数学（一）历年真题

1987 — 2026 · 真题与解析合订本

前半册：试题　·　后半册：逐题解析

题末「（查看解析）」可点击跳到该题解析，解析末「（返回题目）」可点击跳回原题

阅读器左侧书签：真题 / 解析 两大卷，其下按年份与各大题

1987 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1987） 与两直线 $\begin{cases} x=1, \\ y=-1+t, \\ z=2+t \end{cases}$ 及 $\frac{x+1}{1}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-1}{1}$ 都平行，且过原点的平面方程为 _____.

（查看解析）

2.（1987） 当 $x=$ _____ 时，函数 $y=x2^x$ 取得极小值.

（查看解析）

3.（1987） 由曲线 $y=\ln x$ 与两直线 $y=(\mathrm{e}+1)-x$ 及 $y=0$ 所围成的平面图形的面积为 _____.

（查看解析）

4.（1987） 设 L 为取正向的圆 $x^2+y^2=9$，则曲线积分 $\oint_L (2xy-2y)\,\mathrm{d}x+(x^2-4x)\,\mathrm{d}y$ 的值为 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

5.（1987） 已知 3 维线性空间的一组基为 $\alpha_1=(1,1,0)$, $\alpha_2=(1,0,1)$, $\alpha_3=(0,1,1)$，则向量 $\alpha=(2,0,0)$ 在上述基底下的坐标为 _____.

（查看解析）

6.（1987）（本题满分 8 分）求正常数 a 与 b，使得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{bx-\sin x}\int_0^x \dfrac{t^2}{\sqrt{a+t^2}}\,\mathrm{d}t=1$ 成立.

（查看解析）

三、

7.（1987）（本题满分 3 分） 设函数 f,g 连续可微，$u=f(x,xy)$，$v=g(x+xy)$，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial v}{\partial x}$.

（查看解析）

三、（续）

8.（1987）（本题满分 4 分） 设矩阵 A 与 B 满足 $AB=A+2B$，其中 $A=\begin{pmatrix}3&0&1\\1&1&0\\0&1&4\end{pmatrix}$，求矩阵 B.

（查看解析）

9.（1987）（本题满分 8 分） 求微分方程 $y''' + 6y'' + (9 + a^2)y' = 1$ 的通解，其中常数 $a > 0$.

（查看解析）

五、选择题（本题共 4 小题，每小题 3 分，满分 12 分）

10.（1987） 设常数 $k>0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{k+n}{n^2}$（　　）

(A) 发散

(B) 绝对收敛

(C) 条件收敛

(D) 收敛或发散与 k 的取值有关

（查看解析）

11.（1987） 设 $I=t\int_0^{\frac{s}{t}}f(tx)\,\mathrm{d}x$，其中 $f(x)$ 为连续函数，$s>0$，$t>0$，则 I 的值（　　）

(A) 依赖于 s,t

(B) 依赖于 s,t,x

(C) 依赖于 t,x，不依赖于 s

(D) 依赖于 s，不依赖于 t

（查看解析）

五、选择题（本题共 4 小题，每小题 3 分，满分 12 分）（续）

12.（1987）设 $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2} = -1$，则在点 $x=a$ 处（　　）

(A) $f(x)$ 可导且 $f'(a) \neq 0$

(B) $f(x)$ 取得极大值

(C) $f(x)$ 取得极小值

(D) $f(x)$ 的导数不存在

（查看解析）

13.（1987）设 A 为 n 阶矩阵，且 $|A| = a \neq 0$，A^* 是 A 的伴随矩阵，则 $|A^*| =$（　　）

(A) a

(B) $\dfrac{1}{a}$

(C) a^{n-1}

(D) a^n

（查看解析）

14. （1987）（本题满分 10 分） 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} x^{n-1}$ 的收敛域，并求其和函数.

（查看解析）

15. （1987）（本题满分 10 分） 计算曲面积分 $I=\iint_S x(8y+1)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2(1-y^2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x-4yz\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 S 是由曲线 $\begin{cases} z=\sqrt{y-1}, \\ x=0 \end{cases}$ $(1\leq y\leq 3)$ 绕 y 轴旋转一周所成的曲面，它的法向量与 y 轴正向的夹角大于 $\dfrac{\pi}{2}$.

（查看解析）

16. （1987）（本题满分 10 分） 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上可微，对于 $[0,1]$ 上的每个 x，函数的值都在区间 $(0,1)$ 内，且 $f'(x) \neq 1$，证明：在 $(0,1)$ 内有且仅有一个 x，使得 $f(x) = x$.

（查看解析）

17.（1987）（本题满分 8 分） 问 a,b 为何值时，线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0, \\ x_2+2x_3+2x_4=1, \\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b, \\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1 \end{cases}$ 有唯一解？无解？有无穷多个解？并求出有无穷多个解时的通解.

（查看解析）

十、填空题（本题共 3 小题，每小题 2 分，共 6 分）

18. （1987） 假设在一次试验中，事件 A 发生的概率为 p，现进行 n 次独立试验，则 A 至少发生一次的概率为 _____，而事件 A 至多发生一次的概率为 _____.

（查看解析）

19. （1987） 三个箱子，第一个箱子中有 4 个黑球 1 个白球，第二个箱子中有 3 个黑球 3 个白球，第三个箱子中有 3 个黑球 5 个白球．现随机地取一个箱子，再从这个箱子中取出 1 个球，这个球为白球的概率等于 _____．已知取出的球是白球，此球属于第二个箱子的概率为 _____.

（查看解析）

十、填空题（本题共 3 小题，每小题 2 分，共 6 分）（续）

20.（1987） 已知连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2+2x-1}$，则 X 的数学期望为 _____，X 的方差为 _____.

（查看解析）

21. （1987）（本题满分 6 分） 设随机变量 X,Y 相互独立，其概率密度函数分别为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-y}, & y>0,\\ 0, & y\le 0,\end{cases}$ 求随机变量 $Z=2X+Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$.

（查看解析）

1988 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

1.（1988）（本题满分 5 分） 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-3)^n}{n\cdot 3^n}$ 的收敛域.

（查看解析）

一、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）（续）

2.（1988）（本题满分 5 分） 已知 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2}$，$f[\varphi(x)]=1-x$，且 $\varphi(x)\geq 0$，求 $\varphi(x)$，并写出其定义域.

（查看解析）

一、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）（续）

3.（1988）（本题满分 5 分） 设 S 为曲面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧，计算曲面积分 $I=\oint_S x^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（查看解析）

二、填空题（本题共 4 小题，每小题 3 分，满分 12 分）

4.（1988）设 $f(t)=\lim\limits_{x\to\infty} t\left(1+\frac{1}{x}\right)^{2tx}$，则 $f'(t)=$ _____.

（查看解析）

5.（1988）设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，它在区间 $(-1,1]$ 上的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}2, & -1\le x\le 0,\\ x^3, & 0<x<1,\end{cases}$$

则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=1$ 处收敛于 _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 4 小题，每小题 3 分，满分 12 分）（续）

6.（1988）设 $f(x)$ 是连续函数，且 $\int_0^{x^3-1} f(t)\,\mathrm{d}t = x$，则 $f(7) =$ _____.

（查看解析）

7.（1988）设 4 阶矩阵 $A = (\alpha, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$，$B = (\beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$，其中 $\alpha, \beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 都是 4 维列向量，且 $|A| = 4$，$|B| = 1$，则 $|A + B| =$ _____.

（查看解析）

三、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

8.（1988） 若函数 $y=f(x)$ 可导，且 $f'(x_0)=\frac{1}{2}$，则当 $\Delta x \to 0$ 时，函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的微分 $\mathrm{d}y$ 是（　　）.

(A) 与 Δx 等价的无穷小

(B) 与 Δx 同阶的无穷小

(C) 比 Δx 低阶的无穷小

(D) 比 Δx 高阶的无穷小

（查看解析）

9.（1988） 设 $y=f(x)$ 是微分方程 $y''-2y'+4y=0$ 的一个解，若 $f(x_0)>0$ 且 $f'(x_0)=0$，则函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处（　　）.

(A) 取得极大值

(B) 取得极小值

(C) 某邻域内单调增加

(D) 某邻域内单调减少

（查看解析）

三、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

10. （1988） 设空间区域 $\Omega_1: x^2+y^2+z^2 \leq R^2\ (z \geq 0)$；$\Omega_2: x^2+y^2+z^2 \leq R^2\ (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0)$，则（　　）.

(A) $\iiint_{\Omega_1} x\,\mathrm{d}v = 4\iiint_{\Omega_2} x\,\mathrm{d}v$

(B) $\iiint_{\Omega_1} y\,\mathrm{d}v = 4\iiint_{\Omega_2} y\,\mathrm{d}v$

(C) $\iiint_{\Omega_1} z\,\mathrm{d}v = 4\iiint_{\Omega_2} z\,\mathrm{d}v$

(D) $\iiint_{\Omega_1} xyz\,\mathrm{d}v = 4\iiint_{\Omega_2} xyz\,\mathrm{d}v$

（查看解析）

11. （1988） 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛，则该级数在 $x=2$ 处（　　）.

(A) 条件收敛

(B) 绝对收敛

(C) 发散

(D) 收敛性不确定

（查看解析）

三、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

12.（1988） n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s\ (3 \le s \le n)$ 线性无关的充分必要条件是（　　）.

(A) 有一组不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$，使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s \neq 0$

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 中任意两个向量都线性无关

(C) $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 中存在一个向量，它不可由其余向量线性表示

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 中任意一个向量都不可由其余向量线性表示

（查看解析）

13. （1988）（本题满分 6 分） 设 $u=yf\left(\frac{x}{y}\right)+xg\left(\frac{y}{x}\right)$，其中 f,g 具有二阶连续导数，求 $x\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+y\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}$.

（查看解析）

14. （1988）（本题满分 8 分） 设函数 $y=y(x)$ 满足微分方程 $y''-3y'+2y=2e^{x}$，且其图形在点 $(0,1)$ 处的切线与曲线 $y=x^{2}-x+1$ 在该点的切线重合，求函数 $y=y(x)$.

（查看解析）

15. （1988）（本题满分 9 分） 设位于点 $(0,1)$ 的质点 A 对质点 M 的引力大小为 $\frac{k}{r^2}$（$k>0$ 为常数，r 为质点 A 与质点 M 之间的距离），质点 M 沿曲线 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 从点 $B(2,0)$ 运动到点 $O(0,0)$，求此运动过程中质点 A 对质点 M 的引力所做的功.

（查看解析）

16. （1988）（本题满分 6 分） 已知 $AP=PB$，其中 $B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\2&1&1\end{pmatrix}$，求 A 及 A^5.

（查看解析）

17. （1988）（本题满分 8 分） 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&x\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&y&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$ 相似.

(1) 求 x,y；

(2) 求一个满足 $P^{-1}AP=B$ 的可逆矩阵 P.

（查看解析）

18.（1988）（本题满分 9 分） 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且在 (a,b) 内有 $f'(x)>0$．证明：在 (a,b) 内存在唯一的 ξ，使曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi)$，$x=a$ 所围成的平面图形的面积 S_1 是曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi)$，$x=b$ 所围成平面图形面积 S_2 的 3 倍.

（查看解析）

十、填空题（本题共 3 小题，每小题 2 分，满分 6 分）

19.（1988） 设三次独立重复试验中，事件 A 出现的概率相等，若已知 A 至少出现一次的概率为 $\frac{19}{27}$，则事件 A 在一次试验中出现的概率为 _____.

（查看解析）

20.（1988） 在区间 $(0,1)$ 中随机地取两个数，则事件“两数之和小于 $\frac{6}{5}$”的概率为 _____.

（查看解析）

十、填空题（本题共 3 小题，每小题 2 分，满分 6 分）（续）

21.（1988） 设随机变量 X 服从均值为 10，均方差为 0.02 的正态分布，已知 $\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}}\mathrm{d}u$，$\Phi(2.5)=0.9938$，则 X 落在区间 $(9.95,10.05)$ 内的概率为 _____.

（查看解析）

22. （1988）（本题满分 6 分） 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$，求随机变量 $Y=1-\sqrt[3]{X}$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

（查看解析）

1989 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1989） 已知 $f'(3)=2$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3-h)-f(3)}{2h}=$ _____.

（查看解析）

2.（1989） 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x)=x+2\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $f(x)=$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

3.（1989） 设平面曲线 L 为下半圆 $y=-\sqrt{1-x^2}$，则曲线积分 $\int_L (x^2+y^2)\,\mathrm{d}s=$ _____.

（查看解析）

4.（1989） 向量场 $u(x,y,z)=xy^2i+y\mathrm{e}^z j+x\ln(1+z^2)k$ 在点 $(1,1,0)$ 处的散度 $\mathrm{div}\,u=$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

5. （1989） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&0&0\\1&4&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，$E=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则逆矩阵 $(A-2E)^{-1}=$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6.（1989） 当 $x>0$ 时，曲线 $y=x\sin\frac{1}{x}$（　　）.

(A) 有且仅有水平渐近线

(B) 有且仅有铅直渐近线

(C) 既有水平渐近线，也有铅直渐近线

(D) 既无水平渐近线，也无铅直渐近线

（查看解析）

7.（1989） 已知曲面 $z=4-x^2-y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x+2y+z-1=0$，则点 P 的坐标为（　　）.

(A) $(1,-1,2)$

(B) $(-1,1,2)$

(C) $(1,1,2)$

(D) $(-1,-1,2)$

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

8. （1989） 设线性无关的函数 y_1, y_2, y_3 都是二阶非齐次线性微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的特解，C_1, C_2 为任意常数，则该非齐次线性微分方程的通解为（　　）.

(A) $C_1y_1 + C_2y_2 + y_3$

(B) $C_1y_1 + C_2y_2 - (C_1 + C_2)y_3$

(C) $C_1y_1 + C_2y_2 - (1 - C_1 - C_2)y_3$

(D) $C_1y_1 + C_2y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$

（查看解析）

9. （1989） 设函数 $f(x) = x^2\ (0 \le x < 1)$，$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x\ (-\infty < x < +\infty)$，其中 $b_n = 2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\,\mathrm{d}x\ (n = 1, 2, \cdots)$，则 $S\left(-\frac{1}{2}\right) =$（　　）.

(A) $-\frac{1}{2}$

(B) $-\frac{1}{4}$

(C) $\frac{1}{4}$

(D) $\frac{1}{2}$

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

10.（1989）设 A 为 4 阶矩阵，且 $|A|=0$，则 A 中（　　）.

(A) 必有一列元素全为 0

(B) 必有两列元素对应成比例

(C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合

(D) 任一列向量是其余列向量的线性组合

（查看解析）

三、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

11.（1989）（本题满分 5 分） 设 $z = f(2x - y) + g(x, xy)$，其中 $f(t)$ 二阶可导，$g(u, v)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

（查看解析）

三、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）（续）

12.（1989）（本题满分 5 分） 设曲线积分 $\int_C xy^2\,\mathrm{d}x+\varphi(x)y\,\mathrm{d}y$ 与路径无关，其中 $\varphi(x)$ 具有连续的导数，且 $\varphi(0)=0$，计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2\,\mathrm{d}x+\varphi(x)y\,\mathrm{d}y$ 的值.

（查看解析）

三、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）（续）

13.（1989）（本题满分 5 分） 计算三重积分 $\iiint_{\Omega}(x+z)\,\mathrm{d}v$，其中 Ω 是由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围成的区域.

（查看解析）

14. （1989）（本题满分 6 分）将函数 $f(x)=\arctan\dfrac{1+x}{1-x}$ 展开成 x 的幂级数.

（查看解析）

15. （1989）（本题满分 7 分） 设 $f(x)=\sin x-\int_0^x(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$，其中 $f(x)$ 为连续函数，求 $f(x)$.

（查看解析）

16. （1989）（本题满分 7 分） 证明：方程 $\ln x=\frac{x}{\mathrm{e}}-\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos 2x}\,\mathrm{d}x$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内有且仅有两个不同的实根.

（查看解析）

17. （1989）（本题满分 6 分） 问 λ 为何值时，线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_3=\lambda, \\ 4x_1+x_2+2x_3=\lambda+2, \\ 6x_1+x_2+4x_3=2\lambda+3 \end{cases}$ 有解，并求出解的一般形式.

（查看解析）

18. （1989）（本题满分 8 分） 设 λ 为 n 阶可逆矩阵 A 的一个特征值，证明：

(1) $\frac{1}{\lambda}$ 为 A^{-1} 的特征值；

(2) $\frac{|A|}{\lambda}$ 为 A 的伴随矩阵 A^{*} 的特征值.

（查看解析）

19.（1989）（本题满分 9 分） 设半径为 R 的球面 Σ 的球心在定球面 $x^2+y^2+z^2=a^2\ (a>0)$ 上，问当 R 取何值时，球面 Σ 位于定球面内部的那部分面积最大？

（查看解析）

十、填空题（本题共 3 小题，每小题 2 分，满分 6 分）

20. （1989） 已知随机事件 A 的概率 $P(A)=0.5$，随机事件 B 的概率 $P(B)=0.6$，以及条件概率 $P(B \mid A)=0.8$，则 $P(A \cup B)=$ _____.

（查看解析）

21. （1989） 甲、乙两人独立对同一目标射击一次，其命中率分别为 0.6 和 0.5，已知目标被击中，则它是甲击中的概率为 _____.

（查看解析）

十、填空题（本题共 3 小题，每小题 2 分，满分 6 分）（续）

22.（1989） 若随机变量 ξ 在 $(1,6)$ 上服从均匀分布，则方程 $x^2+\xi x+1=0$ 有实根的概率为 _____.

（查看解析）

23.（1989）（本题满分 6 分） 设随机变量 X 与 Y 独立，且 X 服从均值为 1、标准差为 $\sqrt{2}$ 的正态分布，而 Y 服从标准正态分布，试求随机变量 $Z=2X-Y+3$ 的概率密度函数.

（查看解析）

1990 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1990） 过点 $M(1,2,-1)$ 且与直线 $\begin{cases} x=-t+2, \\ y=3t-4, \\ z=t-1 \end{cases}$ 垂直的平面方程为 _____.

（查看解析）

2.（1990） 设 a 为非零常数，则 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^{x}=$ _____.

（查看解析）

3. （1990） 设函数 $f(x)=\begin{cases}1, & |x|\leq 1,\\ 0, & |x|>1,\end{cases}$ 则函数 $f[f(x)]=$ _____.

（查看解析）

4. （1990） 积分 $\int_0^2 \mathrm{d}x\int_x^2 \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y=$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

5. （1990） 已知向量组 $\alpha_1=(1,2,3,4)$, $\alpha_2=(2,3,4,5)$, $\alpha_3=(3,4,5,6)$, $\alpha_4=(4,5,6,7)$，则该向量组的秩为_____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（1990） 设 $f(x)$ 为连续函数，$F(x)=\int_{x}^{e^{-x}} f(t)\,dt$，则 $F'(x)=$（　　）.

(A) $-e^{-x}f(e^{-x})-f(x)$　　(B) $-e^{-x}f(e^{-x})+f(x)$

(C) $e^{-x}f(e^{-x})-f(x)$　　(D) $e^{-x}f(e^{-x})+f(x)$

（查看解析）

7.（1990） 已知 $f(x)$ 具有任意阶连续导数，且 $f'(x)=[f(x)]^2$，则当 n 为大于 2 的正整数时，$f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)=$（　　）.

(A) $n![f(x)]^{n+1}$　　(B) $n[f(x)]^{n+1}$

(C) $[f(x)]^{2n}$　　(D) $n![f(x)]^{2n}$

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

8.（1990） 设 α 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\sin n\alpha}{n^2}-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$（　　）.

(A) 绝对收敛

(B) 条件收敛

(C) 发散

(D) 收敛性与 α 的取值有关

（查看解析）

9.（1990） 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，且 $f(0)=0$，$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{1-\cos x}=2$，则在点 $x=0$ 处 $f(x)$（　　）.

(A) 不可导

(B) 可导，且 $f'(0)\neq 0$

(C) 取得极大值

(D) 取得极小值

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

10.（1990） 已知 β_1,β_2 是非齐次线性方程组 $AX=b$ 的两个不同解，α_1,α_2 是对应的齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系，k_1,k_2 为任意常数，则方程组 $AX=b$ 的通解为（　　）.

(A) $k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1+\alpha_2)+\dfrac{\beta_1-\beta_2}{2}$

(B) $k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1-\alpha_2)+\dfrac{\beta_1+\beta_2}{2}$

(C) $k_1\alpha_1+k_2(\beta_1+\beta_2)+\dfrac{\beta_1-\beta_2}{2}$

(D) $k_1\alpha_1+k_2(\beta_1-\beta_2)+\dfrac{\beta_1+\beta_2}{2}$

（查看解析）

三、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

11.（1990）（本题满分 5 分）求 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2}\,\mathrm{d}x$.

（查看解析）

三、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）（续）

12.（1990）（本题满分 5 分） 设 $z = f(2x - y, y\sin x)$，其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

（查看解析）

三、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）（续）

13.（1990）（本题满分 5 分） 求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$ 的通解.

（查看解析）

14. （1990）（本题满分 6 分） 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n$ 的收敛域，并求其和函数.

（查看解析）

15. （1990）（本题满分 8 分） 求曲面积分 $I=\iint_{\Sigma} yz\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=4\ (z\geq 0)$ 的外侧.

（查看解析）

16. （1990）（本题满分 7 分） 设不恒为常数的函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)$，证明：在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)>0$.

（查看解析）

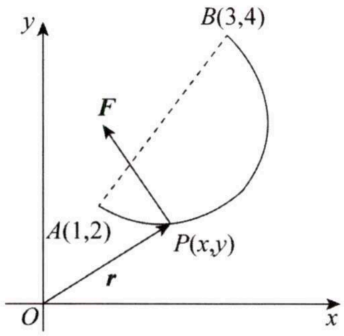
17. （1990）（本题满分 6 分） 设 4 阶矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}2&1&3&4\\0&2&1&3\\0&0&2&1\\0&0&0&2\end{pmatrix}$，且矩阵 A 满足关系式 $A(E-C^{-1}B)^{\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}=E$，其中 E 为 4 阶单位矩阵，C^{-1} 表示 C 的逆矩阵，C^{T} 表示 C 的转置矩阵，将上述关系式化简并求矩阵 A.

（查看解析）

18. （1990）（本题满分 8 分） 求一个正交变换，化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3-8x_2x_3$ 为标准形.

（查看解析）

19.（1990）（本题满分 8 分） 质点 P 沿着以 AB 为直径的半圆周，从点 $A(1,2)$ 运动到点 $B(3,4)$ 的过程中受到力 F 的作用（如图），F 的大小等于点 P 到原点 O 之间的距离，其方向垂直于线段 OP，且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$，求变力 F 对质点 P 所做的功.



九题图

（查看解析）

十、填空题（本题共 3 小题，每小题 2 分，满分 6 分）

20.（1990） 已知随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}$，$-\infty<x<+\infty$，则随机变量 X 的概率分布函数为 $F(x)=$ _____.

（查看解析）

21.（1990） 设随机事件 A,B 及其和事件 $A\cup B$ 的概率分别为 $0.4,0.3$ 和 0.6，设 $\bar{B}$ 为事件 B 的对立事件，则 $P(A\bar{B})=$ _____.

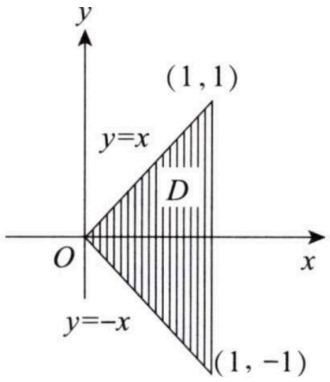
（查看解析）

十、填空题（本题共 3 小题，每小题 2 分，满分 6 分）（续）

22.（1990） 已知离散型随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布，即 $P\{X=k\}=\frac{2^k}{k!}\mathrm{e}^{-2}\ (k=0,1,2,\cdots)$，则随机变量 $Z=3X-2$ 的数学期望 $E(Z)=$ _____.

（查看解析）

23.（1990）（本题满分 6 分） 设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\mid 0<x<1,\ |y|<x\}$ 内服从均匀分布，求关于 X 的边缘概率密度及随机变量 $Z=2X+1$ 的方差 $D(Z)$.



十二题图

（查看解析）

1991 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1991） 设 $\begin{cases} x = 1 + t^2, \\ y = \cos t, \end{cases}$ 则 $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} =$ _____.

（查看解析）

2.（1991） 由方程 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 在点 $(1, 0, -1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z =$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

3.（1991） 已知两条直线方程为 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{0}=\dfrac{z-3}{-1}$，$L_2:\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$，则过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程是 _____.

（查看解析）

4.（1991） 已知当 $x\to 0$ 时，$(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1$ 与 $\cos x-1$ 是等价无穷小，则常数 $a=$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

5. （1991） 设 4 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}5&2&0&0\\2&1&0&0\\0&0&1&-2\\0&0&1&1\end{pmatrix}$，则 A 的逆矩阵 $A^{-1}=$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6.（1991） 曲线 $y=\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}$（　　）

(A) 没有渐近线

(B) 仅有水平渐近线

(C) 仅有铅直渐近线

(D) 既有水平渐近线又有铅直渐近线

（查看解析）

7.（1991） 若连续函数 $f(x)$ 满足关系式 $f(x)=\int_0^{2x} f\left(\dfrac{t}{2}\right)\mathrm{d}t+\ln 2$，则 $f(x)$ 等于（　　）

(A) $\mathrm{e}^x\ln 2$

(B) $\mathrm{e}^{2x}\ln 2$

(C) $\mathrm{e}^x+\ln 2$

(D) $\mathrm{e}^{2x}+\ln 2$

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

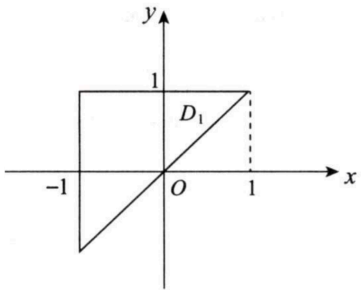
8. （1991） 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=2$，$\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}=5$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 等于（　　）

(A) 3　　(B) 7

(C) 8　　(D) 9

（查看解析）

9. （1991） 设 D 是平面 xOy 上以 $(1,1),(-1,1),(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域，D_1 是 D 在第一象限的部分，则 $\iint_D(xy+\cos x\sin y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 等于（　　）



(A) $2\iint_{D_1}\cos x\sin y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(B) $2\iint_{D_1}xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(C) $4\iint_{D_1}(xy+\cos x\sin y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(D) 0

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

10.（1991）设 n 阶矩阵 A,B,C 满足关系式 $ABC=E$，其中 E 为 n 阶单位矩阵，则必有（　　）

(A) $ACB=E$　　(B) $CBA=E$

(C) $BAC=E$　　(D) $BCA=E$

（查看解析）

三、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

11.（1991）（本题满分 5 分）求 $\lim\limits_{x \to 0^+} (\cos\sqrt{x})^{\frac{\pi}{x}}$.

（查看解析）

三、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）（续）

12.（1991）（本题满分 5 分） 设 n 是曲面 $2x^2+3y^2+z^2=6$ 在点 $P(1,1,1)$ 处的指向外侧的法向量，求函数 $u=\dfrac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z}$ 在点 P 处沿方向 n 的方向导数.

（查看解析）

三、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）（续）

13.（1991）（本题满分 5 分）求 $\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z)\,\mathrm{d}v$，其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases} y^2=2z, \\ x=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 $z=4$ 所围成的立体.

（查看解析）

14. （1991）（本题满分 6 分） 在过点 $O(0,0)$ 和点 $A(\pi,0)$ 的曲线族 $y=a\sin x\ (a>0)$ 中，求一条曲线 L，使沿该曲线从 O 到 A 的曲线积分 $\int_L (1+y^3)\,\mathrm{d}x+(2x+y)\,\mathrm{d}y$ 的值最小.

（查看解析）

15. （1991）（本题满分 8 分） 将函数 $f(x)=2+|x|\ (-1\le x\le 1)$ 展开成以 2 为周期的傅里叶级数，并由此求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 的和.

（查看解析）

16. （1991）（本题满分 7 分） 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $3\int_{2/3}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = f(0)$，证明：在 $(0,1)$ 内存在一点 c，使得 $f'(c) = 0$.

（查看解析）

17. （1991）（本题满分 8 分） 设 $\alpha_1=(1,0,2,3)$, $\alpha_2=(1,1,3,5)$, $\alpha_3=(1,-1,a+2,1)$, $\alpha_4=(1,2,4,a+8)$ 及 $\beta=(1,1,b+3,5)$.

(1) a,b 为何值时，β 不可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示?

(2) a,b 为何值时，β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 唯一线性表示? 并写出该表达式.

（查看解析）

18. （1991）（本题满分 6 分） 设 A 为 n 阶正定矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，证明：$|A+E|>1$.

（查看解析）

19.（1991）（本题满分 8 分） 在上半平面求一条向上凹的曲线，其上任意一点 $P(x,y)$ 处的曲率等于此曲线在该点的法线段 PQ 长度的倒数（Q 是法线与 x 轴的交点），且曲线在点 $(1,1)$ 处的切线与 x 轴平行.

（查看解析）

十、填空题（本题共 2 小题，每小题 3 分，满分 6 分）

20.（1991） 设随机变量 X 服从均值为 2、方差为 σ^2 的正态分布，且 $P\{2<X<4\}=0.3$，则 $P\{X<0\}=$ _____.

（查看解析）

21.（1991） 随机地向半圆 $0<y<\sqrt{2ax-x^2}\ (a>0)$ 内掷一点，点落在半圆内任何区域的概率与该区域的面积成正比，则原点与该点的连线与 x 轴的夹角小于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为 _____.

（查看解析）

22. （1991）（本题满分 6 分） 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}2e^{-(x+2y)}, & x>0,\ y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求随机变量 $Z=X+2Y$ 的分布函数.

（查看解析）

1992 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1992） 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^{x+y}+\cos(xy)=0$ 确定，则 $\frac{dy}{dx}=$ _____.

（查看解析）

2.（1992） 函数 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)$ 在点 $M(1,2,-2)$ 处的梯度 $grad\,u|_M=$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

3. （1992） 设 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x\leq 0,\\ 1+x^2, & 0<x\leq \pi,\end{cases}$ 则其以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x=\pi$ 处收敛于 _____.

（查看解析）

4. （1992） 微分方程 $y'+y\tan x=\cos x$ 的通解为 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

5. （1992） 设 $A=\begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}$，其中 $a_i \neq 0, b_i \neq 0, i=1,2,\cdots,n$，则矩阵 A 的秩 $r(A)=$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6.（1992） 当 $x \to 1$ 时，函数 $\frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限（　　）

(A) 等于 2

(B) 等于 0

(C) 为 ∞

(D) 不存在但不是 ∞

（查看解析）

7.（1992） 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{\alpha}{n}\right)$（常数 $\alpha>0$）（　　）

(A) 发散

(B) 条件收敛

(C) 绝对收敛

(D) 收敛性与 α 有关

（查看解析）

8.（1992） 在曲线 $x=t,\ y=-t^2,\ z=t^3$ 的所有切线中，与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线（　　）

(A) 只有 1 条

(B) 只有 2 条

(C) 至少 3 条

(D) 不存在

（查看解析）

9.（1992） 设 $f(x)=3x^3+x^2\,|\,x|$，则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 n 为（　　）

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

10. （1992） 要使 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$ 都是线性方程组 $AX=0$ 的解，只要系数矩阵 A 为（　　）

(A) $\begin{pmatrix}-2&1&1\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}2&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}-1&0&2\\0&1&-1\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}4&-2&-2\\0&1&1\end{pmatrix}$

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）

11.（1992）（本题满分 5 分）求 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\mathrm{e}^{x} - \sin x - 1}{1 - \sqrt{1 - x^{2}}}$.

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）（续）

12.（1992）（本题满分 5 分） 设 $z = f(\mathrm{e}^{x}\sin y,\ x^{2}+y^{2})$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^{2} z}{\partial x\,\partial y}$.

（查看解析）

三、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）（续）

13.（1992）（本题满分 5 分）设 $f(x)=\begin{cases}1+x^2, & x\le 0,\\ \mathrm{e}^{-x}, & x>0,\end{cases}$ 求 $\int_1^3 f(x-2)\,\mathrm{d}x$.

（查看解析）

14. （1992）（本题满分 6 分） 求微分方程 $y''+2y'-3y=\mathrm{e}^{-3x}$ 的通解.

（查看解析）

15. （1992）（本题满分 8 分） 计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}(x^3+az^2)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+ax^2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^3+ay^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧.

（查看解析）

16. （1992）（本题满分 7 分） 设 $f''(x)<0, f(0)=0$，证明：对任意的 $x_1>0, x_2>0$，有 $f(x_1+x_2)<f(x_1)+f(x_2)$.

（查看解析）

17. （1992）（本题满分 8 分） 在变力 $F=yzi+zxj+xyk$ 的作用下，质点由原点沿直线运动到椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 上第一卦限的点 $M(\xi,\eta,\zeta)$，问：当 ξ,η,ζ 取何值时，力 F 所做的功 W 最大？并求出 W 的最大值.

（查看解析）

18. （1992）（本题满分 7 分） 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，向量组 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，问：

(1) α_1 能否由 α_2,α_3 线性表示？证明你的结论；

(2) α_4 能否由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示？证明你的结论.

（查看解析）

19. （1992）（本题满分 7 分） 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=1,\ \lambda_2=2,\ \lambda_3=3$，对应的特征向量依次为 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$，$\xi_3=\begin{pmatrix}1\\3\\9\end{pmatrix}$，又向量 $\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}$.

(1) 将 β 用 ξ_1,ξ_2,ξ_3 线性表示；

(2) 求 $A^n\beta$（n 为自然数）.

（查看解析）

十、填空题（本题共 2 小题，每小题 3 分，共 6 分）

20.（1992） 已知 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\frac{1}{12}$，则事件 A,B,C 全不发生的概率为 _____.

（查看解析）

21.（1992） 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布，则数学期望 $E(X+\mathrm{e}^{-2X})=$ _____.

（查看解析）

22.（1992）（本题满分 6 分） 设随机变量 X 与 Y 独立，X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，Y 服从 $[-\pi,\pi]$ 上的均匀分布，试求 $Z=X+Y$ 的概率密度

（计算结果用标准正态分布的分布函数 $\Phi(x)$ 表示，其中 $\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$）.

（查看解析）

1993 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. （1993） 函数 $F(x)=\int_1^x\left(2-\frac{1}{\sqrt{t}}\right)\mathrm{d}t\ (x>0)$ 的单调减区间为 _____.

（查看解析）

2. （1993） 由曲线 $\begin{cases}3x^2+2y^2=12,\\ z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周而得到的旋转曲面在点 $(0,\sqrt{3},\sqrt{2})$ 处的指向外侧的单位法向量为 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

3.（1993） 设函数 $f(x)=\pi x+x^2\ (-\pi<x<\pi)$ 的傅里叶级数展开式为 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$，则其中系数 b_3 的值为 _____.

（查看解析）

4.（1993） 设数量场 $u=\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则 $\mathrm{div}(grad\,u)=$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

5.（1993） 设 n 阶矩阵 A 的各行元素之和均为零，且 A 的秩为 $n-1$，则线性方程组 $AX=0$ 的通解为 _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6.（1993） 设 $f(x)=\int_0^{\sin x}\sin t^2\,\mathrm{d}t$，$g(x)=x^3+x^4$，则当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的（　　）

(A) 等价无穷小

(B) 同阶但非等价的无穷小

(C) 高阶无穷小

(D) 低阶无穷小

（查看解析）

7.（1993） 双纽线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 所围成的区域面积可用定积分表示为（　　）

(A) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta$

(B) $4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta$

(C) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\cos 2\theta}\,\mathrm{d}\theta$

(D) $\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2 2\theta\,\mathrm{d}\theta$

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

8. （1993） 设有直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-5}{-2}=\dfrac{z+8}{1}$ 与 $L_2:\begin{cases}x-y=6,\\2y+z=3,\end{cases}$ 则 L_1 与 L_2 的夹角为（　　）

(A) $\pi/6$　　(B) $\pi/4$

(C) $\pi/3$　　(D) $\pi/2$

（查看解析）

9. （1993） 设曲线积分 $\int_L[f(x)-\mathrm{e}^x]\sin y\,\mathrm{d}x-f(x)\cos y\,\mathrm{d}y$ 与路径无关，其中 $f(x)$ 具有一阶连续导数，且 $f(0)=0$，则 $f(x)$ 等于（　　）

(A) $(\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^x)/2$　　(B) $(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x})/2$

(C) $(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})/2-1$　　(D) $1-(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})/2$

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

10. （1993） 已知 $Q=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&t\\3&6&9\end{pmatrix}$，$P$ 为 3 阶非零矩阵，且满足 $PQ=O$，则（　　）

(A) $t=6$ 时，P 的秩必为 1　　(B) $t=6$ 时，P 的秩必为 2

(C) $t\neq 6$ 时，P 的秩必为 1　　(D) $t\neq 6$ 时，P 的秩必为 2

（查看解析）

三、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

11.（1993）（本题满分 5 分）求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\frac{2}{x}+\cos\frac{1}{x}\right)^{x}$.

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）（续）

12.（1993）（本题满分 5 分）求 $\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}dx$.

（查看解析）

三、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）（续）

13.（1993）（本题满分 5 分） 求微分方程 $x^2y' + xy = y^2$ 满足初始条件 $y\big|_{x=1} = 1$ 的特解.

（查看解析）

14. （1993）（本题满分 6 分） 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} 2xz\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x - z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 所围立体表面的外侧.

（查看解析）

15. （1993）（本题满分 7 分） 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}$ 的和.

（查看解析）

六、（本题共 2 小题，每小题 5 分，满分 10 分）

16.（1993）（本题满分 5 分） 设在 $[0, +\infty)$ 上函数 $f(x)$ 有连续导数，且 $f'(x) \geq k > 0$，$f(0) < 0$．证明：$f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且仅有一个零点.

（查看解析）

六、（本题共 2 小题，每小题 5 分，满分 10 分）（续）

17.（1993）（本题满分 5 分） 设 $b > a > \mathrm{e}$，证明：$a^b > b^a$.

（查看解析）

18. （1993）（本题满分 8 分） 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_2x_3\ (a>0)$，通过正交变换化为标准形 $f=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$，求参数 a 及所用的正交变换矩阵.

（查看解析）

19. （1993）（本题满分 6 分） 设 A 是 $n\times m$ 矩阵，B 是 $m\times n$ 矩阵，其中 $n<m$，E 是 n 阶单位矩阵，若 $AB=E$，证明 B 的列向量组线性无关.

（查看解析）

20. （1993）（本题满分 6 分） 设物体 A 从点 $(0,1)$ 出发，以速度大小为常数 v 沿 y 轴正向运动，物体 B 从点 $(-1,0)$ 与 A 同时出发，其速度大小为 $2v$，方向始终指向 A，试建立物体 B 的运动轨迹所满足的微分方程，并写出初始条件.

（查看解析）

十、填空题（本题共 2 小题，每小题 3 分，满分 6 分）

21.（1993） 一批产品共有 10 个正品和 2 个次品，任意抽取两次，每次抽一个，抽出后不再放回，则第二次抽出的产品是次品的概率为 _____.

（查看解析）

22.（1993） 设随机变量 X 服从 $(0,2)$ 上的均匀分布，则随机变量 $Y=X^2$ 在 $(0,4)$ 内的概率密度 $f_Y(y)=$ _____.

（查看解析）

23. （1993）（本题满分 6 分） 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}$，$-\infty<x<+\infty$.

（1）求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$；

（2）求 X 与 $|X|$ 的协方差，并问 X 与 $|X|$ 是否不相关？

（3）问 X 与 $|X|$ 是否相互独立？为什么？

（查看解析）

1994 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. （1994） $\lim\limits_{x \to 0} \cot x\left(\dfrac{1}{\sin x}-\dfrac{1}{x}\right)=$ _____.

（查看解析）

2. （1994） 曲面 $z-\mathrm{e}^{z}+2xy=3$ 在点 $(1,2,0)$ 处的切平面方程为 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

3.（1994）设 $u=\mathrm{e}^{-x}\sin\dfrac{x}{y}$，则 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}$ 在点 $\left(2,\dfrac{1}{\pi}\right)$ 处的值为 _____.

（查看解析）

4.（1994）设区域 D 为 $x^2+y^2\leq R^2$，则 $\iint\limits_D\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

5. （1994） 已知 $\alpha=(1,2,3)$，$\beta=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)$，设 $A=\alpha^{\mathrm{T}}\beta$，其中 α^{T} 是 α 的转置，则 $A^n=$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6. （1994） 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+x^2}\cos^4 x\,\mathrm{d}x$，$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin^3 x+\cos^4 x)\,\mathrm{d}x$，$P=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^2\sin^3 x-\cos^4 x)\,\mathrm{d}x$，则（　　）.

(A) $N<P<M$

(B) $M<P<N$

(C) $N<M<P$

(D) $P<M<N$

（查看解析）

7. （1994） 二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处两个偏导数 $f'_x(x_0,y_0)$，$f'_y(x_0,y_0)$ 存在是 $f(x,y)$ 在该点连续的（　　）.

(A) 充分条件但非必要条件

(B) 必要条件但非充分条件

(C) 充分必要条件

(D) 既非充分条件又非必要条件

（查看解析）

8.（1994） 设常数 $\lambda>0$，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}}$（　　）.

(A) 发散

(B) 条件收敛

(C) 绝对收敛

(D) 收敛性与 λ 有关

（查看解析）

9.（1994） 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a\tan x+b(1-\cos x)}{c\ln(1-2x)+d(1-\mathrm{e}^{-x^2})}=2$，其中 $a^2+c^2\neq 0$，则必有（　　）.

(A) $b=4d$

(B) $b=-4d$

(C) $a=4c$

(D) $a=-4c$

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

10.（1994） 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，则向量组（　　）.

(A) $\alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_3+\alpha_4, \alpha_4+\alpha_1$ 线性无关　　(B) $\alpha_1-\alpha_2, \alpha_2-\alpha_3, \alpha_3-\alpha_4, \alpha_4-\alpha_1$ 线性无关

(C) $\alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_3+\alpha_4, \alpha_4-\alpha_1$ 线性无关　　(D) $\alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_3-\alpha_4, \alpha_4-\alpha_1$ 线性无关

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）

11.（1994）（本题满分 5 分） 设 $\begin{cases} x=\cos t^2, \\ y=t\cos t^2-\int_1^{t^2}\dfrac{1}{2\sqrt{u}}\cos u\,\mathrm{d}u, \end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$ 时的值.

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）（续）

12.（1994）（本题满分 5 分）将函数 $f(x)=\frac{1}{4}\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{1}{2}\arctan x-x$ 展开成 x 的幂级数.

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）（续）

13.（1994）（本题满分 5 分）求 $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin 2x + 2\sin x}$.

（查看解析）

14. （1994）（本题满分 6 分） 计算曲面积分 $\iint\limits_S \dfrac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}$，其中 S 是由曲面 $x^2+y^2=R^2$ 及两个平面 $z=R$，$z=-R\,(R>0)$ 所围成的立体表面的外侧.

（查看解析）

15. （1994）（本题满分 9 分） 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数，$f(0)=0$，$f'(0)=1$，且

$[xy(x+y)-f(x)y]\,\mathrm{d}x+[f'(x)+x^2y]\,\mathrm{d}y=0$

为一个全微分方程，求 $f(x)$ 及此全微分方程的通解.

（查看解析）

16. （1994）（本题满分 8 分） 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某一邻域内具有二阶连续导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

（查看解析）

17.（1994）（本题满分 6 分） 已知点 A 与点 B 的直角坐标分别为 $(1,0,0)$ 与 $(0,1,1)$，线段 AB 绕 z 轴旋转一周所围成的旋转曲面为 S，求由 S 及两平面 $z=0$，$z=1$ 所围成的立体的体积.

（查看解析）

18. （1994）（本题满分 8 分） 设四元齐次线性方程组（I）为 $\begin{cases} x_1+x_2=0, \\ x_2-x_4=0. \end{cases}$ 又已知某线性齐次方程组（II）的通解为 $k_1(0,1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(-1,2,2,1)^{\mathrm{T}}$.

(1) 求线性方程组（I）的基础解系；

(2) 问线性方程组（I）与（II）是否有非零公共解？若有，求出所有非零的公共解；若没有，说明理由.

（查看解析）

19.（1994）（本题满分 6 分） 设 A 为 n 阶非零方阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，A^{T} 是 A 的转置矩阵，当 $A^* = A^{\mathrm{T}}$ 时，证明：$|A| \neq 0$.

（查看解析）

十、填空题（本题共 2 小题，每小题 3 分，满分 6 分）

20.（1994） 设随机事件 A,B 满足条件 $P(AB)=P(\bar{A}\,\bar{B})$，且 $P(A)=p$，则 $P(B)=$ _____.

（查看解析）

21.（1994） 设相互独立的两个随机变量 X,Y 具有同一分布律，且 X 的分布律为

X	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

则随机变量 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布律为 _____.

（查看解析）

22. （1994）（本题满分 6 分） 已知随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布，且 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(1,3^2)$ 和 $N(0,4^2)$，X,Y 的相关系数 $\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$，设 $Z=\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}$.

(1) 求 Z 的数学期望 $E(Z)$ 和方差 $D(Z)$；

(2) 求 X 与 Z 的相关系数 ρ_{XZ}；

(3) 问 X 与 Z 是否相互独立？为什么？

（查看解析）

1995 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. （1995） $\lim\limits_{x \to 0} (1+3x)^{\frac{2}{\sin x}} = _____$.

（查看解析）

2. （1995） $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_{x^2}^{0} x\cos t^2 \,\mathrm{d}t = _____$.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

3.（1995） 设 $(a\times b)\cdot c=2$，则 $[(a+b)\times(b+c)]\cdot(c+a)=$ _____.

（查看解析）

4.（1995） 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n+(-3)^n}x^{2n-1}$ 的收敛半径 $R=$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

5. （1995） 设 3 阶方阵 A,B 满足关系式 $A^{-1}BA=6A+BA$，且 $A=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&0&0\\0&\frac{1}{4}&0\\0&0&\frac{1}{7}\end{pmatrix}$，则 $B=$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6. （1995） 设有直线 $L:\begin{cases} x+3y+2z+1=0, \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 $\pi:4x-2y+z-2=0$，则直线 L（　　）.

(A) 平行于 π

(B) 在 π 上

(C) 垂直于 π

(D) 与 π 斜交

（查看解析）

7. （1995） 设在 $[0,1]$ 上 $f''(x)>0$，则 $f'(0),f'(1),f(1)-f(0)$ 或 $f(0)-f(1)$ 的大小顺序为（　　）.

(A) $f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$

(B) $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$

(C) $f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$

(D) $f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

8. （1995） 设 $f(x)$ 可导，$F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$，则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的（　　）.

(A) 充分必要条件

(B) 充分条件但非必要条件

(C) 必要条件但非充分条件

(D) 既非充分条件又非必要条件

（查看解析）

9. （1995） 设 $u_n=(-1)^n\ln\left(1+\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$，则级数（　　）.

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 都收敛

(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 都发散

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 发散

(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

10. （1995） 设 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31}+a_{11} & a_{32}+a_{12} & a_{33}+a_{13} \end{pmatrix}$，$P_1=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则必有（　　）.

(A) $AP_1P_2=B$　　(B) $AP_2P_1=B$

(C) $P_1P_2A=B$　　(D) $P_2P_1A=B$

（查看解析）

三、（本题共 **2** 小题，每小题 **5** 分，满分 **10** 分）

11.（1995）（本题满分 5 分） 设 $u=f(x,y,z)$，$\varphi(x^2,\mathrm{e}^y,z)=0$，$y=\sin x$，其中 f,φ 都具有一阶连续的偏导数，且

$\dfrac{\partial\varphi}{\partial z}\neq 0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

（查看解析）

三、（本题共 2 小题，每小题 5 分，满分 10 分）（续）

12. （1995）（本题满分 5 分）设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，并设 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = A$，求 $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^1 f(x)f(y)\,\mathrm{d}y$.

（查看解析）

四、（本题共 2 小题，每小题 6 分，满分 12 分）

13.（1995）（本题满分 6 分） 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} z\,\mathrm{d}S$，其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在柱体 $x^2+y^2\leq 2x$ 内的部分.

（查看解析）

四、（本题共 2 小题，每小题 6 分，满分 12 分）（续）

14.（1995）（本题满分 6 分）将函数 $f(x)=x-1\ (0\le x\le 2)$ 展开成周期为 4 的余弦级数.

（查看解析）

15. （1995）（本题满分 7 分） 设曲线 L 位于 xOy 平面的第一象限内，L 上任一点 M 处的切线与 y 轴总相交，交点记为 A. 已知 $|MA| = |OA|$，且 L 过点 $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$，求 L 的方程.

（查看解析）

16. （1995）（本题满分 8 分） 设函数 $Q(x,y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数，曲线积分 $\int_L 2xy\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y$ 与路径无关，并且对任意 t 恒有 $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y$，求 $Q(x,y)$.

（查看解析）

17.（1995）（本题满分 8 分） 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在二阶导数，并且 $g''(x) \neq 0$，$f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$，试证：

(1) 在开区间 (a, b) 内 $g(x) \neq 0$；

(2) 在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ，使 $\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)} = \dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

（查看解析）

18. （1995）（本题满分 7 分） 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$，对应于 λ_1 的特征向量为 $\xi_1 = (0,1,1)^{\mathrm{T}}$，求 A.

（查看解析）

19.（1995）（本题满分 6 分） 设 A 是 n 阶矩阵，满足 $AA^{\mathrm{T}}=E$（E 为 n 阶单位矩阵，A^{T} 为 A 的转置矩阵），$|A|<0$，求 $|A+E|$.

（查看解析）

十、填空题（本题共 2 小题，每小题 3 分，满分 6 分）

20.（1995）设 X 表示 10 次独立重复射击命中目标的次数，每次击中目标的概率为 0.4，则 X^2 的数学期望 $E(X^2) =$ _____.

（查看解析）

21.（1995）设 X 和 Y 为两个随机变量，且 $P\{X \geq 0, Y \geq 0\} = \frac{3}{7}$，$P\{X \geq 0\} = P\{Y \geq 0\} = \frac{4}{7}$，则 $P\{\max(X, Y) \geq 0\} =$ _____.

（查看解析）

22. （1995）（本题满分 6 分） 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases} \mathrm{e}^{-x}, & x\geq 0, \\ 0, & x<0, \end{cases}$ 求随机变量 $Y=\mathrm{e}^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

（查看解析）

1996 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1996）设 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2a}{x-a}\right)^{x}=8$，则 $a=$ _____.

（查看解析）

2.（1996）设一平面经过原点及点 $(6,-3,2)$，且与平面 $4x-y+2z=8$ 垂直，则此平面方程为 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

3.（1996） 微分方程 $y'' - 2y' + 2y = \mathrm{e}^x$ 的通解为 _____.

（查看解析）

4.（1996） 函数 $u = \ln\left(x + \sqrt{y^2 + z^2}\right)$ 在点 $A(1, 0, 1)$ 处沿点 A 指向点 $B(3, -2, 2)$ 方向的方向导数为 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

5.（1996） 设 A 是 4×3 矩阵，且 A 的秩 $r(A)=2$，而 $B=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&2&0\\-1&0&3\end{pmatrix}$，则 $r(AB)=$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6.（1996） 已知 $\dfrac{(x+ay)\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y}{(x+y)^2}$ 为某函数的全微分，则 a 等于（　　）

(A) -1

(B) 0

(C) 1

(D) 2

（查看解析）

7.（1996） 设 $f(x)$ 有二阶连续导数，且 $f'(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$，则（　　）

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(C) $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

8. （1996） 设 $a_n > 0\ (n = 1, 2, \cdots)$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，常数 $\lambda \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n \tan \dfrac{\lambda}{n}\right) a_{2n}$（　　）

(A) 绝对收敛

(B) 条件收敛

(C) 发散

(D) 收敛性与 λ 有关

（查看解析）

9. （1996） 设 $f(x)$ 有连续导数，$f(0) = 0$，$f'(0) \neq 0$，$F(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) f(t)\,\mathrm{d}t$，且当 $x \to 0$ 时，$F'(x)$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 k 等于（　　）

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

10. （1996） 4 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}$ 的值等于（　　）

(A) $a_1a_2a_3a_4 - b_1b_2b_3b_4$

(B) $a_1a_2a_3a_4 + b_1b_2b_3b_4$

(C) $(a_1a_2 - b_1b_2)(a_3a_4 - b_3b_4)$

(D) $(a_2a_3 - b_2b_3)(a_1a_4 - b_1b_4)$

（查看解析）

三、（本题共 2 小题，每小题 5 分，满分 10 分）

11.（1996）（本题满分 5 分） 求心形线 $r=a(1+\cos\theta)$ 的全长，其中 $a>0$ 是常数.

（查看解析）

三、（本题共 2 小题，每小题 5 分，满分 10 分）（续）

12.（1996）（本题满分 5 分） 设 $x_1 = 10,\ x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}\ (n = 1, 2, \cdots)$，试证数列 $\{x_n\}$ 极限存在，并求此极限.

（查看解析）

四、（本题共 2 小题，每小题 6 分，满分 12 分）

13. （1996）（本题满分 6 分）计算曲面积分 $\iint\limits_S (2x+z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 S 为有向曲面 $z = x^2 + y^2\ (0 \le z \le 1)$，其法向量与 z 轴正向的夹角为锐角.

（查看解析）

四、（本题共 2 小题，每小题 6 分，满分 12 分）（续）

14.（1996）（本题满分 6 分） 设变换 $\begin{cases} u = x - 2y, \\ v = x + ay, \end{cases}$ 可把方程 $6\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y} - \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ 化简为 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\,\partial v} = 0$，求常数 a，其中 $z = z(x, y)$ 有二阶连续的偏导数.

（查看解析）

15. （1996）（本题满分 7 分） 求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n}$ 的和.

（查看解析）

16. （1996）（本题满分 7 分） 设对任意的 $x>0$，曲线 $y=f(x)$ 上点 $(x, f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，求 $f(x)$ 的一般表达式.

（查看解析）

17.（1996）（本题满分 8 分） 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且满足条件：$|f(x)| \leq a$，$|f''(x)| \leq b$，其中 a,b 都是非负常数，c 为 $(0,1)$ 内任意一点.

（1）写出 $f(x)$ 在点 $x=c$ 处带拉格朗日余项的一阶泰勒公式；

（2）证明：$|f'(c)| \leq 2a+\frac{b}{2}$.

（查看解析）

18.（1996）（本题满分 6 分） 设 $A=E-\xi\xi^{\mathrm{T}}$，其中 E 是 n 阶单位矩阵，ξ 是 n 维非零列向量，ξ^{T} 是 ξ 的转置，证明：

（1）$A^2=A$ 的充分必要条件是 $\xi^{\mathrm{T}}\xi=1$；

（2）当 $\xi^{\mathrm{T}}\xi=1$ 时，A 是不可逆矩阵.

（查看解析）

19.（1996）（本题满分 8 分） 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$ 的秩为 2.

（1）求参数 c 的值及此二次型对应矩阵的特征值；

（2）指出方程 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 表示何种二次曲面.

（查看解析）

十、填空题（本题共 2 小题，每小题 3 分，满分 6 分）

20.（1996） 设工厂 A 和工厂 B 的产品的次品率分别为 1% 和 2%，现从由 A 厂和 B 厂的产品分别占 60% 和 40% 的一批产品中随机抽取一件，发现是次品，则该次品属于 A 厂生产的概率为 _____.

（查看解析）

21.（1996） 设 ξ,η 是两个相互独立且均服从正态分布 $N\left(0,\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\right)$ 的随机变量，则随机变量 $|\xi-\eta|$ 的数学期望 $E(|\xi-\eta|)=$ _____.

（查看解析）

22.（1996）（本题满分 6 分） 设 ξ,η 是相互独立且都服从同一分布的两个随机变量，且 ξ 的分布律为 $P\{\xi=i\}=\frac{1}{3}\ (i=1,2,3)$，又设 $X=\max\{\xi,\eta\}$，$Y=\min\{\xi,\eta\}$.

（1）写出二维随机变量 (X,Y) 的分布律：

Y	X		
	1	2	3
1			
2			
3			

（2）求随机变量 X 的数学期望 $E(X)$.

（查看解析）

1997 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. （1997） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x+x^2\cos\dfrac{1}{x}}{(1+\cos x)\ln(1+x)}=$ _____.

（查看解析）

2. （1997） 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 3，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

3. （1997） 对数螺线 $\rho = \mathrm{e}^{\theta}$ 在点 $(\rho, \theta) = \left(\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}, \frac{\pi}{2}\right)$ 处的切线的直角坐标方程为 _____.

（查看解析）

4. （1997） 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$，$B$ 为 3 阶非零矩阵，且 $AB = O$，则 $t =$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

5.（1997） 袋中有 50 个乒乓球，其中 20 个是黄球，30 个是白球. 今有两人依次随机地从袋中各取一球，取后不放回，则第二人取得黄球的概率是 _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6. （1997） 二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处（　　）

(A) 连续，偏导数存在.

(B) 连续，偏导数不存在.

(C) 不连续，偏导数存在.

(D) 不连续，偏导数不存在.

（查看解析）

7. （1997） 设在区间 $[a,b]$ 上 $f(x)>0$，$f'(x)<0$，$f''(x)>0$. 令 $S_1=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$，$S_2=f(b)(b-a)$，$S_3=\dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)$，则（　　）

(A) $S_1<S_2<S_3$.

(B) $S_2<S_1<S_3$.

(C) $S_3<S_1<S_2$.

(D) $S_2<S_3<S_1$.

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

8. （1997） 设 $F(x)=\int_{x}^{x+2\pi} \mathrm{e}^{\sin t}\sin t\,\mathrm{d}t$，则 $F(x)$（　　）

(A) 为正常数.

(B) 为负常数.

(C) 恒为零.

(D) 不为常数.

（查看解析）

9. （1997） 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\c_3\end{pmatrix}$，则三条直线 $a_1x+b_1y+c_1=0$，$a_2x+b_2y+c_2=0$，$a_3x+b_3y+c_3=0$（其中 $a_i^2+b_i^2\neq 0$，$i=1,2,3$）交于一点的充要条件是（　　）

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关.

(B) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

(C) 秩 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=$ 秩 $r(\alpha_1,\alpha_2)$.

(D) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，α_1,α_2 线性无关.

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

10.（1997） 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 的方差分别为 4 和 2，则随机变量 $3X-2Y$ 的方差是（　　）

(A) 8.

(B) 16.

(C) 28.

(D) 44.

（查看解析）

三、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

11.（1997）（本题满分 5 分） 计算 $I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}v$，其中 Ω 为平面曲线 $\begin{cases} y^2=2z, \\ x=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面与平面 $z=8$ 所围成的区域.

（查看解析）

三、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）（续）

12.（1997）（本题满分 5 分）计算曲线积分 $\oint_C (z-y)\,\mathrm{d}x+(x-z)\,\mathrm{d}y+(x-y)\,\mathrm{d}z$，其中 C 是曲线 $\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ x-y+z=2, \end{cases}$ 从 z 轴正向往 z 轴负向看，C 的方向是顺时针的.

（查看解析）

三、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）（续）

13.（1997）（本题满分 5 分） 在某一群人中推广新技术是通过其中已掌握新技术的人进行的.

设该人群的总人数为 N，在 $t=0$ 时刻已掌握新技术的人数为 x_0，在任意时刻 t 已掌握新技术的人数为 $x(t)$（将 $x(t)$ 视为连续可微变量），其变化率与已掌握新技术人数和未掌握新技术人数之积成正比，比例常数 $k>0$，求 $x(t)$.

（查看解析）

四、（本题共 2 小题，第（1）小题 6 分，第（2）小题 7 分，满分 13 分）

14.（1997）（本题满分 6 分） 设直线 $l:\begin{cases} x+y+b=0, \\ x+ay-z-3=0 \end{cases}$ 在平面 π 上，而平面 π 与曲面 $z=x^2+y^2$ 相切于点 $(1,-2,5)$，求 a,b 之值.

（查看解析）

四、（本题共 2 小题，第（1）小题 6 分，第（2）小题 7 分，满分 13 分）（续）

15. （1997）（本题满分 7 分） 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，而 $z=f(\mathrm{e}^{x}\sin y)$ 满足方程 $\dfrac{\partial^{2}z}{\partial x^{2}}+\dfrac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}=\mathrm{e}^{2x}z$，求 $f(u)$.

（查看解析）

16. （1997）（本题满分 6 分） 设 $f(x)$ 连续，$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}t$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$（$A$ 为常数），求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

（查看解析）

17.（1997）（本题满分 8 分）设 $a_1=2$，$a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{a_n}\right)(n=1,2,\cdots)$，证明：

（1）$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在；

（2）级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)$ 收敛.

（查看解析）

七、（本题共 2 小题，第（1）小题 5 分，第（2）小题 6 分，满分 11 分）

18. （1997）（本题满分 5 分） 设 B 是秩为 2 的 5×4 矩阵，$\alpha_1=(1,1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(-1,1,4,-1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(5,-1,-8,9)^{\mathrm{T}}$ 是齐次线性方程组 $Bx=0$ 的解向量，求 $Bx=0$ 的解空间的一个标准正交基.

（查看解析）

七、（本题共 2 小题，第（1）小题 5 分，第（2）小题 6 分，满分 11 分）（续）

19.（1997）（本题满分 6 分） 已知 $\xi=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$ 是矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&2\\5&a&3\\-1&b&-2\end{pmatrix}$ 的一个特征向量.

（I）试确定参数 a,b 及特征向量 ξ 所对应的特征值；

（II）问 A 能否相似于对角阵？说明理由.

（查看解析）

20. （1997）（本题满分 5 分） 设 A 是 n 阶可逆方阵，将 A 的第 i 行和第 j 行对换后得到的矩阵记为 B.

（1）证明 B 可逆；

（2）求 AB^{-1}.

（查看解析）

21.（1997）（本题满分 7 分） 从学校乘汽车到火车站的途中有 3 个交通岗，假设在各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的，并且概率都是 $\frac{2}{5}$. 设 X 为途中遇到红灯的次数，求随机变量 X 的分布律、分布函数和数学期望.

（查看解析）

22. （1997）（本题满分 5 分） 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 $\theta>-1$ 是未知参数，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的一个容量为 n 的简单随机样本，分别用矩估计法和极大似然估计法求 θ 的估计量.

（查看解析）

1998 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1998） $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}-2}{x^2} =$ _____.

（查看解析）

2.（1998） 设 $z = \dfrac{1}{x} f(xy) + y\varphi(x+y)$，$f, \varphi$ 具有二阶连续导数，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

3. （1998） 设 l 为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，其周长记为 a，则 $\oint_l (2xy+3x^2+4y^2)\,\mathrm{d}s=$ _____.

（查看解析）

4. （1998） 设 A 为 n 阶矩阵，$|A|\neq 0$，A^* 为 A 的伴随矩阵，E 为 n 阶单位矩阵. 若 A 有特征值 λ，则 $(A^*)^2+E$ 必有特征值 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

5.（1998） 设平面区域 D 由曲线 $y=\frac{1}{x}$ 及直线 $y=0$，$x=1$，$x=\mathrm{e}^2$ 所围成，二维随机变量 (X,Y) 在区域 D 上服从均匀分布，则 (X,Y) 关于 X 的边缘概率密度在 $x=2$ 处的值为 _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（1998） 设 $f(x)$ 连续，则 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x tf(x^2-t^2)\,\mathrm{d}t=$（　　）

(A) $xf(x^2)$.

(B) $-xf(x^2)$.

(C) $2xf(x^2)$.

(D) $-2xf(x^2)$.

（查看解析）

7.（1998） 函数 $f(x)=(x^2-x-2)\,|\,x^3-x|$ 不可导点的个数是（　　）

(A) 3.

(B) 2.

(C) 1.

(D) 0.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

8. （1998） 已知函数 $y=y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y=\dfrac{y\Delta x}{1+x^2}+\alpha$，且当 $\Delta x\to 0$ 时，α 是 Δx 的高阶无穷小，$y(0)=\pi$，则 $y(1)$ 等于（　　）

(A) 2π.

(B) π.

(C) $\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}}$.

(D) $\pi\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}}$.

（查看解析）

9. （1998） 设矩阵 $\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$ 是满秩的，则直线 $\dfrac{x-a_3}{a_1-a_2}=\dfrac{y-b_3}{b_1-b_2}=\dfrac{z-c_3}{c_1-c_2}$ 与直线 $\dfrac{x-a_1}{a_2-a_3}=\dfrac{y-b_1}{b_2-b_3}=\dfrac{z-c_1}{c_2-c_3}$（　　）

(A) 相交于一点.

(B) 重合.

(C) 平行但不重合.

(D) 异面.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

10.（1998）设 A,B 是两个随机事件，且 $0<P(A)<1$，$P(B)>0$，$P(B\mid A)=P(B\mid \bar{A})$，则必有（　　）

(A) $P(A\mid B)=P(\bar{A}\mid B)$.　　(B) $P(A\mid B)\neq P(\bar{A}\mid B)$.

(C) $P(AB)=P(A)P(B)$.　　(D) $P(AB)\neq P(A)P(B)$.

（查看解析）

11.（1998）（本题满分 5 分） 求直线 $l:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi:x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 l_0 的方程，并求 l_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程.

（查看解析）

12. （1998）（本题满分 6 分） 确定常数 λ，使在右半平面 $x>0$ 上的向量 $A(x,y)=2xy(x^4+y^2)^\lambda i-x^2(x^4+y^2)^\lambda j$ 为某二元函数 $u(x,y)$ 的梯度，并求 $u(x,y)$.

（查看解析）

13.（1998）（本题满分 6 分） 从船上向海中沉放某种探测器，按探测要求，需确定仪器的下沉深度 y（从海平面算起）与下沉速度 v 之间的函数关系. 设仪器在重力作用下，从海平面由静止开始铅直下沉，在下沉过程中还受到阻力和浮力的作用. 设仪器的质量为 m，体积为 B，海水比重为 ρ，仪器所受的阻力与下沉速度成正比，比例系数为 $k(k>0)$. 试建立 y 与 v 所满足的微分方程，并求出函数关系式 $y=y(v)$.

（查看解析）

14.（1998）（本题满分 7 分）计算 $\iint_{\Sigma} \frac{ax\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+a)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}$，其中 Σ 为下半球面 $z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧，a 为大于零的常数.

（查看解析）

15. （1998）（本题满分 6 分） 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\dfrac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{\sin\pi}{n+\frac{1}{n}}\right)$.

（查看解析）

16. （1998）（本题满分 5 分） 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少，且 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 发散，试问级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$ 是否收敛？并说明理由.

（查看解析）

17. （1998）（本题满分 6 分） 设 $y=f(x)$ 是区间 $[0,1]$ 上的任一非负连续函数.

(1) 试证存在 $x_0 \in (0,1)$，使得在区间 $[0,x_0]$ 上以 $f(x_0)$ 为高的矩形面积，等于在区间 $[x_0,1]$ 上以 $y=f(x)$ 为曲边的梯形面积.

(2) 又设 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内可导，且 $f'(x) > -\dfrac{2f(x)}{x}$，证明 (1) 中的 x_0 是唯一的.

（查看解析）

18. （1998）（本题满分 6 分） 已知二次曲面方程 $x^2+ay^2+z^2+2bxy+2xz+2yz=4$ 可以经过正交变换 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}=P\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{pmatrix}$ 化为椭圆柱面方程 $\eta^2+4\zeta^2=4$，求 a,b 的值和正交矩阵 P.

（查看解析）

19.（1998）（本题满分 4 分） 设 A 是 n 阶矩阵，若存在正整数 k，使线性方程组 $A^k x = 0$ 有解向量 α，且 $A^{k-1}\alpha \neq 0$. 证明：向量组 $\alpha, A\alpha, \cdots, A^{k-1}\alpha$ 是线性无关的.

（查看解析）

20. （1998）（本题满分 5 分） 已知线性方程组

(I) $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1,2n}x_{2n} = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2,2n}x_{2n} = 0, \\ \cdots\ \cdots\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{n,2n}x_{2n} = 0 \end{cases}$

的一个基础解系为 $(b_{11}, b_{12}, \cdots, b_{1,2n})^{\mathrm{T}}, (b_{21}, b_{22}, \cdots, b_{2,2n})^{\mathrm{T}}, \cdots, (b_{n1}, b_{n2}, \cdots, b_{n,2n})^{\mathrm{T}}$. 试写出线性方程组

(II) $\begin{cases} b_{11}y_1 + b_{12}y_2 + \cdots + b_{1,2n}y_{2n} = 0, \\ b_{21}y_1 + b_{22}y_2 + \cdots + b_{2,2n}y_{2n} = 0, \\ \cdots\ \cdots\ \cdots \\ b_{n1}y_1 + b_{n2}y_2 + \cdots + b_{n,2n}y_{2n} = 0 \end{cases}$

的通解，并说明理由.

（查看解析）

21.（1998）（本题满分 6 分） 设两个随机变量 X, Y 相互独立，且都服从均值为 0，方差为 $\frac{1}{2}$ 的正态分布，求随机变量 $|X-Y|$ 的方差.

（查看解析）

22.（1998）（本题满分 4 分） 从正态总体 $N(3.4,6^2)$ 中抽取容量为 n 的样本，如果要求其样本均值位于区间 $(1.4,5.4)$ 内的概率不小于 0.95，问样本容量 n 至少应取多大？

附表：标准正态分布表 $\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$

z	1.28	1.645	1.96	2.33
$\Phi(z)$	0.900	0.950	0.975	0.990

（查看解析）

23.（1998）（本题满分 4 分） 设某次考试的考生成绩服从正态分布，从中随机地抽取 36 位考生的成绩，算得平均成绩为 66.5 分，标准差为 15 分. 问在显著性水平 0.05 下，是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分？并给出检验过程.

附表：t 分布表　$P\{t(n) \leq t_p(n)\} = p$

n \ p	0.95	0.975
35	1.6896	2.0301
36	1.6883	2.0281

（查看解析）

1999 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. （1999） $\lim\limits_{x \to 0} \left(\dfrac{1}{x^2} - \dfrac{1}{x\tan x} \right) = _____$.

（查看解析）

2. （1999） $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_0^x \sin(x-t)^2 \, \mathrm{d}t = _____$.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

3.（1999） $y'' - 4y = e^{2x}$ 的通解为 $y =$ _____.

（查看解析）

4.（1999） 设 n 阶矩阵 A 的元素全为 1，则 A 的 n 个特征值是 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

5.（1999）设两两相互独立的三事件 A,B 和 C 满足条件：$ABC=\varnothing$，$P(A)=P(B)=P(C)<\frac{1}{2}$，且已知 $P(A\cup B\cup C)=\frac{9}{16}$，则 $P(A)=$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6.（1999） 设 $f(x)$ 是连续函数，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，则（　　）

(A) 当 $f(x)$ 是奇函数时，$F(x)$ 必是偶函数.

(B) 当 $f(x)$ 是偶函数时，$F(x)$ 必是奇函数.

(C) 当 $f(x)$ 是周期函数时，$F(x)$ 必是周期函数.

(D) 当 $f(x)$ 是单调增函数时，$F(x)$ 必是单调增函数.

（查看解析）

7.（1999） 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{\sqrt{x}}, & x>0,\\ x^2 g(x), & x\le 0,\end{cases}$ 其中 $g(x)$ 是有界函数，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（　　）

(A) 极限不存在.

(B) 极限存在，但不连续.

(C) 连续，但不可导.

(D) 可导.

（查看解析）

8. （1999） 设 $f(x)=\begin{cases} x, & 0\le x\le \dfrac{1}{2}, \\ 2-2x, & \dfrac{1}{2}<x<1, \end{cases}$ $S(x)=\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$，$-\infty<x<+\infty$，其中 $a_n=2\int_0^1 f(x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x\ (n=0,1,2,\cdots)$，则 $S\left(-\dfrac{5}{2}\right)$ 等于（　　）

(A) $\dfrac{1}{2}$.　　(B) $-\dfrac{1}{2}$.

(C) $\dfrac{3}{4}$.　　(D) $-\dfrac{3}{4}$.

（查看解析）

9. （1999） 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times m$ 矩阵，则（　　）

(A) 当 $m>n$ 时，必有行列式 $|AB|\neq 0$.　　(B) 当 $m>n$ 时，必有行列式 $|AB|=0$.

(C) 当 $n>m$ 时，必有行列式 $|AB|\neq 0$.　　(D) 当 $n>m$ 时，必有行列式 $|AB|=0$.

（查看解析）

10. （1999） 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(0,1)$ 和 $N(1,1)$，则（　　）

(A) $P\{X+Y\leq 0\}=\frac{1}{2}$.

(B) $P\{X+Y\leq 1\}=\frac{1}{2}$.

(C) $P\{X-Y\leq 0\}=\frac{1}{2}$.

(D) $P\{X-Y\leq 1\}=\frac{1}{2}$.

（查看解析）

11.（1999）（本题满分 5 分） 设 $y=y(x)$，$z=z(x)$ 是由方程 $z=xf(x+y)$ 和 $F(x,y,z)=0$ 所确定的函数，其中 f 和 F 分别具有一阶连续导数和一阶连续偏导数，求 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$.

（查看解析）

12. （1999）（本题满分 5 分） 求 $I=\int_L\left[\mathrm{e}^x\sin y-b(x+y)\right]\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y-ax)\,\mathrm{d}y$，其中 a,b 为正的常数，L 为从点 $A(2a,0)$ 沿曲线 $y=\sqrt{2ax-x^2}$ 到点 $O(0,0)$ 的弧.

（查看解析）

13. （1999）（本题满分 6 分） 设函数 $y(x)\ (x \geq 0)$ 二阶可导且 $y'(x) > 0$，$y(0) = 1$. 过曲线 $y = y(x)$ 上任意一点 $P(x, y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线，上述两直线与 x 轴所围成的三角形的面积记为 S_1，区间 $[0, x]$ 上以 $y = y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2，并设 $2S_1 - S_2$ 恒为 1，求此曲线 $y = y(x)$ 的方程.

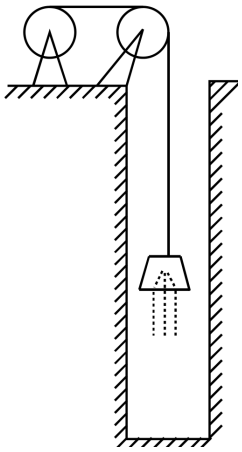
（查看解析）

14. （1999）（本题满分 6 分） 试证：当 $x>0$ 时，$(x^2-1)\ln x \geq (x-1)^2$.

（查看解析）

15. （1999）（本题满分 6 分） 为清除井底的污泥，用缆绳将抓斗放入井底，抓起污泥后提出井口. 已知井深 $30\,\mathrm{m}$，抓斗自重 $400\,\mathrm{N}$，缆绳每米重 $50\,\mathrm{N}$，抓斗抓起的污泥重 $2000\,\mathrm{N}$，提升速度为 $3\,\mathrm{m/s}$，在提升过程中，污泥以 $20\,\mathrm{N/s}$ 的速率从抓斗缝隙中漏掉. 现将抓起污泥的抓斗提升至井口，问克服重力需作多少焦耳的功？

（说明：①$1\,\mathrm{N}\times 1\,\mathrm{m}=1\,\mathrm{J}$；$\mathrm{m}$, N, s, J 分别表示米，牛顿，秒，焦耳. ②抓斗的高度及位于井口上方的缆绳长度忽略不计.）



（查看解析）

16. （1999）（本题满分 7 分） 设 S 为椭球面 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}+z^2=1$ 的上半部分，点 $P(x,y,z)\in S$，π 为 S 在点 P 处的切平面，$\rho(x,y,z)$ 为点 $O(0,0,0)$ 到平面 π 的距离，求 $\iint\limits_S \frac{z}{\rho(x,y,z)}\mathrm{d}S$.

（查看解析）

17. （1999）（本题满分 7 分） 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \, \mathrm{d}x$，

(1) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(a_n + a_{n+2})$ 的值；

(2) 试证：对任意的常数 $\lambda > 0$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{\lambda}}$ 收敛.

（查看解析）

18. （1999）（本题满分 8 分） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$，其行列式 $|A|=-1$，又 A 的伴随矩阵 A^* 有一个特征值 λ_0，属于 λ_0 的一个特征向量为 $\alpha=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，求 a,b,c 和 λ_0 的值.

（查看解析）

19.（1999）（本题满分 6 分） 设 A 为 m 阶实对称矩阵且正定，B 为 $m \times n$ 实矩阵，B^{T} 为 B 的转置矩阵，试证：$B^{\mathrm{T}}AB$ 为正定矩阵的充分必要条件是 B 的秩 $r(B) = n$.

（查看解析）

20. （1999）（本题满分 8 分） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，下表列出了二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律及关于 X 和关于 Y 的边缘分布律中的部分数值，试将其余数值填入表中的空白处.

X \ Y	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}=p_{i\cdot}$
x_1		$\frac{1}{8}$		
x_2	$\frac{1}{8}$			
$P\{Y=y_j\}=p_{\cdot j}$	$\frac{1}{6}$			1

（查看解析）

21. （1999）（本题满分 6 分） 设总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{6x}{\theta^3}(\theta-x), & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本.

(1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$；

(2) 求 $\hat{\theta}$ 的方差 $D(\hat{\theta})$.

（查看解析）

2000 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. （2000） $\int_0^1 \sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x = _____$.

（查看解析）

2. （2000） 曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 在点 $(1,-2,2)$ 处的法线方程为 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

3. （2000） 微分方程 $xy'' + 3y' = 0$ 的通解为 _____.

（查看解析）

4. （2000） 已知方程组 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ 无解，则 $a =$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

5.（2000） 设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$，A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等，则 $P(A) =$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6.（2000） 设 $f(x), g(x)$ 是恒大于零的可导函数，且 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) < 0$，则当 $a < x < b$ 时，有（　　）

(A) $f(x)g(b) > f(b)g(x)$

(B) $f(x)g(a) > f(a)g(x)$

(C) $f(x)g(x) > f(b)g(b)$

(D) $f(x)g(x) > f(a)g(a)$

（查看解析）

7.（2000） 设 $S{:}x^2 + y^2 + z^2 = a^2\ (z \geq 0)$，$S_1$ 为 S 在第一卦限中的部分，则有（　　）

(A) $\iint_S x\,\mathrm{d}S = 4\iint_{S_1} x\,\mathrm{d}S$

(B) $\iint_S y\,\mathrm{d}S = 4\iint_{S_1} x\,\mathrm{d}S$

(C) $\iint_S z\,\mathrm{d}S = 4\iint_{S_1} x\,\mathrm{d}S$

(D) $\iint_S xyz\,\mathrm{d}S = 4\iint_{S_1} xyz\,\mathrm{d}S$

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

8.（2000） 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则必收敛的级数为（　　）

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$

（查看解析）

9.（2000） 设 n 维列向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ $(m < n)$ 线性无关，则 n 维列向量组 $\beta_1, \cdots, \beta_m$ 线性无关的充分必要条件为（　　）

(A) 向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 可由向量组 $\beta_1, \cdots, \beta_m$ 线性表示

(B) 向量组 $\beta_1, \cdots, \beta_m$ 可由向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 线性表示

(C) 向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 与向量组 $\beta_1, \cdots, \beta_m$ 等价

(D) 矩阵 $A = (\alpha_1, \cdots, \alpha_m)$ 与矩阵 $B = (\beta_1, \cdots, \beta_m)$ 等价

（查看解析）

10.（2000） 设二维随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布，则随机变量 $\xi=X+Y$ 与 $\eta=X-Y$ 不相关的充分必要条件为（　　）

(A) $E(X)=E(Y)$

(B) $E(X^2)-[E(X)]^2=E(Y^2)-[E(Y)]^2$

(C) $E(X^2)=E(Y^2)$

(D) $E(X^2)+[E(X)]^2=E(Y^2)+[E(Y)]^2$

（查看解析）

11.（2000）（本题满分 5 分）求 $\lim\limits_{x \to 0}\left(\dfrac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{4}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)$.

（查看解析）

12.（2000）（本题满分 5 分） 设 $z=f\left(xy,\frac{x}{y}\right)+g\left(\frac{y}{x}\right)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，g 具有二阶连续导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}$.

（查看解析）

13. （2000）（本题满分 6 分） 计算曲线积分 $I=\oint_L \frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$，其中 L 是以点 $(1,0)$ 为中心，R 为半径的圆周 $(R>1)$，取逆时针方向.

（查看解析）

14. （2000）（本题满分 7 分） 设对于半空间 $x>0$ 内任意的光滑有向封闭曲面 S，都有

$\oiint_S xf(x)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z - xyf(x)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x - \mathrm{e}^{2x}z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$，

其中函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有连续的一阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=1$．求 $f(x)$.

（查看解析）

15. （2000）（本题满分 6 分） 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n+(-2)^n}\frac{x^n}{n}$ 的收敛区间，并讨论该区间端点处的收敛性.

（查看解析）

16. （2000）（本题满分 7 分） 设有一半径为 R 的球体，P_0 是此球的表面上的一个定点，球体上任一点的密度与该点到 P_0 距离的平方成正比（比例常数 $k>0$），求球体的重心位置.

（查看解析）

17.（2000）（本题满分 6 分） 设函数 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，且 $\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x=0$，$\int_0^\pi f(x)\cos x\,\mathrm{d}x=0$．试证：在 $(0,\pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1,ξ_2，使 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

（查看解析）

18. （2000）（本题满分 6 分） 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^{*}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&-3&0&8\end{pmatrix}$，且 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$，其中 E 为 4 阶单位矩阵，求矩阵 B.

（查看解析）

19.（2000）（本题满分 8 分） 某试验性生产线每年一月份进行熟练工与非熟练工的人数统计，然后将 $\frac{1}{6}$ 熟练工支援其他生产部门，其缺额由招收新的非熟练工补齐．新、老非熟练工经过培训及实践至年终考核有 $\frac{2}{5}$ 成为熟练工．设第 n 年一月份统计的熟练工和非熟练工所占百分比分别为 x_n 和 y_n，记成向量 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$.

(1) 求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 的关系式并写成矩阵形式：$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$；

(2) 验证 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的两个线性无关的特征向量，并求出相应的特征值；

(3) 当 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 时，求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$.

（查看解析）

20.（2000）（本题满分 8 分） 某流水生产线上每个产品不合格的概率为 $p\ (0 < p < 1)$，各产品合格与否相互独立，当出现一个不合格产品时即停机检修．设开机后第一次停机时已生产了的产品个数为 X．求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

（查看解析）

21.（2000）（本题满分 6 分） 设某种元件的使用寿命 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}2\mathrm{e}^{-2(x-\theta)}, & x\geq\theta,\\ 0, & x<\theta,\end{cases}$$

其中 $\theta>0$ 为未知参数．又设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是 X 的一组样本观测值，求参数 θ 的最大似然估计值.

（查看解析）

2001 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（2001） 设 $y=\mathrm{e}^{x}(C_1\sin x+C_2\cos x)$（$C_1,C_2$ 为任意常数）为某二阶常系数齐次线性微分方程的通解，则该方程为 _____.

（查看解析）

2.（2001） 设 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则 $\mathrm{div}(grad\, r)\big|_{(1,-2,2)}=$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

3.（2001） 交换二次积分的积分次序：$\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{2}^{1-y}f(x,y)\,\mathrm{d}x=$ _____.

（查看解析）

4.（2001） 设矩阵 A 满足 $A^2+A-4E=O$，其中 E 为单位矩阵，则 $(A-E)^{-1}=$ _____.

（查看解析）

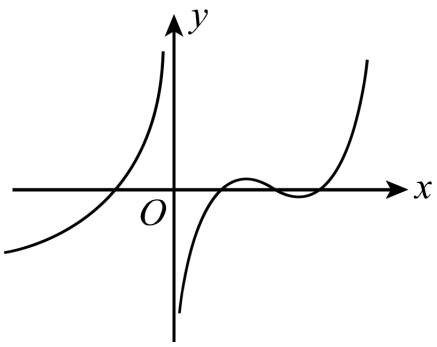
一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

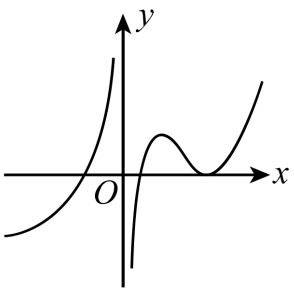
5.（2001） 设随机变量 X 的方差为 2，则根据切比雪夫不等式有估计 $P\{|X-E(X)| \geq 2\} \leq$ _____.

（查看解析）

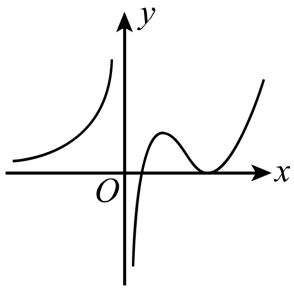
二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（2001） 设函数 $f(x)$ 在定义域内可导，$y=f(x)$ 的图形如右图所示，则导函数 $y=f'(x)$ 的图形为（　　）

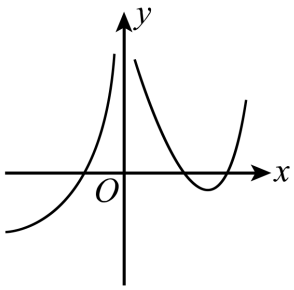




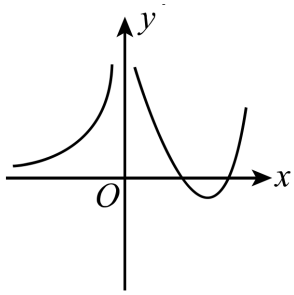
(A)



(B)



(C)



(D)

（查看解析）

7.（2001） 设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 附近有定义，且 $f'_x(0,0)=3$，$f'_y(0,0)=1$，则（　　）

(A) $\mathrm{d}z|_{(0,0)}=3\,\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$.

(B) 曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的法向量为 $(3,1,1)$.

(C) 曲线 $\begin{cases} z=f(x,y), \\ y=0 \end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的切向量为 $(1,0,3)$.

(D) 曲线 $\begin{cases} z=f(x,y), \\ y=0 \end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的切向量为 $(3,0,1)$.

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

8. （2001） 设 $f(0)=0$，则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 可导的充要条件为（　　）

(A) $\lim\limits_{h\to 0} f(1-\cos h)/h^2$ 存在.

(B) $\lim\limits_{h\to 0} f(1-\mathrm{e}^h)/h$ 存在.

(C) $\lim\limits_{h\to 0} f(h-\sin h)/h^2$ 存在.

(D) $\lim\limits_{h\to 0} [f(2h)-f(h)]/h$ 存在.

（查看解析）

9. （2001） 设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}4&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 A 与 B（　　）

(A) 合同且相似.

(B) 合同但不相似.

(C) 不合同但相似.

(D) 不合同且不相似.

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

10.（2001）将一枚硬币重复掷 n 次，以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数，则 X 和 Y 的相关系数等于（　　）

(A) -1.　　(B) 0.

(C) $1/2$.　　(D) 1.

（查看解析）

11.（2001）（本题满分 6 分）求 $\int \frac{\arctan e^{x}}{e^{2x}}\,dx$.

（查看解析）

12. （2001）（本题满分 6 分） 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(1,1)$ 处可微，且 $f(1,1)=1$，$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,1)}=2$，$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(1,1)}=3$，$\varphi(x)=f(x,f(x,x))$.

求 $\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\varphi^3(x)\right|_{x=1}$.

（查看解析）

13. （2001）（本题满分 8 分） 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1+x^2}{x}\arctan x, & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$ 试将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数，并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{1-4n^2}$ 的和.

（查看解析）

14. （2001）（本题满分 7 分） 计算 $I=\oint_L (y^2-z^2)\,\mathrm{d}x+(2z^2-x^2)\,\mathrm{d}y+(3x^2-y^2)\,\mathrm{d}z$，其中 L 是平面 $x+y+z=2$ 与柱面 $|x|+|y|=1$ 的交线，从 z 轴正向看去，L 为逆时针方向.

（查看解析）

15. （2001）（本题满分 7 分） 设 $y=f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内具有二阶连续导数且 $f''(x)\neq 0$，试证：

(1) 对于 $(-1,1)$ 内的任一 $x\neq 0$，存在唯一的 $\theta(x)\in(0,1)$，使 $f(x)=f(0)+xf'(\theta(x)x)$ 成立；

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)=\dfrac{1}{2}$.

（查看解析）

16. （2001）（本题满分 8 分） 设有一高度为 $h(t)$（t 为时间）的雪堆在融化过程中，其侧面满足方程 $z = h(t) - \dfrac{2(x^2 + y^2)}{h(t)}$（设长度单位为厘米，时间单位为小时），已知体积减少的速率与侧面积成正比（比例系数 0.9），问高度为 130（厘米）的雪堆全部融化需多少小时？

（查看解析）

17.（2001）（本题满分 6 分） 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 为线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系，$\beta_1 = t_1\alpha_1 + t_2\alpha_2$，$\beta_2 = t_1\alpha_2 + t_2\alpha_3$，$\cdots$，$\beta_s = t_1\alpha_s + t_2\alpha_1$，其中 t_1, t_2 为实常数．试问 t_1, t_2 满足什么关系时，$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 也为 $Ax = 0$ 的一个基础解系.

（查看解析）

18. （2001）（本题满分 8 分） 已知 3 阶矩阵 A 与 3 维向量 x，使得向量组 x, Ax, A^2x 线性无关，且满足 $A^3x = 3Ax - 2A^2x$.

(1) 记 $P = (x, Ax, A^2x)$，求 3 阶矩阵 B，使 $A = PBP^{-1}$；

(2) 计算行列式 $|A + E|$.

（查看解析）

19.（2001）（本题满分 7 分） 设某班车起点站上客人数 X 服从参数为 $\lambda\ (\lambda > 0)$ 的泊松分布，每位乘客在中途下车的概率为 $p\ (0 < p < 1)$，且中途下车与否相互独立．以 Y 表示在中途下车的人数，求：

(1) 在发车时有 n 个乘客的条件下，中途有 m 人下车的概率；

(2) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布.

（查看解析）

20. （2001）（本题满分 7 分） 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)\ (\sigma>0)$，从该总体中抽取简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_{2n}\ (n\geq 2)$，其样本均值为 $\bar{X}=\dfrac{1}{2n}\sum\limits_{i=1}^{2n}X_i$，求统计量 $Y=\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i}-2\bar{X})^2$ 的数学期望 $E(Y)$.

（查看解析）

2002 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（2002） $\int_{e}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x} =$ _____.

（查看解析）

2.（2002） 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 确定，则 $y''(0) =$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

3.（2002） 微分方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 满足初始条件 $y\ |_{x=0} = 1$，$y'\ |_{x=0} = \frac{1}{2}$ 的特解是 _____.

（查看解析）

4.（2002） 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 经正交变换 $x = Py$ 可化成标准形 $f = 6y_1^2$，则 $a =$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

5.（2002） 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)\ (\sigma>0)$，且二次方程 $y^2+4y+X=0$ 无实根的概率为 $\frac{1}{2}$，则 $\mu=$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6.（2002） 考虑二元函数 $f(x,y)$ 的下面 4 条性质：

① $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续；　② $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数连续；

③ $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微；　④ $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数存在.

若用“$P \Rightarrow Q$”表示可由性质 P 推出性质 Q，则有（　　）

(A) ② ⇒ ③ ⇒ ①　　(B) ③ ⇒ ② ⇒ ①

(C) ③ ⇒ ④ ⇒ ①　　(D) ③ ⇒ ① ⇒ ④

（查看解析）

7.（2002） 设 $u_n \neq 0\ (n=1,2,3,\cdots)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{u_n}=1$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\dfrac{1}{u_n}+\dfrac{1}{u_{n+1}}\right)$（　　）

(A) 发散.　　(B) 绝对收敛.

(C) 条件收敛.　　(D) 收敛性根据所给条件不能判定.

（查看解析）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）（续）

8. （2002） 设函数 $y=f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有界且可导，则（　　）

(A) 当 $\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$ 时，必有 $\lim_{x\to+\infty} f'(x)=0$.

(B) 当 $\lim_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在时，必有 $\lim_{x\to+\infty} f'(x)=0$.

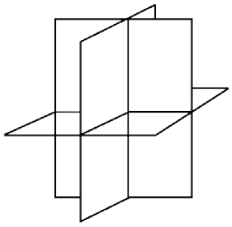
(C) 当 $\lim_{x\to0^+} f(x)=0$ 时，必有 $\lim_{x\to0^+} f'(x)=0$.

(D) 当 $\lim_{x\to0^+} f'(x)$ 存在时，必有 $\lim_{x\to0^+} f'(x)=0$.

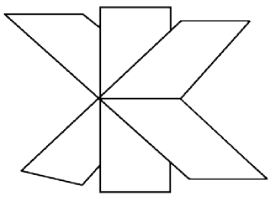
（查看解析）

---

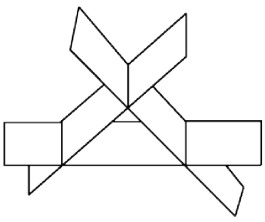
9. （2002） 设有三张不同平面的方程 $a_{i1}x+a_{i2}y+a_{i3}z=b_i\ (i=1,2,3)$，它们所组成的线性方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩都为 2，则这三张平面可能的位置关系为（　　）



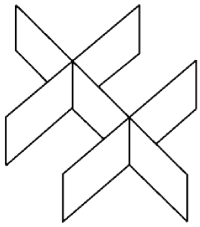
(A)



(B)



(C)



(D)

（查看解析）

10.（2002） 设 X_1 和 X_2 是任意两个相互独立的连续型随机变量，它们的概率密度分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$，分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$，则（　　）

(A) $f_1(x)+f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.　　(B) $f_1(x)f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.

(C) $F_1(x)+F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.　　(D) $F_1(x)F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.

（查看解析）

11.（2002）（本题满分 6 分） 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有一阶连续导数，且 $f(0)\neq 0$，$f'(0)\neq 0$，若 $af(h)+bf(2h)-f(0)$ 在 $h\to 0$ 时是比 h 高阶的无穷小，试确定 a,b 的值.

（查看解析）

12.（2002）（本题满分 7 分） 已知两曲线 $y=f(x)$ 与 $y=\int_0^{\arctan x} \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 在点 $(0,0)$ 处的切线相同，写出此切线方程，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} nf\left(\frac{2}{n}\right)$.

（查看解析）

13.（2002）（本题满分 7 分） 计算二重积分 $\iint\limits_D \mathrm{e}^{\max\{x^2,y^2\}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}$.

（查看解析）

14. （2002）（本题满分 8 分） 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有一阶连续导数，L 是上半平面 $(y>0)$ 内的有向分段光滑曲线，其起点为 (a,b)，终点为 (c,d)．记

$I=\int_L \frac{1}{y}\left[1+y^2 f(xy)\right]\mathrm{d}x+\frac{x}{y^2}\left[y^2 f(xy)-1\right]\mathrm{d}y.$

(1) 证明曲线积分 I 与路径 L 无关；

(2) 当 $ab=cd$ 时，求 I 的值.

（查看解析）

15. （2002）（本题满分 7 分） (1) 验证函数 $y(x)=1+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^6}{6!}+\frac{x^9}{9!}+\cdots+\frac{x^{3n}}{(3n)!}+\cdots\ (-\infty<x<+\infty)$ 满足微分方程 $y''+y'+y=\mathrm{e}^x$；

(2) 利用 (1) 的结果求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数.

（查看解析）

16. （2002）（本题满分 7 分） 设有一小山，取它的底面所在的平面为 xOy 坐标面，其底部所占的区域为 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2-xy\le 75\}$，小山的高度函数为 $h(x,y)=75-x^2-y^2+xy$.

(1) 设 $M(x_0,y_0)$ 为区域 D 上一点，问 $h(x,y)$ 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大？若记此方向导数的最大值为 $g(x_0,y_0)$，试写出 $g(x_0,y_0)$ 的表达式.

(2) 现欲利用此小山开展攀岩活动，为此需要在山脚寻找一上山坡度最大的点作为攀登的起点．也就是说，要在 D 的边界线 $x^2+y^2-xy=75$ 上找出使 (1) 中的 $g(x,y)$ 达到最大值的点．试确定攀登起点的位置.

（查看解析）

17. （2002）（本题满分 6 分） 已知 4 阶方阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均为 4 维列向量，其中 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，$\alpha_1=2\alpha_2-\alpha_3$．如果 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$，求线性方程组 $Ax=\beta$ 的通解.

（查看解析）

18. （2002）（本题满分 8 分） 设 A,B 为同阶方阵，

(1) 如果 A,B 相似，试证 A,B 的特征多项式相等.

(2) 举一个 2 阶方阵的例子说明 (1) 的逆命题不成立.

(3) 当 A,B 均为实对称矩阵时，试证 (1) 的逆命题成立.

（查看解析）

19.（2002）（本题满分 7 分） 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}\cos\dfrac{x}{2}, & 0\le x\le\pi,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

对 X 独立地重复观察 4 次，用 Y 表示观察值大于 $\dfrac{\pi}{3}$ 的次数，求 Y^2 的数学期望.

（查看解析）

20. （2002）（本题满分 7 分） 设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 $\theta\left(0<\theta<\frac{1}{2}\right)$ 是未知参数，利用总体 X 的如下样本值

3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3，

求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

（查看解析）

2003 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

1. （2003） $\lim\limits_{x \to 0} (\cos x)^{1/\ln(1+x^2)} =$ _____.

（查看解析）

2. （2003） 曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $2x + 4y - z = 0$ 平行的切平面的方程是 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）（续）

3. （2003） 设 $x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos nx \ (-\pi \le x \le \pi)$，则 $a_2 =$ _____.

（查看解析）

4. （2003） 从 $\mathbf{R}^2$ 的基 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 到基 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）（续）

5.（2003） 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}6x, & 0\le x\le y\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则 $P\{X+Y\le 1\}=$ _____.

（查看解析）

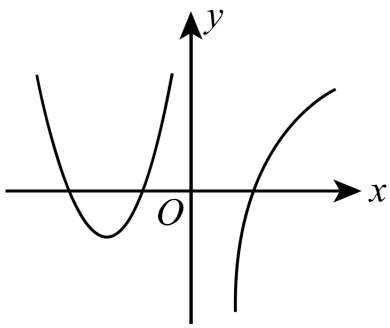
6.（2003） 已知一批零件的长度 X（单位：cm）服从正态分布 $N(\mu,1)$，从中随机地抽取 16 个零件，得到长度的平均值为 $40(\text{cm})$，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 _____.

（注：标准正态分布函数值 $\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.645)=0.95$．）

（查看解析）

二、选择题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

7.（2003） 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其导函数的图形如图所示，则 $f(x)$ 有（　　）



(A) 一个极小值点和两个极大值点.

(B) 两个极小值点和一个极大值点.

(C) 两个极小值点和两个极大值点.

(D) 三个极小值点和一个极大值点.

（查看解析）

8.（2003） 设 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，$\{c_n\}$ 均为非负数列，且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=0$，$\lim\limits_{n\to\infty} b_n=1$，$\lim\limits_{n\to\infty} c_n=\infty$，则必有（　　）

(A) $a_n<b_n$ 对任意 n 成立.

(B) $b_n<c_n$ 对任意 n 成立.

(C) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_nc_n$ 不存在.

(D) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty} b_nc_n$ 不存在.

（查看解析）

9.（2003） 已知函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某个邻域内连续，且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-xy}{(x^2+y^2)^2}=1$，则（　　）

(A) 点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

(B) 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极大值点.

(C) 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点.

(D) 根据所给条件无法判别点 $(0,0)$ 是否为 $f(x,y)$ 的极值点.

（查看解析）

10.（2003） 设向量组 I：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 可由向量组 II：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，则（　　）

(A) 当 $r<s$ 时，向量组 II 必线性相关.

(B) 当 $r>s$ 时，向量组 II 必线性相关.

(C) 当 $r<s$ 时，向量组 I 必线性相关.

(D) 当 $r>s$ 时，向量组 I 必线性相关.

（查看解析）

11.（2003） 设有齐次线性方程组 $Ax=0$ 和 $Bx=0$，其中 A,B 均为 $m\times n$ 矩阵，现有 4 个命题：

①若 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解，则秩$(A)\geq$ 秩(B)；

②若秩$(A)\geq$ 秩(B)，则 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解；

③若 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则秩$(A)=$ 秩(B)；

④若秩$(A)=$ 秩(B)，则 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解.

以上命题中正确的是（　　）

(A) ①②.　　(B) ①③.

(C) ②④.　　(D) ③④.

（查看解析）

12.（2003） 设随机变量 $X\sim t(n)\ (n>1)$，$Y=1/X^2$，则（　　）

(A) $Y\sim\chi^2(n)$.　　(B) $Y\sim\chi^2(n-1)$.

(C) $Y\sim F(n,1)$.　　(D) $Y\sim F(1,n)$.

（查看解析）

13. （2003）（本题满分 10 分） 过坐标原点作曲线 $y=\ln x$ 的切线，该切线与曲线 $y=\ln x$ 及 x 轴围成平面图形 D.

(1) 求 D 的面积 A；

(2) 求 D 绕直线 $x=\mathrm{e}$ 旋转一周所得旋转体的体积 V.

（查看解析）

14. （2003）（本题满分 12 分） 将函数 $f(x)=\arctan\dfrac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数，并求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n/(2n+1)$ 的和.

（查看解析）

15. （2003）（本题满分 10 分） 已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid 0\leq x\leq \pi,\ 0\leq y\leq \pi\}$，$L$ 为 D 的正向边界. 试证：

(1) $\oint_L xe^{\sin y}\,dy-ye^{-\sin x}\,dx=\oint_L xe^{-\sin y}\,dy-ye^{\sin x}\,dx$；

(2) $\oint_L xe^{\sin y}\,dy-ye^{-\sin x}\,dx\geq 2\pi^2$.

（查看解析）

16. （2003）（本题满分 10 分） 某建筑工程打地基时，需用汽锤将桩打进土层. 汽锤每次击打，都将克服土层对桩的阻力而作功. 设土层对桩的阻力的大小与桩被打进地下的深度成正比（比例系数为 k，$k>0$），汽锤第一次击打将桩打进地下 $a\,(\mathrm{m})$. 根据设计方案，要求汽锤每次击打桩时所作的功与前一次击打时所作的功之比为常数 $r\ (0<r<1)$. 问

(1) 汽锤击打桩 3 次后，可将桩打进地下多深？

(2) 若击打次数不限，汽锤至多能将桩打进地下多深？

（注：m 表示长度单位米.）

（查看解析）

17. （2003）（本题满分 12 分） 设函数 $y=y(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有二阶导数，且 $y'\neq 0$，$x=x(y)$ 是 $y=y(x)$ 的反函数.

(1) 试将 $x=x(y)$ 所满足的微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}+(y+\sin x)\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^3=0$ 变换为 $y=y(x)$ 满足的微分方程；

(2) 求变换后的微分方程满足初始条件 $y(0)=0$，$y'(0)=3/2$ 的解.

（查看解析）

18. （2003）（本题满分 12 分） 设函数 $f(x)$ 连续且恒大于零，

$$F(t)=\frac{\iiint\limits_{\Omega(t)} f(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}v}{\iint\limits_{D(t)} f(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma},\quad G(t)=\frac{\iint\limits_{D(t)} f(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma}{\int_{-t}^{t} f(x^2)\,\mathrm{d}x},$$

其中 $\Omega(t)=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\le t^2\}$，$D(t)=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le t^2\}$.

(1) 讨论 $F(t)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内的单调性.

(2) 证明：当 $t>0$ 时，$F(t)>\frac{2}{\pi}G(t)$.

（查看解析）

19. （2003）（本题满分 10 分） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&2&2\\2&3&2\\2&2&3\end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$B=P^{-1}A^{*}P$，求 $B+2E$ 的特征值与特征向量，其中 A^{*} 为 A 的伴随矩阵，E 为 3 阶单位矩阵.

（查看解析）

20. （2003）（本题满分 8 分） 已知平面上三条不同直线的方程分别为

l_1:$ax + 2by + 3c = 0$；

l_2:$bx + 2cy + 3a = 0$；

l_3:$cx + 2ay + 3b = 0$.

试证这三条直线交于一点的充分必要条件为 $a + b + c = 0$.

（查看解析）

21.（2003）（本题满分 10 分） 已知甲、乙两箱中装有同种产品，其中甲箱中装有 3 件合格品和 3 件次品，乙箱中仅装有 3 件合格品. 从甲箱中任取 3 件产品放入乙箱后，求：

(1) 乙箱中次品件数 X 的数学期望；

(2) 从乙箱中任取一件产品是次品的概率.

（查看解析）

22. （2003）（本题满分 8 分） 设总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2\mathrm{e}^{-2(x-\theta)}, & x>\theta,\\ 0, & x\leq\theta,\end{cases}$$

其中 $\theta>0$ 是未知参数. 从总体 X 中抽取简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$，记 $\hat{\theta}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$.

(1) 求总体 X 的分布函数 $F(x)$；

(2) 求统计量 $\hat{\theta}$ 的分布函数 $F_{\hat{\theta}}(x)$；

(3) 如果用 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计量，讨论它是否具有无偏性.

（查看解析）

2004 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

1.（2004） 曲线 $y=\ln x$ 上与直线 $x+y=1$ 垂直的切线方程为 _____.

（查看解析）

2.（2004） 已知 $f'(e^x)=xe^{-x}$，且 $f(1)=0$，则 $f(x)=$ _____.

（查看解析）

3.（2004） 设 L 为正向圆周 $x^2+y^2=2$ 在第一象限中的部分，则曲线积分 $\int_L x\,\mathrm{d}y-2y\,\mathrm{d}x$ 的值为 _____.

（查看解析）

4.（2004） 欧拉方程 $x^2\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+4x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2y=0\ (x>0)$ 的通解为 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）（续）

5. （2004） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，矩阵 B 满足 $ABA^{*}=2BA^{*}+E$，其中 A^{*} 为 A 的伴随矩阵，E 是单位矩阵，则 $|B|=$ _____.

（查看解析）

6. （2004） 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，则 $P\{X>\sqrt{D(X)}\}=$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，满分 32 分）

7.（2004） 把 $x \to 0^+$ 时的无穷小量 $\alpha = \int_0^x \cos(t^2)\,\mathrm{d}t$，$\beta = \int_0^{x^2} \tan\sqrt{t}\,\mathrm{d}t$，$\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^3)\,\mathrm{d}t$ 排列起来，使排在后面的是前一个的高阶无穷小量，则正确的排列次序是（　　）

(A) α, β, γ.

(B) α, γ, β.

(C) β, α, γ.

(D) β, γ, α.

（查看解析）

8.（2004） 设函数 $f(x)$ 连续，且 $f'(0) > 0$，则存在 $\delta > 0$，使得（　　）

(A) $f(x)$ 在 $(0, \delta)$ 内单调增加.

(B) $f(x)$ 在 $(-\delta, 0)$ 内单调减少.

(C) 对任意的 $x \in (0, \delta)$，有 $f(x) > f(0)$.

(D) 对任意的 $x \in (-\delta, 0)$，有 $f(x) > f(0)$.

（查看解析）

二、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，满分 32 分）（续）

9.（2004）设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数. 下列结论中正确的是（　　）

(A) 若 $\lim_{n\to\infty} na_n = 0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(B) 若存在非零常数 λ，使得 $\lim_{n\to\infty} na_n = \lambda$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(C) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty} n^2 a_n = 0$.

(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，则存在非零常数 λ，使得 $\lim_{n\to\infty} na_n = \lambda$.

（查看解析）

10.（2004）设 $f(x)$ 为连续函数，$F(t) = \int_1^t \mathrm{d}y \int_y^t f(x)\,\mathrm{d}x$，则 $F'(2)$ 等于（　　）

(A) $2f(2)$.

(B) $f(2)$.

(C) $-f(2)$.

(D) 0.

（查看解析）

11.（2004） 设 A 是 3 阶方阵，将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B，再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C，则满足 $AQ=C$ 的可逆矩阵 Q 为（　　）

(A) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

（查看解析）

12.（2004） 设 A,B 为满足 $AB=O$ 的任意两个非零矩阵，则必有（　　）

(A) A 的列向量组线性相关，B 的行向量组线性相关.

(B) A 的列向量组线性相关，B 的列向量组线性相关.

(C) A 的行向量组线性相关，B 的行向量组线性相关.

(D) A 的行向量组线性相关，B 的列向量组线性相关.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，满分 **32** 分）（续）

13. （2004） 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,1)$，对给定的 $\alpha\,(0<\alpha<1)$，数 u_α 满足 $P\{X>u_\alpha\}=\alpha$. 若 $P\{\,|\,X\,|\,<x\}=\alpha$，则 x 等于（　　）

(A) $u_{\alpha/2}$.

(B) $u_{1-\alpha/2}$.

(C) $u_{(1-\alpha)/2}$.

(D) $u_{1-\alpha}$.

（查看解析）

14. （2004） 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n\,(n>1)$ 独立同分布，且其方差为 $\sigma^2>0$. 令 $Y=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，则（　　）

(A) $\mathrm{Cov}(X_1,Y)=\dfrac{\sigma^2}{n}$.

(B) $\mathrm{Cov}(X_1,Y)=\sigma^2$.

(C) $D(X_1+Y)=\dfrac{n+2}{n}\sigma^2$.

(D) $D(X_1-Y)=\dfrac{n+1}{n}\sigma^2$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

15.（2004）（本题满分 12 分）设 $e < a < b < e^2$，证明 $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b-a)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

16.（2004）（本题满分 11 分） 某种飞机在机场降落时，为了减少滑行距离，在触地的瞬间，飞机尾部张开减速伞，以增大阻力，使飞机迅速减速并停下.

现有一质量为 9000kg 的飞机，着陆时的水平速度为 700 km/h. 经测试，减速伞打开后，飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比（比例系数为 $k = 6.0 \times 10^6$）. 问从着陆点算起，飞机滑行的最长距离是多少？

（注：kg 表示千克，km/h 表示千米/小时.）

（查看解析）

17.（2004）（本题满分 12 分） 计算曲面积分

$I = \iint_{\Sigma} 2x^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + 2y^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 3(z^2-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,

其中 Σ 是曲面 $z = 1 - x^2 - y^2\ (z \geq 0)$ 的上侧.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

18.（2004）（本题满分 11 分） 设有方程 $x^n + nx - 1 = 0$，其中 n 为正整数. 证明此方程存在唯一正实根 x_n，并证明当 $\alpha > 1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^{\alpha}$ 收敛.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

19.（2004）（本题满分 12 分） 设 $z=z(x,y)$ 是由 $x^2-6xy+10y^2-2yz-z^2+18=0$ 确定的函数，求 $z=z(x,y)$ 的极值点和极值.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

20.（2004）（本题满分 9 分） 设有齐次线性方程组

$$\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0, \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + \cdots + 2x_n = 0, \\ \cdots\ \cdots \\ nx_1 + nx_2 + \cdots + (n+a)x_n = 0, \end{cases} \quad (n \geq 2),$$

试问 a 取何值时，该方程组有非零解，并求出其通解.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

21.（2004）（本题满分 9 分） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -3\\ -1 & 4 & -3\\ 1 & a & 5\end{pmatrix}$ 的特征方程有一个二重根，求 a 的值，并讨论 A 是否可相似对角化.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

22.（2004）（本题满分 9 分） 设 A,B 为随机事件，且 $P(A)=\frac{1}{4}$，$P(B\mid A)=\frac{1}{3}$，$P(A\mid B)=\frac{1}{2}$，令

$X=\begin{cases}1, & A\text{ 发生},\\ 0, & A\text{ 不发生};\end{cases}$ $Y=\begin{cases}1, & B\text{ 发生},\\ 0, & B\text{ 不发生}.\end{cases}$

求：(I) 二维随机变量 (X,Y) 的概率分布；

(II) X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}.

（查看解析）

23.（2004）（本题满分 9 分） 设总体 X 的分布函数为

$$F(x,\beta)=\begin{cases}1-\dfrac{1}{x^{\beta}}, & x>1,\\ 0, & x\le 1,\end{cases}$$

其中未知参数 $\beta>1$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，求：

(I) β 的矩估计量；

(II) β 的最大似然估计量.

（查看解析）

2005 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

1.（2005） 曲线 $y = x^2 / (2x + 1)$ 的斜渐近线方程为 _____.

（查看解析）

2.（2005） 微分方程 $xy' + 2y = x\ln x$ 满足 $y(1) = -1/9$ 的解为 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）（续）

3. （2005） 设函数 $u(x,y,z)=1+x^2/6+y^2/12+z^2/18$，单位向量 $n=(1,1,1)/\sqrt{3}$，则 $\partial u/\partial n|_{(1,2,3)}=$ _____.

（查看解析）

4. （2005） 设 Ω 是由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与半球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 围成的空间区域，Σ 是 Ω 的整个边界的外侧，则 $\iint_{\Sigma} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）（续）

5.（2005） 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量，记矩阵

$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$，$B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3,\ \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3,\ \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3)$.

如果 $|A| = 1$，那么 $|B| =$ _____.

（查看解析）

6.（2005） 从数 $1, 2, 3, 4$ 中任取一个数，记为 X，再从 $1, \cdots, X$ 中任取一个数，记为 Y，则 $P\{Y = 2\} =$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，满分 32 分）

7.（2005） 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}(1+|x|^{3n})^{1/n}$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内（　　）

(A) 处处可导.

(B) 恰有一个不可导点.

(C) 恰有两个不可导点.

(D) 至少有三个不可导点.

（查看解析）

8.（2005） 设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数，“$M\Leftrightarrow N$”表示“M 的充分必要条件是 N”，则必有（　　）

(A) $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是奇函数.

(B) $F(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是偶函数.

(C) $F(x)$ 是周期函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是周期函数.

(D) $F(x)$ 是单调函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是单调函数.

（查看解析）

9. （2005） 设函数 $u(x,y)=\varphi(x+y)+\varphi(x-y)+\int_{x-y}^{x+y}\psi(t)\,\mathrm{d}t$，其中函数 φ 具有二阶导数，ψ 具有一阶导数，则必有（　　）

(A) $\partial^2 u/\partial x^2=-\partial^2 u/\partial y^2$.

(B) $\partial^2 u/\partial x^2=\partial^2 u/\partial y^2$.

(C) $\partial^2 u/\partial x\partial y=\partial^2 u/\partial y^2$.

(D) $\partial^2 u/\partial x\partial y=\partial^2 u/\partial x^2$.

（查看解析）

10. （2005） 设有三元方程 $xy-z\ln y+\mathrm{e}^{xz}=1$，根据隐函数存在定理，存在点 $(0,1,1)$ 的一个邻域，在此邻域内该方程（　　）

(A) 只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z=z(x,y)$.

(B) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y=y(x,z)$ 和 $z=z(x,y)$.

(C) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $z=z(x,y)$.

(D) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $y=y(x,z)$.

（查看解析）

11.（2005） 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值，对应的特征向量分别为 α_1, α_2，则 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是（　　）

(A) $\lambda_1 \neq 0$.

(B) $\lambda_2 \neq 0$.

(C) $\lambda_1 = 0$.

(D) $\lambda_2 = 0$.

（查看解析）

12.（2005） 设 A 为 $n\ (n \geq 2)$ 阶可逆矩阵，交换 A 的第 1 行与第 2 行得矩阵 B，A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵，则（　　）

(A) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 B^*.

(B) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 B^*.

(C) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 $-B^*$.

(D) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 $-B^*$.

（查看解析）

13. （2005） 设二维随机变量 (X,Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

已知随机事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立，则（　　）

(A) $a=0.2,\ b=0.3$.

(B) $a=0.4,\ b=0.1$.

(C) $a=0.3,\ b=0.2$.

(D) $a=0.1,\ b=0.4$.

（查看解析）

14. （2005） 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n\ (n\geq 2)$ 为来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，则（　　）

(A) $n\bar{X}\sim N(0,1)$.

(B) $nS^2\sim\chi^2(n)$.

(C) $(n-1)\bar{X}\ /\ S\sim t(n-1)$.

(D) $(n-1)X_1^2\ /\ \sum_{i=2}^{n}X_i^2\sim F(1,n-1)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

15. （2005）（本题满分 11 分） 设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le\sqrt{2},\ x\ge 0,\ y\ge 0\}$，$[1+x^2+y^2]$ 表示不超过 $1+x^2+y^2$ 的最大整数，计算二重积分 $\iint_D xy[1+x^2+y^2]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（查看解析）

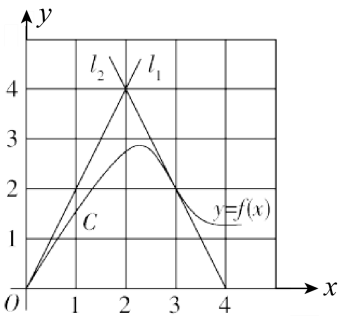
三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

16.（2005）（本题满分 12 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left[1+1/(n(2n-1))\right]x^{2n}$ 的收敛区间与和函数 $f(x)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

17.（2005）（本题满分 11 分） 如图，曲线 C 的方程为 $y=f(x)$，点 $(3,2)$ 是它的一个拐点，直线 l_1 与 l_2 分别是曲线 C 在点 $(0,0)$ 与 $(3,2)$ 处的切线，其交点为 $(2,4)$. 设函数 $f(x)$ 具有三阶连续导数，计算定积分 $\int_0^3 (x^2+x)f'''(x)\,\mathrm{d}x$.



（查看解析）

18.（2005）（本题满分 12 分） 已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$. 证明：

(I) 存在 $\xi \in (0,1)$，使得 $f(\xi)=1-\xi$；

(II) 存在两个不同的点 $\eta,\zeta \in (0,1)$，使得 $f'(\eta)f'(\zeta)=1$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

19.（2005）（本题满分 12 分） 设函数 $\varphi(y)$ 具有连续导数，在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线 L 上，曲线积分

$$\oint_L (\varphi(y)\,\mathrm{d}x + 2xy\,\mathrm{d}y) / (2x^2 + y^4)$$

的值恒为同一常数.

(I) 证明：对右半平面 $x > 0$ 内的任意分段光滑简单闭曲线 C，有 $\oint_C (\varphi(y)\,\mathrm{d}x + 2xy\,\mathrm{d}y) / (2x^2 + y^4) = 0$；

(II) 求函数 $\varphi(y)$ 的表达式.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

20.（2005）（本题满分 9 分） 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

(I) 求 a 的值；

(II) 求正交变换 $x=Qy$，把 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化成标准形；

(III) 求方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

21.（2005）（本题满分 9 分） 已知 3 阶矩阵 A 的第一行是 (a,b,c)，a,b,c 不全为零，矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&k\end{pmatrix}$（$k$ 为常数），且 $AB=O$，求线性方程组 $Ax=0$ 的通解.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

22.（2005）（本题满分 9 分） 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\ 0<y<2x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求：(I) (X,Y) 的边缘概率密度 $f_X(x)$，$f_Y(y)$；

(II) $Z=2X-Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

23.（2005）（本题满分 9 分） 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n\ (n>2)$ 为来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$ 为样本均值，记 $Y_i = X_i - \bar{X}$，$i = 1, 2, \cdots, n$.

求：(I) Y_i 的方差 $D(Y_i)$，$i = 1, 2, \cdots, n$；

(II) Y_1 与 Y_n 的协方差 $\mathrm{Cov}(Y_1, Y_n)$.

（查看解析）

2006 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

1. （2006） $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x \ln(1+x)}{1-\cos x} =$ _____.

（查看解析）

2. （2006） 微分方程 $y' = \dfrac{y(1-x)}{x}$ 的通解是 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）（续）

3. （2006） 设 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}\,(0\le z\le 1)$ 的下侧，则 $\iint_{\Sigma} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

（查看解析）

4. （2006） 点 $(2,1,0)$ 到平面 $3x+4y+5z=0$ 的距离 $d=$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）（续）

5.（2006） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$，$E$ 为 2 阶单位矩阵，矩阵 B 满足 $BA=B+2E$，则 $|B|=$ _____.

（查看解析）

6.（2006） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从区间 $[0,3]$ 上的均匀分布，由 $P\{\max\{X,Y\}\leq 1\}=$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，满分 **32** 分）

7.（2006） 设函数 $y=f(x)$ 具有二阶导数，且 $f'(x)>0$，$f''(x)>0$，Δx 为自变量 x 在点 x_0 处的增量，Δy 与 $\mathrm{d}y$ 分别为 $f(x)$ 在点 x_0 处对应的增量与微分，若 $\Delta x>0$，则（　　）

(A) $0<\mathrm{d}y<\Delta y$.

(B) $0<\Delta y<\mathrm{d}y$.

(C) $\Delta y<\mathrm{d}y<0$.

(D) $\mathrm{d}y<\Delta y<0$.

（查看解析）

8.（2006） 设 $f(x,y)$ 为连续函数，则 $\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$ 等于（　　）

(A) $\int_0^{\sqrt{2}/2}\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y$.

(B) $\int_0^{\sqrt{2}/2}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y$.

(C) $\int_0^{\sqrt{2}/2}\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$.

(D) $\int_0^{\sqrt{2}/2}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$.

（查看解析）

9.（2006）若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则级数（　　）

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛.

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$ 收敛.

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})/2$ 收敛.

（查看解析）

10.（2006）设 $f(x,y)$ 与 $\varphi(x,y)$ 均为可微函数，且 $\varphi'_y(x,y) \neq 0$. 已知 (x_0,y_0) 是 $f(x,y)$ 在约束条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的一个极值点，下列选项正确的是（　　）

(A) 若 $f'_x(x_0,y_0)=0$，则 $f'_y(x_0,y_0)=0$.

(B) 若 $f'_x(x_0,y_0)=0$，则 $f'_y(x_0,y_0)\neq 0$.

(C) 若 $f'_x(x_0,y_0)\neq 0$，则 $f'_y(x_0,y_0)=0$.

(D) 若 $f'_x(x_0,y_0)\neq 0$，则 $f'_y(x_0,y_0)\neq 0$.

（查看解析）

11.（2006） 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 均为 n 维列向量，A 是 $m \times n$ 矩阵，下列选项正确的是（　　）

(A) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性相关，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_s$ 线性相关.

(B) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性相关，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_s$ 线性无关.

(C) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_s$ 线性相关.

(D) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_s$ 线性无关.

（查看解析）

12.（2006） 设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第 2 行加到第 1 行得 B，再将 B 的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列得 C，记 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则（　　）

(A) $C = P^{-1}AP$.

(B) $C = PAP^{-1}$.

(C) $C = P^{\mathrm{T}}AP$.

(D) $C = PAP^{\mathrm{T}}$.

（查看解析）

13.（2006） 设 A,B 为随机事件，且 $P(B)>0$，$P(A\mid B)=1$，则必有（　　）

(A) $P(A\cup B)>P(A)$.　　(B) $P(A\cup B)>P(B)$.

(C) $P(A\cup B)=P(A)$.　　(D) $P(A\cup B)=P(B)$.

（查看解析）

14.（2006） 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，Y 服从正态分布 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$，且 $P\{\mid X-\mu_1\mid<1\}>P\{\mid Y-\mu_2\mid<1\}$，则必有（　　）

(A) $\sigma_1<\sigma_2$.　　(B) $\sigma_1>\sigma_2$.

(C) $\mu_1<\mu_2$.　　(D) $\mu_1>\mu_2$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

15. （2006）（本题满分 10 分）设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 1, x\geq 0\}$，计算二重积分 $I=\iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

16.（2006）（本题满分 12 分） 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < \pi$，$x_{n+1} = \sin x_n\ (n = 1, 2, \cdots)$.

(I) 证明 $\lim\limits_{n \to \infty} x_n$ 存在，并求该极限；

(II) 计算 $\lim\limits_{n \to \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

17.（2006）（本题满分 12 分）将函数 $f(x)=\frac{x}{2+x-x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

18.（2006）（本题满分 12 分） 设函数 $f(u)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有二阶导数，且 $z=f(\sqrt{x^2+y^2})$ 满足等式 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$.

(I) 验证 $f''(u)+\frac{f'(u)}{u}=0$；

(II) 若 $f(1)=0$，$f'(1)=1$，求函数 $f(u)$ 的表达式.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

19.（2006）（本题满分 12 分） 设在上半平面 $D=\{(x,y)\mid y>0\}$ 内，函数 $f(x,y)$ 具有连续偏导数，且对任意的 $t>0$ 都有 $f(tx,ty)=t^{-2}f(x,y)$.

证明：对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L，都有 $\oint_L yf(x,y)\,\mathrm{d}x-xf(x,y)\,\mathrm{d}y=0$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

20.（2006）（本题满分 9 分） 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=-1, \\ 4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1, \\ ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1 \end{cases}$ 有 3 个线性无关的解.

(I) 证明方程组系数矩阵 A 的秩 $r(A)=2$；

(II) 求 a,b 的值及方程组的通解.

（查看解析）

21.（2006）（本题满分 9 分） 设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3. 向量 $\alpha_1=(-1,2,-1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 是线性方程组 $Ax=0$ 的两个解.

(I) 求 A 的特征值与特征向量；

(II) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ，使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

22.（2006）（本题满分 9 分） 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -1<x<0,\\ \frac{1}{4}, & 0\le x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

令 $Y=X^2$，$F(x,y)$ 为二维随机变量 (X,Y) 的分布函数，求：

(I) Y 的概率密度 $f_Y(y)$；

(II) $F\left(-\frac{1}{2},4\right)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

23.（2006）（本题满分 9 分） 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\theta, & 0<x<1,\\ 1-\theta, & 1\le x<2,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$

其中 θ 是未知参数 $(0<\theta<1)$. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，记 N 为样本值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 中小于 1 的个数. 求 θ 的最大似然估计.

（查看解析）

2007 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 4 分，满分 40 分）

1.（2007） 当 $x \to 0^+$ 时，与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量是（ ）

(A) $1 - e^{\sqrt{x}}$

(B) $\ln\frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$

(C) $\sqrt{1+\sqrt{x}} - 1$

(D) $1 - \cos\sqrt{x}$

（查看解析）

2.（2007） 曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 渐近线的条数为（ ）

(A) 0

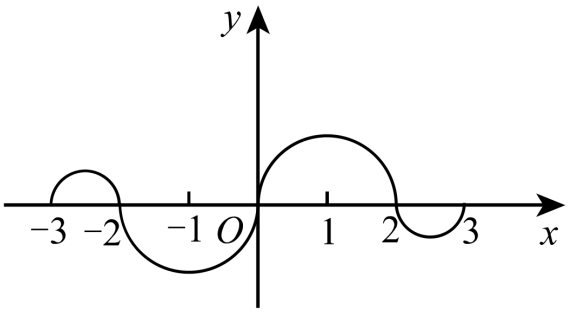
(B) 1

(C) 2

(D) 3

（查看解析）

3.（2007） 如图，连续函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-3,-2]$，$[2,3]$ 上的图形分别是直径为 1 的上、下半圆周，在区间 $[-2,0]$，$[0,2]$ 上的图形分别是直径为 2 的下、上半圆周．设 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则下列结论正确的是（　　）



(A) $F(3)=-\frac{3}{4}F(-2)$　　(B) $F(3)=\frac{5}{4}F(2)$

(C) $F(-3)=\frac{3}{4}F(2)$　　(D) $F(-3)=-\frac{5}{4}F(-2)$

（查看解析）

4.（2007） 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，下列命题错误的是（　　）

(A) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f(0)=0$．　　(B) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在，则 $f(0)=0$．

(C) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)$ 存在．　　(D) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(-x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)$ 存在．

（查看解析）

5. （2007） 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上具有二阶导数，且 $f''(x) > 0$，令 $u_n = f(n)\ (n = 1, 2, \cdots)$，则下列结论正确的是（　　）

(A) 若 $u_1 > u_2$，则 $\{u_n\}$ 必收敛.

(B) 若 $u_1 > u_2$，则 $\{u_n\}$ 必发散.

(C) 若 $u_1 < u_2$，则 $\{u_n\}$ 必收敛.

(D) 若 $u_1 < u_2$，则 $\{u_n\}$ 必发散.

（查看解析）

6. （2007） 设曲线 $L: f(x, y) = 1$（$f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数）过第II象限内的点 M 和第IV象限内的点 N，Γ 为 L 上从点 M 到点 N 的一段弧，则下列积分小于零的是（　　）

(A) $\int_{\Gamma} f(x, y)\,\mathrm{d}x$

(B) $\int_{\Gamma} f(x, y)\,\mathrm{d}y$

(C) $\int_{\Gamma} f(x, y)\,\mathrm{d}s$

(D) $\int_{\Gamma} f'_x(x, y)\,\mathrm{d}x + f'_y(x, y)\,\mathrm{d}y$

（查看解析）

7.（2007） 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，则下列向量组线性相关的是（　　）

(A) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$

(B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$

(C) $\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1$

(D) $\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1$

（查看解析）

8.（2007） 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，则 A 与 B（　　）

(A) 合同，且相似.

(B) 合同，但不相似.

(C) 不合同，但相似.

(D) 既不合同，也不相似.

（查看解析）

9.（2007） 某人向同一目标独立重复射击，每次射击命中目标的概率为 $p\ (0<p<1)$，则此人第 4 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为（　　）

(A) $3p(1-p)^2$

(B) $6p(1-p)^2$

(C) $3p^2(1-p)^2$

(D) $6p^2(1-p)^2$

（查看解析）

10.（2007） 设随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布，且 X 与 Y 不相关，$f_X(x)$，$f_Y(y)$ 分别表示 X,Y 的概率密度，则在 $Y=y$ 的条件下，X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 为（　　）

(A) $f_X(x)$

(B) $f_Y(y)$

(C) $f_X(x)f_Y(y)$

(D) $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

11.（2007） $\int_1^2 \frac{1}{x^3} e^{\frac{1}{x}} \, dx =$ _____.

（查看解析）

12.（2007） 设 $f(u,v)$ 为二元可微函数，$z = f(x^y, y^x)$，则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）（续）

13.（2007） 二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' - 4y' + 3y = 2e^{2x}$ 的通解为 $y =$ _____.

（查看解析）

14.（2007） 设曲面 Σ: $|x| + |y| + |z| = 1$，则 $\oint_{\Sigma} (x + |y|)\,dS =$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）（续）

15. （2007） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 A^3 的秩为 _____.

（查看解析）

16. （2007） 在区间 $(0,1)$ 中随机地取两个数，则这两个数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为 _____.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **8** 小题，满分 **86** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

17.（2007）（本题满分 11 分） 求函数 $f(x,y)=x^2+2y^2-x^2y^2$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 4,\ y\geq 0\}$ 上的最大值和最小值.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **8** 小题，满分 **86** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

18.（2007）（本题满分 10 分）计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma} xz\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2zy\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为曲面 $z=1-x^2-\frac{y^2}{4}\,(0\leq z\leq 1)$ 的上侧.

（查看解析）

三、解答题（本题共 8 小题，满分 86 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

19.（2007）（本题满分 11 分） 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内具有二阶导数且存在相等的最大值，$f(a) = g(a)$，$f(b) = g(b)$，证明：存在 $\xi \in (a, b)$，使得 $f''(\xi) = g''(\xi)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **8** 小题，满分 **86** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

20.（2007）（本题满分 10 分） 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内收敛，其和函数 $y(x)$ 满足 $y'' - 2xy' - 4y = 0$，$y(0) = 0$，$y'(0) = 1$.

（I）证明 $a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n$，$n = 1, 2, \cdots$；

（II）求 $y(x)$ 的表达式.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **8** 小题，满分 **86** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

21.（2007）（本题满分 11 分） 设线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0, \\ x_1+2x_2+ax_3=0, \\ x_1+4x_2+a^2x_3=0 \end{cases} \quad ①$$

与方程

$$x_1+2x_2+x_3=a-1 \quad ②$$

有公共解，求 a 的值及所有公共解.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **8** 小题，满分 **86** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

22.（2007）（本题满分 11 分）设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=2$，$\lambda_3=-2$，且 $\alpha_1=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 A 的属于 λ_1 的一个特征向量．记 $B=A^5-4A^3+E$，其中 E 为 3 阶单位矩阵．

（I）验证 α_1 是矩阵 B 的特征向量，并求 B 的全部特征值与特征向量；

（II）求矩阵 B．

（查看解析）

三、解答题（本题共 **8** 小题，满分 **86** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

23.（2007）（本题满分 11 分） 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}2-x-y, & 0<x<1,\ 0<y<1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

（I）求 $P\{X>2Y\}$；

（II）求 $Z=X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

（查看解析）

24.（2007）（本题满分 11 分） 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{1}{2\theta}, & 0<x<\theta,\\ \frac{1}{2(1-\theta)}, & \theta\le x<1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

其中参数 $\theta\ (0<\theta<1)$ 未知，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，$\bar{X}$ 是样本均值.

（I）求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$；

（II）判断 $4\bar{X}^2$ 是否为 θ^2 的无偏估计量，并说明理由.

（查看解析）

2008 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，满分 32 分）

1.（2008） 设函数 $f(x)=\int_0^{x^2}\ln(2+t)\,\mathrm{d}t$，则 $f'(x)$ 的零点个数为（ ）

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

（查看解析）

2.（2008） 函数 $f(x,y)=\arctan(x/y)$ 在点 $(0,1)$ 处的梯度等于（ ）

(A) i.

(B) $-i$.

(C) j.

(D) $-j$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，满分 **32** 分）（续）

3.（2008） 在下列微分方程中，以 $y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\cos 2x+C_3\sin 2x$（$C_1,C_2,C_3$ 为任意常数）为通解的是（　　）

(A) $y'''+y''-4y'-4y=0$.

(B) $y'''+y''+4y'+4y=0$.

(C) $y'''-y''-4y'+4y=0$.

(D) $y'''-y''+4y'-4y=0$.

（查看解析）

4.（2008） 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调有界，$\{x_n\}$ 为数列，下列命题正确的是（　　）

(A) 若 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{f(x_n)\}$ 收敛.

(B) 若 $\{x_n\}$ 单调，则 $\{f(x_n)\}$ 收敛.

(C) 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 收敛.

(D) 若 $\{f(x_n)\}$ 单调，则 $\{x_n\}$ 收敛.

（查看解析）

5. （2008） 设 A 为 n 阶非零矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，若 $A^3=O$，则（　　）

(A) $E-A$ 不可逆，$E+A$ 不可逆.　　(B) $E-A$ 不可逆，$E+A$ 可逆.

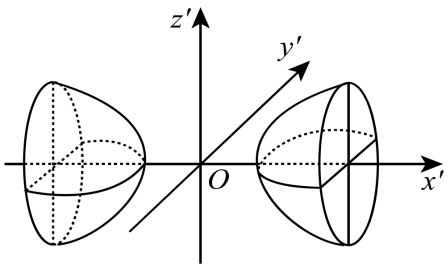
(C) $E-A$ 可逆，$E+A$ 可逆.　　(D) $E-A$ 可逆，$E+A$ 不可逆.

（查看解析）

6. （2008） 设 A 为 3 阶实对称矩阵，如果二次曲面方程

$$(x,y,z)A\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=1$$

在正交变换下的标准方程的图形如图所示，则 A 的正特征值的个数为（　　）



(A) 0.　　(B) 1.

(C) 2.　　(D) 3.

（查看解析）

7.（2008） 设随机变量 X,Y 独立同分布，且 X 的分布函数为 $F(x)$，则 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布函数为（　　）

(A) $F^2(x)$.

(B) $F(x)F(y)$.

(C) $1-[1-F(x)]^2$.

(D) $[1-F(x)][1-F(y)]$.

（查看解析）

8.（2008） 设随机变量 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(1,4)$，且相关系数 $\rho_{XY}=1$，则（　　）

(A) $P\{Y=-2X-1\}=1$.

(B) $P\{Y=2X-1\}=1$.

(C) $P\{Y=-2X+1\}=1$.

(D) $P\{Y=2X+1\}=1$.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

9. （2008） 微分方程 $xy' + y = 0$ 满足条件 $y(1) = 1$ 的解是 $y =$ _____.

（查看解析）

10. （2008） 曲线 $\sin(xy) + \ln(y - x) = x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程是 _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）（续）

11.（2008） 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛，在 $x=-4$ 处发散，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-3)^n$ 的收敛域为 _____.

（查看解析）

12.（2008） 设曲面 Σ 是 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 的上侧，则 $\iint_{\Sigma} xy\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + x\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + x^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y =$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）（续）

13.（2008） 设 A 为 2 阶矩阵，α_1, α_2 为线性无关的 2 维列向量，$A\alpha_1 = 0$，$A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2$，则 A 的非零特征值为 _____.

（查看解析）

14.（2008） 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，则 $P\{X = E(X^2)\} =$ _____.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

15.（2008）（本题满分 9 分）求极限 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{[\sin x - \sin(\sin x)]\sin x}{x^4}$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

16. （2008）（本题满分 9 分） 计算曲线积分 $\int_L \sin 2x\,\mathrm{d}x + 2(x^2-1)y\,\mathrm{d}y$，其中 L 是曲线 $y=\sin x$ 上从点 $(0,0)$ 到点 $(\pi,0)$ 的一段.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

17.（2008）（本题满分 11 分） 已知曲线 $C:\begin{cases} x^2+y^2-2z^2=0, \\ x+y+3z=5, \end{cases}$ 求曲线 C 上距离 xOy 面最远的点和最近的点.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

18.（2008）（本题满分 10 分） 设 $f(x)$ 是连续函数，

(I) 利用定义证明函数 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 可导，且 $F'(x)=f(x)$；

(II) 当 $f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数时，证明 $G(x)=2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-x\int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t$ 也是以 2 为周期的周期函数.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

19.（2008）（本题满分 11 分）将函数 $f(x)=1-x^2$（$0\le x\le\pi$）展开成余弦级数，并求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和.

（查看解析）

20.（2008）（本题满分 10 分） 设 α,β 为 3 维列向量，矩阵 $A=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}$，其中 $\alpha^{\mathrm{T}},\beta^{\mathrm{T}}$ 分别是 α,β 的转置. 证明：

(I) 秩 $r(A)\leq 2$；

(II) 若 α,β 线性相关，则秩 $r(A)<2$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

21.（2008）（本题满分 12 分） 设 n 元线性方程组 $Ax=b$，其中

$$A=\begin{pmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & a^2 & 2a \end{pmatrix},\quad x=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},\quad b=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 证明行列式 $|A|=(n+1)a^n$；

(II) 当 a 为何值时，该方程组有唯一解，并求 x_1；

(III) 当 a 为何值时，该方程组有无穷多解，并求通解.

（查看解析）

22.（2008）（本题满分 11 分） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 的概率分布为 $P\{X=i\}=1/3\ (i=-1,0,1)$，Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0\le y<1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

记 $Z=X+Y$.

(I) 求 $P\{Z\le 1/2 \mid X=0\}$；

(II) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

23.（2008）（本题满分 11 分） 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，记

$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$，$T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n}S^2$.

(I) 证明 T 是 μ^2 的无偏估计量；

(II) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时，求 $D(T)$.

（查看解析）

2009 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题：每小题 4 分．下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．

1.（2009） 当 $x \to 0$ 时，$f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小量，则（ ）

(A) $a = 1,\ b = -\frac{1}{6}$

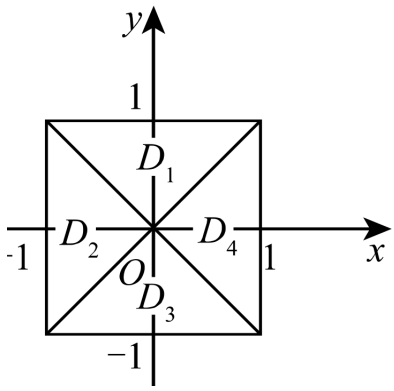
(B) $a = 1,\ b = \frac{1}{6}$

(C) $a = -1,\ b = -\frac{1}{6}$

(D) $a = -1,\ b = \frac{1}{6}$

（查看解析）

2.（2009） 如图，正方形 $\{(x,y) \mid |x| \le 1,\ |y| \le 1\}$ 被其对角线划分为四个区域 $D_k\ (k = 1,2,3,4)$，$I_k = \iint_{D_k} y\cos x \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则 $\max\limits_{1 \le k \le 4} \{|I_k|\} =$（ ）



(A) I_1

(B) I_2

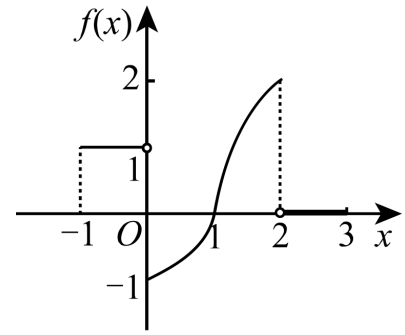
(C) I_3

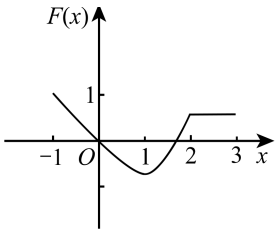
(D) I_4

（查看解析）

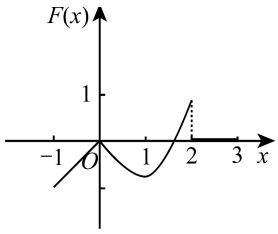
一、选择题：每小题 4 分．下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．（续）

3.（2009） 设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-1,3]$ 上的图形如右图所示，则函数 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 的图形为（　　）

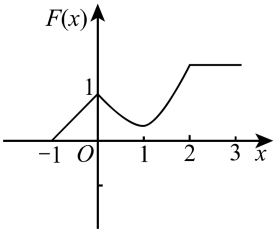




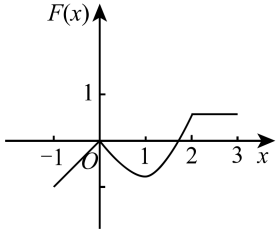
（A）



（B）



（C）



（D）

（查看解析）

4.（2009） 设有两个数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=0$，则（　　）

(A) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

(B) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散.

(C) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛.

(D) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 发散.

（查看解析）

一、选择题：每小题 4 分．下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．（续）

5.（2009） 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 3 维向量空间 $\mathbf{R}^3$ 的一组基，则由基 $\alpha_1,\frac{1}{2}\alpha_2,\frac{1}{3}\alpha_3$ 到基 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$ 的过渡矩阵为（　　）

(A) $\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}1&2&0\\0&2&3\\1&0&3\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{4}&-\frac{1}{6}\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{4}&\frac{1}{6}\\\frac{1}{2}&-\frac{1}{4}&\frac{1}{6}\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{4}&\frac{1}{4}&-\frac{1}{4}\\-\frac{1}{6}&\frac{1}{6}&\frac{1}{6}\end{pmatrix}$

（查看解析）

6.（2009） 设 A,B 均为 2 阶矩阵，A^*,B^* 分别为 A,B 的伴随矩阵，若 $|A|=2,\ |B|=3$，则分块矩阵 $\begin{pmatrix}O&A\\B&O\end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为（　　）

(A) $\begin{pmatrix}O&3B^*\\2A^*&O\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}O&2B^*\\3A^*&O\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}O&3A^*\\2B^*&O\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}O&2A^*\\3B^*&O\end{pmatrix}$

（查看解析）

7.（2009） 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=0.3\Phi(x)+0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$，其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数，则 $E(X)=$（　　）

(A) 0

(B) 0.3

(C) 0.7

(D) 1

（查看解析）

8.（2009） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$，Y 的概率分布为 $P\{Y=0\}=P\{Y=1\}=\frac{1}{2}$．记 $F_Z(z)$ 为随机变量 $Z=XY$ 的分布函数，则函数 $F_Z(z)$ 的间断点个数为（　　）

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

（查看解析）

二、填空题：每小题 4 分.

9.（2009） 设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，$z=f(x,xy)$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=$ _____.

（查看解析）

10.（2009） 若二阶常系数线性齐次微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^x$，则非齐次方程 $y''+ay'+by=x$ 满足条件 $y(0)=2,\ y'(0)=0$ 的解为 $y=$ _____.

（查看解析）

二、填空题：每小题 4 分．（续）

11.（2009）已知曲线 $L: y = x^2\ (0 \le x \le \sqrt{2})$，则 $\int_L x\,\mathrm{d}s =$ _____.

（查看解析）

12.（2009）设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \le 1\}$，则 $\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z =$ _____.

（查看解析）

二、填空题：每小题 4 分．（续）

13.（2009） 若 3 维列向量 α, β 满足 $\alpha^T\beta = 2$，其中 α^T 为 α 的转置，则矩阵 $\beta\alpha^T$ 的非零特征值为 _____.

（查看解析）

14.（2009） 设 $X_1, X_2, \cdots, X_m$ 为来自二项分布总体 $B(n, p)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差，若 $\bar{X} + kS^2$ 为 np^2 的无偏估计量，则 $k =$ _____.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.（2009）（本题满分 9 分） 求二元函数 $f(x,y)=x^2(2+y^2)+y\ln y$ 的极值.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

16.（2009）（本题满分 9 分） 设 a_n 为曲线 $y=x^n$ 与 $y=x^{n+1}\,(n=1,2,\cdots)$ 所围成区域的面积，记 $S_1=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，$S_2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}$，求 S_1 与 S_2 的值.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

17.（2009）（本题满分 11 分） 椭球面 S_1 是椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 绕 x 轴旋转而成，圆锥面 S_2 是由过点 $(4,0)$ 且与椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 相切的直线绕 x 轴旋转而成.

(I) 求 S_1 及 S_2 的方程；

(II) 求 S_1 与 S_2 之间的立体的体积.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

18.（2009）（本题满分 11 分）(I) 证明拉格朗日中值定理：若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

(II) 证明：若函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，在 $(0,\delta)$ $(\delta>0)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to 0^+} f'(x)=A$，则 $f'_+(0)$ 存在，且 $f'_+(0)=A$.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

19.（2009）（本题满分 10 分）计算曲面积分 $I=\oint_{\Sigma}\frac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$，其中 Σ 是曲面 $2x^2+2y^2+z^2=4$ 的外侧.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

20.（2009）（本题满分 11 分）设 $A=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\-1&1&1\\0&-4&-2\end{pmatrix}$，$\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\end{pmatrix}$.

(I) 求满足 $A\xi_2=\xi_1$，$A^2\xi_3=\xi_1$ 的所有向量 ξ_2,ξ_3；

(II) 对 (I) 中的任意向量 ξ_2,ξ_3，证明 ξ_1,ξ_2,ξ_3 线性无关.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

21.（2009）（本题满分 11 分） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+ax_2^2+(a-1)x_3^2+2x_1x_3-2x_2x_3$.

(I) 求二次型 f 的矩阵的所有特征值；

(II) 若二次型 f 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$，求 a 的值.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

22.（2009）（本题满分 11 分） 袋中有 1 个红球、2 个黑球与 3 个白球．现有放回地从袋中取两次，每次取一个球．以 X,Y,Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数．

(I) 求 $P\{X=1 \mid Z=0\}$；

(II) 求二维随机变量 (X,Y) 的概率分布．

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

23.（2009）（本题满分 11 分） 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda^2 x\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中参数 $\lambda\,(\lambda>0)$ 未知，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求参数 λ 的矩估计量；

(II) 求参数 λ 的最大似然估计量.

（查看解析）

2010 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题：每小题 4 分．下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．

1.（2010） 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x=$（　　）

(A) 1.

(B) e.

(C) e^{a-b}.

(D) e^{b-a}.

（查看解析）

2.（2010） 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x}\right)=0$ 确定，其中 F 为可微函数，且 $F_2'\neq 0$，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$（　　）

(A) x.

(B) z.

(C) $-x$.

(D) $-z$.

（查看解析）

3.（2010） 设 m,n 均是正整数，则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\,\mathrm{d}x$ 的收敛性（　　）

(A) 仅与 m 的取值有关.

(B) 仅与 n 的取值有关.

(C) 与 m,n 的取值都有关.

(D) 与 m,n 的取值都无关.

（查看解析）

4.（2010） $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=$（　　）

(A) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y^2)}\mathrm{d}y$.

(B) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y)}\mathrm{d}y$.

(C) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y)}\mathrm{d}y$.

(D) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)}\mathrm{d}y$.

（查看解析）

5.（2010）设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵，E 为 m 阶单位矩阵，若 $AB=E$，则（　　）

(A) 秩 $r(A)=m$，秩 $r(B)=m$.　　(B) 秩 $r(A)=m$，秩 $r(B)=n$.

(C) 秩 $r(A)=n$，秩 $r(B)=m$.　　(D) 秩 $r(A)=n$，秩 $r(B)=n$.

（查看解析）

6.（2010）设 A 为 4 阶实对称矩阵，且 $A^2+A=O$．若 A 的秩为 3，则 A 相似于（　　）

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix}-1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

（查看解析）

7.（2010） 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{1}{2}, & 0\le x<1,\\ 1-\mathrm{e}^{-x}, & x\ge 1,\end{cases}$ 则 $P\{X=1\}=$（　　）

(A) 0.

(B) $\frac{1}{2}$.

(C) $\frac{1}{2}-\mathrm{e}^{-1}$.

(D) $1-\mathrm{e}^{-1}$.

（查看解析）

8.（2010） 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度，$f_2(x)$ 为 $[-1,3]$ 上均匀分布的概率密度，若 $f(x)=\begin{cases}af_1(x), & x\le 0,\\ bf_2(x), & x>0\end{cases}$ $(a>0,\ b>0)$ 为概率密度，则 a,b 应满足（　　）

(A) $2a+3b=4$.

(B) $3a+2b=4$.

(C) $a+b=1$.

(D) $a+b=2$.

（查看解析）

二、填空题：每小题 4 分.

9. （2010） 设 $\begin{cases} x = \mathrm{e}^{-t}, \\ y = \int_0^t \ln(1+u^2)\,\mathrm{d}u, \end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0} =$ _____.

（查看解析）

10. （2010） $\int_0^{\pi^2} \sqrt{x}\cos\sqrt{x}\,\mathrm{d}x =$ _____.

（查看解析）

二、填空题：每小题 4 分．（续）

11.（2010） 已知曲线 L 的方程为 $y=1-|x|\ (x\in[-1,1])$，起点是 $(-1,0)$，终点为 $(1,0)$，则曲线积分 $\int_L xy\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y=$ _____.

（查看解析）

12.（2010） 设 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\leq z\leq 1\}$，则 Ω 的形心的竖坐标 $\bar{z}=$ _____.

（查看解析）

二、填空题：每小题 4 分．（续）

13.（2010） 设 $\alpha_1=(1,2,-1,0)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(1,1,0,2)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(2,1,1,a)^{\mathrm{T}}$．若由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 生成的向量空间的维数为 2，则 $a=$ _____.

（查看解析）

14.（2010） 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\frac{C}{k!}$，$k=0,1,2,\cdots$，则 $E(X^2)=$ _____.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.（2010）（本题满分 10 分） 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$ 的通解.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

16.（2010）（本题满分 10 分） 求函数 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 的单调区间与极值.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

17.（2010）（本题满分 10 分）(I) 比较 $\int_0^1 |\ln t|\,[\ln(1+t)]^n\,\mathrm{d}t$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t|\,\mathrm{d}t\ (n=1,2,\cdots)$ 的大小，说明理由；

(II) 记 $u_n=\int_0^1 |\ln t|\,[\ln(1+t)]^n\,\mathrm{d}t\ (n=1,2,\cdots)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

18.（2010）（本题满分 10 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

19.（2010）（本题满分 10 分） 设 P 为椭球面 $S{:}x^2+y^2+z^2-yz=1$ 上的动点，若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直，求点 P 的轨迹 C，并计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}\frac{(x+\sqrt{3})\,|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\mathrm{d}S$，其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

20.（2010）（本题满分 11 分）设 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}a\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$．已知线性方程组 $Ax=b$ 存在 2 个不同的解．

(I) 求 λ, a；

(II) 求方程组 $Ax=b$ 的通解．

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

21.（2010）（本题满分 11 分） 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2$，且 Q 的第三列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\mathrm{T}}$.

(I) 求矩阵 A；

(II) 证明 $A+E$ 为正定矩阵，其中 E 为 3 阶单位矩阵.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

22. （2010）（本题满分 11 分） 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=A\mathrm{e}^{-2x^2+2xy-y^2}$，$-\infty<x<+\infty$，$-\infty<y<+\infty$，求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

23.（2010）（本题满分 11 分）设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$1-\theta$	$\theta-\theta^2$	θ^2

其中参数 $\theta \in (0,1)$ 未知．以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本（样本容量为 n）中等于 i 的个数 $(i=1,2,3)$．试求常数 a_1, a_2, a_3，使 $T=\sum_{i=1}^{3} a_i N_i$ 为 θ 的无偏估计量，并求 T 的方差.

（查看解析）

2011 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题：每小题 4 分．下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．

1.（2011） 曲线 $y=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的拐点是（　　）

(A) $(1,0)$　　(B) $(2,0)$

(C) $(3,0)$　　(D) $(4,0)$

（查看解析）

2.（2011） 设数列 $\{a_n\}$ 单调减少，$\lim\limits_{n\to\infty} a_n=0$，$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n} a_k\ (n=1,2,\cdots)$ 无界，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛域为（　　）

(A) $(-1,1]$　　(B) $[-1,1)$

(C) $[0,2)$　　(D) $(0,2]$

（查看解析）

3.（2011） 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f(x)>0$，$f'(0)=0$，则函数 $z=f(x)\ln f(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件是（　　）

(A) $f(0)>1,\ f''(0)>0$　　(B) $f(0)>1,\ f''(0)<0$

(C) $f(0)<1,\ f''(0)>0$　　(D) $f(0)<1,\ f''(0)<0$

（查看解析）

4.（2011） 设 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\sin x)\,\mathrm{d}x$，$J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cot x)\,\mathrm{d}x$，$K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cos x)\,\mathrm{d}x$，则 I,J,K 的大小关系为（　　）

(A) $I<J<K$　　(B) $I<K<J$

(C) $J<I<K$　　(D) $K<J<I$

（查看解析）

一、选择题：每小题 4 分．下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．（续）

5.（2011） 设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B，再交换 B 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵．记 $P_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $A=$（　　）

(A) P_1P_2　　(B) $P_1^{-1}P_2$

(C) P_2P_1　　(D) $P_2P_1^{-1}$

（查看解析）

6.（2011） 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 是 4 阶矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵．若 $(1,0,1,0)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，则 $A^*x=0$ 的基础解系可为（　　）

(A) α_1,α_3　　(B) α_1,α_2

(C) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　　(D) $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$

（查看解析）

7.（2011） 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 为两个分布函数，其相应的概率密度 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 是连续函数，则必为概率密度的是（　　）

(A) $f_1(x)f_2(x)$

(B) $2f_2(x)F_1(x)$

(C) $f_1(x)F_2(x)$

(D) $f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x)$

（查看解析）

8.（2011） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $E(X)$ 与 $E(Y)$ 存在，记 $U=\max\{X,Y\}$，$V=\min\{X,Y\}$，则 $E(UV)=$（　　）

(A) $E(U)\cdot E(V)$

(B) $E(X)\cdot E(Y)$

(C) $E(U)\cdot E(Y)$

(D) $E(X)\cdot E(V)$

（查看解析）

二、填空题：每小题 4 分.

9. （2011） 曲线 $y=\int_0^x \tan t\,\mathrm{d}t\left(0\leq x\leq \frac{\pi}{4}\right)$ 的弧长 $s=$ _____.

（查看解析）

10. （2011） 微分方程 $y'+y=\mathrm{e}^{-x}\cos x$ 满足条件 $y(0)=0$ 的解为 $y=$ _____.

（查看解析）

二、填空题：每小题 4 分．（续）

11.（2011） 设函数 $F(x,y)=\int_0^{xy}\frac{\sin t}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$，则 $\left.\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right|_{x=0,\,y=2}=$ ＿＿＿＿．

（查看解析）

12.（2011） 设 L 是柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=x+y$ 的交线，从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向，则曲线积分 $\oint_L xz\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y+\frac{y^2}{2}\,\mathrm{d}z=$ ＿＿＿＿．

（查看解析）

二、填空题：每小题 4 分．（续）

13.（2011） 若二次曲面的方程 $x^2+3y^2+z^2+2axy+2xz+2yz=4$ 经正交变换化为 $y_1^2+4z_1^2=4$，则 $a=$ _____.

（查看解析）

14.（2011） 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(\mu,\mu;\sigma^2,\sigma^2;0)$，则 $E(XY^2)=$ _____.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.（2011）（本题满分 10 分） 求极限 $\lim\limits_{x \to 0}\left[\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{e^x-1}}$.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

16.（2011）（本题满分 9 分） 设函数 $z = f(xy, yg(x))$，其中函数 f 具有二阶连续偏导数，函数 $g(x)$ 可导，且在 $x = 1$ 处取得极值 $g(1) = 1$．求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{x=1,\, y=1}$．

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

17.（2011）（本题满分 10 分） 求方程 $k\arctan x - x = 0$ 不同实根的个数，其中 k 为参数.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

18.（2011）（本题满分 10 分）(I) 证明：对任意的正整数 n，都有 $\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$ 成立；

(II) 设 $a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\ (n=1,2,\cdots)$，证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

19.（2011）（本题满分 11 分） 已知函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $f(1,y)=0$，$f(x,1)=0$，$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a$，其中 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}$，计算二重积分 $I=\iint_D xyf''_{xy}(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

20.（2011）（本题满分 11 分） 设向量组 $\alpha_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(1,3,5)^{\mathrm{T}}$ 不能由向量组 $\beta_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\beta_2=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\beta_3=(3,4,a)^{\mathrm{T}}$ 线性表示.

(I) 求 a 的值；

(II) 将 β_1,β_2,β_3 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

21.（2011）（本题满分 11 分） 设 A 为 3 阶实对称矩阵，A 的秩为 2，且

$$A\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(I) 求 A 的所有特征值与特征向量；

(II) 求矩阵 A.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

22.（2011）（本题满分 11 分） 设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

，

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$.

(I) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布；

(II) 求 $Z = XY$ 的概率分布；

(III) 求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

23.（2011）（本题满分 11 分） 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 μ_0 已知，$\sigma^2 > 0$ 未知，$\bar{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差.

(I) 求参数 σ^2 的最大似然估计 $\hat{\sigma}^2$；

(II) 计算 $E(\hat{\sigma}^2)$ 和 $D(\hat{\sigma}^2)$.

（查看解析）

2012 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2012） 曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的渐近线的条数为（　　）

(A) 0　　(B) 1

(C) 2　　(D) 3

（查看解析）

2.（2012） 设函数 $f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$，其中 n 为正整数，则 $f'(0)=$（　　）

(A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$　　(B) $(-1)^n(n-1)!$

(C) $(-1)^{n-1}n!$　　(D) $(-1)^n n!$

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

3.（2012） 如果函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，那么下列命题正确的是（　　）

(A) 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

(B) 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

(C) 若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在.

(D) 若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在.

（查看解析）

4.（2012） 设 $I_k=\int_0^{k\pi} \mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x\ (k=1,2,3)$，则有（　　）

(A) $I_1<I_2<I_3$

(B) $I_3<I_2<I_1$

(C) $I_2<I_3<I_1$

(D) $I_2<I_1<I_3$

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

5.（2012） 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}0\\0\\c_1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\c_2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\c_3\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}-1\\1\\c_4\end{pmatrix}$，其中 c_1,c_2,c_3,c_4 为任意常数，则下列向量组线性相关的为（　　）

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　　(B) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$

(C) $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$　　(D) $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$

（查看解析）

6.（2012） 设 A 为 3 阶矩阵，P 为 3 阶可逆矩阵，且 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$．若 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$Q=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,\alpha_3)$，则 $Q^{-1}AQ=$（　　）

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

（查看解析）

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

7.（2012） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且分别服从参数为 1 与参数为 4 的指数分布，则 $P\{X<Y\}=$（　　）

(A) $\frac{1}{5}$　　(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{2}{3}$　　(D) $\frac{4}{5}$

（查看解析）

8.（2012） 将长度为 $1\,\mathrm{m}$ 的木棒随机地截成两段，则两段长度的相关系数为（　　）

(A) 1　　(B) $\frac{1}{2}$

(C) $-\frac{1}{2}$　　(D) -1

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）

9.（2012） 若函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$ 及 $f''(x)+f(x)=2\mathrm{e}^{x}$，则 $f(x)=$ _____.

（查看解析）

10.（2012） $\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）（续）

11. （2012） $\operatorname{grad}\left(xy+\frac{z}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)}=$ _____.

（查看解析）

12. （2012） 设 $\Sigma=\{(x,y,z)\mid x+y+z=1,\ x\geq 0,\ y\geq 0,\ z\geq 0\}$，则 $\iint_{\Sigma} y^2\,\mathrm{d}S=$ _____.

（查看解析）

13.（2012） 设 α 为 3 维单位列向量，E 为 3 阶单位矩阵，则矩阵 $E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 的秩为 _____.

（查看解析）

14.（2012） 设 A,B,C 是随机事件，A 与 C 互不相容，$P(AB)=\frac{1}{2}$，$P(C)=\frac{1}{3}$，则 $P(AB \mid \overline{C})=$ _____.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2012）（本题满分 10 分）证明：$x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x\geq 1+\frac{x^2}{2}\quad(-1<x<1)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

16.（2012）（本题满分 10 分）求函数 $f(x,y)=xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

17.（2012）（本题满分 10 分）求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{4n^2+4n+3}{2n+1}x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

18.（2012）（本题满分 10 分） 已知曲线 L：$\begin{cases} x=f(t), \\ y=\cos t \end{cases}$ $(0 \leq t < \pi / 2)$，

其中函数 $f(t)$ 具有连续导数，且 $f(0)=0$，$f'(t)>0\ (0<t<\pi / 2)$.

若曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒为 1，求函数 $f(t)$ 的表达式，并求以曲线 L 及 x 轴和 y 轴为边界的区域的面积.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

19.（2012）（本题满分 10 分） 已知 L 是第一象限中从点 $(0,0)$ 沿圆周 $x^2+y^2=2x$ 到点 $(2,0)$，再沿圆周 $x^2+y^2=4$ 到点 $(0,2)$ 的曲线段，计算曲线积分 $I=\int_L 3x^2y\,\mathrm{d}x+(x^3+x-2y)\,\mathrm{d}y$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

20.（2012）（本题满分 11 分） 设 $A=\begin{pmatrix}1 & a & 0 & 0\\ 0 & 1 & a & 0\\ 0 & 0 & 1 & a\\ a & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$.

(I) 计算行列式 $|A|$；

(II) 当实数 a 为何值时，方程组 $Ax=\beta$ 有无穷多解，并求其通解.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

21.（2012）（本题满分 11 分） 已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}}A)x$ 的秩为 2.

(I) 求实数 a 的值；

(II) 求正交变换 $x=Qy$ 将二次型 f 化为标准形.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

22.（2012）（本题满分 11 分） 设二维离散型随机变量 (X,Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$

(I) 求 $P\{X=2Y\}$；

(II) 求 $\mathrm{Cov}(X-Y,Y)$.

（查看解析）

23.（2012）（本题满分 11 分） 设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 与 $N(\mu,2\sigma^2)$，其中 σ 是未知参数且 $\sigma>0$．记 $Z=X-Y$.

(I) 求 Z 的概率密度 $f(z;\sigma^2)$；

(II) 设 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本，求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$；

(III) 证明 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的无偏估计量.

（查看解析）

2013 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2013） 已知极限 $\lim\limits_{x\to 0}(x-\arctan x)/x^k=c$，其中 k,c 为常数，且 $c\neq 0$，则（　　）

(A) $k=2,\ c=-1/2$.　　(B) $k=2,\ c=1/2$.

(C) $k=3,\ c=-1/3$.　　(D) $k=3,\ c=1/3$.

（查看解析）

2.（2013） 曲面 $x^2+\cos(xy)+yz+x=0$ 在点 $(0,1,-1)$ 处的切平面方程为（　　）

(A) $x-y+z=-2$.　　(B) $x+y+z=0$.

(C) $x-2y+z=-3$.　　(D) $x-y-z=0$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

3.（2013）设 $f(x)=|x-1/2|$，$b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\,\mathrm{d}x\ (n=1,2,\cdots)$．令 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty} b_n\sin n\pi x$，则 $S(-9/4)=$（　　）

(A) $3/4$.　　(B) $1/4$.

(C) $-1/4$.　　(D) $-3/4$.

（查看解析）

4.（2013）设 $L_1: x^2+y^2=1$，$L_2: x^2+y^2=2$，$L_3: x^2+2y^2=2$，$L_4: 2x^2+y^2=2$ 为四条逆时针方向的平面曲线．记 $I_i=\oint_{L_i}\left(y+y^3/6\right)\mathrm{d}x+\left(2x-x^3/3\right)\mathrm{d}y\ (i=1,2,3,4)$，则 $\max\{I_1,I_2,I_3,I_4\}=$（　　）

(A) I_1.　　(B) I_2.

(C) I_3.　　(D) I_4.

（查看解析）

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

5.（2013） 设 A,B,C 均为 n 阶矩阵，若 $AB=C$，且 B 可逆，则（　　）

(A) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价．

(B) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价．

(C) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价．

(D) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 B 的列向量组等价．

（查看解析）

6.（2013） 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为（　　）

(A) $a=0,\ b=2.$

(B) $a=0$，b 为任意常数．

(C) $a=2,\ b=0.$

(D) $a=2$，b 为任意常数．

（查看解析）

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

7.（2013） 设 X_1, X_2, X_3 是随机变量，且 $X_1 \sim N(0,1)$，$X_2 \sim N(0,2^2)$，$X_3 \sim N(5,3^2)$，$p_i = P\{-2 \le X_i \le 2\}\ (i=1,2,3)$，则（　　）

(A) $p_1 > p_2 > p_3$.

(B) $p_2 > p_1 > p_3$.

(C) $p_3 > p_1 > p_2$.

(D) $p_1 > p_3 > p_2$.

（查看解析）

8.（2013） 设随机变量 $X \sim t(n)$，$Y \sim F(1,n)$，给定 $\alpha\ (0 < \alpha < 0.5)$，常数 c 满足 $P\{X > c\} = \alpha$，则 $P\{Y > c^2\} =$（　　）

(A) α.

(B) $1-\alpha$.

(C) 2α.

(D) $1-2\alpha$.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）

9.（2013） 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y-x=\mathrm{e}^{x(1-y)}$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f(1/n)-1\right]=$ _____.

（查看解析）

10.（2013） 已知 $y_1=\mathrm{e}^{3x}-x\mathrm{e}^{2x}$，$y_2=\mathrm{e}^{x}-x\mathrm{e}^{2x}$，$y_3=-x\mathrm{e}^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解，则该方程的通解为 $y=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）（续）

11.（2013）设 $\begin{cases} x=\sin t, \\ y=t\sin t+\cos t \end{cases}$（$t$ 为参数），则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\pi/4}=$ _____.

（查看解析）

12.（2013）$\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）（续）

13.（2013）设 $A=(a_{ij})$ 是 3 阶非零矩阵，$|A|$ 为 A 的行列式，A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式．若 $a_{ij}+A_{ij}=0\ (i,j=1,2,3)$，则 $|A|=$ _____.

（查看解析）

14.（2013）设随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布，a 为常数且大于零，则 $P\{Y\leq a+1\mid Y>a\}=$ _____.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2013）（本题满分 10 分）计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$，其中 $f(x)=\int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t}\,\mathrm{d}t$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

16.（2013）（本题满分 10 分） 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件：$a_0 = 3$，$a_1 = 1$，$a_{n-2} - n(n-1)a_n = 0\ (n \geq 2)$，$S(x)$ 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数.

(I) 证明 $S''(x) - S(x) = 0$；

(II) 求 $S(x)$ 的表达式.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

17.（2013）（本题满分 10 分）求函数 $f(x,y)=\left(y+\frac{x^3}{3}\right)e^{x+y}$ 的极值.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

18.（2013）（本题满分 10 分）设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(1)=1$．证明：

(I) 存在 $\xi \in (0,1)$，使得 $f'(\xi)=1$；

(II) 存在 $\eta \in (-1,1)$，使得 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

19.（2013）（本题满分 10 分） 设直线 L 过 $A(1,0,0)$，$B(0,1,1)$ 两点，将 L 绕 z 轴旋转一周得到曲面 Σ，Σ 与平面 $z=0$，$z=2$ 所围成的立体为 Ω.

(I) 求曲面 Σ 的方程；

(II) 求 Ω 的形心坐标.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

20.（2013）（本题满分 11 分） 设 $A=\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{pmatrix}$.

当 a,b 为何值时，存在矩阵 C 使得 $AC-CA=B$，并求所有矩阵 C.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

21.（2013）（本题满分 11 分） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2$，记 $\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$.

(I) 证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}$；

(II) 若 α,β 正交且均为单位向量，证明 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

22.（2013）（本题满分 11 分） 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{9}x^2, & 0<x<3,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

令随机变量 $Y=\begin{cases}2, & X\le 1,\\ X, & 1<X<2,\\ 1, & X\ge 2.\end{cases}$

(I) 求 Y 的分布函数；

(II) 求概率 $P\{X\le Y\}$.

（查看解析）

23.（2013）（本题满分 11 分） 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{\theta^2}{x^3}\mathrm{e}^{-\theta/x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ 为未知参数且大于零．$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本．

(I) 求 θ 的矩估计量；

(II) 求 θ 的最大似然估计量.

（查看解析）

2014 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2014） 下列曲线中有渐近线的是（ ）

(A) $y = x + \sin x$.

(B) $y = x^2 + \sin x$.

(C) $y = x + \sin(1 / x)$.

(D) $y = x^2 + \sin(1 / x)$.

（查看解析）

2.（2014） 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数，$g(x) = f(0)(1 - x) + f(1)x$，则在区间 $[0,1]$ 上（ ）

(A) 当 $f'(x) \geq 0$ 时，$f(x) \geq g(x)$.

(B) 当 $f'(x) \geq 0$ 时，$f(x) \leq g(x)$.

(C) 当 $f''(x) \geq 0$ 时，$f(x) \geq g(x)$.

(D) 当 $f''(x) \geq 0$ 时，$f(x) \leq g(x)$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

3.（2014）设 $f(x,y)$ 是连续函数，则 $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)\,\mathrm{d}x =$（　　）

(A) $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{x-1} f(x,y)\,\mathrm{d}y + \int_{-1}^0 \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y$.

(B) $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} f(x,y)\,\mathrm{d}y + \int_{-1}^0 \mathrm{d}x \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x,y)\,\mathrm{d}y$.

(C) $\int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\theta \int_0^{1/(\cos\theta+\sin\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,\mathrm{d}r + \int_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,\mathrm{d}r$.

(D) $\int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\theta \int_0^{1/(\cos\theta+\sin\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,\mathrm{d}r + \int_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,\mathrm{d}r$.

（查看解析）

4.（2014）若 $\int_{-\pi}^{\pi} (x - a_1\cos x - b_1\sin x)^2\,\mathrm{d}x = \min\limits_{a,b\in\mathbf{R}} \left\{ \int_{-\pi}^{\pi} (x - a\cos x - b\sin x)^2\,\mathrm{d}x \right\}$，则 $a_1\cos x + b_1\sin x =$（　　）

(A) $2\sin x$.　　(B) $2\cos x$.

(C) $2\pi\sin x$.　　(D) $2\pi\cos x$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

5.（2014） 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} =$（　　）

(A) $(ad-bc)^2$.

(B) $-(ad-bc)^2$.

(C) $a^2d^2-b^2c^2$.

(D) $b^2c^2-a^2d^2$.

（查看解析）

6.（2014） 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均为 3 维向量，则对任意常数 k,l，向量组 $\alpha_1+k\alpha_3,\alpha_2+l\alpha_3$ 线性无关是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关的（　　）

(A) 必要非充分条件.

(B) 充分非必要条件.

(C) 充分必要条件.

(D) 既非充分也非必要条件.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

7.（2014） 设随机事件 A 与 B 相互独立，且 $P(B)=0.5$，$P(A-B)=0.3$，则 $P(B-A)=$（　　）

(A) 0.1.　　(B) 0.2.

(C) 0.3.　　(D) 0.4.

（查看解析）

8.（2014） 设连续型随机变量 X_1 与 X_2 相互独立且方差均存在，X_1 与 X_2 概率密度分别为 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$，随机变量 Y_1 的概率密度为 $f_{Y_1}(y)=\frac{1}{2}[f_1(y)+f_2(y)]$，随机变量 $Y_2=\frac{1}{2}(X_1+X_2)$，则（　　）

(A) $E(Y_1)>E(Y_2)$, $D(Y_1)>D(Y_2)$.　　(B) $E(Y_1)=E(Y_2)$, $D(Y_1)=D(Y_2)$.

(C) $E(Y_1)=E(Y_2)$, $D(Y_1)<D(Y_2)$.　　(D) $E(Y_1)=E(Y_2)$, $D(Y_1)>D(Y_2)$.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）

9.（2014） 曲面 $z=x^2(1-\sin y)+y^2(1-\sin x)$ 在点 $(1,0,1)$ 处的切平面方程为 _____.

（查看解析）

10.（2014） 设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数，且 $f'(x)=2(x-1)$，$x\in[0,2]$，则 $f(7)=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）（续）

11.（2014） 微分方程 $xy' + y(\ln x - \ln y) = 0$ 满足条件 $y(1) = \mathrm{e}^3$ 的解为 $y =$ _____.

（查看解析）

12.（2014） 设 L 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $y + z = 0$ 的交线，从 z 轴正向往 z 轴负向看为逆时针方向，则曲线积分 $\oint_L z\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}z =$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）（续）

13.（2014） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1，则 a 的取值范围是 _____.

（查看解析）

14.（2014） 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{2x}{3\theta^2}, & \theta<x<2\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 θ 是未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，若 $c\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 是 θ^2 的无偏估计，则 $c=$ _____.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2014）（本题满分 10 分）求极限 $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\int_1^x \left[t^2(\mathrm{e}^{1/t}-1)-t\right]\mathrm{d}t}{x^2\ln(1+1/x)}$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

16.（2014）（本题满分 10 分） 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y^3+xy^2+x^2y+6=0$ 确定，求 $f(x)$ 的极值.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

17.（2014）（本题满分 10 分） 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，$z=f(\mathrm{e}^{x}\cos y)$ 满足 $\frac{\partial^{2}z}{\partial x^{2}}+\frac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}=(4z+\mathrm{e}^{x}\cos y)\mathrm{e}^{2x}$．若 $f(0)=0$，$f'(0)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

18.（2014）（本题满分 10 分）设 Σ 为曲面 $z=x^2+y^2\ (z\leq 1)$ 的上侧，计算曲面积分

$I=\iint\limits_{\Sigma}(x-1)^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-1)^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

19.（2014）（本题满分 10 分） 设数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $0<a_n<\frac{\pi}{2}$，$0<b_n<\frac{\pi}{2}$，$\cos a_n - a_n = \cos b_n$，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

(I) 证明 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$；

(II) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

（查看解析）

20.（2014）（本题满分 11 分） 设 $A=\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&2&0&-3\end{pmatrix}$，$E$ 为 3 阶单位矩阵.

(I) 求方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系；

(II) 求满足 $AB=E$ 的所有矩阵 B.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

21.（2014）（本题满分 11 分） 证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

22.（2014）（本题满分 11 分） 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$. 在给定 $X=i$ 的条件下，随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0,i)$ $(i=1,2)$.

(I) 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$；

(II) 求 $E(Y)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

23.（2014）（本题满分 11 分） 设总体 X 的分布函数为 $F(x;\theta)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$ 其中 θ 是未知参数且大于零．$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本．

(I) 求 $E(X)$ 与 $E(X^2)$；

(II) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$；

(III) 是否存在实数 a，使得对任何 $\varepsilon>0$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\hat{\theta}_n-a|\geq\varepsilon\}=0$？

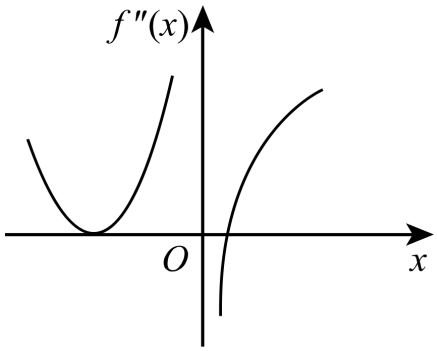
（查看解析）

2015 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2015） 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，其 2 阶导函数 $f''(x)$ 的图形如右图所示，则曲线 $y=f(x)$ 的拐点个数为（ ）



(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

（查看解析）

2.（2015） 设 $y=\frac{1}{2}e^{2x}+\left(x-\frac{1}{3}\right)e^{x}$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+ay'+by=ce^{x}$ 的一个特解，则（ ）

(A) $a=-3,\ b=2,\ c=-1$.

(B) $a=3,\ b=2,\ c=-1$.

(C) $a=-3,\ b=2,\ c=1$.

(D) $a=3,\ b=2,\ c=1$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

3.（2015） 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛，则 $x=\sqrt{3}$ 与 $x=3$ 依次为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^n$ 的（　　）

(A) 收敛点，收敛点.　　(B) 收敛点，发散点.

(C) 发散点，收敛点.　　(D) 发散点，发散点.

（查看解析）

4.（2015） 设 D 是第一象限中的曲线 $2xy=1$，$4xy=1$ 与直线 $y=x$，$y=\sqrt{3}x$ 围成的平面区域，函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续，则 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　　）

(A) $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \mathrm{d}\theta \int_{1/(2\sin 2\theta)}^{1/\sin 2\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,\mathrm{d}r$.　　(B) $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \mathrm{d}\theta \int_{1/\sqrt{2\sin 2\theta}}^{1/\sqrt{\sin 2\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,\mathrm{d}r$.

(C) $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \mathrm{d}\theta \int_{1/(2\sin 2\theta)}^{1/\sin 2\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,\mathrm{d}r$.　　(D) $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \mathrm{d}\theta \int_{1/\sqrt{2\sin 2\theta}}^{1/\sqrt{\sin 2\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,\mathrm{d}r$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

5.（2015） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\d\\d^2\end{pmatrix}$．若集合 $\Omega=\{1,2\}$，则线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解的充分必要条件为（　　）

(A) $a\notin\Omega,\ d\notin\Omega$.

(B) $a\notin\Omega,\ d\in\Omega$.

(C) $a\in\Omega,\ d\notin\Omega$.

(D) $a\in\Omega,\ d\in\Omega$.

（查看解析）

6.（2015） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Py$ 下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中 $P=(e_1,e_2,e_3)$．若 $Q=(e_1,-e_3,e_2)$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为（　　）

(A) $2y_1^2-y_2^2+y_3^2$.

(B) $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

(C) $2y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

(D) $2y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

7.（2015） 若 A,B 为任意两个随机事件，则（　　）

(A) $P(AB) \leq P(A)P(B)$.　　(B) $P(AB) \geq P(A)P(B)$.

(C) $P(AB) \leq (P(A)+P(B))/2$.　　(D) $P(AB) \geq (P(A)+P(B))/2$.

（查看解析）

8.（2015） 设随机变量 X,Y 不相关，且 $E(X)=2$，$E(Y)=1$，$D(X)=3$，则 $E[X(X+Y-2)]=$（　　）

(A) -3.　　(B) 3.

(C) -5.　　(D) 5.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）

9. （2015） $\lim\limits_{x \to 0} \ln(\cos x) / x^2 =$ _____.

（查看解析）

10. （2015） $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\sin x / (1 + \cos x) + |x| \right) \mathrm{d}x =$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）（续）

11.（2015） 若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\mathrm{e}^{z}+xyz+x+\cos x=2$ 确定，则 $\mathrm{d}z|_{(0,1)}=$ _____.

（查看解析）

12.（2015） 设 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标平面所围成的空间区域，则 $\iiint\limits_{\Omega}(x+2y+3z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）（续）

13.（2015） n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} =$ _____.

（查看解析）

14.（2015） 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(1,0;1,1;0)$，则 $P\{XY-Y<0\}=$ _____.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2015）（本题满分 10 分） 设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x$，$g(x)=kx^3$．若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to 0$ 时是等价无穷小，求 a,b,k 值.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

16.（2015）（本题满分 10 分） 设函数 $f(x)$ 在定义域 I 上的导数大于零．若对任意的 $x_0 \in I$，曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线与直线 $x = x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积恒为 4，且 $f(0) = 2$，求 $f(x)$ 的表达式.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

17.（2015）（本题满分 10 分） 已知函数 $f(x,y)=x+y+xy$，曲线 $C: x^2+y^2+xy=3$，求 $f(x,y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

18. （2015）（本题满分 10 分）（I）设函数 $u(x), v(x)$ 可导，利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$；

(II) 设函数 $u_1(x), u_2(x), \cdots, u_n(x)$ 可导，$f(x) = u_1(x)u_2(x)\cdots u_n(x)$，写出 $f(x)$ 的求导公式.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

19.（2015）（本题满分 10 分） 已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} z=\sqrt{2-x^2-y^2}, \\ z=x, \end{cases}$ 起点为 $A(0,\sqrt{2},0)$，终点为 $B(0,-\sqrt{2},0)$，计算曲线积分 $I=\int_L (y+z)\,\mathrm{d}x+(z^2-x^2+y)\,\mathrm{d}y+x^2y^2\,\mathrm{d}z$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

20.（2015）（本题满分 11 分）设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，$\beta_1=2\alpha_1+2k\alpha_3$，$\beta_2=2\alpha_2$，$\beta_3=\alpha_1+(k+1)\alpha_3$.

(I) 证明向量组 β_1,β_2,β_3 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基；

(II) 当 k 为何值时，存在非零向量 ξ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与基 β_1,β_2,β_3 下的坐标相同，并求所有的 ξ.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

21.（2015）（本题满分 11 分） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&-2&a\end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&b&0\\0&3&1\end{pmatrix}$.

(I) 求 a,b 的值；

(II) 求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

22.（2015）（本题满分 11 分） 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2^{-x}\ln 2, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

对 X 进行独立重复的观测，直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止，记 Y 为观测次数.

(I) 求 Y 的概率分布；

(II) 求 $E(Y)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

23.（2015）（本题满分 11 分） 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}1/(1-\theta), & \theta\le x\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ 为未知参数．$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自该总体的简单随机样本．

(I) 求 θ 的矩估计量；

(II) 求 θ 的最大似然估计量.

（查看解析）

2016 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2016） 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$ 收敛，则（　　）

(A) $a<1$ 且 $b>1$.

(B) $a>1$ 且 $b>1$.

(C) $a<1$ 且 $a+b>1$.

(D) $a>1$ 且 $a+b>1$.

（查看解析）

2.（2016） 已知函数 $f(x)=\begin{cases}2(x-1), & x<1,\\ \ln x, & x\geq 1,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是（　　）

(A) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1), & x\geq 1.\end{cases}$

(B) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)-1, & x\geq 1.\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)+1, & x\geq 1.\end{cases}$

(D) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1)+1, & x\geq 1.\end{cases}$

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

3. （2016） 若 $y=(1+x^2)^2-\sqrt{1+x^2}$，$y=(1+x^2)^2+\sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个解，则 $q(x)=$（　　）

(A) $3x(1+x^2)$.

(B) $-3x(1+x^2)$.

(C) $x\,/\,(1+x^2)$.

(D) $-x\,/\,(1+x^2)$.

（查看解析）

4. （2016） 已知函数 $f(x)=\begin{cases} x, & x\le 0, \\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1}<x\le\frac{1}{n},\ n=1,2,\cdots, \end{cases}$ 则（　　）

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.

(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

(C) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导.

(D) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

（查看解析）

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

5.（2016） 设 A,B 是可逆矩阵，且 A 与 B 相似，则下列结论错误的是（　　）

(A) A^{T} 与 B^{T} 相似.

(B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似.

(C) $A+A^{\mathrm{T}}$ 与 $B+B^{\mathrm{T}}$ 相似.

(D) $A+A^{-1}$ 与 $B+B^{-1}$ 相似.

（查看解析）

6.（2016） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，则 $f(x_1,x_2,x_3)=2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为（　　）

(A) 单叶双曲面.

(B) 双叶双曲面.

(C) 椭球面.

(D) 柱面.

（查看解析）

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

7.（2016） 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)\ (\sigma > 0)$，记 $p = P\{X \leq \mu + \sigma^2\}$，则（　　）

(A) p 随着 μ 的增加而增加.

(B) p 随着 σ 的增加而增加.

(C) p 随着 μ 的增加而减少.

(D) p 随着 σ 的增加而减少.

（查看解析）

8.（2016） 随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1, A_2, A_3，且三种结果发生的概率均为 $1/3$，将试验 E 独立重复做 2 次，X 表示 2 次试验中结果 A_1 发生的次数，Y 表示 2 次试验中结果 A_2 发生的次数，则 X 与 Y 的相关系数为（　　）

(A) $-1/2$.

(B) $-1/3$.

(C) $1/3$.

(D) $1/2$.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）

9.（2016） $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\int_0^x t\ln(1+t\sin t)\,\mathrm{d}t}{1-\cos x^2} =$ _____.

（查看解析）

10.（2016） 向量场 $A(x,y,z)=(x+y+z)i+xyj+zk$ 的旋度 $\mathrm{rot}\,A=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）（续）

11.（2016）设函数 $f(u,v)$ 可微，$z=z(x,y)$ 由方程 $(x+1)z-y^2=x^2f(x-z,y)$ 确定，则 $\mathrm{d}z|_{(0,1)}=$ _____.

（查看解析）

12.（2016）设函数 $f(x)=\arctan x-\frac{x}{1+ax^2}$，且 $f'''(0)=1$，则 $a=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）（续）

13.（2016） 行列式 $\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} =$ _____.

（查看解析）

14.（2016） 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，样本均值 $\bar{X} = 9.5$，参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信上限为 10.8，则 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为 _____.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2016）（本题满分 10 分） 已知平面区域 $D=\{(r,\theta)\mid 2\leq r\leq 2(1+\cos\theta),\ -\frac{\pi}{2}\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

16.（2016）（本题满分 10 分） 设函数 $y(x)$ 满足方程 $y''+2y'+ky=0$，其中 $0<k<1$.

(I) 证明：反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；

(II) 若 $y(0)=1$，$y'(0)=1$，求 $\int_0^{+\infty} y(x)\,\mathrm{d}x$ 的值.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

17.（2016）（本题满分 10 分） 设函数 $f(x,y)$ 满足 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}=(2x+1)\mathrm{e}^{2x-y}$，且 $f(0,y)=y+1$，L_t 是从点 $(0,0)$ 到点 $(1,t)$ 的光滑曲线. 计算曲线积分 $I(t)=\int_{L_t}\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\mathrm{d}y$，并求 $I(t)$ 的最小值.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

18.（2016）（本题满分 10 分） 设有界区域 Ω 由平面 $2x+y+2z=2$ 与三个坐标平面围成，Σ 为 Ω 整个表面的外侧，计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}(x^2+1)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

19.（2016）（本题满分 10 分） 已知函数 $f(x)$ 可导，且 $f(0)=1$，$0<f'(x)<1/2$. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=f(x_n)\ (n=1,2,\cdots)$. 证明：

(I) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 绝对收敛；

(II) $\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在，且 $0<\lim_{n\to\infty}x_n<2$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

20.（2016）（本题满分 11 分） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & -1\\ 2 & a & 1\\ -1 & 1 & a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2 & 2\\ 1 & a\\ -a-1 & -2\end{pmatrix}$. 当 a 为何值时，方程 $AX=B$ 无解、有唯一解、有无穷多解？在有解时，求解此方程.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

21.（2016）（本题满分 11 分） 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&-1&1\\2&-3&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

(I) 求 A^{99}；

(II) 设 3 阶矩阵 $B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 满足 $B^2=BA$. 记 $B^{100}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，将 β_1,β_2,β_3 分别表示为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的线性组合.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

22.（2016）（本题满分 11 分） 设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\mid 0<x<1,\ x^2<y<\sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布，令 $U=\begin{cases}1, & X\le Y,\\ 0, & X>Y.\end{cases}$

(I) 写出 (X,Y) 的概率密度；

(II) 问 U 与 X 是否相互独立？并说明理由；

(III) 求 $Z=U+X$ 的分布函数 $F(z)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

23.（2016）（本题满分 11 分） 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{3x^2}{\theta^3}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$ 其中 $\theta\in(0,+\infty)$ 为未知参数，X_1,X_2,X_3 为来自总体 X 的简单随机样本，令 $T=\max\{X_1,X_2,X_3\}$.

(I) 求 T 的概率密度；

(II) 确定 a，使得 aT 为 θ 的无偏估计.

（查看解析）

2017 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2017） 若函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0,\\ b, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则（ ）

(A) $ab=\frac{1}{2}$.

(B) $ab=-\frac{1}{2}$.

(C) $ab=0$.

(D) $ab=2$.

（查看解析）

2.（2017） 设函数 $f(x)$ 可导，且 $f(x)f'(x)>0$，则（ ）

(A) $f(1)>f(-1)$.

(B) $f(1)<f(-1)$.

(C) $|f(1)|>|f(-1)|$.

(D) $|f(1)|<|f(-1)|$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

3.（2017） 函数 $f(x,y,z)=x^2y+z^2$ 在点 $(1,2,0)$ 处沿向量 $n=(1,2,2)$ 的方向导数为（　　）

(A) 12．

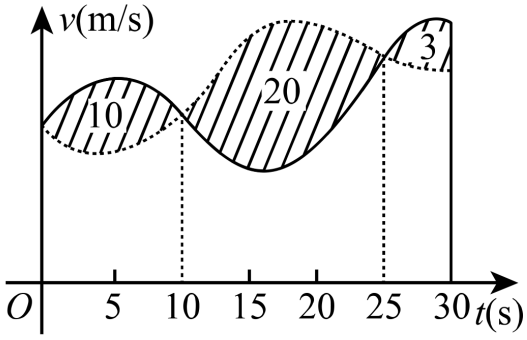
(B) 6．

(C) 4．

(D) 2．

（查看解析）

4.（2017） 甲、乙两人赛跑，计时开始时，甲在乙前方 10（单位：m）处，图中，实线表示甲的速度曲线 $v=v_1(t)$（单位：$\mathrm{m/s}$），虚线表示乙的速度曲线 $v=v_2(t)$，三块阴影部分面积的数值依次是 $10,20,3$．计时开始后乙追上甲的时刻记为 t_0（单位：s），则（　　）



(A) $t_0=10$．

(B) $15<t_0<20$．

(C) $t_0=25$．

(D) $t_0>25$．

（查看解析）

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

5.（2017） 设 α 为 n 维单位列向量，E 为 n 阶单位矩阵，则（　　）

(A) $E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆．

(B) $E+\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆．

(C) $E+2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆．

(D) $E-2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆．

（查看解析）

6.（2017） 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则（　　）

(A) A 与 C 相似，B 与 C 相似．

(B) A 与 C 相似，B 与 C 不相似．

(C) A 与 C 不相似，B 与 C 相似．

(D) A 与 C 不相似，B 与 C 不相似．

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

7.（2017） 设 A,B 为随机事件．若 $0<P(A)<1$，$0<P(B)<1$，则 $P(A\mid B)>P(A\mid \bar{B})$ 的充分必要条件是（　　）

(A) $P(B\mid A)>P(B\mid \bar{A})$．

(B) $P(B\mid A)<P(B\mid \bar{A})$．

(C) $P(\bar{B}\mid A)>P(B\mid \bar{A})$．

(D) $P(\bar{B}\mid A)<P(B\mid \bar{A})$．

（查看解析）

8.（2017） 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n\ (n\geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu,1)$ 的简单随机样本，记 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，则下列结论中不正确的是（　　）

(A) $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$ 服从 χ^2 分布．

(B) $2(X_n-X_1)^2$ 服从 χ^2 分布．

(C) $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布．

(D) $n(\bar{X}-\mu)^2$ 服从 χ^2 分布．

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）

9. （2017） 已知函数 $f(x)=\frac{1}{1+x^2}$，则 $f^{(3)}(0)=$ _____.

（查看解析）

10. （2017） 微分方程 $y''+2y'+3y=0$ 的通解为 $y=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）（续）

11.（2017）若曲线积分 $\int_L \frac{x\,\mathrm{d}x - ay\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2-1}$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$ 内与路径无关，则 $a=$ _____.

（查看解析）

12.（2017）幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}nx^{n-1}$ 在区间 $(-1,1)$ 内的和函数 $S(x)=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）（续）

13.（2017） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&2\\0&1&1\end{pmatrix}$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量组，则向量组 $A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3$ 的秩为 _____.

（查看解析）

14.（2017） 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=0.5\Phi(x)+0.5\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$，其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则 $E(X)=$ _____.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2017）（本题满分 10 分） 设函数 $f(u,v)$ 具有 2 阶连续偏导数，$y=f(\mathrm{e}^{x},\cos x)$，求 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$，$\left.\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}\right|_{x=0}$．

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

16.（2017）（本题满分 10 分）求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

17.（2017）（本题满分 10 分） 已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$ 确定，求 $y(x)$ 的极值．

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

18.（2017）（本题满分 10 分） 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有 2 阶导数，且 $f(1)>0$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}<0$．证明：

（I）方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个实根；

（II）方程 $f(x)f''(x)+[f'(x)]^2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同实根．

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

19.（2017）（本题满分 10 分） 设薄片型物体 S 是圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $z^2=2x$ 割下的有限部分，其上任一点的密度为 $\mu(x,y,z)=9\sqrt{x^2+y^2+z^2}$．记圆锥面与柱面的交线为 C．

（I）求 C 在 xOy 平面上的投影曲线的方程；

（II）求 S 的质量 M．

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

20.（2017）（本题满分 11 分） 设 3 阶矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值，且 $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$.

（I）证明 $r(A)=2$；

（II）设 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，求方程组 $Ax=\beta$ 的通解.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

21.（2017）（本题满分 11 分） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-8x_1x_3+2x_2x_3$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$，求 a 的值及一个正交矩阵 Q.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

22.（2017）（本题满分 11 分） 设随机变量 X,Y 相互独立，且 X 的概率分布为 $P\{X=0\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$，$Y$ 的概率密度为

$$f(y)=\begin{cases}2y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

（I）求 $P\{Y\le E(Y)\}$；

（II）求 $Z=X+Y$ 的概率密度．

（查看解析）

23.（2017）（本题满分 11 分）某工程师为了解一台天平的精度，用该天平对一物体的质量做 n 次测量，该物体的质量 μ 是已知的．设 n 次测量结果 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$，该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu| \ (i = 1, 2, \cdots, n)$．利用 $Z_1, Z_2, \cdots, Z_n$ 估计 σ．

（I）求 Z_1 的概率密度；

（II）利用一阶矩求 σ 的矩估计量；

（III）求 σ 的最大似然估计量．

（查看解析）

2018 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2018） 下列函数中，在 $x=0$ 处不可导的是（　　）

(A) $f(x)=|x|\sin|x|$.　　(B) $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$.

(C) $f(x)=\cos|x|$.　　(D) $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$.

（查看解析）

2.（2018） 过点 $(1,0,0)$，$(0,1,0)$，且与曲面 $z=x^2+y^2$ 相切的平面为（　　）

(A) $z=0$ 与 $x+y-z=1$.　　(B) $z=0$ 与 $2x+2y-z=2$.

(C) $x=y$ 与 $x+y-z=1$.　　(D) $x=y$ 与 $2x+2y-z=2$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

3.（2018） $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+3}{(2n+1)!}=$（　　）

(A) $\sin 1+\cos 1$.

(B) $2\sin 1+\cos 1$.

(C) $2\sin 1+2\cos 1$.

(D) $2\sin 1+3\cos 1$.

（查看解析）

4.（2018） 设 $M=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{(1+x)^2}{1+x^2}\mathrm{d}x$，$N=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{1+x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$，$K=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(1+\sqrt{\cos x})\mathrm{d}x$，则（　　）

(A) $M>N>K$.

(B) $M>K>N$.

(C) $K>M>N$.

(D) $K>N>M$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

5.（2018） 下列矩阵中，与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似的为（　　）

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

（查看解析）

6.（2018） 设 A, B 为 n 阶矩阵，记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩，(X, Y) 表示分块矩阵，则（　　）

(A) $r(A, AB) = r(A)$.

(B) $r(A, BA) = r(A)$.

(C) $r(A, B) = \max\{r(A), r(B)\}$.

(D) $r(A, B) = r(A^{\mathrm{T}}, B^{\mathrm{T}})$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

7.（2018） 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x)=f(1-x)$，且 $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=0.6$，则 $P\{X<0\}=$（　　）

(A) 0.2.

(B) 0.3.

(C) 0.4.

(D) 0.5.

（查看解析）

8.（2018） 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，据此样本检验假设：$H_0{:}\mu=\mu_0$，$H_1{:}\mu\neq\mu_0$，则（　　）

(A) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0，那么 $\alpha=0.01$ 下必拒绝 H_0.

(B) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0，那么 $\alpha=0.01$ 下必接受 H_0.

(C) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0，那么 $\alpha=0.01$ 下必拒绝 H_0.

(D) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0，那么 $\alpha=0.01$ 下必接受 H_0.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）

9.（2018）若 $\lim\limits_{x \to 0} \left(\frac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)^{\frac{1}{\sin kx}} = \mathrm{e}$，则 $k =$ _____.

（查看解析）

10.（2018）设函数 $f(x)$ 具有 2 阶连续导数．若曲线 $y = f(x)$ 过点 $(0,0)$ 且与曲线 $y = 2^x$ 在点 $(1,2)$ 处相切，则 $\int_0^1 xf''(x)\,\mathrm{d}x =$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）（续）

11.（2018）设 $F(x,y,z)=xyi-yzj+zxk$，则 $\operatorname{rot}F(1,1,0)=$ _____.

（查看解析）

12.（2018）设 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，则 $\oint_L xy\,\mathrm{d}s=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）（续）

13. （2018） 设 2 阶矩阵 A 有两个不同特征值，α_1, α_2 是 A 的线性无关的特征向量，且满足 $A^2(\alpha_1+\alpha_2)=\alpha_1+\alpha_2$，则 $|A|=$ _____.

（查看解析）

14. （2018） 设随机事件 A 与 B 相互独立，A 与 C 相互独立，$BC=\emptyset$．若 $P(A)=P(B)=\frac{1}{2}$，$P(AC \mid AB \cup C)=\frac{1}{4}$，则 $P(C)=$ _____.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2018）（本题满分 10 分） 求不定积分 $\int \mathrm{e}^{2x}\arctan\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}\,\mathrm{d}x$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

16.（2018）（本题满分 10 分）将长为 $2\,\mathrm{m}$ 的铁丝分成三段，依次围成圆、正方形与正三角形．三个图形的面积之和是否存在最小值？若存在，求出最小值．

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

17.（2018）（本题满分 10 分）设 Σ 是曲面 $x=\sqrt{1-3y^2-3z^2}$ 的前侧，计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

18.（2018）（本题满分 10 分） 已知微分方程 $y'+y=f(x)$，其中 $f(x)$ 是 **R** 上的连续函数.

(I) 若 $f(x)=x$，求方程的通解；

(II) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的函数，证明：方程存在唯一的以 T 为周期的解.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

19.（2018）（本题满分 10 分） 设数列 $\{x_n\}$ 满足：$x_1 > 0$，$x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ $(n = 1, 2, \cdots)$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n \to \infty} x_n$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

20.（2018）（本题满分 11 分） 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$，其中 a 是参数.

(I) 求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解；

(II) 求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

21.（2018）（本题满分 11 分） 已知 a 是常数，且矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{pmatrix}$.

(I) 求 a；

(II) 求满足 $AP=B$ 的可逆矩阵 P.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

22.（2018）（本题满分 11 分） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\frac{1}{2}$，$Y$ 服从参数为 λ 的泊松分布. 令 $Z=XY$.

(I) 求 $\mathrm{Cov}(X,Z)$；

(II) 求 Z 的概率分布.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

23.（2018）（本题满分 11 分） 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\sigma)=\frac{1}{2\sigma}\mathrm{e}^{-|x|/\sigma}$，$-\infty<x<+\infty$，其中 $\sigma\in(0,+\infty)$ 为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本．记 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$.

(I) 求 $\hat{\sigma}$；

(II) 求 $E(\hat{\sigma})$，$D(\hat{\sigma})$.

（查看解析）

2019 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2019） 当 $x \to 0$ 时，若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 $k =$（　　）

(A) 1.　　(B) 2.

(C) 3.　　(D) 4.

（查看解析）

2.（2019） 设函数 $f(x) = \begin{cases} x \mid x \mid, & x \leq 0, \\ x\ln x, & x > 0, \end{cases}$ 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的（　　）

(A) 可导点，极值点.　　(B) 不可导点，极值点.

(C) 可导点，非极值点.　　(D) 不可导点，非极值点.

（查看解析）

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

3.（2019）设 $\{u_n\}$ 是单调增加的有界数列，则下列级数中收敛的是（　　）

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}$.

(B) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{u_n}$.

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$.

(D) $\sum_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}^2-u_n^2)$.

（查看解析）

4.（2019）设函数 $Q(x,y)=\frac{x}{y^2}$．如果对上半平面 $(y>0)$ 内的任意有向光滑封闭曲线 C 都有 $\oint_C P(x,y)\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\,\mathrm{d}y=0$，那么函数 $P(x,y)$ 可取为（　　）

(A) $y-\frac{x^2}{y^3}$.

(B) $\frac{1}{y}-\frac{x^2}{y^3}$.

(C) $\frac{1}{x}-\frac{1}{y}$.

(D) $x-\frac{1}{y}$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

5.（2019） 设 A 是 3 阶实对称矩阵，E 是 3 阶单位矩阵．若 $A^2+A=2E$，且 $|A|=4$，则二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 的规范形为（　　）

(A) $y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

(B) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

(C) $y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

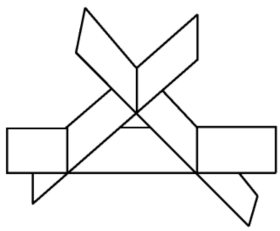
(D) $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

（查看解析）

6.（2019） 如图所示，有 3 张平面两两相交，交线相互平行，它们的方程

$a_{i1}x+a_{i2}y+a_{i3}z=d_i\ (i=1,2,3)$

组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $A,\bar{A}$，则（　　）



(A) $r(A)=2,\ r(\bar{A})=3$.

(B) $r(A)=2,\ r(\bar{A})=2$.

(C) $r(A)=1,\ r(\bar{A})=2$.

(D) $r(A)=1,\ r(\bar{A})=1$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

7.（2019） 设 A,B 为随机事件，则 $P(A)=P(B)$ 的充分必要条件是（　　）

(A) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$.　　(B) $P(AB)=P(A)P(B)$.

(C) $P(A\bar{B})=P(B\bar{A})$.　　(D) $P(AB)=P(\bar{A}\,\bar{B})$.

（查看解析）

8.（2019） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，则 $P\{\mid X-Y\mid <1\}$（　　）

(A) 与 μ 无关，而与 σ^2 有关.　　(B) 与 μ 有关，而与 σ^2 无关.

(C) 与 μ,σ^2 都有关.　　(D) 与 μ,σ^2 都无关.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）

9.（2019） 设函数 $f(u)$ 可导，$z=f(\sin y-\sin x)+xy$，则 $\frac{1}{\cos x}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{\cos y}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=$ _____.

（查看解析）

10.（2019） 微分方程 $2yy'-y^2-2=0$ 满足条件 $y(0)=1$ 的特解 $y=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）（续）

11.（2019）幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^n$ 在 $(0,+\infty)$ 内的和函数 $S(x)=$ _____.

（查看解析）

12.（2019）设 Σ 为曲面 $x^2+y^2+4z^2=4\,(z\geq 0)$ 的上侧，则 $\iint_{\Sigma}\sqrt{4-x^2-4z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）（续）

13.（2019）设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 为 3 阶矩阵．若 α_1,α_2 线性无关，且 $\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$，则线性方程组 $Ax=0$ 的通解为 _____.

（查看解析）

14.（2019）设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{2}, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $F(x)$ 为 X 的分布函数，$E(X)$ 为 X 的数学期望，则 $P\{F(X)>E(X)-1\}=$ _____.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2019）（本题满分 10 分） 设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + xy = \mathrm{e}^{-x^2/2}$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的特解.

(I) 求 $y(x)$；

(II) 求曲线 $y = y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

16.（2019）（本题满分 10 分） 设 a,b 为实数，函数 $z=2+ax^2+by^2$ 在点 $(3,4)$ 处的方向导数中，沿方向 $l=-3i-4j$ 的方向导数最大，最大值为 10.

(I) 求 a,b；

(II) 求曲面 $z=2+ax^2+by^2\ (z\geq 0)$ 的面积.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

17.（2019）（本题满分 10 分） 求曲线 $y=\mathrm{e}^{-x}\sin x\ (x\geq 0)$ 与 x 轴之间图形的面积.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

18.（2019）（本题满分 10 分）设 $a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x\ (n=0,1,2,\cdots)$.

(I) 证明数列 $\{a_n\}$ 单调递减，且 $a_n=\frac{n-1}{n+2}a_{n-2}\ (n=2,3,\cdots)$；

(II) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n-1}}$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

19.（2019）（本题满分 10 分） 设 Ω 是由锥面 $x^2+(y-z)^2=(1-z)^2\ (0\le z\le 1)$ 与平面 $z=0$ 围成的锥体，求 Ω 的形心坐标.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

20.（2019）（本题满分 11 分） 设向量组 $\alpha_1=(1,2,1)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(1,3,2)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(1,a,3)^{\mathrm{T}}$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，$\beta=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 在这个基下的坐标为 $(b,c,1)^{\mathrm{T}}$.

(I) 求 a,b,c；

(II) 证明 α_2,α_3,β 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，并求 α_2,α_3,β 到 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的过渡矩阵.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

21.（2019）（本题满分 11 分） 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2&-2&1\\2&x&-2\\0&0&-2\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&-1&0\\0&0&y\end{pmatrix}$ 相似.

(I) 求 x,y;

(II) 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP=B$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

22.（2019）（本题满分 11 分） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 服从参数为 1 的指数分布，Y 的概率分布为 $P\{Y=-1\}=p$，$P\{Y=1\}=1-p\ (0<p<1)$．令 $Z=XY$．

(I) 求 Z 的概率密度；

(II) p 为何值时，X 与 Z 不相关；

(III) X 与 Z 是否相互独立？

（查看解析）

23.（2019）（本题满分 11 分） 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\sigma^2)=\begin{cases}\frac{A}{\sigma}\mathrm{e}^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}, & x\geq\mu,\\ 0, & x<\mu,\end{cases}$$

其中 μ 是已知参数，$\sigma>0$ 是未知参数，A 是常数．$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本．

(I) 求 A；

(II) 求 σ^2 的最大似然估计量.

（查看解析）

2020 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（1～8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选项前的字母写在题后的括号内．）

1.（2020） 当 $x \to 0^+$ 时，下列无穷小量中最高阶的是（　　）

(A) $\int_0^x (e^{t^2} - 1)\,dt$

(B) $\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3})\,dt$

(C) $\int_0^{\sin x} \sin t^2\,dt$

(D) $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}\,dt$

（查看解析）

2.（2020） 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内有定义，且 $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = 0$，则（　　）

(A) 当 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$ 时，$f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导

(B) 当 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{x^2} = 0$ 时，$f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导

(C) 当 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导时，$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$

(D) 当 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导时，$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{x^2} = 0$

（查看解析）

一、选择题（1～8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选项前的字母写在题后的括号内．）（续）

3.（2020） 设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，$f(0,0)=0$，$n=\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y},-1\right)\Big|_{(0,0)}$，非零向量 α 与 n 垂直，则（　　）

(A) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{|n\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

(B) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{|n\times(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

(C) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{|\alpha\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

(D) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{|\alpha\times(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

（查看解析）

4.（2020） 设 R 为幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径，r 是实数，则（　　）

(A) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 发散时，$|r|\geq R$

(B) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 收敛时，$|r|\leq R$

(C) 当 $|r|\geq R$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 发散

(D) 当 $|r|\leq R$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 收敛

（查看解析）

一、选择题（1～8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选项前的字母写在题后的括号内．）（续）

5.（2020） 若矩阵 A 经过初等列变换化成 B，则（　　）

(A) 存在矩阵 P，使得 $PA=B$

(B) 存在矩阵 P，使得 $BP=A$

(C) 存在矩阵 P，使得 $PB=A$

(D) 方程组 $AX=0$ 与 $BX=0$ 同解

（查看解析）

6.（2020） 已知直线 $L_1:\frac{x-a_2}{a_1}=\frac{y-b_2}{b_1}=\frac{z-c_2}{c_1}$ 与直线 $L_2:\frac{x-a_3}{a_2}=\frac{y-b_3}{b_2}=\frac{z-c_3}{c_2}$ 相交于一点，记向量 $\alpha_i=\begin{pmatrix}a_i\\b_i\\c_i\end{pmatrix}$，$i=1,2,3$，则（　　）

(A) α_1 可由 α_2,α_3 线性表示

(B) α_2 可由 α_1,α_3 线性表示

(C) α_3 可由 α_1,α_2 线性表示

(D) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关

（查看解析）

一、选择题（1～8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选项前的字母写在题后的括号内．）（续）

7.（2020） 设 A,B,C 为三个随机事件，且 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\frac{1}{12}$，则 A,B,C 中恰有一个事件发生的概率为（　　）

(A) $\frac{3}{4}$　　(B) $\frac{2}{3}$

(C) $\frac{1}{2}$　　(D) $\frac{5}{12}$

（查看解析）

8.（2020） 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{100}$ 为来自总体 X 的简单随机样本，其中 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$，$\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数，利用中心极限定理可得 $P\left\{\sum_{i=1}^{100}X_i\leq 55\right\}$ 的近似值为（　　）

(A) $1-\Phi(1)$　　(B) $\Phi(1)$

(C) $1-\Phi(0.2)$　　(D) $\Phi(0.2)$

（查看解析）

二、填空题（9～14 小题，每小题 4 分，共 24 分．请将答案写在题中的横线上．）

9.（2020） $\lim\limits_{x \to 0} \left[\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{\ln(1+x)}\right] =$ _____.

（查看解析）

10.（2020） 设 $\begin{cases} x = \sqrt{t^2+1}, \\ y = \ln(t + \sqrt{t^2+1}), \end{cases}$ 则 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1} =$ _____.

（查看解析）

二、填空题（9～14 小题，每小题 4 分，共 24 分．请将答案写在题中的横线上．）（续）

11.（2020） 设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)+af'(x)+f(x)=0\ (a>0)$，且 $f(0)=m$，$f'(0)=n$，则 $\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=$ _____.

（查看解析）

12.（2020） 设函数 $f(x,y)=\int_0^{xy} \mathrm{e}^{xt^2}\,\mathrm{d}t$，则 $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}\right|_{(1,1)}=$ _____.

（查看解析）

13.（2020） 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} =$ _____.

（查看解析）

14.（2020） 设 X 服从区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布，$Y = \sin X$，则 $\mathrm{Cov}(X, Y) =$ _____.

（查看解析）

三、解答题（15～23 小题，共 94 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2020）（本题满分 10 分）求函数 $f(x,y)=x^3+8y^3-xy$ 的极值.

（查看解析）

三、解答题（15～23 小题，共 94 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

16.（2020）（本题满分 10 分）计算曲线积分 $I=\int_L \frac{4x-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x+y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y$，其中 L 是 $x^2+y^2=2$，方向为逆时针方向.

（查看解析）

三、解答题（15～23 小题，共 94 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

17.（2020）（本题满分 10 分） 设数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=1$，$(n+1)a_{n+1}=\left(n+\frac{1}{2}\right)a_n$，证明：当 $|x|<1$ 时，幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 收敛，并求其和函数.

（查看解析）

三、解答题（**15～23** 小题，共 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

18.（2020）（本题满分 10 分） 设 Σ 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}\ (1\leq x^2+y^2\leq 4)$ 的下侧，$f(x)$ 是连续函数，计算 $I=\iint\limits_{\Sigma}[xf(xy)+2x-y]\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+[yf(xy)+2y+x]\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+[zf(xy)+z]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（查看解析）

19.（2020）（本题满分 10 分） 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上具有连续导数，$f(0)=f(2)=0$，$M=\max\limits_{x\in[0,2]}\{|f(x)|\}$，证明：

(I) 存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $|f'(\xi)|\geq M$；

(II) 若对任意的 $x\in(0,2)$，$|f'(x)|\leq M$，则 $M=0$.

（查看解析）

20.（2020）（本题满分 11 分） 设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ 化为二次型

$g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$，其中 $a\geq b$.

(I) 求 a,b 的值；

(II) 求正交矩阵 Q.

（查看解析）

21.（2020）（本题满分 11 分） 设 A 为 2 阶矩阵，$P=(\alpha, A\alpha)$，其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.

(I) 证明 P 为可逆矩阵；

(II) 若 $A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0$，求 $P^{-1}AP$，并判断 A 是否相似于对角矩阵.

（查看解析）

22.（2020）（本题满分 11 分） 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立，

其中 X_1 与 X_2 均服从标准正态分布，X_3 的概率分布为

$P\{X_3 = 0\} = P\{X_3 = 1\} = \frac{1}{2}$，$Y = X_3X_1 + (1 - X_3)X_2$.

(I) 求二维随机变量 (X_1, Y) 的分布函数，结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示；

(II) 证明随机变量 Y 服从标准正态分布.

（查看解析）

23.（2020）（本题满分 11 分） 设某元件的使用寿命 T 的分布函数为

$$F(t)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-(t/\theta)^m}, & t\geq 0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ,m 为参数且大于零.

(I) 求概率 $P\{T>t\}$ 与 $P\{T>s+t\mid T>s\}$，其中 $s>0$，$t>0$；

(II) 任取 n 个这种元件做寿命试验，测得它们的寿命分别为 $t_1,t_2,\cdots,t_n$，

若 m 已知，求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

（查看解析）

2021 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选项前的字母写在题后的括号内．）

1.（2021） 函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{e^x-1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处（　　）

(A) 连续且取得极大值

(B) 连续且取得极小值

(C) 可导且导数等于零

(D) 可导且导数不为零

（查看解析）

2.（2021） 设函数 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x+1,e^x)=x(x+1)^2$，$f(x,x^2)=2x^2\ln x$，则 $df(1,1)=$（　　）

(A) $dx+dy$

(B) $dx-dy$

(C) dy

(D) $-dy$

（查看解析）

一、选择题（1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选项前的字母写在题后的括号内．）（续）

3.（2021） 设函数 $f(x)=\frac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的 3 次泰勒多项式为 $ax+bx^2+cx^3$，则（　　）

(A) $a=1,\ b=0,\ c=-\frac{7}{6}$　　(B) $a=1,\ b=0,\ c=\frac{7}{6}$

(C) $a=-1,\ b=-1,\ c=-\frac{7}{6}$　　(D) $a=-1,\ b=-1,\ c=\frac{7}{6}$

（查看解析）

4.（2021） 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，则 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=$（　　）

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{2n}$　　(B) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}$

(C) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}$　　(D) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right)\frac{2}{n}$

（查看解析）

一、选择题（1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选项前的字母写在题后的括号内．）（续）

5. （2021） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为（　　）

(A) $2,0$　　(B) $1,1$

(C) $2,1$　　(D) $1,2$

（查看解析）

6. （2021） 已知 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}3\\1\\2\end{pmatrix}$，$\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=\alpha_2-k\beta_1$，$\beta_3=\alpha_3-l_1\beta_1-l_2\beta_2$，若 β_1,β_2,β_3 两两正交，则 l_1,l_2 依次为（　　）

(A) $\frac{5}{2}$，$\frac{1}{2}$　　(B) $-\frac{5}{2}$，$\frac{1}{2}$

(C) $\frac{5}{2}$，$-\frac{1}{2}$　　(D) $-\frac{5}{2}$，$-\frac{1}{2}$

（查看解析）

一、选择题（1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选项前的字母写在题后的括号内．）（续）

7.（2021） 设 A,B 为 n 阶实矩阵，下列结论不成立的是（　　）

(A) $r\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^{\mathrm{T}}A \end{pmatrix}=2r(A)$

(B) $r\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}=2r(A)$

(C) $r\begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}=2r(A)$

(D) $r\begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}=2r(A)$

（查看解析）

8.（2021） 设 A,B 为随机事件，且 $0<P(B)<1$，下列命题中为假命题的是（　　）

(A) 若 $P(A\mid B)=P(A)$，则 $P(A\mid \bar{B})=P(A)$

(B) 若 $P(A\mid B)>P(A)$，则 $P(\bar{A}\mid \bar{B})>P(\bar{A})$

(C) 若 $P(A\mid B)>P(A\mid \bar{B})$，则 $P(A\mid B)>P(A)$

(D) 若 $P(A\mid A\cup B)>P(\bar{A}\mid A\cup B)$，则 $P(A)>P(B)$

（查看解析）

一、选择题（1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选项前的字母写在题后的括号内．）（续）

9.（2021） 设 $(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$ 为来自总体 $N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$ 的简单随机样本，令 $\theta=\mu_1-\mu_2$，$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$\overline{Y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i$，$\hat{\theta}=\overline{X}-\overline{Y}$，则（　　）

(A) $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$

(B) $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$

(C) $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

(D) $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

（查看解析）

10.（2021） 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu,4)$ 的简单随机样本，考虑假设检验问题：$H_0{:}\mu\le 10$，$H_1{:}\mu>10$，$\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数，若该检验问题的拒绝域为 $W=\{\overline{X}\ge 11\}$，其中 $\overline{X}=\frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16}X_i$，则 $\mu=11.5$ 时，该检验犯第二类错误的概率为（　　）

(A) $1-\Phi(0.5)$

(B) $1-\Phi(1)$

(C) $1-\Phi(1.5)$

(D) $1-\Phi(2)$

（查看解析）

二、填空题（11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分．请将答案写在题中的横线上．）

11.（2021） $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+2} =$ _____.

（查看解析）

12.（2021） 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=2\mathrm{e}^t+t+1, \\ y=4(t-1)\mathrm{e}^t+t^2 \end{cases}$ 所确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0} =$ _____.

（查看解析）

二、填空题（11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分．请将答案写在题中的横线上．）（续）

13.（2021） 欧拉方程 $x^2y'' + xy' - 4y = 0$ 满足条件 $y(1) = 1$，$y'(1) = 2$ 的解为 $y =$ _____.

（查看解析）

14.（2021） 设 Σ 为空间区域 $\{(x, y, z) \mid x^2 + 4y^2 \leq 4,\ 0 \leq z \leq 2\}$ 表面的外侧，则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} x^2\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^2\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y =$ _____.

（查看解析）

二、填空题（11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分．请将答案写在题中的横线上．）（续）

15.（2021） 设 $A=(a_{ij})$ 为 3 阶矩阵，A_{ij} 为代数余子式，若 A 的每行元素之和均为 2，且 $|A|=3$，则 $A_{11}+A_{21}+A_{31}=$ _____.

（查看解析）

16.（2021） 甲、乙两个盒子中各装有 2 个红球和 2 个白球，先从甲盒中任取一球，观察颜色后放入乙盒中，再从乙盒中任取一球，令 X,Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球个数，则 X 与 Y 的相关系数为 _____.

（查看解析）

三、解答题（17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

17.（2021）（本题满分 10 分）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$.

（查看解析）

三、解答题（17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

18.（2021）（本题满分 12 分）设 $u_n(x)=\mathrm{e}^{-nx}+\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}(n=1,2,\cdots)$，求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的收敛域及和函数.

（查看解析）

三、解答题（17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

19.（2021）（本题满分 12 分） 已知曲线 $C:\begin{cases} x^2+2y^2-z=6, \\ 4x+2y+z=30, \end{cases}$ 求 C 上的点到 xOy 坐标面距离的最大值.

（查看解析）

三、解答题（17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

20.（2021）（本题满分 12 分） 设 $D \subset \mathbf{R}^2$ 是有界单连通闭区域，$I(D) = \iint\limits_D (4 - x^2 - y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 取得最大值的积分区域为 D_1.

(I) 求 $I(D_1)$ 的值；

(II) 计算 $\int_{\partial D_1} \frac{(xe^{x^2+4y^2} + y)\,\mathrm{d}x + (4ye^{x^2+4y^2} - x)\,\mathrm{d}y}{x^2 + 4y^2}$，其中 ∂D_1 是 D_1 的正向边界.

（查看解析）

三、解答题（17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

21.（2021）（本题满分 12 分） 已知 $A=\begin{pmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$.

(I) 求正交矩阵 P，使得 $P^{\mathrm{T}}AP$ 为对角矩阵；

(II) 求正定矩阵 C，使得 $C^2=(a+3)E-A$.

（查看解析）

三、解答题（17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

22.（2021）（本题满分 12 分） 在区间 $(0,2)$ 上随机取一点，将该区间分成两段，较短一段的长度为 X，较长一段的长度为 Y，令 $Z=\frac{Y}{X}$.

(I) 求 X 的概率密度；

(II) 求 Z 的概率密度；

(III) 求 $E\left(\frac{X}{Y}\right)$.

（查看解析）

2022 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2022）设 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{\ln x}=1$，则（　　）

(A) $f(1)=0$.

(B) $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=0$.

(C) $f'(1)=1$.

(D) $\lim\limits_{x\to 1}f'(x)=1$.

（查看解析）

2.（2022）设 $f(u)$ 可导，$z=xyf\left(\dfrac{y}{x}\right)$，若 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=y^2(\ln y-\ln x)$，则（　　）

(A) $f(1)=\dfrac{1}{2}$, $f'(1)=0$.

(B) $f(1)=0$, $f'(1)=\dfrac{1}{2}$.

(C) $f(1)=\dfrac{1}{2}$, $f'(1)=1$.

(D) $f(1)=0$, $f'(1)=1$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

3.（2022） 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$，则（　　）

(A) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

(B) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

(C) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在.

(D) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在.

（查看解析）

4.（2022） 若 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)}\,\mathrm{d}x$，$I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}\,\mathrm{d}x$，$I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x}\,\mathrm{d}x$，则（　　）

(A) $I_1 < I_2 < I_3$.

(B) $I_2 < I_1 < I_3$.

(C) $I_1 < I_3 < I_2$.

(D) $I_3 < I_2 < I_1$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

5.（2022） 下列 4 个条件中，3 阶矩阵 A 可相似对角化的一个充分非必要条件是（　　）

(A) A 有 3 个不同的特征值.

(B) A 有 3 个线性无关的特征向量.

(C) A 有 3 个两两线性无关的特征向量.

(D) A 的属于不同特征值的特征向量相互正交.

（查看解析）

6.（2022） 设 A,B 为 n 阶矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，若方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则（　　）

(A) $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix} y=0$ 只有零解.

(B) $\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix} y=0$ 只有零解.

(C) $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} y=0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} y=0$ 同解.

(D) $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} y=0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix} y=0$ 同解.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

7. （2022） 设 $\alpha_1=(\lambda,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(1,\lambda,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(1,1,\lambda)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_4=(1,\lambda,\lambda^2)^{\mathrm{T}}$，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 等价，则 λ 的取值范围是（　　）

(A) $\{0,1\}$.

(B) $\{\lambda \mid \lambda\in\mathbf{R},\ \lambda\neq -2\}$.

(C) $\{\lambda \mid \lambda\in\mathbf{R},\ \lambda\neq -1,\ \lambda\neq -2\}$.

(D) $\{\lambda \mid \lambda\in\mathbf{R},\ \lambda\neq -1\}$.

（查看解析）

8. （2022） 设随机变量 X 服从区间 $(0,3)$ 上的均匀分布，随机变量 Y 服从参数为 2 的泊松分布，且 X 与 Y 的协方差为 -1，则 $D(2X-Y+1)=$（　　）

(A) 1.

(B) 5.

(C) 9.

(D) 12.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

9.（2022） 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，且 X_1 的 4 阶矩存在，$E(X_1^k) = \mu_k\ (k = 1, 2, 3, 4)$，则根据切比雪夫不等式，对任意 $\varepsilon > 0$，都有 $P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \mu_2\right| \geq \varepsilon\right\} \leq$（　　）

(A) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}$.

(B) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{\sqrt{n}\,\varepsilon^2}$.

(C) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{n\varepsilon^2}$.

(D) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{\sqrt{n}\,\varepsilon^2}$.

（查看解析）

10.（2022） 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$，若在 $X = x$ 的条件下，随机变量 $Y \sim N(x, 1)$，则 X 与 Y 的相关系数为（　　）

(A) $\frac{1}{4}$.

(B) $\frac{1}{2}$.

(C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

(D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分，把答案填在题中横线上．）

11.（2022） 函数 $f(x,y)=x^2+2y^2$ 在点 $(0,1)$ 处的最大方向导数为 _____.

（查看解析）

12.（2022） $\int_1^{e^2}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，把答案填在题中横线上．）（续）

13.（2022）当 $x \geq 0$，$y \geq 0$ 时，$x^2 + y^2 \leq k\mathrm{e}^{x+y}$ 恒成立，则 k 的取值范围是 _____.

（查看解析）

14.（2022）已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n!}{n^n}\mathrm{e}^{-nx}$ 的收敛域为 $(a, +\infty)$，则 $a =$ _____.

（查看解析）

15.（2022） 已知矩阵 A 和 $E-A$ 可逆，其中 E 为单位矩阵，若矩阵 B 满足 $[E-(E-A)^{-1}]B=A$，则 $B-A=$ _____.

（查看解析）

16.（2022） 设 A,B,C 为随机事件，且 A 与 B 互不相容，A 与 C 互不相容，B 与 C 相互独立，$P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{3}$，则 $P(B\cup C\mid A\cup B\cup C)=$ _____.

（查看解析）

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

17.（2022）（本题满分 10 分） 设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}y = 2 + \sqrt{x}$ 的满足条件 $y(1) = 3$ 的解，求曲线 $y = y(x)$ 的渐近线.

（查看解析）

18.（2022）（本题满分 12 分） 已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid y-2\leq x\leq\sqrt{4-y^2},\ 0\leq y\leq 2\}$，

计算 $I=\iint\limits_D\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

19.（2022）（本题满分 12 分） 已知曲线 L 是曲面 $\Sigma: 4x^2+y^2+z^2=1$，$x\geq 0$，$y\geq 0$，$z\geq 0$ 的边界，曲面 Σ 方向朝上，曲线 L 的方向和曲面 Σ 的方向符合右手法则，

计算 $I=\oint_L (yz^2-\cos z)\,\mathrm{d}x+2xz^2\,\mathrm{d}y+(2xyz+x\sin z)\,\mathrm{d}z$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

20.（2022）（本题满分 12 分） 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有二阶连续导数，证明：$f''(x)\geq 0$ 的充分必要条件是对任意不同的实数 a,b，都有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 成立.

（查看解析）

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

21.（2022）（本题满分 12 分） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}ijx_ix_j$.

(I) 写出 $f(x_1,x_2,x_3)$ 对应的矩阵；

(II) 求正交变换 $x=Qy$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形；

(III) 求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解.

（查看解析）

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

22.（2022）（本题满分 12 分） 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本，$Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本，且两样本相互独立，其中 $\theta\ (\theta > 0)$ 是未知参数．

利用样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n, Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$，求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$，并求 $D(\hat{\theta})$.

（查看解析）

2023 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的．）

1.（2023） 曲线 $y=x\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为（　　）

(A) $y=x+\mathrm{e}$.　　(B) $y=x+1/\mathrm{e}$.

(C) $y=x$.　　(D) $y=x-1/\mathrm{e}$.

（查看解析）

2.（2023） 若微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界，则（　　）

(A) $a<0,\ b>0$.　　(B) $a>0,\ b>0$.

(C) $a=0,\ b>0$.　　(D) $a=0,\ b<0$.

（查看解析）

一、选择题（1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的．）（续）

3.（2023） 已知 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases} x=2t+\mid t\mid, \\ y=\mid t\mid \sin t \end{cases}$ 确定，则（　　）

(A) $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在．

(B) $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续．

(C) $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在．

(D) $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续．

（查看解析）

4.（2023） 已知 $a_n<b_n\ (n=1,2,\cdots)$．若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 均收敛，则“$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛”是“$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛”的（　　）

(A) 充分必要条件．

(B) 充分不必要条件．

(C) 必要不充分条件．

(D) 既不充分也不必要条件．

（查看解析）

一、选择题（1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的．）（续）

5.（2023） 已知 n 阶矩阵 A,B,C 满足 $ABC=O$，E 为 n 阶单位矩阵．记矩阵 $\begin{bmatrix} O & A \\ BC & E \end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix} AB & C \\ O & E \end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix} E & AB \\ AB & O \end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1,r_2,r_3，则（　　）

(A) $r_1 \le r_2 \le r_3$.　　(B) $r_1 \le r_3 \le r_2$.

(C) $r_3 \le r_1 \le r_2$.　　(D) $r_2 \le r_1 \le r_3$.

（查看解析）

6.（2023） 下列矩阵中不能相似于对角矩阵的是（　　）

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

(C) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

(D) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

（查看解析）

一、选择题（1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的．）（续）

7.（2023） 已知向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$，$\beta_1=\begin{pmatrix}2\\5\\9\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$．若 γ 既可由 α_1,α_2 线性表示，也可由 β_1,β_2 线性表示，则 $\gamma=$（　　）

(A) $k\begin{pmatrix}3\\3\\4\end{pmatrix}$, $k\in\mathbf{R}$.

(B) $k\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix}$, $k\in\mathbf{R}$.

(C) $k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix}$, $k\in\mathbf{R}$.

(D) $k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix}$, $k\in\mathbf{R}$.

（查看解析）

8.（2023） 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，则 $E(|X-EX|)=$（　　）

(A) 1 / e.

(B) 1 / 2.

(C) 2 / e.

(D) 1.

（查看解析）

一、选择题（1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的．）（续）

9.（2023） 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的简单随机样本，$Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$ 为来自总体 $N(\mu_2, 2\sigma^2)$ 的简单随机样本，且两样本相互独立．记 $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，$\bar{Y} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} Y_i$，$S_1^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$，$S_2^2 = \frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(Y_i - \bar{Y})^2$，则（　　）

(A) $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$.

(B) $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$.

(C) $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$.

(D) $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$.

（查看解析）

10.（2023） 设 X_1, X_2 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 $\sigma\ (\sigma > 0)$ 是未知参数．若 $\hat{\sigma} = a\,|X_1 - X_2|$ 为 σ 的无偏估计，则 $a =$（　　）

(A) $\sqrt{\pi}\ /\ 2$.

(B) $\sqrt{2\pi}\ /\ 2$.

(C) $\sqrt{\pi}$.

(D) $\sqrt{2\pi}$.

（查看解析）

二、填空题（11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分．）

11.（2023） 当 $x \to 0$ 时，函数 $f(x) = ax + bx^2 + \ln(1+x)$ 与 $g(x) = \mathrm{e}^{x^2} - \cos x$ 是等价无穷小，则 $ab =$ _____.

（查看解析）

12.（2023） 曲面 $z = x + 2y + \ln(1 + x^2 + y^2)$ 在点 $(0,0,0)$ 处的切平面方程为 _____.

（查看解析）

二、填空题（11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分．）（续）

13.（2023） 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，且 $f(x)=1-x,\ x\in[0,1]$．若 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}=$ _____.

（查看解析）

14.（2023） 设连续函数 $f(x)$ 满足：$f(x+2)-f(x)=x$，$\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=0$，则 $\int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分．）（续）

15.（2023） 已知向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\gamma=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$．若 $\gamma^{\mathrm{T}}\alpha_i=\beta^{\mathrm{T}}\alpha_i\ (i=1,2,3)$，则 $k_1^2+k_2^2+k_3^2=$ _____．

（查看解析）

16.（2023） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim B\left(1,\frac{1}{3}\right)$，$Y\sim B\left(2,\frac{1}{2}\right)$，则 $P\{X=Y\}=$ _____．

（查看解析）

三、解答题（17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

17.（2023）（本题满分 10 分） 设曲线 $y=y(x)\ (x>0)$ 经过点 $(1,2)$，该曲线上任一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距．

(I) 求 $y(x)$；

(II) 求函数 $f(x)=\int_1^x y(t)\,\mathrm{d}t$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最大值．

（查看解析）

三、解答题（17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

18.（2023）（本题满分 12 分） 求函数 $f(x,y)=(y-x^2)(y-x^3)$ 的极值.

（查看解析）

19.（2023）（本题满分 12 分） 设空间有界区域 Ω 由柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=0$ 和 $x+z=1$ 围成，Σ 为 Ω 边界面的外侧，计算曲面积分

$I=\oiint_{\Sigma} 2xz\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+xz\cos y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3yz\sin x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

（查看解析）

20.（2023）（本题满分 12 分） 设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上具有 2 阶连续导数．证明：

(I) 若 $f(0)=0$，则存在 $\xi\in(-a,a)$，使得 $f''(\xi)=\frac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$；

(II) 若 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 内取得极值，则存在 $\eta\in(-a,a)$，使得 $|f''(\eta)|\geq\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$.

（查看解析）

三、解答题（17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

21. （2023）（本题满分 12 分） 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3$，$g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+y_3^2+2y_2y_3$.

(I) 求可逆变换 $x=Py$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)$；

(II) 是否存在正交变换 $x=Qy$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)$？

（查看解析）

三、解答题（17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

22.（2023）（本题满分 12 分） 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}(x^2+y^2), & x^2+y^2\le 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(I) 求 X 与 Y 的协方差；

(II) X 与 Y 是否相互独立？

(III) 求 $Z=X^2+Y^2$ 的概率密度.

（查看解析）

2024 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的．

1.（2024） 已知函数 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{\cos t}\,\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^{\sin x}\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t$，则（　　）

(A) $f(x)$ 为奇函数，$g(x)$ 为偶函数.

(B) $f(x)$ 为偶函数，$g(x)$ 为奇函数.

(C) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数.

(D) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为偶函数.

（查看解析）

2.（2024） 设 $P=P(x,y,z)$，$Q=Q(x,y,z)$ 均为连续函数，Σ 为曲面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}\ (x\geq 0,y\geq 0)$ 的上侧，则 $\iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=$（　　）

(A) $\iint_\Sigma\left(\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(B) $\iint_\Sigma\left(-\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(C) $\iint_\Sigma\left(\frac{x}{z}P-\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(D) $\iint_\Sigma\left(-\frac{x}{z}P-\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

（查看解析）

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的．（续）

3.（2024） 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数为 $\ln(2+x)$，则 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_{2n} =$（　　）

(A) $-1/6$

(B) $-1/3$

(C) $1/6$

(D) $1/3$

（查看解析）

4.（2024） 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内有定义，$\lim_{x\to 0} f(x) = 0$，则（　　）

(A) 当 $\lim_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{x} = m$ 时，$f'(0) = m$.

(B) 当 $f'(0) = m$ 时，$\lim_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{x} = m$.

(C) 当 $\lim_{x\to 0} f'(x) = m$ 时，$f'(0) = m$.

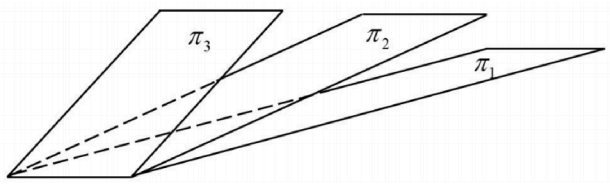
(D) 当 $f'(0) = m$ 时，$\lim_{x\to 0} f'(x) = m$.

（查看解析）

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的．（续）

5.（2024） 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，三张平面 $\pi_i: a_ix+b_iy+c_iz=d_i$（$i=1,2,3$）位置关系如图所示，记 $\alpha_i=(a_i,b_i,c_i)$，$\beta_i=(a_i,b_i,c_i,d_i)$，

若 $r\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}=m$，$r\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{pmatrix}=n$，则（　　）



(A) $m=1,\ n=2$.　　(B) $m=n=2$.

(C) $m=2,\ n=3$.　　(D) $m=n=3$.

（查看解析）

6.（2024） 设向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}a\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\b\\a\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\a\\-1\\1\end{pmatrix}$，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，且其中任意两个向量均线性无关，则（　　）

(A) $a=1,\ b\neq -1$　　(B) $a=1,\ b=-1$

(C) $a\neq -2,\ b=2$　　(D) $a=-2,\ b=2$

（查看解析）

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的．（续）

7.（2024） 设 A 是秩为 2 的 3 阶矩阵，α 是满足 $A\alpha=0$ 的非零向量，若对满足 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha=0$ 的任意向量 β，均有 $A\beta=\beta$，则（　　）

(A) A^3 的迹为 2.　　(B) A^3 的迹为 5.

(C) A^5 的迹为 7.　　(D) A^5 的迹为 9.

（查看解析）

8.（2024） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 是服从 $N(0,2)$ 的正态分布，Y 是服从 $N(-2,2)$ 的正态分布，若 $P\{2X+Y<a\}=P\{X>Y\}$，则 $a=$（　　）

(A) $-2-\sqrt{10}$　　(B) $-2+\sqrt{10}$

(C) $-2-\sqrt{6}$　　(D) $-2+\sqrt{6}$

（查看解析）

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的．（续）

9.（2024） 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2(1-x), & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 在 $X=x$ 的条件下，Y 在区间 $(x,1)$ 上服从均匀分布，则 $\operatorname{cov}(X,Y)=$（　　）

(A) $-1/36$

(B) $-1/72$

(C) $1/72$

(D) $1/36$

（查看解析）

10.（2024） 设随机变量 X 和 Y 相互独立，且都服从参数为 λ 的指数分布，令 $Z=|X-Y|$，则下列与 Z 服从同一分布的是（　　）

(A) $X+Y$

(B) $(X+Y)/2$

(C) $2X$

(D) X

（查看解析）

二、填空题：**11～16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分.

11.（2024）若 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{(1+ax^2)^{\sin x}-1}{x^3}=6$，则 $a=$ _____.

（查看解析）

12.（2024）$z=f(u,v)$ 有二阶连续导数，$\mathrm{d}f|_{(1,1)}=3\,\mathrm{d}u+4\,\mathrm{d}v$，$y=f(\cos x,1+x^2)$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=$ _____.

（查看解析）

二、填空题：**11～16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分．（续）

13.（2024）若函数 $f(x)=x+1$，若 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx$，$x\in[0,\pi]$，则极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\sin a_{2n-1}=$ _____.

（查看解析）

14.（2024）微分方程 $y'=\frac{1}{(x+y)^2}$，满足条件 $y(1)=0$ 的解为 _____.

（查看解析）

15.（2024） 设实矩阵 $A=\begin{pmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{pmatrix}$，若对任意实向量 $\alpha=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$，$(\alpha^{\mathrm{T}}A\beta)^2 \leq \alpha^{\mathrm{T}}A\alpha\,\beta^{\mathrm{T}}A\beta$ 都成立，则 a 的取值范围 _____.

（查看解析）

16.（2024） 随机试验每次成功的概率为 p，现进行三次独立重复实验，已知至少成功一次的条件下全部成功的概率为 $\frac{4}{13}$，则 $p=$ _____.

（查看解析）

三、解答题：17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

17.（2024）（本题满分 10 分） 已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid \sqrt{1-y^2}\le x\le 1,\ -1\le y\le 1\}$，计算 $\iint_D \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}\sigma$.

（查看解析）

18.（2024）（本题满分 12 分）设 $f(x,y)=x^3+y^3-(x+y)^2+3$，曲面 $z=f(x,y)$ 在 $(1,1,1)$ 处的切平面为 T，T 与三个坐标面所围有界区域在 xOy 面的投影为 D.

（1）求 T 的方程；

（2）求 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值和最小值.

（查看解析）

19.（2024）（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 二阶可导，$f'(0)=f'(1)$，$\left|f''(x)\right|\leq 1$，证：

1）$\left|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x\right|\leq\dfrac{x(1-x)}{2}$；

2）$\left|\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\dfrac{f(0)+f(1)}{2}\right|\leq\dfrac{1}{12}$.

（查看解析）

三、解答题：17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

20.（2024）（本题满分 12 分） 已知有向曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=2x$ 与平面 $2x-z-1=0$ 的交线从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向，计算曲线积分

$\int_L (6xyz-yz^2)\,\mathrm{d}x+2x^2z\,\mathrm{d}y+xyz\,\mathrm{d}z$.

（查看解析）

21.（2024）（本题满分 12 分） 已知数列 $\{x_n\},\{y_n\},\{z_n\}$ 满足 $x_0=-1$，$y_0=0$，$z_0=2$，且

$$\begin{cases} x_n=-2x_{n-1}+2z_{n-1}, \\ y_n=-2y_{n-1}-2z_{n-1}, \\ z_n=-6x_{n-1}-3y_{n-1}+3z_{n-1}, \end{cases}$$

记 $\alpha_n=\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}$，写出满足 $\alpha_n=A\alpha_{n-1}$ 的矩阵 A，并求 A^n 及 x_n,y_n,z_n $(n=1,2,\cdots)$.

（查看解析）

22.（2024）（本题满分 12 分）设总体 $X\sim U(0,\theta)$，θ 未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为简单随机样本，$X_{(n)}=\max(X_1,X_2,\cdots,X_n)$，$T_c=cX_{(n)}$.

（1）求 c 时，使得 T_c 为 θ 的无偏估计；

（2）记 $h(c)=E(T_c-\theta)^2$，求 c 使得 $h(c)$ 取最小值.

（查看解析）

2025 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．

1.（2025） 已知函数 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\sin t\,\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t\cdot\sin^2 x$，则

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点

(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

(C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

（查看解析）

2.（2025） 已知级数：① $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\dfrac{n^3\pi}{n^2+1}$；② $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)$，则

(A) ①与②均条件收敛

(B) ①条件收敛，②绝对收敛

(C) ①绝对收敛，②条件收敛

(D) ①与②均绝对收敛

（查看解析）

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．（续）

3.（2025） 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上可导，则

(A) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在

(B) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在

(C) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x}$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在

(D) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x}$ 存在

（查看解析）

4.（2025） 设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_{-2}^{2}\mathrm{d}x\int_{4-x^2}^{4} f(x,y)\,\mathrm{d}y=$

(A) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2} f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

(B) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}} f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2} f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

(C) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{2}^{\sqrt{4-y}} f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

(D) $2\int_0^4\mathrm{d}y\int_{\sqrt{4-y}}^{2} f(x,y)\,\mathrm{d}x$

（查看解析）

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．（续）

5.（2025） 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3$ 的正惯性指数为

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

（查看解析）

6.（2025） 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是 n 维向量，α_1,α_2 线性无关，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，且 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4=0$，在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，关于 x,y,z 的方程组 $x\alpha_1+y\alpha_2+z\alpha_3=\alpha_4$ 的几何图形是

(A) 过原点的一个平面

(B) 过原点的一条直线

(C) 不过原点的一个平面

(D) 不过原点的一条直线

（查看解析）

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．（续）

7.（2025） 设 n 阶矩阵 A,B,C 满足 $r(A)+r(B)+r(C)=r(ABC)+2n$，给出下列四个结论：

① $r(ABC)+n=r(AB)+r(C)$；② $r(AB)+n=r(A)+r(B)$；

③ $r(A)=r(B)=r(C)=n$；④ $r(AB)=r(BC)=n$，其中正确的选项是

(A) ①②　　(B) ①③

(C) ②④　　(D) ③④

（查看解析）

8.（2025） 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(0,0;1,1;P)$，其中 $P\in(-1,1)$，若 a,b 为满足 $a^2+b^2=1$ 的任意实数，则 $D(aX+bY)$ 的最大值为

(A) 1　　(B) 2

(C) $1+|P|$　　(D) $1+P^2$

（查看解析）

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．（续）

9.（2025） 设 $X_1, X_2, \cdots, X_{20}$ 是来自总体 $B(1, 0.1)$ 的简单随机样本，令 $T = \sum_{i=1}^{20} X_i$，利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T \leq 1\} \approx$

(A) $1 / e^2$　　(B) $2 / e^2$

(C) $3 / e^2$　　(D) $4 / e^2$

（查看解析）

10.（2025） 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, 2)$ 的简单随机样本，记 $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$，$Z_\alpha$ 表示标准正态分布的上侧 α 分位数，假设检验问题：$H_0{:}\mu \leq 1, H_1{:}\mu > 1$ 的显著性水平为 α 的检验的拒绝域为

(A) $\left\{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \frac{2}{n} Z_\alpha\right\}$　　(B) $\left\{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \frac{\sqrt{2}}{n} Z_\alpha\right\}$

(C) $\left\{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \frac{2}{\sqrt{n}} Z_\alpha\right\}$　　(D) $\left\{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \sqrt{\frac{2}{n}} Z_\alpha\right\}$

（查看解析）

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分.

11.（2025） $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^x-1}{\ln x\cdot\ln(1-x)}=$ _____.

（查看解析）

12.（2025） 已知函数 $f(x)=\begin{cases}0, & 0\le x<\dfrac{1}{2},\\ x^2, & \dfrac{1}{2}\le x\le 1\end{cases}$ 的傅里叶级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$，$S(x)$ 为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$ 的和函数，则 $S\left(-\dfrac{7}{2}\right)=$ _____.

（查看解析）

二、填空题：**11～16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分．（续）

13.（2025）已知函数 $U(x,y,z)=xy^2z^3$，向量 $n=(2,2,-1)$，则 $\left.\dfrac{\partial U}{\partial n}\right|_{(1,1,1)}=$ _____.

（查看解析）

14.（2025）已知有向曲线 L 是沿抛物线 $y=1-x^2$ 从点 $(1,0)$ 到 $(-1,0)$ 的段，则曲线积分 $\int_L (y+\cos x)\,\mathrm{d}x+(2x+\cos y)\,\mathrm{d}y=$ _____.

（查看解析）

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分．（续）

15.（2025） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}4 & 2 & -3\\ a & 3 & -4\\ b & 5 & -7\end{pmatrix}$，若方程组 $A^2X=0$ 与 $AX=0$ 不同解，则 $a-b=$ _____.

（查看解析）

16.（2025） 设 A,B 为两个不同随机事件，且相互独立，已知 $P(A)=2P(B)$，$P(A\cup B)=\frac{5}{8}$，则 A,B 中至少有一个发生的条件下，A,B 中恰好有一个发生的概率为 _____.

（查看解析）

三、解答题：17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

17.（2025）（本题满分 10 分）计算 $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}\,\mathrm{d}x$.

（查看解析）

三、解答题：17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

18.（2025）（本题满分 12 分） 已知函数 $f(u)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内具有二阶导数，记 $g(x,y)=f\left(\frac{x}{y}\right)$，若 $g(x,y)$ 满足

$x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+xy\frac{\partial^2 g}{\partial x\,\partial y}+y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$，且 $g(x,x)=1$，$\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{(x,x)}=\frac{2}{x}$，求 $f(u)$.

（查看解析）

三、解答题：17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

19.（2025）（本题满分 12 分） 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，证明：导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调增加的充分必要条件是：对 (a,b) 内任意的 x_1,x_2,x_3，当 $x_1<x_2<x_3$ 时，

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

（查看解析）

20.（2025）（本题满分 12 分）设 Σ 是由直线 $\begin{cases} x=0, \\ y=0 \end{cases}$ 绕直线 $\begin{cases} x=t, \\ y=t, \\ z=t \end{cases}$（$t$ 为参数）旋转一周得到的曲面，Σ_1 是 Σ 介于平面 $x+y+z=0$ 与 $x+y+z=1$ 之间部分的外侧，计算曲面积分

$\iint_{\Sigma_1} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+1)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

（查看解析）

21.（2025）（本题满分 12 分） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&-1&2\\-1&0&2\\-1&-1&a\end{pmatrix}$，已知 1 是 A 的特征多项式的重根．

(I) 求 a 的值；

(II) 求所有满足 $A\alpha=\alpha+\beta$，$A^2\alpha=\alpha+2\beta$ 的非零列向量 α，β.

（查看解析）

22.（2025）（本题满分 12 分） 投保人的损失事件发生时，保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为

$$Y=\begin{cases}0, & X\le 100,\\ X-100, & X>100,\end{cases}$$

设损失事件发生时，投保人的损失额 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2\times 100^2}{(100+x)^3}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

(I) 求 $P\{Y>0\}$ 及 $E(Y)$；

(II) 这种损失事件在一年内发生的次数记为 N，保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为 M，假设 N 服从参数为 8 的泊松分布，在 $N=n\ (n\ge 1)$ 的条件下，M 服从二项分布 $B(n,P)$，其中 $P=P\{Y>0\}$，求 M 的概率分布.

（查看解析）

2026 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

> 本套据万学海文《2026 年考研数学一真题及参考答案》整理

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．

1.（2026） 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x-az=\mathrm{e}^{y+az}$（a 是非零常数）确定，则（ ）

(A) $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$

(B) $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$

(C) $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$

(D) $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$

（查看解析）

2.（2026） 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{3+(-1)^n}{4}\right)^n x^{2n}$ 的收敛域是（ ）

(A) $[-2,2]$

(B) $[-1,1]$

(C) $(-2,2)$

(D) $(-1,1)$

（查看解析）

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．（续）

3.（2026）设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上有定义，则（　）

(A) 当 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 单调递减，在 $(0,1)$ 单调递增时，$f(0)$ 是极小值

(B) 当 $f(0)$ 是极小值时，$f(x)$ 在 $(-1,0)$ 单调递减，在 $(0,1)$ 单调递增

(C) 当 $f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 是凹的时，$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 单调递增

(D) $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 单调递增时，$f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 是凹的

（查看解析）

4.（2026）已知有界区域 Ω 由曲面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 与 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 围成，函数 $f(u)$ 连续，则 $\iiint_{\Omega} f(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$（　）

(A) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\mathrm{d}r\int_r^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2+z^2)\,r\,\mathrm{d}z$

(B) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\mathrm{d}r\int_0^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2+z^2)\,r\,\mathrm{d}z$

(C) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\varphi\int_0^2 f(r^2)\,r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r$

(D) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi\int_0^2 f(r^2)\,r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r$

（查看解析）

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．（续）

5.（2026） 单位矩阵经过若干次互换两行得到的矩阵称为置换矩阵．设 A 为 n 阶置换矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，则（　）

(A) A^* 为置换矩阵　　(B) A^{-1} 为置换矩阵

(C) $A^{-1}=A^*$　　(D) $A^{-1}=-A^*$

（查看解析）

6.（2026） 设 A，B 为 n 阶矩阵，β 是 n 维列向量，若 A 的列向量组可由 B 的列向量组表示，则（　）

(A) 当 $Ax=\beta$ 有解时，$Bx=\beta$ 有解　　(B) 当 $A^{\mathrm{T}}x=\beta$ 有解时，$B^{\mathrm{T}}x=\beta$ 有解

(C) 当 $Bx=\beta$ 有解时，$Ax=\beta$ 有解　　(D) 当 $B^{\mathrm{T}}x=\beta$ 有解时，$A^{\mathrm{T}}x=\beta$ 有解

（查看解析）

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．（续）

7.（2026） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$．若方程 $f(x_1,x_2,x_3)=-1$ 表示的曲面为圆柱面，则（　）

(A) $a=-4$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

(B) $a=-4$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$

(C) $a=2$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

(D) $a=2$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$

（查看解析）

8.（2026） 设随机变量 $X\sim N(1,2)$，令 $f(t)=E\left[(X+t)^2\right]$，则 $f(t)$ 的最小值点和最小值分别为（　）

(A) $1,\ 2$

(B) $1,\ 4$

(C) $-1,\ 2$

(D) $-1,\ 4$

（查看解析）

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．（续）

9.（2026） 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，随机变量 Y 的分布函数为 $F(ay+b)$，X 的数学期望为 μ，方差为 $\sigma^2(\sigma>0)$．若 Y 的数学期望和方差分别为 0 和 1，则（　）

(A) $a=\sigma$，$b=\mu$　　(B) $a=\sigma$，$b=-\mu$

(C) $a=\dfrac{1}{\sigma}$，$b=\mu$　　(D) $a=\dfrac{1}{\sigma}$，$b=-\mu$

（查看解析）

10.（2026） 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\dfrac{1}{2^{k+1}}+\dfrac{1}{3^k}$（$k=1,2,\cdots$），则对于正整数 m，n，有（　）

(A) $P\{X>m+n\mid X>m\}=P\{X>m\}$　　(B) $P\{X>m+n\mid X>m\}=P\{X>n\}$

(C) $P\{X>m+n\mid X>m\}>P\{X>m\}$　　(D) $P\{X>m+n\mid X>m\}>P\{X>n\}$

（查看解析）

二、填空题：**11～16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分.

11.（2026） 设向量 $\vec{v}_1=(0,x,z)$，$\vec{v}_2=(y,0,1)$，令 $\vec{F}(x,y,z)=\vec{v}_1\times\vec{v}_2$，则 $\mathrm{div}\vec{F}=$ _____.

（查看解析）

12.（2026） $\lim_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right)=$ _____.

（查看解析）

二、填空题：**11～16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分．（续）

13.（2026）设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=2\sin^2 t, \\ y=t+\cos t \end{cases}\left(t\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)\right)$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=$ _____．

（查看解析）

14.（2026）设 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln(x+1)}{x^2}\mathrm{d}x=$ _____．

（查看解析）

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分．（续）

15.（2026） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&a&2\\0&2&a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}a&-1&-1\\-1&2&1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$，记 $m(X)$ 为 3 阶矩阵 X 的实特征值中的最大值，若 $m(A)<m(B)$，则 a 的取值范围为 _____.

（查看解析）

16.（2026） 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，随机变量 Y 服从参数为 3 的泊松分布，X 与 $Y-X$ 相互独立，则 $E(XY)=$ _____.

（查看解析）

三、解答题：17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

17.（2026）（本题满分 10 分）求 $f(x,y)=(2x^2-y^2)\mathrm{e}^x$ 的极值．

（查看解析）

18.（2026）（本题满分 12 分）设 $f(u)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有 3 阶连续导数，且存在可微函数 $F(x,y)$ 使

$$\mathrm{d}F(x,y)=\frac{f(xy)}{x^2y}\,\mathrm{d}x+\frac{f''(xy)}{xy^2}\,\mathrm{d}y\ (xy>0).$$

(1) 证明：$\dfrac{f''(u)}{u}-\dfrac{f(u)}{u}=c$，$c$ 为常数；

(2) 设 $f(1)=1$，$f'(1)=-1$，$f''(1)=0$，求 $f(u)$ 的表达式．

（查看解析）

三、解答题：17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

19.（2026）（本题满分 12 分） 设有向曲线 L 为椭圆 $x^2+3y^2=1$ 上沿逆时针方向从点 $A\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$ 到点 $B\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 的部分，计算曲线积分 $I=\int_L\left(\mathrm{e}^{x^2}\sin x-2xy\right)\mathrm{d}x+\left(6x-x^2-y\cos^4 y\right)\mathrm{d}y$.

（查看解析）

20.（2026）（本题满分 12 分） 设可导函数 $f(x)$ 严格单调递增且满足 $\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$，记 $a = \int_{0}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x$.

(1) 证明：$a > 0$；

(2) 令 $F(x) = a(1-x^2) + \int_{1}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$，证明：存在 $\xi \in (-1,1)$ 使 $F''(\xi) = 0$.

（查看解析）

21.（2026）（本题满分 12 分） 已知向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，

记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$G=(\alpha_1,\alpha_2)$．

(1) 证明：α_1,α_2 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的极大线性无关组；

(2) 求矩阵 H 使得 $A=GH$，并求 A^{10}．

（查看解析）

22.（2026）（本题满分 12 分） 假设某种元件寿命服从指数分布，其均值 θ 是未知参数，为估计 θ，取 n 个这种元件同时做寿命实验，试验直到出现 $k(1 \le k \le n)$ 个元件失效时停止．

(1) 若 $k=1$，失效元件寿命记为 T，(i) 求 T 的概率密度；

(ii) 确定 a，使 $\hat{\theta}=aT$ 是 θ 的无偏估计，并求 $D(\hat{\theta})$；

(2) 已知 k 个失效元件寿命值分别为 $t_1, t_2, \cdots, t_k$，且 $t_1 \le t_2 \le \cdots \le t_k$，似然函数为 $L(\theta)=\dfrac{1}{\theta^k}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\theta}\left[\sum\limits_{i=1}^{k} t_i+(n-k)t_k\right]}$，求 θ 的最大似然估计值．

（查看解析）

试 题 解 析

1987 — 2026　逐题答案与解析

1987 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1987） 与两直线 $\begin{cases} x=1, \\ y=-1+t, \\ z=2+t \end{cases}$ 及 $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y+2}{2}=\dfrac{z-1}{1}$ 都平行，且过原点的平面方程为 _____.

【答案】$x-y+z=0$

【解析】两直线的方向向量分别为 $s_1=(0,1,1)$ 与 $s_2=(1,2,1)$，所求平面与二者都平行，故其法向量 n 同时垂直于 s_1, s_2，可取

$n=s_1\times s_2=(1\times 1-1\times 2,\ 1\times 1-0\times 1,\ 0\times 2-1\times 1)=(-1,1,-1)$.

平面过原点 $(0,0,0)$，由点法式得 $-(x-0)+(y-0)-(z-0)=0$，即 $x-y+z=0$.

（返回题目）

2.（1987） 当 $x=$ _____ 时，函数 $y=x2^x$ 取得极小值.

【答案】$-\dfrac{1}{\ln 2}$

【解析】由 $y=x2^x$ 得

$y'=2^x+x\cdot 2^x\ln 2=2^x(1+x\ln 2)$.

令 $y'=0$，得唯一驻点 $x=-\dfrac{1}{\ln 2}$.

当 $x<-\dfrac{1}{\ln 2}$ 时 $y'<0$（y 单调减），当 $x>-\dfrac{1}{\ln 2}$ 时 $y'>0$（y 单调增），故 $x=-\dfrac{1}{\ln 2}$ 为极小值点.

（返回题目）

3.（1987） 由曲线 $y=\ln x$ 与两直线 $y=(\mathrm{e}+1)-x$ 及 $y=0$ 所围成的平面图形的面积为 _____.

【答案】$\dfrac{3}{2}$

【解析】由 $\ln x=(\mathrm{e}+1)-x$ 得 $x=\mathrm{e}$（左端 $\ln x$ 单调增、右端单调减，故只有这一个交点），即两曲线只交于 $(\mathrm{e},1)$ 这一点.

所围图形位于 $y\geq 0$：当 $1\leq x\leq \mathrm{e}$ 时上边界为 $y=\ln x$，当 $\mathrm{e}\leq x\leq \mathrm{e}+1$ 时上边界为 $y=(\mathrm{e}+1)-x$，故

$A=\int_1^{\mathrm{e}}\ln x\,\mathrm{d}x+\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}+1}[(\mathrm{e}+1)-x]\,\mathrm{d}x$.

其中 $\int_1^{\mathrm{e}}\ln x\,\mathrm{d}x=[x\ln x-x]_1^{\mathrm{e}}=1$，$\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}+1}[(\mathrm{e}+1)-x]\,\mathrm{d}x=\left[(\mathrm{e}+1)x-\dfrac{x^2}{2}\right]_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}+1}=\dfrac{1}{2}$.

所以 $A=1+\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}$.

（返回题目）

4. （1987） 设 L 为取正向的圆 $x^2+y^2=9$，则曲线积分 $\oint_L (2xy-2y)\,\mathrm{d}x+(x^2-4x)\,\mathrm{d}y$ 的值为 _____.

【答案】-18π

【解析】方法一（格林公式） $P=2xy-2y$，$Q=x^2-4x$，则 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}=(2x-4)-(2x-2)=-2$·

L 为正向闭曲线，所围区域 D:$x^2+y^2\le 9$，由格林公式

$\oint_L (2xy-2y)\,\mathrm{d}x+(x^2-4x)\,\mathrm{d}y=\iint_D(-2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\cdot 9\pi=-18\pi$.

方法二（参数化） 令 $x=3\cos t$, $y=3\sin t\ (0\le t\le 2\pi)$，代入后利用 $\int_0^{2\pi}\sin^2 t\,\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\cos^2 t\,\mathrm{d}t=\pi$ 及 $\int_0^{2\pi}\sin t\cos t\,\mathrm{d}t=0$，同样可得积分值为 -18π.

（返回题目）

5. （1987） 已知 **3** 维线性空间的一组基为 $\alpha_1=(1,1,0)$, $\alpha_2=(1,0,1)$, $\alpha_3=(0,1,1)$，则向量 $\alpha=(2,0,0)$ 在上述基底下的坐标为 _____.

【答案】$(1,1,-1)$

【解析】设在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标为 (x_1,x_2,x_3)，即 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=\alpha$，比较分量得

$$\begin{cases} x_1+x_2=2, \\ x_1+x_3=0, \\ x_2+x_3=0. \end{cases}$$

对增广矩阵作初等行变换：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

故 $x_1=1$, $x_2=1$, $x_3=-1$，即 α 在该基底下的坐标为 $(1,1,-1)$·

（返回题目）

6.（1987） 求正常数 a 与 b，使得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{bx-\sin x}\int_0^x\dfrac{t^2}{\sqrt{a+t^2}}\mathrm{d}t=1$ 成立.

【解析】先估计积分部分（$x\to 0$ 时分子分母同为 x^3 阶）：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\frac{t^2}{\sqrt{a+t^2}}\mathrm{d}t}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^2}{\sqrt{a+x^2}}}{3x^2}=\frac{1}{3\sqrt{a}}$$（洛必达法则），

故 $\int_0^x\dfrac{t^2}{\sqrt{a+t^2}}\mathrm{d}t\sim\dfrac{x^3}{3\sqrt{a}}\ (x\to 0)$.

要使所给极限为非零常数 1，分母 $bx-\sin x$ 必须与 x^3 同阶．由 $\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$ 知

$bx-\sin x=(b-1)x+\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$，故必须 $b=1$.

代入 $b=1$，由等价无穷小 $x-\sin x\sim\dfrac{x^3}{6}$ 得

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x-\sin x}\int_0^x\frac{t^2}{\sqrt{a+t^2}}\mathrm{d}t=\lim_{x\to 0}\frac{x^3/(3\sqrt{a})}{x-\sin x}=\frac{1}{\sqrt{a}}\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{1-\cos x}=\frac{2}{\sqrt{a}},$$

令 $\dfrac{2}{\sqrt{a}}=1$，得 $\sqrt{a}=2$，即 $a=4$.

综上，$a=4,\ b=1$.

（返回题目）

三、

7.（1987） 设函数 f,g 连续可微，$u=f(x,xy)$，$v=g(x+xy)$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$，$\dfrac{\partial v}{\partial x}$.

【解析】$u=f(x,xy)$：x 既是 f 的第一变元，又出现在第二变元 xy 中，由复合函数求导法则

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f_x'+f_y'\cdot\frac{\partial(xy)}{\partial x}=f_x'+yf_y'.$$

$v=g(x+xy)$ 是关于中间变量 $x+xy$ 的一元复合函数，故

$$\frac{\partial v}{\partial x}=g'(x+xy)\cdot(1+y).$$

于是

$$\frac{\partial u}{\partial x}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=g'(x+xy)\,(f_x'+yf_y')(1+y).$$

（返回题目）

8.（1987） 设矩阵 A 与 B 满足 $AB=A+2B$，其中 $A=\begin{pmatrix}3&0&1\\1&1&0\\0&1&4\end{pmatrix}$，求矩阵 B.

【解析】由 $AB=A+2B$ 得 $AB-2B=A$，即 $(A-2E)B=A$.

$A-2E=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&-1&0\\0&1&2\end{pmatrix}$，$|A-2E|=1\cdot(-2)-1\cdot(-1)=-1\neq 0$，故 $A-2E$ 可逆，从而

$B=(A-2E)^{-1}A$.

对 $(A-2E\mid E)$ 作初等行变换，得

$$(A-2E)^{-1}=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\2&-2&-1\\-1&1&1\end{pmatrix}.$$

于是

$$B=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\2&-2&-1\\-1&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&0&1\\1&1&0\\0&1&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5&-2&-2\\4&-3&-2\\-2&2&3\end{pmatrix}.$$

（返回题目）

9.（1987） 求微分方程 $y'''+6y''+(9+a^2)y'=1$ 的通解，其中常数 $a>0$.

【解析】方法一（先降阶） 方程两边对 x 积分一次，得二阶线性方程

$y''+6y'+(9+a^2)y=x+C_0$.

其齐次方程的特征方程为 $\lambda^2+6\lambda+(9+a^2)=0$，解得 $\lambda_{1,2}=-3\pm a\mathrm{i}$，故齐次通解为

$\mathrm{e}^{-3x}(C_1\cos ax+C_2\sin ax)$.

设特解 $y^*=Ax+B$，代入得 $A=\dfrac{1}{9+a^2}$，$6A+(9+a^2)B=C_0$，即 $B=\dfrac{C_0}{9+a^2}-\dfrac{6}{(9+a^2)^2}$.

方法二（特征方程） 原方程对应齐次方程的特征方程为 $\lambda^3+6\lambda^2+(9+a^2)\lambda=0$，即

$\lambda[\lambda^2+6\lambda+(9+a^2)]=0$，特征根为 $\lambda_1=0,\ \lambda_{2,3}=-3\pm a\mathrm{i}$.

故齐次通解为 $C_1+\mathrm{e}^{-3x}(C_2\cos ax+C_3\sin ax)$.

又 $y_0=\dfrac{x}{9+a^2}$ 满足 $y_0'=\dfrac{1}{9+a^2}$，$y_0''=y_0'''=0$，代入原方程左端得 $0+0+(9+a^2)\cdot\dfrac{1}{9+a^2}=1$，故 y_0 是原方程的一个特解.

所以原方程的通解为

$$y=C_1+\mathrm{e}^{-3x}(C_2\cos ax+C_3\sin ax)+\frac{x}{9+a^2}$$（C_1,C_2,C_3 为任意常数）.

（返回题目）

五、选择题（本题共 4 小题，每小题 3 分，满分 12 分）

10. （1987） 设常数 $k>0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{k+n}{n^2}$（　　）

(A) 发散　　(B) 绝对收敛

(C) 条件收敛　　(D) 收敛或发散与 k 的取值有关

【答案】C

【解析】拆项：

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{k+n}{n^2}=k\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^2}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}.$$

因为 $\sum\frac{1}{n^2}$ 收敛，所以 $k\sum(-1)^n\frac{1}{n^2}$ 绝对收敛；

而 $\sum(-1)^n\frac{1}{n}$ 中 $\frac{1}{n}$ 单调减少且趋于 0，由莱布尼茨判别法它收敛，但 $\sum\frac{1}{n}$ 发散，故它条件收敛.

绝对收敛级数与条件收敛级数之和必为条件收敛（若和绝对收敛，则 $\sum(-1)^n\frac{1}{n}$ 作为两个绝对收敛级数之差也绝对收敛，矛盾）.

故原级数条件收敛，应选 (C).

（返回题目）

11. （1987） 设 $I=t\int_0^{\frac{s}{t}}f(tx)\,\mathrm{d}x$，其中 $f(x)$ 为连续函数，$s>0$，$t>0$，则 I 的值（　　）

(A) 依赖于 s,t　　(B) 依赖于 s,t,x

(C) 依赖于 t,x，不依赖于 s　　(D) 依赖于 s，不依赖于 t

【答案】D

【解析】作换元 $u=tx$，则 $\mathrm{d}u=t\,\mathrm{d}x$；当 x 从 0 到 $\frac{s}{t}$ 时，u 从 0 到 s. 于是

$$I=t\int_0^{s/t}f(tx)\,\mathrm{d}x=\int_0^{s/t}f(tx)\,\mathrm{d}(tx)=\int_0^{s}f(u)\,\mathrm{d}u.$$

右端是 f 在 $[0,s]$ 上的定积分，只与 s（及 f）有关，与 t 无关，应选 (D).

（返回题目）

12. （1987） 设 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-1$，则在点 $x=a$ 处（　　）

(A) $f(x)$ 可导且 $f'(a)\neq 0$

(B) $f(x)$ 取得极大值

(C) $f(x)$ 取得极小值

(D) $f(x)$ 的导数不存在

【答案】B

【解析】由极限的保号性（极限值 $-1<0$），存在 $\delta>0$，当 $0<|x-a|<\delta$ 时

$$\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}<0.$$

而 $(x-a)^2>0$，故 $f(x)-f(a)<0$，即 $f(x)<f(a)$，说明 $f(a)$ 是 f 在 a 的某去心邻域内的最大值，故 $x=a$ 为极大值点，应选 (B).

（其实由 $f'(a)=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}\cdot(x-a)=(-1)\cdot 0=0$ 知 f 在 a 处可导且 $f'(a)=0$，故 (A)、(D) 都不对，(C) 也不对．）

（返回题目）

13. （1987） 设 A 为 n 阶矩阵，且 $|A|=a\neq 0$，A^* 是 A 的伴随矩阵，则 $|A^*|=$（　　）

(A) a

(B) $\dfrac{1}{a}$

(C) a^{n-1}

(D) a^n

【答案】C

【解析】由伴随矩阵的基本关系 $AA^*=|A|E$，两边取行列式：

$|A|\cdot|A^*|=\big||A|E\big|=|A|^n$.

又 $|A|=a\neq 0$，两边约去 a 得 $|A^*|=|A|^{n-1}=a^{n-1}$，应选 (C).

（返回题目）

14.（1987）求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n2^n}x^{n-1}$ 的收敛域，并求其和函数.

【解析】记 $a_n=\dfrac{1}{n2^n}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{2(n+1)}=\dfrac{1}{2}$，故收敛半径 $R=2$，收敛区间为 $(-2,2)$.

端点：$x=-2$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n2^n}(-2)^{n-1}=\dfrac{1}{2}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$ 收敛；$x=2$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n2^n}2^{n-1}=\dfrac{1}{2}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散.

故收敛域为 $[-2,2)$.

求和函数：设 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n2^n}x^{n-1}$，则 $S(0)=\dfrac{1}{2}$；

当 $x\neq 0$ 时，$S(x)=\dfrac{1}{x}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{x}{2}\right)^n=-\dfrac{1}{x}\ln\left(1-\dfrac{x}{2}\right)$（用到 $\ln(1-u)=-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u^n}{n}$，$-1\le u<1$）.

所以

$$S(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & x=0,\\ -\dfrac{1}{x}\ln\left(1-\dfrac{x}{2}\right), & -2\le x<2\text{ 且 }x\neq 0.\end{cases}$$

（返回题目）

15.（1987）计算曲面积分 $I=\iint_S x(8y+1)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2(1-y^2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x-4yz\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 S 是由曲线 $\begin{cases}z=\sqrt{y-1},\\ x=0\end{cases}$ $(1\le y\le 3)$ 绕 y 轴旋转一周所成的曲面，它的法向量与 y 轴正向的夹角大于 $\dfrac{\pi}{2}$.

【解析】曲线 $z=\sqrt{y-1}$ 绕 y 轴旋转，得旋转抛物面 $S\!:y-1=x^2+z^2$，即 $y=x^2+z^2+1\ (1\le y\le 3)$. 其开口朝 y 轴正向，按题设法向量与 y 轴正向夹角大于 $\dfrac{\pi}{2}$，即取曲面外侧（y 分量为负的一侧），恰是所围立体的外法向.

记 $F=\left(x(8y+1),\ 2(1-y^2),\ -4yz\right)$，则

$\nabla\cdot F=(8y+1)-4y-4y=1$.

补曲面 $S_0\!:y=3\ (x^2+z^2\le 2)$，取 y 轴正向一侧，则 $S+S_0$ 围成闭区域 $\Omega\!:1\le y\le 3,\ x^2+z^2\le y-1$，且取外侧. 由高斯公式

$$\oint_{S+S_0}=\iiint_{\Omega}1\,\mathrm{d}v=\int_1^3\mathrm{d}y\iint_{x^2+z^2\le y-1}\mathrm{d}x\mathrm{d}z=\pi\int_1^3(y-1)\,\mathrm{d}y=2\pi.$$

在 S_0 上 $y=3$，$\mathrm{d}y=0$，故

$$\int_{S_0}x(8y+1)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2(1-y^2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x-4yz\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{S_0}2(1-9)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=-16\iint_{x^2+z^2\le 2}\mathrm{d}z\mathrm{d}x=-32\pi.$$

于是

$$I=\oint_{S+S_0}-\int_{S_0}=2\pi-(-32\pi)=34\pi.$$

（返回题目）

16.（1987） 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上可微，对于 $[0,1]$ 上的每个 x，函数的值都在区间 $(0,1)$ 内，且 $f'(x)\neq 1$，证明：在 $(0,1)$ 内有且仅有一个 x，使得 $f(x)=x$.

【解析】证明　令 $g(x)=f(x)-x$，则 g 在 $[0,1]$ 上可微，从而连续.

因 $0<f(x)<1\ (0\le x\le 1)$，故

$g(0)=f(0)-0=f(0)>0$，$g(1)=f(1)-1<0$.

由零点定理，存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $g(\xi)=0$，即 $f(\xi)=\xi$，存在性得证.

再证唯一性：$g'(x)=f'(x)-1$. 因为 $f'(x)\neq 1$，故 $g'(x)\neq 0$；又导数具有介值性（达布定理），g' 在 $[0,1]$ 上不能变号，所以 $g'(x)>0$ 恒成立或 $g'(x)<0$ 恒成立，即 g 在 $[0,1]$ 上严格单调.

严格单调函数的零点唯一，故在 $(0,1)$ 内使 $f(x)=x$ 的 x 有且仅有一个.

（返回题目）

17.（1987） 问 a,b 为何值时，线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0,\\ x_2+2x_3+2x_4=1,\\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b,\\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1 \end{cases}$ 有唯一解？无解？有无穷多个解？并求出有无穷多个解时的通解.

【解析】对增广矩阵作初等行变换（第 4 行减第 1 行的 3 倍，再把第 2 行分别加到第 3、4 行）：

$$\bar{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1\\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b\\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1\\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b\\ 0 & -1 & -2 & a-3 & -1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1\\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1\\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由此讨论：

① 当 $a\neq 1$ 时，$r(\bar{A})=r(A)=4$，方程组有唯一解，b 可为任意常数；

② 当 $a=1$ 时，第 3、4 行化为 $(0,0,0,0\mid b+1)$ 与 $(0,0,0,0\mid 0)$. 若 $b\neq -1$，则 $r(\bar{A})=3>r(A)=2$，方程组无解；

③ 当 $a=1$ 且 $b=-1$ 时，$r(\bar{A})=r(A)=2<4$，方程组有无穷多个解.

此时继续化行最简形：

$\bar{A}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，即 $x_1=x_3+x_4-1$，$x_2=-2x_3-2x_4+1$.

令 $x_3=k_1$，$x_4=k_2$，得通解

$$X=k_1\begin{pmatrix} 1\\ -2\\ 1\\ 0 \end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix} 1\\ -2\\ 0\\ 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} -1\\ 1\\ 0\\ 0 \end{pmatrix}$$（k_1,k_2 为任意常数）.

（返回题目）

十、填空题（本题共 3 小题，每小题 2 分，共 6 分）

18.（1987） 假设在一次试验中，事件 A 发生的概率为 p，现进行 n 次独立试验，则 A 至少发生一次的概率为 _____，而事件 A 至多发生一次的概率为 _____.

【答案】$1-(1-p)^n$，$[1+(n-1)p](1-p)^{n-1}$

【解析】设 n 次独立试验中 A 发生的次数为 X，则 $X\sim B(n,p)$，且 $P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$.

A 至少发生一次的概率

$P\{X\geq 1\}=1-P\{X=0\}=1-C_n^0 p^0(1-p)^n=1-(1-p)^n$；

A 至多发生一次的概率

$P\{X\leq 1\}=P\{X=0\}+P\{X=1\}=(1-p)^n+np(1-p)^{n-1}$

$=(1-p)^{n-1}\big[(1-p)+np\big]=[1+(n-1)p](1-p)^{n-1}$.

（返回题目）

19.（1987） 三个箱子，第一个箱子中有 4 个黑球 1 个白球，第二个箱子中有 3 个黑球 3 个白球，第三个箱子中有 3 个黑球 5 个白球．现随机地取一个箱子，再从这个箱子中取出 1 个球，这个球为白球的概率等于 _____．已知取出的球是白球，此球属于第二个箱子的概率为 _____.

【答案】$\frac{53}{120}$，$\frac{20}{53}$

【解析】记 $A_i=$「取的是第 i 个箱子」$(i=1,2,3)$，$B=$「从箱子中取出的是白球」，则

$P(A_1)=P(A_2)=P(A_3)=\frac{1}{3}$，$P(B\mid A_1)=\frac{1}{5}$，$P(B\mid A_2)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$，$P(B\mid A_3)=\frac{5}{8}$.

由全概率公式

$P(B)=P(A_1)P(B\mid A_1)+P(A_2)P(B\mid A_2)+P(A_3)P(B\mid A_3)$

$=\frac{1}{3}\times\frac{1}{5}+\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\times\frac{5}{8}=\frac{1}{3}\cdot\frac{8+20+25}{40}=\frac{53}{120}$.

再由贝叶斯公式，在已知取出白球的条件下它来自第二个箱子的概率为

$$P(A_2\mid B)=\frac{P(A_2B)}{P(B)}=\frac{P(A_2)P(B\mid A_2)}{P(B)}=\frac{\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}}{\frac{53}{120}}=\frac{20}{53}.$$

（返回题目）

20. （1987） 已知连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2+2x-1}$，则 X 的数学期望为 _____，X 的方差为 _____.

【答案】1，$\frac{1}{2}$

【解析】方法一（配成正态分布） 配方得 $-x^2+2x-1=-(x-1)^2$，故

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-(x-1)^2}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-1)^2}{2\cdot\frac{1}{2}}},$$

与 $N(\mu,\sigma^2)$ 的密度 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ 对照，得 $\mu=1$，$\sigma^2=\frac{1}{2}$，即 $X\sim N\left(1,\frac{1}{2}\right)$，所以 $E(X)=1$，$D(X)=\frac{1}{2}$.

方法二（直接积分） 令 $t=x-1$，则

$$E(X)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}x\,\mathrm{e}^{-(x-1)^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}(t+1)\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t,$$

其中 $\int_{-\infty}^{+\infty}t\,\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=0$（奇函数），$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\sqrt{\pi}$，故 $E(X)=1$；

同理 $D(X)=E\left[(X-1)^2\right]=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}t^2\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}=\frac{1}{2}$.

（返回题目）

21. （1987） 设随机变量 X,Y 相互独立，其概率密度函数分别为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

$f_Y(y)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-y}, & y>0,\\ 0, & y\le 0,\end{cases}$ 求随机变量 $Z=2X+Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$.

【解析】因为 X,Y 相互独立，所以 (X,Y) 的联合概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-y}, & 0<x<1,\ y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

先求分布函数 $F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{2X+Y\le z\}=\iint_{2x+y\le z}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

当 $z<0$ 时，区域 $2x+y\le z$ 与 f 的非零区域不相交，$F_Z(z)=0$.

当 $0\le z<2$ 时，$0\le x\le\frac{z}{2}$，$0\le y\le z-2x$：

$$F_Z(z)=\int_0^{z/2}\mathrm{d}x\int_0^{z-2x}\mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y=\int_0^{z/2}(1-\mathrm{e}^{-z+2x})\,\mathrm{d}x=\frac{z}{2}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-z}.$$

当 $z\ge 2$ 时，$0\le x\le 1$，$0\le y\le z-2x$：

$$F_Z(z)=\int_0^{1}\mathrm{d}x\int_0^{z-2x}\mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y=\int_0^{1}(1-\mathrm{e}^{-z+2x})\,\mathrm{d}x=1-\frac{1}{2}(\mathrm{e}^2-1)\mathrm{e}^{-z}.$$

对 z 求导得

$$f_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ \frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-z}), & 0\le z<2,\\ \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-z}(\mathrm{e}^2-1), & z>2.\end{cases}$$

（返回题目）

1988 年　数学（一）试题解析

一、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

1.（1988）求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-3)^n}{n\cdot 3^n}$ 的收敛域.

【答案】$[0,6)$

【解析】记 $a_n=\dfrac{1}{n\cdot 3^n}$，由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\cdot 3^n}{(n+1)\cdot 3^{n+1}}=\dfrac{1}{3}$，得收敛半径 $R=3$，收敛区间为 $|x-3|<3$，即 $(0,6)$.

当 $x-3=-3$，即 $x=0$ 时，级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$，由莱布尼茨判别法知其收敛；

当 $x-3=3$，即 $x=6$ 时，级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$，为调和级数，发散.

故原幂级数的收敛域为 $[0,6)$.

（返回题目）

2.（1988）已知 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2}$，$f[\varphi(x)]=1-x$，且 $\varphi(x)\geq 0$，求 $\varphi(x)$，并写出其定义域.

【答案】$\varphi(x)=\sqrt{\ln(1-x)}$，定义域为 $(-\infty,0]$

【解析】由 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2}$ 得 $f[\varphi(x)]=\mathrm{e}^{\varphi^2(x)}=1-x$，两边取对数得 $\varphi^2(x)=\ln(1-x)$.

因为 $\varphi(x)\geq 0$，所以 $\varphi(x)=\sqrt{\ln(1-x)}$.

要使 $\varphi(x)$ 有意义，须 $\ln(1-x)\geq 0$，即 $1-x\geq 1$，解得 $x\leq 0$，

故 $\varphi(x)=\sqrt{\ln(1-x)}$，其定义域为 $(-\infty,0]$.

（返回题目）

3.（1988）设 S 为曲面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧，计算曲面积分 $I=\oint_S x^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【答案】$\dfrac{12\pi}{5}$

【解析】S 为封闭曲面（取外侧），$P=x^3$，$Q=y^3$，$R=z^3$ 在 Ω:$x^2+y^2+z^2\leq 1$ 上有连续的一阶偏导数，由高斯公式

$\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}=3(x^2+y^2+z^2)$，故 $I=\iiint_{\Omega}3(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}v$.

用球面坐标：$x=r\sin\varphi\cos\theta$，$y=r\sin\varphi\sin\theta$，$z=r\cos\varphi$，$\mathrm{d}v=r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$，且 $x^2+y^2+z^2=r^2$，

$I=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^4\sin\varphi\,\mathrm{d}r=3\cdot 2\pi\cdot\dfrac{1}{5}\int_0^{\pi}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\dfrac{6\pi}{5}\cdot 2=\dfrac{12\pi}{5}$.

（返回题目）

二、填空题（本题共 4 小题，每小题 3 分，满分 12 分）

4.（1988）设 $f(t)=\lim\limits_{x\to\infty} t\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{2tx}$，则 $f'(t)=$ _____.

【答案】$(1+2t)\mathrm{e}^{2t}$

【解析】先求极限：由 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}=\mathrm{e}$ 得

$$f(t)=t\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\right]^{2t}=t\mathrm{e}^{2t}.$$

再求导：$f'(t)=\mathrm{e}^{2t}+t\cdot 2\mathrm{e}^{2t}=(1+2t)\mathrm{e}^{2t}.$

（返回题目）

5.（1988）设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，它在区间 $(-1,1]$ 上的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}2, & -1\le x\le 0,\\ x^3, & 0<x<1,\end{cases}$$

则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=1$ 处收敛于 _____.

【答案】$\dfrac{3}{2}$

【解析】$f(x)$ 在 $(-1,1]$ 上分段光滑，满足狄利克雷条件，故其傅里叶级数在 $x=1$ 处收敛于

$$\frac{f(1-0)+f(1+0)}{2}.$$

由 f 以 2 为周期，$f(1+0)=f(-1+0)=2$；而 $f(1-0)=\lim\limits_{x\to 1^-}x^3=1$，

故收敛于 $\dfrac{f(1-0)+f(-1+0)}{2}=\dfrac{1+2}{2}=\dfrac{3}{2}.$

（返回题目）

6.（1988）设 $f(x)$ 是连续函数，且 $\int_0^{x^3-1}f(t)\,\mathrm{d}t=x$，则 $f(7)=$ _____.

【答案】$\dfrac{1}{12}$

【解析】对 $\int_0^{x^3-1}f(t)\,\mathrm{d}t=x$ 两边关于 x 求导，由变上限积分求导公式得

$$3x^2f(x^3-1)=1.$$

令 $x^3-1=7$，得 $x=2$，代入上式得 $3\cdot 2^2\cdot f(7)=1$，

故 $f(7)=\dfrac{1}{12}.$

（返回题目）

7.（1988） 设 **4** 阶矩阵 $A=(\alpha,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4)$，$B=(\beta,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4)$，其中 $\alpha,\beta,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4$ 都是 **4** 维列向量，且 $|A|=4$，$|B|=1$，则 $|A+B|=$ _____.

【答案】40

【解析】由矩阵加法的定义，$A+B=(\alpha+\beta,\ 2\gamma_2,\ 2\gamma_3,\ 2\gamma_4)$.

行列式对某一列可加，且某一列乘 k 则行列式乘 k，故

$$|A+B|=8\,|\alpha+\beta,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4|=8\big(\,|\alpha,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4|+|\beta,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4|\,\big)$$

$$=8\big(\,|A|+|B|\,\big)=8(4+1)=40.$$

（返回题目）

三、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

8.（1988） 若函数 $y=f(x)$ 可导，且 $f'(x_0)=\dfrac{1}{2}$，则当 $\Delta x\to 0$ 时，函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的微分 $\mathrm{d}y$ 是（　　）.

(A) 与 Δx 等价的无穷小　　(B) 与 Δx 同阶的无穷小

(C) 比 Δx 低阶的无穷小　　(D) 比 Δx 高阶的无穷小

【答案】B

【解析】因为 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，所以 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可微，且

$$\mathrm{d}y=f'(x_0)\Delta x=\frac{1}{2}\Delta x.$$

于是 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\mathrm{d}y}{\Delta x}=\dfrac{1}{2}\neq 1$，即 $\mathrm{d}y$ 与 Δx 是同阶但非等价的无穷小，

故函数在 $x=x_0$ 处的微分 $\mathrm{d}y$ 是与 Δx 同阶的无穷小，应选 (B).

（返回题目）

9.（1988） 设 $y=f(x)$ 是微分方程 $y''-2y'+4y=0$ 的一个解，若 $f(x_0)>0$ 且 $f'(x_0)=0$，则函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处（　　）.

(A) 取得极大值　　(B) 取得极小值

(C) 某邻域内单调增加　　(D) 某邻域内单调减少

【答案】A

【解析】由 $y''=2y'-4y$，将 $x=x_0$ 代入得 $f''(x_0)=2f'(x_0)-4f(x_0)$.

又 $f'(x_0)=0$，$f(x_0)>0$，故 $f''(x_0)=-4f(x_0)<0$，

由极值第二判别法，$x=x_0$ 为 $f(x)$ 的极大值点，应选 (A).

（返回题目）

10. （1988） 设空间区域 $\Omega_1: x^2+y^2+z^2 \le R^2\ (z \ge 0)$；$\Omega_2: x^2+y^2+z^2 \le R^2\ (x \ge 0,\ y \ge 0,\ z \ge 0)$，则（　　）.

(A) $\iiint_{\Omega_1} x\,\mathrm{d}v = 4\iiint_{\Omega_2} x\,\mathrm{d}v$　　(B) $\iiint_{\Omega_1} y\,\mathrm{d}v = 4\iiint_{\Omega_2} y\,\mathrm{d}v$

(C) $\iiint_{\Omega_1} z\,\mathrm{d}v = 4\iiint_{\Omega_2} z\,\mathrm{d}v$　　(D) $\iiint_{\Omega_1} xyz\,\mathrm{d}v = 4\iiint_{\Omega_2} xyz\,\mathrm{d}v$

【答案】C

【解析】Ω_1 为上半球体，关于 yOz 面与 zOx 面都对称；Ω_2 为第一卦限内的部分球体，关于三个坐标面都对称.

由对称性，x 关于 yOz 面、y 关于 zOx 面为奇函数，故 $\iiint_{\Omega_1} x\,\mathrm{d}v = \iiint_{\Omega_1} y\,\mathrm{d}v = 0$，且 $\iiint_{\Omega_2} x\,\mathrm{d}v = \iiint_{\Omega_2} y\,\mathrm{d}v = 0$，(A)、(B) 两端都是 0；

又 xyz 关于 x 为奇函数，故 $\iiint_{\Omega_1} xyz\,\mathrm{d}v = 0$，同理 $\iiint_{\Omega_2} xyz\,\mathrm{d}v = 0$，(D) 两端也都是 0；

而对 z：Ω_1 被 yOz 面分成对称的两半，z 关于 x 为偶函数，故 $\iiint_{\Omega_1} z\,\mathrm{d}v = 2\iiint_{\Omega_1 \cap \{x \ge 0\}} z\,\mathrm{d}v$；同理 $\iiint_{\Omega_1 \cap \{x \ge 0\}} z\,\mathrm{d}v = 2\iiint_{\Omega_2} z\,\mathrm{d}v$，

所以 $\iiint_{\Omega_1} z\,\mathrm{d}v = 4\iiint_{\Omega_2} z\,\mathrm{d}v$，应选 (C).

（返回题目）

11. （1988） 若级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛，则该级数在 $x=2$ 处（　　）.

(A) 条件收敛　　(B) 绝对收敛

(C) 发散　　(D) 收敛性不确定

【答案】B

【解析】幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛，而 $|-1-1| = 2$，故其收敛半径 $R \ge 2$，收敛区间为 $(1-R, 1+R)$.

在 $x=2$ 处，$|2-1| = 1 < R$，即 $x=2$ 落在收敛区间内部，

故该级数在 $x=2$ 处绝对收敛，应选 (B).

（返回题目）

12. （1988） n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\ (3\le s\le n)$ 线性无关的充分必要条件是（　　）.

(A) 有一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$，使得 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s\neq 0$

(B) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中任意两个向量都线性无关

(C) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中存在一个向量，它不可由其余向量线性表示

(D) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中任意一个向量都不可由其余向量线性表示

【答案】D

【解析】方法一　若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，则存在不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$，使得

$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$.

不妨设 $k_1\neq 0$，则 $\alpha_1=-\dfrac{k_2}{k_1}\alpha_2-\cdots-\dfrac{k_s}{k_1}\alpha_s$，即至少有一个向量可由其余向量线性表示；

反之，若某个向量可由其余向量线性表示，则向量组线性相关.

故 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关的充分必要条件是其中任意一个向量都不可由其余向量线性表示，应选 (D).

方法二　(A) 中只要求某个非平凡线性组合不为零，与线性无关无关；(B) 中两两无关不能推出整体无关，如 $(1,0,0)^T,(0,1,0)^T,(1,1,0)^T$；(C) 只说“存在一个”向量不可由其余向量表示，如 $(1,0,0)^T,(0,1,0)^T,(0,2,0)^T$ 即满足 (C) 却线性相关，故排除 (A)、(B)、(C).

（返回题目）

13. （1988） 设 $u=yf\left(\dfrac{x}{y}\right)+xg\left(\dfrac{y}{x}\right)$，其中 f,g 具有二阶连续导数，求 $x\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+y\dfrac{\partial^2u}{\partial x\,\partial y}$.

【答案】0

【解析】由 $u=yf\left(\dfrac{x}{y}\right)+xg\left(\dfrac{y}{x}\right)$，先求一阶偏导：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f'\left(\frac{x}{y}\right)+g\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x}g'\left(\frac{y}{x}\right).$$

再求二阶偏导：

$$\frac{\partial^2u}{\partial x^2}=\frac{1}{y}f''\left(\frac{x}{y}\right)-\frac{y}{x^2}g'\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{y}{x^2}g'\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{y^2}{x^3}g''\left(\frac{y}{x}\right)=\frac{1}{y}f''\left(\frac{x}{y}\right)+\frac{y^2}{x^3}g''\left(\frac{y}{x}\right),$$

$$\frac{\partial^2u}{\partial x\,\partial y}=-\frac{x}{y^2}f''\left(\frac{x}{y}\right)+\frac{1}{x}g'\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{1}{x}g'\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x^2}g''\left(\frac{y}{x}\right)=-\frac{x}{y^2}f''\left(\frac{x}{y}\right)-\frac{y}{x^2}g''\left(\frac{y}{x}\right).$$

于是 $x\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+y\dfrac{\partial^2u}{\partial x\,\partial y}=\dfrac{x}{y}f''\left(\dfrac{x}{y}\right)+\dfrac{y^2}{x^2}g''\left(\dfrac{y}{x}\right)-\dfrac{x}{y}f''\left(\dfrac{x}{y}\right)-\dfrac{y^2}{x^2}g''\left(\dfrac{y}{x}\right)=0.$

（返回题目）

14. （1988） 设函数 $y=y(x)$ 满足微分方程 $y''-3y'+2y=2\mathrm{e}^{x}$，且其图形在点 $(0,1)$ 处的切线与曲线 $y=x^{2}-x+1$ 在该点的切线重合，求函数 $y=y(x)$.

【答案】$y=(1-2x)\mathrm{e}^{x}$

【解析】特征方程为 $\lambda^{2}-3\lambda+2=0$，特征根 $\lambda_{1}=1,\ \lambda_{2}=2$，故齐次方程 $y''-3y'+2y=0$ 的通解为 $y=C_{1}\mathrm{e}^{x}+C_{2}\mathrm{e}^{2x}$.

因 $f(x)=2\mathrm{e}^{x}$，$\lambda=1$ 为单特征根，设特解 $y_{0}=ax\mathrm{e}^{x}$，则 $y_{0}'=a(x+1)\mathrm{e}^{x},\ y_{0}^{primeprime}=a(x+2)\mathrm{e}^{x}$，

代入原方程得 $a\mathrm{e}^{x}\left[(x+2)-3(x+1)+2x\right]=-a\mathrm{e}^{x}=2\mathrm{e}^{x}$，得 $a=-2$，即 $y_{0}=-2x\mathrm{e}^{x}$，

故原方程的通解为 $y=C_{1}\mathrm{e}^{x}+C_{2}\mathrm{e}^{2x}-2x\mathrm{e}^{x}$.

由曲线过点 $(0,1)$ 得 $C_{1}+C_{2}=1$；

又曲线 $y=x^{2}-x+1$ 在 $x=0$ 处切线的斜率为 $y'|_{x=0}=(2x-1)|_{x=0}=-1$，故 $y'(0)=-1$.

而 $y'=C_{1}\mathrm{e}^{x}+2C_{2}\mathrm{e}^{2x}-2(x+1)\mathrm{e}^{x}$，由 $y'(0)=C_{1}+2C_{2}-2=-1$ 得 $C_{1}+2C_{2}=1$，

解得 $C_{1}=1,\ C_{2}=0$，故所求函数为 $y=(1-2x)\mathrm{e}^{x}$.

（返回题目）

15. （1988） 设位于点 $(0,1)$ 的质点 A 对质点 M 的引力大小为 $\dfrac{k}{r^{2}}$（$k>0$ 为常数，r 为质点 A 与质点 M 之间的距离），质点 M 沿曲线 $y=\sqrt{2x-x^{2}}$ 从点 $B(2,0)$ 运动到点 $O(0,0)$，求此运动过程中质点 A 对质点 M 的引力所做的功.

【答案】$k\left(1-\dfrac{1}{\sqrt{5}}\right)$

【解析】设 $M(x,y)$，则 $r=\sqrt{x^{2}+(1-y)^{2}}$，由 $A(0,1)$ 指向 M 的单位向量为 $\dfrac{(-x,\ 1-y)}{r}$，

引力大小为 $\dfrac{k}{r^{2}}$，故引力

$$F=\frac{k}{r^{3}}(-x,\ 1-y)=\left(-\frac{kx}{\left[x^{2}+(1-y)^{2}\right]^{3/2}},\ \frac{k(1-y)}{\left[x^{2}+(1-y)^{2}\right]^{3/2}}\right).$$

设 M 沿 $y=\sqrt{2x-x^{2}}$ 从 $B(2,0)$ 到 $O(0,0)$ 的有向弧段为 L，则引力所做的功

$$W=\int_{L}\frac{-kx\,\mathrm{d}x+k(1-y)\,\mathrm{d}y}{\left[x^{2}+(1-y)^{2}\right]^{3/2}}=k\int_{L}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y,\ \text{其中}$$

$$P=-\frac{x}{\left[x^{2}+(1-y)^{2}\right]^{3/2}},\ Q=\frac{1-y}{\left[x^{2}+(1-y)^{2}\right]^{3/2}}.$$

因为 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=-\dfrac{3x(1-y)}{\left[x^{2}+(1-y)^{2}\right]^{5/2}}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，且 L 不经过点 $(0,1)$，所以该曲线积分与路径无关.

取沿 x 轴的路径 $B(2,0)\to O(0,0)$（此时 $y=0,\ \mathrm{d}y=0$），得

$$W=k\int_{2}^{0}\frac{-x\,\mathrm{d}x}{(x^{2}+1)^{3/2}}=k\left[\frac{1}{\sqrt{x^{2}+1}}\right]_{2}^{0}=k\left(1-\frac{1}{\sqrt{5}}\right).$$

（返回题目）

16. （1988） 已知 $AP=PB$，其中 $B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\2&1&1\end{pmatrix}$，求 A 及 A^5.

【答案】$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&0&0\\6&-1&-1\end{pmatrix}$，$A^5=A$

【解析】由 $AP=PB$，且 $|P|=1\cdot(-1)\cdot1=-1\neq0$，得 $A=PBP^{-1}$.

求 P^{-1}：由 $(P\mid E)\to(E\mid P^{-1})$ 得 $P^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-4&1&1\end{pmatrix}$.

又 $PB=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\2&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&0&0\\2&0&-1\end{pmatrix}$，

故 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&0&0\\2&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-4&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&0&0\\6&-1&-1\end{pmatrix}$.

因为 $B^5=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}^5=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}=B$，所以

$A^5=PB^5P^{-1}=PBP^{-1}=A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&0&0\\6&-1&-1\end{pmatrix}$.

（返回题目）

17.（1988） 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&x\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&y&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$ 相似.

(1) 求 x,y；

(2) 求一个满足 $P^{-1}AP=B$ 的可逆矩阵 P.

【答案】(1) $x=0,\ y=1$；(2) $P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$

【解析】(1) 相似矩阵的迹与行列式相同：$\mathrm{tr}A=2+x$，$\mathrm{tr}B=2+y-1=y+1$，故 $2+x=y+1$，即 $x=y-1$；

又 $|A|=2(0\cdot x-1\cdot 1)=-2$，$|B|=2\cdot y\cdot(-1)=-2y$，由 $|A|=|B|$ 得 $y=1$，从而 $x=0$.

(2) 此时 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，其特征值均为 $\lambda_1=2,\ \lambda_2=1,\ \lambda_3=-1$.

由 $2E-A=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&2&-1\\0&-1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得 $\lambda_1=2$ 对应的特征向量 $\alpha_1=(1,0,0)^T$；

由 $E-A=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得 $\lambda_2=1$ 对应的特征向量 $\alpha_2=(0,1,1)^T$；

由 $-E-A=\begin{pmatrix}-3&0&0\\0&-1&-1\\0&-1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得 $\lambda_3=-1$ 对应的特征向量 $\alpha_3=(0,-1,1)^T$.

令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP=B$.

（返回题目）

18.（1988） 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且在 (a,b) 内有 $f'(x)>0$. 证明：在 (a,b) 内存在唯一的 ξ，使曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi)$，$x=a$ 所围成的平面图形的面积 S_1 是曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi)$，$x=b$ 所围成平面图形面积 S_2 的 **3** 倍.

【解析】设 $S_1(x)=\int_a^x[f(x)-f(t)]\,\mathrm{d}t$，$S_2(x)=\int_x^b[f(t)-f(x)]\,\mathrm{d}t$，其中 $x\in[a,b]$.

因 $f'(x)>0$，f 在 $[a,b]$ 上严格递增，故 $S_1(x)$、$S_2(x)$ 即为题中两平面图形的面积.

令 $\varphi(x)=S_1(x)-3S_2(x)$，则 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且

$\varphi(a)=0-3\int_a^b[f(t)-f(a)]\,\mathrm{d}t<0$，$\varphi(b)=\int_a^b[f(b)-f(t)]\,\mathrm{d}t-0>0$

（因 $t\in(a,b]$ 时 $f(t)>f(a)$，$t\in[a,b)$ 时 $f(t)<f(b)$）.

由零点定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使 $\varphi(\xi)=0$，即 $S_1(\xi)=3S_2(\xi)$.

又 $S_1(x)=(x-a)f(x)-\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$，$S_2(x)=\int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t-(b-x)f(x)$，故

$\varphi'(x)=(x-a)f'(x)+3(b-x)f'(x)=f'(x)\big[(x-a)+3(b-x)\big]$.

当 $a<x<b$ 时，$x-a>0$，$b-x>0$，$f'(x)>0$，故 $\varphi'(x)>0$，即 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格递增，

所以使 $\varphi(\xi)=0$ 的 ξ 是唯一的. 证毕.

（返回题目）

十、填空题（本题共 3 小题，每小题 2 分，满分 6 分）

19.（1988） 设三次独立重复试验中，事件 A 出现的概率相等，若已知 A 至少出现一次的概率为 $\frac{19}{27}$，则事件 A 在一次试验中出现的概率为 _____.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】设 $P(A)=p$，三次独立重复试验中 A 出现的次数为 X，则 $X\sim B(3,p)$.

由 $P\{X\geq 1\}=\frac{19}{27}$ 得 $P\{X=0\}=C_3^0p^0(1-p)^3=(1-p)^3=1-\frac{19}{27}=\frac{8}{27}$，

故 $1-p=\frac{2}{3}$，解得 $p=\frac{1}{3}$，即事件 A 在一次试验中出现的概率为 $\frac{1}{3}$.

（返回题目）

20.（1988） 在区间 $(0,1)$ 中随机地取两个数，则事件“两数之和小于 $\frac{6}{5}$”的概率为 _____.

【答案】$\frac{17}{25}$

【解析】设所取两数为 X,Y，则 (X,Y) 在正方形 $D=\{(x,y)\mid 0<x<1,\ 0<y<1\}$ 上服从均匀分布，联合密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & (x,y)\in D,\\ 0, & (x,y)\notin D.\end{cases}$$

而 $\left\{X+Y\geq\frac{6}{5}\right\}\cap D$ 是直角边长均为 $1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$ 的三角形，故 $P\left\{X+Y\geq\frac{6}{5}\right\}=\frac{1}{2}\times\left(\frac{4}{5}\right)^2=\frac{8}{25}$，

所以 $P\left\{X+Y<\frac{6}{5}\right\}=1-\frac{8}{25}=\frac{17}{25}$.

（返回题目）

21.（1988） 设随机变量 X 服从均值为 **10**，均方差为 **0.02** 的正态分布，已知 $\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{u^2}{2}}du$，$\Phi(2.5)=0.9938$，则 X 落在区间 $(9.95,10.05)$ 内的概率为 _____.

【答案】0.9876

【解析】由 $X\sim N(10,0.02^2)$ 得 $\frac{X-10}{0.02}\sim N(0,1)$，

$$P\{9.95<X<10.05\}=P\left\{\frac{9.95-10}{0.02}<\frac{X-10}{0.02}<\frac{10.05-10}{0.02}\right\}=P\{-2.5<Z<2.5\}$$

$$=\Phi(2.5)-\Phi(-2.5)=2\Phi(2.5)-1=2\times 0.9938-1=0.9876.$$

（返回题目）

22.（1988） 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$，求随机变量 $Y=1-\sqrt[3]{X}$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

【答案】$f_Y(y)=\dfrac{3(1-y)^2}{\pi\left[1+(1-y)^6\right]}$

【解析】由 $Y=1-\sqrt[3]{X}$ 得 $\sqrt[3]{X}=1-Y$，先求 Y 的分布函数：

$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{1-\sqrt[3]{X}\le y\}=P\{\sqrt[3]{X}\ge 1-y\}=P\{X\ge(1-y)^3\}$

$=1-P\{X\le(1-y)^3\}=1-\int_{-\infty}^{(1-y)^3}\dfrac{1}{\pi(1+x^2)}\,\mathrm{d}x$.

两边对 y 求导，由变上限积分求导公式得

$$f_Y(y)=-\frac{1}{\pi\left[1+(1-y)^6\right]}\cdot 3(1-y)^2\cdot(-1)=\frac{3(1-y)^2}{\pi\left[1+(1-y)^6\right]}\quad(-\infty<y<+\infty).$$

（返回题目）

1989 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1989） 已知 $f'(3)=2$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3-h)-f(3)}{2h}=$ _____.

【答案】-1

【解析】由导数的定义，$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3-h)-f(3)}{2h}=-\dfrac{1}{2}\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3-h)-f(3)}{-h}=-\dfrac{1}{2}f'(3)$（令 $u=-h$，则 $u\to 0$ 时 $\dfrac{f(3+u)-f(3)}{u}\to f'(3)$）.

又 $f'(3)=2$，故原式 $=-\dfrac{1}{2}\times 2=-1$.

（返回题目）

2.（1989） 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x)=x+2\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $f(x)=$ _____.

【答案】$x-1$

【解析】令 $A=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$（$A$ 为常数），则 $f(x)=x+2A$.

对该等式两边在 $[0,1]$ 上积分：$A=\int_0^1 x\,\mathrm{d}x+2A\int_0^1\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}+2A$，

解得 $A=-\dfrac{1}{2}$，故 $f(x)=x-1$.

（返回题目）

3. （1989） 设平面曲线 L 为下半圆 $y=-\sqrt{1-x^2}$，则曲线积分 $\int_L (x^2+y^2)\,\mathrm{d}s=$ _____.

【答案】π

【解析】方法一　L 是下半单位圆周，在 L 上恒有 $x^2+y^2=1$，故 $\int_L (x^2+y^2)\,\mathrm{d}s=\int_L \mathrm{d}s$，

即原积分的值就是下半圆弧长 π.

方法二　令 $x=\cos t,\ y=\sin t\ (\pi\le t\le 2\pi)$，则 $\mathrm{d}s=\sqrt{(x')^2+(y')^2}\,\mathrm{d}t=\sqrt{\sin^2 t+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t=\mathrm{d}t$，

$\int_L (x^2+y^2)\,\mathrm{d}s=\int_\pi^{2\pi}(\cos^2 t+\sin^2 t)\cdot 1\,\mathrm{d}t=\int_\pi^{2\pi}\mathrm{d}t=\pi$.

（返回题目）

4. （1989） 向量场 $u(x,y,z)=xy^2i+ye^zj+x\ln(1+z^2)k$ 在点 $(1,1,0)$ 处的散度 $\mathrm{div}\,u=$ _____.

【答案】2

【解析】先逐项求偏导再相加：$\mathrm{div}\,u=\dfrac{\partial(xy^2)}{\partial x}+\dfrac{\partial(ye^z)}{\partial y}+\dfrac{\partial[x\ln(1+z^2)]}{\partial z}=y^2+e^z+\dfrac{2xz}{1+z^2}$.

代入点 $(1,1,0)$：$y^2=1$，$e^z=1$，$\dfrac{2xz}{1+z^2}=0$，

故 $\mathrm{div}\,u\big|_{(1,1,0)}=1+1+0=2$.

（返回题目）

5. （1989） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&0&0\\1&4&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，$E=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则逆矩阵 $(A-2E)^{-1}=$ _____.

【答案】$\begin{pmatrix}1&0&0\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

【解析】$A-2E=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 是分块对角矩阵，记 $B=\begin{pmatrix}1&0\\1&2\end{pmatrix}$，$C=(1)$，则 $A-2E=\begin{pmatrix}B&O\\O&C\end{pmatrix}$，

从而 $(A-2E)^{-1}=\begin{pmatrix}B^{-1}&O\\O&C^{-1}\end{pmatrix}$.

把 $B=\begin{pmatrix}1&0\\1&2\end{pmatrix}$ 与二阶单位矩阵并排作初等行变换：

$$\begin{pmatrix}1&0&1&0\\1&2&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&2&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix},$$

得 $B^{-1}=\begin{pmatrix}1&0\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$，而 $C^{-1}=(1)$.

故 $(A-2E)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

（也可直接对 3×3 矩阵 $(A-2E)$ 与三阶单位矩阵并排作初等行变换，结果相同．）

（返回题目）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6.（1989） 当 $x>0$ 时，曲线 $y=x\sin\frac{1}{x}$（　　）.

(A) 有且仅有水平渐近线　　(B) 有且仅有铅直渐近线

(C) 既有水平渐近线，也有铅直渐近线　　(D) 既无水平渐近线，也无铅直渐近线

【答案】A

【解析】考察 $x\to+\infty$ 与 $x\to 0^+$ 两种情形.

水平渐近线：$\lim\limits_{x\to+\infty} x\sin\frac{1}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}=1$（因 $\frac{1}{x}\to 0$，$\frac{\sin u}{u}\to 1$），故 $y=1$ 是水平渐近线.

铅直渐近线：只可能出现在 $x=0$ 处，但 $\left|x\sin\frac{1}{x}\right|\le|x|\to 0\ (x\to 0^+)$，即 $\lim\limits_{x\to 0^+} x\sin\frac{1}{x}=0$ 为有限值，故无铅直渐近线.

于是曲线有且仅有水平渐近线，故选 (A).

（返回题目）

7.（1989） 已知曲面 $z=4-x^2-y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x+2y+z-1=0$，则点 P 的坐标为（　　）.

(A) $(1,-1,2)$　　(B) $(-1,1,2)$

(C) $(1,1,2)$　　(D) $(-1,-1,2)$

【答案】C

【解析】设 $P(x_0,y_0,z_0)$. 由 $z=4-x^2-y^2$ 得曲面在 P 处的法向量 $n=\{2x_0,2y_0,1\}$（函数 $F=x^2+y^2+z-4$ 的梯度）.

切平面平行于 $2x+2y+z-1=0$，即两法向量平行：$\frac{2x_0}{2}=\frac{2y_0}{2}=\frac{1}{1}$，

解得 $x_0=1$，$y_0=1$，代入曲面方程得 $z_0=4-1-1=2$.

故 $P(1,1,2)$，选 (C).

（返回题目）

8. （1989） 设线性无关的函数 y_1, y_2, y_3 都是二阶非齐次线性微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的特解，C_1, C_2 为任意常数，则该非齐次线性微分方程的通解为（　　）.

(A) $C_1y_1 + C_2y_2 + y_3$

(B) $C_1y_1 + C_2y_2 - (C_1 + C_2)y_3$

(C) $C_1y_1 + C_2y_2 - (1 - C_1 - C_2)y_3$

(D) $C_1y_1 + C_2y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$

【答案】D

【解析】由非齐次方程解的叠加性质：$y_1 - y_3$ 与 $y_2 - y_3$ 都是对应齐次方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的解. 又 y_1, y_2, y_3 线性无关，故 $y_1 - y_3$ 与 $y_2 - y_3$ 线性无关（若二者成比例，则 y_1, y_2, y_3 线性相关，矛盾）. 于是齐次方程的通解为 $C_1(y_1 - y_3) + C_2(y_2 - y_3)$，非齐次方程的通解为它加一个特解 y_3：

$y = C_1(y_1 - y_3) + C_2(y_2 - y_3) + y_3 = C_1y_1 + C_2y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$，故选 (D).

（返回题目）

9. （1989） 设函数 $f(x) = x^2\ (0 \le x < 1)$，$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x\ (-\infty < x < +\infty)$，其中 $b_n = 2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\,\mathrm{d}x\ (n = 1, 2, \cdots)$，则 $S\left(-\frac{1}{2}\right) =$（　　）.

(A) $-\frac{1}{2}$

(B) $-\frac{1}{4}$

(C) $\frac{1}{4}$

(D) $\frac{1}{2}$

【答案】B

【解析】$b_n = 2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\,\mathrm{d}x$ 恰是把 $f(x)\ (0 \le x \le 1)$ 作奇延拓、再以 2 为周期展开所得正弦级数的系数，故 $S(x)$ 是该奇延拓函数的 Fourier 级数之和.

由奇性得 $S\left(-\frac{1}{2}\right) = -S\left(\frac{1}{2}\right)$;

而 $x = \frac{1}{2}$ 是 $f(x) = x^2$ 的连续点（$\frac{1}{2} \in (0, 1)$），故 $S\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$.

所以 $S\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}$，选 (B).

（返回题目）

10.（1989） 设 A 为 4 阶矩阵，且 $|A|=0$，则 A 中（　　）.

(A) 必有一列元素全为 0　　(B) 必有两列元素对应成比例

(C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合　　(D) 任一列向量是其余列向量的线性组合

【答案】C

【解析】$|A|=0$，故 $r(A)<4$，即 A 的 4 个列向量线性相关，于是至少有一个列向量可由其余列向量线性表示，即必有一列向量是其余列向量的线性组合，故选 (C).

举反例排除 (A)(B)(D)：取 $A=\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，显然 $|A|=0$，

但它没有全零列、任意两列都不成比例，且第 4 列不能由第 1,2,3 列线性表示（前者的第 4 个分量为 1，后者均为 0），故 (A)(B)(D) 均不成立.

（返回题目）

三、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

11.（1989） 设 $z=f(2x-y)+g(x,xy)$，其中 $f(t)$ 二阶可导，$g(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}$.

【解析】记 g_1',g_2' 为 g 对第一、第二个变量 u,v 的偏导数，g_{12}'' 为混合偏导 g_{uv}''，$g_{22}''=g_{vv}''$.

先对 x 求偏导（f 与 g 均为复合函数，注意 $v=xy$）：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=2f'(2x-y)+g_1'(x,xy)+y\,g_2'(x,xy)$.

再对 y 求偏导，逐项看：$2f'(2x-y)$ 对 y 求导得 $2f''\cdot(-1)=-2f''$；$g_1'(x,xy)$ 对 y 求导经第二个变量得 $x\,g_{12}''$；$y\,g_2'(x,xy)$ 用乘积法则得 $g_2'+y\cdot x\,g_{22}''$.

故 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=-2f''(2x-y)+x\,g_{12}''(x,xy)+g_2'(x,xy)+xy\,g_{22}''(x,xy)$.

（返回题目）

12.（1989）设曲线积分 $\int_C xy^2\,\mathrm{d}x+\varphi(x)y\,\mathrm{d}y$ 与路径无关，其中 $\varphi(x)$ 具有连续的导数，且 $\varphi(0)=0$，计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2\,\mathrm{d}x+\varphi(x)y\,\mathrm{d}y$ 的值.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】$P=xy^2$, $Q=\varphi(x)y$，曲线积分与路径无关的充要条件是 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，即 $2xy=\varphi'(x)y$，故 $\varphi'(x)=2x$.

由 $\varphi(0)=0$ 积分得 $\varphi(x)=x^2$.

于是 $xy^2\,\mathrm{d}x+\varphi(x)y\,\mathrm{d}y=xy^2\,\mathrm{d}x+x^2y\,\mathrm{d}y=\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}x^2y^2\right)$ 为全微分，

故 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2\,\mathrm{d}x+\varphi(x)y\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\left[x^2y^2\right]_{(0,0)}^{(1,1)}=\frac{1}{2}(1-0)=\frac{1}{2}$.

（返回题目）

13.（1989）计算三重积分 $\iiint_\Omega (x+z)\,\mathrm{d}v$，其中 Ω 是由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围成的区域.

【答案】$\frac{\pi}{8}$

【解析】先定投影区域：由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 得 $x^2+y^2=1-(x^2+y^2)$，即 $x^2+y^2=\frac{1}{2}$，故 Ω 在 xOy 面上的投影为 $D{:}x^2+y^2\le\frac{1}{2}$，且 Ω 关于 yOz 平面对称.

由对称性（x 为奇函数）得 $\iiint_\Omega x\,\mathrm{d}v=0$，于是 $\iiint_\Omega (x+z)\,\mathrm{d}v=\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}v=\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} z\,\mathrm{d}z$.

$=\frac{1}{2}\iint_D\left[(1-x^2-y^2)-(x^2+y^2)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{1}{2}-x^2-y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

改用极坐标：$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} r\left(\frac{1}{2}-r^2\right)\mathrm{d}r=2\pi\left[\frac{r^2}{4}-\frac{r^4}{4}\right]_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}=2\pi\left(\frac{1}{8}-\frac{1}{16}\right)=\frac{\pi}{8}$.

（也可用球坐标：Ω 为 $0\le\theta\le2\pi,\ 0\le\varphi\le\frac{\pi}{4},\ 0\le r\le1$，

$\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}v=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r=2\pi\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}=\frac{\pi}{8}$. ）

（返回题目）

14. （1989） 将函数 $f(x)=\arctan\dfrac{1+x}{1-x}$ 展开成 x 的幂级数.

【解析】先求导并化简：

$$f'(x)=\frac{1}{1+\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)^2}\cdot\frac{(1-x)+(1+x)}{(1-x)^2}=\frac{(1-x)^2}{(1-x)^2+(1+x)^2}\cdot\frac{2}{(1-x)^2}=\frac{1}{1+x^2}\ (x\neq 1).$$

由 $\dfrac{1}{1+x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}\ (-1<x<1)$ 得 $f'(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}\ (-1<x<1)$.

又 $f(0)=\arctan 1=\dfrac{\pi}{4}$，逐项积分：$f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t=\dfrac{\pi}{4}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$.

当 $x=-1$ 时右端为 $\dfrac{\pi}{4}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{2n+1}=\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{\pi}{4}=0$，而 $f(-1)=\arctan 0=0$，两端相等；

故 $f(x)=\dfrac{\pi}{4}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}\ (-1\leq x<1)$.

（返回题目）

15. （1989） 设 $f(x)=\sin x-\int_0^x(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$，其中 $f(x)$ 为连续函数，求 $f(x)$.

【解析】先把积分拆开：$\int_0^x(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t=x\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t$，故

$f(x)=\sin x-x\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t+\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t$，且 $f(0)=0$.

两边求导：$f'(x)=\cos x-\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，即 $f'(x)+\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=\cos x$，令 $x=0$ 得 $f'(0)=1$.

再对 x 求导：$f''(x)+f(x)=-\sin x$.

特征方程 $\lambda^2+1=0$，特征根 $\lambda=\pm\mathrm{i}$，齐次通解为 $C_1\cos x+C_2\sin x$；

设特解 $f_0(x)=x(a\cos x+b\sin x)$，代入得 $-2a\sin x+2b\cos x=-\sin x$，故 $a=\dfrac{1}{2},\ b=0$，

即 $f_0(x)=\dfrac{x}{2}\cos x$.

于是 $f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+\dfrac{x}{2}\cos x$；由 $f(0)=0$ 得 $C_1=0$，由 $f'(0)=1$ 得 $C_2=\dfrac{1}{2}$，

所以 $f(x)=\dfrac{1}{2}\sin x+\dfrac{x}{2}\cos x$.

（返回题目）

16.（1989）证明：方程 $\ln x=\frac{x}{\mathrm{e}}-\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos 2x}\,\mathrm{d}x$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内有且仅有两个不同的实根.

【解析】因 $0\le x\le\pi$ 时 $\sin x\ge 0$，先算积分：$\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos 2x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\sqrt{2\sin^2 x}\,\mathrm{d}x$

$=\sqrt{2}\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x=2\sqrt{2}$.

原方程即 $\ln x=\frac{x}{\mathrm{e}}-2\sqrt{2}$，等价于 $F(x)=\ln x-\frac{x}{\mathrm{e}}+2\sqrt{2}=0$.

$F'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{\mathrm{e}}$，令 $F'(x)=0$ 得唯一驻点 $x=\mathrm{e}$；当 $0<x<\mathrm{e}$ 时 $F'(x)>0$，当 $x>\mathrm{e}$ 时 $F'(x)<0$，

故 F 在 $(0,\mathrm{e})$ 内单调增加、在 $(\mathrm{e},+\infty)$ 内单调减少，$x=\mathrm{e}$ 为最大值点，$F(\mathrm{e})=1-1+2\sqrt{2}=2\sqrt{2}>0$.

又 $\lim\limits_{x\to 0^+}F(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\frac{\ln x}{x}-\frac{1}{\mathrm{e}}+\frac{2\sqrt{2}}{x}\right)=-\infty$，

由零点定理，F 在 $(0,\mathrm{e})$ 与 $(\mathrm{e},+\infty)$ 内各恰有一个零点，即原方程在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有两个不同的实根.

（返回题目）

17.（1989）问 λ 为何值时，线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_3=\lambda,\\ 4x_1+x_2+2x_3=\lambda+2,\\ 6x_1+x_2+4x_3=2\lambda+3\end{cases}$ 有解，并求出解的一般形式.

【解析】对增广矩阵作初等行变换：

$$\bar{A}=\begin{pmatrix}1&0&1&\lambda\\4&1&2&\lambda+2\\6&1&4&2\lambda+3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&\lambda\\0&1&-2&2-3\lambda\\0&1&-2&3-4\lambda\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&\lambda\\0&1&-2&2-3\lambda\\0&0&0&1-\lambda\end{pmatrix}.$$

方程组有解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\bar{A})$，故必须 $1-\lambda=0$，即 $\lambda=1$.

当 $\lambda=1$ 时 $\bar{A}\to\begin{pmatrix}1&0&1&1\\0&1&-2&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，即 $x_1=1-x_3,\ x_2=-1+2x_3$，

令 $x_3=k$，得解的一般形式 $X=k\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$（$k$ 为任意常数）.

（返回题目）

18. （1989） 设 λ 为 n 阶可逆矩阵 A 的一个特征值，证明：

(1) $\frac{1}{\lambda}$ 为 A^{-1} 的特征值；

(2) $\frac{|A|}{\lambda}$ 为 A 的伴随矩阵 A^{*} 的特征值.

【解析】(1) 因 A 可逆，$|A| \neq 0$，故 A 的特征值 $\lambda \neq 0$. 设 $\alpha \neq 0$ 为 A 的属于 λ 的特征向量，即 $A\alpha = \lambda\alpha$.

两边左乘 A^{-1}：$A^{-1}A\alpha = \lambda A^{-1}\alpha$，即 $\alpha = \lambda A^{-1}\alpha$，故 $A^{-1}\alpha = \frac{1}{\lambda}\alpha$.

按特征值定义，$\frac{1}{\lambda}$ 是 A^{-1} 的特征值，对应特征向量仍为 α.

(2) 由伴随矩阵与逆矩阵的关系 $A^{*} = |A|A^{-1}$，及 (1) 的结果得

$A^{*}\alpha = |A|A^{-1}\alpha = |A| \cdot \frac{1}{\lambda}\alpha = \frac{|A|}{\lambda}\alpha \ (\alpha \neq 0)$，

故 $\frac{|A|}{\lambda}$ 是 A 的伴随矩阵 A^{*} 的特征值.

（返回题目）

19. （1989） 设半径为 R 的球面 Σ 的球心在定球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \ (a > 0)$ 上，问当 R 取何值时，球面 Σ 位于定球面内部的那部分面积最大？

【解析】不妨设定球面为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$，球面 Σ 的球心取在定球面内的点 $(0, 0, a)$，半径 $0 < R < 2a$，则 $\Sigma: x^2 + y^2 + (z - a)^2 = R^2$.

由两球面方程 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与 $x^2 + y^2 + (z - a)^2 = R^2$ 相减得 $2az - a^2 = a^2 - R^2$，即交线所在平面 $z = a - \frac{R^2}{2a}$，从而 $x^2 + y^2 = a^2 - z^2 = R^2 - \frac{R^4}{4a^2}$.

Σ 位于定球面内部的部分是下半球面 $\Sigma: z = a - \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$，$(x, y) \in D_{xy}: x^2 + y^2 \leq R^2 - \frac{R^4}{4a^2}$.

由 $z_x = \frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}, z_y = \frac{y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}$ 得 $\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}$，

故 $S = \iint_{D_{xy}} \frac{R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} = 2\pi R \int_0^{\rho} \frac{r\,\mathrm{d}r}{\sqrt{R^2 - r^2}}$，其中 $\rho = \sqrt{R^2 - \frac{R^4}{4a^2}}$，

$$S = 2\pi R\left[-\sqrt{R^2 - r^2}\right]_0^{\rho} = 2\pi R\left(R - \sqrt{R^2 - \rho^2}\right) = 2\pi R\left(R - \frac{R^2}{2a}\right) = 2\pi\left(R^2 - \frac{R^3}{2a}\right).$$

令 $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}R} = 2\pi\left(2R - \frac{3R^2}{2a}\right) = 0$，得 $R = \frac{4a}{3}$；

当 $0 < R < \frac{4a}{3}$ 时 $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}R} > 0$，当 $\frac{4a}{3} < R < 2a$ 时 $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}R} < 0$，故 $R = \frac{4a}{3}$ 时该部分面积最大.

（返回题目）

十、填空题（本题共 3 小题，每小题 2 分，满分 6 分）

20.（1989） 已知随机事件 A 的概率 $P(A)=0.5$，随机事件 B 的概率 $P(B)=0.6$，以及条件概率 $P(B\mid A)=0.8$，则 $P(A\cup B)=$ _____.

【答案】0.7

【解析】先由条件概率求交事件：$P(B\mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}=0.8$，故 $P(AB)=0.8\times P(A)=0.8\times 0.5=0.4$.

再由加法公式：$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0.5+0.6-0.4=0.7$.

（返回题目）

21.（1989） 甲、乙两人独立对同一目标射击一次，其命中率分别为 0.6 和 0.5，已知目标被击中，则它是甲击中的概率为 _____.

【答案】0.75

【解析】设 A 表示“甲击中”，B 表示“乙击中”，则 A,B 独立，$P(A)=0.6,\ P(B)=0.5$，目标被击中为 $C=A\cup B$.

$P(C)=P(A)+P(B)-P(A)P(B)=0.6+0.5-0.6\times 0.5=0.8$，且 $AC=A$.

故 $P(A\mid C)=\dfrac{P(AC)}{P(C)}=\dfrac{P(A)}{P(C)}=\dfrac{0.6}{0.8}=0.75$.

（返回题目）

22.（1989） 若随机变量 ξ 在 $(1,6)$ 上服从均匀分布，则方程 $x^2+\xi x+1=0$ 有实根的概率为 _____.

【答案】0.8

【解析】ξ 在 $(1,6)$ 上服从均匀分布，其概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{5}, & 1<x<6,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

方程 $x^2+\xi x+1=0$ 有实根的充要条件是 $\Delta=\xi^2-4\geq 0$，即 $\xi\leq -2$ 或 $\xi\geq 2$；

因 $\xi\in(1,6)$，只需 $\xi\geq 2$，故所求概率 $P\{\xi\geq 2\}=\int_2^6\dfrac{1}{5}\mathrm{d}x=\dfrac{4}{5}=0.8$.

（返回题目）

23.（1989）设随机变量 X 与 Y 独立，且 X 服从均值为 1、标准差为 $\sqrt{2}$ 的正态分布，而 Y 服从标准正态分布，试求随机变量 $Z=2X-Y+3$ 的概率密度函数.

【解析】相互独立的正态随机变量的线性组合仍服从正态分布，故 $Z=2X-Y+3$ 服从正态分布.

由 $X\sim N(1,2)$（标准差为 $\sqrt{2}$，故方差 $D(X)=2$），$Y\sim N(0,1)$，且 X,Y 独立，得

$E(Z)=2E(X)-E(Y)+3=2\times1-0+3=5$，$D(Z)=2^2D(X)+(-1)^2D(Y)=4\times2+1=9$，

即 $Z\sim N(5,3^2)$，故 Z 的概率密度为 $f_Z(z)=\dfrac{1}{3\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(z-5)^2}{18}}$，$-\infty<z<+\infty$.

（返回题目）

1990 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1990）过点 $M(1,2,-1)$ 且与直线 $\begin{cases}x=-t+2,\\ y=3t-4,\\ z=t-1\end{cases}$ 垂直的平面方程为 _____.

【答案】$x-3y-z+4=0$

【解析】已知直线的方向向量为 $s=(-1,3,1)$. 所求平面与该直线垂直，故平面的法向量与 s 平行，取 $n=(-1,3,1)$.

由点法式，所求平面为 $-(x-1)+3(y-2)+(z+1)=0$，化简得 $x-3y-z+4=0$.

（返回题目）

2.（1990）设 a 为非零常数，则 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^x=$ _____.

【答案】e^{2a}

【解析】记 $u=\dfrac{2a}{x-a}$，当 $x\to\infty$ 时 $u\to0$，且 $xu=\dfrac{2ax}{x-a}\to2a$.

$\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^x=\left(1+\dfrac{2a}{x-a}\right)^x=\left[(1+u)^{\frac{1}{u}}\right]^{xu}$，由 $\lim\limits_{u\to0}(1+u)^{\frac{1}{u}}=\mathrm{e}$，得原式 $=\mathrm{e}^{2a}$.

（返回题目）

3.（1990）设函数 $f(x)=\begin{cases}1, & |x|\le1,\\ 0, & |x|>1,\end{cases}$ 则函数 $f[f(x)]=$ _____.

【答案】1

【解析】由 $f(x)$ 的定义知 $f(x)$ 只取 0,1 两个值，故对任意 x 都有 $|f(x)|\le1$.

按 $f[f(x)]$ 的定义：当 $|f(x)|\le1$ 时 $f[f(x)]=1$，当 $|f(x)|>1$ 时 $f[f(x)]=0$.

由于恒有 $|f(x)|\le1$，所以 $f[f(x)]\equiv1$.

（返回题目）

4. （1990） 积分 $\int_0^2 \mathrm{d}x \int_x^2 \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y =$ _____.

【答案】$\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{\mathrm{e}^4}\right)$

【解析】积分区域为 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 2,\ x\le y\le 2\}$，交换积分次序得

$$\int_0^2 \mathrm{d}x \int_x^2 \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y = \int_0^2 \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y \int_0^y \mathrm{d}x = \int_0^2 y\,\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y = -\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-y^2}\Big|_0^2 = \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{\mathrm{e}^4}\right).$$

（返回题目）

5. （1990） 已知向量组 $\alpha_1=(1,2,3,4),\ \alpha_2=(2,3,4,5),\ \alpha_3=(3,4,5,6),\ \alpha_4=(4,5,6,7)$，则该向量组的秩为 _____.

【答案】2

【解析】以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为列向量作矩阵 A，作初等行变换：

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&5\\3&4&5&6\\4&5&6&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&-1&-2&-3\\0&-2&-4&-6\\0&-3&-6&-9\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $r(A)=2$，即该向量组的秩为 2.

（返回题目）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6. （1990） 设 $f(x)$ 为连续函数，$F(x)=\int_x^{\mathrm{e}^{-x}} f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $F'(x)=$（　　）.

(A) $-\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})-f(x)$　　(B) $-\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})+f(x)$

(C) $\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})-f(x)$　　(D) $\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})+f(x)$

【答案】A

【解析】由变上限积分求导公式，上限 e^{-x} 对 x 的导数为 $-\mathrm{e}^{-x}$，下限 x 对 x 的导数为 1，故 $F'(x)=f(\mathrm{e}^{-x})\cdot(-\mathrm{e}^{-x})-f(x)=-\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})-f(x)$，故选 (A).

（返回题目）

7.（1990） 已知 $f(x)$ 具有任意阶连续导数，且 $f'(x)=[f(x)]^2$，则当 n 为大于 **2** 的正整数时，$f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)=$（　　）.

(A) $n![f(x)]^{n+1}$　　(B) $n[f(x)]^{n+1}$

(C) $[f(x)]^{2n}$　　(D) $n![f(x)]^{2n}$

【答案】A

【解析】由 $f'(x)=[f(x)]^2$ 逐次求导：

$f''(x)=2f(x)f'(x)=2[f(x)]^3$，$f'''(x)=2\cdot 3[f(x)]^2f'(x)=3![f(x)]^4$.

归纳可得 $f^{(n)}(x)=n![f(x)]^{n+1}$，故选 (A).

（返回题目）

8.（1990） 设 α 为常数，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{\sin n\alpha}{n^2}-\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$（　　）.

(A) 绝对收敛　　(B) 条件收敛

(C) 发散　　(D) 收敛性与 α 的取值有关

【答案】C

【解析】因为 $\left|\dfrac{\sin n\alpha}{n^2}\right|\le\dfrac{1}{n^2}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin n\alpha}{n^2}$ 绝对收敛.

又 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 是 $p=\dfrac{1}{2}\le 1$ 的 p 级数，发散．若原级数收敛，则

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin n\alpha}{n^2}-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{\sin n\alpha}{n^2}-\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 也收敛，矛盾.

故原级数发散，选 (C).

（返回题目）

9.（1990） 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，且 $f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=2$，则在点 $x=0$ 处 $f(x)$（　　）.

(A) 不可导　　(B) 可导，且 $f'(0)\ne 0$

(C) 取得极大值　　(D) 取得极小值

【答案】D

【解析】由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=2>0$ 及极限的保号性，存在 $\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时 $\dfrac{f(x)}{1-\cos x}>0$.

又当 $x\ne 0$ 时 $1-\cos x>0$，故 $f(x)>0=f(0)$，即 $f(0)$ 为极小值，$x=0$ 为极小值点，选 (D).

（返回题目）

10. （1990） 已知 β_1,β_2 是非齐次线性方程组 $AX=b$ 的两个不同解，α_1,α_2 是对应的齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系，k_1,k_2 为任意常数，则方程组 $AX=b$ 的通解为（　　）.

(A) $k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1+\alpha_2)+\dfrac{\beta_1-\beta_2}{2}$　　(B) $k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1-\alpha_2)+\dfrac{\beta_1+\beta_2}{2}$

(C) $k_1\alpha_1+k_2(\beta_1+\beta_2)+\dfrac{\beta_1-\beta_2}{2}$　　(D) $k_1\alpha_1+k_2(\beta_1-\beta_2)+\dfrac{\beta_1+\beta_2}{2}$

【答案】B

【解析】设 $k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1-\alpha_2)=0$，即 $(k_1+k_2)\alpha_1-k_2\alpha_2=0$.

由 α_1,α_2 线性无关得 $k_1+k_2=0,\ k_2=0$，从而 $k_1=k_2=0$，故 $\alpha_1,\ \alpha_1-\alpha_2$ 线性无关；它们又都是 $AX=0$ 的解，而基础解系含 2 个向量，故它们构成 $AX=0$ 的基础解系.

又 $A\cdot\frac{1}{2}(\beta_1+\beta_2)=\frac{1}{2}(b+b)=b$，即 $\frac{1}{2}(\beta_1+\beta_2)$ 是 $AX=b$ 的一个特解.

故通解为 $k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1-\alpha_2)+\frac{1}{2}(\beta_1+\beta_2)$，选 (B).

（返回题目）

三、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

11. （1990） 求 $\int_0^1\dfrac{\ln(1+x)}{(2-x)^2}\mathrm{d}x$.

【解析】分部积分，取 $u=\ln(1+x)$，$\mathrm{d}v=\dfrac{\mathrm{d}x}{(2-x)^2}$，则 $v=\dfrac{1}{2-x}$：

$$\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2}\mathrm{d}x=\frac{\ln(1+x)}{2-x}\Big|_0^1-\int_0^1\frac{1}{(2-x)(1+x)}\mathrm{d}x.$$

其中 $\dfrac{1}{(2-x)(1+x)}=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{1+x}+\dfrac{1}{2-x}\right)$，故

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{(2-x)(1+x)}=\frac{1}{3}\big[\ln(1+x)-\ln(2-x)\big]_0^1=\frac{1}{3}(\ln 2+\ln 2)=\frac{2}{3}\ln 2.$$

所以原式 $=\ln 2-\dfrac{2}{3}\ln 2=\dfrac{1}{3}\ln 2$.

（返回题目）

12. （1990） 设 $z=f(2x-y,\ y\sin x)$，其中 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}$.

【解析】记中间变量 $u=2x-y$，$v=y\sin x$，f_1'、f_2' 分别表示 f 对第 1、第 2 个中间变量的偏导数.

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'\cdot 2+f_2'\cdot y\cos x=2f_1'+y\cos x\,f_2'.$$

再对 y 求偏导，注意 $\dfrac{\partial u}{\partial y}=-1$，$\dfrac{\partial v}{\partial y}=\sin x$：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=2\left(-f_{11}''+\sin x\,f_{12}''\right)+\cos x\,f_2'+y\cos x\left(-f_{21}''+\sin x\,f_{22}''\right)$$

$$=-2f_{11}''+(2\sin x-y\cos x)f_{12}''+\cos x\,f_2'+y\sin x\cos x\,f_{22}''\ （f_{12}''=f_{21}''）.$$

（返回题目）

13. （1990） 求微分方程 $y''+4y'+4y=\mathrm{e}^{-2x}$ 的通解.

【解析】特征方程为 $\lambda^2+4\lambda+4=0$，特征根 $\lambda_1=\lambda_2=-2$，故齐次方程 $y''+4y'+4y=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-2x}$.

因自由项 e^{-2x} 中 $\lambda=-2$ 是二重特征根，设特解 $y_0=ax^2\mathrm{e}^{-2x}$，代入原方程得 $2a\,\mathrm{e}^{-2x}=\mathrm{e}^{-2x}$，故 $a=\dfrac{1}{2}$.

所以原方程的通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-2x}+\dfrac{1}{2}x^2\mathrm{e}^{-2x}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）.

（返回题目）

14. （1990） 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n$ 的收敛域，并求其和函数.

【解析】记 $a_n=2n+1$，由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=1$ 得收敛半径 $R=1$.

当 $x=\pm1$ 时，通项 $(2n+1)(\pm1)^n\to\infty$ $(n\to\infty)$，不趋于零，级数发散，故收敛域为 $(-1,1)$.

设 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n=2x\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n$，

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n\right)'=\left(\dfrac{1}{1-x}\right)'=\dfrac{1}{(1-x)^2}$，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n=\dfrac{1}{1-x}$，

故 $S(x)=\dfrac{2x}{(1-x)^2}+\dfrac{1}{1-x}=\dfrac{1+x}{(1-x)^2}\ (-1<x<1)$.

（返回题目）

15. （1990） 求曲面积分 $I=\iint_{\Sigma} yz\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=4\ (z\geq 0)$ 的外侧.

【解析】补曲面 $\Sigma_0{:}z=0\ (x^2+y^2\leq 4)$，取下侧，则 $\Sigma+\Sigma_0$ 为封闭曲面（外侧），所围区域 Ω 为上半球体.

由高斯公式，$\oint_{\Sigma+\Sigma_0} yz\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_{\Omega} z\,\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^2 r^3\mathrm{d}r=2\pi\cdot\frac{1}{2}\cdot 4=4\pi.$

在 Σ_0 上 $z=0$，$\mathrm{d}z=0$，且 Σ_0 取下侧.

故 $\iint_{\Sigma_0} yz\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{\Sigma_0}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\iint_{x^2+y^2\leq 4}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-8\pi.$

所以 $I=4\pi-(-8\pi)=12\pi.$

（返回题目）

16. （1990） 设不恒为常数的函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)$，证明：在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)>0.$

【解析】因 $f(x)$ 不恒为常数且 $f(a)=f(b)$，故存在 $c\in(a,b)$，使 $f(c)\neq f(a).$

若 $f(c)>f(a)$，在 $[a,c]$ 上对 f 用拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(a,c)\subset(a,b)$，使 $f'(\xi)=\frac{f(c)-f(a)}{c-a}>0.$

若 $f(c)<f(a)$，则 $f(c)<f(b)$，在 $[c,b]$ 上用拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(c,b)\subset(a,b)$，使

$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(c)}{b-c}>0.$

综上，在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使 $f'(\xi)>0.$

（返回题目）

17.（1990） 设 **4** 阶矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}2&1&3&4\\0&2&1&3\\0&0&2&1\\0&0&0&2\end{pmatrix}$，且矩阵 A 满足关系式 $A(E-C^{-1}B)^{\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}=E$，其中 E 为 **4** 阶单位矩阵，C^{-1} 表示 C 的逆矩阵，C^{T} 表示 C 的转置矩阵，将上述关系式化简并求矩阵 A.

【解析】由 $(E-C^{-1}B)^{\mathrm{T}}=E-B^{\mathrm{T}}(C^{-1})^{\mathrm{T}}=E-B^{\mathrm{T}}(C^{\mathrm{T}})^{-1}$，得 $(E-C^{-1}B)^{\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}=C^{\mathrm{T}}-B^{\mathrm{T}}=(C-B)^{\mathrm{T}}$，于是条件化为 $A(C-B)^{\mathrm{T}}=E$，故 $A=[(C-B)^{\mathrm{T}}]^{-1}$.

而 $C-B=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，$(C-B)^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\2&1&0&0\\3&2&1&0\\4&3&2&1\end{pmatrix}$.

对 $[(C-B)^{\mathrm{T}}\mid E]$ 作初等行变换：

$$\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0&0&0\\2&1&0&0&0&1&0&0\\3&2&1&0&0&0&1&0\\4&3&2&1&0&0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&-2&1&0&0\\0&0&1&0&1&-2&1&0\\0&0&0&1&0&1&-2&1\end{pmatrix},$$

所以 $A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-2&1&0&0\\1&-2&1&0\\0&1&-2&1\end{pmatrix}$.

（返回题目）

18. （1990） 求一个正交变换，化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3-8x_2x_3$ 为标准形.

【解析】二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&-2&2\\-2&4&-4\\2&-4&4\end{pmatrix}$，$f=X^{\mathrm{T}}AX$.

$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&2&-2\\2&\lambda-4&4\\-2&4&\lambda-4\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda-9)$，故特征值 $\lambda_1=\lambda_2=0$，$\lambda_3=9$.

对 $\lambda=0$：$0E-A=-A\to\begin{pmatrix}1&-2&2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $x_1-2x_2+2x_3=0$，取 $\alpha_1=(2,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(-2,0,1)^{\mathrm{T}}$.

对 $\lambda=9$：$9E-A\to\begin{pmatrix}1&0&-\frac{1}{2}\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，取 $\alpha_3=(1,-2,2)^{\mathrm{T}}$.

正交化：$\beta_1=\alpha_1=(2,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=(-2,0,1)^{\mathrm{T}}+\frac{4}{5}(2,1,0)^{\mathrm{T}}=\frac{1}{5}(-2,4,5)^{\mathrm{T}}$，

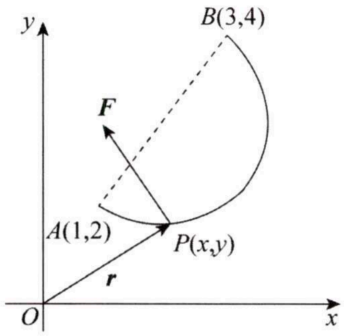
$\beta_3=\alpha_3=(1,-2,2)^{\mathrm{T}}$.

单位化得 $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{5}}(2,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\gamma_2=\frac{1}{3\sqrt{5}}(-2,4,5)^{\mathrm{T}}$，$\gamma_3=\frac{1}{3}(1,-2,2)^{\mathrm{T}}$.

取 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}}&-\frac{2}{3\sqrt{5}}&\frac{1}{3}\\\frac{1}{\sqrt{5}}&\frac{4}{3\sqrt{5}}&-\frac{2}{3}\\0&\frac{5}{3\sqrt{5}}&\frac{2}{3}\end{pmatrix}$，则 $X=QY$ 为正交变换，且 $f=9y_3^2$.

（返回题目）

19.（1990）质点 P 沿着以 AB 为直径的半圆周，从点 $A(1,2)$ 运动到点 $B(3,4)$ 的过程中受到力 F 的作用（如图），F 的大小等于点 P 到原点 O 之间的距离，其方向垂直于线段 OP，且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$，求变力 F 对质点 P 所做的功.



九题图

【解析】设 P 的坐标为 (x,y)，则 $\overrightarrow{OP}=(x,y)$，$|F|=|\overrightarrow{OP}|=\sqrt{x^2+y^2}$.

因 F 垂直于 OP，且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$，故 $F=(-y,x)$（另一垂直方向 $(y,-x)$ 与 y 轴正向夹角大于 $\frac{\pi}{2}$，舍去）.

于是 $W=\int_L(-y)\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y$. 补线段 BA（$B\to A$），则 $L+BA$ 为正向闭曲线，围成半圆域 D，其面积为 $\frac{1}{2}\pi(\sqrt{2})^2=\pi$：

$$\oint_{L+BA}(-y)\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y=\iint_D\left[\frac{\partial x}{\partial x}-\frac{\partial(-y)}{\partial y}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D 2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi.$$

而 $\overline{\mathrm{AB}}$:$y=x+1$（x 从 1 到 3），$\int_{\overline{\mathrm{AB}}}(-y)\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y=\int_1^3[-(x+1)+x]\mathrm{d}x=-2$，

故 $W=\oint_{L+BA}(-y)\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y+\int_{\overline{\mathrm{AB}}}(-y)\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y=2\pi-2=2(\pi-1)$.

（返回题目）

十、填空题（本题共 3 小题，每小题 2 分，满分 6 分）

20.（1990） 已知随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}$，$-\infty<x<+\infty$，则随机变量 X 的概率分布函数为 $F(x)=$ _____.

【答案】$\begin{cases}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x}, & x<0,\\ 1-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}, & x\geq 0.\end{cases}$

【解析】当 $x<0$ 时，$F(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{t}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x}$；

当 $x\geq 0$ 时，$F(x)=\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{t}\mathrm{d}t+\int_{0}^{x}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-x})=1-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}$.

故 $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x}, & x<0,\\ 1-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}, & x\geq 0.\end{cases}$

（返回题目）

21.（1990） 设随机事件 A,B 及其和事件 $A\cup B$ 的概率分别为 0.4, 0.3 和 0.6，设 $\bar{B}$ 为事件 B 的对立事件，则 $P(A\bar{B})=$ _____.

【答案】0.3

【解析】由加法公式 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$，得 $P(AB)=0.4+0.3-0.6=0.1$.

又 $P(A)=P(AB)+P(A\bar{B})$，故 $P(A\bar{B})=P(A)-P(AB)=0.4-0.1=0.3$.

（返回题目）

22.（1990） 已知离散型随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布，即 $P\{X=k\}=\frac{2^{k}}{k!}\mathrm{e}^{-2}\ (k=0,1,2,\cdots)$，则随机变量 $Z=3X-2$ 的数学期望 $E(Z)=$ _____.

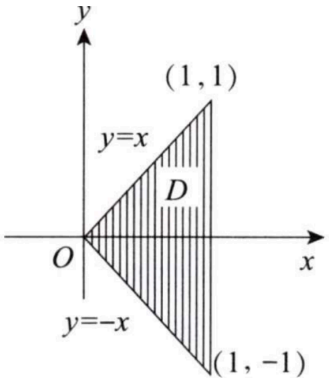
【答案】4

【解析】因 X 服从参数为 2 的泊松分布，故 $E(X)=2$.

由数学期望的线性性质，$E(Z)=E(3X-2)=3E(X)-2=3\times 2-2=4$.

（返回题目）

23.（1990） 设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\mid 0<x<1,\ |y|<x\}$ 内服从均匀分布，求关于 X 的边缘概率密度及随机变量 $Z=2X+1$ 的方差 $D(Z)$.



十二题图

【解析】区域 D 的面积为 $\int_0^1 2x\,\mathrm{d}x=1$，故 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)=1\ ((x,y)\in D)$，其余为 0.

当 $x\le 0$ 或 $x\ge 1$ 时 $f_X(x)=0$；当 $0<x<1$ 时 $f_X(x)=\int_{-x}^{x}1\,\mathrm{d}y=2x$，即 $f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

$E(X)=\int_0^1 x\cdot 2x\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$，$E(X^2)=\int_0^1 x^2\cdot 2x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$，故 $D(X)=\frac{1}{2}-\frac{4}{9}=\frac{1}{18}$.

于是 $D(Z)=D(2X+1)=4D(X)=4\times\frac{1}{18}=\frac{2}{9}$.

（返回题目）

1991 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1991） 设 $\begin{cases}x=1+t^2,\\ y=\cos t,\end{cases}$ 则 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ _____.

【答案】$\frac{\sin t-t\cos t}{4t^3}$

【解析】参数方程求二阶导数的一般公式为 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{1}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)$.

$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{-\sin t}{2t}$,

$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=-\frac{2t\cos t-2\sin t}{4t^2}=\frac{\sin t-t\cos t}{2t^2}$,

故 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)/\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{\sin t-t\cos t}{2t^2}\cdot\frac{1}{2t}=\frac{\sin t-t\cos t}{4t^3}$.

（求二阶导数时，分母还要再除以一次 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2t$，这是最容易漏的一步．）

（返回题目）

2. （1991） 由方程 $xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}$ 所确定的函数 $z=z(x,y)$ 在点 $(1,0,-1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z=$ _____.

【答案】$\mathrm{d}x-\sqrt{2}\,\mathrm{d}y$

【解析】方法一（先求偏导） 方程 $xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}$ 两边对 x 求偏导：

$$yz+xy\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{x+z\dfrac{\partial z}{\partial x}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=0,$$

代入 $(x,y,z)=(1,0,-1)$ 及 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}$，得 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\dfrac{\partial z}{\partial x}=0$，故 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0,-1)}=1$；

两边对 y 求偏导：$xz+xy\dfrac{\partial z}{\partial y}+\dfrac{y+z\dfrac{\partial z}{\partial y}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=0$，

代入得 $-1-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$，故 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,0,-1)}=-\sqrt{2}$.

所以 $\left.\mathrm{d}z\right|_{(1,0,-1)}=\mathrm{d}x-\sqrt{2}\,\mathrm{d}y$.

方法二（全微分） 两边求全微分：

$$yz\,\mathrm{d}x+xz\,\mathrm{d}y+xy\,\mathrm{d}z+\frac{x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y+z\,\mathrm{d}z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=0,$$

代入 $(1,0,-1)$ 得 $-\mathrm{d}y+\dfrac{\mathrm{d}x-\mathrm{d}z}{\sqrt{2}}=0$，即 $\mathrm{d}z=\mathrm{d}x-\sqrt{2}\,\mathrm{d}y$.

（返回题目）

3. （1991） 已知两条直线方程为 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{0}=\dfrac{z-3}{-1}$，$L_2:\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$，则过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程是 _____.

【答案】$x-3y+z+2=0$

【解析】L_1 过点 $M_0(1,2,3)$，方向向量 $s_1=\{1,0,-1\}$；L_2 的方向向量 $s_2=\{2,1,1\}$.

所求平面过 L_1，故 s_1 在平面内；平面又平行于 L_2，故 s_2 平行于平面.

于是平面的法向量

$n=s_1\times s_2=\{1,0,-1\}\times\{2,1,1\}=\{1,-3,1\}$.

以 $M_0(1,2,3)$ 为平面上一点，得点法式方程

$(x-1)-3(y-2)+(z-3)=0$，即 $x-3y+z+2=0$.

（返回题目）

4. （1991） 已知当 $x \to 0$ 时，$(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1$ 与 $\cos x-1$ 是等价无穷小，则常数 $a=$ _____.

【答案】$-\frac{3}{2}$

【解析】当 $x \to 0$ 时，由 $(1+u)^{\frac{1}{3}}-1 \sim \frac{1}{3}u$ 得 $(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1 \sim \frac{1}{3}ax^2$；

又 $\cos x-1 \sim -\frac{1}{2}x^2$.

由等价无穷小的定义，$\lim\limits_{x \to 0}\frac{(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1}{\cos x-1}=1$，即 $\frac{\frac{a}{3}x^2}{-\frac{1}{2}x^2}=1$.

故 $\frac{a}{3}=-\frac{1}{2}$，解得 $a=-\frac{3}{2}$.

（返回题目）

5. （1991） 设 4 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}5&2&0&0\\2&1&0&0\\0&0&1&-2\\0&0&1&1\end{pmatrix}$，则 A 的逆矩阵 $A^{-1}=$ _____.

【答案】$\begin{pmatrix}1&-2&0&0\\-2&5&0&0\\0&0&\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\0&0&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$

【解析】A 是分块对角矩阵 $A=\begin{pmatrix}B&O\\O&C\end{pmatrix}$，其中 $B=\begin{pmatrix}5&2\\2&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&-2\\1&1\end{pmatrix}$，故 $A^{-1}=\begin{pmatrix}B^{-1}&O\\O&C^{-1}\end{pmatrix}$.

对 $(B \mid E)$ 作初等行变换：$\begin{pmatrix}5&2&1&0\\2&1&0&1\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}1&0&1&-2\\0&1&-2&5\end{pmatrix}$，得 $B^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&5\end{pmatrix}$；

对 $(C \mid E)$ 作初等行变换：$\begin{pmatrix}1&-2&1&0\\1&1&0&1\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\0&1&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$，得 $C^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$.

故 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2&0&0\\-2&5&0&0\\0&0&\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\0&0&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$.

（返回题目）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6. （1991） 曲线 $y=\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}$（　　）

(A) 没有渐近线　　(B) 仅有水平渐近线

(C) 仅有铅直渐近线　　(D) 既有水平渐近线又有铅直渐近线

【答案】D

【解析】若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$，则 $x=x_0$ 为铅直渐近线；若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=b$，则 $y=b$ 为水平渐近线.

$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}=\dfrac{1+0}{1-0}=1$，故 $y=1$ 是曲线的水平渐近线；

当 $x\to 0$ 时 $\mathrm{e}^{-x^2}\to 1$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}=\infty$，故 $x=0$ 是曲线的铅直渐近线.

所以曲线既有水平渐近线又有铅直渐近线，故选 (D).

（返回题目）

7. （1991） 若连续函数 $f(x)$ 满足关系式 $f(x)=\int_0^{2x} f\left(\dfrac{t}{2}\right)\mathrm{d}t+\ln 2$，则 $f(x)$ 等于（　　）

(A) $\mathrm{e}^x\ln 2$　　(B) $\mathrm{e}^{2x}\ln 2$

(C) $\mathrm{e}^x+\ln 2$　　(D) $\mathrm{e}^{2x}+\ln 2$

【答案】B

【解析】$f(0)=\int_0^0 f\left(\dfrac{t}{2}\right)\mathrm{d}t+\ln 2=\ln 2$.

在 $f(x)=\int_0^{2x} f\left(\dfrac{t}{2}\right)\mathrm{d}t+\ln 2$ 两边对 x 求导，得 $f'(x)=2f(x)$.

解此一阶线性齐次方程得 $f(x)=C\mathrm{e}^{2x}$，

由 $f(0)=\ln 2$ 得 $C=\ln 2$，故 $f(x)=\mathrm{e}^{2x}\ln 2$.

故选 (B).

（返回题目）

8. （1991） 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=2$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}=5$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 等于（　　）

(A) 3　　(B) 7

(C) 8　　(D) 9

【答案】C

【解析】记 $S_n^{(1)}=a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}$，$S_n^{(2)}=a_2+a_4+\cdots+a_{2n}$，$S_{2n}=a_1+a_2+\cdots+a_{2n}$，则 $S_{2n}=S_n^{(1)}+S_n^{(2)}$；

又 $S_{2n}^{(3)}=a_1-a_2+a_3-a_4+\cdots+a_{2n-1}-a_{2n}=S_n^{(1)}-S_n^{(2)}$.

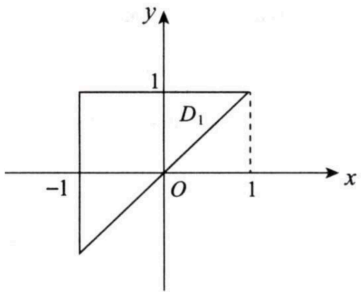
由题设 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n^{(1)}=5$，$\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}^{(3)}=2$，

于是 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n^{(2)}=\lim\limits_{n\to\infty}S_n^{(1)}-\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}^{(3)}=5-2=3$，

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}=5+3=8$，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=8$，故选 (C).

（返回题目）

9. （1991） 设 D 是平面 xOy 上以 $(1,1),(-1,1),(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域，D_1 是 D 在第一象限的部分，则 $\iint_D(xy+\cos x\sin y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 等于（　　）



(A) $2\iint_{D_1}\cos x\sin y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(B) $2\iint_{D_1}xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(C) $4\iint_{D_1}(xy+\cos x\sin y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(D) 0

【答案】A

【解析】D 是以 $(1,1),(-1,1),(-1,-1)$ 为顶点的三角形，把它分成两块：

$D_2=\{(x,y)\mid -1\le x\le 0,\ x\le y\le -x\}$（关于 x 轴对称），$D_3=\{(x,y)\mid -y\le x\le y,\ 0\le y\le 1\}$（关于 y 轴对称），$D=D_2\cup D_3$.

在 D_2 上 xy 与 $\cos x\sin y$ 关于 y 都是奇函数，故 $\iint_{D_2}(xy+\cos x\sin y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$；

在 D_3 上 xy 关于 x 为奇函数，故 $\iint_{D_3}xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，而 $\cos x\sin y$ 关于 x 为偶函数，D_3 在第一象限的部分恰为 D_1，故

$\iint_{D_3}(xy+\cos x\sin y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D_1}\cos x\sin y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

所以 $\iint_D(xy+\cos x\sin y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D_1}\cos x\sin y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，故选 (A).

（返回题目）

10. （1991） 设 n 阶矩阵 A,B,C 满足关系式 $ABC=E$，其中 E 为 n 阶单位矩阵，则必有（　　）

(A) $ACB=E$　　(B) $CBA=E$

(C) $BAC=E$　　(D) $BCA=E$

【答案】D

【解析】由 $|ABC|=|A|\cdot|B|\cdot|C|=|E|=1$ 知 A,B,C 都可逆.

由 $ABC=E$ 得 $A(BC)=E$，故 $BC=A^{-1}$.

于是 $BCA=A^{-1}A=E$，即必有 $BCA=E$，故选 (D).

（A,B,C 一般不可交换，其余各式不一定成立.）

（返回题目）

三、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

11. （1991） 求 $\lim\limits_{x\to 0^+}(\cos\sqrt{x})^{\frac{\pi}{x}}$.

【解析】这是 1^{∞} 型极限，用重要极限 $\lim\limits_{u\to 0}(1+u)^{\frac{1}{u}}=\mathrm{e}$，把它写成指数形式：

原式 $=\exp\left\{\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\pi}{x}\ln\cos\sqrt{x}\right\}$.

当 $x\to 0^+$ 时，$\cos\sqrt{x}-1\sim-\dfrac{1}{2}(\sqrt{x})^2=-\dfrac{x}{2}$，故

$\ln\cos\sqrt{x}=\ln\left[1+(\cos\sqrt{x}-1)\right]\sim\cos\sqrt{x}-1\sim-\dfrac{x}{2}$,

于是 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\pi}{x}\ln\cos\sqrt{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\pi}{x}\left(-\dfrac{x}{2}\right)=-\dfrac{\pi}{2}$,

故 $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\cos\sqrt{x}\right)^{\frac{\pi}{x}}=\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2}}$.

（返回题目）

12. （1991） 设 n 是曲面 $2x^2+3y^2+z^2=6$ 在点 $P(1,1,1)$ 处的指向外侧的法向量，求函数 $u=\dfrac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z}$ 在点 P 处沿方向 n 的方向导数.

【解析】曲面 $2x^2+3y^2+z^2=6$ 在 $P(1,1,1)$ 处指向外侧的法向量为

$n=\{4x,6y,2z\}|_{(1,1,1)}=\{4,6,2\}$，方向余弦为 $\cos\alpha=\dfrac{4}{2\sqrt{14}}=\dfrac{2}{\sqrt{14}}$，$\cos\beta=\dfrac{3}{\sqrt{14}}$，$\cos\gamma=\dfrac{1}{\sqrt{14}}$.

$u=\dfrac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z}$ 的偏导数：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{6x}{z\sqrt{6x^2+8y^2}},\ \frac{\partial u}{\partial y}=\frac{8y}{z\sqrt{6x^2+8y^2}},\ \frac{\partial u}{\partial z}=-\frac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z^2},$$

在 P 处 $\sqrt{6x^2+8y^2}=\sqrt{14}$，故 $\dfrac{\partial u}{\partial x}|_P=\dfrac{6}{\sqrt{14}}$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}|_P=\dfrac{8}{\sqrt{14}}$，$\dfrac{\partial u}{\partial z}|_P=-\sqrt{14}$.

所以 $\dfrac{\partial u}{\partial n}|_P=\dfrac{6}{\sqrt{14}}\cdot\dfrac{2}{\sqrt{14}}+\dfrac{8}{\sqrt{14}}\cdot\dfrac{3}{\sqrt{14}}+(-\sqrt{14})\cdot\dfrac{1}{\sqrt{14}}=\dfrac{12+24}{14}-1=\dfrac{11}{7}$.

（返回题目）

13. （1991） 求 $\iiint_\Omega(x^2+y^2+z)\,\mathrm{d}v$，其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases}y^2=2z,\\ x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 $z=4$ 所围成的立体.

【解析】曲线 $\begin{cases}y^2=2z,\\ x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所得曲面为 $\Sigma:x^2+y^2=2z$，它与平面 $z=4$ 围成立体 Ω.

用柱面坐标：$\Omega=\{(x,y,z)\mid(x,y)\in D_z,\ 0\le z\le 4\}$，其中 $D_z=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 2z\}$，

$$\iiint_\Omega(x^2+y^2+z)\,\mathrm{d}v=\int_0^4\mathrm{d}z\iint_{D_z}(x^2+y^2+z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^4\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2z}}r(r^2+z)\,\mathrm{d}r=2\pi\int_0^4\left[\frac{r^4}{4}+\frac{zr^2}{2}\right]_0^{\sqrt{2z}}\mathrm{d}z$$

$$=2\pi\int_0^4(z^2+z^2)\,\mathrm{d}z=4\pi\int_0^4z^2\,\mathrm{d}z=4\pi\cdot\frac{64}{3}=\frac{256\pi}{3}.$$

（返回题目）

14. （1991） 在过点 $O(0,0)$ 和点 $A(\pi,0)$ 的曲线族 $y=a\sin x\ (a>0)$ 中，求一条曲线 L，使沿该曲线从 O 到 A 的曲线积分 $\int_L (1+y^3)\,\mathrm{d}x+(2x+y)\,\mathrm{d}y$ 的值最小.

【解析】方法一（化为定积分） $L{:}y=a\sin x$，x 从 0 到 π，$\mathrm{d}y=a\cos x\,\mathrm{d}x$，

$I(a)=\int_L (1+y^3)\,\mathrm{d}x+(2x+y)\,\mathrm{d}y=\int_0^{\pi}\left[(1+a^3\sin^3 x)+(2x+a\sin x)a\cos x\right]\mathrm{d}x$

$=\pi+a^3\int_0^{\pi}\sin^3 x\,\mathrm{d}x+2a\int_0^{\pi}x\cos x\,\mathrm{d}x+a^2\int_0^{\pi}\sin x\cos x\,\mathrm{d}x$，

其中 $\int_0^{\pi}\sin^3 x\,\mathrm{d}x=\frac{4}{3}$，$\int_0^{\pi}x\cos x\,\mathrm{d}x=[x\sin x+\cos x]_0^{\pi}=-2$，$\int_0^{\pi}\sin x\cos x\,\mathrm{d}x=0$，

故 $I(a)=\pi+\frac{4}{3}a^3-4a$. 令 $I'(a)=4a^2-4=0$ 得 $a=1$（$a>0$），

又 $I''(a)=8a>0$，故 $a=1$ 时 $I(a)$ 取最小值，所求曲线为 $y=\sin x$.

方法二（格林公式） $I=\oint_{L+\bar{\mathrm{AO}}}+\int_{\bar{\mathrm{OA}}}$，其中 $\bar{\mathrm{AO}}$ 为 x 轴上由 $A(\pi,0)$ 到 $O(0,0)$ 的线段，D 为 L 与 x 轴围成的区域.

$\oint_{L+\bar{\mathrm{AO}}}(1+y^3)\,\mathrm{d}x+(2x+y)\,\mathrm{d}y=-\iint_D(2-3y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D(3y^2-2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=\int_0^{\pi}\mathrm{d}x\int_0^{a\sin x}(3y^2-2)\,\mathrm{d}y=\int_0^{\pi}(a^3\sin^3 x-2a\sin x)\,\mathrm{d}x=\frac{4}{3}a^3-4a$，

又 $\int_{\bar{\mathrm{OA}}}(1+y^3)\,\mathrm{d}x+(2x+y)\,\mathrm{d}y=\int_0^{\pi}\mathrm{d}x=\pi$，故 $I=\frac{4}{3}a^3-4a+\pi$，同样得 $a=1$，曲线为 $y=\sin x$.

（返回题目）

15. （1991） 将函数 $f(x)=2+|x|\ (-1\le x\le 1)$ 展开成以 2 为周期的傅里叶级数，并由此求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 的和.

【解析】$f(x)=2+|x|$ 在 $[-1,1]$ 上是偶函数，故 $b_n=0$，且周期 $2l=2$，$l=1$.

$a_0=\int_{-1}^{1}(2+|x|)\,\mathrm{d}x=2\int_0^{1}(2+x)\,\mathrm{d}x=2\left(2+\frac{1}{2}\right)=5$.

$a_n=\int_{-1}^{1}(2+|x|)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x=2\int_0^{1}(2+x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x=\frac{2}{n\pi}\int_0^{1}x\,\mathrm{d}(\sin n\pi x)$

$=\frac{2}{n\pi}\left[x\sin n\pi x\big|_0^1-\int_0^{1}\sin n\pi x\,\mathrm{d}x\right]=\frac{2\left[(-1)^n-1\right]}{n^2\pi^2}=\begin{cases}-\frac{4}{n^2\pi^2}, & n=1,3,5,\cdots,\\ 0, & n=2,4,6,\cdots.\end{cases}$

故 $2+|x|=\frac{5}{2}-\frac{4}{\pi^2}\left(\cos\pi x+\frac{1}{3^2}\cos 3\pi x+\frac{1}{5^2}\cos 5\pi x+\cdots\right)\ (-\infty<x<+\infty)$.

取 $x=0$，得 $2=\frac{5}{2}-\frac{4}{\pi^2}\left(1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\cdots\right)$，即 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$.

令 $S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$，则 $S=\left(1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\cdots\right)+\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{6^2}+\cdots\right)=\frac{\pi^2}{8}+\frac{1}{4}S$，

解得 $S=\frac{\pi^2}{6}$，即 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$.

（返回题目）

16. （1991） 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $3\int_{2/3}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = f(0)$，证明：在 $(0,1)$ 内存在一点 c，使得 $f'(c)=0$.

【解析】由积分中值定理，存在 $x_0 \in \left[\frac{2}{3},1\right]$，使

$$3\int_{\frac{2}{3}}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = 3f(x_0)\left(1-\frac{2}{3}\right) = f(x_0).$$

又由题设 $3\int_{\frac{2}{3}}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = f(0)$，所以 $f(x_0)=f(0)$.

$f(x)$ 在 $[0,x_0]$ 上连续、在 $(0,x_0)$ 内可导，且 $f(0)=f(x_0)$，

由罗尔定理，存在 $c\in(0,x_0)$，而 $x_0\le 1$，故 $c\in(0,1)$，且 $f'(c)=0$. 证毕.

（返回题目）

17. （1991） 设 $\alpha_1=(1,0,2,3)$, $\alpha_2=(1,1,3,5)$, $\alpha_3=(1,-1,a+2,1)$, $\alpha_4=(1,2,4,a+8)$ 及 $\beta=(1,1,b+3,5)$.

(1) a,b 为何值时，β 不可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示?

(2) a,b 为何值时，β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 唯一线性表示? 并写出该表达式.

【解析】令 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3+x_4\alpha_4=\beta$，对增广矩阵作初等行变换：

$$(\alpha_1^T,\alpha_2^T,\alpha_3^T,\alpha_4^T \mid \beta^T) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1\\ 2 & 3 & a+2 & 4 & b+3\\ 3 & 5 & 1 & a+8 & 5 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1\\ 0 & 0 & a+1 & 0 & b\\ 0 & 0 & 0 & a+1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 当 $a=-1$ 且 $b\neq 0$ 时，$r(A)=3\neq r(\bar{A})=4$，方程组无解，即 β 不可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示.

(2) 当 $a\neq -1$ 时，$r(A)=r(\bar{A})=4$，方程组有唯一解，即 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 唯一线性表示；

由回代得 $x_4=0$, $x_3=\frac{b}{a+1}$, $x_2=\frac{a+b+1}{a+1}$, $x_1=-\frac{2b}{a+1}$,

故 $\beta=-\frac{2b}{a+1}\alpha_1+\frac{a+b+1}{a+1}\alpha_2+\frac{b}{a+1}\alpha_3+0\cdot\alpha_4$.

（返回题目）

18. （1991） 设 A 为 n 阶正定矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，证明：$|A+E|>1$.

【解析】**方法一（特征值法）** 因为 A 为正定矩阵，所以 A 的特征值 $\lambda_i>0$ $(i=1,2,\cdots,n)$，

从而 $A+E$ 的特征值为 $\lambda_i+1>1$，

故 $|A+E|=(\lambda_1+1)(\lambda_2+1)\cdots(\lambda_n+1)>1$.

方法二（正交变换法） 存在正交矩阵 Q，使 $Q^TAQ=\Lambda$，其中 Λ 是以 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为对角元的对角矩阵，

于是 $Q^T(A+E)Q=\Lambda+E$，即 $A+E=Q(\Lambda+E)Q^T$，其中 $\Lambda+E$ 的对角元为 λ_i+1；

故 $|A+E|=|Q|\cdot|\Lambda+E|\cdot|Q^T|=|\Lambda+E|=(\lambda_1+1)(\lambda_2+1)\cdots(\lambda_n+1)>1$. 证毕.

（返回题目）

19.（1991） 在上半平面求一条向上凹的曲线，其上任意一点 $P(x,y)$ 处的曲率等于此曲线在该点的法线段 PQ 长度的倒数（Q 是法线与 x 轴的交点），且曲线在点 $(1,1)$ 处的切线与 x 轴平行.

【解析】设曲线为 $y=y(x)$，曲率 $k=\dfrac{\left|y''\right|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$；

点 $P(x,y)$ 处的法线为 $Y-y=-\dfrac{1}{y'}(X-x)$，令 $Y=0$ 得 $X=x+yy'$，即 $Q(x+yy',0)$，

故 $\left|PQ\right|=\sqrt{(yy')^2+y^2}=y\sqrt{1+y'^2}$.

由题意 $\dfrac{\left|y''\right|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{1}{y\sqrt{1+y'^2}}$，即 $y\left|y''\right|=1+y'^2$；曲线向上凹，$y''>0$，故 $yy''=1+y'^2$.

令 $y'=p$，则 $y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，代入得 $yp\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=1+p^2$，分离变量：$\dfrac{2p\,\mathrm{d}p}{1+p^2}=\dfrac{2\,\mathrm{d}y}{y}$，

积分得 $\ln(1+p^2)=\ln y^2+\ln C_1$，即 $1+p^2=C_1y^2$；由 $y(1)=1,\ y'(1)=0$ 得 $C_1=1$，

于是 $y'=\pm\sqrt{y^2-1}$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\sqrt{y^2-1}}=\pm\mathrm{d}x$，积分得 $\ln\left(y+\sqrt{y^2-1}\right)=\pm x+C_2$，

由 $y(1)=1$ 得 $C_2=\mp1$，即 $\ln\left(y+\sqrt{y^2-1}\right)=\pm(x-1)$，

由 $\begin{cases}y+\sqrt{y^2-1}=\mathrm{e}^{\pm(x-1)},\\ y-\sqrt{y^2-1}=\mathrm{e}^{\mp(x-1)},\end{cases}$ 两式相加得 $y=\dfrac{\mathrm{e}^{x-1}+\mathrm{e}^{-(x-1)}}{2}$.

即所求曲线为 $y=\dfrac{\mathrm{e}^{x-1}+\mathrm{e}^{1-x}}{2}$.

（返回题目）

十、填空题（本题共 2 小题，每小题 3 分，满分 6 分）

20.（1991） 设随机变量 X 服从均值为 2、方差为 σ^2 的正态分布，且 $P\{2<X<4\}=0.3$，则 $P\{X<0\}=$_____.

【答案】0.2

【解析】$X\sim N(2,\sigma^2)$，标准化得 $\dfrac{X-2}{\sigma}\sim N(0,1)$.

由 $P\{2<X<4\}=P\left\{0<\dfrac{X-2}{\sigma}<\dfrac{2}{\sigma}\right\}=\Phi\left(\dfrac{2}{\sigma}\right)-\Phi(0)=0.3$，

得 $\Phi\left(\dfrac{2}{\sigma}\right)-0.5=0.3$，即 $\Phi\left(\dfrac{2}{\sigma}\right)=0.8$.

故 $P\{X<0\}=P\left\{\dfrac{X-2}{\sigma}<-\dfrac{2}{\sigma}\right\}=\Phi\left(-\dfrac{2}{\sigma}\right)=1-\Phi\left(\dfrac{2}{\sigma}\right)=1-0.8=0.2$.

（返回题目）

21.（1991） 随机地向半圆 $0<y<\sqrt{2ax-x^2}$ $(a>0)$ 内掷一点，点落在半圆内任何区域的概率与该区域的面积成正比，则原点与该点的连线与 x 轴的夹角小于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为 _____.

【答案】$\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}$

【解析】半圆 $0<y<\sqrt{2ax-x^2}$ 即 $(x-a)^2+y^2<a^2$ $(y>0)$，其面积为 $\frac{\pi a^2}{2}$，点落在其中任一区域的概率与该区域面积成正比.

用极坐标 $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$，条件 $y>0$ 及 $x^2+y^2<2ax$ 化为 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$, $0<r<2a\cos\theta$.

所求事件为“原点与该点的连线与 x 轴夹角小于 $\frac{\pi}{4}$”，即 $0<\theta<\frac{\pi}{4}$，记该区域为 D，于是

$$p=\frac{1}{\pi a^2/2}\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{2}{\pi a^2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta} r\,\mathrm{d}r=\frac{2}{\pi a^2}\cdot\frac{(2a)^2}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1+\cos 2\theta)\,\mathrm{d}\theta=\frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}.$$

（返回题目）

22.（1991） 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}2\mathrm{e}^{-(x+2y)}, & x>0,\ y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求随机变量 $Z=X+2Y$ 的分布函数.

【解析】$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{X+2Y\le z\}=\iint_{x+2y\le z} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

当 $z\le 0$ 时，区域 $x+2y\le z$ 与 $x>0$, $y>0$ 无公共部分，$F_Z(z)=0$；

当 $z>0$ 时，$F_Z(z)=\int_0^z \mathrm{d}x\int_0^{\frac{z-x}{2}} 2\mathrm{e}^{-(x+2y)}\,\mathrm{d}y=\int_0^z \mathrm{e}^{-x}\left[1-\mathrm{e}^{-(z-x)}\right]\mathrm{d}x$

$=\int_0^z(\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{-z})\,\mathrm{d}x=1-\mathrm{e}^{-z}-z\mathrm{e}^{-z}$.

故 $Z=X+2Y$ 的分布函数为 $F_Z(z)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-z}-z\mathrm{e}^{-z}, & z>0,\\ 0, & z\le 0.\end{cases}$

（返回题目）

1992 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1992） 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^{x+y}+\cos(xy)=0$ 确定，则 $\dfrac{dy}{dx}=$ _____.

【答案】$\dfrac{e^{x+y}-y\sin(xy)}{x\sin(xy)-e^{x+y}}$

【解析】方程 $e^{x+y}+\cos(xy)=0$ 两边对 x 求导（注意 y 是 x 的函数），得

$$e^{x+y}\left(1+\frac{dy}{dx}\right)-\sin(xy)\cdot\left(y+x\frac{dy}{dx}\right)=0.$$

整理得 $\left[e^{x+y}-x\sin(xy)\right]\dfrac{dy}{dx}=y\sin(xy)-e^{x+y}$，

故 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{e^{x+y}-y\sin(xy)}{x\sin(xy)-e^{x+y}}$.

（返回题目）

2.（1992） 函数 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)$ 在点 $M(1,2,-2)$ 处的梯度 $grad\,u|_M=$ _____.

【答案】$\left(\dfrac{2}{9},\dfrac{4}{9},-\dfrac{4}{9}\right)$

【解析】$\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{2x}{x^2+y^2+z^2}$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}=\dfrac{2y}{x^2+y^2+z^2}$，$\dfrac{\partial u}{\partial z}=\dfrac{2z}{x^2+y^2+z^2}$.

在点 $M(1,2,-2)$ 处 $x^2+y^2+z^2=1+4+4=9$，故

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_M=\frac{2}{9},\quad\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_M=\frac{4}{9},\quad\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_M=-\frac{4}{9},$$

所以 $grad\,u|_M=\left(\dfrac{2}{9},\dfrac{4}{9},-\dfrac{4}{9}\right)$.

（返回题目）

3.（1992） 设 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x\le 0,\\ 1+x^2, & 0<x\le\pi,\end{cases}$ 则其以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x=\pi$ 处收敛于 _____.

【答案】$\dfrac{\pi^2}{2}$

【解析】$f(x)$ 在 $(-\pi,\pi)$ 内分段光滑，满足狄利克雷条件，故其傅里叶级数在 $x=\pi$ 处收敛于

$$\frac{f(\pi-0)+f(\pi+0)}{2}.$$

由 f 以 2π 为周期，$f(\pi+0)=f(-\pi+0)=-1$；而 $f(\pi-0)=1+\pi^2$.

故收敛于 $\dfrac{(1+\pi^2)+(-1)}{2}=\dfrac{\pi^2}{2}$.

（返回题目）

4. （1992） 微分方程 $y'+y\tan x=\cos x$ 的通解为 _____.

【答案】$y=(x+C)\cos x$（C 为任意常数）

【解析】这是一阶线性方程，$P(x)=\tan x$，$Q(x)=\cos x$.

积分因子 $\mathrm{e}^{\int \tan x\,\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{-\ln\cos x}=\dfrac{1}{\cos x}$，

故通解为 $y=\mathrm{e}^{-\int \tan x\,\mathrm{d}x}\left(\int \cos x\cdot \mathrm{e}^{\int \tan x\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x+C\right)$

$=\cos x\left(\int \cos x\cdot\dfrac{1}{\cos x}\,\mathrm{d}x+C\right)=\cos x\,(x+C)=(x+C)\cos x$（$C$ 为任意常数）.

（返回题目）

5. （1992） 设 $A=\begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}$，其中 $a_i\neq 0$, $b_i\neq 0$, $i=1,2,\cdots,n$，则矩阵 A 的秩 $r(A)=$ _____.

【答案】1

【解析】方法一　A 的任意两行都成比例（第 i 行是第 1 行的 a_i/a_1 倍），故 $r(A)\leq 1$；

又由 $a_i\neq 0$, $b_i\neq 0$ 知 $A\neq O$，故 $r(A)\geq 1$，于是 $r(A)=1$.

方法二　记 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$，$\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T$，则 $A=\alpha\beta^T$，

由 $r(A)=r(\alpha\beta^T)\leq r(\alpha)=1$，

再由 $a_i\neq 0$, $b_i\neq 0$ $(i=1,2,\cdots,n)$ 得 $A\neq O$，所以 $r(A)\geq 1$，故 $r(A)=1$.

（返回题目）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6. （1992） 当 $x\to 1$ 时，函数 $\dfrac{x^2-1}{x-1}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限（　　）

(A) 等于 2　　(B) 等于 0

(C) 为 ∞　　(D) 不存在但不是 ∞

【答案】D

【解析】因为 $\dfrac{x^2-1}{x-1}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}=(x+1)\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}$，故

当 $x\to 1^-$ 时 $\dfrac{1}{x-1}\to -\infty$，$\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}\to 0$，得 $\lim\limits_{x\to 1^-}(x+1)\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}=2\cdot 0=0$；

当 $x\to 1^+$ 时 $\dfrac{1}{x-1}\to +\infty$，$\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}\to +\infty$，得 $\lim\limits_{x\to 1^+}(x+1)\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}=2\cdot(+\infty)=+\infty$.

左、右极限不相等，故极限不存在；但它也不是 ∞（左极限为 0），应选 (D).

（返回题目）

7. （1992） 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{\alpha}{n}\right)$（常数 $\alpha>0$）（　　）

(A) 发散　　(B) 条件收敛

(C) 绝对收敛　　(D) 收敛性与 α 有关

【答案】C

【解析】记 $u_n=(-1)^n\left(1-\cos\frac{\alpha}{n}\right)$，则 $|u_n|=1-\cos\frac{\alpha}{n}=2\sin^2\frac{\alpha}{2n}$.

当 $n\to\infty$ 时 $\sin\frac{\alpha}{2n}\sim\frac{\alpha}{2n}$，故 $|u_n|\sim2\cdot\frac{\alpha^2}{4n^2}=\frac{\alpha^2}{2}\cdot\frac{1}{n^2}$.

因为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，由比较判别法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，

即 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{\alpha}{n}\right)$ 绝对收敛，应选 (C).

（返回题目）

8. （1992） 在曲线 $x=t,\ y=-t^2,\ z=t^3$ 的所有切线中，与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线（　　）

(A) 只有 1 条　　(B) 只有 2 条

(C) 至少 3 条　　(D) 不存在

【答案】B

【解析】曲线的切向量为 $T=(1,-2t,3t^2)$，平面 $x+2y+z=4$ 的法向量为 $n=(1,2,1)$.

切线与平面平行，等价于 $T\perp n$，即

$T\cdot n=1\cdot1+(-2t)\cdot2+3t^2\cdot1=3t^2-4t+1=0$.

解得 $t=\frac{1}{3}$ 或 $t=1$，对应 2 条切线，

故与平面平行的切线只有 2 条，应选 (B).

（返回题目）

9. （1992） 设 $f(x)=3x^3+x^2\,|\,x|$，则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 n 为（　　）

(A) 0　　(B) 1

(C) 2　　(D) 3

【答案】C

【解析】当 $x<0$ 时 $f(x)=3x^3-x^3=2x^3$，当 $x\geq 0$ 时 $f(x)=3x^3+x^3=4x^3$，即

$f(x)=\begin{cases}2x^3, & x<0,\\ 4x^3, & x\geq 0.\end{cases}$

故 $f'(x)=\begin{cases}6x^2, & x<0,\\ 12x^2, & x>0,\end{cases}$ 且 $f'(0)=0$，f' 在 $x=0$ 处连续；

$f''(x)=\begin{cases}12x, & x<0,\\ 24x, & x>0,\end{cases}$ 且 $f''(0)=0$，f'' 在 $x=0$ 处也连续.

但 $f'''_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f''(x)-f''(0)}{x-0}=12$，$f'''_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f''(x)-f''(0)}{x-0}=24$，

左右三阶导数不相等，故 $f'''(0)$ 不存在，

所以使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数为 $n=2$，应选 (C).

（返回题目）

10. （1992） 要使 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$ 都是线性方程组 $AX=0$ 的解，只要系数矩阵 A 为（　　）

(A) $\begin{pmatrix}-2 & 1 & 1\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}2 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}-1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & -1\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}4 & -2 & -2\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$

【答案】A

【解析】ξ_1 与 ξ_2 线性无关，且都是 3 元齐次线性方程组 $AX=0$ 的解，

故其基础解系至少含 2 个解向量，即 $3-r(A)\geq 2$，得 $r(A)\leq 1$.

(B) 中 $\begin{pmatrix}2 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$ 的秩为 2；(C)、(D) 中矩阵的秩也都大于 1，均不符合；

只有 (A) 中 $\begin{pmatrix}-2 & 1 & 1\end{pmatrix}$ 的秩为 1，且 $(-2,1,1)\cdot(1,0,2)=0$，$(-2,1,1)\cdot(0,1,-1)=0$，

即 ξ_1,ξ_2 确是它的解，应选 (A).

（返回题目）

三、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

11.（1992）求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x}-\sin x-1}{1-\sqrt{1-x^{2}}}$.

【答案】1

【解析】当 $x\to 0$ 时，$1-\sqrt{1-x^{2}}=-\left[(1-x^{2})^{\frac{1}{2}}-1\right]\sim-\left(-\dfrac{1}{2}x^{2}\right)=\dfrac{1}{2}x^{2}$，

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x}-\sin x-1}{1-\sqrt{1-x^{2}}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x}-\sin x-1}{\frac{1}{2}x^{2}}$

$\overset{\text{洛必达}}{=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x}-\cos x}{x}\overset{\text{洛必达}}{=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x}+\sin x}{1}=1$.

（返回题目）

12.（1992）设 $z=f(\mathrm{e}^{x}\sin y,\ x^{2}+y^{2})$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^{2}z}{\partial x\,\partial y}$.

【答案】$\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}\sin 2y\cdot f_{11}''+2\mathrm{e}^{x}(y\sin y+x\cos y)f_{12}''+\mathrm{e}^{x}\cos y\cdot f_{1}'+4xyf_{22}''$

【解析】记 $u=\mathrm{e}^{x}\sin y$，$v=x^{2}+y^{2}$，则 $z=f(u,v)$，f_{1}',f_{2}' 分别是对第一、第二个中间变量的偏导数.

先对 x 求偏导：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_{1}'\cdot\mathrm{e}^{x}\sin y+f_{2}'\cdot 2x$.

再对 y 求偏导（f_{1}',f_{2}' 仍是 u,v 的函数）：

$$\frac{\partial^{2}z}{\partial x\,\partial y}=\mathrm{e}^{x}\sin y\left(f_{11}''\mathrm{e}^{x}\cos y+2yf_{12}''\right)+f_{1}'\mathrm{e}^{x}\cos y+2x\left(f_{21}''\mathrm{e}^{x}\cos y+2yf_{22}''\right)$$

$$=\mathrm{e}^{2x}\sin y\cos y\,f_{11}''+2\mathrm{e}^{x}y\sin y\,f_{12}''+2\mathrm{e}^{x}x\cos y\,f_{21}''+\mathrm{e}^{x}\cos y\,f_{1}'+4xyf_{22}''$$

$$=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}\sin 2y\cdot f_{11}''+2\mathrm{e}^{x}(y\sin y+x\cos y)f_{12}''+\mathrm{e}^{x}\cos y\cdot f_{1}'+4xyf_{22}''$$（因 $f_{12}''=f_{21}''$）.

（返回题目）

13.（1992）设 $f(x)=\begin{cases}1+x^{2}, & x\le 0,\\ \mathrm{e}^{-x}, & x>0,\end{cases}$ 求 $\int_{1}^{3}f(x-2)\,\mathrm{d}x$.

【答案】$\dfrac{7}{3}-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$

【解析】令 $t=x-2$，则 $\mathrm{d}t=\mathrm{d}x$，且 $x=1$ 时 $t=-1$，$x=3$ 时 $t=1$，故

$$\int_{1}^{3}f(x-2)\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}f(t)\,\mathrm{d}t=\int_{-1}^{0}(1+t^{2})\,\mathrm{d}t+\int_{0}^{1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

其中 $\int_{-1}^{0}(1+t^{2})\,\mathrm{d}t=\left[t+\dfrac{t^{3}}{3}\right]_{-1}^{0}=\dfrac{4}{3}$，

$\int_{0}^{1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t=\left[-\mathrm{e}^{-t}\right]_{0}^{1}=1-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

所以原式 $=\dfrac{4}{3}+1-\dfrac{1}{\mathrm{e}}=\dfrac{7}{3}-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

（返回题目）

14. （1992） 求微分方程 $y''+2y'-3y=\mathrm{e}^{-3x}$ 的通解.

【答案】$y=C_1\mathrm{e}^{-3x}+C_2\mathrm{e}^{x}-\dfrac{1}{4}x\mathrm{e}^{-3x}$

【解析】特征方程为 $\lambda^2+2\lambda-3=0$，特征根 $\lambda_1=-3,\ \lambda_2=1$，

故齐次方程 $y''+2y'-3y=0$ 的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{-3x}+C_2\mathrm{e}^{x}$.

因 $f(x)=\mathrm{e}^{-3x}$，$\lambda=-3$ 是单特征根，设特解 $y_0=ax\mathrm{e}^{-3x}$，则

$y_0'=a(1-3x)\mathrm{e}^{-3x}$，$y_0^{primeprime}=a(9x-6)\mathrm{e}^{-3x}$.

代入原方程得 $a\mathrm{e}^{-3x}\left[(9x-6)+2(1-3x)-3x\right]=-4a\mathrm{e}^{-3x}=\mathrm{e}^{-3x}$，故 $a=-\dfrac{1}{4}$，

所以原方程的通解为

$y=C_1\mathrm{e}^{-3x}+C_2\mathrm{e}^{x}-\dfrac{1}{4}x\mathrm{e}^{-3x}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）.

（返回题目）

15. （1992） 计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}(x^3+az^2)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+ax^2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^3+ay^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧.

【答案】$\dfrac{29}{20}\pi a^5$

【解析】补充曲面 $\Sigma_1\colon z=0\ (x^2+y^2\le a^2)$，取下侧，则 $\Sigma+\Sigma_1$ 为封闭曲面且取外侧，由高斯公式

$$\oint_{\Sigma+\Sigma_1}=3\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}v=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{a}r^4\sin\varphi\,\mathrm{d}r=3\cdot2\pi\cdot\frac{a^5}{5}\cdot1=\frac{6\pi}{5}a^5.$$

在 Σ_1 上 $z=0$，$\mathrm{d}z=0$，又取下侧，故

$$\iint_{\Sigma_1}(x^3+az^2)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+ax^2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^3+ay^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_{x^2+y^2\le a^2}ay^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\frac{a}{2}\iint_{x^2+y^2\le a^2}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\frac{a}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{a}r^3\,\mathrm{d}r=-\frac{a}{2}\cdot2\pi\cdot\frac{a^4}{4}=-\frac{\pi}{4}a^5.$$

又 $\oint_{\Sigma+\Sigma_1}=I+\iint_{\Sigma_1}$，所以

$$I=\oint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}=\frac{6\pi}{5}a^5-\left(-\frac{\pi}{4}a^5\right)=\frac{29}{20}\pi a^5.$$

（返回题目）

16. （1992） 设 $f''(x)<0,\ f(0)=0$，证明：对任意的 $x_1>0,\ x_2>0$，有 $f(x_1+x_2)<f(x_1)+f(x_2)$.

【解析】不妨设 $0<x_1\le x_2$（结论关于 x_1,x_2 对称，若 $x_1>x_2$ 则交换两者即可）.

在 $[0,x_1]$ 上对 f 用拉格朗日中值定理：$f(x_1)-f(0)=f'(\xi_1)\,x_1$，其中 $0<\xi_1<x_1$；

在 $[x_2,x_1+x_2]$ 上同理：$f(x_1+x_2)-f(x_2)=f'(\xi_2)\,x_1$，其中 $x_2<\xi_2<x_1+x_2$.

由 $f(0)=0$ 得 $f(x_1)=f'(\xi_1)\,x_1$.

因 $f''(x)<0$，故 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递减；又 $\xi_1<x_2<\xi_2$，所以 $f'(\xi_1)>f'(\xi_2)$.

由 $x_1>0$ 得 $f(x_1)=f'(\xi_1)\,x_1>f'(\xi_2)\,x_1=f(x_1+x_2)-f(x_2)$，

即 $f(x_1+x_2)<f(x_1)+f(x_2)$. 证毕.

（返回题目）

17. （1992） 在变力 $F=yzi+zxj+xyk$ 的作用下，质点由原点沿直线运动到椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 上第一卦限的点 $M(\xi,\eta,\zeta)$，问：当 ξ,η,ζ 取何值时，力 F 所做的功 W 最大？并求出 W 的最大值.

【答案】$\xi=\dfrac{a}{\sqrt{3}},\ \eta=\dfrac{b}{\sqrt{3}},\ \zeta=\dfrac{c}{\sqrt{3}},\ W_{\max}=\dfrac{\sqrt{3}}{9}abc$

【解析】直线段 OM 的参数方程为 $x=\xi t,\ y=\eta t,\ z=\zeta t$，$t$ 从 0 到 1，则 $\mathrm{d}x=\xi\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}y=\eta\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}z=\zeta\,\mathrm{d}t$.

功 $W=\int_{OM}yz\,\mathrm{d}x+zx\,\mathrm{d}y+xy\,\mathrm{d}z=\int_0^1\left(3\xi\eta\zeta t^2\right)\mathrm{d}t=\xi\eta\zeta$.

问题化为求 $W=\xi\eta\zeta$ 在条件 $\dfrac{\xi^2}{a^2}+\dfrac{\eta^2}{b^2}+\dfrac{\zeta^2}{c^2}=1\ (\xi\ge0,\eta\ge0,\zeta\ge0)$ 下的最大值.

用拉格朗日乘数法，令 $F(\xi,\eta,\zeta,\lambda)=\xi\eta\zeta+\lambda\left(1-\dfrac{\xi^2}{a^2}-\dfrac{\eta^2}{b^2}-\dfrac{\zeta^2}{c^2}\right)$，由

$$\frac{\partial F}{\partial\xi}=\eta\zeta-\frac{2\lambda\xi}{a^2}=0,\quad \frac{\partial F}{\partial\eta}=\xi\zeta-\frac{2\lambda\eta}{b^2}=0,\quad \frac{\partial F}{\partial\zeta}=\xi\eta-\frac{2\lambda\zeta}{c^2}=0,$$

三式分别乘 ξ,η,ζ 得 $\xi\eta\zeta=\dfrac{2\lambda\xi^2}{a^2}=\dfrac{2\lambda\eta^2}{b^2}=\dfrac{2\lambda\zeta^2}{c^2}$，从而 $\dfrac{\xi^2}{a^2}=\dfrac{\eta^2}{b^2}=\dfrac{\zeta^2}{c^2}=\dfrac{1}{3}$.

结合 $\xi,\eta,\zeta\ge0$ 得 $\xi=\dfrac{a}{\sqrt{3}},\ \eta=\dfrac{b}{\sqrt{3}},\ \zeta=\dfrac{c}{\sqrt{3}}$.

由问题的实际意义知，此时 W 取最大值 $W_{\max}=\dfrac{a}{\sqrt{3}}\cdot\dfrac{b}{\sqrt{3}}\cdot\dfrac{c}{\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{9}abc$.

（返回题目）

18. （1992） 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，向量组 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，问：

(1) α_1 能否由 α_2,α_3 线性表示？证明你的结论；

(2) α_4 能否由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示？证明你的结论.

【解析】(1) 能.

因为 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，所以它的部分组 α_2,α_3 也线性无关；

又 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，即存在不全为零的 k_1,k_2,k_3 使 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$，

其中必有 $k_1\neq 0$（否则 $k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$ 与 α_2,α_3 线性无关矛盾），

于是 $\alpha_1=-\dfrac{k_2}{k_1}\alpha_2-\dfrac{k_3}{k_1}\alpha_3$，即 α_1 可由 α_2,α_3 线性表示.

(2) 不能.

反证法：若 α_4 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，而由 (1) α_1 又可由 α_2,α_3 线性表示，

则 α_4 可由 α_2,α_3 线性表示，

于是 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关，与已知矛盾.

故 α_4 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

（返回题目）

19. （1992） 设 **3** 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=1,\ \lambda_2=2,\ \lambda_3=3$，对应的特征向量依次为 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$，$\xi_3=\begin{pmatrix}1\\3\\9\end{pmatrix}$，又向量 $\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}$.

(1) 将 β 用 ξ_1,ξ_2,ξ_3 线性表示；

(2) 求 $A^n\beta$（n 为自然数）.

【答案】(1) $\beta=2\xi_1-2\xi_2+\xi_3$；(2) $A^n\beta=\begin{pmatrix}2-2^{n+1}+3^n\\2-2^{n+2}+3^{n+1}\\2-2^{n+3}+3^{n+2}\end{pmatrix}$

【解析】(1) 设 $\beta=x_1\xi_1+x_2\xi_2+x_3\xi_3$，即 $(\xi_1,\xi_2,\xi_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\beta$. 对增广矩阵作初等行变换：

$$(\xi_1,\xi_2,\xi_3\mid\beta)=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&1\\1&4&9&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&0\\0&3&8&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&0\\0&0&1&1\end{pmatrix},$$

解得 $x_3=1$，$x_2=-2$，$x_1=2$，故 $\beta=2\xi_1-2\xi_2+\xi_3$.

(2) 由 $A\xi_i=\lambda_i\xi_i$ 得 $A^n\xi_i=\lambda_i^n\xi_i\ (i=1,2,3)$，故

$$A^n\beta=2A^n\xi_1-2A^n\xi_2+A^n\xi_3=2\cdot1^n\xi_1-2\cdot2^n\xi_2+3^n\xi_3$$

$$=2\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}-2^{n+1}\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}+3^n\begin{pmatrix}1\\3\\9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2-2^{n+1}+3^n\\2-2^{n+2}+3^{n+1}\\2-2^{n+3}+3^{n+2}\end{pmatrix}.$$

（返回题目）

十、填空题（本题共 2 小题，每小题 3 分，共 6 分）

20.（1992） 已知 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\frac{1}{12}$，则事件 A,B,C 全不发生的概率为 _____.

【答案】$\frac{5}{12}$

【解析】由 $ABC\subseteq AB$ 且 $P(AB)=0$ 得 $P(ABC)=0$.

事件 A,B,C 全不发生为 $\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$，它与 $A+B+C$ 是对立事件，故

$$P(\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C})=1-P(A+B+C)$$

$$=1-[P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)]$$

$$=1-\left(\frac{3}{4}-0-\frac{1}{12}-\frac{1}{12}+0\right)=1-\frac{7}{12}=\frac{5}{12}.$$

（返回题目）

21.（1992） 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布，则数学期望 $E(X+\mathrm{e}^{-2X})=$ _____.

【答案】$\frac{4}{3}$

【解析】参数为 1 的指数分布的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}$

故 $E(X+\mathrm{e}^{-2X})=\int_0^{+\infty}(x+\mathrm{e}^{-2x})\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x+\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-3x}\,\mathrm{d}x$

$$=\Gamma(2)+\left[-\frac{1}{3}\mathrm{e}^{-3x}\right]_0^{+\infty}=1+\frac{1}{3}=\frac{4}{3}.$$

（返回题目）

22.（1992） 设随机变量 X 与 Y 独立，X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，Y 服从 $[-\pi,\pi]$ 上的均匀分布，试求 $Z=X+Y$ 的概率密度

（计算结果用标准正态分布的分布函数 $\Phi(x)$ 表示，其中 $\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$）.

【答案】$f_Z(z)=\frac{1}{2\pi}\left[\Phi\left(\frac{z+\pi-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{z-\pi-\mu}{\sigma}\right)\right]$

【解析】X,Y 相互独立，故 (X,Y) 的联合密度为 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\frac{1}{2\pi\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$（$-\infty<x<+\infty$，$-\pi<y<\pi$），其余为 0.

$$F_Z(z)=P\{X+Y\le z\}=\iint\limits_{x+y\le z}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{d}y\int_{-\infty}^{z-y}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\Phi\left(\frac{z-y-\mu}{\sigma}\right)\mathrm{d}y.$$

令 $t=\frac{z-y-\mu}{\sigma}$，则 $\mathrm{d}y=-\sigma\,\mathrm{d}t$；当 $y=-\pi$ 时 $t=\frac{z+\pi-\mu}{\sigma}$，当 $y=\pi$ 时 $t=\frac{z-\pi-\mu}{\sigma}$，故

$$F_Z(z)=\frac{\sigma}{2\pi}\int_{\frac{z-\pi-\mu}{\sigma}}^{\frac{z+\pi-\mu}{\sigma}}\Phi(t)\,\mathrm{d}t.$$

两边对 z 求导，由变上限积分求导公式得

$$f_Z(z)=\frac{1}{2\pi}\left[\Phi\left(\frac{z+\pi-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{z-\pi-\mu}{\sigma}\right)\right]\ (-\infty<z<+\infty).$$

（返回题目）

1993 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1993） 函数 $F(x)=\int_1^x\left(2-\frac{1}{\sqrt{t}}\right)\mathrm{d}t\ (x>0)$ 的单调减区间为 _____.

【答案】$\left(0,\frac{1}{4}\right)$

【解析】$F(x)=\int_1^x\left(2-\frac{1}{\sqrt{t}}\right)\mathrm{d}t$，由变上限积分的求导公式得 $F'(x)=2-\frac{1}{\sqrt{x}}$.

令 $F'(x)=0$ 得 $x=\frac{1}{4}$. 当 $0<x<\frac{1}{4}$ 时，$\sqrt{x}<\frac{1}{2}$，从而 $\frac{1}{\sqrt{x}}>2$，$F'(x)<0$；

当 $x>\frac{1}{4}$ 时 $\frac{1}{\sqrt{x}}<2$，$F'(x)>0$.

又题设 $x>0$，故 $F(x)$ 的单调减区间为 $\left(0,\frac{1}{4}\right)$.

（返回题目）

2. （1993） 由曲线 $\begin{cases} 3x^2+2y^2=12, \\ z=0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周而得到的旋转曲面在点 $(0,\sqrt{3},\sqrt{2})$ 处的指向外侧的单位法向量为 _____.

【答案】$(0,\frac{\sqrt{10}}{5},\frac{\sqrt{15}}{5})$

【解析】题给曲线位于 xOy 面内（$z=0$），方程为 $3x^2+2y^2=12$；绕 y 轴旋转时把 x^2 换成 x^2+z^2，得旋转曲面

$\Sigma: 3x^2+2y^2+3z^2=12.$

令 $F=3x^2+2y^2+3z^2-12$，则在点 $P(0,\sqrt{3},\sqrt{2})$ 处

$n=(F_x,F_y,F_z)_P=(6x,4y,6z)_P=(0,4\sqrt{3},6\sqrt{2})$，$|n|=\sqrt{48+72}=2\sqrt{30}.$

点 P 处 $y>0,\ z>0$，外侧即 y,z 增大的方向，与 n 同向，故所求单位法向量为

$$n^0=\frac{1}{2\sqrt{30}}(0,4\sqrt{3},6\sqrt{2})=\left(0,\frac{\sqrt{10}}{5},\frac{\sqrt{15}}{5}\right).$$

（返回题目）

3. （1993） 设函数 $f(x)=\pi x+x^2\ (-\pi<x<\pi)$ 的傅里叶级数展开式为 $\frac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$，则其中系数 b_3 的值为 _____.

【答案】$\frac{2\pi}{3}$

【解析】由 $b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x$，而 $f(x)=\pi x+x^2$ 中 $x^2\sin nx$ 是奇函数，在对称区间上积分为零；$\pi x\sin nx$ 是偶函数，故

$$b_n=\frac{1}{\pi}\cdot 2\int_0^{\pi}\pi x\sin nx\,\mathrm{d}x=2\int_0^{\pi}x\sin nx\,\mathrm{d}x.$$

取 $n=3$：$b_3=2\int_0^{\pi}x\sin 3x\,\mathrm{d}x=-\frac{2}{3}\int_0^{\pi}x\,\mathrm{d}(\cos 3x)$

$$=-\frac{2}{3}[x\cos 3x]_0^{\pi}+\frac{2}{3}\int_0^{\pi}\cos 3x\,\mathrm{d}x=-\frac{2}{3}(\pi\cos 3\pi-0)+0$$

$$=-\frac{2}{3}\cdot(-\pi)=\frac{2\pi}{3}.$$

（返回题目）

4. （1993） 设数量场 $u=\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则 $\operatorname{div}(grad\,u)=$ _____.

【答案】$\dfrac{1}{x^2+y^2+z^2}$

【解析】$u=\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\dfrac{1}{2}\ln(x^2+y^2+z^2)$，记 $r^2=x^2+y^2+z^2$，则

$\operatorname{grad}u=\left(\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial u}{\partial y},\dfrac{\partial u}{\partial z}\right)=\left(\dfrac{x}{r^2},\dfrac{y}{r^2},\dfrac{z}{r^2}\right)$.

于是 $\operatorname{div}(\operatorname{grad}u)=\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{x}{r^2}\right)+\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{y}{r^2}\right)+\dfrac{\partial}{\partial z}\left(\dfrac{z}{r^2}\right)$

$=\dfrac{r^2-2x^2}{r^4}+\dfrac{r^2-2y^2}{r^4}+\dfrac{r^2-2z^2}{r^4}=\dfrac{3r^2-2r^2}{r^4}=\dfrac{1}{r^2}$.

即 $\operatorname{div}(\operatorname{grad}u)=\dfrac{1}{x^2+y^2+z^2}$.

（返回题目）

5. （1993） 设 n 阶矩阵 A 的各行元素之和均为零，且 A 的秩为 $n-1$，则线性方程组 $AX=0$ 的通解为 _____.

【答案】$X=k(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$（$k$ 为任意常数）

【解析】由 $r(A)=n-1$ 知 $AX=0$ 的系数矩阵秩为 $n-1$，故其基础解系只含 $n-(n-1)=1$ 个线性无关的解向量.

又 A 的各行元素之和均为零，即 $A(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}=0$，

故 $\xi=(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $AX=0$ 的一个非零解，可取作基础解系.

所以 $AX=0$ 的通解为 $X=k(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$（$k$ 为任意常数）.

（返回题目）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6. （1993） 设 $f(x)=\int_0^{\sin x}\sin t^2\,\mathrm{d}t$，$g(x)=x^3+x^4$，则当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的（　　）

(A) 等价无穷小　　(B) 同阶但非等价的无穷小

(C) 高阶无穷小　　(D) 低阶无穷小

【答案】B

【解析】$f'(x)=\sin(\sin^2 x)\cdot\cos x$，由洛必达法则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sin^2 x)\cos x}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x}{3x^2}\cdot\cos x=\frac{1}{3}.$$

故 $f(x)\sim\frac{1}{3}x^3$；又 $g(x)=x^3+x^4\sim x^3$，于是

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{1}{3}$，既非 0 也非 1 也非 ∞.

所以 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的同阶但非等价的无穷小，应选 (B).

（返回题目）

7. （1993） 双纽线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 所围成的区域面积可用定积分表示为（　　）

(A) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta$　　(B) $4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta$

(C) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\cos 2\theta}\,\mathrm{d}\theta$　　(D) $\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2 2\theta\,\mathrm{d}\theta$

【答案】A

【解析】令 $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$，则 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 化为 $r^4=r^2\cos 2\theta$，即 $r^2=\cos 2\theta$.

双纽线关于两坐标轴及原点都对称，第一象限内 $0\le\theta\le\dfrac{\pi}{4}$ 对应图形的一支，其面积为

$$\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}r^2\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

由对称性，所围区域总面积 $A=4\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta.$

应选 (A).

（返回题目）

8. （1993） 设有直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-5}{-2}=\dfrac{z+8}{1}$ 与 $L_2:\begin{cases}x-y=6,\\2y+z=3,\end{cases}$ 则 L_1 与 L_2 的夹角为（　　）

(A) $\pi/6$　　(B) $\pi/4$

(C) $\pi/3$　　(D) $\pi/2$

【答案】C

【解析】L_1 的方向向量 $s_1=(1,-2,1)$；

L_2 为两平面之交线，其方向向量 $s_2=(1,-1,0)\times(0,2,1)=(-1,-1,2)$.

设两直线夹角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|s_1\cdot s_2|}{|s_1|\,|s_2|}=\frac{|-1+2+2|}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2},$$

故 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$，应选 (C).

（返回题目）

9. （1993） 设曲线积分 $\int_L[f(x)-\mathrm{e}^x]\sin y\,\mathrm{d}x-f(x)\cos y\,\mathrm{d}y$ 与路径无关，其中 $f(x)$ 具有一阶连续导数，且 $f(0)=0$，则 $f(x)$ 等于（　　）

(A) $(\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^x)/2$　　(B) $(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x})/2$

(C) $(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})/2-1$　　(D) $1-(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})/2$

【答案】B

【解析】记 $P=[f(x)-\mathrm{e}^x]\sin y$，$Q=-f(x)\cos y$. 曲线积分与路径无关的充要条件是 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，即

$-f'(x)\cos y=[f(x)-\mathrm{e}^x]\cos y$，故 $f'(x)+f(x)=\mathrm{e}^x$.

这是一阶线性方程，通解为

$$f(x)=\left[\int\mathrm{e}^x\mathrm{e}^{\int 1\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x+C\right]\mathrm{e}^{-\int 1\,\mathrm{d}x}=\left(\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}+C\right)\mathrm{e}^{-x}.$$

再由 $f(0)=0$ 得 $\dfrac{1}{2}+C=0$，即 $C=-\dfrac{1}{2}$，

所以 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$，应选 (B).

（返回题目）

10. （1993） 已知 $Q=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&t\\3&6&9\end{pmatrix}$，$P$ 为 **3** 阶非零矩阵，且满足 $PQ=O$，则（　　）

(A) $t=6$ 时，P 的秩必为 1　　(B) $t=6$ 时，P 的秩必为 2

(C) $t\neq 6$ 时，P 的秩必为 1　　(D) $t\neq 6$ 时，P 的秩必为 2

【答案】C

【解析】由 $PQ=O$ 得 $r(P)+r(Q)\leq 3$.

当 $t\neq 6$ 时，Q 的前两行线性无关，故 $r(Q)=2$，于是 $r(P)\leq 1$；

又 P 为非零矩阵，$r(P)\geq 1$，故必有 $r(P)=1$，可见 (C) 正确.

当 $t=6$ 时 Q 的三行成比例，$r(Q)=1$，只能推出 $r(P)\leq 2$，P 的秩为 1 或 2 都可能，故 (A)、(B) 均不成立；而 (D) 与上述结论矛盾. 故选 (C).

（返回题目）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）

11. （1993） 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\dfrac{2}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^{x}$.

【答案】e^2

【解析】令 $t=\dfrac{1}{x}$，则 $x\to\infty$ 时 $t\to 0$，原式为 1^{∞} 型极限：

$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\dfrac{2}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^{x}=\lim\limits_{t\to 0}(\sin 2t+\cos t)^{\frac{1}{t}}$. 写成 $[1+(\sin 2t+\cos t-1)]^{\frac{1}{u}}$ 的形式（其中 $u=\sin 2t+\cos t-1$），由重要极限 $\lim\limits_{u\to 0}(1+u)^{\frac{1}{u}}=e$ 得

原式 $=e^{\lim\limits_{t\to 0}\frac{\sin 2t+\cos t-1}{t}}$，而

$$\lim_{t\to 0}\frac{\sin 2t+\cos t-1}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{\sin 2t}{t}+\lim_{t\to 0}\frac{\cos t-1}{t}=2+0=2.$$

故原极限 $=e^2$.

（返回题目）

12. （1993） 求 $\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}dx$.

【答案】$(2x-4)\sqrt{e^x-1}+4\arctan\sqrt{e^x-1}+C$

【解析】方法一　因 $d\sqrt{e^x-1}=\frac{e^x}{2\sqrt{e^x-1}}dx$，故

$$\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}dx=\int x\,d\left(2\sqrt{e^x-1}\right)=2x\sqrt{e^x-1}-2\int\sqrt{e^x-1}\,dx.$$

令 $\sqrt{e^x-1}=t$，则 $x=\ln(1+t^2)$，$dx=\frac{2t}{1+t^2}dt$，

$$\int\sqrt{e^x-1}\,dx=\int t\cdot\frac{2t}{1+t^2}dt=2\int\left(1-\frac{1}{1+t^2}\right)dt=2t-2\arctan t+C_1,$$

即 $\int\sqrt{e^x-1}\,dx=2\sqrt{e^x-1}-2\arctan\sqrt{e^x-1}+C_1$.

代回得原式 $=2x\sqrt{e^x-1}-4\sqrt{e^x-1}+4\arctan\sqrt{e^x-1}+C$

$=(2x-4)\sqrt{e^x-1}+4\arctan\sqrt{e^x-1}+C$.

方法二　直接令 $\sqrt{e^x-1}=t$，则 $e^x=1+t^2$，$dx=\frac{2t}{1+t^2}dt$，

原式 $=\int\frac{\ln(1+t^2)(1+t^2)}{t}\cdot\frac{2t}{1+t^2}dt=2\int\ln(1+t^2)\,dt$

$=2t\ln(1+t^2)-4\int\frac{t^2}{1+t^2}dt=2t\ln(1+t^2)-4t+4\arctan t+C$，结果相同.

（返回题目）

13. （1993） 求微分方程 $x^2y'+xy=y^2$ 满足初始条件 $y|_{x=1}=1$ 的特解.

【答案】$y=\frac{2x}{1+x^2}$

【解析】方程 $x^2y'+xy=y^2$ 两边除以 x^2，得 $y'+\frac{1}{x}y=\frac{1}{x^2}y^2$，这是 $n=2$ 的伯努利方程.

令 $u=y^{-1}$，则 $u'=-y^{-2}y'$，方程化为 $u'-\frac{1}{x}u=-\frac{1}{x^2}$.

这为一阶线性方程，$e^{\int(-\frac{1}{x})dx}=\frac{1}{x}$，故

$$u=\left[\int\left(-\frac{1}{x^2}\right)\cdot\frac{1}{x}dx+C\right]x=\left(\frac{1}{2x^2}+C\right)x,\quad 即\ \frac{1}{y}=\left(\frac{1}{2x^2}+C\right)x.$$

由 $y|_{x=1}=1$ 得 $1=\frac{1}{2}+C$，即 $C=\frac{1}{2}$，

于是 $\frac{1}{y}=\frac{1+x^2}{2x}$，所求特解为 $y=\frac{2x}{1+x^2}$.

（返回题目）

14. （1993） 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} 2xz\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x - z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 所围立体表面的外侧.

【答案】$\dfrac{\pi}{2}$

【解析】由 $\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 得 $x^2+y^2=1$，故 Σ 所围立体为 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\le 1,\sqrt{x^2+y^2}\le z\le\sqrt{2-x^2-y^2}\}$，$\Sigma$ 取外侧，可用高斯公式.

$\dfrac{\partial(2xz)}{\partial x}+\dfrac{\partial(yz)}{\partial y}+\dfrac{\partial(-z^2)}{\partial z}=2z+z-2z=z$，故

$$I=\iiint_{\Omega} z\,\mathrm{d}v=\iint_{x^2+y^2\le 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z\,\mathrm{d}z$$

$$=\iint_{x^2+y^2\le 1}\frac{(2-x^2-y^2)-(x^2+y^2)}{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{x^2+y^2\le 1}(1-x^2-y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(r-r^3)\,\mathrm{d}r=2\pi\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)=\frac{\pi}{2}.$$

（返回题目）

15. （1993） 求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}$ 的和.

【答案】$\dfrac{22}{27}$

【解析】记 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n^2-n+1)x^n$，则所求级数 $=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n^2-n+1)\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n=S\left(-\dfrac{1}{2}\right)$.

由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=1$ 得收敛半径 $R=1$；$x=\pm 1$ 时通项不趋于零，级数发散，故收敛域为 $(-1,1)$.

在 $(-1,1)$ 内拆项并逐项求导：

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n^2-n)x^n+\sum_{n=0}^{\infty}x^n=x^2\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)x^{n-2}+\frac{1}{1-x}$$

$$=x^2\cdot\frac{2}{(1-x)^3}+\frac{1}{1-x}=\frac{2x^2+(1-x)^2}{(1-x)^3}=\frac{1-2x+3x^2}{(1-x)^3}.$$

代入 $x=-\dfrac{1}{2}$：分子 $=1+1+\dfrac{3}{4}=\dfrac{11}{4}$，分母 $=\left(\dfrac{3}{2}\right)^3=\dfrac{27}{8}$，

故原级数 $=\dfrac{11}{4}\cdot\dfrac{8}{27}=\dfrac{22}{27}$.

（返回题目）

六、（本题共 2 小题，每小题 5 分，满分 10 分）

16.（1993） 设在 $[0,+\infty)$ 上函数 $f(x)$ 有连续导数，且 $f'(x)\geq k>0$，$f(0)<0$．证明：$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个零点．

【解析】证明　先证存在性．对任意 $x>0$，f 在 $[0,x]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件，故 $f(x)-f(0)=f'(\xi)x\geq kx\ (0<\xi<x)$，即 $f(x)\geq f(0)+kx$．

因 $k>0$，当 $x\to+\infty$ 时 $f(0)+kx\to+\infty$，故 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，

于是存在 $x_1>0$ 使 $f(x_1)>0$；又 $f(0)<0$，由零点定理，f 在 $(0,x_1)\subset(0,+\infty)$ 内至少有一个零点．

再证唯一性．由 $f'(x)\geq k>0$ 知 f 在 $[0,+\infty)$ 上严格单调增加，故零点至多一个．

综上，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个零点．证毕．

（返回题目）

17.（1993） 设 $b>a>\mathrm{e}$，证明：$a^b>b^a$．

【解析】证明　因 $b>a>\mathrm{e}>1$，两边取对数知 $a^b>b^a$ 等价于 $b\ln a>a\ln b$．

令 $f(x)=x\ln a-a\ln x\ (x\geq a)$，则 $f(a)=a\ln a-a\ln a=0$，

$f'(x)=\ln a-\dfrac{a}{x}$．当 $x>a$ 时 $\dfrac{a}{x}<1$，而 $\ln a>\ln\mathrm{e}=1$，故 $f'(x)>0$，

即 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上严格单调增加．

于是由 $b>a$ 得 $f(b)>f(a)=0$，即 $b\ln a-a\ln b>0$，亦即 $\ln a^b>\ln b^a$，

故 $a^b>b^a$．证毕．

（返回题目）

18. （1993） 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_2x_3\ (a>0)$，通过正交变换化为标准形 $f=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$，求参数 a 及所用的正交变换矩阵.

【答案】$a=2$，$Q=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

【解析】二次型的矩阵 $A=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & a \\ 0 & a & 3 \end{pmatrix}$，$f=X^{\mathrm{T}}AX$，标准形 $y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$ 说明 A 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=5$.

由特征值之积等于行列式：$|A|=2(9-a^2)=1\cdot 2\cdot 5=10$，得 $a^2=4$，又 $a>0$，故 $a=2$，此时 $A=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

求特征向量：由 $E-A=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\alpha_1=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$；

由 $2E-A=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\alpha_2=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$；

由 $5E-A=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\alpha_3=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$.

单位化：$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$，$\gamma_2=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1)^{\mathrm{T}}$，三者两两正交.

取 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$，则 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$，

即正交变换 $X=QY$ 把 f 化为 $y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$.

（返回题目）

19. （1993） 设 A 是 $n\times m$ 矩阵，B 是 $m\times n$ 矩阵，其中 $n<m$，E 是 n 阶单位矩阵，若 $AB=E$，证明 B 的列向量组线性无关.

【解析】证明 $AB=E$，其中 E 为 n 阶单位矩阵，故 $r(AB)=r(E)=n$.

由 $r(AB)\le r(B)$ 得 $r(B)\ge n$；

又 B 是 $m\times n$ 矩阵，其秩不超过列数 n，即 $r(B)\le n$，

于是 $r(B)=n$.

而 B 的列向量组所含向量个数为 n，其秩 $r(B)=n$ 恰等于向量个数，

所以 B 的列向量组线性无关. 证毕.

（返回题目）

20.（1993） 设物体 A 从点 $(0,1)$ 出发，以速度大小为常数 v 沿 y 轴正向运动，物体 B 从点 $(-1,0)$ 与 A 同时出发，其速度大小为 $2v$，方向始终指向 A，试建立物体 B 的运动轨迹所满足的微分方程，并写出初始条件.

【答案】$x\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+\dfrac{1}{2}\sqrt{1+\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}=0$，初始条件 $y\big|_{x=-1}=0$，$y'\big|_{x=-1}=1$

【解析】设时刻 t 时 B 位于点 (x,y)，此时 A 位于 $(0,1+vt)$. 因 B 的速度方向始终指向 A，故轨迹切线方向即 $\overrightarrow{BA}=(-x,\,1+vt-y)$，

于是 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1+vt-y}{-x}$，即 $-x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=1+vt-y$. 记 $y'=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

又 B 的速率为 $2v$，而 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$（运动过程中 x 由 -1 增大，$\mathrm{d}x>0$），故

$2v=\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\sqrt{1+y'^2}\cdot\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$，从而 $\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{2v}\sqrt{1+y'^2}$.

将 $-xy'=1+vt-y$ 两边对 x 求导（t 是 x 的函数），得 $-y'-xy''=v\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}-y'$，即 $xy''=-v\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$.

代入 $\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$ 的表达式得 $xy''=-\dfrac{1}{2}\sqrt{1+y'^2}$，

即所求微分方程为 $x\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+\dfrac{1}{2}\sqrt{1+\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}=0$.

初始条件：$t=0$ 时 B 在 $(-1,0)$，A 在 $(0,1)$，$\overrightarrow{BA}=(1,1)$，故 $y\big|_{x=-1}=0$，$y'\big|_{x=-1}=1$.

（返回题目）

十、填空题（本题共 2 小题，每小题 3 分，满分 6 分）

21.（1993） 一批产品共有 10 个正品和 2 个次品，任意抽取两次，每次抽一个，抽出后不再放回，则第二次抽出的产品是次品的概率为 _____.

【答案】$\dfrac{1}{6}$

【解析】设 $A_1=$“第一次取到正品”，$A_2=$“第一次取到次品”，$B=$“第二次取到次品”，则 A_1,A_2 构成完备事件组.

$P(A_1)=\dfrac{10}{12}$，$P(A_2)=\dfrac{2}{12}$；第一次取出后不放回，故

$P(B\mid A_1)=\dfrac{2}{11}$，$P(B\mid A_2)=\dfrac{1}{11}$.

由全概率公式

$$P(B)=P(A_1)P(B\mid A_1)+P(A_2)P(B\mid A_2)=\frac{10}{12}\cdot\frac{2}{11}+\frac{2}{12}\cdot\frac{1}{11}=\frac{20+2}{132}=\frac{1}{6}.$$

（返回题目）

22. （1993） 设随机变量 X 服从 $(0,2)$ 上的均匀分布，则随机变量 $Y=X^2$ 在 $(0,4)$ 内的概率密度 $f_Y(y)=$ _____.

【答案】 $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & 0<y<4,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

【解析】 X 的密度为 $f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

先求 Y 的分布函数：$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X^2\le y\}$.

当 $y<0$ 时 $F_Y(y)=0$；当 $y\ge 4$ 时 $F_Y(y)=1$；

当 $0\le y<4$ 时，$P\{X^2\le y\}=P\{0\le X\le\sqrt{y}\}=\int_0^{\sqrt{y}}\dfrac{1}{2}\mathrm{d}x=\dfrac{\sqrt{y}}{2}$.

故 $F_Y(y)=0\ (y<0)$，$F_Y(y)=\dfrac{\sqrt{y}}{2}\ (0\le y<4)$，$F_Y(y)=1\ (y\ge 4)$.

在 $0<y<4$ 内对 y 求导得 $f_Y(y)=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{y}}=\dfrac{1}{4\sqrt{y}}$，其余处为 0，

即 $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & 0<y<4,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

（返回题目）

23. （1993） 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}$，$-\infty<x<+\infty$.

（1）求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$；

（2）求 X 与 $|X|$ 的协方差，并问 X 与 $|X|$ 是否不相关？

（3）问 X 与 $|X|$ 是否相互独立？为什么？

【答案】(1) $E(X)=0$，$D(X)=2$；(2) $\mathrm{Cov}(X,|X|)=0$，X 与 $|X|$ 不相关；(3) X 与 $|X|$ 不相互独立

【解析】(1) $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x=0$（被积函数为奇函数）.

$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\cdot\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\Gamma(3)=2$，

故 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=2$.

(2) $\mathrm{Cov}(X,|X|)=E(X|X|)-E(X)E(|X|)$，其中 $x|x|\mathrm{e}^{-|x|}$ 是奇函数，故 $E(X|X|)=0$；

又 $E(X)=0$，所以 $\mathrm{Cov}(X,|X|)=0$，即 X 与 $|X|$ 不相关.

(3) 取 $x=1$, $y=1$，考察 $F(1,1)$ 与 $F_X(1)F_{|X|}(1)$：

$F(1,1)=P\{X\le1,|X|\le1\}=P\{-1\le X\le1\}=2\cdot\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=1-\frac{1}{\mathrm{e}}$，

$F_X(1)=P\{X\le1\}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=1-\frac{1}{2\mathrm{e}}$，

$F_{|X|}(1)=P\{|X|\le1\}=\int_0^1\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=1-\frac{1}{\mathrm{e}}$.

因 $F_X(1)F_{|X|}(1)=\left(1-\frac{1}{2\mathrm{e}}\right)\left(1-\frac{1}{\mathrm{e}}\right)\neq1-\frac{1}{\mathrm{e}}=F(1,1)$，

故 X 与 $|X|$ 不相互独立.

（返回题目）

1994 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. （1994） $\lim\limits_{x\to0}\cot x\left(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x}\right)=$ ＿＿＿＿.

【答案】$\frac{1}{6}$

【解析】原式 $=\lim\limits_{x\to0}\frac{\cos x}{\sin x}\cdot\frac{x-\sin x}{x\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x\sin x\tan x}$.

当 $x\to0$ 时 $\sin x\sim x$，$\tan x\sim x$，故分母 $x\sin x\tan x\sim x^3$，于是

原式 $=\lim\limits_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos x}{3x^2}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$.

（返回题目）

2. （1994） 曲面 $z-\mathrm{e}^{z}+2xy=3$ 在点 $(1,2,0)$ 处的切平面方程为 _____.

【答案】$2x+y-4=0$

【解析】令 $F(x,y,z)=2xy+z-\mathrm{e}^{z}-3$，则曲面的法向量为

$n=(F_x,F_y,F_z)|_{(1,2,0)}=(2y,\ 2x,\ 1-\mathrm{e}^{z})|_{(1,2,0)}=(4,2,0)$.

故在点 $(1,2,0)$ 处的切平面方程为

$4(x-1)+2(y-2)+0\cdot(z-0)=0$，即 $2x+y-4=0$.

（返回题目）

3. （1994） 设 $u=\mathrm{e}^{-x}\sin\dfrac{x}{y}$，则 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}$ 在点 $\left(2,\dfrac{1}{\pi}\right)$ 处的值为 _____.

【答案】$\dfrac{\pi^2}{\mathrm{e}^2}$

【解析】先对 x 求偏导：$\dfrac{\partial u}{\partial x}=-\mathrm{e}^{-x}\sin\dfrac{x}{y}+\dfrac{\mathrm{e}^{-x}}{y}\cos\dfrac{x}{y}$.

再对 y 求偏导，注意 $\left(\sin\dfrac{x}{y}\right)'_{y}=-\cos\dfrac{x}{y}\cdot\dfrac{x}{y^2}$，$\left(\cos\dfrac{x}{y}\right)'_{y}=\sin\dfrac{x}{y}\cdot\dfrac{x}{y^2}$，得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}=\frac{x\mathrm{e}^{-x}}{y^2}\cos\frac{x}{y}-\frac{\mathrm{e}^{-x}}{y^2}\cos\frac{x}{y}+\frac{x\mathrm{e}^{-x}}{y^3}\sin\frac{x}{y}$$

$$=\frac{(x-1)\mathrm{e}^{-x}}{y^2}\cos\frac{x}{y}+\frac{x\mathrm{e}^{-x}}{y^3}\sin\frac{x}{y}.$$

在点 $\left(2,\dfrac{1}{\pi}\right)$ 处，$\dfrac{x}{y}=2\pi$，$\cos\dfrac{x}{y}=1$，$\sin\dfrac{x}{y}=0$，且 $y^2=\dfrac{1}{\pi^2}$，

故 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}=\pi^2\mathrm{e}^{-2}=\dfrac{\pi^2}{\mathrm{e}^2}$.

（返回题目）

4. （1994） 设区域 D 为 $x^2+y^2\leq R^2$，则 $\iint\limits_D\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

【答案】$\dfrac{\pi R^4}{4}\left(\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}\right)$

【解析】由对称性，$\iint\limits_D x^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{1}{2}\iint\limits_D(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

用极坐标计算：$\dfrac{1}{2}\iint\limits_D(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R r^3\,\mathrm{d}r=\dfrac{1}{2}\cdot 2\pi\cdot\dfrac{R^4}{4}=\dfrac{\pi R^4}{4}$.

于是

$$\iint\limits_D\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{a^2}\cdot\frac{\pi R^4}{4}+\frac{1}{b^2}\cdot\frac{\pi R^4}{4}=\frac{\pi R^4}{4}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right).$$

（返回题目）

5. （1994） 已知 $\alpha=(1,2,3)$，$\beta=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)$，设 $A=\alpha^{\mathrm{T}}\beta$，其中 α^{T} 是 α 的转置，则 $A^n=$ _____.

【答案】$3^{n-1}\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\\2&1&\frac{2}{3}\\3&\frac{3}{2}&1\end{pmatrix}$

【解析】因为 $(\alpha,\beta)=1\cdot1+2\cdot\frac{1}{2}+3\cdot\frac{1}{3}=3$，即 $\beta\alpha^{\mathrm{T}}=3$，

所以 $A=\alpha^{\mathrm{T}}\beta=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\\2&1&\frac{2}{3}\\3&\frac{3}{2}&1\end{pmatrix}$，

又 $A^2=\alpha^{\mathrm{T}}\beta\alpha^{\mathrm{T}}\beta=\alpha^{\mathrm{T}}(\beta\alpha^{\mathrm{T}})\beta=3\alpha^{\mathrm{T}}\beta=3A$，

于是 $A^n=3^{n-1}A=3^{n-1}\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\\2&1&\frac{2}{3}\\3&\frac{3}{2}&1\end{pmatrix}$.

（返回题目）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6. （1994） 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+x^2}\cos^4x\,\mathrm{d}x$，$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin^3x+\cos^4x)\,\mathrm{d}x$，$P=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^2\sin^3x-\cos^4x)\,\mathrm{d}x$，则（　　）.

(A) $N<P<M$　　(B) $M<P<N$

(C) $N<M<P$　　(D) $P<M<N$

【答案】D

【解析】M 的被积函数 $\frac{\sin x}{1+x^2}\cos^4x$ 是奇函数，积分区间关于原点对称，故 $M=0$；

$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^3x\,\mathrm{d}x+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^4x\,\mathrm{d}x=0+2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4x\,\mathrm{d}x>0$；

$P=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}x^2\sin^3x\,\mathrm{d}x-\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^4x\,\mathrm{d}x=0-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4x\,\mathrm{d}x<0$.

所以 $P<0=M<N$，即 $P<M<N$，故选 (D).

（返回题目）

7. （1994） 二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处两个偏导数 $f_x'(x_0,y_0)$，$f_y'(x_0,y_0)$ 存在是 $f(x,y)$ 在该点连续的（　　）.

(A) 充分条件但非必要条件

(B) 必要条件但非充分条件

(C) 充分必要条件

(D) 既非充分条件又非必要条件

【答案】D

【解析】偏导存在不是连续的充分条件：取 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$

则 $f_x'(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$，同理 $f_y'(0,0)=0$，两个偏导数都存在；

但沿 $y=x$ 有 $f(x,x)=\dfrac{1}{2}$，沿 $y=-x$ 有 $f(x,-x)=-\dfrac{1}{2}$，

故 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)$ 不存在，$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不连续.

偏导存在也不是连续的必要条件：取 $f(x,y)=|x|+|y|$，它在 $(0,0)$ 处连续，

但 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$ 不存在，即 $f_x'(0,0)$ 不存在（同理 $f_y'(0,0)$ 不存在）.

可见两个偏导数存在既非充分的又非必要的条件，故选 (D).

（返回题目）

8. （1994） 设常数 $\lambda>0$，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}}$（　　）.

(A) 发散

(B) 条件收敛

(C) 绝对收敛

(D) 收敛性与 λ 有关

【答案】C

【解析】由 $2|a_n|\cdot\dfrac{1}{\sqrt{n^2+\lambda}}\le a_n^2+\dfrac{1}{n^2+\lambda}$ 得

$$\left|(-1)^n\frac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}}\right|=\frac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}}\le\frac{1}{2}\left(a_n^2+\frac{1}{n^2+\lambda}\right).$$

因 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛，而当 $\lambda>0$ 时 $\dfrac{1}{n^2+\lambda}<\dfrac{1}{n^2}$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2+\lambda}$ 也收敛，

由正项级数的比较审敛法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\dfrac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}}\right|$ 收敛，

即原级数绝对收敛，且与 $\lambda>0$ 的取值无关，故选 (C).

（返回题目）

9.（1994）设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a\tan x+b(1-\cos x)}{c\ln(1-2x)+d(1-\mathrm{e}^{-x^2})}=2$，其中 $a^2+c^2\neq 0$，则必有（　　）.

(A) $b=4d$　　(B) $b=-4d$

(C) $a=4c$　　(D) $a=-4c$

【答案】D

【解析】由 $x\to 0$ 时的等价无穷小：$\tan x\sim x$，$1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$，$\ln(1-2x)\sim -2x$，$1-\mathrm{e}^{-x^2}\sim x^2$，

故分子 $\sim ax+\dfrac{b}{2}x^2$，分母 $\sim -2cx+dx^2$.

若 $c=0$，则分母 $\sim dx^2$，分子 $\sim ax$（$a\neq 0$），比值不可能等于 2，故 $c\neq 0$.

分子、分母同除以 x：

$$2=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{a\tan x}{x}+\dfrac{b(1-\cos x)}{x}}{\dfrac{c\ln(1-2x)}{x}+\dfrac{d(1-\mathrm{e}^{-x^2})}{x}}=\frac{a+0}{-2c+0}=-\frac{a}{2c},$$

即 $a=-4c$，故选 (D).

（返回题目）

10.（1994）已知向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，则向量组（　　）.

(A) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$ 线性无关　　(B) $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$ 线性无关

(C) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$ 线性无关　　(D) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$ 线性无关

【答案】C

【解析】方法一（找线性组合）

(A) 由 $(\alpha_1+\alpha_2)-(\alpha_2+\alpha_3)+(\alpha_3+\alpha_4)-(\alpha_4+\alpha_1)=0$ 知线性相关；

(B) 由 $(\alpha_1-\alpha_2)+(\alpha_2-\alpha_3)+(\alpha_3-\alpha_4)+(\alpha_4-\alpha_1)=0$ 知线性相关；

(D) 由 $(\alpha_1+\alpha_2)-(\alpha_2+\alpha_3)+(\alpha_3-\alpha_4)+(\alpha_4-\alpha_1)=0$ 知线性相关.

方法二（系数矩阵）

设 $k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2(\alpha_2+\alpha_3)+k_3(\alpha_3+\alpha_4)+k_4(\alpha_4-\alpha_1)=0$，整理得

$(k_1-k_4)\alpha_1+(k_1+k_2)\alpha_2+(k_2+k_3)\alpha_3+(k_3+k_4)\alpha_4=0$.

因 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，故 $k_1-k_4=0$，$k_1+k_2=0$，$k_2+k_3=0$，$k_3+k_4=0$，

其系数行列式 $\begin{vmatrix}1&0&0&-1\\1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\end{vmatrix}=2\neq 0$，该齐次方程组只有零解，

所以该向量组线性无关，故选 (C).

（返回题目）

三、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

11.（1994）设 $\begin{cases} x=\cos t^2, \\ y=t\cos t^2-\int_1^{t^2}\dfrac{1}{2\sqrt{u}}\cos u\,\mathrm{d}u, \end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$ 时的值.

【答案】$t=\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}$

【解析】先求 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-2t\sin t^2$；

$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\cos t^2-2t^2\sin t^2-\dfrac{1}{2\sqrt{t^2}}\cos t^2\cdot 2t$（此处 $t>0$，$\sqrt{t^2}=t$）

$=\cos t^2-2t^2\sin t^2-\cos t^2=-2t^2\sin t^2$.

于是 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{-2t^2\sin t^2}{-2t\sin t^2}=t$，

当 $t=\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$.

由参数方程求导公式 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)'_t}{x'_t}=\dfrac{1}{-2t\sin t^2}$，

当 $t=\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$ 时 $t^2=\dfrac{\pi}{2}$，$\sin t^2=1$，$2t=\sqrt{2\pi}$，故 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}$.

（返回题目）

12.（1994）将函数 $f(x)=\dfrac{1}{4}\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\dfrac{1}{2}\arctan x-x$ 展开成 x 的幂级数.

【答案】$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{4n+1}}{4n+1}$（$-1<x<1$）

【解析】由 $f(0)=0$，先求导：

$f'(x)=\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{1+x}+\dfrac{1}{1-x}\right)+\dfrac{1}{2(1+x^2)}-1=\dfrac{1}{2(1-x^2)}+\dfrac{1}{2(1+x^2)}-1=\dfrac{1}{1-x^4}-1$.

当 $|x|<1$ 时 $\dfrac{1}{1-x^4}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{4n}$，故 $f'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{4n}$（$-1<x<1$）.

再由 $f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t$ 逐项积分得

$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{4n+1}}{4n+1}=\dfrac{x^5}{5}+\dfrac{x^9}{9}+\cdots$（$-1<x<1$）.

（返回题目）

13. （1994） 求 $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin 2x+2\sin x}$.

【答案】$\frac{1}{4}\left(-\csc x\cot x+\ln\left|\csc x-\cot x\right|\right)+\frac{1}{4\sin^2 x}+C$

【解析】由 $\sin 2x=2\sin x\cos x$ 得

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin 2x+2\sin x}=\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin x(1+\cos x)}=\frac{1}{2}\int \frac{(1-\cos x)\,\mathrm{d}x}{\sin^3 x}$$

$$=\frac{1}{2}\int \csc^3 x\,\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}(\sin x)}{\sin^3 x}=\frac{1}{2}\int \csc^3 x\,\mathrm{d}x+\frac{1}{4\sin^2 x}.$$

记 $I=\int \csc^3 x\,\mathrm{d}x$，则

$$I=-\int \csc x\,\mathrm{d}(\cot x)=-\csc x\cot x-\int \csc x\cot^2 x\,\mathrm{d}x=-\csc x\cot x-\int \csc x(\csc^2 x-1)\,\mathrm{d}x$$

$=-\csc x\cot x-I+\ln\left|\csc x-\cot x\right|$，从而 $I=\frac{1}{2}\left(-\csc x\cot x+\ln\left|\csc x-\cot x\right|\right)$.

故原式 $=\frac{1}{4}\left(-\csc x\cot x+\ln\left|\csc x-\cot x\right|\right)+\frac{1}{4\sin^2 x}+C$.

（返回题目）

14. （1994） 计算曲面积分 $\iint\limits_S \dfrac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}$，其中 S 是由曲面 $x^2+y^2=R^2$ 及两个平面 $z=R$，$z=-R\,(R>0)$ 所围成的立体表面的外侧.

【答案】$\dfrac{\pi^2 R}{2}$

【解析】记 $\Sigma_1{:}z=-R\,(x^2+y^2\le R^2)$ 取下侧，$\Sigma_2{:}z=R\,(x^2+y^2\le R^2)$ 取上侧，

$\Sigma_3{:}x^2+y^2=R^2\,(-R\le z\le R)$ 取外侧.

在 Σ_1,Σ_2 上法向量平行于 z 轴，$\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$，故这两片上 $\dfrac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2}$ 的积分为零；

又 $\dfrac{z^2}{x^2+y^2+z^2}$ 关于 z 为偶函数，而 Σ_1 取下侧、Σ_2 取上侧，两片投影相同、取向相反，故

$$\iint\limits_{\Sigma_1+\Sigma_2}\frac{z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}=0.$$

于是 $I=\iint\limits_S\dfrac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}=\iint\limits_{\Sigma_3}\dfrac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2}$.

在 Σ_3 上 $x^2+y^2=R^2$，被积函数为 $\dfrac{x}{R^2+z^2}$，它关于 x 为奇函数，而 Σ_3 关于 yOz 面对称，故

$I=2\iint\limits_{\Sigma_3^{(1)}}\dfrac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{R^2+z^2}$，其中 $\Sigma_3^{(1)}{:}x=\sqrt{R^2-y^2}\,(-R\le y\le R,\ -R\le z\le R)$ 取前侧.

它在 yz 面上的投影为矩形 $-R\le y\le R$，$-R\le z\le R$（前侧取正号），故

$$I=2\int_{-R}^{R}\mathrm{d}y\int_{-R}^{R}\frac{\sqrt{R^2-y^2}}{R^2+z^2}\mathrm{d}z=8\int_0^R\sqrt{R^2-y^2}\,\mathrm{d}y\int_0^R\frac{\mathrm{d}z}{R^2+z^2}$$

$$=8\cdot\frac{\pi R^2}{4}\cdot\frac{1}{R}\left[\arctan\frac{z}{R}\right]_0^R=8\cdot\frac{\pi R^2}{4}\cdot\frac{1}{R}\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi^2 R}{2}.$$

（返回题目）

15. （1994） 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数，$f(0)=0$，$f'(0)=1$，且

$$[xy(x+y)-f(x)y]\,\mathrm{d}x+[f'(x)+x^2y]\,\mathrm{d}y=0$$

为一个全微分方程，求 $f(x)$ 及此全微分方程的通解.

【答案】$f(x)=2\cos x+\sin x+x^2-2$；通解为 $-2y\sin x+y\cos x+\dfrac{x^2y^2}{2}+2xy=C$

【解析】记 $P=xy(x+y)-f(x)y$，$Q=f'(x)+x^2y$. 方程为全微分方程的充要条件是 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，

即 $x^2+2xy-f(x)=f''(x)+2xy$，整理得 $f''(x)+f(x)=x^2$.

对应齐次方程的特征方程为 $\lambda^2+1=0$，特征根为 $\lambda=\pm\mathrm{i}$；

设特解 $f_0(x)=x^2+ax+b$，代入得 $x^2+ax+b+2=x^2$，故 $a=0$，$b=-2$，即 $f_0(x)=x^2-2$.

于是 $f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+x^2-2$；

由 $f(0)=0$ 得 $C_1=2$，再由 $f'(0)=C_2=1$，故 $f(x)=2\cos x+\sin x+x^2-2$.

此时 $f'(x)=-2\sin x+\cos x+2x$，原方程为

$$[xy^2-(2\cos x+\sin x)y+2y]\,\mathrm{d}x+(-2\sin x+\cos x+2x+x^2y)\,\mathrm{d}y=0.$$

取 $u(x,y)$ 使 $\mathrm{d}u=P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$，凑全微分得

$u=-2y\sin x+y\cos x+\dfrac{x^2y^2}{2}+2xy$，可验证 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=P$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}=Q$.

故通解为 $-2y\sin x+y\cos x+\dfrac{x^2y^2}{2}+2xy=C$，其中 C 为任意常数.

（返回题目）

16. （1994） 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某一邻域内具有二阶连续导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

【解析】证明：由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$ 得 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0}x\cdot\dfrac{f(x)}{x}=0$，

又 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，故 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$.

因 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有二阶连续导数，由带皮亚诺余项的泰勒公式

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+o(x^2)=\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2).$$

取 $x=\dfrac{1}{n}$，得 $f\left(\dfrac{1}{n}\right)=\dfrac{f''(0)}{2n^2}+o\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$，

于是当 n 充分大时 $\left|f\left(\dfrac{1}{n}\right)\right|\le\left(\dfrac{|f''(0)|}{2}+1\right)\dfrac{1}{n^2}$.

因 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，由正项级数的比较审敛法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|f\left(\dfrac{1}{n}\right)\right|$ 收敛，

即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 绝对收敛. 证毕.

（返回题目）

17. （1994） 已知点 A 与点 B 的直角坐标分别为 $(1,0,0)$ 与 $(0,1,1)$，线段 AB 绕 z 轴旋转一周所围成的旋转曲面为 S，求由 S 及两平面 $z=0$，$z=1$ 所围成的立体的体积.

【答案】$\dfrac{2\pi}{3}$

【解析】$\overrightarrow{AB}=(-1,1,1)$，直线 AB 的方程为 $\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z}{1}$.

设 $M(x,y,z)\in S$，它所在的圆对应直线 AB 上的点 $M_0(x_0,y_0,z)$，圆心为 $T(0,0,z)$，

由 $|MT|=|M_0T|$ 得 $x^2+y^2=x_0^2+y_0^2$.

由 $M_0\in AB$ 得 $\dfrac{x_0-1}{-1}=\dfrac{y_0}{1}=z$，解得 $x_0=1-z$，$y_0=z$，

故旋转曲面为 S:$x^2+y^2=(1-z)^2+z^2=1-2z+2z^2$ $(0\le z\le 1)$.

所求体积 $V=\int_0^1\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D_z:$x^2+y^2\le 1-2z+2z^2$ 是半径为 $\sqrt{(1-z)^2+z^2}$ 的圆，

故 $V=\pi\int_0^1\left[(1-z)^2+z^2\right]\mathrm{d}z=\pi\left[\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}\right]=\dfrac{2\pi}{3}$.

（返回题目）

18. （1994） 设四元齐次线性方程组（I）为 $\begin{cases} x_1+x_2=0, \\ x_2-x_4=0. \end{cases}$ 又已知某线性齐次方程组（II）的通解为 $k_1(0,1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(-1,2,2,1)^{\mathrm{T}}$.

(1) 求线性方程组（I）的基础解系；

(2) 问线性方程组（I）与（II）是否有非零公共解？若有，求出所有非零的公共解；若没有，说明理由.

【答案】(1) $\xi_1=(-1,1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=(0,0,1,0)^{\mathrm{T}}$；(2) 有非零公共解 $k(-1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$ $(k\neq 0)$

【解析】(1) 由（I）得 $x_1=-x_2$，$x_4=x_2$，取 x_2,x_3 为自由未知量：

令 $(x_2,x_3)=(1,0)$，得 $\xi_1=(-1,1,0,1)^{\mathrm{T}}$；令 $(x_2,x_3)=(0,1)$，得 $\xi_2=(0,0,1,0)^{\mathrm{T}}$.

故（I）的基础解系为 $\xi_1=(-1,1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=(0,0,1,0)^{\mathrm{T}}$.

(2) （II）的通解可写成 $(x_1,x_2,x_3,x_4)^{\mathrm{T}}=(-k_2,\ k_1+2k_2,\ k_1+2k_2,\ k_2)^{\mathrm{T}}$，

代入（I）得 $\begin{cases} -k_2+(k_1+2k_2)=0, \\ (k_1+2k_2)-k_2=0, \end{cases}$ 即 $k_1+k_2=0$，故 $k_1=-k_2$.

当 $k_2\neq 0$ 时，$(x_1,x_2,x_3,x_4)^{\mathrm{T}}=k_2\left[(0,-1,-1,0)^{\mathrm{T}}+(-1,2,2,1)^{\mathrm{T}}\right]=k_2(-1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$，

它显然满足（I），故（I）与（II）有非零公共解，

全部非零公共解为 $k(-1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$（k 为任意非零常数）.

（返回题目）

19. （1994） 设 A 为 n 阶非零方阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，A^{T} 是 A 的转置矩阵，当 $A^*=A^{\mathrm{T}}$ 时，证明：$|A|\neq 0$.

【解析】证明：设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，$A^*=(A_{ij})_{n\times n}$，其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式.

由 $A^*=A^{\mathrm{T}}$ 得 $A_{ij}=a_{ij}$ $(i,j=1,2,\cdots,n)$.

因 A 为非零方阵，故存在 $a_{ij_0}\neq 0$，设第 i 行有非零元素，把 $|A|$ 按第 i 行展开：

$|A|=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}=a_{i1}^2+a_{i2}^2+\cdots+a_{in}^2$.

由于 $a_{ij_0}\neq 0$，故 $|A|\geq a_{ij_0}^2>0$，从而 $|A|\neq 0$. 证毕.

（返回题目）

十、填空题（本题共 2 小题，每小题 3 分，满分 6 分）

20. （1994） 设随机事件 A,B 满足条件 $P(AB)=P(\bar{A}\,\bar{B})$，且 $P(A)=p$，则 $P(B)=$ _____.

【答案】$1-p$

【解析】由 $\bar{A}\,\bar{B}=A\cup B$ 得

$P(\bar{A}\,\bar{B})=1-P(A\cup B)=1-P(A)-P(B)+P(AB)$.

代入 $P(AB)=P(\bar{A}\,\bar{B})$ 得 $P(AB)=1-P(A)-P(B)+P(AB)$，

即 $1-P(A)-P(B)=0$，故 $P(B)=1-P(A)=1-p$.

（返回题目）

21.（1994）设相互独立的两个随机变量 X,Y 具有同一分布律，且 X 的分布律为

X	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

则随机变量 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布律为 _____.

【答案】$P\{Z=0\}=\frac{1}{4}$，$P\{Z=1\}=\frac{3}{4}$

【解析】$Z=\max\{X,Y\}$ 的可能取值为 $0,1$.

$P\{Z=0\}=P\{\max\{X,Y\}=0\}=P\{X=0,Y=0\}=P\{X=0\}P\{Y=0\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$（由 X,Y 独立），

$P\{Z=1\}=1-P\{Z=0\}=\frac{3}{4}$.

故 Z 的分布律为 $Z\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4}\end{pmatrix}$.

（返回题目）

22. （1994） 已知随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布，且 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(1,3^2)$ 和 $N(0,4^2)$，X,Y 的相关系数 $\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$，设 $Z=\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}$.

(1) 求 Z 的数学期望 $E(Z)$ 和方差 $D(Z)$；

(2) 求 X 与 Z 的相关系数 ρ_{XZ}；

(3) 问 X 与 Z 是否相互独立？为什么？

【答案】(1) $E(Z)=\frac{1}{3}$，$D(Z)=3$；(2) $\rho_{XZ}=0$；(3) X 与 Z 相互独立

【解析】(1) $E(Z)=\frac{1}{3}E(X)+\frac{1}{2}E(Y)=\frac{1}{3}\cdot 1+\frac{1}{2}\cdot 0=\frac{1}{3}$.

由 $D(X)=9$，$D(Y)=16$ 得 $\mathrm{Cov}(X,Y)=\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}=-\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4=-6$，

于是 $D(Z)=\left(\frac{1}{3}\right)^2 D(X)+\left(\frac{1}{2}\right)^2 D(Y)+2\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\mathrm{Cov}(X,Y)$

$=\frac{1}{9}\cdot 9+\frac{1}{4}\cdot 16+\frac{1}{3}\cdot(-6)=1+4-2=3$.

(2) $\mathrm{Cov}(X,Z)=\mathrm{Cov}\left(X,\frac{X}{3}\right)+\mathrm{Cov}\left(X,\frac{Y}{2}\right)=\frac{1}{3}D(X)+\frac{1}{2}\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{1}{3}\cdot 9+\frac{1}{2}\cdot(-6)=3-3=0$，

故 $\rho_{XZ}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Z)}{\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Z)}}=0$.

(3) 由 $\begin{pmatrix}X\\Z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\\frac{1}{3}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X\\Y\end{pmatrix}$，其系数矩阵的行列式为 $\frac{1}{2}\neq 0$，即矩阵可逆，

因 (X,Y) 服从二维正态分布，故 (X,Z) 也服从二维正态分布；

又 $\rho_{XZ}=0$，即 X 与 Z 不相关，而对二维正态分布而言不相关与相互独立等价，

所以 X 与 Z 相互独立.

（返回题目）

1995 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. （1995） $\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{\sin x}}=$ _____.

【答案】e^6

【解析】这是 1^∞ 型极限，用重要极限 $\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{1}{3x}}=e$ 与等价无穷小 $\sin x\sim x$：

$(1+3x)^{\frac{2}{\sin x}}=\left[(1+3x)^{\frac{1}{3x}}\right]^{\frac{6x}{\sin x}}$，

当 $x\to 0$ 时 $\frac{6x}{\sin x}\to 6$，故原式 $=e^6$.

（返回题目）

2. （1995） $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{x^2}^{0} x\cos t^2\,\mathrm{d}t=$ _____.

【答案】$-\int_0^{x^2}\cos t^2\,\mathrm{d}t-2x^2\cos x^4$

【解析】被积函数中含因子 x，先把它提到积分号外：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{x^2}^{0} x\cos t^2\,\mathrm{d}t=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x\int_{x^2}^{0}\cos t^2\,\mathrm{d}t\right).$$

用乘积求导法则与变上限积分求导公式：

$$=\int_{x^2}^{0}\cos t^2\,\mathrm{d}t+x\cdot\left[-\cos\left(x^2\right)^2\cdot 2x\right]$$

$$=-\int_0^{x^2}\cos t^2\,\mathrm{d}t-2x^2\cos x^4.$$

（返回题目）

3. （1995） 设 $(a\times b)\cdot c=2$，则 $[(a+b)\times(b+c)]\cdot(c+a)=$ _____.

【答案】4

【解析】先展开叉积（$b\times b=0$）：

$$(a+b)\times(b+c)=a\times b+a\times c+b\times c.$$

再与 $c+a$ 作数量积，凡含两个相同向量的混合积都为 0：

$(a\times b)\cdot(c+a)=(a\times b)\cdot c$，$(a\times c)\cdot(c+a)=0$，

$(b\times c)\cdot(c+a)=(b\times c)\cdot a=(a\times b)\cdot c$（混合积轮换不变）.

故原式 $=2(a\times b)\cdot c=2\times 2=4.$

（返回题目）

4. （1995） 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{2^n+(-3)^n}x^{2n-1}$ 的收敛半径 $R=$ _____.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】记 $a_n=\dfrac{n}{2^n+(-3)^n}$，令 $t=x^2$，则 $x\neq 0$ 时原级数为 $\dfrac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}a_nt^n$，

故只需看 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nt^n$ 的收敛半径.

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}\cdot\frac{\left|2^n+(-3)^n\right|}{\left|2^{n+1}+(-3)^{n+1}\right|}=\frac{1}{3},$$

所以 $\sum a_nt^n$ 的收敛半径为 3，即 $x^2<3$ 时收敛、$x^2>3$ 时发散，

故原幂级数的收敛半径 $R=\sqrt{3}$.

（返回题目）

5. （1995） 设 **3** 阶方阵 A,B 满足关系式 $A^{-1}BA=6A+BA$，且 $A=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&0&0\\0&\frac{1}{4}&0\\0&0&\frac{1}{7}\end{pmatrix}$，则 $B=$ _____.

【答案】$\begin{pmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

【解析】由 $A^{-1}BA=6A+BA$，两边左乘 A 得 $BA=6A^2+ABA$，

再右乘 A^{-1} 得 $B=6A+AB$，即 $B(E-A)=6A$，

故 $B=6A(E-A)^{-1}=6\left[A^{-1}(E-A)\right]^{-1}=6(A^{-1}-E)^{-1}$.

由 $A^{-1}=\operatorname{diag}(3,4,7)$ 得 $A^{-1}-E=\operatorname{diag}(2,3,6)$，其逆为 $\operatorname{diag}\left(\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{6}\right)$，

所以 $B=6\operatorname{diag}\left(\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{6}\right)=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

（返回题目）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6. （1995） 设有直线 $L:\begin{cases}x+3y+2z+1=0,\\2x-y-10z+3=0\end{cases}$ 及平面 $\pi:4x-2y+z-2=0$，则直线 L（　　）.

(A) 平行于 π　　(B) 在 π 上

(C) 垂直于 π　　(D) 与 π 斜交

【答案】C

【解析】直线 L 是两个平面的交线，其方向向量取两平面法向量的叉积：

$s=\{1,3,2\}\times\{2,-1,-10\}=\{-28,14,-7\}=-7\{4,-2,1\}$.

平面 π 的法向量 $n=\{4,-2,1\}$ 与 s 平行，

即直线的方向向量平行于平面的法向量，故 $L\perp\pi$，直线 L 垂直于平面 π，故选 (C).

（返回题目）

7. （1995） 设在 $[0,1]$ 上 $f''(x)>0$，则 $f'(0),f'(1),f(1)-f(0)$ 或 $f(0)-f(1)$ 的大小顺序为（　　）.

(A) $f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$　　(B) $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$

(C) $f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$　　(D) $f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$

【答案】B

【解析】由拉格朗日中值定理，存在 $c\in(0,1)$，使 $f(1)-f(0)=f'(c)(1-0)=f'(c)$.

由 $f''(x)>0$ 知 $f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递增，又 $0<c<1$，故

$f'(0)<f'(c)<f'(1)$，即 $f'(0)<f(1)-f(0)<f'(1)$，

所以 $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$，应选 (B).

（返回题目）

8. （1995） 设 $f(x)$ 可导，$F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$，则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的（　　）.

(A) 充分必要条件　　(B) 充分条件但非必要条件

(C) 必要条件但非充分条件　　(D) 既非充分条件又非必要条件

【答案】A

【解析】f 可导，而 $1+|\sin x|$ 在 $x=0$ 两侧表达式不同（$x<0$ 时 $|\sin x|=-\sin x$，$x>0$ 时 $|\sin x|=\sin x$），故用左右导数讨论：

$$F'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)(1-\sin x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^-}\left[\frac{f(x)-f(0)}{x}-f(x)\cdot\frac{\sin x}{x}\right]=f'(0)-f(0);$$

$$F'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)(1+\sin x)-f(0)}{x}=f'(0)+f(0).$$

$F(x)$ 在 $x=0$ 处可导当且仅当 $F'_-(0)=F'_+(0)$，即 $f'(0)-f(0)=f'(0)+f(0)$，亦即 $f(0)=0$.

所以 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的充分必要条件，应选 (A).

（返回题目）

9. （1995） 设 $u_n=(-1)^n\ln\left(1+\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$，则级数（　　）.

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 都收敛　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 都发散

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 发散　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛

【答案】C

【解析】记 $v_n=\ln\left(1+\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)>0$，则 $u_n=(-1)^n v_n$.

因 v_n 单调递减且 $\lim\limits_{n\to\infty}v_n=0$，由莱布尼茨判别法，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛（且为条件收敛）；

又 $u_n^2=v_n^2=\ln^2\left(1+\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)\sim\dfrac{1}{n}$（$n\to\infty$），

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，由比较判别法的极限形式知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 发散.

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 发散，应选 (C).

（返回题目）

10. （1995） 设 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{31}+a_{11}&a_{32}+a_{12}&a_{33}+a_{13}\end{pmatrix}$，$P_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，则必有（　　）.

(A) $AP_1P_2=B$　　(B) $AP_2P_1=B$

(C) $P_1P_2A=B$　　(D) $P_2P_1A=B$

【答案】C

【解析】P_1 是交换第 $1,2$ 行的初等矩阵，P_2 是把第 1 行加到第 3 行的初等矩阵；左乘初等矩阵相当于对矩阵作相应的行变换.

P_2A 把 A 的第 1 行加到第 3 行：$P_2A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}+a_{11}&a_{32}+a_{12}&a_{33}+a_{13}\end{pmatrix}$；

再左乘 P_1，即交换第 $1,2$ 两行，得 $\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{31}+a_{11}&a_{32}+a_{12}&a_{33}+a_{13}\end{pmatrix}=B$，

故 $B=P_1P_2A$，应选 (C).

（返回题目）

三、（本题共 2 小题，每小题 5 分，满分 10 分）

11.（1995）设 $u=f(x,y,z)$，$\varphi(x^2,\mathrm{e}^y,z)=0$，$y=\sin x$，其中 f,φ 都具有一阶连续的偏导数，且 $\dfrac{\partial\varphi}{\partial z}\neq 0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

【答案】$\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f_1'+f_2'\cos x-f_3'\left(\dfrac{2x\varphi_1'}{\varphi_3'}+\dfrac{\varphi_2'}{\varphi_3'}\mathrm{e}^{\sin x}\cos x\right)$

【解析】$u=f(x,y,z)$，其中 $y=\sin x$，而 $z=z(x)$ 由 $\varphi(x^2,\mathrm{e}^y,z)=0$ 确定，故 u 是 x 的一元函数，对 x 求全导数：

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f_1'+f_2'\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+f_3'\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=f_1'+f_2'\cos x+f_3'\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}.$$

把 $y=\sin x$ 代入 $\varphi(x^2,\mathrm{e}^y,z)=0$，两边对 x 求导：

$$2x\varphi_1'+\varphi_2'\mathrm{e}^{\sin x}\cos x+\varphi_3'\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0,$$

由 $\dfrac{\partial\varphi}{\partial z}=\varphi_3'\neq 0$ 解得 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{2x\varphi_1'}{\varphi_3'}-\dfrac{\varphi_2'}{\varphi_3'}\mathrm{e}^{\sin x}\cos x$.

代回得 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f_1'+f_2'\cos x-f_3'\left(\dfrac{2x\varphi_1'}{\varphi_3'}+\dfrac{\varphi_2'}{\varphi_3'}\mathrm{e}^{\sin x}\cos x\right)$.

其中 f_1',f_2',f_3' 在 $(x,\sin x,z)$ 处取值，$\varphi_1',\varphi_2',\varphi_3'$ 在 $(x^2,\mathrm{e}^{\sin x},z)$ 处取值.

（返回题目）

12.（1995）设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，并设 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=A$，求 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1 f(x)f(y)\,\mathrm{d}y$.

【答案】$\dfrac{A^2}{2}$

【解析】方法一　令 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $F'(x)=f(x)$，$F(1)=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=A$.

先对 y 积分：$\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1 f(x)f(y)\,\mathrm{d}y=\int_0^1 f(x)\left[\int_x^1 f(y)\,\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\left[F(1)-F(x)\right]\mathrm{d}x$

$=A\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\int_0^1 f(x)F(x)\,\mathrm{d}x=A^2-\int_0^1 F(x)\,\mathrm{d}F(x)$

$=A^2-\dfrac{1}{2}\left[F^2(1)-F^2(0)\right]=A^2-\dfrac{1}{2}A^2=\dfrac{A^2}{2}$.

方法二　记 $I=\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1 f(x)f(y)\,\mathrm{d}y$，积分区域 $0\le x\le y\le 1$ 关于 $y=x$ 对称，交换 x,y 的地位得

$I=\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1 f(x)f(y)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^x f(y)\,\mathrm{d}y$.

于是 $2I=\int_0^1 f(x)\left[\int_x^1 f(y)\,\mathrm{d}y+\int_0^x f(y)\,\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1 f(y)\,\mathrm{d}y=A^2$，

故 $I=\dfrac{A^2}{2}$.

（返回题目）

四、（本题共 2 小题，每小题 6 分，满分 12 分）

13.（1995）计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} z\,\mathrm{d}S$，其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在柱体 $x^2+y^2\le 2x$ 内的部分.

【答案】$\dfrac{32\sqrt{2}}{9}$

【解析】Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2x$ 截下的部分，其在 xOy 面上的投影区域为 $D{:}x^2+y^2\le 2x$.

$z_x=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，$z_y=\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$，故

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{1+\frac{x^2+y^2}{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

于是 $\iint_{\Sigma} z\,\mathrm{d}S=\iint_{D}\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

用极坐标：D 为 $0\le r\le 2\cos\theta$，$-\dfrac{\pi}{2}\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}$，

$$\iint_{\Sigma} z\,\mathrm{d}S=\sqrt{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta} r\cdot r\,\mathrm{d}r=\sqrt{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{8}{3}\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{8\sqrt{2}}{3}\cdot 2\int_0^{\pi/2}\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{16\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{32\sqrt{2}}{9}.$$

（返回题目）

14.（1995）将函数 $f(x)=x-1\ (0\le x\le 2)$ 展开成周期为 4 的余弦级数.

【答案】$x-1=-\dfrac{8}{\pi^2}\left(\cos\dfrac{\pi x}{2}+\dfrac{1}{3^2}\cos\dfrac{3\pi x}{2}+\dfrac{1}{5^2}\cos\dfrac{5\pi x}{2}+\cdots\right)$，$0\le x\le 2$

【解析】要求周期为 4 的余弦级数，先把 $[0,2]$ 上的 $f(x)=x-1$ 作偶延拓到 $[-2,2]$，再以 4 为周期延拓，此时 $L=2$，所有正弦项系数 $b_n=0$.

$$a_0=\frac{2}{L}\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^2(x-1)\,\mathrm{d}x=0;$$

$$a_n=\frac{2}{L}\int_0^2(x-1)\cos\frac{n\pi x}{2}\,\mathrm{d}x=\int_0^2(x-1)\cos\frac{n\pi x}{2}\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{n\pi}\int_0^2(x-1)\,\mathrm{d}\left(\sin\frac{n\pi x}{2}\right)=\frac{2}{n\pi}\left[(x-1)\sin\frac{n\pi x}{2}\right]_0^2-\frac{2}{n\pi}\int_0^2\sin\frac{n\pi x}{2}\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{4}{n^2\pi^2}\left[\cos\frac{n\pi x}{2}\right]_0^2=\frac{4}{n^2\pi^2}\left[(-1)^n-1\right]=\begin{cases}-\dfrac{8}{n^2\pi^2}, & n=1,3,5,\cdots,\\ 0, & n=2,4,6,\cdots.\end{cases}$$

故 $x-1=-\dfrac{8}{\pi^2}\left(\cos\dfrac{\pi x}{2}+\dfrac{1}{3^2}\cos\dfrac{3\pi x}{2}+\dfrac{1}{5^2}\cos\dfrac{5\pi x}{2}+\cdots\right)$，$0\le x\le 2$.

（返回题目）

15. （1995） 设曲线 L 位于 xOy 平面的第一象限内，L 上任一点 M 处的切线与 y 轴总相交，交点记为 A. 已知 $|MA| = |OA|$，且 L 过点 $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$，求 L 的方程.

【答案】$y = \sqrt{3x - x^2}\ (0 < x < 3)$

【解析】设 $M(x, y)$ 为 L 上任意一点，L 在 M 处的切线方程为 $Y - y = y'(X - x)$.

令 $X = 0$ 得切线与 y 轴的交点 $A(0,\ y - xy')$.

于是 $|OA| = |y - xy'|$，而 $|MA| = \sqrt{(x-0)^2 + \left[y - (y - xy')\right]^2} = x\sqrt{1 + y'^2}$（第一象限内 $x > 0$）.

由 $|MA| = |OA|$ 得 $x\sqrt{1 + y'^2} = |y - xy'|$，两边平方：

$x^2 + x^2y'^2 = y^2 - 2xyy' + x^2y'^2$，化简得 $2xyy' - y^2 + x^2 = 0$.

令 $z = y^2$，则 $z' = 2yy'$，方程化为 $z' - \frac{z}{x} = -x$，这是一阶线性方程，

$$z = \mathrm{e}^{\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left(-\int x\,\mathrm{e}^{-\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x + C\right) = x\left(-\int x \cdot \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x + C\right) = x(C - x)$$

即 $y^2 = Cx - x^2$. 因曲线位于第一象限，$y > 0$，故 $y = \sqrt{Cx - x^2}$.

代入 $y\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2}$ 得 $\frac{9}{4} = \frac{3}{2}C - \frac{9}{4}$，解得 $C = 3$，

所以 L 的方程为 $y = \sqrt{3x - x^2}\ (0 < x < 3)$.

（返回题目）

16. （1995） 设函数 $Q(x, y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数，曲线积分 $\int_L 2xy\,\mathrm{d}x + Q(x, y)\,\mathrm{d}y$ 与路径无关，并且对任意 t 恒有 $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy\,\mathrm{d}x + Q(x, y)\,\mathrm{d}y = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy\,\mathrm{d}x + Q(x, y)\,\mathrm{d}y$，求 $Q(x, y)$.

【答案】$Q(x, y) = x^2 + 2y - 1$

【解析】因曲线积分与路径无关，故 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial y}(2xy) = 2x$，对 x 积分得 $Q(x, y) = x^2 + \varphi(y)$.

为计算方便取折线路径. 沿 $(0,0) \to (t,0) \to (t,1)$：在 $y = 0$ 上 $2xy\,\mathrm{d}x = 0$，在 $x = t$ 上 $\mathrm{d}x = 0$，故

$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \int_0^t 0\,\mathrm{d}x + \int_0^1 \left[t^2 + \varphi(y)\right]\mathrm{d}y = t^2 + \int_0^1 \varphi(y)\,\mathrm{d}y$；

同理沿 $(0,0) \to (1,0) \to (1,t)$ 得

$\int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \int_0^1 0\,\mathrm{d}x + \int_0^t \left[1 + \varphi(y)\right]\mathrm{d}y = t + \int_0^t \varphi(y)\,\mathrm{d}y$.

由题设两式对任意 t 恒相等：$t + \int_0^t \varphi(y)\,\mathrm{d}y = t^2 + \int_0^1 \varphi(y)\,\mathrm{d}y$，

两边对 t 求导得 $1 + \varphi(t) = 2t$，即 $\varphi(y) = 2y - 1$.

故 $Q(x, y) = x^2 + 2y - 1$.

（返回题目）

17. （1995） 设函数 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在二阶导数，并且 $g''(x)\neq 0$，$f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0$，试证：

(1) 在开区间 (a,b) 内 $g(x)\neq 0$；

(2) 在开区间 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使 $\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)}=\dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

【解析】**(1)** 用反证法．若存在 $c\in(a,b)$ 使 $g(c)=0$，则 $g(a)=g(c)=g(b)=0$.

对 g 在 $[a,c]$、$[c,b]$ 上分别用罗尔定理，存在 $\xi_1\in(a,c)$、$\xi_2\in(c,b)$，使 $g'(\xi_1)=g'(\xi_2)=0$；

再对 g' 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上用罗尔定理，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$，使 $g''(\xi)=0$，

这与已知 $g''(x)\neq 0$ 矛盾，故在 (a,b) 内恒有 $g(x)\neq 0$.

(2) 令 $\varphi(x)=f(x)g'(x)-f'(x)g(x)$，由 $f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0$ 得 $\varphi(a)=\varphi(b)=0$，

且 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $\varphi'(\xi)=0$.

而 $\varphi'(x)=f'(x)g'(x)+f(x)g''(x)-f''(x)g(x)-f'(x)g'(x)=f(x)g''(x)-f''(x)g(x)$，

于是 $f(\xi)g''(\xi)-f''(\xi)g(\xi)=0$.

由 (1) 知 $g(\xi)\neq 0$，又 $g''(\xi)\neq 0$，故 $\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)}=\dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$. 证毕.

（返回题目）

18. （1995） 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=\lambda_3=1$，对应于 λ_1 的特征向量为 $\xi_1=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$，求 A.

【答案】$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&-1&0\end{pmatrix}$

【解析】A 是实对称矩阵，属于不同特征值的特征向量必正交，故属于 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 的特征向量 $\xi=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 满足 $\xi_1^{\mathrm{T}}\xi=x_2+x_3=0$.

取基础解系 $\xi_2=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$、$\xi_3=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$，二者正交且都属于 $\lambda=1$.

令 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\1&0&-1\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，

故 $A=P\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&-1&0\end{pmatrix}$.

验证：$A\xi_1=(0,-1,-1)^{\mathrm{T}}=-\xi_1$，$A\xi_2=\xi_2$，$A\xi_3=\xi_3$，符合要求.

注：原书此处答为 $\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&0&-1\\0&-1&0\end{pmatrix}$，其迹为 -1，与 $\mathrm{tr}A=-1+1+1=1$ 不符，属笔误，已按 $P\mathrm{diag}(-1,1,1)P^{-1}$ 更正.

（返回题目）

19.（1995）设 A 是 n 阶矩阵，满足 $AA^{\mathrm{T}}=E$（E 为 n 阶单位矩阵，A^{T} 为 A 的转置矩阵），$|A|<0$，求 $|A+E|$.

【答案】0

【解析】方法一　由 $AA^{\mathrm{T}}=E$ 得 $|A|\cdot|A^{\mathrm{T}}|=|A|^2=1$，又 $|A|<0$，故 $|A|=-1$.

于是 $|A+E|=|A+AA^{\mathrm{T}}|=|A(E+A^{\mathrm{T}})|=|A|\cdot|E+A^{\mathrm{T}}|$

$=-\left|(E+A)^{\mathrm{T}}\right|=-|E+A|=-|A+E|$，

即 $|A+E|=-|A+E|$，故 $|A+E|=0$.

方法二　设 $AX=\lambda X\ (X\neq 0)$，由 $AX=\lambda X$ 得 $X^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=\lambda X^{\mathrm{T}}$，右乘 AX 得

$X^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}AX=\lambda X^{\mathrm{T}}AX=\lambda^2X^{\mathrm{T}}X$，即 $(\lambda^2-1)X^{\mathrm{T}}X=0$，

而 $X^{\mathrm{T}}X=\|X\|^2>0$，故 $\lambda=\pm1$.

由 $|A|<0$ 知 A 至少有一个特征值为 -1，从而 $A+E$ 至少有一个特征值为 0，所以 $|A+E|=0$.

（返回题目）

十、填空题（本题共 2 小题，每小题 3 分，满分 6 分）

20.（1995）设 X 表示 10 次独立重复射击命中目标的次数，每次击中目标的概率为 0.4，则 X^2 的数学期望 $E(X^2)=$ _____.

【答案】18.4

【解析】显然 $X\sim B(10,0.4)$，故 $E(X)=np=10\times0.4=4$，$D(X)=np(1-p)=10\times0.4\times0.6=2.4$.

由 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$ 得

$E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=2.4+4^2=18.4$.

（返回题目）

21.（1995）设 X 和 Y 为两个随机变量，且 $P\{X\geq0,Y\geq0\}=\frac{3}{7}$，$P\{X\geq0\}=P\{Y\geq0\}=\frac{4}{7}$，则 $P\{\max(X,Y)\geq0\}=$ _____.

【答案】$\frac{5}{7}$

【解析】令 $A=\{X\geq0\}$，$B=\{Y\geq0\}$，则 $P(A)=P(B)=\frac{4}{7}$，$P(AB)=P\{X\geq0,Y\geq0\}=\frac{3}{7}$.

$\{\max(X,Y)\geq0\}$ 的对立事件为 $\{X<0,\ Y<0\}$，即 A 与 B 都不发生，也就是 $A+B$ 的补事件，故

$P\{\max(X,Y)\geq0\}=1-P\{\max(X,Y)<0\}=1-P\{X<0,Y<0\}$

$=1-\left[1-P(A+B)\right]=P(A+B)$

$=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{4}{7}+\frac{4}{7}-\frac{3}{7}=\frac{5}{7}$.

（返回题目）

22.（1995）设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$ 求随机变量 $Y=\mathrm{e}^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

【答案】$f_Y(y)=\begin{cases}0, & y<1,\\ \dfrac{1}{y^2}, & y\geq 1\end{cases}$

【解析】先求分布函数：$F_Y(y)=P\{Y\leq y\}=P\{\mathrm{e}^X\leq y\}$.

当 $y<1$ 时，$\{\mathrm{e}^X\leq y\}$ 为不可能事件，$F_Y(y)=0$；

当 $y\geq 1$ 时，$F_Y(y)=P\{X\leq \ln y\}=\int_0^{\ln y}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=[-\mathrm{e}^{-x}]_0^{\ln y}=1-\dfrac{1}{y}$.

故 $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<1,\\ 1-\dfrac{1}{y}, & y\geq 1.\end{cases}$

对 y 求导得概率密度

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}0, & y<1,\\ \dfrac{1}{y^2}, & y\geq 1.\end{cases}$$

（返回题目）

1996 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1996）设 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2a}{x-a}\right)^x=8$，则 $a=$ _____.

【答案】$\ln 2$

【解析】由 $\dfrac{x+2a}{x-a}=1+\dfrac{3a}{x-a}$ 及重要极限 $\lim\limits_{u\to 0}(1+u)^{\frac{1}{u}}=\mathrm{e}$ 得

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+2a}{x-a}\right)^x=\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{3a}{x-a}\right)^{\frac{x-a}{3a}}\right]^{\frac{3ax}{x-a}}=\mathrm{e}^{3a}.$$

由题意 $\mathrm{e}^{3a}=8$，即 $3a=\ln 8=3\ln 2$，

故 $a=\ln 2$.

（返回题目）

2. （1996） 设一平面经过原点及点 $(6,-3,2)$，且与平面 $4x-y+2z=8$ 垂直，则此平面方程为 _____.

【答案】$2x+2y-3z=0$

【解析】设所求平面为 $Ax+By+Cz+D=0$．因平面过原点，故 $D=0$．

平面过点 $(6,-3,2)$，得 $6A-3B+2C=0$；

平面与 $4x-y+2z=8$ 垂直，故两法向量垂直：$4A-B+2C=0$．

两式相减得 $2A-2B=0$，即 $A=B$，代回得 $3A+2C=0$，即 $C=-\frac{3}{2}A$．

取 $A=2$，则 $B=2,\ C=-3$，所求平面为 $2x+2y-3z=0$．

（返回题目）

3. （1996） 微分方程 $y''-2y'+2y=\mathrm{e}^x$ 的通解为 _____.

【答案】$y=\mathrm{e}^x(C_1\cos x+C_2\sin x)+\mathrm{e}^x$（$C_1,C_2$ 为任意常数）

【解析】特征方程为 $\lambda^2-2\lambda+2=0$，特征根为 $\lambda_{1,2}=1\pm\mathrm{i}$，

故齐次方程 $y''-2y'+2y=0$ 的通解为 $y=\mathrm{e}^x(C_1\cos x+C_2\sin x)$．

设特解 $y^*=A\mathrm{e}^x$，代入方程得 $A\mathrm{e}^x-2A\mathrm{e}^x+2A\mathrm{e}^x=A\mathrm{e}^x=\mathrm{e}^x$，

故 $A=1$，即 $y^*=\mathrm{e}^x$，

所求通解为 $y=\mathrm{e}^x(C_1\cos x+C_2\sin x)+\mathrm{e}^x$（$C_1,C_2$ 为任意常数）．

（返回题目）

4. （1996） 函数 $u=\ln\left(x+\sqrt{y^2+z^2}\right)$ 在点 $A(1,0,1)$ 处沿点 A 指向点 $B(3,-2,2)$ 方向的方向导数为 _____.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{x+\sqrt{y^2+z^2}}$，$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{1}{x+\sqrt{y^2+z^2}}\cdot\frac{y}{\sqrt{y^2+z^2}}$，$\frac{\partial u}{\partial z}=\frac{1}{x+\sqrt{y^2+z^2}}\cdot\frac{z}{\sqrt{y^2+z^2}}$．

在点 $A(1,0,1)$ 处：$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_A=\frac{1}{2}$，$\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_A=0$，$\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_A=\frac{1}{2}$．

$\overrightarrow{AB}=(2,-2,1)$，$|\overrightarrow{AB}|=3$，其方向余弦为 $\cos\alpha=\frac{2}{3}$，$\cos\beta=-\frac{2}{3}$，$\cos\gamma=\frac{1}{3}$．

故所求方向导数

$$\left.\frac{\partial u}{\partial l}\right|_A=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}+0\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}.$$

（返回题目）

5.（1996） 设 A 是 4×3 矩阵，且 A 的秩 $r(A)=2$，而 $B=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&2&0\\-1&0&3\end{pmatrix}$，则 $r(AB)=$ _____.

【答案】2

【解析】先算 $|B|$：按第一行展开得

$|B|=1\cdot(2\cdot 3-0\cdot 0)+2\cdot\left[0\cdot 0-2\cdot(-1)\right]=6+4=10\neq 0$，

故 B 可逆，从而 $r(AB)=r(A)=2$.

（返回题目）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6.（1996） 已知 $\dfrac{(x+ay)\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y}{(x+y)^2}$ 为某函数的全微分，则 a 等于（　　）

(A) -1　　(B) 0

(C) 1　　(D) 2

【答案】D

【解析】记 $P(x,y)=\dfrac{x+ay}{(x+y)^2}$，$Q(x,y)=\dfrac{y}{(x+y)^2}$.

$P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$ 为某函数的全微分的充要条件是 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$.

而 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{a(x+y)^2-2(x+y)(x+ay)}{(x+y)^4}=\dfrac{a(x+y)-2(x+ay)}{(x+y)^3}$,

$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=-\dfrac{2y}{(x+y)^3}$.

令两式相等并约去 $(x+y)^3$，得 $a(x+y)-2(x+ay)=-2y$，即 $(a-2)x-ay=-2y$.

比较 x,y 的系数：$a-2=0$，$-a=-2$，两式都给出 $a=2$.

故 $a=2$，应选 (D).

（返回题目）

7. （1996） 设 $f(x)$ 有二阶连续导数，且 $f'(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$，则（　　）

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(C) $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

【答案】B

【解析】由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1>0$ 及极限的保号性知，存在 $\delta>0$，

当 $0<|x|<\delta$ 时 $\dfrac{f''(x)}{|x|}>0$，即 $f''(x)>0$，

从而 $f'(x)$ 在 $(-\delta,\delta)$ 内单调递增.

又 $f'(0)=0$，故当 $-\delta<x<0$ 时 $f'(x)<0$，$f(x)$ 单调减少；当 $0<x<\delta$ 时 $f'(x)>0$，$f(x)$ 单调增加.

所以 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

又 $f''(x)>0$ 在 $x=0$ 两侧同号，曲线在两侧都凹，故 $(0,f(0))$ 不是拐点.

应选 (B).

（返回题目）

8. （1996） 设 $a_n>0\ (n=1,2,\cdots)$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，常数 $\lambda\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(n\tan\dfrac{\lambda}{n}\right)a_{2n}$ （　　）

(A) 绝对收敛

(B) 条件收敛

(C) 发散

(D) 收敛性与 λ 有关

【答案】A

【解析】因 $a_n>0$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，故其偶数项子级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}$ 也收敛.

当 $\lambda\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时 $\dfrac{\lambda}{n}\to 0$，由 $\tan t\sim t\ (t\to 0)$ 得 $\tan\dfrac{\lambda}{n}\sim\dfrac{\lambda}{n}$，

于是 $n\tan\dfrac{\lambda}{n}\to\lambda$，从而 $\left|(-1)^n\left(n\tan\dfrac{\lambda}{n}\right)a_{2n}\right|\sim\lambda a_{2n}$.

由比较判别法，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\left(n\tan\dfrac{\lambda}{n}\right)a_{2n}\right|$ 收敛，

即原级数绝对收敛，应选 (A).

（返回题目）

9.（1996）设 $f(x)$ 有连续导数，$f(0)=0$，$f'(0)\neq 0$，$F(x)=\int_0^x (x^2-t^2)f(t)\,\mathrm{d}t$，且当 $x\to 0$ 时，$F'(x)$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 k 等于（　　）

(A) 1　　(B) 2

(C) 3　　(D) 4

【答案】C

【解析】$F(x)=x^2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-\int_0^x t^2 f(t)\,\mathrm{d}t$，

$F'(x)=2x\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t+x^2f(x)-x^2f(x)=2x\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$.

由 $f(0)=0$ 知 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=\dfrac{f'(0)}{2}x^2+o(x^2)$，故 $F'(x)=f'(0)x^3+o(x^3)$.

严格写法：由洛必达法则

$$\lim_{x\to 0}\frac{F'(x)}{x^3}=2\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x^2}=2\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)\neq 0.$$

故当 $x\to 0$ 时 $F'(x)$ 与 x^3 同阶，$k=3$，应选 (C).

（返回题目）

10.（1996）**4** 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}$ 的值等于（　　）

(A) $a_1a_2a_3a_4-b_1b_2b_3b_4$　　(B) $a_1a_2a_3a_4+b_1b_2b_3b_4$

(C) $(a_1a_2-b_1b_2)(a_3a_4-b_3b_4)$　　(D) $(a_2a_3-b_2b_3)(a_1a_4-b_1b_4)$

【答案】D

【解析】按第一行展开：$D=a_1A_{11}+b_1A_{14}=a_1M_{11}-b_1M_{14}$，其中

$$M_{11}=\begin{vmatrix} a_2 & b_2 & 0 \\ b_3 & a_3 & 0 \\ 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}=a_4(a_2a_3-b_2b_3),$$

$$M_{14}=\begin{vmatrix} 0 & a_2 & b_2 \\ 0 & b_3 & a_3 \\ b_4 & 0 & 0 \end{vmatrix}=b_4(a_2a_3-b_2b_3).$$

于是 $D=a_1a_4(a_2a_3-b_2b_3)-b_1b_4(a_2a_3-b_2b_3)=(a_1a_4-b_1b_4)(a_2a_3-b_2b_3)$.

应选 (D).

（返回题目）

三、（本题共 2 小题，每小题 5 分，满分 10 分）

11.（1996）求心形线 $r=a(1+\cos\theta)$ 的全长，其中 $a>0$ 是常数.

【答案】$8a$

【解析】弧长 $l=\int_0^{2\pi}\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta$，由 $r=a(1+\cos\theta)$ 得 $r'=-a\sin\theta$，

$r^2+r'^2=a^2\left[(1+\cos\theta)^2+\sin^2\theta\right]=2a^2(1+\cos\theta)=4a^2\cos^2\frac{\theta}{2}$.

故 $l=\int_0^{2\pi}2a\left|\cos\frac{\theta}{2}\right|\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\pi}2a\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta$（由对称性），

$=4a\cdot 2\left[\sin\frac{\theta}{2}\right]_0^{\pi}=8a$.

（返回题目）

12.（1996）设 $x_1=10$, $x_{n+1}=\sqrt{6+x_n}$ $(n=1,2,\cdots)$，试证数列 $\{x_n\}$ 极限存在，并求此极限.

【答案】3

【解析】令 $f(x)=\sqrt{6+x}$，则 $f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{6+x}}>0$（$x>0$），故 f 单调增加，且 $x_{n+1}=f(x_n)$.

由 $x_1=10$，$x_2=\sqrt{16}=4$，得 $x_2<x_1$；若 $x_n<x_{n-1}$，则 $x_{n+1}=f(x_n)<f(x_{n-1})=x_n$，

由数学归纳法知 $\{x_n\}$ 单调减少；又 $x_n>0$，所以 $\{x_n\}$ 单调减少且有下界 0，故极限存在.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，在 $x_{n+1}=\sqrt{6+x_n}$ 两边令 $n\to\infty$ 得 $A=\sqrt{6+A}$，

两边平方得 $A^2-A-6=0$，解得 $A=3$ 或 $A=-2$.

因 $x_n\geq 0$ 故 $A\geq 0$，舍去 $A=-2$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=3$.

（返回题目）

四、（本题共 2 小题，每小题 6 分，满分 12 分）

13.（1996）计算曲面积分 $\iint\limits_S (2x+z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 S 为有向曲面 $z=x^2+y^2\ (0\le z\le 1)$，其法向量与 z 轴正向的夹角为锐角.

【答案】$-\dfrac{\pi}{2}$

【解析】补上平面 $S_1: z=1\ (x^2+y^2\le 1)$，取下侧，则 $S+S_1$ 为封闭曲面，且法向量指向所围区域 $\Omega: x^2+y^2\le z\le 1$ 的内侧.

记 $P=2x+z,\ Q=0,\ R=z$，则 $\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}=2+0+1=3$，由高斯公式

$$\iint\limits_{S+S_1}(2x+z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-3\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}v.$$

而 $\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}v=\int_0^1\mathrm{d}z\iint\limits_{x^2+y^2\le z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\pi z\,\mathrm{d}z=\dfrac{\pi}{2}$，

故 $\iint\limits_{S+S_1}(2x+z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\dfrac{3\pi}{2}$.

在 S_1 上 $z=1$，$\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$，且取下侧，故

$$\iint\limits_{S_1}(2x+z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\pi.$$

所以 $\iint\limits_S(2x+z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\dfrac{3\pi}{2}-(-\pi)=-\dfrac{\pi}{2}$.

（返回题目）

14.（1996）设变换 $\begin{cases}u=x-2y,\\ v=x+ay,\end{cases}$ 可把方程 $6\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$ 化简为 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$，求常数 a，其中 $z=z(x,y)$ 有二阶连续的偏导数.

【答案】$a=3$

【解析】由 $u=x-2y,\ v=x+ay$ 得 $z_x=z_u+z_v$，$z_y=-2z_u+az_v$.

$z_{xx}=z_{uu}+2z_{uv}+z_{vv}$，

$z_{xy}=-2z_{uu}+(a-2)z_{uv}+az_{vv}$，

$z_{yy}=4z_{uu}-4az_{uv}+a^2z_{vv}$.

代入原方程，z_{uu} 的系数为 $6-2-4=0$，整理得

$(5a+10)z_{uv}+(-a^2+a+6)z_{vv}=0$.

要与 $z_{uv}=0$ 同解，须 z_{vv} 的系数为零而 z_{uv} 的系数不为零：

$\begin{cases}5a+10\ne 0,\\ -a^2+a+6=0,\end{cases}$ 第二式给出 $a=3$ 或 $a=-2$，第一式要求 $a\ne -2$，

故 $a=3$.

（返回题目）

15. （1996） 求级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n^2-1)2^n}$ 的和.

【答案】$\frac{5}{8}-\frac{3}{4}\ln 2$

【解析】令 $S(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n^2-1}\,(-1<x<1)$，由 $\frac{1}{n^2-1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n+1}\right)$ 得

$$S(x)=\frac{1}{2}\left(\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n-1}-\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}\right)=\frac{1}{2}\left(x\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n-1}-\frac{1}{x}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}\right).$$

由 $-\ln(1-x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$（$|x|<1$）得 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n-1}=-\frac{\ln(1-x)}{x}$，

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}=\sum_{m=3}^{\infty}\frac{x^m}{m}=-\ln(1-x)-x-\frac{x^2}{2}.$$

故 $S(x)=-\frac{x}{2}\ln(1-x)-\frac{1}{2x}\left[-\ln(1-x)-x-\frac{x^2}{2}\right]=\left(\frac{1}{2x}-\frac{x}{2}\right)\ln(1-x)+\frac{1}{2}+\frac{x}{4}.$

取 $x=\frac{1}{2}$，得 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n^2-1)2^n}=S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{4}\cdot(-\ln 2)+\frac{1}{2}+\frac{1}{8}=\frac{5}{8}-\frac{3}{4}\ln 2.$

（返回题目）

16. （1996） 设对任意的 $x>0$，曲线 $y=f(x)$ 上点 $(x,f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，求 $f(x)$ 的一般表达式.

【答案】$f(x)=C_1\ln x+C_2$（C_1,C_2 为任意常数）

【解析】曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x,f(x))$ 处的切线为 $Y-f(x)=f'(x)(X-x)$，

令 $X=0$ 得切线在 y 轴上的截距 $Y=f(x)-xf'(x)$.

由题意 $f(x)-xf'(x)=\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，即 $xf(x)-x^2f'(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$.

两边对 x 求导得 $f(x)+xf'(x)-2xf'(x)-x^2f''(x)=f(x)$，

整理得 $xf'(x)+x^2f''(x)=0$，即 $\left[xf'(x)\right]'=0$，

故 $xf'(x)=C_1$，$f'(x)=\frac{C_1}{x}$，积分得 $f(x)=C_1\ln x+C_2$（C_1,C_2 为任意常数）.

（返回题目）

17.（1996）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且满足条件：$|f(x)| \le a$，$|f''(x)| \le b$，其中 a,b 都是非负常数，c 为 $(0,1)$ 内任意一点.

（1）写出 $f(x)$ 在点 $x=c$ 处带拉格朗日余项的一阶泰勒公式；

（2）证明：$|f'(c)| \le 2a+\frac{b}{2}$.

【解析】(1) $f(x)$ 在 $x=c$ 处带拉格朗日余项的一阶泰勒公式为

$f(x)=f(c)+f'(c)(x-c)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-c)^2$，其中 ξ 介于 c 与 x 之间.

分别取 $x=0$ 与 $x=1$，存在 $\xi_1 \in (0,c)$，$\xi_2 \in (c,1)$，使

$f(0)=f(c)+f'(c)(0-c)+\frac{f''(\xi_1)}{2!}(0-c)^2$，$f(1)=f(c)+f'(c)(1-c)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}(1-c)^2$.

(2) 两式相减消去 $f(c)$，得

$f(1)-f(0)=f'(c)+\frac{(1-c)^2}{2}f''(\xi_2)-\frac{c^2}{2}f''(\xi_1)$，

即 $f'(c)=f(1)-f(0)+\frac{c^2}{2}f''(\xi_1)-\frac{(1-c)^2}{2}f''(\xi_2)$.

由 $|f(x)| \le a$，$|f''(x)| \le b$ 得

$|f'(c)| \le |f(1)|+|f(0)|+\frac{c^2}{2}\left|f''(\xi_1)\right|+\frac{(1-c)^2}{2}\left|f''(\xi_2)\right| \le 2a+\frac{b}{2}\left[c^2+(1-c)^2\right]$.

因为 $0<c<1$，所以 $c^2 \le c$，$(1-c)^2 \le 1-c$，从而 $c^2+(1-c)^2 \le 1$，

故 $|f'(c)| \le 2a+\frac{b}{2}$. 证毕.

（返回题目）

18.（1996）设 $A=E-\xi\xi^{\mathrm{T}}$，其中 E 是 n 阶单位矩阵，ξ 是 n 维非零列向量，ξ^{T} 是 ξ 的转置，证明：

（1）$A^2=A$ 的充分必要条件是 $\xi^{\mathrm{T}}\xi=1$；

（2）当 $\xi^{\mathrm{T}}\xi=1$ 时，A 是不可逆矩阵.

【解析】(1) 记 $\xi^{\mathrm{T}}\xi=k$，因 $\xi \neq 0$ 故 $k>0$.

$A^2=(E-\xi\xi^{\mathrm{T}})(E-\xi\xi^{\mathrm{T}})=E-2\xi\xi^{\mathrm{T}}+\xi(\xi^{\mathrm{T}}\xi)\xi^{\mathrm{T}}=E+(k-2)\xi\xi^{\mathrm{T}}$.

于是 $A^2=A$ 当且仅当 $E+(k-2)\xi\xi^{\mathrm{T}}=E-\xi\xi^{\mathrm{T}}$，即 $(k-1)\xi\xi^{\mathrm{T}}=O$.

因 $\xi\xi^{\mathrm{T}} \neq O$，故上式成立当且仅当 $k=1$，即 $\xi^{\mathrm{T}}\xi=1$.

(2) 当 $\xi^{\mathrm{T}}\xi=1$ 时 $A^2=A$，即 $A(E-A)=O$，故 $r(A)+r(E-A) \le n$.

又 $r(A)+r(E-A) \ge r\big(A+(E-A)\big)=r(E)=n$，

所以 $r(A)+r(E-A)=n$.

由 $\xi \neq 0$ 得 $E-A=\xi\xi^{\mathrm{T}} \neq O$，故 $r(E-A) \ge 1$，

从而 $r(A) \le n-1<n$，即 A 是不可逆矩阵.

（另法：$\xi\xi^{\mathrm{T}}$ 的特征值为 $1,0,\cdots,0$，故 $A=E-\xi\xi^{\mathrm{T}}$ 的特征值为 $0,1,\cdots,1$，$|A|=0$. ）

（返回题目）

19.（1996） 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$ 的秩为 2.

（1）求参数 c 的值及此二次型对应矩阵的特征值；

（2）指出方程 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 表示何种二次曲面.

【答案】(1) $c=3$，特征值为 $\lambda_1=0,\ \lambda_2=4,\ \lambda_3=9$；(2) 椭圆柱面

【解析】(1) 二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&c\end{pmatrix}$，且 $f=X^{\mathrm{T}}AX$.

由二次型的秩为 2（A 为 3 阶）知 $|A|=0$：

$|A|=5(5c-9)-(-1)(-c+9)+3(3-15)=25c-45-c+9-36=24c-72$，

令 $24c-72=0$ 得 $c=3$.

此时 $A=\begin{pmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&3\end{pmatrix}$，

$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-5&1&-3\\1&\lambda-5&3\\-3&3&\lambda-3\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-4)(\lambda-9)$，

故特征值为 $\lambda_1=0,\ \lambda_2=4,\ \lambda_3=9$.

(2) 由特征值知二次型的标准形为 $f=4y_2^2+9y_3^2$，

故 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 化为 $4y_2^2+9y_3^2=1$，它表示椭圆柱面.

（返回题目）

十、填空题（本题共 2 小题，每小题 3 分，满分 6 分）

20.（1996） 设工厂 A 和工厂 B 的产品的次品率分别为 1% 和 2%，现从由 A 厂和 B 厂的产品分别占 60% 和 40% 的一批产品中随机抽取一件，发现是次品，则该次品属于 A 厂生产的概率为 _____.

【答案】$\frac{3}{7}$

【解析】设 A_1 表示“取到的产品来自 A 厂”，A_2 表示“取到的产品来自 B 厂”，B 表示“取到的为次品”.

则 $P(A_1)=0.6$，$P(A_2)=0.4$，$P(B\mid A_1)=0.01$，$P(B\mid A_2)=0.02$.

由贝叶斯公式及全概率公式得

$$P(A_1\mid B)=\frac{P(A_1)P(B\mid A_1)}{P(A_1)P(B\mid A_1)+P(A_2)P(B\mid A_2)},$$

其中分子 $0.6\times0.01=0.006$，分母 $0.6\times0.01+0.4\times0.02=0.014$，

故 $P(A_1\mid B)=\frac{0.006}{0.014}=\frac{3}{7}$.

（返回题目）

21.（1996）设 ξ,η 是两个相互独立且均服从正态分布 $N\left(0,\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\right)$ 的随机变量，则随机变量 $|\xi-\eta|$ 的数学期望 $E(|\xi-\eta|)=$ _____.

【答案】$\frac{2}{\sqrt{2\pi}}$

【解析】令 $U=\xi-\eta$. 由 ξ,η 相互独立且都服从 $N\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 得

$U\sim N\left(0,\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)=N(0,1)$，其密度为 $\varphi(u)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}}$.

于是 $E(|\xi-\eta|)=E(|U|)=\int_{-\infty}^{+\infty}|u|\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}}\mathrm{d}u=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{+\infty}u\,\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}}\mathrm{d}u$.

而 $\int_0^{+\infty}u\,\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}}\mathrm{d}u=\left[-\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}}\right]_0^{+\infty}=1$，

故 $E(|\xi-\eta|)=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\cdot 1=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}$.

（返回题目）

22. （1996） 设 ξ,η 是相互独立且都服从同一分布的两个随机变量，且 ξ 的分布律为 $P\{\xi=i\}=\frac{1}{3}\,(i=1,2,3)$，又设 $X=\max\{\xi,\eta\}$，$Y=\min\{\xi,\eta\}$.

（1）写出二维随机变量 (X,Y) 的分布律：

Y	X		
	1	**2**	**3**
1			
2			
3			

（2）求随机变量 X 的数学期望 $E(X)$.

【答案】(1) $P\{X=Y=k\}=\frac{1}{9}\,(k=1,2,3)$，$P\{X=2,Y=1\}=P\{X=3,Y=1\}=P\{X=3,Y=2\}=\frac{2}{9}$，其余为 0；(2) $E(X)=\frac{22}{9}$

【解析】由 ξ,η 独立同分布得 $P\{\xi=i,\eta=j\}=P\{\xi=i\}P\{\eta=j\}=\frac{1}{9}\,(i,j=1,2,3)$.

(1) 因 $X=\max\{\xi,\eta\}\geq Y=\min\{\xi,\eta\}$，且 $X=Y$ 当且仅当 $\xi=\eta$，故

$P\{X=1,Y=1\}=P\{\xi=1,\eta=1\}=\frac{1}{9}$，$P\{X=1,Y=2\}=P\{X=1,Y=3\}=0$；

$P\{X=2,Y=1\}=P\{\xi=1,\eta=2\}+P\{\xi=2,\eta=1\}=\frac{2}{9}$，$P\{X=2,Y=2\}=P\{\xi=2,\eta=2\}=\frac{1}{9}$，

$P\{X=2,Y=3\}=0$；

$P\{X=3,Y=1\}=P\{\xi=1,\eta=3\}+P\{\xi=3,\eta=1\}=\frac{2}{9}$，

$P\{X=3,Y=2\}=P\{\xi=2,\eta=3\}+P\{\xi=3,\eta=2\}=\frac{2}{9}$，

$P\{X=3,Y=3\}=P\{\xi=3,\eta=3\}=\frac{1}{9}$.

即 $X>Y$ 时 $P\{X=i,Y=j\}=\frac{2}{9}$，$X=Y$ 时 $P\{X=Y=k\}=\frac{1}{9}$，其余为 0（九项之和为 1）.

(2) X 的边缘分布为 $P\{X=1\}=\frac{1}{9}$，$P\{X=2\}=\frac{2}{9}+\frac{1}{9}=\frac{3}{9}$，$P\{X=3\}=\frac{2}{9}+\frac{2}{9}+\frac{1}{9}=\frac{5}{9}$，

故 $E(X)=1\cdot\frac{1}{9}+2\cdot\frac{3}{9}+3\cdot\frac{5}{9}=\frac{1+6+15}{9}=\frac{22}{9}$.

（返回题目）

1997 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1997） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x+x^2\cos\dfrac{1}{x}}{(1+\cos x)\ln(1+x)}=$ _____.

【答案】$\dfrac{3}{2}$

【解析】当 $x\to 0$ 时 $1+\cos x\to 2$，$\ln(1+x)\sim x$，故

原式 $=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x+x^2\cos\dfrac{1}{x}}{\ln(1+x)}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x+x^2\cos\dfrac{1}{x}}{x}$

$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\left(3\cdot\dfrac{\sin x}{x}+x\cos\dfrac{1}{x}\right)$.

其中 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$；而 $\left|x\cos\dfrac{1}{x}\right|\le|x|\to 0$，故 $x\cos\dfrac{1}{x}\to 0$.

注意 $x^2\cos\dfrac{1}{x}$ 是比 x 高阶的无穷小，只能借“无穷小乘有界量”处理，不能对它用洛必达法则.

所以原式 $=\dfrac{1}{2}(3+0)=\dfrac{3}{2}$.

（返回题目）

2.（1997） 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 3，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为 _____.

【答案】$(-2,4)$

【解析】令 $t=x-1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nt^{n+1}=t^2\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nt^{n-1}$.

因幂级数逐项求导不改变收敛半径，由 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nt^n$ 的收敛半径为 3，

知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nt^{n-1}$ 的收敛半径也是 3，再乘 t^2 后收敛半径仍为 3.

于是原级数当 $|x-1|<3$，即 $-2<x<4$ 时收敛，

所求收敛区间为 $(-2,4)$.

注：题问的是收敛区间（开区间），无需再讨论端点 $x=-2$、$x=4$ 处的敛散性.

（返回题目）

3. （1997） 对数螺线 $\rho=\mathrm{e}^{\theta}$ 在点 $(\rho,\theta)=\left(\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}},\frac{\pi}{2}\right)$ 处的切线的直角坐标方程为 _____.

【答案】$y=-x+\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}$

【解析】对数螺线的参数方程为 $x=\mathrm{e}^{\theta}\cos\theta$，$y=\mathrm{e}^{\theta}\sin\theta$.

当 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时 $x=0$，$y=\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}$，故切点为 $\left(0,\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}\right)$（题给的是极坐标点，须先化为直角坐标点）.

又 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{e}^{\theta}(\sin\theta+\cos\theta)}{\mathrm{e}^{\theta}(\cos\theta-\sin\theta)}=\frac{\sin\theta+\cos\theta}{\cos\theta-\sin\theta}$,

当 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1+0}{0-1}=-1$.

此处 $\cos\theta-\sin\theta=-1\neq 0$，切线斜率存在（不是铅直切线），故可写点斜式.

所求切线的直角坐标方程为 $y-\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}=-1\cdot(x-0)$，即 $y=-x+\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}$.

（返回题目）

4. （1997） 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&-2\\4&t&3\\3&-1&1\end{pmatrix}$，$B$ 为 3 阶非零矩阵，且 $AB=O$，则 $t=$ _____.

【答案】-3

【解析】方法一　由 $B\neq O$ 且 $AB=O$，取 B 的非零列 β，则 $A\beta=0$，

即方程组 $Ax=0$ 有非零解，故 $|A|=0$.

而 $|A|=\begin{vmatrix}1&2&-2\\4&t&3\\3&-1&1\end{vmatrix}=(t+3)-2(4-9)-2(-4-3t)=7t+21$，

由 $7t+21=0$ 得 $t=-3$.

方法二　由 $AB=O$ 得 $r(A)+r(B)\leq 3$；又 $B\neq O$，故 $r(B)\geq 1$，

于是 $r(A)\leq 2<3$，即 $|A|=0$，同样解得 $t=-3$.

（返回题目）

5. （1997） 袋中有 50 个乒乓球，其中 20 个是黄球，30 个是白球. 今有两人依次随机地从袋中各取一球，取后不放回，则第二人取得黄球的概率是 _____.

【答案】$\frac{2}{5}$

【解析】令 A_1 表示第一个人取到黄球，A_2 表示第一个人取到白球，B 表示第二个人取到黄球.

则 $P(A_1)=\frac{2}{5}$，$P(A_2)=\frac{3}{5}$，

且 $P(B\mid A_1)=\frac{19}{49}$，$P(B\mid A_2)=\frac{20}{49}$.

由全概率公式

$$P(B)=P(A_1)P(B\mid A_1)+P(A_2)P(B\mid A_2)=\frac{2}{5}\cdot\frac{19}{49}+\frac{3}{5}\cdot\frac{20}{49}=\frac{38+60}{245}=\frac{2}{5}.$$

（也可由对称性直接看出：不放回抽取时每人取到黄球的概率相同，都等于 $\frac{20}{50}=\frac{2}{5}$. ）

（返回题目）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6. （1997） 二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处（　　）

(A) 连续，偏导数存在.

(B) 连续，偏导数不存在.

(C) 不连续，偏导数存在.

(D) 不连续，偏导数不存在.

【答案】C

【解析】沿直线 $y=x$：$f(x,x)=\frac{x^2}{2x^2}=\frac{1}{2}$，故 $\lim\limits_{y=x,\,x\to 0}f(x,y)=\frac{1}{2}$；

沿直线 $y=-x$：$f(x,-x)=\frac{-x^2}{2x^2}=-\frac{1}{2}$，故 $\lim\limits_{y=-x,\,x\to 0}f(x,y)=-\frac{1}{2}$.

两条路径所得极限不相等，所以 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)$ 不存在，即 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不连续.

又 $f(x,0)=0\ (x\neq 0)$，$f(0,0)=0$，故

$f_x'(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{0}{x}=0$，同理 $f_y'(0,0)=0$，

即两个偏导数都存在. 所以 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不连续但偏导数存在，故选 (C).

（返回题目）

7. （1997） 设在区间 $[a,b]$ 上 $f(x)>0$，$f'(x)<0$，$f''(x)>0$. 令 $S_1=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$，$S_2=f(b)(b-a)$，$S_3=\dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)$，则（　　）

(A) $S_1<S_2<S_3$.　　(B) $S_2<S_1<S_3$.

(C) $S_3<S_1<S_2$.　　(D) $S_2<S_3<S_1$.

【答案】B

【解析】由 $f'(x)<0$ 知 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调减少，故当 $x\in[a,b]$ 时 $f(x)\geq f(b)$，

于是 $S_1=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x>\int_a^b f(b)\,\mathrm{d}x=f(b)(b-a)=S_2$.

由 $f''(x)>0$ 知 $f(x)$ 是凹函数（曲线位于弦的下方），

故 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x<\dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)=S_3$.

这里 S_2 是以 $f(b)$ 为高的矩形面积，S_3 是以弦为顶的梯形面积，S_1 是曲边梯形面积.

即 $S_2<S_1<S_3$，故选 (B).

（返回题目）

8. （1997） 设 $F(x)=\int_x^{x+2\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\sin t\,\mathrm{d}t$，则 $F(x)$（　　）

(A) 为正常数.　　(B) 为负常数.

(C) 恒为零.　　(D) 不为常数.

【答案】A

【解析】因 $\mathrm{e}^{\sin t}\sin t$ 以 2π 为周期，由周期函数定积分的性质，$F(x)$ 与 x 无关，且

$F(x)=\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\sin t\,\mathrm{d}t=\int_0^{\pi}\left[\mathrm{e}^{\sin t}\sin t+\mathrm{e}^{\sin(-t)}\sin(-t)\right]\mathrm{d}t$

$=\int_0^{\pi}\left(\mathrm{e}^{\sin t}-\mathrm{e}^{-\sin t}\right)\sin t\,\mathrm{d}t$.

当 $t\in[0,\pi]$ 时 $\sin t\geq 0$，$\mathrm{e}^{\sin t}-\mathrm{e}^{-\sin t}\geq 0$，且在 $(0,\pi)$ 内严格大于零，

故该积分大于零，即 $F(x)$ 为正常数，故选 (A).

（取 $x=-\pi$ 只是为计算方便：积分区间长度恰为 2π，且区间关于原点对称，便于合并 $g(t)$ 与 $g(-t)$. ）

（返回题目）

9. （1997） 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\c_3\end{pmatrix}$，则三条直线 $a_1x+b_1y+c_1=0$，$a_2x+b_2y+c_2=0$，$a_3x+b_3y+c_3=0$（其中 $a_i^2+b_i^2\neq 0$，$i=1,2,3$）交于一点的充要条件是（　　）

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关.

(B) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

(C) 秩 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=$ 秩 $r(\alpha_1,\alpha_2)$.

(D) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，α_1,α_2 线性无关.

【答案】D

【解析】设 $A=\begin{pmatrix}a_1&b_1\\a_2&b_2\\a_3&b_3\end{pmatrix}$，$\bar{A}=\begin{pmatrix}a_1&b_1&-c_1\\a_2&b_2&-c_2\\a_3&b_3&-c_3\end{pmatrix}$，

三条直线交于一点等价于方程组 $\begin{cases}a_1x+b_1y=-c_1,\\a_2x+b_2y=-c_2,\\a_3x+b_3y=-c_3\end{cases}$ 有唯一解，即 $r(A)=r(\bar{A})=2$.

$r(\bar{A})=2<3$ 说明 $\bar{A}$ 的三列 $\alpha_1,\alpha_2,-\alpha_3$ 线性相关，即 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关；

$r(A)=2$ 说明 α_1,α_2 线性无关.

反之，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关而 α_1,α_2 线性无关，则 $r(A)=r(\bar{A})=2$，方程组有唯一解.

故选 (D).

（返回题目）

10. （1997） 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 的方差分别为 4 和 2，则随机变量 $3X-2Y$ 的方差是（　　）

(A) 8.

(B) 16.

(C) 28.

(D) 44.

【答案】D

【解析】由方差的性质，$D(aX+bY)=a^2D(X)+b^2D(Y)+2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y)$.

因 X 与 Y 相互独立，$\mathrm{Cov}(X,Y)=0$，故 $D(3X-2Y)=D(3X)+D(-2Y)$.

注意系数要平方，即 $D(3X)=3^2D(X)$，$D(-2Y)=(-2)^2D(Y)$，于是

$D(3X-2Y)=3^2D(X)+(-2)^2D(Y)=9\times4+4\times2=36+8=44$.

（若 X,Y 不独立，还须加上协方差项 $2\cdot3\cdot(-2)\,\mathrm{Cov}(X,Y)$，本题该项为零.）

故选 (D).

（返回题目）

三、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

11.（1997）计算 $I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}v$，其中 Ω 为平面曲线 $\begin{cases} y^2=2z, \\ x=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面与平面 $z=8$ 所围成的区域.

【答案】$\dfrac{1024\pi}{3}$

【解析】平面曲线 $\begin{cases} y^2=2z, \\ x=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所得曲面为 $\Sigma: x^2+y^2=2z$，

它与平面 $z=8$ 所围区域 $\Omega=\{(x,y,z)\mid (x,y)\in D_z,\ 0\le z\le 8\}$，其中 $D_z=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 2z\}$.

用“先二后一”的截面积分：

$I=\int_0^8 \mathrm{d}z\iint_{D_z}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

取极坐标，D_z 为圆 $r^2\le 2z$，于是

$$\iint_{D_z}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2z}}r^2\cdot r\,\mathrm{d}r=2\pi\cdot\frac{(2z)^2}{4}=2\pi z^2.$$

故 $I=\int_0^8 2\pi z^2\,\mathrm{d}z=2\pi\cdot\dfrac{8^3}{3}=\dfrac{1024\pi}{3}.$

（返回题目）

12. （1997） 计算曲线积分 $\oint_C (z-y)\,\mathrm{d}x+(x-z)\,\mathrm{d}y+(x-y)\,\mathrm{d}z$，其中 C 是曲线 $\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ x-y+z=2, \end{cases}$ 从 z 轴正向往 z 轴负向看，C 的方向是顺时针的.

【答案】-2π

【解析】方法一（参数化） 令 C：$x=\cos t$，$y=\sin t$，$z=2-\cos t+\sin t$，由题设方向，起点 $t=2\pi$，终点 $t=0$.

则 $\mathrm{d}x=-\sin t\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}y=\cos t\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}z=(\sin t+\cos t)\,\mathrm{d}t$，且

$z-y=2-\cos t$，$x-z=2\cos t-2-\sin t$，$x-y=\cos t-\sin t$.

代入得

$$\oint_C=\int_{2\pi}^{0}\left[(2-\cos t)(-\sin t)+(2\cos t-2-\sin t)\cos t+(\cos t-\sin t)(\sin t+\cos t)\right]\mathrm{d}t$$

$$=\int_{2\pi}^{0}(3\cos^2 t-\sin^2 t-2\sin t-2\cos t)\,\mathrm{d}t.$$

因 $\int_0^{2\pi}\sin t\,\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\cos t\,\mathrm{d}t=0$，故

$$\oint_C=-3\int_0^{2\pi}\cos^2 t\,\mathrm{d}t+\int_0^{2\pi}\sin^2 t\,\mathrm{d}t=-12\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\,\mathrm{d}t+4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\,\mathrm{d}t$$

$$=-12\cdot\frac{\pi}{4}+4\cdot\frac{\pi}{4}=-2\pi.$$

方法二（斯托克斯公式） 取 Σ 为 C 所围的平面块，即平面 $z=2-x+y$ 上 $x^2+y^2\le 1$ 的部分，法向量取 $n=\frac{1}{\sqrt{3}}(-1,1,-1)$（与 C 的方向符合右手法则）.

被积向量场的旋度为 $(0,\,0,\,2)$，故

$$\oint_C=\iint_\Sigma(0,0,2)\cdot n\,\mathrm{d}S=2\iint_\Sigma\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\mathrm{d}S=-\frac{2}{\sqrt{3}}\iint_\Sigma\mathrm{d}S.$$

而 $\iint_\Sigma\mathrm{d}S=\iint_{x^2+y^2\le 1}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{3}\iint_{x^2+y^2\le 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{3}\pi$，

故原积分 $=-\frac{2}{\sqrt{3}}\cdot\sqrt{3}\pi=-2\pi.$

（返回题目）

13. （1997） 在某一群人中推广新技术是通过其中已掌握新技术的人进行的.

设该人群的总人数为 N，在 $t=0$ 时刻已掌握新技术的人数为 x_0，在任意时刻 t 已掌握新技术的人数为 $x(t)$（将 $x(t)$ 视为连续可微变量），其变化率与已掌握新技术人数和未掌握新技术人数之积成正比，比例常数 $k>0$，求 $x(t)$.

【答案】$x(t)=\dfrac{Nx_0\mathrm{e}^{kNt}}{N-x_0+x_0\mathrm{e}^{kNt}}$

【解析】设时刻 t 未掌握新技术的人数为 $N-x(t)$，由题意得微分方程

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=kx(N-x),\\ x(0)=x_0.\end{cases}$$

分离变量：$\dfrac{\mathrm{d}x}{x(N-x)}=k\,\mathrm{d}t$，即 $\dfrac{1}{N}\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{N-x}\right)\mathrm{d}x=k\,\mathrm{d}t$，

两边积分得 $\dfrac{1}{N}\ln\dfrac{x}{N-x}=kt+C$.

由 $x(0)=x_0$ 得 $C=\dfrac{1}{N}\ln\dfrac{x_0}{N-x_0}$，

故 $\ln\dfrac{x}{N-x}=Nkt+\ln\dfrac{x_0}{N-x_0}$，即 $\dfrac{x}{N-x}=\dfrac{x_0}{N-x_0}\mathrm{e}^{kNt}$.

解出

$$x(t)=\frac{Nx_0\mathrm{e}^{kNt}}{N-x_0+x_0\mathrm{e}^{kNt}}.$$

（返回题目）

四、（本题共 2 小题，第（1）小题 6 分，第（2）小题 7 分，满分 13 分）

14. （1997） 设直线 $l:\begin{cases}x+y+b=0,\\ x+ay-z-3=0\end{cases}$ 在平面 π 上，而平面 π 与曲面 $z=x^2+y^2$ 相切于点 $(1,-2,5)$，求 a,b 之值.

【答案】$a=-5$，$b=-2$

【解析】曲面 $z=x^2+y^2$ 在点 $(1,-2,5)$ 处的法向量为 $(2x,2y,-1)$ 在该点的值，即 $n=(2,-4,-1)$，

故切平面 π 的方程为 $2(x-1)-4(y+2)-(z-5)=0$，即 $2x-4y-z-5=0$.

直线 l 的方向向量为两平面法向量的外积

$s=(1,1,0)\times(1,a,-1)=(-1,\ 1,\ a-1)$.

因 l 在平面 π 上，故 $s\perp n$，即

$n\cdot s=2(-1)+(-4)\cdot 1+(-1)(a-1)=-a-5=0$，得 $a=-5$.

又 l 上的点都在 π 上，由 $\begin{cases}x+y+b=0,\\ x-5y-z-3=0\end{cases}$ 得 $y=-x-b$，$z=x-5y-3=6x+5b-3$，

代入平面方程得 $2x-4(-x-b)-(6x+5b-3)-5=-b-2=0$，故 $b=-2$.

所以 $a=-5$，$b=-2$.

（返回题目）

15. （1997） 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，而 $z=f(\mathrm{e}^{x}\sin y)$ 满足方程 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\mathrm{e}^{2x}z$，求 $f(u)$.

【答案】$f(u)=C_1\mathrm{e}^{-u}+C_2\mathrm{e}^{u}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）

【解析】令 $u=\mathrm{e}^{x}\sin y$，则 $z=f(u)$，且 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\mathrm{e}^{x}\sin y$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}=\mathrm{e}^{x}\cos y$.

先求一阶偏导：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'(u)\mathrm{e}^{x}\sin y$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=f'(u)\mathrm{e}^{x}\cos y$.

再求二阶偏导：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''(u)(\mathrm{e}^{x}\sin y)^2+f'(u)\mathrm{e}^{x}\sin y,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''(u)(\mathrm{e}^{x}\cos y)^2-f'(u)\mathrm{e}^{x}\sin y.$$

两式相加，注意 $\sin^2 y+\cos^2 y=1$，得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''(u)\mathrm{e}^{2x}.$$

代入题设方程并注意 $z=f(u)$，得 $\mathrm{e}^{2x}f''(u)=\mathrm{e}^{2x}f(u)$，即

$$f''(u)-f(u)=0.$$

其对应的特征方程为 $\lambda^2-1=0$，$\lambda=\pm1$，故通解为

$f(u)=C_1\mathrm{e}^{-u}+C_2\mathrm{e}^{u}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）.

（返回题目）

16. （1997） 设 $f(x)$ 连续，$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}t$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$（$A$ 为常数），求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

【答案】$\varphi'(x)=\begin{cases}\dfrac{A}{2}, & x=0,\\ \dfrac{xf(x)-\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u}{x^2}, & x\neq 0,\end{cases}$，且 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处连续

【解析】由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$ 及 f 连续得 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0}x\cdot\dfrac{f(x)}{x}=0$.

当 $x\neq 0$ 时，令 $u=xt$，得 $\varphi(x)=\dfrac{1}{x}\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u$；

当 $x=0$ 时，$\varphi(0)=\int_0^1 f(0)\,\mathrm{d}t=0$.

故 $x\neq 0$ 时，$\varphi'(x)=\dfrac{xf(x)-\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u}{x^2}$.

当 $x=0$ 时，由导数定义与洛必达法则

$$\varphi'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{A}{2}.$$

再看 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性：

$$\lim_{x\to 0}\varphi'(x)=\lim_{x\to 0}\left[\frac{f(x)}{x}-\frac{\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u}{x^2}\right]=A-\frac{A}{2}=\frac{A}{2}=\varphi'(0),$$

所以 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

（返回题目）

17.（1997）设 $a_1=2$，$a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{a_n}\right)(n=1,2,\cdots)$，证明：

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在；

（2）级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)$ 收敛.

【解析】（1）显然 $a_n>0$．由均值不等式

$a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{a_n}\right)\geq\sqrt{a_n\cdot\frac{1}{a_n}}=1$，即 $\{a_n\}$ 有下界 1；

又 $a_{n+1}-a_n=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{a_n}\right)-a_n=\frac{1-a_n^2}{2a_n}\leq 0$，即 $\{a_n\}$ 单调减少.

由单调有界准则，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在，记为 a.

（2）因 $\{a_n\}$ 单调减少且 $a_n\geq 1$，故 $\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\geq 0$，所给级数为正项级数.

又 $a_{n+1}\geq 1$，故

$0\leq\frac{a_n}{a_{n+1}}-1=\frac{a_n-a_{n+1}}{a_{n+1}}\leq a_n-a_{n+1}$.

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n+1})$ 的部分和为

$S_n=(a_1-a_2)+(a_2-a_3)+\cdots+(a_n-a_{n+1})=a_1-a_{n+1}=2-a_{n+1}$，

因 $\lim\limits_{n\to\infty}a_{n+1}=a$ 存在，故 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=2-a$ 存在，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n+1})$ 收敛.

由比较审敛法，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)$ 收敛.

（返回题目）

七、（本题共 2 小题，第（1）小题 5 分，第（2）小题 6 分，满分 11 分）

18.（1997）设 B 是秩为 2 的 5×4 矩阵，$\alpha_1=(1,1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(-1,1,4,-1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(5,-1,-8,9)^{\mathrm{T}}$ 是齐次线性方程组 $Bx=0$ 的解向量，求 $Bx=0$ 的解空间的一个标准正交基.

【答案】$\gamma_1=\dfrac{1}{\sqrt{15}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\\3\end{pmatrix}$，$\gamma_2=\dfrac{1}{\sqrt{39}}\begin{pmatrix}-2\\1\\5\\-3\end{pmatrix}$

【解析】因 $r(B)=2$，而 B 是 5×4 矩阵，故 $Bx=0$ 的解空间维数为 $4-2=2$.

又 α_1,α_2 线性无关（对应分量不成比例），故 α_1,α_2 是解空间的一个基.

按施密特正交化，取 $\beta_1=\alpha_1=(1,1,2,3)^{\mathrm{T}}$，

$\beta_2=\alpha_2-\dfrac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$，

其中 $(\alpha_2,\beta_1)=-1+1+8-3=5$，$(\beta_1,\beta_1)=1+1+4+9=15$，

故 $\beta_2=(-1,1,4,-1)^{\mathrm{T}}-\dfrac{1}{3}(1,1,2,3)^{\mathrm{T}}=\dfrac{2}{3}(-2,1,5,-3)^{\mathrm{T}}$.

再单位化：$\|\beta_1\|=\sqrt{15}$，$\|\beta_2\|=\dfrac{2}{3}\sqrt{39}$，得解空间的标准正交基

$$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{15}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\\3\end{pmatrix},\ \gamma_2=\frac{1}{\sqrt{39}}\begin{pmatrix}-2\\1\\5\\-3\end{pmatrix}.$$

（返回题目）

19.（1997） 已知 $\xi=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$ 是矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&2\\5&a&3\\-1&b&-2\end{pmatrix}$ 的一个特征向量.

（I）试确定参数 a,b 及特征向量 ξ 所对应的特征值；

（II）问 A 能否相似于对角阵？说明理由.

【答案】（I）$a=-3$，$b=0$，$\lambda=-1$；（II）A 不能相似于对角阵

【解析】（I）由 $A\xi=\lambda\xi$ 得

$$\begin{pmatrix}2&-1&2\\5&a&3\\-1&b&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}，\text{即}\begin{cases}2-1-2=\lambda,\\5+a-3=\lambda,\\-1+b+2=-\lambda.\end{cases}$$

解得 $\lambda=-1$，$a=-3$，$b=0$.

（II）此时 $A=\begin{pmatrix}2&-1&2\\5&-3&3\\-1&0&-2\end{pmatrix}$，

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&1&-2\\-5&\lambda+3&-3\\1&0&\lambda+2\end{vmatrix}=(\lambda+1)^3，$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=-1$.

对 $\lambda=-1$，$-E-A=\begin{pmatrix}-3&1&-2\\-5&2&-3\\1&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，

故 $r(-E-A)=2$，对应的线性无关特征向量只有 $3-2=1$ 个，

即几何重数 1 小于代数重数 3，所以 A 不能相似于对角阵.

（返回题目）

20.（1997） 设 A 是 n 阶可逆方阵，将 A 的第 i 行和第 j 行对换后得到的矩阵记为 B.

（1）证明 B 可逆；

（2）求 AB^{-1}.

【答案】（1）证明见解析；（2）$AB^{-1}=E(i,j)$

【解析】（1）设 $E(i,j)$ 为交换单位阵第 i 行与第 j 行所得的初等矩阵，则 $|E(i,j)|=-1$，且

$B=E(i,j)A$.

因 A 可逆，$|A|\neq0$，于是

$|B|=|E(i,j)|\cdot|A|=-|A|\neq0$，故 B 可逆.

（2）由 $B=E(i,j)A$ 得 $B^{-1}=A^{-1}E^{-1}(i,j)=A^{-1}E(i,j)$，

故 $AB^{-1}=AA^{-1}E(i,j)=E(i,j)$，

即 AB^{-1} 就是交换单位阵第 i 行与第 j 行所得的矩阵.

（返回题目）

21.（1997）从学校乘汽车到火车站的途中有 3 个交通岗，假设在各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的，并且概率都是 $\frac{2}{5}$. 设 X 为途中遇到红灯的次数，求随机变量 X 的分布律、分布函数和数学期望.

【答案】$P\{X=k\}=C_3^k\left(\frac{2}{5}\right)^k\left(\frac{3}{5}\right)^{3-k}\ (k=0,1,2,3)$，$E(X)=\frac{6}{5}$

【解析】显然 $X\sim B\left(3,\frac{2}{5}\right)$，即

$P\{X=k\}=C_3^k\left(\frac{2}{5}\right)^k\left(\frac{3}{5}\right)^{3-k}$，$k=0,1,2,3$，

具体为 $P\{X=0\}=\frac{27}{125}$，$P\{X=1\}=\frac{54}{125}$，$P\{X=2\}=\frac{36}{125}$，$P\{X=3\}=\frac{8}{125}$.

分布函数 $F(x)=P\{X\le x\}$：

当 $x<0$ 时 $F(x)=0$；当 $0\le x<1$ 时 $F(x)=\frac{27}{125}$；

当 $1\le x<2$ 时 $F(x)=\frac{27+54}{125}=\frac{81}{125}$；当 $2\le x<3$ 时 $F(x)=\frac{81+36}{125}=\frac{117}{125}$；当 $x\ge 3$ 时 $F(x)=1$.

即

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{27}{125}, & 0\le x<1,\\ \frac{81}{125}, & 1\le x<2,\\ \frac{117}{125}, & 2\le x<3,\\ 1, & x\ge 3.\end{cases}$$

$E(X)=np=3\times\frac{2}{5}=\frac{6}{5}$.

（返回题目）

22.（1997）设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 $\theta>-1$ 是未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的一个容量为 n 的简单随机样本，分别用矩估计法和极大似然估计法求 θ 的估计量.

【答案】矩估计量 $\hat{\theta}=\dfrac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$；最大似然估计量 $\hat{\theta}=-1-\dfrac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\ln X_i}$

【解析】（1）矩估计

$E(X)=\int_0^1 x(\theta+1)x^{\theta}\,\mathrm{d}x=(\theta+1)\int_0^1 x^{\theta+1}\,\mathrm{d}x=\dfrac{\theta+1}{\theta+2}$.

令 $E(X)=\bar{X}$，即 $\dfrac{\theta+1}{\theta+2}=\bar{X}$，

化为 $\theta(1-\bar{X})=2\bar{X}-1$，故 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=\dfrac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$.

（2）最大似然估计

似然函数 $L(\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=(\theta+1)^n(x_1x_2\cdots x_n)^{\theta}$，$0<x_i<1$.

取对数得 $\ln L(\theta)=n\ln(\theta+1)+\theta\sum\limits_{i=1}^{n}\ln x_i$，

令 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=\dfrac{n}{\theta+1}+\sum\limits_{i=1}^{n}\ln x_i=0$，

解得 $\theta=-1-\dfrac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\ln x_i}$.

又 $\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\theta^2}\ln L(\theta)=-\dfrac{n}{(\theta+1)^2}<0$，故该点为极大值点，

所以 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=-1-\dfrac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\ln X_i}$.

（返回题目）

1998 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1998） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}-2}{x^2}=$ _____.

【答案】$-\dfrac{1}{4}$

【解析】方法一：用带皮亚诺余项的泰勒公式．由 $(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+o(x^2)$ 得

$\sqrt{1+x}=1+\dfrac{1}{2}x-\dfrac{1}{8}x^2+o(x^2)$，$\sqrt{1-x}=1-\dfrac{1}{2}x-\dfrac{1}{8}x^2+o(x^2)$.

两式相加得 $\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}-2=-\dfrac{1}{4}x^2+o(x^2)$，即它与 $-\dfrac{1}{4}x^2$ 是等价无穷小，

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}-2}{x^2}=-\dfrac{1}{4}$.

方法二：用洛必达法则．

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{1}{2\sqrt{1+x}}-\dfrac{1}{2\sqrt{1-x}}}{2x}=\frac{1}{4}\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-x}-\sqrt{1+x}}{x\sqrt{1-x^2}}$$

$$=\frac{1}{4}\lim_{x\to 0}\frac{-2x}{x\sqrt{1-x^2}\left(\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x}\right)}=\frac{1}{4}\cdot\frac{-2}{1\cdot 2}=-\frac{1}{4}.$$

（返回题目）

2.（1998） 设 $z=\dfrac{1}{x}f(xy)+y\varphi(x+y)$，$f,\varphi$ 具有二阶连续导数，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=$ _____.

【答案】$yf''(xy)+\varphi'(x+y)+y\varphi''(x+y)$

【解析】先对 x 求偏导（y 视为常数）：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{1}{x^2}f(xy)+\dfrac{1}{x}\cdot yf'(xy)+y\varphi'(x+y)$.

再对 y 求偏导，注意 $f(xy)$、$f'(xy)$ 仍是 y 的复合函数：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=-\frac{1}{x^2}\cdot xf'(xy)+\frac{1}{x}\left[f'(xy)+xyf''(xy)\right]+\varphi'(x+y)+y\varphi''(x+y)$$

$$=-\frac{1}{x}f'(xy)+\frac{1}{x}f'(xy)+yf''(xy)+\varphi'(x+y)+y\varphi''(x+y)$$

$$=yf''(xy)+\varphi'(x+y)+y\varphi''(x+y).$$

（返回题目）

3. （1998） 设 l 为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，其周长记为 a，则 $\oint_l(2xy+3x^2+4y^2)\,\mathrm{d}s=$ _____.

【答案】$12a$

【解析】思路：先用对称性消去 $2xy$ 项，再把 $3x^2+4y^2$ 化为 l 上恒等于 12 的常数.

椭圆 l 关于 y 轴对称，而 xy 关于 y 为奇函数，故 $\oint_l 2xy\,\mathrm{d}s=0$.

在 l 上恒有 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，于是 $3x^2+4y^2=12\left(\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}\right)=12$.

故 $\oint_l(2xy+3x^2+4y^2)\,\mathrm{d}s=12\oint_l \mathrm{d}s=12a$.

（返回题目）

4. （1998） 设 A 为 n 阶矩阵，$|A|\neq 0$，A^* 为 A 的伴随矩阵，E 为 n 阶单位矩阵. 若 A 有特征值 λ，则 $(A^*)^2+E$ 必有特征值 _____.

【答案】$\left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^2+1$

【解析】设 $\alpha\neq 0$ 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量，即 $A\alpha=\lambda\alpha$.

由 $A^*A=|A|E$，两边作用在 α 上得 $A^*(\lambda\alpha)=|A|\alpha$，

因 $|A|\neq 0$ 知 $\lambda\neq 0$，故 $A^*\alpha=\frac{|A|}{\lambda}\alpha$.

于是 $(A^*)^2\alpha=\left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^2\alpha$，

$$\left[(A^*)^2+E\right]\alpha=\left[\left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^2+1\right]\alpha.$$

故 $(A^*)^2+E$ 必有特征值 $\left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^2+1$.

（返回题目）

5.（1998） 设平面区域 D 由曲线 $y=\dfrac{1}{x}$ 及直线 $y=0$，$x=1$，$x=\mathrm{e}^2$ 所围成，二维随机变量 (X,Y) 在区域 D 上服从均匀分布，则 (X,Y) 关于 X 的边缘概率密度在 $x=2$ 处的值为 _____.

【答案】$\dfrac{1}{4}$

【解析】思路：先由区域面积得联合密度，再对 y 积分求边缘密度.

D 的面积为 $S_D=\int_1^{\mathrm{e}^2}\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln\mathrm{e}^2-\ln 1=2$，

因 (X,Y) 在 D 上服从均匀分布，故其联合密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & (x,y)\in D,\\ 0, & (x,y)\notin D.\end{cases}$

当 $x\le 1$ 或 $x\ge \mathrm{e}^2$ 时 $f_X(x)=0$；当 $1<x<\mathrm{e}^2$ 时

$f_X(x)=\int_{\frac{1}{x}}^{0}\dfrac{1}{2}\mathrm{d}y=\dfrac{1}{2x}$.

故 $f_X(2)=\dfrac{1}{4}$.

（返回题目）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6.（1998） 设 $f(x)$ 连续，则 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x tf(x^2-t^2)\,\mathrm{d}t=$（　　）

(A) $xf(x^2)$.　　(B) $-xf(x^2)$.

(C) $2xf(x^2)$.　　(D) $-2xf(x^2)$.

【答案】A

【解析】这是变上限积分求导，需先换元把 x 从被积函数中分离出来.

令 $u=x^2-t^2$，则 $\mathrm{d}u=-2t\,\mathrm{d}t$，且 $t=0$ 时 $u=x^2$，$t=x$ 时 $u=0$，故

$\int_0^x tf(x^2-t^2)\,\mathrm{d}t=-\dfrac{1}{2}\int_{x^2}^0 f(u)\,\mathrm{d}u=\dfrac{1}{2}\int_0^{x^2}f(u)\,\mathrm{d}u$.

由变上限积分求导公式，

$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x tf(x^2-t^2)\,\mathrm{d}t=\dfrac{1}{2}f(x^2)\cdot 2x=xf(x^2)$.

故选 (A).

（返回题目）

7. （1998） 函数 $f(x)=(x^2-x-2)\,|\,x^3-x|$ 不可导点的个数是（　　）

(A) 3.　　(B) 2.

(C) 1.　　(D) 0.

【答案】B

【解析】$f(x)=(x^2-x-2)\,|\,x^3-x\,|\,=(x-2)(x+1)\cdot|\,x\,|\cdot|\,x-1\,|\cdot|\,x+1|$，

$|x^3-x|$ 的零点为 $x=-1,0,1$，只需考察这三点处是否可导.

在 $x=-1$ 处：$\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{f(x)-f(-1)}{x+1}=\lim\limits_{x\to-1}(x-2)\,|\,x^3-x\,|\,=0$，故 $f'(-1)=0$，可导.

在 $x=0$ 处：$\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\dfrac{|x|}{x}(x^2-x-2)\,|\,x^2-1|$，

左极限 $f'_-(0)=(-1)\cdot(-2)\cdot1=2$，右极限 $f'_+(0)=1\cdot(-2)\cdot1=-2$，二者不等，不可导.

在 $x=1$ 处：$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\dfrac{|x-1|}{x-1}(x^2-x-2)\,|\,x(x+1)|$，

左极限 $f'_-(1)=(-1)\cdot(-2)\cdot2=4$，右极限 $f'_+(1)=1\cdot(-2)\cdot2=-4$，二者不等，不可导.

其余点处 f 均可导，故不可导点共 2 个，选 (B).

（返回题目）

8. （1998） 已知函数 $y=y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y=\dfrac{y\Delta x}{1+x^2}+\alpha$，且当 $\Delta x\to0$ 时，α 是 Δx 的高阶无穷小，$y(0)=\pi$，则 $y(1)$ 等于（　　）

(A) 2π.　　(B) π.

(C) $\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}}$.　　(D) $\pi\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}}$.

【答案】D

【解析】由可微的定义，先写出 y 所满足的微分方程，再解之.

由 $\Delta y=\dfrac{y\Delta x}{1+x^2}+\alpha$（$\alpha$ 是 Δx 的高阶无穷小）知 $y=y(x)$ 可微，且

$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y}{1+x^2}$，即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{y}=\dfrac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$.

积分得 $\ln|\,y\,|=\arctan x+C_1$，故 $y=C\mathrm{e}^{\arctan x}$.

由 $y(0)=\pi$ 得 $C=\pi$，于是 $y(x)=\pi\mathrm{e}^{\arctan x}$，

故 $y(1)=\pi\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}}$，选 (D).

（返回题目）

9. （1998） 设矩阵 $\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$ 是满秩的，则直线 $\dfrac{x-a_3}{a_1-a_2}=\dfrac{y-b_3}{b_1-b_2}=\dfrac{z-c_3}{c_1-c_2}$ 与直线 $\dfrac{x-a_1}{a_2-a_3}=\dfrac{y-b_1}{b_2-b_3}=\dfrac{z-c_1}{c_2-c_3}$（　　）

(A) 相交于一点.　　(B) 重合.

(C) 平行但不重合.　　(D) 异面.

【答案】A

【解析】两条直线分别过 $M_1(a_3,b_3,c_3)$、$M_2(a_1,b_1,c_1)$，方向向量为

$s_1=\{a_1-a_2,b_1-b_2,c_1-c_2\}$，$s_2=\{a_2-a_3,b_2-b_3,c_2-c_3\}$.

由已知矩阵满秩，其三个行向量线性无关，故 $s_1\neq 0$、$s_2\neq 0$；

若 s_1 与 s_2 平行，则三行线性相关，矛盾，故两直线不平行，排除 (B)、(C).

又 $\overrightarrow{M_1M_2}=\{a_1-a_3,b_1-b_3,c_1-c_3\}$，而

$\begin{vmatrix} a_1-a_3 & b_1-b_3 & c_1-c_3 \\ a_1-a_2 & b_1-b_2 & c_1-c_2 \\ a_2-a_3 & b_2-b_3 & c_2-c_3 \end{vmatrix}=0$（第一行等于后两行之和），

故 $\overrightarrow{M_1M_2},s_1,s_2$ 共面，即两直线共面且不平行，必相交于一点，选 (A).

（返回题目）

10. （1998） 设 A,B 是两个随机事件，且 $0<P(A)<1$，$P(B)>0$，$P(B\mid A)=P(B\mid \bar{A})$，则必有（　　）

(A) $P(A\mid B)=P(\bar{A}\mid B)$.　　(B) $P(A\mid B)\neq P(\bar{A}\mid B)$.

(C) $P(AB)=P(A)P(B)$.　　(D) $P(AB)\neq P(A)P(B)$.

【答案】C

【解析】由 $P(B\mid A)=P(B\mid \bar{A})$ 得 $\dfrac{P(AB)}{P(A)}=\dfrac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})}$，

又 $P(\bar{A}B)=P(B)-P(AB)$，$P(\bar{A})=1-P(A)$，故

$\dfrac{P(AB)}{P(A)}=\dfrac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}$.

去分母得 $P(AB)\big[1-P(A)\big]=P(A)\big[P(B)-P(AB)\big]$，

即 $P(AB)-P(A)P(AB)=P(A)P(B)-P(A)P(AB)$，

故 $P(AB)=P(A)P(B)$，即 A 与 B 相互独立，选 (C).

（返回题目）

11. （1998） 求直线 $l:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi:x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 l_0 的方程，并求 l_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程.

【答案】$l_0:\dfrac{x-2}{4}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z}{-1}$；$\Sigma:4x^2-17y^2+4z^2+2y-1=0$

【解析】方法一：l 的参数方程为 $x=1+t,\ y=t,\ z=1-t$，代入 π 得 $(1+t)-t+2(1-t)-1=0$，即 $2-2t=0$，$t=1$，

故 l 与 π 的交点为 $M_1(2,1,0)$.

在 l 上取 $M_0(1,0,1)$，过 M_0 作 π 的垂线 $L':\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z-1}{2}$.

取 L' 的参数式 $x=1+t,\ y=-t,\ z=1+2t$，

代入 π 得 $(1+t)+t+2(1+2t)-1=0$，即 $6t+2=0$，$t=-\dfrac{1}{3}$，

垂足为 $M_2\left(\dfrac{2}{3},\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$.

于是 $\overrightarrow{M_2M_1}=\left\{\dfrac{4}{3},\dfrac{2}{3},-\dfrac{1}{3}\right\}$，取方向向量 $\{4,2,-1\}$，

故投影直线 $l_0:\dfrac{x-2}{4}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z}{-1}$.

设 l_0 绕 y 轴旋转所得曲面为 Σ，任取 $P(x,y,z)\in\Sigma$，设在旋转中 P 对应 l_0 上的点 $P_0(x_0,y,z_0)$，圆心为 $T(0,y,0)$，

由 $|PT|=|P_0T|$ 得 $x^2+z^2=x_0^2+z_0^2$.

由 $P_0\in l_0$ 得 $\dfrac{x_0-2}{4}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z_0}{-1}$，解得 $x_0=2y,\ z_0=-\dfrac{y-1}{2}$.

代入得 $x^2+z^2=4y^2+\dfrac{(y-1)^2}{4}$，即 $4x^2+4z^2=17y^2-2y+1$，

故 $\Sigma:4x^2-17y^2+4z^2+2y-1=0$.

方法二：l 的一般式为 $\begin{cases}x-y-1=0,\\ y+z-1=0,\end{cases}$ 过 l 的平面束为 $(x-y-1)+\lambda(y+z-1)=0$，即 $x+(\lambda-1)y+\lambda z-1-\lambda=0$.

投影平面与 π 垂直，故 $\{1,\lambda-1,\lambda\}\cdot\{1,-1,2\}=0$，即 $1-(\lambda-1)+2\lambda=0$，得 $\lambda=-2$，

投影平面为 $x-3y-2z+1=0$，故 $l_0:\begin{cases}x-3y-2z+1=0,\\ x-y+2z-1=0,\end{cases}$

其方向向量 $\{1,-3,-2\}\times\{1,-1,2\}=\{-8,-4,2\}$，与 $\{4,2,-1\}$ 平行，所得 l_0 与旋转曲面同方法一.

（返回题目）

12.（1998）确定常数 λ，使在右半平面 $x>0$ 上的向量 $A(x,y)=2xy(x^4+y^2)^{\lambda}i-x^2(x^4+y^2)^{\lambda}j$ 为某二元函数 $u(x,y)$ 的梯度，并求 $u(x,y)$.

【答案】$\lambda=-1$，$u(x,y)=-\arctan\dfrac{y}{x^2}+C$

【解析】记 $P=2xy(x^4+y^2)^{\lambda}$，$Q=-x^2(x^4+y^2)^{\lambda}$．$A$ 为某二元函数的梯度等价于在 $x>0$ 上恒有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$

.

$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=-2x(x^4+y^2)^{\lambda}-4\lambda x^5(x^4+y^2)^{\lambda-1}$，

$\dfrac{\partial P}{\partial y}=2x(x^4+y^2)^{\lambda}+4\lambda xy^2(x^4+y^2)^{\lambda-1}$.

令二者相等并整理得 $4x(x^4+y^2)^{\lambda-1}\left[(x^4+y^2)+\lambda(x^4+y^2)\right]=0$，即 $4x(\lambda+1)(x^4+y^2)^{\lambda}=0$.

因 $x>0$，$x^4+y^2>0$，故 $\lambda=-1$.

此时 $P=\dfrac{2xy}{x^4+y^2}$，$Q=-\dfrac{x^2}{x^4+y^2}$，且右半平面为单连通区域，积分与路径无关.

取路径 $(1,0)\to(x,0)\to(x,y)$，注意沿第一段 $y=0$、$\mathrm{d}y=0$，$P=0$：

$u(x,y)=\int_1^x 0\,\mathrm{d}x+\int_0^y\dfrac{-x^2}{x^4+t^2}\,\mathrm{d}t=-\dfrac{x^2}{x^2}\arctan\dfrac{y}{x^2}+C=-\arctan\dfrac{y}{x^2}+C$.

故 $\lambda=-1$，$u(x,y)=-\arctan\dfrac{y}{x^2}+C$（$C$ 为任意常数）.

（返回题目）

13. （1998） 从船上向海中沉放某种探测器，按探测要求，需确定仪器的下沉深度 y（从海平面算起）与下沉速度 v 之间的函数关系. 设仪器在重力作用下，从海平面由静止开始铅直下沉，在下沉过程中还受到阻力和浮力的作用. 设仪器的质量为 m，体积为 B，海水比重为 ρ，仪器所受的阻力与下沉速度成正比，比例系数为 $k(k>0)$. 试建立 y 与 v 所满足的微分方程，并求出函数关系式 $y=y(v)$.

【答案】 $y=-\frac{m}{k}v-\frac{m(mg-B\rho)}{k^2}\ln\frac{mg-B\rho-kv}{mg-B\rho}$

【解析】取沉放点为坐标原点，y 轴铅直向下. 由牛顿第二定律，仪器受重力 mg（向下）、浮力 $B\rho$（向上）、阻力 kv（向上），故

$$m\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=mg-B\rho-kv.$$

令 $v=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$，则 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}$，代入得 $mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}=mg-B\rho-kv$，

分离变量得 $\mathrm{d}y=\frac{mv}{mg-B\rho-kv}\mathrm{d}v$.

因 $\frac{mv}{mg-B\rho-kv}=-\frac{m}{k}+\frac{m(mg-B\rho)}{k(mg-B\rho-kv)}$，积分得

$$y=-\frac{m}{k}v-\frac{m(mg-B\rho)}{k^2}\ln(mg-B\rho-kv)+C_0.$$

由 $t=0$ 时 $y=0$, $v=0$ 得 $C_0=\frac{m(mg-B\rho)}{k^2}\ln(mg-B\rho)$，

故 $y=-\frac{m}{k}v-\frac{m(mg-B\rho)}{k^2}\ln\frac{mg-B\rho-kv}{mg-B\rho}$.

（返回题目）

14. （1998） 计算 $\iint_{\Sigma}\frac{ax\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+a)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}$，其中 Σ 为下半球面 $z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧，a 为大于零的常数.

【答案】$-\frac{\pi a^3}{2}$

【解析】在 Σ 上 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}=a$，故 $I=\frac{1}{a}\iint_{\Sigma}ax\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+a)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

取 $\Sigma_0{:}z=0\ (x^2+y^2\le a^2)$ 取下侧，则 $\Sigma+\Sigma_0$ 为闭合曲面（法向指向所围区域内部），

从而 $\iint_{\Sigma}=\iint_{\Sigma+\Sigma_0}-\iint_{\Sigma_0}$.

对 $\Sigma+\Sigma_0$ 用高斯公式，$P=ax,\ Q=0,\ R=(z+a)^2$，$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=a+2(z+a)=2z+3a$，

$\iint_{\Sigma+\Sigma_0}ax\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+a)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iiint_{\Omega}(2z+3a)\,\mathrm{d}v$（负号来自法向指向内部）.

而 $\iiint_{\Omega}z\,\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^a r^3\,\mathrm{d}r=-\frac{\pi a^4}{4}$，$\iiint_{\Omega}\mathrm{d}v=\frac{2}{3}\pi a^3$，

故上式 $=-2\left(-\frac{\pi a^4}{4}\right)-3a\cdot\frac{2}{3}\pi a^3=\frac{\pi a^4}{2}-2\pi a^4=-\frac{3\pi a^4}{2}$.

又 Σ_0 上 $z=0$，法向沿 z 轴负向，第一项为零且 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 取负号，

$\iint_{\Sigma_0}ax\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+a)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_{x^2+y^2\le a^2}a^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\pi a^4$.

于是 $I=\frac{1}{a}\left(-\frac{3\pi a^4}{2}+\pi a^4\right)=-\frac{\pi a^3}{2}$.

（返回题目）

15. （1998） 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\frac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\frac{\sin\pi}{n+\frac{1}{n}}\right)$.

【答案】$\frac{2}{\pi}$

【解析】思路：各项分母不同，先用夹逼定理把它夹在两个同一形状的 Riemann 和之间.

记 $b_n=\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\frac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\frac{\sin\frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}}=\sum_{i=1}^{n}\frac{\sin\frac{i\pi}{n}}{n+\frac{1}{i}}$.

因 $n\le n+\frac{1}{i}\le n+1$，故 $\frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{i\pi}{n}\le b_n\le\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{i\pi}{n}$.

由定积分定义，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{i\pi}{n}=\int_0^1\sin\pi x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin u\,\mathrm{d}u=\frac{2}{\pi}$，

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{i\pi}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}\cdot\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{i\pi}{n}=\frac{2}{\pi}$，

由夹逼定理，原极限 $=\frac{2}{\pi}$.

（返回题目）

16. （1998） 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少，且 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 发散，试问级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$ 是否收敛？并说明理由.

【答案】收敛

【解析】因 $\{a_n\}$ 单调减少且 $a_n>0$，故 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=A$ 存在，且 $A\geq 0$.

若 $A=0$，则 a_n 单调减少趋于 0，由莱布尼茨判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 收敛，与题设发散矛盾，

故 $A>0$.

对正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$ 用根值判别法：

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a_n+1}=\frac{1}{A+1}<1,$$

故该级数收敛.

（返回题目）

17. （1998） 设 $y=f(x)$ 是区间 $[0,1]$ 上的任一非负连续函数.

(1) 试证存在 $x_0\in(0,1)$，使得在区间 $[0,x_0]$ 上以 $f(x_0)$ 为高的矩形面积，等于在区间 $[x_0,1]$ 上以 $y=f(x)$ 为曲边的梯形面积.

(2) 又设 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内可导，且 $f'(x)>-\frac{2f(x)}{x}$，证明 **(1)** 中的 x_0 是唯一的.

【解析】(1) 记 $[0,x_0]$ 上以 $f(x_0)$ 为高的矩形面积为 $S_1(x_0)=x_0f(x_0)$，$[x_0,1]$ 上以 $y=f(x)$ 为曲边的梯形面积为 $S_2(x_0)=\int_{x_0}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x$.

令 $\varphi(x)=xf(x)-\int_x^1 f(t)\,\mathrm{d}t$，需证 φ 在 $(0,1)$ 内有零点.

取 $F(x)=x\int_x^1 f(t)\,\mathrm{d}t$，则 F 在 $[0,1]$ 上可导，且

$F'(x)=\int_x^1 f(t)\,\mathrm{d}t-xf(x)=-\varphi(x)$，$F(0)=0$，$F(1)=0$.

由罗尔定理，存在 $x_0\in(0,1)$ 使 $F'(x_0)=0$，即 $\varphi(x_0)=0$，

也就是 $x_0f(x_0)=\int_{x_0}^{1}f(t)\,\mathrm{d}t$，即 $S_1(x_0)=S_2(x_0)$.

（原书写作 $F'(x)=\varphi(x)$，符号有误，应为 $F'(x)=-\varphi(x)$；因只用到 $F'(x_0)=0$，结论不受影响.）

(2) $\varphi'(x)=f(x)+xf'(x)+f(x)=xf'(x)+2f(x)$.

由 $f'(x)>-\frac{2f(x)}{x}$ 及 $x\in(0,1)$ 得 $xf'(x)+2f(x)>0$，即 $\varphi'(x)>0$，

故 $\varphi(x)$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递增，零点至多一个，结合 (1) 知满足条件的 x_0 唯一.

（返回题目）

18. （1998） 已知二次曲面方程 $x^2+ay^2+z^2+2bxy+2xz+2yz=4$ 可以经过正交变换 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}=P\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{pmatrix}$ 化为椭圆柱面方程 $\eta^2+4\zeta^2=4$，求 a,b 的值和正交矩阵 P.

【答案】$a=3$，$b=1$，$P=\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$

【解析】二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix} 1 & b & 1 \\ b & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，原方程即 $X^{\mathrm{T}}AX=4$.

经正交变换化为 $\eta^2+4\zeta^2=4$，即标准形为 $0\cdot\xi^2+1\cdot\eta^2+4\cdot\zeta^2$，

故 A 的特征值为 $\lambda_1=0,\ \lambda_2=1,\ \lambda_3=4$.

由 $\mathrm{tr}A=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3$ 得 $a+2=5$，故 $a=3$.

由 $|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=0$ 得 $\begin{vmatrix} 1 & b & 1 \\ b & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=-(b-1)^2=0$，故 $b=1$，即 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

求特征向量：由 $0E-A\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\alpha_1=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$；

由 $E-A\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\alpha_2=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$；

由 $4E-A\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\alpha_3=(1,2,1)^{\mathrm{T}}$.

三个特征向量两两正交（实对称矩阵属于不同特征值），单位化得

$$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^{\mathrm{T}},\ \gamma_2=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^{\mathrm{T}},\ \gamma_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^{\mathrm{T}},$$

故 $P=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$.

（返回题目）

19. （1998） 设 A 是 n 阶矩阵，若存在正整数 k，使线性方程组 $A^k x = 0$ 有解向量 α，且 $A^{k-1}\alpha \neq 0$. 证明：向量组 $\alpha, A\alpha, \cdots, A^{k-1}\alpha$ 是线性无关的.

【解析】设 $l_0\alpha + l_1 A\alpha + \cdots + l_{k-1}A^{k-1}\alpha = 0$，(*)

由 $A^k\alpha = 0$ 知，当 $j \geq k$ 时 $A^j\alpha = 0$.

用 A^{k-1} 左乘 (*) 两端，得 $l_0 A^{k-1}\alpha = 0$，

因 $A^{k-1}\alpha \neq 0$，故 $l_0 = 0$.

此时 (*) 化为 $l_1 A\alpha + \cdots + l_{k-1}A^{k-1}\alpha = 0$，再用 A^{k-2} 左乘，得 $l_1 A^{k-1}\alpha = 0$，故 $l_1 = 0$.

依次用 $A^{k-3}, \cdots, A$ 左乘，逐个得 $l_2 = \cdots = l_{k-2} = 0$，最后得 $l_{k-1} = 0$.

于是 $l_0 = l_1 = \cdots = l_{k-1} = 0$，故 $\alpha, A\alpha, \cdots, A^{k-1}\alpha$ 线性无关.

（返回题目）

20. （1998） 已知线性方程组

$$\text{(I)} \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1,2n}x_{2n} = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2,2n}x_{2n} = 0, \\ \cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{n,2n}x_{2n} = 0 \end{cases}$$

的一个基础解系为 $(b_{11}, b_{12}, \cdots, b_{1,2n})^{\mathrm{T}}, (b_{21}, b_{22}, \cdots, b_{2,2n})^{\mathrm{T}}, \cdots, (b_{n1}, b_{n2}, \cdots, b_{n,2n})^{\mathrm{T}}$. 试写出线性方程组

$$\text{(II)} \begin{cases} b_{11}y_1 + b_{12}y_2 + \cdots + b_{1,2n}y_{2n} = 0, \\ b_{21}y_1 + b_{22}y_2 + \cdots + b_{2,2n}y_{2n} = 0, \\ \cdots\cdots\cdots \\ b_{n1}y_1 + b_{n2}y_2 + \cdots + b_{n,2n}y_{2n} = 0 \end{cases}$$

的通解，并说明理由.

【答案】$Y = c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n$，其中 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{i,2n})^{\mathrm{T}}$，$c_i$ 为任意常数

【解析】记 A 的第 i 行为 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{i,2n})^{\mathrm{T}}$，记 $b_j = (b_{j1}, b_{j2}, \cdots, b_{j,2n})^{\mathrm{T}}$，$B = (b_1, \cdots, b_n)$.

A 为 $n \times 2n$ 矩阵，$AX = 0$ 的基础解系含 n 个向量，故

$r(A) = 2n - n = n$，且 $Ab_j = 0$（$j = 1, \cdots, n$），即 $AB = O$.

又 $b_1, \cdots, b_n$ 线性无关，故 $r(B) = n$.

方程组 (II) 即 $B^{\mathrm{T}}Y = 0$. 由 $AB = O$ 得 $B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}} = O$，即 $B^{\mathrm{T}}\alpha_i = 0$，

说明 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 都是 (II) 的解.

因 $r(A) = n$，$\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 线性无关；又 $r(B^{\mathrm{T}}) = r(B) = n$，

故 (II) 的基础解系恰含 $2n - n = n$ 个向量，$\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 就是 (II) 的一个基础解系.

故 (II) 的通解为 $Y = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \cdots + c_n\alpha_n$（$c_1, \cdots, c_n$ 为任意常数）.

（返回题目）

21.（1998） 设两个随机变量 X,Y 相互独立，且都服从均值为 0，方差为 $\frac{1}{2}$ 的正态分布，求随机变量 $|X-Y|$ 的方差.

【答案】$1-\frac{2}{\pi}$

【解析】关键是把 $|X-Y|$ 的方差化为 $E(|Z|^2)$ 与 $E|Z|$ 的计算，其中 $Z=X-Y$.

令 $Z=X-Y$. 因 X,Y 相互独立且都服从 $N\left(0,\frac{1}{2}\right)$，故 $Z\sim N\left(0,\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)$，即 $Z\sim N(0,1)$.

$$E|Z|=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}|z|\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}\mathrm{d}z=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{+\infty}z\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}\mathrm{d}z$$

$$=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\frac{2}{\sqrt{2\pi}},$$

又 $E(|X-Y|^2)=E(Z^2)=D(Z)+[E(Z)]^2=1+0=1$，

故 $D(|X-Y|)=E(|X-Y|^2)-[E(|X-Y|)]^2=1-\left(\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\right)^2=1-\frac{2}{\pi}$.

（返回题目）

22.（1998） 从正态总体 $N(3.4,6^2)$ 中抽取容量为 n 的样本，如果要求其样本均值位于区间 $(1.4,5.4)$ 内的概率不小于 0.95，问样本容量 n 至少应取多大？

附表：标准正态分布表 $\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$

z	1.28	1.645	1.96	2.33
$\Phi(z)$	0.900	0.950	0.975	0.990

【答案】n 至少取 35

【解析】设 $\bar{X}$ 为样本均值，n 为样本容量，则 $\bar{X}\sim N\left(3.4,\frac{6^2}{n}\right)$，从而 $\frac{\bar{X}-3.4}{6/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$.

$$P\{1.4<\bar{X}<5.4\}=P\left\{-\frac{2}{6/\sqrt{n}}<\frac{\bar{X}-3.4}{6/\sqrt{n}}<\frac{2}{6/\sqrt{n}}\right\}=2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right)-1.$$

要求 $2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right)-1\geq 0.95$，即 $\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right)\geq 0.975$.

查附表 $\Phi(1.96)=0.975$，故 $\frac{\sqrt{n}}{3}\geq 1.96$，$\sqrt{n}\geq 5.88$，$n\geq 34.57$.

故样本容量 n 至少取 35.

（返回题目）

23.（1998） 设某次考试的考生成绩服从正态分布，从中随机地抽取 **36** 位考生的成绩，算得平均成绩为 **66.5** 分，标准差为 **15** 分. 问在显著性水平 **0.05** 下，是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 **70** 分？并给出检验过程.

附表：t 分布表　$P\{t(n) \le t_p(n)\} = p$

$t_p(n)$ \ p	0.95	0.975
35	1.6896	2.0301
36	1.6883	2.0281

【答案】接受 H_0，可以认为全体考生的平均成绩为 70 分

【解析】设全体考生成绩 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，μ, σ^2 均未知，样本容量 $n = 36$.

检验 $H_0: \mu = 70$，$H_1: \mu \ne 70$，取显著性水平 $\alpha = 0.05$.

因 σ 未知，用 t 检验，取统计量 $t = \dfrac{\bar{X} - 70}{s / \sqrt{n}}$，当 H_0 成立时 $t \sim t(n-1) = t(35)$.

由 $\bar{X} = 66.5$，$s = 15$，$n = 36$ 得 $t = \dfrac{66.5 - 70}{15 / \sqrt{36}} = \dfrac{-3.5}{2.5} = -1.4$.

由附表 $t_{0.975}(35) = 2.0301$，拒绝域为 $|t| > 2.0301$，即 H_0 的接受域为 $(-2.0301, 2.0301)$.

因 $|-1.4| = 1.4 < 2.0301$，故接受 H_0，

即在显著性水平 0.05 下可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分.

（返回题目）

1999 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1999） $\lim\limits_{x \to 0} \left(\dfrac{1}{x^2} - \dfrac{1}{x \tan x} \right) =$ ＿＿＿＿.

【答案】$\dfrac{1}{3}$

【解析】原式 $= \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\tan x - x}{x^2 \tan x}$. 当 $x \to 0$ 时 $\tan x \sim x$，故分母 $x^2 \tan x \sim x^3$，

于是原式 $= \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\tan x - x}{x^3}$，用洛必达法则得

$= \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sec^2 x - 1}{3x^2} = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\tan^2 x}{3x^2} = \dfrac{1}{3}$.

故填 $\dfrac{1}{3}$.

（返回题目）

2. （1999） $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x \sin(x-t)^2\,\mathrm{d}t=$ _____.

【答案】$\sin x^2$

【解析】令 $u=x-t$，则 $t=x-u$，$\mathrm{d}t=-\mathrm{d}u$；当 $t=0$ 时 $u=x$，当 $t=x$ 时 $u=0$.

故 $\int_0^x \sin(x-t)^2\,\mathrm{d}t=\int_x^0 \sin u^2\,(-\mathrm{d}u)=\int_0^x \sin u^2\,\mathrm{d}u$.

于是 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x \sin(x-t)^2\,\mathrm{d}t=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x \sin u^2\,\mathrm{d}u=\sin x^2$.

故填 $\sin x^2$.

（返回题目）

3. （1999） $y''-4y=\mathrm{e}^{2x}$ 的通解为 $y=$ _____.

【答案】$C_1\mathrm{e}^{-2x}+C_2\mathrm{e}^{2x}+\dfrac{1}{4}x\mathrm{e}^{2x}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）

【解析】特征方程 $\lambda^2-4=0$，特征根 $\lambda_1=-2,\lambda_2=2$，故 $y''-4y=0$ 的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{-2x}+C_2\mathrm{e}^{2x}$.

设特解 $y_0=ax\mathrm{e}^{2x}$，则 $y_0'=a(1+2x)\mathrm{e}^{2x}$，$y_0''=a(4+4x)\mathrm{e}^{2x}$，

代入方程得 $y_0''-4y_0=4a\mathrm{e}^{2x}=\mathrm{e}^{2x}$，故 $a=\dfrac{1}{4}$.

所以通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{-2x}+C_2\mathrm{e}^{2x}+\dfrac{1}{4}x\mathrm{e}^{2x}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）.

（返回题目）

4. （1999） 设 n 阶矩阵 A 的元素全为 1，则 A 的 n 个特征值是 _____.

【答案】$\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{n-1}=0,\lambda_n=n$

【解析】方法一 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & \cdots & -1\\ -1 & \lambda-1 & \cdots & -1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ -1 & -1 & \cdots & \lambda-1\end{vmatrix}$.

把各列都加到第 1 列，第 1 列的元素全为 $\lambda-n$，提出公因子 $\lambda-n$ 后再把第 1 行的 -1 倍加到其余各行，得

$$|\lambda E-A|=(\lambda-n)\begin{vmatrix}1 & -1 & \cdots & -1\\ 0 & \lambda & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-n)\lambda^{n-1}.$$

令其为 0，得 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{n-1}=0,\lambda_n=n$.

方法二 由 $A^{\mathrm{T}}=A$ 知 A 可对角化，故非零特征值的个数（按重数计）等于 $r(A)=1$；

又 $\mathrm{tr}A=n=\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n$，所以 $\lambda_1=\cdots=\lambda_{n-1}=0,\lambda_n=n$.

（返回题目）

5. （1999） 设两两相互独立的三事件 A,B 和 C 满足条件：$ABC=\varnothing$，$P(A)=P(B)=P(C)<\frac{1}{2}$，且已知 $P(A\cup B\cup C)=\frac{9}{16}$，则 $P(A)=$ _____.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】设 $P(A)=P(B)=P(C)=p$. 由 A,B,C 两两独立得 $P(AB)=P(AC)=P(BC)=p^2$，又 $P(ABC)=P(\varnothing)=0$，

故 $P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)=3p-3p^2$.

由 $3p-3p^2=\frac{9}{16}$ 得 $16p^2-16p+3=0$，即 $(4p-1)(4p-3)=0$，解得 $p=\frac{1}{4}$ 或 $p=\frac{3}{4}$.

再由 $P(A)<\frac{1}{2}$ 得 $P(A)=\frac{1}{4}$.

（返回题目）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6. （1999） 设 $f(x)$ 是连续函数，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，则（　　）

(A) 当 $f(x)$ 是奇函数时，$F(x)$ 必是偶函数.　　(B) 当 $f(x)$ 是偶函数时，$F(x)$ 必是奇函数.

(C) 当 $f(x)$ 是周期函数时，$F(x)$ 必是周期函数.　　(D) 当 $f(x)$ 是单调增函数时，$F(x)$ 必是单调增函数.

【答案】A

【解析】取 $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$，它是 f 的一个原函数，任一原函数与它只差常数，而常数不影响奇偶性.

若 f 为奇函数，作代换 $t=-u$：$F(-x)=\int_a^{-x}f(t)\,\mathrm{d}t=\int_{-a}^{x}f(-u)(-\mathrm{d}u)=\int_{-a}^{x}f(u)\,\mathrm{d}u$，

又 $\int_{-a}^{x}f(u)\,\mathrm{d}u=\int_{-a}^{a}f(u)\,\mathrm{d}u+\int_a^x f(u)\,\mathrm{d}u=0+F(x)=F(x)$，即 F 为偶函数，(A) 正确.

(B) 反例：$f(x)=x^2$ 为偶函数，$F(x)=\frac{x^3}{3}+1$ 不是奇函数；

(C) 反例：$f(x)=1+\cos x$ 为周期函数，$F(x)=x+\sin x$ 不是周期函数；

(D) 反例：$f(x)=x$ 单调增，$F(x)=\frac{x^2}{2}$ 在 $(-\infty,0)$ 内单调减.

故选 (A).

（返回题目）

7. （1999） 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{\sqrt{x}}, & x>0,\\ x^2 g(x), & x\le 0,\end{cases}$ 其中 $g(x)$ 是有界函数，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（　　）

(A) 极限不存在.

(B) 极限存在，但不连续.

(C) 连续，但不可导.

(D) 可导.

【答案】D

【解析】$f(0)=0$.

右导数 $f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1-\cos x}{x\sqrt{x}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^2/2}{x\sqrt{x}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sqrt{x}}{2}=0$;

左导数 $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{x^2 g(x)-0}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^-}xg(x)=0$（因 $g(x)$ 有界，无穷小乘有界量仍为无穷小）.

左、右导数都存在且相等，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

故选 (D).

（返回题目）

8. （1999） 设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\le x\le \dfrac{1}{2},\\ 2-2x, & \dfrac{1}{2}<x<1,\end{cases}$ $S(x)=\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$，$-\infty<x<+\infty$，其中 $a_n=2\int_0^1 f(x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x\ (n=0,1,2,\cdots)$，则 $S\left(-\dfrac{5}{2}\right)$ 等于（　　）

(A) $\dfrac{1}{2}$.

(B) $-\dfrac{1}{2}$.

(C) $\dfrac{3}{4}$.

(D) $-\dfrac{3}{4}$.

【答案】C

【解析】$a_n=2\int_0^1 f(x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x$ 说明 $S(x)$ 是 f 先作偶延拓、再以 2 为周期延拓后所得函数的傅里叶级数之和.

故 $S(x)$ 是以 2 为周期的偶函数，于是

$$S\left(-\frac{5}{2}\right)=S\left(-\frac{5}{2}+2\right)=S\left(-\frac{1}{2}\right)=S\left(\frac{1}{2}\right).$$

$x=\dfrac{1}{2}$ 是 f 的间断点，由狄利克雷定理

$$S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{f\left(\frac{1}{2}-0\right)+f\left(\frac{1}{2}+0\right)}{2}=\frac{\frac{1}{2}+\left(2-2\cdot\frac{1}{2}\right)}{2}=\frac{\frac{1}{2}+1}{2}=\frac{3}{4}.$$

故选 (C).

（返回题目）

9. （1999） 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times m$ 矩阵，则（　　）

(A) 当 $m>n$ 时，必有行列式 $|AB|\neq 0$.　　(B) 当 $m>n$ 时，必有行列式 $|AB|=0$.

(C) 当 $n>m$ 时，必有行列式 $|AB|\neq 0$.　　(D) 当 $n>m$ 时，必有行列式 $|AB|=0$.

【答案】B

【解析】A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵，故 AB 为 m 阶方阵.

当 $m>n$ 时，$r(A)\leq n$，$r(B)\leq n$，而 $r(AB)\leq \min\{r(A),r(B)\}\leq n<m$，

即 AB 是降秩的 m 阶方阵，故 $|AB|=0$，(B) 正确，(A) 错误；

当 $n>m$ 时，取 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，则 $AB=(1)$，$|AB|=1\neq 0$，

故 (C)、(D) 均不一定成立.

故选 (B).

（返回题目）

10. （1999） 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(0,1)$ 和 $N(1,1)$，则（　　）

(A) $P\{X+Y\leq 0\}=\frac{1}{2}$.　　(B) $P\{X+Y\leq 1\}=\frac{1}{2}$.

(C) $P\{X-Y\leq 0\}=\frac{1}{2}$.　　(D) $P\{X-Y\leq 1\}=\frac{1}{2}$.

【答案】B

【解析】$X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(1,1)$ 且相互独立，故 $X+Y\sim N(0+1,\,1+1)=N(1,2)$.

正态分布关于其均值对称，故 $P\{X+Y\leq 1\}=\frac{1}{2}$，(B) 正确.

又 $X-Y\sim N(0-1,\,1+1)=N(-1,2)$，于是

$$P\{X-Y\leq 0\}=\Phi\left(\frac{0-(-1)}{\sqrt{2}}\right)=\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\neq\frac{1}{2},$$

$P\{X+Y\leq 0\}=\Phi\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\neq\frac{1}{2}$，$P\{X-Y\leq 1\}=\Phi(\sqrt{2})\neq\frac{1}{2}$，(A)、(C)、(D) 均错.

故选 (B).

（返回题目）

11. （1999） 设 $y=y(x)$，$z=z(x)$ 是由方程 $z=xf(x+y)$ 和 $F(x,y,z)=0$ 所确定的函数，其中 f 和 F 分别具有一阶连续导数和一阶连续偏导数，求 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$.

【答案】$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\dfrac{(f+xf')F_y'-xf'F_x'}{F_y'+xf'F_z'}$

【解析】$z=xf(x+y)$ 两边对 x 求导（注意 $y=y(x)$，记 $f'=f'(x+y)$）：

$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=f+x\left(1+\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)f'$，即 $-xf'\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=f+xf'$；①

$F(x,y,z)=0$ 两边对 x 求导得

$F_x'+F_y'\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+F_z'\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0$. ②

由①解出 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{xf'}\left[\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}-(f+xf')\right]$，代入②：

$xf'F_x'+F_y'\left[\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}-(f+xf')\right]+xf'F_z'\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0$.

整理得 $(F_y'+xf'F_z')\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=(f+xf')F_y'-xf'F_x'$，

故 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\dfrac{(f+xf')F_y'-xf'F_x'}{F_y'+xf'F_z'}\quad(F_y'+xf'F_z'\neq 0)$.

（返回题目）

12. （1999） 求 $I=\int_L\left[\mathrm{e}^x\sin y-b(x+y)\right]\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y-ax)\,\mathrm{d}y$，其中 a,b 为正的常数，L 为从点 $A(2a,0)$ 沿曲线 $y=\sqrt{2ax-x^2}$ 到点 $O(0,0)$ 的弧.

【答案】$I=\left(\dfrac{\pi}{2}+2\right)a^2b-\dfrac{\pi}{2}a^3$

【解析】令 $P=\mathrm{e}^x\sin y-b(x+y)$，$Q=\mathrm{e}^x\cos y-ax$，则

$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\mathrm{e}^x\cos y-a$，$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\mathrm{e}^x\cos y-b$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}=b-a$.

补上 x 轴上从 $O(0,0)$ 到 $A(2a,0)$ 的线段 OA，则 $L+OA$ 为正向闭曲线，

它所围成的区域为上半圆 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 2ax,\ y\geq 0\}$，其面积为 $\dfrac{1}{2}\pi a^2$.

由格林公式

$\oint_{L+OA}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\iint_D(b-a)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=(b-a)\cdot\dfrac{\pi a^2}{2}=\dfrac{\pi}{2}(b-a)a^2$.

在 OA 上 $y=0$，$\mathrm{d}y=0$，$P=-bx$，故

$\int_{OA}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\int_0^{2a}(-bx)\,\mathrm{d}x=-2a^2b$.

于是 $I=\oint_{L+OA}-\int_{OA}=\dfrac{\pi}{2}(b-a)a^2+2a^2b=\left(\dfrac{\pi}{2}+2\right)a^2b-\dfrac{\pi}{2}a^3$.

（返回题目）

13. （1999） 设函数 $y(x)\ (x\geq 0)$ 二阶可导且 $y'(x)>0$，$y(0)=1$. 过曲线 $y=y(x)$ 上任意一点 $P(x,y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线，上述两直线与 x 轴所围成的三角形的面积记为 S_1，区间 $[0,x]$ 上以 $y=y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2，并设 $2S_1-S_2$ 恒为 1，求此曲线 $y=y(x)$ 的方程.

【答案】$y=\mathrm{e}^x$

【解析】曲线在 $P(x,y)$ 处的切线为 $Y-y=y'(X-x)$，令 $Y=0$ 得 $X=x-\dfrac{y}{y'}$，

故切线与 x 轴的交点为 $Q\left(x-\dfrac{y}{y'},0\right)$，垂足为 $T(x,0)$，

于是 $S_1=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{y}{y'}\cdot y=\dfrac{y^2}{2y'}$，$S_2=\int_0^x y(t)\,\mathrm{d}t$.

由 $2S_1-S_2=1$ 得 $\dfrac{y^2}{y'}-\int_0^x y(t)\,\mathrm{d}t=1$. (*)

两边对 x 求导得 $\dfrac{2yy'^2-y^2y''}{y'^2}-y=0$，即 $2y-\dfrac{y^2y''}{y'^2}=y$，整理得 $yy''=y'^2$.

在 (*) 中令 $x=0$，由 $y(0)=1$ 得 $\dfrac{1}{y'(0)}=1$，即 $y'(0)=1$.

令 $y'=p$，则 $y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，代入得 $yp\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=p^2$；由 $p=y'>0$ 得 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=\dfrac{p}{y}$，解得 $p=C_1y$.

由 $y(0)=1,\ y'(0)=1$ 得 $C_1=1$，即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y$，故 $y=C_2\mathrm{e}^x$；

再由 $y(0)=1$ 得 $C_2=1$，所以所求曲线为 $y=\mathrm{e}^x$.

（返回题目）

14. （1999） 试证：当 $x>0$ 时，$(x^2-1)\ln x\geq(x-1)^2$.

【解析】令 $f(x)=(x^2-1)\ln x-(x-1)^2\ (x>0)$，则 $f(1)=0$，只需证 $f(x)\geq f(1)=0$.

$f'(x)=2x\ln x+\dfrac{x^2-1}{x}-2(x-1)=2x\ln x-x-\dfrac{1}{x}+2$，且 $f'(1)=0$；

$f''(x)=2\ln x+2-1+\dfrac{1}{x^2}=2\ln x+1+\dfrac{1}{x^2}$，且 $f''(1)=2>0$；

$f'''(x)=\dfrac{2}{x}-\dfrac{2}{x^3}=\dfrac{2(x^2-1)}{x^3}$.

当 $0<x<1$ 时 $f'''(x)<0$，当 $x>1$ 时 $f'''(x)>0$，故 $x=1$ 是 f'' 的极小值点，

从而 $f''(x)\geq f''(1)=2>0$，即 f' 在 $(0,+\infty)$ 内单调增加.

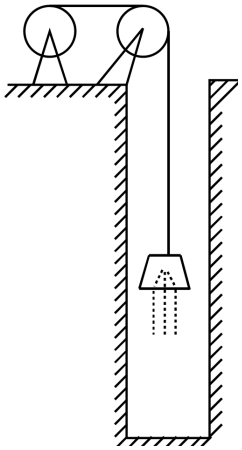
于是当 $0<x<1$ 时 $f'(x)<f'(1)=0$，当 $x>1$ 时 $f'(x)>f'(1)=0$，

故 $x=1$ 是 f 的极小值点，也是最小值点，从而 $f(x)\geq f(1)=0$.

所以当 $x>0$ 时 $(x^2-1)\ln x\geq(x-1)^2$.

（返回题目）

15. （1999） 为清除井底的污泥，用缆绳将抓斗放入井底，抓起污泥后提出井口. 已知井深 $30\,\mathrm{m}$，抓斗自重 $400\,\mathrm{N}$，缆绳每米重 $50\,\mathrm{N}$，抓斗抓起的污泥重 $2000\,\mathrm{N}$，提升速度为 $3\,\mathrm{m/s}$，在提升过程中，污泥以 $20\,\mathrm{N/s}$ 的速率从抓斗缝隙中漏掉. 现将抓起污泥的抓斗提升至井口，问克服重力需作多少焦耳的功？（说明：①$1\,\mathrm{N}\times 1\,\mathrm{m}=1\,\mathrm{J}$；m, N, s, J 分别表示米，牛顿，秒，焦耳. ②抓斗的高度及位于井口上方的缆绳长度忽略不计.）



【答案】$91\,500\,\mathrm{J}$

【解析】提升过程中抓斗上升 $30\,\mathrm{m}$，用时 $\dfrac{30}{3}=10\,\mathrm{s}$，此时污泥尚未漏完（只漏掉 $200\,\mathrm{N}$），故 $t\in[0,10]$.

(1) 克服抓斗自重作功：$W_1=400\times 30=12\,000\,\mathrm{J}$.

(2) 克服缆绳重力作功：取井底为原点、x 轴竖直向上，深度 x 处缆绳长为 $30-x$、重 $50(30-x)$，提升 $\mathrm{d}x$ 需作功 $\mathrm{d}W_2=50(30-x)\,\mathrm{d}x$，故 $W_2=\int_0^{30}50(30-x)\,\mathrm{d}x=50\times 450=22\,500\,\mathrm{J}$.

(3) 克服污泥重力作功：t 时刻污泥重 $2\,000-20t$，速度 $3\,\mathrm{m/s}$，故 $\mathrm{d}W_3=3(2\,000-20t)\,\mathrm{d}t$，$W_3=\int_0^{10}3(2\,000-20t)\,\mathrm{d}t=3\left[2\,000t-10t^2\right]_0^{10}=3\times 19\,000=57\,000\,\mathrm{J}$.

故共需作功 $W=W_1+W_2+W_3=12\,000+22\,500+57\,000=91\,500\,\mathrm{J}$.

（返回题目）

16. （1999） 设 S 为椭球面 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}+z^2=1$ 的上半部分，点 $P(x,y,z)\in S$，π 为 S 在点 P 处的切平面，$\rho(x,y,z)$ 为点 $O(0,0,0)$ 到平面 π 的距离，求 $\iint\limits_S \frac{z}{\rho(x,y,z)}\,\mathrm{d}S$.

【答案】$\frac{3\pi}{2}$

【解析】记 $F(x,y,z)=\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}+z^2-1$，则 S 在点 $P(x,y,z)$ 处的法向量为 $n=(x,y,2z)$，

切平面 π：$x(X-x)+y(Y-y)+2z(Z-z)=0$，即 $\frac{x}{2}X+\frac{y}{2}Y+zZ=\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}+z^2=1$.

故原点到 π 的距离 $\rho(x,y,z)=\dfrac{1}{\sqrt{x^2/4+y^2/4+z^2}}$.

在 S 上 $z=\sqrt{1-x^2/2-y^2/2}$，投影区域 $D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 2\}$，

由 $z_x=-\frac{x}{2z}$，$z_y=-\frac{y}{2z}$ 得 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{\sqrt{4-x^2-y^2}}{2z}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

又 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}+z^2=1-\frac{x^2+y^2}{4}=\frac{4-x^2-y^2}{4}$，故 $\frac{z}{\rho}=z\sqrt{x^2/4+y^2/4+z^2}=\frac{z\sqrt{4-x^2-y^2}}{2}$，

于是 $\iint_S\frac{z}{\rho}\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}}\frac{z\sqrt{4-x^2-y^2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{4-x^2-y^2}}{2z}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{4}\iint_{D_{xy}}(4-x^2-y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=\frac{1}{4}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}(4-r^2)r\,\mathrm{d}r=\frac{1}{4}\cdot 2\pi\left[2r^2-\frac{r^4}{4}\right]_0^{\sqrt{2}}=\frac{1}{4}\cdot 2\pi\cdot 3=\frac{3\pi}{2}$.

（返回题目）

17. （1999） 设 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\,\mathrm{d}x$，

(1) 求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}(a_n+a_{n+2})$ 的值；

(2) 试证：对任意的常数 $\lambda>0$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{n^{\lambda}}$ 收敛.

【答案】(1) 1；(2) 证明见解析

【解析】(1) 由 $1+\tan^2 x=\sec^2 x=\dfrac{\mathrm{d}(\tan x)}{\mathrm{d}x}$，得

$$a_n+a_{n+2}=\int_0^{\pi/4}\tan^n x\,(1+\tan^2 x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/4}\tan^n x\,\mathrm{d}(\tan x)=\left.\frac{\tan^{n+1}x}{n+1}\right|_0^{\pi/4}=\frac{1}{n+1}.$$

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}(a_n+a_{n+2})=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\right)$，

部分和 $S_n=1-\dfrac{1}{n+1}\to 1\ (n\to\infty)$，所以该级数收敛，其和为 1.

(2) 令 $t=\tan x$，当 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 时 $t\in[0,1]$，$\mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$，故

$$a_n=\int_0^1\frac{t^n}{1+t^2}\,\mathrm{d}t\le\int_0^1 t^n\,\mathrm{d}t=\frac{1}{n+1}<\frac{1}{n}.$$

于是 $0\le\dfrac{a_n}{n^{\lambda}}\le\dfrac{1}{n^{1+\lambda}}$，而对任意常数 $\lambda>0$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{1+\lambda}}$ 收敛，

由比较判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{n^{\lambda}}$ 收敛.

（返回题目）

18.（1999）设矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$，其行列式 $|A|=-1$，又 A 的伴随矩阵 A^* 有一个特征值 λ_0，属于 λ_0 的一个特征向量为 $\alpha=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，求 a,b,c 和 λ_0 的值.

【答案】$a=2,\ b=-3,\ c=2,\ \lambda_0=1$

【解析】由 $A^*A=|A|E=-E$，又 $A^*\alpha=\lambda_0\alpha$，左乘 A 得

$|A|\alpha=-\alpha=\lambda_0 A\alpha$，即 $A\alpha=-\dfrac{1}{\lambda_0}\alpha$. 记 $\mu=-\dfrac{1}{\lambda_0}$，则 $A\alpha=\mu\alpha$，即

$$\begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}=\mu\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

比较分量得 $\begin{cases} -a+1+c=-\mu, \\ -b-2=-\mu, \\ c-1-a=\mu. \end{cases}$

第 1、3 两式相加得 $2c-2a=0$，即 $a=c$；代回第 1 式得 $1=-\mu$，即 $\mu=-1$；由第 2 式得 $b=-3$.

再由 $|A|=-1$：$|A|=\begin{vmatrix} a & -1 & a \\ 5 & -3 & 3 \\ 1-a & 0 & -a \end{vmatrix}=a-3$，

故 $a-3=-1$，得 $a=2,\ c=2$.

于是 $\lambda_0=-\dfrac{1}{\mu}=1$. 即 $a=2,\ b=-3,\ c=2,\ \lambda_0=1$.

（返回题目）

19.（1999）设 A 为 m 阶实对称矩阵且正定，B 为 $m\times n$ 实矩阵，B^{T} 为 B 的转置矩阵，试证：$B^{\mathrm{T}}AB$ 为正定矩阵的充分必要条件是 B 的秩 $r(B)=n$.

【解析】**必要性**　设 $B^{\mathrm{T}}AB$ 为正定矩阵，则对任意 n 维列向量 $X\neq 0$，有

$X^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}}ABX=(BX)^{\mathrm{T}}A(BX)>0$.

若 $BX=0$，则上式左端为 0，与 >0 矛盾，故齐次方程组 $BX=0$ 只有零解，

所以 $r(B)=n$.

充分性　设 $r(B)=n$. 对任意 $X\neq 0$，若 $BX=0$，则 X 是齐次方程组 $BX=0$ 的非零解，与 $r(B)=n$ 矛盾，

故 $BX\neq 0$.

记 $Y=BX\neq 0$，由 A 正定得 $Y^{\mathrm{T}}AY>0$，即 $X^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}}ABX>0$.

又 $(B^{\mathrm{T}}AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}B=B^{\mathrm{T}}AB$，即 $B^{\mathrm{T}}AB$ 为对称矩阵，

所以 $B^{\mathrm{T}}AB$ 为正定矩阵.

（返回题目）

20. （1999） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，下表列出了二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律及关于 X 和关于 Y 的边缘分布律中的部分数值，试将其余数值填入表中的空白处.

X \ Y	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}=p_{i\cdot}$
x_1		$\frac{1}{8}$		
x_2	$\frac{1}{8}$			
$P\{Y=y_j\}=p_{\cdot j}$	$\frac{1}{6}$			1

【答案】$p_{11}=\frac{1}{24}, p_{13}=\frac{1}{12}, p_{22}=\frac{3}{8}, p_{23}=\frac{1}{4}, p_{1\cdot}=\frac{1}{4}, p_{2\cdot}=\frac{3}{4}, p_{\cdot 2}=\frac{1}{2}, p_{\cdot 3}=\frac{1}{3}$（$p_{12}=\frac{1}{8}, p_{21}=\frac{1}{8}, p_{\cdot 1}=\frac{1}{6}$ 已给出）

【解析】由 $p_{\cdot 1}=p_{11}+p_{21}$ 得 $p_{11}=\frac{1}{6}-\frac{1}{8}=\frac{1}{24}$.

又 X,Y 相互独立，故 $p_{11}=p_{1\cdot}p_{\cdot 1}$，即 $p_{1\cdot}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{24}$，解得 $p_{1\cdot}=\frac{1}{4}$.

由 $p_{11}+p_{12}+p_{13}=p_{1\cdot}$ 得 $p_{13}=\frac{1}{4}-\frac{1}{24}-\frac{1}{8}=\frac{1}{12}$.

由 $p_{12}=p_{1\cdot}p_{\cdot 2}$ 得 $\frac{1}{8}=p_{\cdot 2}\times\frac{1}{4}$，即 $p_{\cdot 2}=\frac{1}{2}$，从而 $p_{22}=p_{\cdot 2}-p_{12}=\frac{1}{2}-\frac{1}{8}=\frac{3}{8}$.

由 $p_{\cdot 1}+p_{\cdot 2}+p_{\cdot 3}=1$ 得 $p_{\cdot 3}=1-\frac{1}{6}-\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$，从而 $p_{23}=p_{\cdot 3}-p_{13}=\frac{1}{3}-\frac{1}{12}=\frac{1}{4}$.

最后 $p_{2\cdot}=1-p_{1\cdot}=\frac{3}{4}$，验证：$p_{21}+p_{22}+p_{23}=\frac{1}{8}+\frac{3}{8}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$，且 $p_{23}=p_{2\cdot}p_{\cdot 3}=\frac{3}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{4}$，相符.

故表中空白处应填：$p_{11}=\frac{1}{24}$，$p_{13}=\frac{1}{12}$，$p_{22}=\frac{3}{8}$，$p_{23}=\frac{1}{4}$；

边缘分布 $p_{1\cdot}=\frac{1}{4}$，$p_{2\cdot}=\frac{3}{4}$，$p_{\cdot 2}=\frac{1}{2}$，$p_{\cdot 3}=\frac{1}{3}$.

（返回题目）

21.（1999） 设总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{6x}{\theta^3}(\theta-x), & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本.

(1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$；

(2) 求 $\hat{\theta}$ 的方差 $D(\hat{\theta})$.

【答案】$\hat{\theta}=2\bar{X}$，$D(\hat{\theta})=\dfrac{\theta^2}{5n}$

【解析】(1) $E(X)=\int_0^\theta x\cdot\dfrac{6x}{\theta^3}(\theta-x)\,\mathrm{d}x=\dfrac{6}{\theta^3}\int_0^\theta(\theta x^2-x^3)\,\mathrm{d}x=\dfrac{6}{\theta^3}\left(\dfrac{\theta^4}{3}-\dfrac{\theta^4}{4}\right)=\dfrac{\theta}{2}$.

令 $E(X)=\bar{X}$，即 $\dfrac{\theta}{2}=\bar{X}$，得 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}=2\bar{X}$.

(2) $E(X^2)=\int_0^\theta x^2\cdot\dfrac{6x}{\theta^3}(\theta-x)\,\mathrm{d}x=\dfrac{6}{\theta^3}\int_0^\theta(\theta x^3-x^4)\,\mathrm{d}x=\dfrac{6}{\theta^3}\left(\dfrac{\theta^5}{4}-\dfrac{\theta^5}{5}\right)=\dfrac{3\theta^2}{10}$,

故 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\dfrac{3\theta^2}{10}-\dfrac{\theta^2}{4}=\dfrac{\theta^2}{20}$.

由于 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立且与 X 同分布，$D(\bar{X})=\dfrac{1}{n}D(X)$，

所以 $D(\hat{\theta})=D(2\bar{X})=4D(\bar{X})=\dfrac{4}{n}\cdot\dfrac{\theta^2}{20}=\dfrac{\theta^2}{5n}$.

（返回题目）

2000 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（2000） $\int_0^1\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

【答案】$\dfrac{\pi}{4}$

【解析】方法一　配方：$2x-x^2=1-(x-1)^2$，令 $u=x-1$，则

$\int_0^1\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^0\sqrt{1-u^2}\,\mathrm{d}u=\int_0^1\sqrt{1-u^2}\,\mathrm{d}u$（偶函数）.

再令 $u=\sin t$，则 $\int_0^1\sqrt{1-u^2}\,\mathrm{d}u=\int_0^{\pi/2}\cos^2t\,\mathrm{d}t$,

而 $\int_0^{\pi/2}\cos^2t\,\mathrm{d}t=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\pi}{4}$，故原式 $=\dfrac{\pi}{4}$.

方法二　该积分是曲线 $y=\sqrt{2x-x^2}$（即圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 的上半支）在 $0\le x\le1$ 上与 x 轴围成的曲边梯形面积，

即四分之一单位圆的面积 $\pi\cdot1^2\cdot\dfrac{1}{4}=\dfrac{\pi}{4}$.

（返回题目）

2. （2000） 曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 在点 $(1,-2,2)$ 处的法线方程为 _____.

【答案】$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+2}{-4}=\dfrac{z-2}{6}$

【解析】曲面是等值面 $F=0$，在梯度非零的点处法向量即 ∇F，故只需求 ∇F 在该点的值.

记 $F(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2-21$，则曲面在点 $(1,-2,2)$ 处

$n=\{F_x^{'},F_y^{'},F_z^{'}\}_{(1,-2,2)}=\{2x,4y,6z\}_{(1,-2,2)}=\{2,-8,12\}$，

它就是曲面在该点的法向量，也可取方向向量 $\{1,-4,6\}$.

法线过点 $(1,-2,2)$ 且以 $\{1,-4,6\}$ 为方向向量，按点向式得

$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+2}{-4}=\dfrac{z-2}{6}$.

（返回题目）

3. （2000） 微分方程 $xy''+3y'=0$ 的通解为 _____.

【答案】$y=\dfrac{C_1}{x^2}+C_2$（C_1,C_2 为任意常数）

【解析】方法一　由 $xy''+3y'=0$ 得 $y''+\dfrac{3}{x}y'=0$，这是关于 y' 的一阶线性齐次方程，

故 $y'=C_0\mathrm{e}^{-\int\frac{3}{x}\mathrm{d}x}=\dfrac{C_0}{x^3}$，再积分得 $y=-\dfrac{C_0}{2x^2}+C_2$，

即 $y=\dfrac{C_1}{x^2}+C_2$（C_1,C_2 为任意常数）.

方法二　方程两边乘 x^2 得 $x^3y''+3x^2y'=0$，即 $(x^3y')'=0$，

故 $x^3y'=C_0$，$y'=\dfrac{C_0}{x^3}$，积分得 $y=\dfrac{C_1}{x^2}+C_2$.

注　方程在 $x=0$ 处退化，故通解只适用于 $x\neq 0$ 的区间，其中 C_1,C_2 为任意常数.

（返回题目）

4. （2000） 已知方程组 $\begin{pmatrix}1&2&1\\2&3&a+2\\1&a&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\3\\0\end{pmatrix}$ 无解，则 $a=$ _____.

【答案】-1

【解析】方程组无解，故 $r(A)<r(\bar{A})$；又 $r(\bar{A})\leq 3$，所以 $r(A)<3$，即 $|A|=0$.

在 $|A|=\begin{vmatrix}1&2&1\\2&3&a+2\\1&a&-2\end{vmatrix}=-a^2+2a+3=-(a-3)(a+1)=0$ 中得 $a=3$ 或 $a=-1$.

当 $a=3$ 时，对增广矩阵作初等行变换：

$\bar{A}=\begin{pmatrix}1&2&1&1\\2&3&5&3\\1&3&-2&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1&1\\0&-1&3&1\\0&1&-3&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1&1\\0&-1&3&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，

得 $r(A)=r(\bar{A})=2$，此时方程组有无穷多解，不合题意，舍去；

故 $a=-1$（此时 $|A|=0$，而 $r(A)=2<r(\bar{A})=3$，方程组确实无解）.

（返回题目）

5.（2000） 设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$，A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等，则 $P(A)=$ _____.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】设 $P(A)=p$，$P(B)=q$. 由 A,B 相互独立得 $P(\bar{A}\,\bar{B})=(1-p)(1-q)=\frac{1}{9}$.

又 $P(A\bar{B})=P(A)-P(AB)=p(1-q)$，$P(\bar{A}B)=P(B)-P(AB)=q(1-p)$，

由 $P(A\bar{B})=P(\bar{A}B)$ 得 $p(1-q)=q(1-p)$，即 $p=q$.

代入得 $(1-p)^2=\frac{1}{9}$，因 $1-p>0$，故 $1-p=\frac{1}{3}$，$P(A)=p=\frac{2}{3}$.

另解：$P(\bar{A}\,\bar{B})=1-P(A+B)=\frac{1}{9}$，得 $P(A+B)=\frac{8}{9}$，

又 $P(A+B)=2p-p^2$，解 $p^2-2p+\frac{8}{9}=0$ 得 $p=\frac{2}{3}$（$p=\frac{4}{3}>1$ 舍去）.

（返回题目）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6.（2000） 设 $f(x),g(x)$ 是恒大于零的可导函数，且 $f'(x)g(x)-f(x)g'(x)<0$，则当 $a<x<b$ 时，有（　　）

(A) $f(x)g(b)>f(b)g(x)$　　(B) $f(x)g(a)>f(a)g(x)$

(C) $f(x)g(x)>f(b)g(b)$　　(D) $f(x)g(x)>f(a)g(a)$

【答案】A

【解析】由 $f'(x)g(x)-f(x)g'(x)<0$ 且 $g(x)>0$，得

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)'=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}<0,$$

即 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 为减函数，于是当 $a<x<b$ 时

$$\frac{f(a)}{g(a)}>\frac{f(x)}{g(x)}>\frac{f(b)}{g(b)}.$$

由 $g(x)>0$ 交叉相乘：右半不等式给出 $f(x)g(b)>f(b)g(x)$，即 (A) 成立；

左半不等式给出 $f(x)g(a)<f(a)g(x)$，与 (B) 方向相反；(C)、(D) 只涉及 $f(x)g(x)$，由已知条件不能判定其大小，均可举出反例.

故选 (A).

（返回题目）

7. （2000） 设 $S{:}x^2+y^2+z^2=a^2\ (z\geq 0)$，$S_1$ 为 S 在第一卦限中的部分，则有（　　）

(A) $\iint_S x\,\mathrm{d}S=4\iint_{S_1}x\,\mathrm{d}S$　　(B) $\iint_S y\,\mathrm{d}S=4\iint_{S_1}x\,\mathrm{d}S$

(C) $\iint_S z\,\mathrm{d}S=4\iint_{S_1}x\,\mathrm{d}S$　　(D) $\iint_S xyz\,\mathrm{d}S=4\iint_{S_1}xyz\,\mathrm{d}S$

【答案】C

【解析】S 关于 yOz 平面对称，而 x 关于 x 为奇函数，故 $\iint_S x\,\mathrm{d}S=0$；同理 $\iint_S y\,\mathrm{d}S=0$.

又 S 与 $\mathrm{d}S$ 在 $x\to -x$、$y\to -y$ 下不变，而 z 为偶函数，故 $\iint_S z\,\mathrm{d}S=4\iint_{S_1}z\,\mathrm{d}S$.

在 S_1（第一卦限部分）上作轮换 $x\to y\to z\to x$，S_1 与 $\mathrm{d}S$ 均不变，故

$\iint_{S_1}x\,\mathrm{d}S=\iint_{S_1}y\,\mathrm{d}S=\iint_{S_1}z\,\mathrm{d}S$.

于是 $\iint_S z\,\mathrm{d}S=4\iint_{S_1}z\,\mathrm{d}S=4\iint_{S_1}x\,\mathrm{d}S$，故选 (C).

排除：(A)、(B) 左边为 0，而右边 $4\iint_{S_1}x\,\mathrm{d}S>0$；(D) 中 xyz 关于 x 为奇函数，$\iint_S xyz\,\mathrm{d}S=0$，而 $\iint_{S_1}xyz\,\mathrm{d}S>0$，均不成立.

（返回题目）

8. （2000） 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则必收敛的级数为（　　）

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{u_n}{n}$　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})$

【答案】D

【解析】方法一　令 $S_n=u_1+\cdots+u_n$，由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛知部分和 S_n 有极限 S，且 $u_n\to 0$.

新级数的部分和 $S_n'=(u_1+u_2)+(u_2+u_3)+\cdots+(u_n+u_{n+1})=2S_n-u_1+u_{n+1}$，

故 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n'=2S-u_1$ 存在，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})$ 收敛，选 (D).

方法二　举反例排除 (A)(B)(C)：

取 $u_n=\dfrac{(-1)^n}{\ln(n+1)}$（收敛），则 (A) 的级数即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln(n+1)}$，由积分判别法发散；

取 $u_n=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$（收敛），则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散；

取 $u_n=\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$（收敛），则 $u_{2n-1}-u_{2n}=\dfrac{1}{2n-1}+\dfrac{1}{2n}>\dfrac{1}{2n}$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$ 发散.

故选 (D).

（返回题目）

9. （2000） 设 n 维列向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m\ (m<n)$ 线性无关，则 n 维列向量组 $\beta_1, \cdots, \beta_m$ 线性无关的充分必要条件为（　　）

(A) 向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 可由向量组 $\beta_1, \cdots, \beta_m$ 线性表示

(B) 向量组 $\beta_1, \cdots, \beta_m$ 可由向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 线性表示

(C) 向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 与向量组 $\beta_1, \cdots, \beta_m$ 等价

(D) 矩阵 $A=(\alpha_1, \cdots, \alpha_m)$ 与矩阵 $B=(\beta_1, \cdots, \beta_m)$ 等价

【答案】D

【解析】记 $A=(\alpha_1, \cdots, \alpha_m)$，$B=(\beta_1, \cdots, \beta_m)$，二者都是 $n\times m$ 矩阵.

由 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 线性无关得 $r(A)=m$；而 $\beta_1, \cdots, \beta_m$ 线性无关 $\Leftrightarrow r(B)=m$.

同型矩阵等价 $\Leftrightarrow$ 秩相等，故 $r(B)=m \Leftrightarrow r(A)=r(B) \Leftrightarrow A$ 与 B 等价，选 (D).

必要性说明：(A)、(C) 只是充分条件. 取 $\alpha_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\beta_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\beta_2=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$，则 β 组线性无关，但 α_2 不能由 β 组线性表示，两组也不等价，可见 (A)、(C) 不是必要条件；

(B) 中“β 组可由 α 组线性表示”推不出无关性.

（返回题目）

10. （2000） 设二维随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布，则随机变量 $\xi=X+Y$ 与 $\eta=X-Y$ 不相关的充分必要条件为（　　）

(A) $E(X)=E(Y)$

(B) $E(X^2)-[E(X)]^2=E(Y^2)-[E(Y)]^2$

(C) $E(X^2)=E(Y^2)$

(D) $E(X^2)+[E(X)]^2=E(Y^2)+[E(Y)]^2$

【答案】B

【解析】二维正态下 X,Y 的任意线性组合仍服从正态分布，故 $\xi=X+Y$ 与 $\eta=X-Y$ 不相关 $\Leftrightarrow \mathrm{Cov}(\xi,\eta)=0$.

$\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=\mathrm{Cov}(X+Y,X-Y)$

$=\mathrm{Cov}(X,X)-\mathrm{Cov}(X,Y)+\mathrm{Cov}(Y,X)-\mathrm{Cov}(Y,Y)=D(X)-D(Y)$，

其中 $\mathrm{Cov}(X,Y)$ 在展开中相消，结论与 X,Y 是否相关无关.

又因 (X,Y) 服从二维正态，(ξ,η) 也服从二维正态，故 ξ 与 η 不相关与相互独立等价.

故 ξ 与 η 不相关 $\Leftrightarrow D(X)=D(Y)$，即 $E(X^2)-[E(X)]^2=E(Y^2)-[E(Y)]^2$，故选 (B).

（返回题目）

11.（2000）求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{4}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)$.

【解析】分别求左右极限.

当 $x\to 0^{+}$ 时 $\mathrm{e}^{1/x}\to+\infty$，分子分母同除以 $\mathrm{e}^{4/x}$ 得

$\lim\limits_{x\to 0^{+}}\dfrac{2+\mathrm{e}^{1/x}}{1+\mathrm{e}^{4/x}}=\lim\limits_{x\to 0^{+}}\dfrac{2\mathrm{e}^{-4/x}+\mathrm{e}^{-3/x}}{1+\mathrm{e}^{-4/x}}=0$，

又此时 $\dfrac{\sin x}{|x|}=\dfrac{\sin x}{x}\to 1$，故右极限 $=0+1=1$.

当 $x\to 0^{-}$ 时 $\mathrm{e}^{1/x}\to 0$，$\mathrm{e}^{4/x}\to 0$，故 $\dfrac{2+\mathrm{e}^{1/x}}{1+\mathrm{e}^{4/x}}\to 2$，

而 $\dfrac{\sin x}{|x|}=-\dfrac{\sin x}{x}\to -1$，故左极限 $=2-1=1$.

左右极限相等，所以原极限 $=1$.

（返回题目）

12.（2000）设 $z=f\left(xy,\dfrac{x}{y}\right)+g\left(\dfrac{y}{x}\right)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，g 具有二阶连续导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}$.

【解析】令 $u=xy$，$v=\dfrac{x}{y}$，则 $u_x'=y$，$u_y'=x$，$v_x'=\dfrac{1}{y}$，$v_y'=-\dfrac{x}{y^2}$（g' 表示对 $\dfrac{y}{x}$ 求导）.

先对 x 求偏导：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=yf_1'+\dfrac{1}{y}f_2'-\dfrac{y}{x^2}g'$.

再对 y 求偏导（注意 f_1',f_2' 仍是 u,v 的函数）：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=f_1'+y\left(xf_{11}''-\frac{x}{y^2}f_{12}''\right)-\frac{1}{y^2}f_2'+\frac{1}{y}\left(xf_{21}''-\frac{x}{y^2}f_{22}''\right)-\frac{1}{x^2}g'-\frac{y}{x^3}g''.$$

因二阶偏导连续，$f_{12}''=f_{21}''$，中间两项相消，得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=f_1'-\frac{1}{y^2}f_2'+xyf_{11}''-\frac{x}{y^3}f_{22}''-\frac{1}{x^2}g'-\frac{y}{x^3}g''.$$

（返回题目）

13.（2000）计算曲线积分 $I=\oint_L \dfrac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$，其中 L 是以点 $(1,0)$ 为中心，R 为半径的圆周 $(R>1)$，取逆时针方向.

【解析】$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{y^2-4x^2}{(4x^2+y^2)^2}\ ((x,y)\neq(0,0))$，故在不含原点的区域内积分与路径无关.

但 L 所围区域内含原点，须挖洞：取椭圆 L_0:$4x^2+y^2=r^2$（$r>0$ 充分小，使 L_0 位于 L 内），取逆时针方向.

设 L 与 L_0^-（顺时针）围成 D_1，由格林公式

$\oint_L+\oint_{L_0^-}=\iint_{D_1}\left(\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma=0$，即 $\oint_L-\oint_{L_0}=0$，$\oint_L=\oint_{L_0}$.

在 L_0 上 $4x^2+y^2=r^2$，故

$\oint_{L_0}\dfrac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\dfrac{1}{r^2}\oint_{L_0}x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{r^2}\cdot 2\iint_{D_2}\mathrm{d}\sigma$，

其中 D_2 为 L_0 围成的区域，其半轴为 $\dfrac{r}{2}$ 与 r，面积 $\pi\cdot\dfrac{r}{2}\cdot r=\dfrac{\pi r^2}{2}$，

所以 $I=\dfrac{2}{r^2}\cdot\dfrac{\pi r^2}{2}=\pi$.

（返回题目）

14.（2000）设对于半空间 $x>0$ 内任意的光滑有向封闭曲面 S，都有

$\oiint_S xf(x)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z-xyf(x)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x-\mathrm{e}^{2x}z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，

其中函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有连续的一阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=1$．求 $f(x)$.

【解析】记 $P=xf(x)$，$Q=-xyf(x)$，$R=-\mathrm{e}^{2x}z$．对 $x>0$ 内任一封闭曲面 S（围成 Ω），由高斯公式

$\oiint_S P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pm\iiint_\Omega\left(\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}v=0$.

其中 $\dfrac{\partial P}{\partial x}=f(x)+xf'(x)$，$\dfrac{\partial Q}{\partial y}=-xf(x)$，$\dfrac{\partial R}{\partial z}=-\mathrm{e}^{2x}$.

由 S 的任意性得 $f(x)+xf'(x)-xf(x)-\mathrm{e}^{2x}=0$，整理得

$f'(x)+\left(\dfrac{1}{x}-1\right)f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{2x}}{x}$.

这是一阶线性方程，积分因子 $\mu=\mathrm{e}^{\int(\frac{1}{x}-1)\mathrm{d}x}=x\mathrm{e}^{-x}$，故

$f(x)=\dfrac{1}{x\mathrm{e}^{-x}}\left[\int\dfrac{\mathrm{e}^{2x}}{x}\cdot x\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x+C\right]=\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}(\mathrm{e}^x+C)$.

由 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=1$ 知 $\lim\limits_{x\to 0^+}\mathrm{e}^x(\mathrm{e}^x+C)/x$ 存在且为 1，须 $\mathrm{e}^0(1+C)=0$，即 $C=-1$；

此时 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x(\mathrm{e}^x-1)}{x}$，且 $x\to 0^+$ 时 $\mathrm{e}^x-1\sim x$，故 $f(x)\to 1$，符合要求.

所以 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x(\mathrm{e}^x-1)}{x}$.

（返回题目）

15.（2000）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n+(-2)^n}\frac{x^n}{n}$ 的收敛区间，并讨论该区间端点处的收敛性.

【解析】记 $u_n=x^n/\left(n[3^n+(-2)^n]\right)$，由

$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}\cdot\frac{3^n+(-2)^n}{3^{n+1}+(-2)^{n+1}}\cdot|x|=\frac{|x|}{3}$

得收敛半径 $R=3$，收敛区间为 $(-3,3)$.

端点 $x=3$：原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n[3^n+(-2)^n]}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+(-2/3)^n}$，

因 $1/\left(1+(-2/3)^n\right)\to 1$，当 n 充分大时大于 $\frac{1}{2}$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n}$ 发散，故 $x=3$ 时级数发散.

端点 $x=-3$：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-3)^n}{n[3^n+(-2)^n]}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\cdot\frac{3^n}{3^n+(-2)^n}$

$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n[3^n+(-2)^n]}$.

前一个是交错级数，收敛；对后一正项级数，记 $a_n=2^n/\left(n[3^n+(-2)^n]\right)$，由比值判别法

$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{2}{3}<1$，故收敛，从而 $x=-3$ 时原级数收敛.

综上，收敛区间为 $(-3,3)$，在 $x=3$ 处发散，在 $x=-3$ 处收敛.

（返回题目）

16.（2000）设有一半径为 R 的球体，P_0 是此球的表面上的一个定点，球体上任一点的密度与该点到 P_0 距离的平方成正比（比例常数 $k>0$），求球体的重心位置.

【解析】设球体 $\Omega:x^2+y^2+z^2\le R^2$，取定点 $P_0(0,0,R)$，则密度 $\rho=k[x^2+y^2+(z-R)^2]$.

由 Ω 关于 z 轴的旋转对称性得 $\bar{x}=\bar{y}=0$，只需求 $\bar{z}=\frac{\iiint_\Omega z\rho\,\mathrm{d}v}{\iiint_\Omega\rho\,\mathrm{d}v}$.

分子：$\iiint_\Omega z[x^2+y^2+(z-R)^2]\mathrm{d}v=\iiint_\Omega\left[z(x^2+y^2+z^2)-2Rz^2+R^2z\right]\mathrm{d}v$，

其中 $z(x^2+y^2+z^2)$ 与 R^2z 关于 z 都是奇函数，积分为 0，故

分子 $=-2R\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}v=-\frac{2R}{3}\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v=-\frac{2R}{3}\cdot 4\pi\int_0^R r^4\,\mathrm{d}r=-\frac{8\pi R^6}{15}$.

分母 $=\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v+R^2\iiint_\Omega\mathrm{d}v=\frac{4\pi R^5}{5}+\frac{4\pi R^5}{3}=\frac{32\pi R^5}{15}$.

于是 $\bar{z}=\frac{-8\pi R^6/15}{32\pi R^5/15}=-\frac{R}{4}$，即重心为 $\left(0,0,-\frac{R}{4}\right)$.

（返回题目）

17.（2000）设函数 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，且 $\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x=0$，$\int_0^\pi f(x)\cos x\,\mathrm{d}x=0$．试证：在 $(0,\pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1,ξ_2，使 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

【解析】令 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $F(0)=F(\pi)=0$，$F'(x)=f(x)$.

由罗尔定理，存在 $c\in(0,\pi)$ 使 $F'(c)=f(c)=0$，即 f 在 $(0,\pi)$ 内至少有一个零点.

下面反证零点不唯一．若 f 在 $(0,\pi)$ 内除 c 外再无零点，则 f 在 $(0,c)$ 与 (c,π) 内各自不变号；

若两者同号，则 f 在 $(0,\pi)$ 上非负（或非正）且不恒为零，与 $\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x=0$ 矛盾，故 f 在 c 两侧异号.

不妨设 $x\in(0,c)$ 时 $f(x)>0$，$x\in(c,\pi)$ 时 $f(x)<0$.

考察 $\int_0^\pi(\cos x-\cos c)f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^\pi\cos xf(x)\,\mathrm{d}x-\cos c\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x=0-0=0$.

但在 $(0,c)$ 上 $\cos x-\cos c>0$ 且 $f(x)>0$，在 (c,π) 上 $\cos x-\cos c<0$ 且 $f(x)<0$，

故被积函数 $(\cos x-\cos c)f(x)\geq 0$，且除 $x=c$ 外严格为正，

于是 $\int_0^\pi(\cos x-\cos c)f(x)\,\mathrm{d}x>0$，与上式矛盾.

所以 f 在 $(0,\pi)$ 内至少有两个不同的零点 ξ_1,ξ_2，使 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

（返回题目）

18.（2000）设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^*=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&-3&0&8\end{pmatrix}$，且 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$，其中 E 为 4 阶单位矩阵，求矩阵 B.

【解析】由 $|A^*|=|A|^{4-1}=|A|^3=8$ 得 $|A|=2$，故 $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*=\frac{1}{2}A^*$.

将 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$ 两边右乘 A，得 $AB=B+3A$，

即 $(A-E)B=3A$，故 $B=3(A-E)^{-1}A$.

又 $(A-E)^{-1}A=[A^{-1}(A-E)]^{-1}=(E-A^{-1})^{-1}=\left(E-\frac{1}{2}A^*\right)^{-1}=2(2E-A^*)^{-1}$，

所以 $B=6(2E-A^*)^{-1}$.

计算得 $2E-A^*=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&0&1&0\\0&3&0&-6\end{pmatrix}$，$(2E-A^*)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{6}\end{pmatrix}$，

于是 $B=\begin{pmatrix}6&0&0&0\\0&6&0&0\\6&0&6&0\\0&3&0&-1\end{pmatrix}$.

（返回题目）

19.（2000）某试验性生产线每年一月份进行熟练工与非熟练工的人数统计，然后将 $\frac{1}{6}$ 熟练工支援其他生产部门，其缺额由招收新的非熟练工补齐．新、老非熟练工经过培训及实践至年终考核有 $\frac{2}{5}$ 成为熟练工．设第 n 年一月份统计的熟练工和非熟练工所占百分比分别为 x_n 和 y_n，记成向量 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$.

(1) 求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 的关系式并写成矩阵形式：$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$；

(2) 验证 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的两个线性无关的特征向量，并求出相应的特征值；

(3) 当 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 时，求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$.

【解析】（1）第 n 年一月份熟练工为 x_n，支援后余 $\frac{5}{6}x_n$，其缺额 $\frac{1}{6}x_n$ 补招非熟练工，故当年非熟练工共 $\frac{1}{6}x_n + y_n$，

年终其中 $\frac{2}{5}$ 成为熟练工、$\frac{3}{5}$ 仍为非熟练工，于是

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{5}{6}x_n + \frac{2}{5}\left(\frac{1}{6}x_n + y_n\right) = \frac{9}{10}x_n + \frac{2}{5}y_n, \\ y_{n+1} = \frac{3}{5}\left(\frac{1}{6}x_n + y_n\right) = \frac{1}{10}x_n + \frac{3}{5}y_n, \end{cases}$$

即 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$，其中 $A = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$.

（2）$A\eta_1 = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \eta_1$，

$A\eta_2 = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\eta_2$，

故 η_1, η_2 分别是属于特征值 $\lambda_1 = 1$、$\lambda_2 = \frac{1}{2}$ 的特征向量；二者不成比例，故线性无关.

（3）令 $P = (\eta_1, \eta_2) = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$，$P^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$，

故 $A^n = P\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2^n} \end{pmatrix}P^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 4 + \frac{1}{2^n} & 4 - \frac{4}{2^n} \\ 1 - \frac{1}{2^n} & 1 + \frac{4}{2^n} \end{pmatrix}$.

由 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = A^n \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 得

$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 8 - \frac{3}{2^n} \\ 2 + \frac{3}{2^n} \end{pmatrix}$，即 $x_{n+1} = \frac{1}{10}\left(8 - \frac{3}{2^n}\right)$，$y_{n+1} = \frac{1}{10}\left(2 + \frac{3}{2^n}\right)$.

（返回题目）

20.（2000）某流水生产线上每个产品不合格的概率为 $p\ (0 < p < 1)$，各产品合格与否相互独立，当出现一个不合格产品时即停机检修．设开机后第一次停机时已生产了的产品个数为 X．求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

【解析】X 为首次出现不合格品时已生产的产品数，故 X 服从参数为 p 的几何分布：

$P\{X = k\} = p(1-p)^{k-1}$，$k = 1, 2, \cdots$.

$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} kp(1-p)^{k-1} = p\sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)^{k-1}$,

令 $S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1}\ (|x| < 1)$，由 $\sum_{k=1}^{\infty} x^k = \frac{x}{1-x}$ 逐项求导得 $S(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$,

故 $E(X) = p \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}$.

又 $E(X^2) = p\sum_{k=1}^{\infty} k^2(1-p)^{k-1}$，而

$\sum_{k=1}^{\infty} k^2 x^{k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} k(k-1)x^{k-1} + \sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1}$

$= x\left(\frac{x}{1-x}\right)'' + \frac{1}{(1-x)^2} = \frac{2x}{(1-x)^3} + \frac{1}{(1-x)^2} = \frac{1+x}{(1-x)^3}$,

取 $x = 1-p$ 得 $E(X^2) = p \cdot \frac{2-p}{p^3} = \frac{2-p}{p^2}$,

所以 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$.

（返回题目）

21.（2000） 设某种元件的使用寿命 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}2\mathrm{e}^{-2(x-\theta)}, & x\geq\theta,\\ 0, & x<\theta,\end{cases}$$

其中 $\theta>0$ 为未知参数．又设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是 X 的一组样本观测值，求参数 θ 的最大似然估计值．

【解析】似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\begin{cases}2^n\mathrm{e}^{-2\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\theta)}, & x_i\geq\theta\ (i=1,\cdots,n),\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

当 $\theta\leq\min\{x_1,\cdots,x_n\}$ 时，$\ln L(\theta)=n\ln 2-2\sum\limits_{i=1}^{n}x_i+2n\theta$，

且 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=2n>0$，即 $\ln L(\theta)$ 关于 θ 单调增加．

所以 θ 取最大允许值 $\min\{x_1,\cdots,x_n\}$ 时似然函数达到最大，

故 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$．

（返回题目）

2001 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（2001） 设 $y=\mathrm{e}^x(C_1\sin x+C_2\cos x)$（$C_1,C_2$ 为任意常数）为某二阶常系数齐次线性微分方程的通解，则该方程为 _____．

【答案】$y''-2y'+2y=0$

【解析】设所求方程为 $y''+py'+qy=0$，其特征根为 $y=\mathrm{e}^x(C_1\sin x+C_2\cos x)$ 中的指数，即 $\lambda_{1,2}=1\pm\mathrm{i}$．

故特征方程为 $(\lambda-1-\mathrm{i})(\lambda-1+\mathrm{i})=(\lambda-1)^2+1=\lambda^2-2\lambda+2=0$，

其中 $p=-(\lambda_1+\lambda_2)=-2$，$q=\lambda_1\lambda_2=1^2+1^2=2$．

把特征方程中的 λ 换成求导符号（$\lambda^2\to y''$，$\lambda\to y'$），

即得所求的二阶常系数齐次线性微分方程 $y''-2y'+2y=0$．

（返回题目）

2. （2001） 设 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则 $\operatorname{div}(grad\, r)\big|_{(1,-2,2)}=$ _____.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】记 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则 $grad\, r=\left(\frac{x}{r},\frac{y}{r},\frac{z}{r}\right)$.

于是 $\operatorname{div}(grad\, r)=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{r}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{r}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{z}{r}\right)$

$=\frac{r-x^2/r}{r^2}+\frac{r-y^2/r}{r^2}+\frac{r-z^2/r}{r^2}=\frac{3r^2-r^2}{r^3}=\frac{2}{r}$.

在点 $(1,-2,2)$ 处 $r=\sqrt{1+4+4}=3$，故 $\operatorname{div}(grad\, r)\big|_{(1,-2,2)}=\frac{2}{3}$.

（返回题目）

3. （2001） 交换二次积分的积分次序：$\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{2}^{1-y}f(x,y)\,\mathrm{d}x=$ _____.

【答案】$-\int_{1}^{2}\mathrm{d}x\int_{1-x}^{0}f(x,y)\,\mathrm{d}y$

【解析】原式中 $2>1-y$（因为 $-1\le y\le 0$），上下限顺序相反，先换回来：

$\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{2}^{1-y}f(x,y)\,\mathrm{d}x=-\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{1-y}^{2}f(x,y)\,\mathrm{d}x$.

积分区域 $D=\{(x,y)\mid -1\le y\le 0,\ 1-y\le x\le 2\}$，它由 $x=1$、$x+y=1$、$y=0$、$y=-1$ 围成.

将其表成 X 型区域：$1\le x\le 2$，$1-x\le y\le 0$，

故原式 $=-\int_{1}^{2}\mathrm{d}x\int_{1-x}^{0}f(x,y)\,\mathrm{d}y$.

（返回题目）

4. （2001） 设矩阵 A 满足 $A^2+A-4E=O$，其中 E 为单位矩阵，则 $(A-E)^{-1}=$ _____.

【答案】$\frac{1}{2}(A+2E)$

【解析】由 $A^2+A-4E=O$ 凑因式：$A^2+A-2E=2E$，而 $A^2+A-2E=(A-E)(A+2E)$，

故 $(A-E)(A+2E)=2E$，两边乘以 $\frac{1}{2}$ 得 $(A-E)\cdot\frac{1}{2}(A+2E)=E$.

（同理 $\frac{1}{2}(A+2E)\cdot(A-E)=E$. ）

由逆矩阵的定义知 $A-E$ 可逆，且 $(A-E)^{-1}=\frac{1}{2}(A+2E)$.

（返回题目）

5.（2001） 设随机变量 X 的方差为 **2**，则根据切比雪夫不等式有估计 $P\{|X-E(X)| \geq 2\} \leq$ _____.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】切比雪夫不等式：若 $D(X)$ 存在，则对任意 $\varepsilon>0$ 有 $P\{|X-E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$.

本题中 $D(X)=2$，取 $\varepsilon=2$（题中右端的 2 即 $|X-E(X)| \geq 2$ 中的 2，与方差数值相同但含义不同），

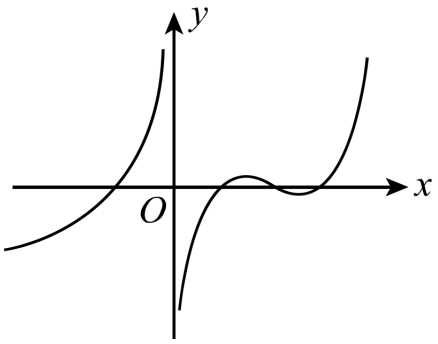
代入得 $P\{|X-E(X)| \geq 2\} \leq \frac{2}{2^2}=\frac{1}{2}$.

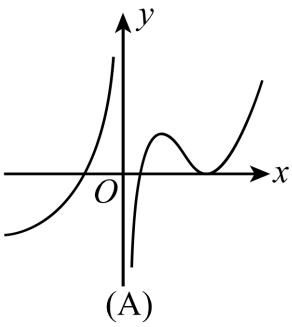
即所求估计为 $\frac{1}{2}$，且这一估计无需知道 X 的具体分布.

（返回题目）

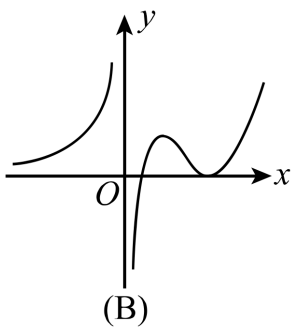
二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6.（2001） 设函数 $f(x)$ 在定义域内可导，$y=f(x)$ 的图形如右图所示，则导函数 $y=f'(x)$ 的图形为（　　）

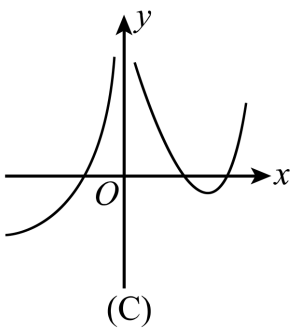




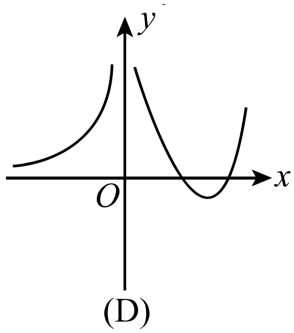
(A)



(B)



(C)



(D)

【答案】D

【解析】看原函数 $y=f(x)$ 的单调性即可判断 f' 的符号.

$x<0$ 时 $f(x)$ 单调增加，故 $f'(x) \geq 0$，即 $y=f'(x)$ 在 $x<0$ 的部分应在 x 轴上方，排除 (A)、(C)；

在 $x=0$ 的右邻域内 $f(x)$ 仍然单调增加，故 $f'(x) \geq 0$，排除 (B)（其图象在 $x>0$ 靠近原点处为负）；

当 $x>0$ 且 f 出现“上升—下降—上升”的起伏时，f' 相应地正、负、正变化，与 (D) 的图象一致.

故选 (D).

（返回题目）

7. （2001） 设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 附近有定义，且 $f_x'(0,0)=3$，$f_y'(0,0)=1$，则（　　）

(A) $\mathrm{d}z|_{(0,0)}=3\,\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$.

(B) 曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的法向量为 $(3,1,1)$.

(C) 曲线 $\begin{cases} z=f(x,y), \\ y=0 \end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的切向量为 $(1,0,3)$.

(D) 曲线 $\begin{cases} z=f(x,y), \\ y=0 \end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的切向量为 $(3,0,1)$.

【答案】C

【解析】偏导数存在不能保证函数可微，故 (A) 中的全微分式 $\mathrm{d}z=3\,\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$ 未必成立，(A) 错；

曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的法向量为 $(f_x',f_y',-1)=(3,1,-1)$，不是 $(3,1,1)$，(B) 错；

曲线 $\begin{cases} z=f(x,y), \\ y=0 \end{cases}$ 以 x 为参数，即 $x\mapsto(x,0,f(x,0))$，

其切向量为 $(1,0,f_x'(0,0))=(1,0,3)$（按原书的行列式写法算得 $\{-1,0,-3\}$，方向相同），

故 (C) 对、(D) 错．故选 (C).

（返回题目）

8. （2001） 设 $f(0)=0$，则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 可导的充要条件为（　　）

(A) $\lim\limits_{h\to0} f(1-\cos h)/h^2$ 存在.

(B) $\lim\limits_{h\to0} f(1-\mathrm{e}^h)/h$ 存在.

(C) $\lim\limits_{h\to0} f(h-\sin h)/h^2$ 存在.

(D) $\lim\limits_{h\to0} [f(2h)-f(h)]/h$ 存在.

【答案】B

【解析】设 $f(0)=0$.

(A) 当 $h\to0$ 时 $1-\cos h\to0^+$，$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(1-\cos h)}{h^2}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(1-\cos h)-f(0)}{1-\cos h}\cdot\dfrac{1-\cos h}{h^2}=\dfrac{1}{2}f_+'(0)$，只能保证右导数存在，(A) 不对；

(B) $\dfrac{f(1-\mathrm{e}^h)}{h}=\dfrac{f(1-\mathrm{e}^h)-f(0)}{1-\mathrm{e}^h}\cdot\dfrac{1-\mathrm{e}^h}{h}$，其中 $\dfrac{1-\mathrm{e}^h}{h}\to-1\neq0$，且 h 从两侧趋于 0 时 $1-\mathrm{e}^h$ 取遍 0 的两侧，

故该极限存在 $\Leftrightarrow\lim\limits_{u\to0}\dfrac{f(u)-f(0)}{u}$ 存在 $\Leftrightarrow f'(0)$ 存在，(B) 正确；

(C) $\dfrac{h-\sin h}{h^2}\to0$，故 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(h-\sin h)}{h^2}$ 存在推不出 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(h-\sin h)-f(0)}{h-\sin h}$ 存在，(C) 不对；

(D) 取 $f(0)=0$，$f(x)=1\ (x\neq0)$，则 $\dfrac{f(2h)-f(h)}{h}=0$，极限存在，但 f 在 $x=0$ 处不连续，故不可导，(D) 不对.

（原书此处举例为 $f(0)=2$，与题设 $f(0)=0$ 矛盾，按其思路改为 $f(x)=1\ (x\neq0)$．）

故选 (B).

（返回题目）

9. （2001） 设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}4&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 A 与 B（　　）

(A) 合同且相似.　　(B) 合同但不相似.

(C) 不合同但相似.　　(D) 不合同且不相似.

【答案】A

【解析】$A=ee^{\mathrm{T}}$（$e=(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$），$\mathrm{rank}A=1$，$\mathrm{tr}A=4$，

故由 $|\lambda E-A|=0$ 得 A 的特征值为 $\lambda_1=4$，$\lambda_2=\lambda_3=\lambda_4=0$；

B 为对角阵，特征值同为 $4,0,0,0$.

A,B 都是实对称矩阵且特征值相同，故 A 与 B 都相似于 $\mathrm{diag}(4,0,0,0)$，从而相似；

又实对称矩阵合同的充要条件是正、负惯性指数相同，两者正惯性指数均为 1、负惯性指数均为 0，故也合同.

故选 (A).

（返回题目）

10. （2001） 将一枚硬币重复掷 n 次，以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数，则 X 和 Y 的相关系数等于（　　）

(A) -1.　　(B) 0.

(C) $1/2$.　　(D) 1.

【答案】A

【解析】因 $X+Y=n$，即 $Y=-X+n$，故 $D(Y)=D(X)$，$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(X,-X+n)=-D(X)$.

于是 $\rho_{XY}=\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\dfrac{-D(X)}{D(X)}=-1$.

（另一说法：$P\{Y=-X+n\}=1$，即 $Y=aX+b$ 且 $a=-1<0$，故 $\rho_{XY}=-1$. ）

故选 (A).

（返回题目）

11. （2001） 求 $\int \frac{\arctan e^x}{e^{2x}}dx$.

【解析】令 $t=e^x$，则 $dx=\frac{dt}{t}$，$e^{2x}=t^2$，

$$\int \frac{\arctan e^x}{e^{2x}}dx=\int \frac{\arctan t}{t^3}dt=-\frac{1}{2}\int \arctan t\, d(t^{-2})$$

$$=-\frac{1}{2t^2}\arctan t+\frac{1}{2}\int \frac{1}{t^2(1+t^2)}dt$$

$$=-\frac{1}{2t^2}\arctan t+\frac{1}{2}\int \left(\frac{1}{t^2}-\frac{1}{1+t^2}\right)dt$$

$$=-\frac{1}{2t^2}\arctan t-\frac{1}{2t}-\frac{1}{2}\arctan t+C$$

$$=-\frac{1}{2e^{2x}}\arctan e^x-\frac{1}{2e^x}-\frac{1}{2}\arctan e^x+C.$$

（返回题目）

12. （2001） 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(1,1)$ 处可微，且 $f(1,1)=1$，$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,1)}=2$，$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(1,1)}=3$，

$\varphi(x)=f(x,f(x,x))$.

求 $\left.\frac{d}{dx}\varphi^3(x)\right|_{x=1}$.

【解析】$\frac{d}{dx}\varphi^3(x)=3\varphi^2(x)\varphi'(x)$，其中

$\varphi'(x)=f_1'(x,f(x,x))+f_2'(x,f(x,x))\cdot\left[f_1'(x,x)+f_2'(x,x)\right]$.

由 $f(1,1)=1$ 得 $\varphi(1)=f(1,f(1,1))=f(1,1)=1$；又 $f_1'(1,1)=2$，$f_2'(1,1)=3$，故

$\varphi'(1)=f_1'(1,1)+f_2'(1,1)\left[f_1'(1,1)+f_2'(1,1)\right]=2+3\cdot(2+3)=17$.

所以 $\left.\frac{d}{dx}\varphi^3(x)\right|_{x=1}=3\cdot 1^2\cdot 17=51$.

（返回题目）

13.（2001）设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1+x^2}{x}\arctan x, & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$ 试将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数，并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{1-4n^2}$ 的和.

【解析】由 $(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}\ (-1<x<1)$，逐项积分得

$$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}\ (-1\le x\le 1).$$

又 $f(x)=\dfrac{1+x^2}{x}\arctan x=\dfrac{1}{x}\arctan x+x\arctan x$，故

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+2}$$

$$=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$$

$$=1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{2n-1}\right)x^{2n}=1+2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1-4n^2}x^{2n}\ (-1\le x\le 1).$$

取 $x=1$：$f(1)=2\arctan 1=\dfrac{\pi}{2}$（在 $x=1$ 处级数收敛，和函数连续），故

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1-4n^2}=\frac{1}{2}[f(1)-1]=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}.$$

（返回题目）

14. （2001） 计算 $I=\oint_L (y^2-z^2)\,\mathrm{d}x+(2z^2-x^2)\,\mathrm{d}y+(3x^2-y^2)\,\mathrm{d}z$，其中 L 是平面 $x+y+z=2$ 与柱面 $|x|+|y|=1$ 的交线，从 z 轴正向看去，L 为逆时针方向.

【解析】Σ 为平面 $x+y+z=2$ 被柱面 $|x|+|y|=1$ 截出的部分，按右手法则取上侧，单位法向量 $n=\dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$.

记 $P=y^2-z^2$，$Q=2z^2-x^2$，$R=3x^2-y^2$，则

$$\mathrm{rot}\,F=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z},\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x},\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)=(-2y-4z,\ -2z-6x,\ -2x-2y),$$

$$\mathrm{rot}\,F\cdot n=\frac{1}{\sqrt{3}}(-8x-4y-6z)=-\frac{2}{\sqrt{3}}(4x+2y+3z).$$

由斯托克斯公式 $I=-\dfrac{2}{\sqrt{3}}\iint_\Sigma (4x+2y+3z)\,\mathrm{d}S$，在 Σ 上 $z=2-x-y$，故 $4x+2y+3z=x-y+6$，

$$I=-\frac{2}{\sqrt{3}}\iint_\Sigma (x-y+6)\,\mathrm{d}S.$$

Σ 在 xOy 面上的投影 $D=\{(x,y)\mid |x|+|y|\le 1\}$ 关于 x 轴、y 轴都对称，故 $\iint_\Sigma x\,\mathrm{d}S=\iint_\Sigma y\,\mathrm{d}S=0$；

又 $\mathrm{d}S=\sqrt{3}\,\mathrm{d}\sigma$，$D$ 的面积为 2，所以 $I=-\dfrac{2}{\sqrt{3}}\cdot 6\iint_\Sigma \mathrm{d}S=-\dfrac{12}{\sqrt{3}}\cdot\sqrt{3}\cdot 2=-24$.

（返回题目）

15. （2001） 设 $y=f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内具有二阶连续导数且 $f''(x)\neq 0$，试证：

(1) 对于 $(-1,1)$ 内的任一 $x\neq 0$，存在唯一的 $\theta(x)\in(0,1)$，使 $f(x)=f(0)+xf'(\theta(x)x)$ 成立；

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)=\dfrac{1}{2}$.

【解析】(1) 存在性：对任一 $x\neq 0$，由拉格朗日中值定理，存在 ξ 介于 0 与 x 之间，使 $f(x)-f(0)=f'(\xi)x$；令 $\xi=\theta(x)x$，则 $\theta(x)\in(0,1)$ 且 $f(x)=f(0)+xf'(\theta(x)x)$.

唯一性：若 $\theta_1(x),\theta_2(x)\in(0,1)$ 都满足上式，两式相减得 $f'(\theta_1 x)x=f'(\theta_2 x)x$，由 $x\neq 0$ 得 $f'(\theta_1 x)=f'(\theta_2 x)$.

因 $f''(x)$ 连续且 $f''(x)\neq 0$，由介值定理知 f'' 在 $(-1,1)$ 上恒正或恒负（否则有零点），故 f' 严格单调，于是 $\theta_1 x=\theta_2 x$，即 $\theta_1=\theta_2$，唯一性得证.

(2) 由泰勒公式 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(\xi)}{2!}x^2$（$\xi$ 介于 0 与 x 之间），与 (1) 的结果比较得

$$f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi)}{2}x^2=f(0)+xf'(\theta(x)x),$$

两边除以 $x\neq 0$：$f'(0)+\dfrac{f''(\xi)}{2}x=f'(\theta(x)x)$，即 $\theta(x)\cdot\dfrac{f'(\theta(x)x)-f'(0)}{\theta(x)x}=\dfrac{f''(\xi)}{2}$.

令 $x\to 0$，则 $\theta(x)x\to 0$、$\xi\to 0$，由 f'' 连续及导数定义，左边趋于 $f''(0)\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)$，右边趋于 $\dfrac{f''(0)}{2}$，

而 $f''(0)\neq 0$，故 $\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)=\dfrac{1}{2}$.

（返回题目）

16.（2001）设有一高度为 $h(t)$（t 为时间）的雪堆在融化过程中，其侧面满足方程 $z=h(t)-\dfrac{2(x^2+y^2)}{h(t)}$（设长度单位为厘米，时间单位为小时），已知体积减少的速率与侧面积成正比（比例系数 **0.9**），问高度为 **130**（厘米）的雪堆全部融化需多少小时？

【解析】设 t 时刻雪堆体积为 $V(t)$．由 $z=h-\dfrac{2(x^2+y^2)}{h}$ 得高度 z 处截面为圆 $x^2+y^2\le\dfrac{h^2-hz}{2}$，

$V(t)=\int_0^h \mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\le(h^2-hz)/2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{\pi}{2}\int_0^h(h^2-hz)\,\mathrm{d}z=\dfrac{\pi h^3}{4}$.

侧面 $z=h-\dfrac{2(x^2+y^2)}{h}$（$x^2+y^2\le\dfrac{h^2}{2}$）的侧面积

$S(t)=\iint_{x^2+y^2\le h^2/2}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，而 $z_x=-\dfrac{4x}{h}$，$z_y=-\dfrac{4y}{h}$，

$S(t)=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{h/\sqrt{2}}r\sqrt{1+\dfrac{16r^2}{h^2}}\,\mathrm{d}r=\dfrac{13\pi h^2}{12}$.

由题意 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=-0.9S(t)$，又 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=\dfrac{3\pi h^2}{4}h'(t)$，故

$\dfrac{3\pi h^2}{4}h'(t)=-0.9\cdot\dfrac{13\pi h^2}{12}$，解得 $h'(t)=-\dfrac{13}{10}$，

积分得 $h(t)=-\dfrac{13}{10}t+C$，由 $h(0)=130$ 得 $C=130$，即 $h(t)=130-\dfrac{13}{10}t$.

令 $h(t)=0$ 得 $t=100$（小时），故高度为 130 厘米的雪堆全部融化需 100 小时．

（返回题目）

17.（2001）设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 为线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，$\beta_1=t_1\alpha_1+t_2\alpha_2$，$\beta_2=t_1\alpha_2+t_2\alpha_3$，$\cdots$，$\beta_s=t_1\alpha_s+t_2\alpha_1$，其中 t_1,t_2 为实常数．试问 t_1,t_2 满足什么关系时，$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 也为 $Ax=0$ 的一个基础解系.

【解析】$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 是 $Ax=0$ 的基础解系，故它们线性无关，且解空间维数为 s.

每个 β_i 都是诸 α_j 的线性组合，故仍是 $Ax=0$ 的解；

于是 $\beta_1,\cdots,\beta_s$ 为基础解系 $\Leftrightarrow$ 它们线性无关 $\Leftrightarrow$ 过渡矩阵 C 可逆，其中

$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)C$.

C 的主对角线元素全为 t_1，主对角线下方一条次对角线元素全为 t_2，且第一行第 s 列元素为 t_2，其余元素为 0.

按第一行展开：$|C|=t_1\cdot t_1^{s-1}+(-1)^{s+1}t_2\cdot t_2^{s-1}=t_1^s+(-1)^{s+1}t_2^s$.

故 C 可逆 $\Leftrightarrow t_1^s+(-1)^{s+1}t_2^s\ne 0$：

当 s 为偶数时 $t_1^s\ne t_2^s$，即 $t_1\ne\pm t_2$；当 s 为奇数时 $t_1^s\ne -t_2^s$，即 $t_1\ne -t_2$.

上述条件下 $\beta_1,\cdots,\beta_s$ 也是 $Ax=0$ 的基础解系.

（返回题目）

18. （2001） 已知 **3** 阶矩阵 A 与 **3** 维向量 x，使得向量组 x, Ax, A^2x 线性无关，且满足

$A^3x = 3Ax - 2A^2x$.

(1) 记 $P = (x, Ax, A^2x)$，求 **3** 阶矩阵 B，使 $A = PBP^{-1}$；

(2) 计算行列式 $|A + E|$.

【解析】(1) 由 $A^3x = 3Ax - 2A^2x$ 及 $P = (x, Ax, A^2x)$ 得

$AP = (Ax, A^2x, A^3x) = (Ax, A^2x, 3Ax - 2A^2x)$

$= P\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} = PB$，即 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.

由 x, Ax, A^2x 线性无关知 P 可逆，故 $A = PBP^{-1}$.

(2) $|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ -1 & \lambda & -3 \\ 0 & -1 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = \lambda[\lambda(\lambda + 2) - 3] = \lambda(\lambda + 3)(\lambda - 1)$，

故 B 的特征值为 $-3, 0, 1$. 因 $A \sim B$，A 的特征值也是 $-3, 0, 1$，

于是 $A + E$ 的特征值为 $-2, 1, 2$，$|A + E| = (-2) \cdot 1 \cdot 2 = -4$.

（返回题目）

19. （2001） 设某班车起点站上客人数 X 服从参数为 λ $(\lambda > 0)$ 的泊松分布，每位乘客在中途下车的概率为 p $(0 < p < 1)$，且中途下车与否相互独立. 以 Y 表示在中途下车的人数，求：

(1) 在发车时有 n 个乘客的条件下，中途有 m 人下车的概率；

(2) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布.

【解析】(1) $P\{X = n\} = \dfrac{\lambda^n}{n!}\mathrm{e}^{-\lambda}$ $(n = 0, 1, 2, \cdots)$. 当 $X = n$ 时，Y 是 n 次独立重复试验中“下车”的次数，

故 $P\{Y = m \mid X = n\} = \mathrm{C}_n^m p^m (1 - p)^{n - m}$ $(0 \le m \le n)$.

(2) 由乘法公式，当 $0 \le m \le n$、$n = 0, 1, 2, \cdots$ 时

$P\{X = n, Y = m\} = P\{X = n\}P\{Y = m \mid X = n\} = \dfrac{\lambda^n}{n!}\mathrm{e}^{-\lambda} \cdot \mathrm{C}_n^m p^m (1 - p)^{n - m}$

$= \dfrac{\lambda^n \mathrm{e}^{-\lambda} p^m (1 - p)^{n - m}}{m!\,(n - m)!}$,

其余情形（$m > n$）$P\{X = n, Y = m\} = 0$.

（返回题目）

20.（2001）设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)\ (\sigma>0)$，从该总体中抽取简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_{2n}\ (n\geq 2)$，其样本均值为 $\bar{X}=\dfrac{1}{2n}\sum\limits_{i=1}^{2n}X_i$，求统计量 $Y=\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i}-2\bar{X})^2$ 的数学期望 $E(Y)$.

【解析】令 $Y_i=X_i+X_{n+i}\ (1\leq i\leq n)$. 由 $X_1,\cdots,X_{2n}$ 相互独立且都服从 $N(\mu,\sigma^2)$ 得 $Y_i\sim N(2\mu,2\sigma^2)$，且 $Y_1,\cdots,Y_n$ 相互独立.

又 $\bar{Y}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}Y_i=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i})=\dfrac{1}{n}\cdot 2n\bar{X}=2\bar{X}$，

故 $Y=\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i}-2\bar{X})^2=\sum\limits_{i=1}^{n}(Y_i-\bar{Y})^2$.

对正态总体 $N(2\mu,2\sigma^2)$ 的简单随机样本 $Y_1,\cdots,Y_n$，有 $\dfrac{1}{2\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}(Y_i-\bar{Y})^2\sim\chi^2(n-1)$.

由 $\chi^2(n-1)$ 的期望为 $n-1$ 得 $\dfrac{1}{2\sigma^2}E(Y)=n-1$，

所以 $E(Y)=2(n-1)\sigma^2$.

（返回题目）

2002 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（2002）$\int_e^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x}=$ _____.

【答案】1

【解析】令 $u=\ln x$，则 $\mathrm{d}u=\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$，$\ln^2 x=u^2$；

当 $x=\mathrm{e}$ 时 $u=1$，当 $x\to+\infty$ 时 $u\to+\infty$.

于是

$$\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x}=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{u^2}=-\frac{1}{u}\Big|_1^{+\infty}=0-(-1)=1.$$

即所给广义积分收敛，其值为 1.

【注】也可直接凑微分：$\dfrac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x}=\mathrm{d}\left(-\dfrac{1}{\ln x}\right)$，同样得 1.

（返回题目）

2. （2002） 已知函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^{y}+6xy+x^{2}-1=0$ 确定，则 $y''(0)=$ _____.

【答案】-2

【解析】当 $x=0$ 时，由 $e^{y}+0+0-1=0$ 得 $y(0)=0$.

方程两边对 x 求导，得

$e^{y}y'+6y+6xy'+2x=0$，令 $x=0, y=0$，得 $y'(0)=0$.

上式两边再对 x 求导，得

$e^{y}(y')^{2}+e^{y}y''+6y'+6y'+6xy''+2=0$，

即 $e^{y}(y')^{2}+e^{y}y''+12y'+6xy''+2=0$.

代入 $x=0, y=0, y'(0)=0$，得 $y''(0)+2=0$，故 $y''(0)=-2$.

（返回题目）

3. （2002） 微分方程 $yy''+(y')^{2}=0$ 满足初始条件 $y\,|_{x=0}=1$，$y'\,|_{x=0}=\frac{1}{2}$ 的特解是 _____.

【答案】$y=\sqrt{x+1}$

【解析】令 $y'=p$，则 $y''=p\frac{dp}{dy}$，方程化为 $yp\frac{dp}{dy}+p^{2}=0$.

由 $y'(0)=\frac{1}{2}\neq 0$ 知 $p\neq 0$，约去 p 得 $\frac{dp}{dy}+\frac{1}{y}p=0$，

解得 $p=C_{1}e^{-\int\frac{1}{y}dy}=\frac{C_{1}}{y}$.

由 $y(0)=1, y'(0)=\frac{1}{2}$ 得 $C_{1}=\frac{1}{2}$，即 $yy'=\frac{1}{2}$.

于是 $\frac{1}{2}(y^{2})'=\frac{1}{2}$，积分得 $y^{2}=x+C_{2}$.

由 $y(0)=1$ 得 $C_{2}=1$，故 $y^{2}=x+1$；因 $y(0)=1>0$，取正支得 $y=\sqrt{x+1}$.

（另一法：由 $yy''+(y')^{2}=0$ 即 $(yy')'=0$，得 $yy'=C_{1}$，以下同.）

（返回题目）

4.（2002） 已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$ 经正交变换 $x=Py$ 可化成标准形 $f=6y_1^2$，则 $a=$ _____.

【答案】2

【解析】二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix} a & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & a \end{pmatrix}$.

经正交变换化为标准形 $f=6y_1^2$，说明 A 的特征值为 $\lambda_1=6,\ \lambda_2=\lambda_3=0$.

方法一：由 $\mathrm{tr}A=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3$ 得 $3a=6$，故 $a=2$.

方法二：由 $|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=0$ 得 $|A|=(a+4)(a-2)^2=0$，故 $a=-4$ 或 $a=2$.

当 $a=-4$ 时，$|\lambda E-A|=\lambda(\lambda+6)^2=0$，特征值为 $0,-6,-6$，与 $6,0,0$ 不符，舍去.

故 $a=2$.

（返回题目）

5.（2002） 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)\ (\sigma>0)$，且二次方程 $y^2+4y+X=0$ 无实根的概率为 $\frac{1}{2}$，则 $\mu=$ _____.

【答案】4

【解析】方程 $y^2+4y+X=0$ 无实根的充要条件是判别式 $\Delta=16-4X<0$，即 $X>4$.

由题设 $P\{X>4\}=\dfrac{1}{2}$.

又 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其概率密度关于 $x=\mu$ 对称，

故 $P\{X\le\mu\}=P\{X>\mu\}=\dfrac{1}{2}$，即 μ 是 X 的中位数.

而 $P\{X>a\}=1-\Phi\left(\dfrac{a-\mu}{\sigma}\right)$ 关于 a 严格单调递减，中位数唯一，

所以 $4=\mu$，即 $\mu=4$.

（返回题目）

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

6.（2002） 考虑二元函数 $f(x,y)$ 的下面 4 条性质：

① $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续；　② $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数连续；

③ $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微；　④ $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数存在.

若用“$P\Rightarrow Q$”表示可由性质 P 推出性质 Q，则有（　　）

(A) ② ⇒ ③ ⇒ ①　　(B) ③ ⇒ ② ⇒ ①

(C) ③ ⇒ ④ ⇒ ①　　(D) ③ ⇒ ① ⇒ ④

【答案】A

【解析】四个性质之间的关系是：

②（两个偏导数连续）⇒ ③（可微）⇒ ①（连续），且 ③ ⇒ ④（两个偏导数存在）.

反之均不成立：可微只能推出偏导数存在，推不出偏导数连续；

连续与偏导数存在也互不蕴含（如 $f=\sqrt{x^2+y^2}$ 在原点连续但偏导数不存在，

而 $f=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在原点偏导数存在却不连续）.

故只有 ② ⇒ ③ ⇒ ① 成立，应选 (A).

（B）把 ③ 与 ② 的次序颠倒了；（C）中 ④ ⇒ ① 不成立；（D）中 ① ⇒ ④ 不成立.

（返回题目）

7.（2002）设 $u_n \neq 0\ (n=1,2,3,\cdots)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{u_n}=1$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\dfrac{1}{u_n}+\dfrac{1}{u_{n+1}}\right)$（　　）

(A) 发散.

(B) 绝对收敛.

(C) 条件收敛.

(D) 收敛性根据所给条件不能判定.

【答案】C

【解析】由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{u_n}=1$ 得 $\dfrac{1}{u_n}\sim\dfrac{1}{n}$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{u_n}=0$.

部分和

$$S_n=\left(\frac{1}{u_1}+\frac{1}{u_2}\right)-\left(\frac{1}{u_2}+\frac{1}{u_3}\right)+\cdots+(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{u_n}+\frac{1}{u_{n+1}}\right)$$

$$=\frac{1}{u_1}+(-1)^{n+1}\frac{1}{u_{n+1}},$$

于是 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\dfrac{1}{u_1}$，级数收敛，故 (A)、(D) 不对.

再考察绝对收敛性：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|\cdots|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{u_n}+\dfrac{1}{u_{n+1}}\right)$，

因 $\dfrac{1}{u_n}\sim\dfrac{1}{n}$、$\dfrac{1}{u_{n+1}}\sim\dfrac{1}{n+1}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，由比较判别法知该级数发散.

故原级数条件收敛，应选 (C).

（返回题目）

8. （2002） 设函数 $y=f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有界且可导，则（　　）

(A) 当 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=0$ 时，必有 $\lim_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

(B) 当 $\lim_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在时，必有 $\lim_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

(C) 当 $\lim_{x\to0^+}f(x)=0$ 时，必有 $\lim_{x\to0^+}f'(x)=0$.

(D) 当 $\lim_{x\to0^+}f'(x)$ 存在时，必有 $\lim_{x\to0^+}f'(x)=0$.

【答案】B

【解析】若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在且不为 0，不妨设 $A=\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)>0$.

取 $\varepsilon_0=\dfrac{A}{2}>0$，则存在 $X>0$，当 $x>X$ 时 $f'(x)>\dfrac{A}{2}$.

对 $x>X$ 在 $[X,x]$ 上用拉格朗日中值定理：$f(x)-f(X)=f'(\xi)(x-X)>\dfrac{A}{2}(x-X)$，$\xi\in(X,x)$，

故 $f(x)>f(X)+\dfrac{A}{2}(x-X)\to+\infty\ (x\to+\infty)$，与 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有界矛盾.

所以当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在时必有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$，应选 (B).

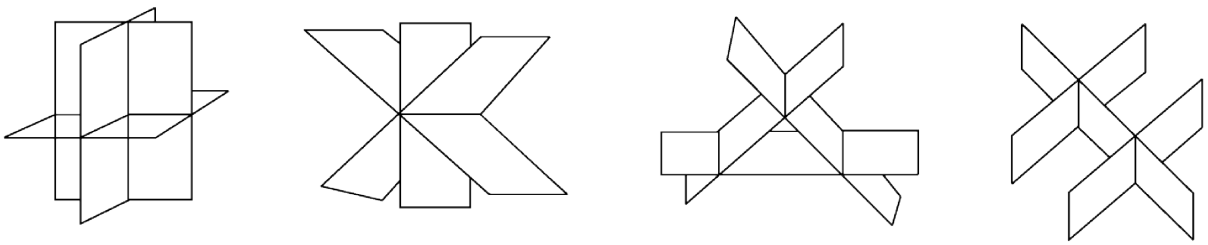
(A) 的反例：$f(x)=(\sin x^2)/x$ 有界且 $f(x)\to0$，但 $f'(x)=2\cos x^2-(\sin x^2)/x^2$ 无极限；

(C) 的反例：$f(x)=x\sin(1/x)$，当 $x\to0^+$ 时 $f(x)\to0$，但 $f'(x)=\sin(1/x)-\cos(1/x)/x$ 无极限；

(D) 的反例：$f(x)=\sin x$ 有界可导，而 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=\cos0=1\neq0$.

（返回题目）

9. （2002） 设有三张不同平面的方程 $a_{i1}x+a_{i2}y+a_{i3}z=b_i\ (i=1,2,3)$，它们所组成的线性方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩都为 **2**，则这三张平面可能的位置关系为（　　）



(A)　(B)　(C)　(D)

【答案】B

【解析】记方程组为 $Ax=b$，A 为 3×3 系数矩阵，$\bar{A}=(A,b)$ 为增广矩阵.

由 $r(A)=r(\bar{A})=2<3$（未知量个数）知方程组有无穷多解，

且解中含 $3-2=1$ 个自由未知量，故三张平面的公共点集是一条直线（而不只是一个点）.

(A) 表示三平面交于一点，此时方程组有唯一解，应有 $r(A)=r(\bar{A})=3$，与题设矛盾；

(C)、(D) 表示三平面无公共点，此时方程组无解，与 $r(A)=r(\bar{A})$ 矛盾.

故只有 (B) 可能，应选 (B).

（返回题目）

10. （2002） 设 X_1 和 X_2 是任意两个相互独立的连续型随机变量，它们的概率密度分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$，分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$，则（　　）

(A) $f_1(x)+f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.　　(B) $f_1(x)f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.

(C) $F_1(x)+F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.　　(D) $F_1(x)F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.

【答案】D

【解析】方法一　(A) 若 f_1+f_2 为概率密度，则 $\int_{-\infty}^{+\infty}(f_1+f_2)\mathrm{d}x=1+1=2\neq 1$，故 (A) 不对.

(B) 取 X_1,X_2 独立同分布于 $E(1)$，$f_1(x)=f_2(x)=\mathrm{e}^{-x}\ (x>0)$，则

$\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(x)f_2(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\neq 1$，故 (B) 不对.

(C) $F_1(+\infty)+F_2(+\infty)=1+1=2\neq 1$，故 (C) 不对．于是只能选 (D).

方法二　因 $0\leqslant F_i(x)\leqslant 1$，$F_i$ 单调不减、右连续，$F_i(-\infty)=0$，$F_i(+\infty)=1\ (i=1,2)$，

故 F_1F_2 也单调不减、右连续，取值于 $[0,1]$，且 $F_1(-\infty)F_2(-\infty)=0$，$F_1(+\infty)F_2(+\infty)=1$，

由分布函数的充要条件知 $F_1(x)F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数，应选 (D).

（返回题目）

11. （2002） 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有一阶连续导数，且 $f(0)\neq 0$，$f'(0)\neq 0$，若 $af(h)+bf(2h)-f(0)$ 在 $h\to 0$ 时是比 h 高阶的无穷小，试确定 a,b 的值.

【解析】由 $af(h)+bf(2h)-f(0)=o(h)$，令 $h\to 0$，得 $(a+b-1)f(0)=0$；而 $f(0)\neq 0$，故

$a+b=1$.　①

又由题设 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{af(h)+bf(2h)-f(0)}{h}=0$．利用 ① 把分子改写为

$af(h)+bf(2h)-(a+b)f(0)=a[f(h)-f(0)]+b[f(2h)-f(0)]$，

故该极限 $=a\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(h)-f(0)}{h}+2b\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(2h)-f(0)}{2h}=(a+2b)f'(0)=0$.

由 $f'(0)\neq 0$ 得 $a+2b=0$.　②

联立 ①② 解得 $a=2,\ b=-1$.

因系数行列式 $\begin{vmatrix}1&1\\1&2\end{vmatrix}=1\neq 0$，解唯一，故 $a=2,\ b=-1$ 即为所求.

（返回题目）

12.（2002）已知两曲线 $y=f(x)$ 与 $y=\int_0^{\arctan x}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 在点 $(0,0)$ 处的切线相同，写出此切线方程，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} nf\left(\frac{2}{n}\right)$.

【解析】记 $\varphi(x)=\int_0^{\arctan x}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$，由复合函数求导得

$\varphi'(x)=\mathrm{e}^{-\arctan^2 x}\cdot\dfrac{1}{1+x^2}$，故 $\varphi(0)=0$，$\varphi'(0)=1$.

两曲线在点 $(0,0)$ 处切线相同，所以 $f(0)=0$，$f'(0)=1$，

切线方程为 $y=x$.

又由导数定义

$$\lim_{n\to\infty} nf\left(\frac{2}{n}\right)=2\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(\frac{2}{n}\right)-f(0)}{\frac{2}{n}}=2f'(0)=2.$$

（返回题目）

13.（2002）计算二重积分 $\iint\limits_D \mathrm{e}^{\max\{x^2,y^2\}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}$.

【解析】用直线 $y=x$ 把 D 分成两块：$D_1=\{(x,y)\mid 0\le y\le x\le 1\}$，$D_2=\{(x,y)\mid 0\le x\le y\le 1\}$.

在 D_1 上 $\max\{x^2,y^2\}=x^2$，在 D_2 上 $\max\{x^2,y^2\}=y^2$，故

$$\iint_D \mathrm{e}^{\max\{x^2,y^2\}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_1}\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2}\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x\int_0^x\mathrm{d}y+\int_0^1\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y\int_0^y\mathrm{d}x=\int_0^1 x\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x+\int_0^1 y\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y$$

$$=2\cdot\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}(x^2)=\left.\mathrm{e}^{x^2}\right|_0^1=\mathrm{e}-1.$$

也可由 D 关于 $y=x$ 对称直接得两个积分相等，从而原式 $=2\iint\limits_{D_1}\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（返回题目）

14.（2002）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有一阶连续导数，L 是上半平面 $(y>0)$ 内的有向分段光滑曲线，其起点为 (a,b)，终点为 (c,d)．记

$I=\int_L \frac{1}{y}\left[1+y^2f(xy)\right]\mathrm{d}x+\frac{x}{y^2}\left[y^2f(xy)-1\right]\mathrm{d}y.$

(1) 证明曲线积分 I 与路径 L 无关；

(2) 当 $ab=cd$ 时，求 I 的值.

【解析】(1) 记 $P=\frac{1}{y}[1+y^2f(xy)]=\frac{1}{y}+yf(xy)$，$Q=\frac{x}{y^2}[y^2f(xy)-1]=xf(xy)-\frac{x}{y^2}$，

则 $\frac{\partial P}{\partial y}=-\frac{1}{y^2}+f(xy)+xyf'(xy)$，$\frac{\partial Q}{\partial x}=f(xy)+xyf'(xy)-\frac{1}{y^2}$，

故 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 在上半平面 $y>0$（单连通区域）内处处成立，

所以曲线积分 I 与路径 L 无关.

(2) $I=\int_L\left(\frac{1}{y}\mathrm{d}x-\frac{x}{y^2}\mathrm{d}y\right)+\int_L\left[yf(xy)\mathrm{d}x+xf(xy)\mathrm{d}y\right]$.

第一部分 $\int_L\frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{y^2}=\int_L\mathrm{d}\left(\frac{x}{y}\right)=\frac{c}{d}-\frac{a}{b}=\frac{bc-ad}{bd}$.

第二部分被积式恰为 $\mathrm{d}F(xy)$（其中 $F'=f$），它也与路径无关；由 $ab=cd$，沿 $xy=ab$ 从 (a,b) 到 (c,d) 的路径上 xy 恒为 ab，

故 $\int_L yf(xy)\mathrm{d}x+xf(xy)\mathrm{d}y=F(cd)-F(ab)=0$.

于是 $I=\frac{c}{d}-\frac{a}{b}=\frac{bc-ad}{bd}$.

（返回题目）

15. （2002） **(1)** 验证函数 $y(x)=1+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^6}{6!}+\frac{x^9}{9!}+\cdots+\frac{x^{3n}}{(3n)!}+\cdots\ (-\infty<x<+\infty)$ 满足微分方程 $y''+y'+y=\mathrm{e}^x$；

(2) 利用 **(1)** 的结果求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数.

【解析】级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的收敛半径 $R=+\infty$，收敛域为 $(-\infty,+\infty)$，可逐项求导.

(1) $y'=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!}=\frac{x^2}{2!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots$，

$y''=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!}=x+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^7}{7!}+\cdots$.

三式相加，各次幂恰好各出现一次，故 $y''+y'+y=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots=\mathrm{e}^x$，

即 $y(x)$ 满足所给微分方程.

(2) $y''+y'+y=0$ 的特征方程为 $\lambda^2+\lambda+1=0$，特征根 $\lambda_{1,2}=-\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$，

故齐次方程通解为 $y=\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\left(C_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$；

又 $y^*=\frac{1}{3}\mathrm{e}^x$ 是非齐次方程的特解，所以通解为

$y=\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\left(C_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)+\frac{1}{3}\mathrm{e}^x$.

由 $y(0)=1,\ y'(0)=0$ 得 $C_1=\frac{2}{3},\ C_2=0$，故所求和函数为

$y(x)=\frac{2}{3}\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+\frac{1}{3}\mathrm{e}^x\ (-\infty<x<+\infty)$.

（返回题目）

16.（2002） 设有一小山，取它的底面所在的平面为 xOy 坐标面，其底部所占的区域为 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2-xy\le 75\}$，小山的高度函数为 $h(x,y)=75-x^2-y^2+xy$.

(1) 设 $M(x_0,y_0)$ 为区域 D 上一点，问 $h(x,y)$ 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大？若记此方向导数的最大值为 $g(x_0,y_0)$，试写出 $g(x_0,y_0)$ 的表达式.

(2) 现欲利用此小山开展攀岩活动，为此需要在山脚寻找一上山坡度最大的点作为攀登的起点．也就是说，要在 D 的边界线 $x^2+y^2-xy=75$ 上找出使 **(1)** 中的 $g(x,y)$ 达到最大值的点．试确定攀登起点的位置.

【解析】(1) 函数沿梯度方向的方向导数最大，且最大值就是梯度的模．而

$\operatorname{grad} h=\{h_x^{'},h_y^{'}\}=\{y-2x,\ x-2y\}$，在 $M(x_0,y_0)$ 处为 $\{y_0-2x_0,\ x_0-2y_0\}$，

故 $g(x_0,y_0)=\sqrt{(y_0-2x_0)^2+(x_0-2y_0)^2}=\sqrt{5x_0^2+5y_0^2-8x_0y_0}$.

(2) 问题化为求 $g(x,y)=\sqrt{5x^2+5y^2-8xy}$ 在约束 $x^2+y^2-xy=75$ 下的最大值．令

$F=5x^2+5y^2-8xy+\lambda(x^2+y^2-xy-75)$，

则 $F_x^{'}=10x-8y+\lambda(2x-y)=0$，$F_y^{'}=10y-8x+\lambda(2y-x)=0$，$F_\lambda^{'}=x^2+y^2-xy-75=0$.

两式相加得 $(x+y)(\lambda+2)=0$，即 $y=-x$ 或 $\lambda=-2$.

当 $y=-x$ 时，$3x^2=75$，得 $(x,y)=(5,-5)$ 或 $(-5,5)$，此时 $g=15\sqrt{2}$；

当 $\lambda=-2$ 时，代回第一式得 $y=x$，再由约束得 $x^2=75$，即 $(x,y)=(5\sqrt{3},5\sqrt{3})$ 或 $(-5\sqrt{3},-5\sqrt{3})$，此时 $g=5\sqrt{6}$.

比较得 g 的最大值为 $15\sqrt{2}$，故攀登起点可取 $(5,-5)$ 或 $(-5,5)$.

（返回题目）

17.（2002） 已知 **4** 阶方阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均为 **4** 维列向量，其中 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，$\alpha_1=2\alpha_2-\alpha_3$．如果 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$，求线性方程组 $Ax=\beta$ 的通解.

【解析】由 $\alpha_1=2\alpha_2-\alpha_3$ 知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的秩为 3，

故 $r(A)=3$，$r(A\mid\beta)=3$，方程组有无穷多解，$Ax=0$ 的基础解系含 $4-3=1$ 个向量.

$Ax=0$ 即 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3+x_4\alpha_4=0$，代入 $\alpha_1=2\alpha_2-\alpha_3$ 得

$(2x_1+x_2)\alpha_2+(-x_1+x_3)\alpha_3+x_4\alpha_4=0$.

因 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，故 $2x_1+x_2=0,\ -x_1+x_3=0,\ x_4=0$，

取 $x_1=1$ 得基础解系 $\xi=(1,-2,1,0)^{\mathrm{T}}$.

又 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$，故 $\eta=(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $Ax=\beta$ 的一个特解.

所以 $Ax=\beta$ 的通解为 $x=k(1,-2,1,0)^{\mathrm{T}}+(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$（$k$ 为任意常数）.

（返回题目）

18. （2002） 设 A,B 为同阶方阵，

(1) 如果 A,B 相似，试证 A,B 的特征多项式相等.

(2) 举一个 **2** 阶方阵的例子说明 **(1)** 的逆命题不成立.

(3) 当 A,B 均为实对称矩阵时，试证 **(1)** 的逆命题成立.

【解析】(1) 设 $A\sim B$，则存在可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=B$，于是

$|\lambda E-B|=|\lambda E-P^{-1}AP|=|P^{-1}(\lambda E-A)P|=|P^{-1}|\cdot|\lambda E-A|\cdot|P|=|\lambda E-A|$，

即 A,B 的特征多项式相等.

(2) 取 $A=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，二者特征多项式都是 λ^2，

但 $r(A)=0\neq 1=r(B)$，故 A 与 B 不相似，说明 (1) 的逆命题不成立.

(3) 设 A,B 都是实对称矩阵且特征多项式相同，则它们有相同的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$（计重数）.

实对称矩阵必可正交对角化，故存在可逆矩阵 P_1,P_2，使

$P_1^{-1}AP_1=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$，$P_2^{-1}BP_2=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$.

由两式相等得 $P_2P_1^{-1}AP_1P_2^{-1}=B$，令 $P=P_1P_2^{-1}$，则 $P^{-1}AP=B$，即 $A\sim B$.

（返回题目）

19. （2002） 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}\cos\dfrac{x}{2}, & 0\le x\le\pi,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

对 X 独立地重复观察 **4** 次，用 Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数，求 Y^2 的数学期望.

【解析】先求一次观察中事件 $\left\{X>\dfrac{\pi}{3}\right\}$ 的概率：

$$p=P\left\{X>\frac{\pi}{3}\right\}=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi}\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}\mathrm{d}x$$

$$=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi}\cos\frac{x}{2}\mathrm{d}\left(\frac{x}{2}\right)=\sin\frac{x}{2}\Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\pi}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

因各次观察相互独立，Y 是 4 次独立重复试验中该事件发生的次数，

故 $Y\sim B\left(4,\dfrac{1}{2}\right)$.

于是 $E(Y)=4\cdot\dfrac{1}{2}=2$，$D(Y)=4\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}=1$，

所以 $E(Y^2)=D(Y)+[E(Y)]^2=1+2^2=5$.

（返回题目）

20. （2002） 设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 $\theta\left(0<\theta<\frac{1}{2}\right)$ 是未知参数，利用总体 X 的如下样本值

3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3，

求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

【解析】先求矩估计．$E(X)=0\cdot\theta^2+1\cdot2\theta(1-\theta)+2\cdot\theta^2+3(1-2\theta)=3-4\theta$.

样本均值 $\bar{x}=\dfrac{3+1+3+0+3+1+2+3}{8}=2$.

令 $E(X)=\bar{x}$，即 $3-4\theta=2$，得 θ 的矩估计值 $\hat{\theta}=\dfrac{1}{4}$.

再求最大似然估计．样本中 $0,1,2,3$ 出现的次数分别为 $1,2,1,4$，故似然函数为

$L(\theta)=(\theta^2)^1\cdot[2\theta(1-\theta)]^2\cdot(\theta^2)^1\cdot(1-2\theta)^4=4\theta^6(1-\theta)^2(1-2\theta)^4$，

$\ln L(\theta)=\ln4+6\ln\theta+2\ln(1-\theta)+4\ln(1-2\theta)$.

令 $\dfrac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\theta}=\dfrac{6}{\theta}-\dfrac{2}{1-\theta}-\dfrac{8}{1-2\theta}=0$，

去分母化简得 $12\theta^2-14\theta+3=0$，解得 $\theta=\dfrac{7\pm\sqrt{13}}{12}$.

因 $0<\theta<\dfrac{1}{2}$，而 $\dfrac{7+\sqrt{13}}{12}>\dfrac{1}{2}$，故最大似然估计值 $\hat{\theta}=\dfrac{7-\sqrt{13}}{12}$.

（返回题目）

2003 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

1. （2003） $\lim\limits_{x\to0}(\cos x)^{1/\ln(1+x^2)}=$ _____.

【答案】$\mathrm{e}^{-1/2}$

【解析】属 1^∞ 型极限，可凑第二重要极限 $\lim_{u\to0}(1+u)^{1/u}=\mathrm{e}$.

记 $y=(\cos x)^{1/\ln(1+x^2)}$，两边取对数得 $\ln y=\dfrac{\ln\cos x}{\ln(1+x^2)}=\dfrac{\ln[1+(\cos x-1)]}{\ln(1+x^2)}$.

因 $\cos x-1\sim-\dfrac{x^2}{2}$，由 $\ln(1+u)\sim u$ 得 $\ln[1+(\cos x-1)]\sim\cos x-1\sim-\dfrac{x^2}{2}$；

又 $\ln(1+x^2)\sim x^2$，故 $\lim_{x\to0}\ln y=\lim_{x\to0}\dfrac{-x^2/2}{x^2}=-\dfrac{1}{2}$.

从而原式 $=\lim_{x\to0}y=\mathrm{e}^{-1/2}=\dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}$.

（返回题目）

2. （2003） 曲面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $2x+4y-z=0$ 平行的切平面的方程是 _____.

【答案】$2x+4y-z-5=0$

【解析】设 $F(x,y,z)=x^2+y^2-z$，则曲面在点 (x_0,y_0,z_0) 处切平面的法向量为

$n=\{F_x^{'},F_y^{'},F_z^{'}\}=\{2x_0,2y_0,-1\}$.

因切平面与平面 $2x+4y-z=0$ 平行，两法向量平行：$\frac{2x_0}{2}=\frac{2y_0}{4}=\frac{-1}{-1}$,

解得 $x_0=1$，$y_0=2$，从而 $z_0=x_0^2+y_0^2=5$，切点为 $(1,2,5)$.

所求切平面为 $2(x-1)+4(y-2)-(z-5)=0$，即 $2x+4y-z-5=0$.

（返回题目）

3. （2003） 设 $x^2=\sum_{n=0}^{\infty}a_n\cos nx\ (-\pi\le x\le\pi)$，则 $a_2=$ _____.

【答案】1

【解析】x^2 在 $[-\pi,\pi]$ 上展开为余弦级数，其系数

$a_2=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^2\cos 2x\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x^2\cos 2x\,\mathrm{d}x$（被积函数为偶函数）.

分部积分：$\int_0^{\pi}x^2\cos 2x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}x^2\,\mathrm{d}(\sin 2x)=\frac{1}{2}x^2\sin 2x|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}x\sin 2x\,\mathrm{d}x$,

第一项为 0；而 $\int_0^{\pi}x\sin 2x\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^{\pi}x\,\mathrm{d}(\cos 2x)=-\frac{1}{2}x\cos 2x|_0^{\pi}+\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\cos 2x\,\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{2}$,

故 $\int_0^{\pi}x^2\cos 2x\,\mathrm{d}x=0-\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}$，于是 $a_2=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2}=1$.

（返回题目）

4. （2003） 从 $\mathbf{R}^2$ 的基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ 到基 $\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为 _____.

【答案】$\begin{pmatrix}2&3\\-1&-2\end{pmatrix}$

【解析】设 $A=(\alpha_1,\alpha_2)=\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\end{pmatrix}$，$B=(\beta_1,\beta_2)=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}$.

若从基 α_1,α_2 到基 β_1,β_2 的过渡矩阵为 Q，则 $(\beta_1,\beta_2)=(\alpha_1,\alpha_2)Q$，即 $B=AQ$.

故 $Q=A^{-1}B$，由 $|A|=-1$ 得 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\end{pmatrix}$,

所以 $Q=\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&3\\-1&-2\end{pmatrix}$.

（返回题目）

5. （2003） 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}6x, & 0\le x\le y\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则 $P\{X+Y\le 1\}=$ _____.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】由 $f(x,y)$ 的表达式，当且仅当 $0\le x\le y\le 1$ 时 $f=6x$，其余为 0.

积分区域 $D_1=\{x+y\le 1,\ 0\le x\le y\le 1\}=\left\{0\le x\le \frac{1}{2},\ x\le y\le 1-x\right\}$.

$$P\{X+Y\le 1\}=\iint_{D_1}6x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{1/2}\mathrm{d}x\int_x^{1-x}6x\,\mathrm{d}y=\int_0^{1/2}6x(1-2x)\,\mathrm{d}x$$

$$=\left[3x^2-4x^3\right]_0^{1/2}=\frac{3}{4}-\frac{1}{2}=\frac{1}{4}.$$

（返回题目）

6. （2003） 已知一批零件的长度 X（单位：**cm**）服从正态分布 $N(\mu,1)$，从中随机地抽取 **16** 个零件，得到长度的平均值为 $40(\mathrm{cm})$，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 _____.

（注：标准正态分布函数值 $\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.645)=0.95$．）

【答案】$(39.51,\ 40.49)$

【解析】方差 $\sigma^2=1$ 已知，$\alpha=0.05$，查表 $u_{0.025}=1.96$，取统计量

$$U=\frac{\bar{X}-\mu}{1/\sqrt{16}}=4(\bar{X}-\mu)\sim N(0,1).$$

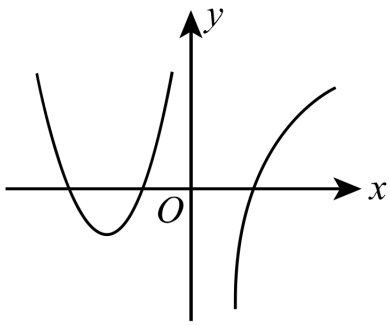
由 $P\{-1.96<4(\bar{X}-\mu)<1.96\}=0.95$ 得 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为

$$\left(\bar{x}-\frac{1.96}{4},\ \bar{x}+\frac{1.96}{4}\right)=(40-0.49,\ 40+0.49)=(39.51,\ 40.49).$$

（返回题目）

二、选择题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

7.（2003） 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其导函数的图形如图所示，则 $f(x)$ 有（　　）



(A) 一个极小值点和两个极大值点.　　(B) 两个极小值点和一个极大值点.

(C) 两个极小值点和两个极大值点.　　(D) 三个极小值点和一个极大值点.

【答案】C

【解析】由 $f'(x)$ 的图形，$f'(x)$ 与 x 轴的交点横坐标从左到右记为 $a<b<c$，且 $x=0$ 处 $f'(x)$ 不存在.

因 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，可疑极值点为驻点 $x=a,b,c$ 与不可导点 $x=0$.

当 $x<a$ 时 $f'(x)>0$，当 $x\in(a,b)$ 时 $f'(x)<0$，故 $x=a$ 为极大值点；

当 $x\in(b,0)$ 时 $f'(x)>0$，故 $x=b$ 为极小值点；

当 $x\in(0,c)$ 时 $f'(x)<0$，故 $x=0$ 为极大值点；当 $x>c$ 时 $f'(x)>0$，故 $x=c$ 为极小值点.

即 $f(x)$ 有两个极大值点（$x=a$ 与 $x=0$）和两个极小值点（$x=b$ 与 $x=c$），故选 (C).

（返回题目）

8.（2003） 设 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，$\{c_n\}$ 均为非负数列，且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=1$，$\lim\limits_{n\to\infty}c_n=\infty$，则必有（　　）

(A) $a_n<b_n$ 对任意 n 成立.　　(B) $b_n<c_n$ 对任意 n 成立.

(C) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_nc_n$ 不存在.　　(D) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}b_nc_n$ 不存在.

【答案】D

【解析】方法一（举反例）：取 $a_n=\dfrac{3}{n}$，$b_n=1$，$c_n=\dfrac{n}{3}$，则 $\lim a_n=0$，$\lim b_n=1$，$\lim c_n=\infty$，

但 $a_1=3>b_1=1$，故 (A) 不对；$b_1=1>c_1=\dfrac{1}{3}$，故 (B) 不对；

而 $a_nc_n\equiv1$ 极限存在，(C) 不对；$b_nc_n=\dfrac{n}{3}\to\infty$，故 (D) 成立.

方法二（证明）：取 $\varepsilon=\dfrac{1}{2}$，由 $\lim_{n\to\infty}b_n=1$ 知存在 N，当 $n>N$ 时 $|b_n-1|<\dfrac{1}{2}$，从而 $b_n>\dfrac{1}{2}$；

于是 $n>N$ 时 $|b_nc_n|>\dfrac{1}{2}|c_n|$，由 $\lim_{n\to\infty}c_n=\infty$ 得 $|b_nc_n|\to+\infty$，

即 $\lim_{n\to\infty}b_nc_n$ 不存在，故选 (D).

（返回题目）

9.（2003） 已知函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某个邻域内连续，且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-xy}{(x^2+y^2)^2}=1$，则（　　）

(A) 点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

(B) 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极大值点.

(C) 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点.

(D) 根据所给条件无法判别点 $(0,0)$ 是否为 $f(x,y)$ 的极值点.

【答案】A

【解析】由 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-xy}{(x^2+y^2)^2}=1$ 及 f 在 $(0,0)$ 连续，得 $f(0,0)=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0$.

又 $f(x,y)-xy=(x^2+y^2)^2+o\left[(x^2+y^2)^2\right]$，即

$f(x,y)=xy+(x^2+y^2)^2+o\left[(x^2+y^2)^2\right]$.

沿 $y=x$：$f(x,x)=x^2+4x^4+o(x^4)=x^2+o(x^2)>0\ (x\neq 0)$；

沿 $y=-x$：$f(x,-x)=-x^2+4x^4+o(x^4)=-x^2+o(x^2)<0\ (x\neq 0)$.

即在 $(0,0)$ 的任何邻域内 f 的值既有大于 $f(0,0)=0$ 的，也有小于 0 的，

故 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点，选 (A).

（返回题目）

10.（2003） 设向量组 **I**：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 可由向量组 **II**：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，则（　　）

(A) 当 $r<s$ 时，向量组 II 必线性相关.

(B) 当 $r>s$ 时，向量组 II 必线性相关.

(C) 当 $r<s$ 时，向量组 I 必线性相关.

(D) 当 $r>s$ 时，向量组 I 必线性相关.

【答案】D

【解析】因向量组 I 可由向量组 II 线性表示，故 $r(\mathrm{I})\le r(\mathrm{II})$；又 $r(\mathrm{II})\le s$，所以 $r(\mathrm{I})\le s$.

当 $r>s$ 时 $r(\mathrm{I})\le s<r$，即 I 的秩小于它所含向量个数 r，故 I 必线性相关，选 (D).

说明其余三项不对：取 I：$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$，II：$\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，

此时 I 可由 II 表示且 $r=1<s=2$，但 II 线性无关，故 (A)、(C) 不对；

取 I：$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$，II：$\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，

此时 I 可由 II 表示且 $r=2>s=1$，但 II 线性无关，故 (B) 不对，只能选 (D).

（返回题目）

11. （2003） 设有齐次线性方程组 $Ax=0$ 和 $Bx=0$，其中 A,B 均为 $m\times n$ 矩阵，现有 **4** 个命题：

①若 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解，则秩$(A)\geq$ 秩(B)；

②若秩$(A)\geq$ 秩(B)，则 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解；

③若 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则秩$(A)=$ 秩(B)；

④若秩$(A)=$ 秩(B)，则 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解.

以上命题中正确的是（　　）

(A) ①②.　　(B) ①③.

(C) ②④.　　(D) ③④.

【答案】B

【解析】① 若 $Ax=0$ 的解全是 $Bx=0$ 的解，则 $Ax=0$ 的基础解系（含 $n-r(A)$ 个向量）也是 $Bx=0$ 的线性无关解组，

故 $n-r(A)\leq n-r(B)$，即 $r(A)\geq r(B)$，①正确.

③ 若 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则解空间相同，维数 $n-r(A)=n-r(B)$，故 $r(A)=r(B)$，③正确.

② 反之不真：取 $A=\begin{pmatrix}1&1&-2\\1&0&-1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&1&1\end{pmatrix}$，则 $r(A)=2\geq r(B)=1$，

但 $X=(1,1,1)^T$ 满足 $AX=0$ 而不满足 $BX=0$，故 ② 不对.

④ 秩相等未必同解：取 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&-1&-1\end{pmatrix}$，$r(A)=r(B)=1$，

但两方程组的解集不同，故 ④ 不对. 所以正确的是 ①③，选 (B).

（返回题目）

12. （2003） 设随机变量 $X\sim t(n)\ (n>1)$，$Y=1/X^2$，则（　　）

(A) $Y\sim\chi^2(n)$.　　(B) $Y\sim\chi^2(n-1)$.

(C) $Y\sim F(n,1)$.　　(D) $Y\sim F(1,n)$.

【答案】C

【解析】因 $X\sim t(n)$，故存在 $U\sim N(0,1)$，$V\sim\chi^2(n)$，且 U 与 V 相互独立，使 $X=\dfrac{U}{\sqrt{V/n}}$.

于是 $Y=\dfrac{1}{X^2}=\dfrac{V/n}{U^2/1}$.

注意到 $U^2\sim\chi^2(1)$ 且与 V 独立，由 F 分布的定义即得 $Y\sim F(n,1)$，故选 (C).

（返回题目）

13. （2003） 过坐标原点作曲线 $y=\ln x$ 的切线，该切线与曲线 $y=\ln x$ 及 x 轴围成平面图形 D.

(1) 求 D 的面积 A；

(2) 求 D 绕直线 $x=\mathrm{e}$ 旋转一周所得旋转体的体积 V.

【解析】解：(1) 设切点为 $(a,\ln a)$，切线过原点，由导数的几何意义得 $\dfrac{\ln a}{a}=\dfrac{1}{a}$，故 $a=\mathrm{e}$，

切点为 $(\mathrm{e},1)$，切线为 $y=\dfrac{x}{\mathrm{e}}$.

D 由该切线、曲线 $y=\ln x$ 及 x 轴围成，其面积

$A=\dfrac{1}{2}\cdot\mathrm{e}\cdot1-\int_1^{\mathrm{e}}\ln x\,\mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{e}}{2}-[x\ln x-x]_1^{\mathrm{e}}=\dfrac{\mathrm{e}}{2}-1$.

(2) 用柱壳法．切线 $y=\dfrac{x}{\mathrm{e}}$、$x=\mathrm{e}$ 与 x 轴围成的三角形绕 $x=\mathrm{e}$ 旋转得圆锥，

$V_1=\dfrac{1}{3}\pi\mathrm{e}^2\cdot1=\dfrac{\pi\mathrm{e}^2}{3}$;

曲线 $y=\ln x\,(1\le x\le\mathrm{e})$ 与 $x=\mathrm{e}$、x 轴围成的区域绕 $x=\mathrm{e}$ 旋转，取微元 $\mathrm{d}V=2\pi(\mathrm{e}-x)\ln x\,\mathrm{d}x$，

$V_2=2\pi\int_1^{\mathrm{e}}(\mathrm{e}-x)\ln x\,\mathrm{d}x=2\pi\left[\mathrm{e}\int_1^{\mathrm{e}}\ln x\,\mathrm{d}x-\int_1^{\mathrm{e}}x\ln x\,\mathrm{d}x\right]=2\pi\left(\mathrm{e}-\dfrac{\mathrm{e}^2+1}{4}\right)=\dfrac{\pi}{2}(4\mathrm{e}-\mathrm{e}^2-1)$.

故 $V=V_1-V_2=\dfrac{\pi\mathrm{e}^2}{3}-\dfrac{\pi}{2}(4\mathrm{e}-\mathrm{e}^2-1)=\dfrac{\pi}{6}\left(5\mathrm{e}^2-12\mathrm{e}+3\right)$.

（返回题目）

14. （2003） 将函数 $f(x)=\arctan\dfrac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数，并求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n/(2n+1)$ 的和.

【解析】解：记 $u=\dfrac{1-2x}{1+2x}$，则 $u'=\dfrac{-4}{(1+2x)^2}$，且 $1+u^2=\dfrac{(1+2x)^2+(1-2x)^2}{(1+2x)^2}=\dfrac{2+8x^2}{(1+2x)^2}$，

故 $f'(x)=\dfrac{u'}{1+u^2}=\dfrac{-2}{1+4x^2}=-2\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n4^nx^{2n}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}2^{2n+1}x^{2n}\left(-\dfrac{1}{2}<x<\dfrac{1}{2}\right)$.

又 $f(0)=\arctan1=\dfrac{\pi}{4}$，由 $f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t$ 逐项积分得

$f(x)=\dfrac{\pi}{4}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}2^{2n+1}}{2n+1}x^{2n+1}\left(-\dfrac{1}{2}<x<\dfrac{1}{2}\right)$.

当 $x=\dfrac{1}{2}$ 时右端级数收敛，且 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=\arctan0=0$，代入得

$0=\dfrac{\pi}{4}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{2n+1}=\dfrac{\pi}{4}-\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}$，故 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}=\dfrac{\pi}{4}$.

（返回题目）

15. （2003） 已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le\pi,\ 0\le y\le\pi\}$，$L$ 为 D 的正向边界. 试证：

(1) $\oint_L xe^{\sin y}\,dy-ye^{-\sin x}\,dx=\oint_L xe^{-\sin y}\,dy-ye^{\sin x}\,dx$；

(2) $\oint_L xe^{\sin y}\,dy-ye^{-\sin x}\,dx\ge 2\pi^2$.

【解析】证明：(1) 由格林公式，取 $P=-ye^{-\sin x}$，$Q=xe^{\sin y}$，则 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}=e^{\sin y}+e^{-\sin x}$，

故 $\oint_L xe^{\sin y}\,dy-ye^{-\sin x}\,dx=\iint_D\left(e^{\sin y}+e^{-\sin x}\right)d\sigma$；

同理 $\oint_L xe^{-\sin y}\,dy-ye^{\sin x}\,dx=\iint_D\left(e^{-\sin y}+e^{\sin x}\right)d\sigma$.

而 D 关于直线 $y=x$ 对称，将积分变量 x,y 互换（重积分的值不变）得

$\iint_D\left(e^{\sin y}+e^{-\sin x}\right)d\sigma=\iint_D\left(e^{\sin x}+e^{-\sin y}\right)d\sigma$，两式右端相等，故 (1) 成立.

(2) 将 (1) 中两个相等的曲线积分相加再除以 2，得

$$\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\frac{1}{2}\iint_D\left[\left(e^{\sin y}+e^{-\sin y}\right)+\left(e^{\sin x}+e^{-\sin x}\right)\right]d\sigma.$$

当 $a>0$ 时 $a+\dfrac{1}{a}\ge 2$，故 $e^{\sin y}+e^{-\sin y}\ge 2$，$e^{\sin x}+e^{-\sin x}\ge 2$，

于是原式 $\ge\dfrac{1}{2}\iint_D(2+2)\,d\sigma=2\sigma(D)=2\pi^2$.

（返回题目）

16. （2003） 某建筑工程打地基时，需用汽锤将桩打进土层. 汽锤每次击打，都将克服土层对桩的阻力而作功. 设土层对桩的阻力的大小与桩被打进地下的深度成正比（比例系数为 k，$k>0$），汽锤第一次击打将桩打进地下 a (m). 根据设计方案，要求汽锤每次击打桩时所作的功与前一次击打时所作的功之比为常数 r $(0<r<1)$. 问

(1) 汽锤击打桩 **3** 次后，可将桩打进地下多深？

(2) 若击打次数不限，汽锤至多能将桩打进地下多深？

（注：m 表示长度单位米.）

【解析】解：(1) 设第 n 次击打后桩被打进地下 x_n 米（记 $x_0=0$），阻力为 kx，则

第 n 次击打所作功 $W_n=\int_{x_{n-1}}^{x_n}kx\,dx=\dfrac{k}{2}\left(x_n^2-x_{n-1}^2\right)$.

由题意 $W_1=\dfrac{k}{2}a^2$，且 $W_n=r^{n-1}W_1$，故 $x_n^2-x_{n-1}^2=r^{n-1}a^2$.

取 $n=1,2,3$ 累加得 $x_3^2=a^2\left(1+r+r^2\right)$，即 $x_3=\sqrt{1+r+r^2}\,a$ (m).

(2) 累加到一般的 n：$x_n^2=a^2\left(1+r+\cdots+r^{n-1}\right)=\dfrac{1-r^n}{1-r}a^2$，故 $x_n=a\sqrt{1+r+\cdots+r^{n-1}}$.

因 $0<r<1$，$\lim_{n\to\infty}r^n=0$，由 $1+r+\cdots+r^{n-1}\to 1/(1-r)$ 得

$\lim_{n\to\infty}x_n=\dfrac{a}{\sqrt{1-r}}$.

即击打次数不限时，汽锤至多能把桩打进地下 $\dfrac{a}{\sqrt{1-r}}$ (m).

（返回题目）

17.（2003） 设函数 $y=y(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有二阶导数，且 $y'\neq 0$，$x=x(y)$ 是 $y=y(x)$ 的反函数.

(1) 试将 $x=x(y)$ 所满足的微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}+(y+\sin x)\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^3=0$ 变换为 $y=y(x)$ 满足的微分方程；

(2) 求变换后的微分方程满足初始条件 $y(0)=0$，$y'(0)=3/2$ 的解.

【解析】解：(1) 由反函数求导法则 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{y'(x)}$，故

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\frac{1}{y'(x)}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{y'(x)}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=-\frac{y''(x)}{y'^2(x)}\cdot\frac{1}{y'(x)}=-\frac{y''}{y'^3}.$$

代入原方程得 $-\dfrac{y''}{y'^3}+(y+\sin x)\cdot\dfrac{1}{y'^3}=0$，即 $y''-y=\sin x$.

(2) $y''-y=0$ 的特征方程为 $\lambda^2-1=0$，特征值 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=1$，通解 $Y=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{x}$.

设 $y''-y=\sin x$ 的特解 $y_0=a\cos x+b\sin x$，代入得 $-2a\cos x-2b\sin x=\sin x$，

故 $a=0$，$b=-\dfrac{1}{2}$，即 $y_0=-\dfrac{1}{2}\sin x$，原方程通解 $y=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{x}-\dfrac{1}{2}\sin x$.

由 $y(0)=0$，$y'(0)=\dfrac{3}{2}$ 得 $C_1+C_2=0$，$-C_1+C_2=2$，解得 $C_1=-1$，$C_2=1$.

故 $y=\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}-\dfrac{1}{2}\sin x$.

（返回题目）

18. （2003） 设函数 $f(x)$ 连续且恒大于零，

$$F(t)=\frac{\iiint\limits_{\Omega(t)} f(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}v}{\iint\limits_{D(t)} f(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma},\quad G(t)=\frac{\iint\limits_{D(t)} f(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma}{\int_{-t}^{t} f(x^2)\,\mathrm{d}x},$$

其中 $\Omega(t)=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\le t^2\}$，$D(t)=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le t^2\}$.

(1) 讨论 $F(t)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内的单调性.

(2) 证明：当 $t>0$ 时，$F(t)>\frac{2}{\pi}G(t)$.

【解析】解：(1) 用球坐标、极坐标化简三个积分：

$$\iiint\limits_{\Omega(t)} f\,\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{t} r^2\sin\varphi\, f(r^2)\,\mathrm{d}r=4\pi\int_0^{t} r^2 f(r^2)\,\mathrm{d}r,$$

$$\iint\limits_{D(t)} f\,\mathrm{d}\sigma=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{t} r f(r^2)\,\mathrm{d}r=2\pi\int_0^{t} r f(r^2)\,\mathrm{d}r,\quad \int_{-t}^{t} f(x^2)\,\mathrm{d}x=2\int_0^{t} f(x^2)\,\mathrm{d}x.$$

故 $F(t)=\dfrac{2\int_0^{t} r^2 f(r^2)\mathrm{d}r}{\int_0^{t} r f(r^2)\mathrm{d}r}$，$G(t)=\dfrac{\pi\int_0^{t} r f(r^2)\mathrm{d}r}{\int_0^{t} f(x^2)\mathrm{d}x}$.

记 $A=\int_0^{t} r^2 f(r^2)\mathrm{d}r$，$B=\int_0^{t} r f(r^2)\mathrm{d}r$，则 $F=\dfrac{2A}{B}$，$F'(t)=\dfrac{2(A'B-AB')}{B^2}$，

其中 $A'=t^2 f(t^2)$，$B'=t f(t^2)$，故 $A'B-AB'=t f(t^2)\varphi(t)$，这里

$\varphi(t)=t\int_0^{t} r f(r^2)\mathrm{d}r-\int_0^{t} r^2 f(r^2)\mathrm{d}r$ 满足 $\varphi(0)=0$，$\varphi'(t)=\int_0^{t} r f(r^2)\mathrm{d}r>0\ (t>0)$，

故 $\varphi(t)>0$，从而 $F'(t)>0$，即 $F(t)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调增加.

(2) 记 $D=\int_0^{t} f(x^2)\mathrm{d}x$，则 $\dfrac{2}{\pi}G(t)=\dfrac{2B}{D}$，故 $F(t)>\dfrac{2}{\pi}G(t)$ 等价于

$$h(t)=DA-B^2=\int_0^{t} f(x^2)\mathrm{d}x\int_0^{t} r^2 f(r^2)\mathrm{d}r-\left[\int_0^{t} r f(r^2)\mathrm{d}r\right]^2>0.$$

因 $h(0)=0$，且 $h'(t)=f(t^2)\int_0^{t}(t-r)^2 f(r^2)\,\mathrm{d}r>0\ (t>0)$，故 $h(t)>0$，

即当 $t>0$ 时 $F(t)>\dfrac{2}{\pi}G(t)$.

（返回题目）

19.（2003）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&2&2\\2&3&2\\2&2&3\end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$B=P^{-1}A^{*}P$，求 $B+2E$ 的特征值与特征向量，其中 A^{*} 为 A 的伴随矩阵，E 为 **3** 阶单位矩阵.

【解析】解：$|A|=\begin{vmatrix}3&2&2\\2&3&2\\2&2&3\end{vmatrix}=7$，由 $(A\mid E)\to(E\mid A^{-1})$ 得 $A^{-1}=\frac{1}{7}\begin{pmatrix}5&-2&-2\\-2&5&-2\\-2&-2&5\end{pmatrix}$，

故 $A^{*}=|A|A^{-1}=\begin{pmatrix}5&-2&-2\\-2&5&-2\\-2&-2&5\end{pmatrix}$.

又由 $(P\mid E)\to(E\mid P^{-1})$ 得 $P^{-1}=\begin{pmatrix}0&1&-1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，

于是 $B=P^{-1}A^{*}P=\begin{pmatrix}0&1&-1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5&-2&-2\\-2&5&-2\\-2&-2&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7&0&0\\-2&5&-4\\-2&-2&3\end{pmatrix}$，

从而 $B+2E=\begin{pmatrix}9&0&0\\-2&7&-4\\-2&-2&5\end{pmatrix}$.

$|\lambda E-(B+2E)|=\begin{vmatrix}\lambda-9&0&0\\2&\lambda-7&4\\2&2&\lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-3)(\lambda-9)^{2}=0$，得特征值 $\lambda_1=3$，$\lambda_2=\lambda_3=9$.

$\lambda_1=3$ 时，$3E-(B+2E)=\begin{pmatrix}-6&0&0\\2&-4&4\\2&2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\xi_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$；

$\lambda_2=\lambda_3=9$ 时，$9E-(B+2E)=\begin{pmatrix}0&0&0\\2&2&4\\2&2&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，

得 $\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\xi_3=\begin{pmatrix}-2\\0\\1\end{pmatrix}$.

故属于 $\lambda_1=3$ 的全部特征向量为 $k_1\xi_1$（k_1 为非零常数）；

属于 $\lambda_2=\lambda_3=9$ 的全部特征向量为 $k_2\xi_2+k_3\xi_3$（k_2,k_3 为不全为零的常数）.

（返回题目）

20.（2003） 已知平面上三条不同直线的方程分别为

l_1:$ax+2by+3c=0$；

l_2:$bx+2cy+3a=0$；

l_3:$cx+2ay+3b=0$.

试证这三条直线交于一点的充分必要条件为 $a+b+c=0$.

【解析】证明：必要性：设三直线交于点 (x_0,y_0)，则齐次线性方程组 $AX=0$（$X=(x,y,1)^T$）有非零解，

其中 $A=\begin{pmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{pmatrix}$，故 $|A|=0$.

$$|A|=\begin{vmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{vmatrix}=(a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{vmatrix}=(a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2c-2b & 3a-3b \\ 0 & 2a-2c & 3b-3c \end{vmatrix}$$

$$=(a+b+c)\Big[-6(b-c)^2-6(a-b)(a-c)\Big]=-3(a+b+c)\Big[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\Big].$$

因三条直线互不相同，故 a,b,c 不全相等，$(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\neq 0$，于是 $a+b+c=0$.

充分性：设 $a+b+c=0$，则 $r(A)\leq 2$，而

$\begin{vmatrix} a & 2b \\ b & 2c \end{vmatrix}=2(ac-b^2)=2\Big[-a(a+b)-b^2\Big]=-\Big[a^2+b^2+(a+b)^2\Big]\neq 0$，故 $r(A)=2$.

又 $a+b+c=0$ 时 l_1+l_2 消去常数项后恰为 l_3 的方程，即 l_3 的方程可由前两个方程推出，

所以前两个方程的唯一解 (x_0,y_0) 必满足第三个方程，即三条直线交于一点.

（返回题目）

21.（2003） 已知甲、乙两箱中装有同种产品，其中甲箱中装有 **3** 件合格品和 **3** 件次品，乙箱中仅装有 **3** 件合格品. 从甲箱中任取 **3** 件产品放入乙箱后，求：

(1) 乙箱中次品件数 X 的数学期望；

(2) 从乙箱中任取一件产品是次品的概率.

【解析】解：(1) X 就是从甲箱 6 件产品（3 件合格品、3 件次品）中任取 3 件所含的次品数，可能取值为 $0,1,2,3$，

且 $P\{X=k\}=\dfrac{C_3^kC_3^{3-k}}{C_6^3}\ (k=0,1,2,3)$，即

$P\{X=0\}=\frac{1}{20}$，$P\{X=1\}=\frac{9}{20}$，$P\{X=2\}=\frac{9}{20}$，$P\{X=3\}=\frac{1}{20}$.

故 $E(X)=0\cdot\frac{1}{20}+1\cdot\frac{9}{20}+2\cdot\frac{9}{20}+3\cdot\frac{1}{20}=\frac{3}{2}$.

(2) 记 B 为"从乙箱任取一件产品是次品"，乙箱共 $3+3=6$ 件，当乙箱有 k 件次品时 $P(B\mid X=k)=\dfrac{k}{6}$，

由全概率公式 $P(B)=\sum\limits_{k=0}^{3}P\{X=k\}P(B\mid X=k)=0\cdot\frac{1}{20}+\frac{1}{6}\cdot\frac{9}{20}+\frac{2}{6}\cdot\frac{9}{20}+\frac{3}{6}\cdot\frac{1}{20}=\frac{1}{4}$.

（返回题目）

22.（2003） 设总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2\mathrm{e}^{-2(x-\theta)}, & x>\theta,\\ 0, & x\le\theta,\end{cases}$$

其中 $\theta>0$ 是未知参数. 从总体 X 中抽取简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$，记 $\hat{\theta}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$.

(1) 求总体 X 的分布函数 $F(x)$；

(2) 求统计量 $\hat{\theta}$ 的分布函数 $F_{\hat{\theta}}(x)$；

(3) 如果用 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计量，讨论它是否具有无偏性.

【解析】解：(1) 当 $x<\theta$ 时 $f(x)=0$，$F(x)=0$；当 $x\ge\theta$ 时

$F(x)=\int_\theta^x 2\mathrm{e}^{-2(t-\theta)}\,\mathrm{d}t=-\mathrm{e}^{-2(t-\theta)}\big|_\theta^x=1-\mathrm{e}^{-2(x-\theta)}$，

故 $F(x)=\begin{cases}0, & x<\theta,\\ 1-\mathrm{e}^{-2(x-\theta)}, & x\ge\theta.\end{cases}$

(2) $F_{\hat{\theta}}(x)=P\{\hat{\theta}\le x\}=1-P\{\hat{\theta}>x\}=1-P\{X_1>x,\cdots,X_n>x\}$

$=1-[1-F(x)]^n=\begin{cases}0, & x<\theta,\\ 1-\mathrm{e}^{-2n(x-\theta)}, & x\ge\theta.\end{cases}$

(3) $\hat{\theta}$ 的密度为 $f_{\hat{\theta}}(x)=2n\mathrm{e}^{-2n(x-\theta)}\ (x>\theta)$，其余为 0，于是

$E(\hat{\theta})=\int_\theta^{+\infty}x\cdot 2n\mathrm{e}^{-2n(x-\theta)}\,\mathrm{d}x$，令 $t=2n(x-\theta)$ 得

$$E(\hat{\theta})=\int_0^{+\infty}\left(\theta+\frac{t}{2n}\right)\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t=\theta\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t+\frac{1}{2n}\int_0^{+\infty}t\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\theta+\frac{1}{2n}.$$

因 $E(\hat{\theta})=\theta+\frac{1}{2n}\ne\theta$，故 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计量不具有无偏性.

（返回题目）

2004 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

1.（2004） 曲线 $y=\ln x$ 上与直线 $x+y=1$ 垂直的切线方程为 _____.

【答案】$y=x-1$

【解析】设切点为 $(a,\ln a)$，由 $y'=\frac{1}{x}$ 得切线斜率为 $\frac{1}{a}$.

直线 $x+y=1$ 的斜率为 -1，切线与它垂直，故 $\frac{1}{a}\cdot(-1)=-1$，得 $a=1$，切点为 $(1,0)$，切线斜率为 1.

于是切线方程为 $y-0=1\cdot(x-1)$，即 $y=x-1$.

（返回题目）

2. （2004） 已知 $f'(e^x)=xe^{-x}$，且 $f(1)=0$，则 $f(x)=$ _____.

【答案】$\frac{1}{2}(\ln x)^2$

【解析】令 $t=e^x$，则 $x=\ln t$，$e^{-x}=\frac{1}{t}$，代入 $f'(e^x)=xe^{-x}$ 得 $f'(t)=\frac{\ln t}{t}$，即 $f'(x)=\frac{\ln x}{x}$.

于是 $f(x)=\int\frac{\ln x}{x}dx=\frac{1}{2}(\ln x)^2+C$.

由 $f(1)=0$ 得 $C=0$，故 $f(x)=\frac{1}{2}(\ln x)^2$.

（返回题目）

3. （2004） 设 L 为正向圆周 $x^2+y^2=2$ 在第一象限中的部分，则曲线积分 $\int_L x\,dy-2y\,dx$ 的值为 _____.

【答案】$\frac{3\pi}{2}$

【解析】方法一（格林公式）：取 $A(\sqrt{2},0)$，$B(0,\sqrt{2})$，则 $L+\bar{BO}+\bar{OA}$ 是逆时针方向的闭曲线，围成四分之一圆域 D.

由格林公式，$\oint_{L+\bar{BO}+\bar{OA}}xdy-2ydx=\iint_D(1+2)dxdy=3\cdot\frac{1}{4}\pi\cdot 2=\frac{3\pi}{2}$.

又 $\bar{BO}$ 上 $x=0,dx=0$，$\bar{OA}$ 上 $y=0,dy=0$，故沿这两段的积分均为 0.

所以 $\int_L xdy-2ydx=\frac{3\pi}{2}$.

方法二（参数法）：令 $x=\sqrt{2}\cos\theta$，$y=\sqrt{2}\sin\theta$，θ 由 0 变到 $\frac{\pi}{2}$，则

$\int_L xdy-2ydx=\int_0^{\pi/2}(2\cos^2\theta+4\sin^2\theta)d\theta=2\int_0^{\pi/2}(1+\sin^2\theta)d\theta=2\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{3\pi}{2}$.

（返回题目）

4. （2004） 欧拉方程 $x^2\frac{d^2y}{dx^2}+4x\frac{dy}{dx}+2y=0\ (x>0)$ 的通解为 _____.

【答案】$y=\frac{C_1}{x}+\frac{C_2}{x^2}$

【解析】令 $x=e^t$，则 $x\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}$，$x^2\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}$.

代入原方程得 $\frac{d^2y}{dt^2}+3\frac{dy}{dt}+2y=0$，特征方程 $r^2+3r+2=0$，特征值 $r_1=-1,r_2=-2$.

故 $y=C_1e^{-t}+C_2e^{-2t}$，回代 $t=\ln x$ 得 $y=\frac{C_1}{x}+\frac{C_2}{x^2}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）.

（返回题目）

5.（2004） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，矩阵 B 满足 $ABA^*=2BA^*+E$，其中 A^* 为 A 的伴随矩阵，E 是单位矩阵，则 $|B|=$ _____.

【答案】$\frac{1}{9}$

【解析】$|A|=3$，且 $AA^*=|A|E=3E$.

在 $ABA^*=2BA^*+E$ 两边右乘 A，得 $3AB=6B+A$，即 $3(A-2E)B=A$.

两边取行列式得 $3^3|A-2E|\cdot|B|=|A|=3$.

而 $A-2E=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，$|A-2E|=1$，故 $27|B|=3$，$|B|=\frac{1}{9}$.

（返回题目）

6.（2004） 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，则 $P\{X>\sqrt{D(X)}\}=$ _____.

【答案】$\frac{1}{e}$

【解析】由 $X\sim E(\lambda)$ 得 $D(X)=\frac{1}{\lambda^2}$，故 $\sqrt{D(X)}=\frac{1}{\lambda}$；$X$ 的分布函数为 $F(x)=1-e^{-\lambda x}\ (x\geq 0)$.

于是 $P\left\{X>\sqrt{D(X)}\right\}=P\left\{X>\frac{1}{\lambda}\right\}=1-P\left\{X\leq\frac{1}{\lambda}\right\}=1-F\left(\frac{1}{\lambda}\right)=e^{-1}=\frac{1}{e}$.

（返回题目）

二、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，满分 32 分）

7.（2004） 把 $x\to 0^+$ 时的无穷小量 $\alpha=\int_0^x\cos(t^2)\,dt$，$\beta=\int_0^{x^2}\tan\sqrt{t}\,dt$，$\gamma=\int_0^{\sqrt{x}}\sin(t^3)\,dt$ 排列起来，使排在后面的是前一个的高阶无穷小量，则正确的排列次序是（　　）

(A) α,β,γ.　　(B) α,γ,β.

(C) β,α,γ.　　(D) β,γ,α.

【答案】B

【解析】分别确定三个无穷小量的阶.

$\alpha=\int_0^x\cos t^2dt$：由 $\lim_{x\to 0^+}\frac{\alpha}{x}=\lim_{x\to 0^+}\cos x^2=1$ 得 $\alpha\sim x$，是一阶无穷小.

$\beta=\int_0^{x^2}\tan\sqrt{t}\,dt$：$\beta'=2x\tan x\sim 2x^2$，故 $\beta\sim\frac{2}{3}x^3$，是三阶无穷小.

$\gamma=\int_0^{\sqrt{x}}\sin t^3dt$：$\gamma'=\frac{1}{2\sqrt{x}}\sin x^{3/2}\sim\frac{1}{2\sqrt{x}}\cdot x^{3/2}=\frac{x}{2}$，故 $\gamma\sim\frac{x^2}{4}$，是二阶无穷小.

于是从低阶到高阶的次序为 α,γ,β，排在后面的是前一个的高阶无穷小，故选 (B).

（返回题目）

8. （2004） 设函数 $f(x)$ 连续，且 $f'(0)>0$，则存在 $\delta>0$，使得（　　）

(A) $f(x)$ 在 $(0,\delta)$ 内单调增加.

(B) $f(x)$ 在 $(-\delta,0)$ 内单调减少.

(C) 对任意的 $x\in(0,\delta)$，有 $f(x)>f(0)$.

(D) 对任意的 $x\in(-\delta,0)$，有 $f(x)>f(0)$.

【答案】C

【解析】由导数定义 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}>0$，由极限保号性，存在 $\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时 $\dfrac{f(x)-f(0)}{x}>0$.

当 $x\in(0,\delta)$ 时 $x>0$，故 $f(x)-f(0)>0$，即 $f(x)>f(0)$；

当 $x\in(-\delta,0)$ 时 $x<0$，故 $f(x)-f(0)<0$，即 $f(x)<f(0)$，故 (C) 成立，(D) 不成立.

注意 $f'(0)>0$ 不能推出 f 在 0 的单侧邻域内单调（如 $f(x)=\dfrac{x}{2}+x^2\cos\dfrac{1}{x}\ (x\neq 0)$，$f(0)=0$，有 $f'(0)=\dfrac{1}{2}>0$ 但不单调），故 (A)(B) 均错. 故选 (C).

（返回题目）

9. （2004） 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 为正项级数. 下列结论中正确的是（　　）

(A) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

(B) 若存在非零常数 λ，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=\lambda$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

(C) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2a_n=0$.

(D) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，则存在非零常数 λ，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=\lambda$.

【答案】B

【解析】方法一（举反例）：取 $a_n=\dfrac{1}{n\ln(n+1)}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln(n+1)}$ 发散，故 (A) 错；

取 $a_n=\dfrac{1}{n^{3/2}}$，级数收敛，但 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2a_n=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}=+\infty$，故 (C) 错；

取 $a_n=\dfrac{1}{\ln(n+1)}$，级数发散，但 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=+\infty$，故 (D) 错.

方法二（证明 (B)）：设 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=\lambda>0$，取 $\varepsilon_0=\dfrac{\lambda}{2}$，则存在 N，当 $n>N$ 时 $|na_n-\lambda|<\dfrac{\lambda}{2}$，于是 $a_n>\dfrac{\lambda}{2n}$，

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\lambda}{2n}$ 发散，由比较审敛法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散. 故选 (B).

（返回题目）

10. （2004） 设 $f(x)$ 为连续函数，$F(t)=\int_1^t \mathrm{d}y\int_y^t f(x)\,\mathrm{d}x$，则 $F'(2)$ 等于（　　）

(A) $2f(2)$.　　(B) $f(2)$.

(C) $-f(2)$.　　(D) 0.

【答案】B

【解析】方法一（交换积分次序）：$F(t)=\int_1^t \mathrm{d}y\int_y^t f(x)\mathrm{d}x=\int_1^t \mathrm{d}x\int_1^x f(x)\mathrm{d}y=\int_1^t (x-1)f(x)\mathrm{d}x$，

故 $F'(t)=(t-1)f(t)$，$F'(2)=(2-1)f(2)=f(2)$.

方法二（变上限积分）：令 $G(x)=\int_1^x f(u)\mathrm{d}u$，则 $F(t)=\int_1^t [G(t)-G(y)]\mathrm{d}y=(t-1)G(t)-\int_1^t G(y)\mathrm{d}y$，

$F'(t)=G(t)+(t-1)G'(t)-G(t)=(t-1)f(t)$，故 $F'(2)=f(2)$. 故选 (B).

（返回题目）

11. （2004） 设 A 是 3 阶方阵，将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B，再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C，则满足 $AQ=C$ 的可逆矩阵 Q 为（　　）

(A) $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\1&0&1\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

【答案】D

【解析】交换 A 的第 1、2 列相当于右乘 $P_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，故 $B=AP_1$；

把 B 的第 2 列加到第 3 列相当于右乘 $P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，故 $C=BP_2=AP_1P_2$.

于是 $Q=P_1P_2=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，故选 (D).

（返回题目）

12. （2004） 设 A,B 为满足 $AB=O$ 的任意两个非零矩阵，则必有（　　）

(A) A 的列向量组线性相关，B 的行向量组线性相关.

(B) A 的列向量组线性相关，B 的列向量组线性相关.

(C) A 的行向量组线性相关，B 的行向量组线性相关.

(D) A 的行向量组线性相关，B 的列向量组线性相关.

【答案】A

【解析】设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times s$ 矩阵，由 $AB=O$ 得 $r(A)+r(B)\leq n$.

因 A,B 均为非零矩阵，故 $r(A)\geq 1$，$r(B)\geq 1$，从而 $r(A)<n$，$r(B)<n$.

A 的列向量组含 n 个向量而秩小于 n，故 A 的列向量组线性相关；

B 的行向量组含 n 个向量而秩小于 n，故 B 的行向量组线性相关. 故选 (A).

（返回题目）

13. （2004） 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,1)$，对给定的 $\alpha\ (0<\alpha<1)$，数 u_α 满足 $P\{X>u_\alpha\}=\alpha$. 若 $P\{|X|<x\}=\alpha$，则 x 等于（　　）

(A) $u_{\alpha/2}$.

(B) $u_{1-\alpha/2}$.

(C) $u_{(1-\alpha)/2}$.

(D) $u_{1-\alpha}$.

【答案】C

【解析】$P\{|X|<x\}=1-P\{|X|\geq x\}=1-2P\{X\geq x\}=\alpha$，故 $P\{X\geq x\}=\frac{1-\alpha}{2}$；因 X 为连续型随机变量，$P\{X\geq x\}=P\{X>x\}$.

由 $P\{X>u_\alpha\}=\alpha$ 的定义，得 $x=u_{(1-\alpha)/2}$，故选 (C).

（返回题目）

14. （2004） 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n\ (n>1)$ 独立同分布，且其方差为 $\sigma^2>0$. 令 $Y=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，则

（　　）

(A) $\mathrm{Cov}(X_1, Y)=\frac{\sigma^2}{n}$.

(B) $\mathrm{Cov}(X_1, Y)=\sigma^2$.

(C) $D(X_1+Y)=\frac{n+2}{n}\sigma^2$.

(D) $D(X_1-Y)=\frac{n+1}{n}\sigma^2$.

【答案】A

【解析】$Y=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，故 $\mathrm{Cov}(X_1, Y)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Cov}(X_1, X_i)$.

由 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，$\mathrm{Cov}(X_1, X_i)=0\ (i=2,3,\cdots,n)$，而 $\mathrm{Cov}(X_1, X_1)=D(X_1)=\sigma^2$，

于是 $\mathrm{Cov}(X_1, Y)=\frac{1}{n}D(X_1)=\frac{\sigma^2}{n}$，故选 (A).

（另可算出 $D(X_1+Y)=\frac{n+3}{n}\sigma^2$，$D(X_1-Y)=\frac{n-1}{n}\sigma^2$，故 (C)(D) 均错．）

（返回题目）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

15. （2004） 设 $\mathrm{e}<a<b<\mathrm{e}^2$，证明 $\ln^2 b-\ln^2 a>\frac{4}{\mathrm{e}^2}(b-a)$.

【解析】证明（方法一：辅助函数单调性）：原不等式等价于 $\ln^2 b-\ln^2 a-\frac{4}{\mathrm{e}^2}(b-a)>0$.

固定 a，令 $f(x)=\ln^2 x-\ln^2 a-\frac{4}{\mathrm{e}^2}(x-a)\ (x\geq a)$，则 $f(a)=0$，$f'(x)=\frac{2\ln x}{x}-\frac{4}{\mathrm{e}^2}$，

$f''(x)=\frac{2(1-\ln x)}{x^2}<0\ (x>\mathrm{e})$.

故 $f'(x)$ 在 $x>\mathrm{e}$ 时单调减少，又 $f'(\mathrm{e}^2)=\frac{4}{\mathrm{e}^2}-\frac{4}{\mathrm{e}^2}=0$，

所以当 $\mathrm{e}<x<\mathrm{e}^2$ 时 $f'(x)>0$，$f(x)$ 在 $(\mathrm{e}, \mathrm{e}^2)$ 内单调增加.

由 $\mathrm{e}<a<b<\mathrm{e}^2$ 及 $f(a)=0$ 得 $f(b)>0$，即 $\ln^2 b-\ln^2 a>\frac{4}{\mathrm{e}^2}(b-a)$.

方法二（拉格朗日中值定理）：令 $g(x)=\ln^2 x$，则 $\frac{\ln^2 b-\ln^2 a}{b-a}=g'(c)=\frac{2\ln c}{c}$，$c\in(a,b)\subset(\mathrm{e}, \mathrm{e}^2)$.

而 $\varphi(x)=\frac{2\ln x}{x}$ 满足 $\varphi'(x)=\frac{2(1-\ln x)}{x^2}<0\ (x>\mathrm{e})$，故 φ 在 $(\mathrm{e}, \mathrm{e}^2)$ 内单调减少，

于是 $\frac{2\ln c}{c}>\varphi(\mathrm{e}^2)=\frac{4}{\mathrm{e}^2}$，即 $\ln^2 b-\ln^2 a>\frac{4}{\mathrm{e}^2}(b-a)$.

（返回题目）

16.（2004）某种飞机在机场降落时，为了减少滑行距离，在触地的瞬间，飞机尾部张开减速伞，以增大阻力，使飞机迅速减速并停下.

现有一质量为 **9000kg** 的飞机，着陆时的水平速度为 **700 km/h.** 经测试，减速伞打开后，飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比（比例系数为 $k=6.0\times10^6$）. 问从着陆点算起，飞机滑行的最长距离是多少？

（注：**kg** 表示千克，**km/h** 表示千米/小时.）

【解析】解（方法一：以滑行距离 x 为自变量）：设着陆时 $t=0$，$x=0$，$v=700$（km/h），滑行中速度为 v.

由牛顿第二定律及阻力与速度成正比得 $m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-kv$，又 $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$，

故 $mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=-kv$，即 $m\mathrm{d}v=-k\mathrm{d}x$，积分得 $mv=-kx+C$.

由 $x=0$ 时 $v=700$ 得 $C=700m$，于是 $x=\frac{m}{k}(700-v)$.

令 $v=0$ 得最长滑行距离 $x=\frac{700m}{k}=\frac{700\times9000}{6.0\times10^6}=1.05$（km）.

方法二（以 t 为自变量）：由 $m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-kv$ 得 $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+\frac{k}{m}v=0$，解得 $v=C\mathrm{e}^{-\frac{k}{m}t}$，

由 $v(0)=700$ 得 $v(t)=700\mathrm{e}^{-\frac{k}{m}t}$，故

$S=\int_0^{+\infty}v\mathrm{d}t=700\cdot\frac{m}{k}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{k}{m}t}\mathrm{d}\left(\frac{k}{m}t\right)=\frac{700m}{k}=1.05$（km）.

（返回题目）

17.（2004）计算曲面积分

$I=\iint_{\Sigma}2x^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z^2-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,

其中 Σ 是曲面 $z=1-x^2-y^2\ (z\geq0)$ 的上侧.

【解析】解：补充曲面 $\Sigma_0\colon z=0\ (x^2+y^2\leq1)$，取下侧，则 $\Sigma+\Sigma_0$ 为闭曲面外侧，所围区域记为 Ω.

记 $I_1=\iint_{\Sigma+\Sigma_0}2x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z^2-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，由高斯公式

$I_1=\iiint_{\Omega}(6x^2+6y^2+6z)\mathrm{d}v=6\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z)\mathrm{d}v$

$=6\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{1-z}}r(r^2+z)\mathrm{d}r=12\pi\int_0^1\left[\frac{(1-z)^2}{4}+\frac{z(1-z)}{2}\right]\mathrm{d}z$

$=3\pi\int_0^1(1-z^2)\mathrm{d}z=2\pi.$

在 Σ_0 上 $z=0,\mathrm{d}z=0$，取下侧，故

$\iint_{\Sigma_0}2x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z^2-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-3\iint_{\Sigma_0}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=3\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y=3\pi$，其中 $D\colon x^2+y^2\leq1$.

所以 $I=I_1-3\pi=2\pi-3\pi=-\pi.$

（返回题目）

18.（2004）设有方程 $x^n+nx-1=0$，其中 n 为正整数.证明此方程存在唯一正实根 x_n，并证明当 $\alpha>1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}x_n^{\alpha}$ 收敛.

【解析】证明：（1）存在性：令 $f(x)=x^n+nx-1$，则 f 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=-1<0$，$f(1)=n>0$.

由零点定理，存在 $x_n\in(0,1)$ 使 $f(x_n)=0$，即方程 $x^n+nx-1=0$ 有正实根.

（2）唯一性：$f'(x)=nx^{n-1}+n>0\ (x>0)$，故 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加，方程的正实根唯一.

（3）根的上界：由 $x_n^n+nx_n-1=0$ 得 $x_n=\frac{1}{n}(1-x_n^n)$，而 $0<x_n<1$，故 $0<x_n<\frac{1}{n}$.

从而 $0<x_n^{\alpha}<\frac{1}{n^{\alpha}}$.

（4）级数收敛：当 $\alpha>1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\alpha}}$ 收敛，由正项级数的比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty}x_n^{\alpha}$ 收敛.

（返回题目）

19.（2004）设 $z=z(x,y)$ 是由 $x^2-6xy+10y^2-2yz-z^2+18=0$ 确定的函数，求 $z=z(x,y)$ 的极值点和极值.

【解析】解：设 $F(x,y,z)=x^2-6xy+10y^2-2yz-z^2+18$，则 $F_x'=2x-6y$，$F_y'=-6x+20y-2z$，$F_z'=-2y-2z$.

由隐函数求导公式，$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=\frac{x-3y}{y+z}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=\frac{-3x+10y-z}{y+z}$.

令 $\frac{\partial z}{\partial x}=0$，$\frac{\partial z}{\partial y}=0$，得 $x=3y$ 且 $z=y$，代回原方程得 $-2y^2+18=0$，即 $y=\pm3$.

故驻点为 $(x,y)=(9,3)$（此时 $z=3$）与 $(x,y)=(-9,-3)$（此时 $z=-3$）.

在驻点处 $z_x'=z_y'=0$，由 $z_x'=\frac{x-3y}{y+z}$ 再求导得 $A=z_{xx}''=\frac{(y+z)-(x-3y)z_x'}{(y+z)^2}=\frac{1}{y+z}$，$B=z_{xy}''=-\frac{3}{y+z}$，$C=z_{yy}''=\frac{10(y+z)-(-3x+10y-z)}{(y+z)^2}$.

当 $(x,y)=(9,3)$，$z=3$，$y+z=6$ 时，$A=\frac{1}{6}$，$B=-\frac{1}{2}$，$C=\frac{5}{3}$，$AC-B^2=\frac{1}{36}>0$ 且 $A>0$，

故 $z(9,3)=3$ 为极小值；

当 $(x,y)=(-9,-3)$，$z=-3$，$y+z=-6$ 时，$A=-\frac{1}{6}$，$B=\frac{1}{2}$，$C=-\frac{5}{3}$，

$AC-B^2=\frac{1}{36}>0$ 且 $A<0$，故 $z(-9,-3)=-3$ 为极大值.

（返回题目）

20.（2004）设有齐次线性方程组

$$\begin{cases}(1+a)x_1+x_2+\cdots+x_n=0,\\ 2x_1+(2+a)x_2+\cdots+2x_n=0,\\ \cdots\ \cdots\\ nx_1+nx_2+\cdots+(n+a)x_n=0,\end{cases}\quad (n\geq 2),$$

试问 a 取何值时，该方程组有非零解，并求出其通解.

【解析】解：系数矩阵 A 的第 i 行为 $(i,i,\cdots,i+a,\cdots,i)$（第 i 个元素为 $i+a$），第 i 个方程为 $i(x_1+x_2+\cdots+x_n)+ax_i=0$.

把 A 的第 1 行换成全部 n 行之和，则第 1 行元素都变为 $a+\frac{n(n+1)}{2}$；

再把第 i 行减去第 1 行的 i 倍（$i=2,3,\cdots,n$），得对角元为 $1,a,\cdots,a$ 的上三角行列式，故 $|A|=\left(a+\frac{n(n+1)}{2}\right)a^{n-1}$.

方程组有非零解 $\Leftrightarrow |A|=0$，故 $a=0$ 或 $a=-\frac{n(n+1)}{2}$.

（1）$a=0$ 时，方程组即 $x_1+x_2+\cdots+x_n=0$，$r(A)=1$，通解为

$$X=C_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix}-1\\0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix}+\cdots+C_{n-1}\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$$（$C_1,C_2,\cdots,C_{n-1}$ 为任意常数）.

（2）$a=-\frac{n(n+1)}{2}$ 时，$a\neq 0$，由 $ax_i=-i(x_1+\cdots+x_n)$ 知解向量都是 $(1,2,\cdots,n)^{\mathrm{T}}$ 的倍数，故 $r(A)=n-1$；而把 $\xi=(1,2,\cdots,n)^{\mathrm{T}}$ 代入第 i 个方程，左边 $=i\left(\frac{n(n+1)}{2}+a\right)=0$，

即 $A\xi=0$，故通解为 $X=C(1,2,\cdots,n)^{\mathrm{T}}$（$C$ 为任意常数）.

（返回题目）

21.（2004） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&-3\\-1&4&-3\\1&a&5\end{pmatrix}$ 的特征方程有一个二重根，求 a 的值，并讨论 A 是否可相似对角化.

【解析】解：$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&3\\1&\lambda-4&3\\-1&-a&\lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda^2-8\lambda+3a+18)$.

（1）若 $\lambda=2$ 是二重特征值，则 $\lambda=2$ 还应满足 $\lambda^2-8\lambda+3a+18=0$，即 $4-16+3a+18=0$，得 $a=-2$.

此时 $2E-A=\begin{pmatrix}1&-2&3\\1&-2&3\\-1&2&-3\end{pmatrix}$，$r(2E-A)=1$，

故 $\lambda=2$ 有两个线性无关的特征向量，几何重数等于代数重数 2，A 可相似对角化.

（2）若 $\lambda=2$ 是单特征值，则 $\lambda^2-8\lambda+3a+18=0$ 有二重根，$\Delta=64-4(3a+18)=0$，

解得 $a=-\frac{2}{3}$，二重特征值为 $\lambda_2=\lambda_3=4$.

此时 $4E-A=\begin{pmatrix}3&-2&3\\1&0&3\\-1&\frac{2}{3}&1\end{pmatrix}$，$r(4E-A)=2$，

故 $\lambda=4$ 的几何重数为 $3-2=1<2$，A 不可相似对角化.

（返回题目）

22.（2004） 设 A,B 为随机事件，且 $P(A)=\frac{1}{4}$，$P(B\mid A)=\frac{1}{3}$，$P(A\mid B)=\frac{1}{2}$，令

$X=\begin{cases}1, & A\text{ 发生},\\0, & A\text{ 不发生};\end{cases}$ $Y=\begin{cases}1, & B\text{ 发生},\\0, & B\text{ 不发生}.\end{cases}$

求：(I) 二维随机变量 (X,Y) 的概率分布；

(II) X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}.

【解析】解：由 $P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$ 得 $P(AB)=P(A)P(B\mid A)=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{12}$；

由 $P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$ 得 $P(B)=\frac{P(AB)}{P(A\mid B)}=\frac{1}{12}/\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$.

（I）(X,Y) 的可能取值为 $(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$，且

$P\{X=0,Y=0\}=1-P(A\cup B)=1-P(A)-P(B)+P(AB)=\frac{2}{3}$,

$P\{X=0,Y=1\}=P(B)-P(AB)=\frac{1}{12}$（$B$ 发生而 A 不发生），

$P\{X=1,Y=0\}=P(A)-P(AB)=\frac{1}{6}$，$P\{X=1,Y=1\}=P(AB)=\frac{1}{12}$.

（II）由上述分布得 $E(X)=P(A)=\frac{1}{4}$，$E(X^2)=\frac{1}{4}$，$D(X)=\frac{1}{4}-\frac{1}{16}=\frac{3}{16}$；

$E(Y)=P(B)=\frac{1}{6}$，$E(Y^2)=\frac{1}{6}$，$D(Y)=\frac{1}{6}-\frac{1}{36}=\frac{5}{36}$；$E(XY)=P(AB)=\frac{1}{12}$,

$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{1}{12}-\frac{1}{24}=\frac{1}{24}$,

故 $\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{1/24}{\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot\frac{\sqrt{5}}{6}}=\frac{1}{\sqrt{15}}=\frac{\sqrt{15}}{15}$.

（返回题目）

23.（2004） 设总体 X 的分布函数为

$$F(x,\beta)=\begin{cases}1-\dfrac{1}{x^{\beta}}, & x>1,\\ 0, & x\le 1,\end{cases}$$

其中未知参数 $\beta>1$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，求：

(I) β 的矩估计量；

(II) β 的最大似然估计量.

【解析】解：（I）总体 X 的密度为 $f(x;\beta)=\begin{cases}\dfrac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x>1,\\ 0, & x\le 1.\end{cases}$

$E(X)=\int_1^{+\infty}x\cdot\frac{\beta}{x^{\beta+1}}\mathrm{d}x=\beta\int_1^{+\infty}x^{-\beta}\mathrm{d}x=\frac{\beta}{\beta-1}\ (\beta>1)$.

令 $E(X)=\bar{X}$，即 $\frac{\beta}{\beta-1}=\bar{X}$，解得 β 的矩估计量为 $\hat{\beta}=\frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$.

（II）似然函数 $L(\beta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\beta)=\beta^n(x_1x_2\cdots x_n)^{-(\beta+1)}\ (x_i>1)$，

取对数得 $\ln L=n\ln\beta-(\beta+1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$，

令 $\frac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\beta}=\frac{n}{\beta}-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0$，解得 β 的最大似然估计值为 $\hat{\beta}=\dfrac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}$，

故最大似然估计量为 $\hat{\beta}=\dfrac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln X_i}$.

（返回题目）

2005 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

1.（2005） 曲线 $y=x^2/(2x+1)$ 的斜渐近线方程为 _____.

【答案】$y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}$

【解析】若 $k=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}$ 与 $b=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-kx]$ 都存在且 $k\ne 0$，则 $y=kx+b$ 是斜渐近线。

$k=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2}{x(2x+1)}=\frac{1}{2}$,

$b=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^2}{2x+1}-\frac{x}{2}\right)=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2x^2-x(2x+1)}{2(2x+1)}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{-x}{2(2x+1)}=-\frac{1}{4}$。

故斜渐近线方程为 $y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}$。

（曲线另有铅直渐近线 $x=-\frac{1}{2}$，它不影响本题所求的斜渐近线。）

$x\to+\infty$ 与 $x\to-\infty$ 时极限相同，故曲线只有这一条斜渐近线。

（返回题目）

2.（2005） 微分方程 $xy' + 2y = x\ln x$ 满足 $y(1) = -1/9$ 的解为 _____.

【答案】$y = \frac{x\ln x}{3} - \frac{x}{9}$

【解析】方程两边同乘 x：$x^2y' + 2xy = x^2\ln x$，即 $(x^2y)' = x^2\ln x$。

两边积分：$x^2y = \int x^2\ln x\,dx = \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9} + C$，

故 $y = \frac{x\ln x}{3} - \frac{x}{9} + \frac{C}{x^2}$。

由 $y(1) = -\frac{1}{9}$ 得 $-\frac{1}{9} + C = -\frac{1}{9}$，即 $C = 0$。

所以所求特解为 $y = \frac{x\ln x}{3} - \frac{x}{9}$。

（也可先化为标准形 $y' + \frac{2}{x}y = \ln x$ 用通解公式，结果相同。）

（返回题目）

3.（2005） 设函数 $u(x,y,z) = 1 + x^2/6 + y^2/12 + z^2/18$，单位向量 $n = (1,1,1)/\sqrt{3}$，则 $\partial u/\partial n|_{(1,2,3)} =$ _____.

【答案】$\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】$u = 1 + \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{18}$ 是二次函数，先求三个偏导数：

$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{3}$，$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{6}$，$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{z}{9}$，

在点 $(1,2,3)$ 处三者均为 $\frac{1}{3}$，即 $\operatorname{grad} u = \frac{1}{3}(1,1,1)$。

$n = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$ 的方向余弦为 $\cos\alpha = \cos\beta = \cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$，

故 $\frac{\partial u}{\partial n}|_{(1,2,3)} = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}$

$= \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$。

（返回题目）

4.（2005） 设 Ω 是由锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 与半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 围成的空间区域，Σ 是 Ω 的整个边界的外侧，则 $\iint_\Sigma x\,dydz + y\,dzdx + z\,dxdy =$ _____.

【答案】$(2-\sqrt{2})\pi R^3$

【解析】记 $F = (x,y,z)$，则 $\operatorname{div} F = 3$，而 Σ 是 Ω 的整个边界的外侧，由高斯公式

$\iint_\Sigma x\,dydz + y\,dzdx + z\,dxdy = 3\iiint_\Omega dv$。

Ω 是锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 与球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 围成、位于锥面之上的区域，用球坐标表示为

$0 \le \theta \le 2\pi$，$0 \le \varphi \le \frac{\pi}{4}$，$0 \le r \le R$。

$3\iiint_\Omega dv = 3\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} \sin\varphi\,d\varphi \int_0^R r^2\,dr = 3\cdot 2\pi\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\cdot\frac{R^3}{3} = (2-\sqrt{2})\pi R^3$。

（也可按 z 分片：$z \in [0, R/\sqrt{2}]$ 时截面为圆盘 $x^2 + y^2 \le z^2$，$z \in [R/\sqrt{2}, R]$ 时截面为 $x^2 + y^2 \le R^2 - z^2$，结果相同。）

（返回题目）

5.（2005） 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均为 **3** 维列向量，记矩阵

$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_1+2\alpha_2+4\alpha_3,\ \alpha_1+3\alpha_2+9\alpha_3)$.

如果 $|A|=1$，那么 $|B|=$ _____.

【答案】2

【解析】注意 B 的每一列都是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的线性组合：

$B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{pmatrix}=AC$。

其中 $|C|=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{vmatrix}$ 是 3 阶范德蒙德行列式，按公式

$|C|=(3-1)(3-2)(2-1)=2$。

于是 $|B|=|A|\cdot|C|=1\times2=2$。

（也可对 B 的列作初等变换：第 2 列减第 1 列、第 3 列减第 2 列，同样得到范德蒙德行列式。）

（返回题目）

6.（2005） 从数 $1,2,3,4$ 中任取一个数，记为 X，再从 $1,\cdots,X$ 中任取一个数，记为 Y，则 $P\{Y=2\}=$ _____.

【答案】$\frac{13}{48}$

【解析】令 $A_i=\{X=i\}$（$i=1,2,3,4$），$B=\{Y=2\}$，则 $P(A_i)=\frac{1}{4}$。

当 $X=i$ 时 Y 在 $1,2,\cdots,i$ 中等可能地取值，故条件概率为

$P(B\mid A_1)=0$，$P(B\mid A_2)=\frac{1}{2}$，$P(B\mid A_3)=\frac{1}{3}$，$P(B\mid A_4)=\frac{1}{4}$。

由全概率公式

$$P\{Y=2\}=P(B)=\sum_{i=1}^{4}P(A_i)P(B\mid A_i)=\frac{1}{4}\left(0+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)$$

$$=\frac{1}{4}\cdot\frac{13}{12}=\frac{13}{48}。$$

（返回题目）

二、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，满分 32 分）

7.（2005） 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}(1+|x|^{3n})^{1/n}$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内（　　）

(A) 处处可导.　　(B) 恰有一个不可导点.

(C) 恰有两个不可导点.　　(D) 至少有三个不可导点.

【答案】C

【解析】先求出极限所定义的函数。当 $|x|\le 1$ 时 $|x|^{3n}\to 0$，故 $f(x)=1$；

当 $|x|>1$ 时 $(1+|x|^{3n})^{1/n}=|x|^3(1+|x|^{-3n})^{1/n}\to|x|^3$，即

$$f(x)=\begin{cases}1, & |x|\le 1,\\ |x|^3, & |x|>1.\end{cases}$$

f 在 $x=\pm1$ 处连续，但左右导数不等：$f'_-(1)=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{1-1}{x-1}=0$，$f'_+(1)=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{x^3-1}{x-1}=3$；

$f'_-(-1)=\lim\limits_{x\to-1^-}\dfrac{-x^3-1}{x+1}=-3$，$f'_+(-1)=\lim\limits_{x\to-1^+}\dfrac{1-1}{x+1}=0$。

故 f 在 $x=1$、$x=-1$ 两处不可导，其余点均可导，即恰有两个不可导点。故选 (C)。

（返回题目）

8.（2005） 设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数，“$M\Leftrightarrow N$”表示“M 的充分必要条件是 N”，则必有（　　）

(A) $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是奇函数.　　(B) $F(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是偶函数.

(C) $F(x)$ 是周期函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是周期函数.　　(D) $F(x)$ 是单调函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是单调函数.

【答案】A

【解析】先用反例排除 (B)(C)(D)：$f(x)=3x^2$ 为偶函数，但其原函数 $F(x)=x^3+C$ 不一定是奇函数；

$f(x)=\cos x-1$ 为周期函数，而 $F(x)=\sin x-x+C$ 不是周期函数；$f(x)=2x$ 单调增，而 $F(x)=x^2+C$ 不单调。

再证 (A)：设 f 为奇函数，取 $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则

$F(-x)=\int_a^{-x}f(t)\,\mathrm{d}t\xrightarrow{t=-u}\int_{-a}^{x}f(-u)(-\mathrm{d}u)=\int_{-a}^{x}f(u)\,\mathrm{d}u$，

$=\int_{-a}^{a}f(u)\,\mathrm{d}u+\int_a^x f(u)\,\mathrm{d}u=0+F(x)=F(x)$，即 F 为偶函数；

反之，若 $F(-x)=F(x)$，两边求导得 $-F'(-x)=F'(x)$，即 $f(-x)=-f(x)$，f 为奇函数。

故 $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是奇函数。故选 (A)。

（返回题目）

9.（2005） 设函数 $u(x,y)=\varphi(x+y)+\varphi(x-y)+\int_{x-y}^{x+y}\psi(t)\,\mathrm{d}t$，其中函数 φ 具有二阶导数，ψ 具有一阶导数，则必有（　　）

(A) $\partial^2 u/\partial x^2=-\partial^2 u/\partial y^2$.

(B) $\partial^2 u/\partial x^2=\partial^2 u/\partial y^2$.

(C) $\partial^2 u/\partial x\partial y=\partial^2 u/\partial y^2$.

(D) $\partial^2 u/\partial x\partial y=\partial^2 u/\partial x^2$.

【答案】B

【解析】$\frac{\partial u}{\partial x}=\varphi'(x+y)+\varphi'(x-y)+\psi(x+y)-\psi(x-y)$，

$\frac{\partial u}{\partial y}=\varphi'(x+y)-\varphi'(x-y)+\psi(x+y)+\psi(x-y)$。

再求二阶偏导：

$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\varphi''(x+y)+\varphi''(x-y)+\psi'(x+y)-\psi'(x-y)$，

$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\varphi''(x+y)+\varphi''(x-y)+\psi'(x+y)-\psi'(x-y)$。

可见恒有 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$。故选 (B)。

（返回题目）

10.（2005） 设有三元方程 $xy-z\ln y+\mathrm{e}^{xz}=1$，根据隐函数存在定理，存在点 $(0,1,1)$ 的一个邻域，在此邻域内该方程（　　）

(A) 只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z=z(x,y)$.

(B) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y=y(x,z)$ 和 $z=z(x,y)$.

(C) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $z=z(x,y)$.

(D) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $y=y(x,z)$.

【答案】D

【解析】隐函数存在定理：若 F 在点 (x_0,y_0,z_0) 的某邻域内有连续偏导数，$F(x_0,y_0,z_0)=0$，且某个偏导数在该点不为零，则方程可在该邻域唯一确定相应的隐函数。

令 $F(x,y,z)=xy-z\ln y+\mathrm{e}^{xz}-1$，则 $F(0,1,1)=0$，且

$F_x'=y+z\mathrm{e}^{xz}$，$F_y'=x-\frac{z}{y}$，$F_z'=-\ln y+x\mathrm{e}^{xz}$。

在点 $(0,1,1)$ 处：$F_x'=1+1=2\neq 0$，$F_y'=0-1=-1\neq 0$，$F_z'=0+0=0$。

由隐函数存在定理，$F_y'\neq 0$ 可在该邻域确定 $y=y(x,z)$；$F_x'\neq 0$ 可在该邻域确定 $x=x(y,z)$；

而 $F_z'=0$，不能确定 $z=z(x,y)$。故选 (D)。

（返回题目）

11. （2005） 设 λ_1,λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值，对应的特征向量分别为 α_1,α_2，则 α_1, $A(\alpha_1+\alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是（　　）

(A) $\lambda_1\neq 0$.　　(B) $\lambda_2\neq 0$.

(C) $\lambda_1=0$.　　(D) $\lambda_2=0$.

【答案】B

【解析】由 $\lambda_1\neq\lambda_2$ 知 α_1,α_2 线性无关，且 $A(\alpha_1+\alpha_2)=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2$，故

$(\alpha_1,\ A(\alpha_1+\alpha_2))=(\alpha_1,\alpha_2)\begin{pmatrix}1&\lambda_1\\0&\lambda_2\end{pmatrix}$。

$\alpha_1,\ A(\alpha_1+\alpha_2)$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ 上述过渡矩阵可逆 $\Leftrightarrow\begin{vmatrix}1&\lambda_1\\0&\lambda_2\end{vmatrix}=\lambda_2\neq 0$。

（直接设 $k_1\alpha_1+k_2A(\alpha_1+\alpha_2)=0$，整理得 $(k_1+\lambda_1k_2)\alpha_1+\lambda_2k_2\alpha_2=0$，

由 α_1,α_2 线性无关得 $k_1+\lambda_1k_2=0$，$\lambda_2k_2=0$，只有零解 $\Leftrightarrow\lambda_2\neq 0$，结论相同。）

故选 (B)。

（返回题目）

12. （2005） 设 A 为 $n\ (n\geq 2)$ 阶可逆矩阵，交换 A 的第 1 行与第 2 行得矩阵 B，A^*,B^* 分别为 A,B 的伴随矩阵，则（　　）

(A) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 B^*.　　(B) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 B^*.

(C) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 $-B^*$.　　(D) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 $-B^*$.

【答案】C

【解析】关键是写出 B 与 A 的关系，再用 $A^*=|A|A^{-1}$ 把伴随矩阵问题化为逆矩阵问题。

记 $E_{12}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 $B=E_{12}A$，且 $|E_{12}|=-1$，$E_{12}^{-1}=E_{12}$。

由 $A^*=|A|A^{-1}$ 得

$B^*=|B|B^{-1}=-|A|\cdot A^{-1}E_{12}^{-1}=-A^*E_{12}$。

而右乘 E_{12} 正是交换 A^* 的第 1、2 两列，

即交换 A^* 的第 1、2 列得到 $-B^*$。故选 (C)。

（返回题目）

13.（2005） 设二维随机变量 (X,Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

已知随机事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立，则（　　）

(A) $a=0.2,\ b=0.3$.　　(B) $a=0.4,\ b=0.1$.

(C) $a=0.3,\ b=0.2$.　　(D) $a=0.1,\ b=0.4$.

【答案】B

【解析】两个事件相互独立即 $P(AB)=P(A)P(B)$，因此要先把分布表中的 a,b 及三个概率都用 a,b 表示出来。

由分布表中各概率之和为 1 得 $0.4+a+b+0.1=1$，即 $a+b=0.5$。

又 $P\{X=0\}=0.4+a$，$P\{X+Y=1\}=P\{X=0,Y=1\}+P\{X=1,Y=0\}=a+b$，

$P\{X=0,\ X+Y=1\}=P\{X=0,Y=1\}=a$。

由 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立得 $(0.4+a)(a+b)=a$，代入 $a+b=0.5$：

$0.5(0.4+a)=a$，解得 $a=0.4$，从而 $b=0.1$。故选 (B)。

（返回题目）

14. （2005） 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n\ (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，则（　　）

(A) $n\bar{X} \sim N(0,1)$.

(B) $nS^2 \sim \chi^2(n)$.

(C) $(n-1)\bar{X} / S \sim t(n-1)$.

(D) $(n-1)X_1^2 / \sum_{i=2}^{n} X_i^2 \sim F(1, n-1)$.

【答案】D

【解析】判断统计量的分布，要用 χ^2 分布的可加性、F 分布的定义（两个独立的 χ^2 变量各除以自由度之比）。

由 $X_1 \sim N(0,1)$ 得 $X_1^2 \sim \chi^2(1)$；由 $X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布 $N(0,1)$ 得 $\sum_{i=2}^{n} X_i^2 \sim \chi^2(n-1)$，且它与 X_1^2 相互独立。

由 F 分布的定义，

$$\frac{X_1^2 / 1}{\sum_{i=2}^{n} X_i^2 / (n-1)} = \frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^{n} X_i^2} \sim F(1, n-1)。$$

其余选项均不对：$n\bar{X} \sim N(0,n)$；$(n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)$；正确的关系是 $\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$。

故选 (D)。

（返回题目）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

15. （2005） 设 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leq \sqrt{2},\ x \geq 0,\ y \geq 0\}$，$[1 + x^2 + y^2]$ 表示不超过 $1 + x^2 + y^2$ 的最大整数，计算二重积分 $\iint_D xy[1 + x^2 + y^2]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】按 $[1 + x^2 + y^2]$ 的取值分块：$r^2 < 1$ 时 $1 \leq 1 + r^2 < 2$，$[1 + r^2] = 1$；$1 \leq r^2 \leq \sqrt{2}$ 时 $2 \leq 1 + r^2 < 1 + \sqrt{2}$，$[1 + r^2] = 2$。

令 $D_1 = \{x^2 + y^2 < 1,\ x \geq 0,\ y \geq 0\}$，$D_2 = \{1 \leq x^2 + y^2 \leq \sqrt{2},\ x \geq 0,\ y \geq 0\}$，则

$\iint_D xy[1 + x^2 + y^2]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D_1} xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y + 2\iint_{D_2} xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

用极坐标 $x = r\cos\theta$，$y = r\sin\theta$，$xy = r^2\sin\theta\cos\theta$，$\mathrm{d}x\mathrm{d}y = r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$：

原式 $= \int_0^{\pi/2} \sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta \int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r + 2\int_0^{\pi/2} \sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta \int_1^{2^{1/4}} r^3\,\mathrm{d}r$

$= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4} + 2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$。

（原书第二个积分的上限印作 $\sqrt{2}$，按 $r^2 \leq \sqrt{2}$ 应为 $r \leq 2^{1/4}$，此处已按 $2^{1/4}$ 修正，与答案 $\frac{3}{8}$ 一致。）

（返回题目）

16.（2005） 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left[1+1/(n(2n-1))\right]x^{2n}$ 的收敛区间与和函数 $f(x)$.

【解析】记 $u_n=(-1)^{n-1}\left[1+\frac{1}{n(2n-1)}\right]x^{2n}$，由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=|x|^2<1$ 得收敛半径 $R=1$。

当 $x=\pm1$ 时通项不趋于零，级数发散，故收敛区间为 $(-1,1)$。

在 $(-1,1)$ 内，$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n}+2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{2n(2n-1)}$，

其中 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n}=\frac{x^2}{1+x^2}$。记 $S_1(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{2n(2n-1)}$，则 $S_1(0)=0$，

逐项求导：$S_1'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}$，$S_1'(0)=0$，

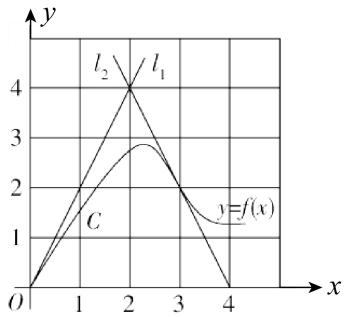
$S_1''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=\frac{1}{1+x^2}$，故 $S_1'(x)=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=\arctan x$，

$S_1(x)=\int_0^x\arctan t\,\mathrm{d}t=x\arctan x-\int_0^x\frac{t}{1+t^2}\mathrm{d}t=x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$。

所以 $f(x)=\frac{x^2}{1+x^2}+2x\arctan x-\ln(1+x^2)$，$x\in(-1,1)$。

（返回题目）

17.（2005） 如图，曲线 C 的方程为 $y=f(x)$，点 $(3,2)$ 是它的一个拐点，直线 l_1 与 l_2 分别是曲线 C 在点 $(0,0)$ 与 $(3,2)$ 处的切线，其交点为 $(2,4)$. 设函数 $f(x)$ 具有三阶连续导数，计算定积分 $\int_0^3(x^2+x)f'''(x)\,\mathrm{d}x$.



【解析】由题设：$f(0)=0$，$f(3)=2$；l_1 是曲线在 $(0,0)$ 处的切线且过 $(2,4)$，故 $f'(0)=\frac{4-0}{2-0}=2$；

l_2 是曲线在 $(3,2)$ 处的切线且过 $(2,4)$，故 $f'(3)=\frac{4-2}{2-3}=-2$；

$(3,2)$ 为拐点且 $f'''(x)$ 连续，故 $f''(3)=0$。

分部积分：$\int_0^3(x^2+x)f'''(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^3(x^2+x)\,\mathrm{d}f''(x)=(x^2+x)f''(x)\big|_0^3-\int_0^3(2x+1)f''(x)\,\mathrm{d}x$，

其中 $(x^2+x)f''(x)\big|_0^3=12f''(3)-0=0$；

$-\int_0^3(2x+1)f''(x)\,\mathrm{d}x=-\int_0^3(2x+1)\,\mathrm{d}f'(x)=-(2x+1)f'(x)\big|_0^3+2\int_0^3f'(x)\,\mathrm{d}x$，

其中 $-(2x+1)f'(x)\big|_0^3=-[7f'(3)-f'(0)]=-(-14-2)=16$，$2\int_0^3f'(x)\,\mathrm{d}x=2[f(3)-f(0)]=4$。

所以原积分 $=0+16+4=20$。

（返回题目）

18.（2005） 已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$. 证明：

(I) 存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)=1-\xi$；

(II) 存在两个不同的点 $\eta,\zeta\in(0,1)$，使得 $f'(\eta)f'(\zeta)=1$.

【解析】（I）令 $\varphi(x)=f(x)-1+x$，则 φ 在 $[0,1]$ 上连续，且

$\varphi(0)=f(0)-1=-1<0$，$\varphi(1)=f(1)=1>0$。

由零点定理，存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $\varphi(\xi)=0$，即 $f(\xi)=1-\xi$。

（II）在 $[0,\xi]$ 与 $[\xi,1]$ 上分别对 f 用拉格朗日中值定理：存在 $\eta\in(0,\xi)$，$\zeta\in(\xi,1)$，使

$f'(\eta)=\frac{f(\xi)-f(0)}{\xi-0}=\frac{1-\xi}{\xi}$，$f'(\zeta)=\frac{f(1)-f(\xi)}{1-\xi}=\frac{1-(1-\xi)}{1-\xi}=\frac{\xi}{1-\xi}$。

于是 $f'(\eta)f'(\zeta)=\frac{1-\xi}{\xi}\cdot\frac{\xi}{1-\xi}=1$，且 $\eta<\xi<\zeta$，故 $\eta\neq\zeta$。证毕。

（返回题目）

19.（2005） 设函数 $\varphi(y)$ 具有连续导数，在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线 L 上，曲线积分

$\oint_L(\varphi(y)\,\mathrm{d}x+2xy\,\mathrm{d}y)/(2x^2+y^4)$

的值恒为同一常数.

(I) 证明：对右半平面 $x>0$ 内的任意分段光滑简单闭曲线 C，有 $\oint_C(\varphi(y)\,\mathrm{d}x+2xy\,\mathrm{d}y)/(2x^2+y^4)=0$；

(II) 求函数 $\varphi(y)$ 的表达式.

【解析】（I）设 C 是右半平面 $x>0$ 内任一正向闭曲线，在 C 上取两点 A,B 把 C 分成两段 L_1,L_2；

再取右半平面内由 A 到 B 的曲线 L_3，使 L_1+L_3 与 L_2+L_3 都是绕原点的正向闭曲线。

由题设，绕原点的闭曲线上的积分恒为同一常数，记为 A_0，则

$\oint_{L_1+L_3}\frac{\varphi(y)\,\mathrm{d}x+2xy\,\mathrm{d}y}{2x^2+y^4}=\oint_{L_2+L_3}\frac{\varphi(y)\,\mathrm{d}x+2xy\,\mathrm{d}y}{2x^2+y^4}=A_0$，

两式相减，L_3 上的积分抵消，得 $\oint_C\frac{\varphi(y)\,\mathrm{d}x+2xy\,\mathrm{d}y}{2x^2+y^4}=0$。

（II）由（I）知在右半平面内该曲线积分与路径无关，于是 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，其中 $P=\frac{\varphi(y)}{2x^2+y^4}$，$Q=\frac{2xy}{2x^2+y^4}$。

$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{2y(2x^2+y^4)-8x^2y}{(2x^2+y^4)^2}=\frac{2y^5-4x^2y}{(2x^2+y^4)^2}$，$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{(2x^2+y^4)\varphi'(y)-4y^3\varphi(y)}{(2x^2+y^4)^2}$。

比较分子中 x^2 的系数与不含 x 的项：$-4y=2\varphi'(y)$，$2y^5=y^4\varphi'(y)-4y^3\varphi(y)$。

由 $\varphi'(y)=-2y$ 得 $\varphi(y)=-y^2+C$；代入第二式得 $y\cdot(-2y)-4(-y^2+C)=2y^2$，即

$-2y^2+4y^2-4C=2y^2$，故 $C=0$。

所以 $\varphi(y)=-y^2$。

（返回题目）

20.（2005） 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 **2.**

(I) 求 a 的值；

(II) 求正交变换 $x=Qy$，把 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化成标准形；

(III) 求方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解.

【解析】（I）二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1-a & 1+a & 0\\ 1+a & 1-a & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$，$r(A)=2$ 故 $|A|=0$。

$|A|=2[(1-a)^2-(1+a)^2]=-8a=0$，得 $a=0$。

（II）此时 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$，$|\lambda E-A|=(\lambda-2)[(\lambda-1)^2-1]=\lambda(\lambda-2)^2$，

特征值为 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=\lambda_3=2$。

$\lambda=0$ 时由 $(0\cdot E-A)X=0$ 即 $AX=0$ 得 $\xi_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$；

$\lambda=2$ 时由 $(2E-A)X=0$ 得 $\xi_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\xi_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$（已正交）。

单位化得 $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\gamma_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$，令 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，

则 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\mathrm{diag}(0,2,2)$；作正交变换 $x=Qy$，得标准形 $f=2y_2^2+2y_3^2$。

（III）$f=x_1^2+x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2=(x_1+x_2)^2+2x_3^2=0$，故 $x_1+x_2=0$，$x_3=0$，

即 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解为 $X=C\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$（$C$ 为任意常数）。

（返回题目）

21.（2005） 已知 3 阶矩阵 A 的第一行是 (a,b,c)，a,b,c 不全为零，矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&k\end{pmatrix}$（$k$ 为常数），且 $AB=O$，求线性方程组 $Ax=0$ 的通解.

【解析】由 $AB=O$ 得 $r(A)+r(B)\le 3$；又 A 的第一行 $(a,b,c)\neq 0$，故 $r(A)\ge 1$，且 B 的各列都是 $AX=0$ 的解。

当 $k\neq 9$ 时，B 的第 1、2 行成比例，第 3 行与它们不成比例，$r(B)=2$，于是 $r(A)\le 1$，即 $r(A)=1$，

此时 $AX=0$ 的基础解系含 $3-1=2$ 个向量，可取 B 的前两列（它们线性无关），

通解为 $X=C_1\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix}3\\6\\k\end{pmatrix}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）。

当 $k=9$ 时，三行都成比例，$r(B)=1$，故 $1\le r(A)\le 2$。

若 $r(A)=2$，基础解系只含 1 个向量，可取 $(1,2,3)^{\mathrm{T}}$，通解 $X=C\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$。

若 $r(A)=1$，不妨设 $a\neq 0$，把 A 化为行最简形 $\begin{pmatrix}1&\frac{b}{a}&\frac{c}{a}\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，通解为

$X=C_1\begin{pmatrix}-\frac{b}{a}\\1\\0\end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix}-\frac{c}{a}\\0\\1\end{pmatrix}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）。

（返回题目）

22.（2005） 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\ 0<y<2x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求：**(I)** (X,Y) 的边缘概率密度 $f_X(x)$，$f_Y(y)$；

(II) $Z=2X-Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

【解析】（I）当 $0<x<1$ 时 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_0^{2x}\mathrm{d}y=2x$，其余 $f_X(x)=0$，即

$$f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他。}\end{cases}$$

当 $0<y<2$ 时 $f_Y(y)=\int_{y/2}^1\mathrm{d}x=1-\frac{y}{2}$，其余 $f_Y(y)=0$，即

$$f_Y(y)=\begin{cases}1-\frac{y}{2}, & 0<y<2,\\ 0, & \text{其他。}\end{cases}$$

（II）$F_Z(z)=P\{2X-Y\le z\}=\iint_{2x-y\le z}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

当 $z<0$ 时 $F_Z(z)=0$；当 $z\ge 2$ 时 $F_Z(z)=1$；当 $0\le z<2$ 时（图中阴影部分）

$F_Z(z)=1-\int_{z/2}^1\mathrm{d}x\int_0^{2x-z}\mathrm{d}y=1-\int_{z/2}^1(2x-z)\,\mathrm{d}x=1-\left(1-z+\frac{z^2}{4}\right)=z-\frac{z^2}{4}$。

于是 $f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}1-\frac{z}{2}, & 0\le z<2,\\ 0, & \text{其他。}\end{cases}$

（返回题目）

23.（2005）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n\ (n>2)$ 为来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$ 为样本均值，记 $Y_i = X_i - \bar{X}$，$i = 1, 2, \cdots, n$.

求：**(I)** Y_i 的方差 $D(Y_i)$，$i = 1, 2, \cdots, n$；

(II) Y_1 与 Y_n 的协方差 $\mathrm{Cov}(Y_1, Y_n)$.

【解析】（I）$Y_i = X_i - \bar{X} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)X_i - \frac{1}{n}\sum_{j\neq i} X_j$，各 X_j 相互独立且 $D(X_j) = 1$，故

$D(Y_i) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 D(X_i) + \sum_{j\neq i}\frac{1}{n^2}D(X_j) = \frac{(n-1)^2}{n^2} + \frac{n-1}{n^2} = \frac{n-1}{n}$。

（II）$\mathrm{Cov}(Y_1, Y_n) = \mathrm{Cov}(X_1 - \bar{X}, X_n - \bar{X})$

$= \mathrm{Cov}(X_1, X_n) - \mathrm{Cov}(X_1, \bar{X}) - \mathrm{Cov}(X_n, \bar{X}) + D(\bar{X})$，

其中 $\mathrm{Cov}(X_1, X_n) = 0$，$\mathrm{Cov}(X_i, \bar{X}) = \frac{1}{n}D(X_i) = \frac{1}{n}$，$D(\bar{X}) = \frac{1}{n}$，

故 $\mathrm{Cov}(Y_1, Y_n) = 0 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n} = -\frac{1}{n}$。

（返回题目）

2006 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

1.（2006）$\lim\limits_{x\to 0}\frac{x\ln(1+x)}{1-\cos x} = $ _____.

【答案】2

【解析】所求极限为 $\frac{0}{0}$ 型，且分子分母中的因子均为乘除关系，可用等价无穷小代换：$x\to 0$ 时

$\ln(1+x)\sim x$，$1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$，故

$$\lim_{x\to 0}\frac{x\ln(1+x)}{1-\cos x} = \lim_{x\to 0}\frac{x\cdot x}{x^2/2} = 2.$$

故填 2.

（返回题目）

2.（2006）微分方程 $y' = \frac{y(1-x)}{x}$ 的通解是 _____.

【答案】$y = Cx\mathrm{e}^{-x}$

【解析】原方程即 $y' = \left(\frac{1}{x} - 1\right)y$，当 $y\neq 0$ 时分离变量：

$\frac{\mathrm{d}y}{y} = \left(\frac{1}{x} - 1\right)\mathrm{d}x$，两端积分得 $\ln|y| = \ln|x| - x + \ln|C|$，

即 $y = Cx\mathrm{e}^{-x}$（C 为任意常数，$y\equiv 0$ 已含于 $C = 0$ 中）. 故填 $y = Cx\mathrm{e}^{-x}$.

（返回题目）

3. （2006） 设 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}\ (0\le z\le 1)$ 的下侧，则 $\iint_\Sigma x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

【答案】2π

【解析】补充曲面 $\Sigma_0\colon z=1\ (x^2+y^2\le 1)$，取上侧，则 $\Sigma+\Sigma_0$ 为封闭曲面并取外侧，

它所围的区域为 $\Omega=\{(x,y,z)\mid \sqrt{x^2+y^2}\le z\le 1\}$．由高斯公式

$\oint_{\Sigma+\Sigma_0} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=6\iiint_\Omega \mathrm{d}v$，其中散度 $1+2+3=6$．

而 $\iiint_\Omega \mathrm{d}v=\int_0^1 \mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\le z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi\int_0^1 z^2\,\mathrm{d}z=\dfrac{\pi}{3}$，故上式 $=6\cdot\dfrac{\pi}{3}=2\pi$．

再算 Σ_0 上的积分：在 $z=1$ 上 $\mathrm{d}z=0$，$3(z-1)=0$，故 $\iint_{\Sigma_0}=0$．

所以 $\iint_\Sigma=2\pi-0=2\pi$．故填 2π．

（返回题目）

4. （2006） 点 $(2,1,0)$ 到平面 $3x+4y+5z=0$ 的距离 $d=$ _____.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】平面 $3x+4y+5z=0$ 的法向量为 $n=(3,4,5)$，由点到平面的距离公式

$d=\dfrac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$，得

$d=\dfrac{|3\times 2+4\times 1+5\times 0+0|}{\sqrt{3^2+4^2+5^2}}=\dfrac{10}{\sqrt{50}}=\dfrac{10}{5\sqrt{2}}=\sqrt{2}$．

故填 $\sqrt{2}$．

（返回题目）

5. （2006） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1\\-1&2\end{pmatrix}$，$E$ 为 2 阶单位矩阵，矩阵 B 满足 $BA=B+2E$，则 $|B|=$ _____.

【答案】2

【解析】由 $BA=B+2E$ 得 $B(A-E)=2E$，两边取行列式：

$|B|\cdot|A-E|=|2E|=2^2=4$．

而 $A-E=\begin{pmatrix}1&1\\-1&1\end{pmatrix}$，$|A-E|=1\times 1-1\times(-1)=2$，

故 $|B|=\dfrac{4}{2}=2$．故填 2．

（返回题目）

6.（2006） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从区间 $[0,3]$ 上的均匀分布，由 $P\{\max\{X,Y\}\le 1\}=$ _____.

【答案】$\frac{1}{9}$

【解析】由 X,Y 相互独立，$P\{\max\{X,Y\}\le 1\}=P\{X\le 1,\ Y\le 1\}=P\{X\le 1\}P\{Y\le 1\}$.

而 $X\sim U(0,3)$，$P\{X\le 1\}=\int_0^1\frac{1}{3}\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$，同理 $P\{Y\le 1\}=\frac{1}{3}$.

所以 $P\{\max\{X,Y\}\le 1\}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{9}$. 故填 $\frac{1}{9}$.

（返回题目）

二、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，满分 **32** 分）

7.（2006） 设函数 $y=f(x)$ 具有二阶导数，且 $f'(x)>0$，$f''(x)>0$，Δx 为自变量 x 在点 x_0 处的增量，Δy 与 $\mathrm{d}y$ 分别为 $f(x)$ 在点 x_0 处对应的增量与微分，若 $\Delta x>0$，则（　　）

(A) $0<\mathrm{d}y<\Delta y$.　　(B) $0<\Delta y<\mathrm{d}y$.

(C) $\Delta y<\mathrm{d}y<0$.　　(D) $\mathrm{d}y<\Delta y<0$.

【答案】A

【解析】$\mathrm{d}y=f'(x_0)\Delta x$；由拉格朗日中值定理，$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=f'(\xi)\Delta x$，$\xi$ 介于 x_0 与 $x_0+\Delta x$ 之间.

由 $f''(x)>0$ 知 $f'(x)$ 单调增加，又 $\Delta x>0$ 即 $x_0<\xi$，故 $0<f'(x_0)<f'(\xi)$.

再由 $\Delta x>0$ 得 $0<f'(x_0)\Delta x<f'(\xi)\Delta x$，即 $0<\mathrm{d}y<\Delta y$.

（几何意义：$y=f(x)$ 是单调增加的凹函数，曲线位于切线上方，故 $\Delta y>\mathrm{d}y>0$. ）故选 (A).

（返回题目）

8.（2006） 设 $f(x,y)$ 为连续函数，则 $\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$ 等于（　　）

(A) $\int_0^{\sqrt{2}/2}\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y$.　　(B) $\int_0^{\sqrt{2}/2}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y$.

(C) $\int_0^{\sqrt{2}/2}\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$.　　(D) $\int_0^{\sqrt{2}/2}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$.

【答案】C

【解析】积分区域为 $D=\left\{(r,\theta)\mid 0\le\theta\le\frac{\pi}{4},\ 0\le r\le 1\right\}$，即圆 $x^2+y^2=1$ 与直线 $y=x$ 之间的扇形.

改用 Y 型区域：对固定的 $y\in\left[0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$，$x$ 从直线 $x=y$ 到圆弧 $x=\sqrt{1-y^2}$，即

$D=\left\{(x,y)\mid y\le x\le\sqrt{1-y^2},\ 0\le y\le\frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$，故

$\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r=\int_0^{\sqrt{2}/2}\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$. 故选 (C).

（返回题目）

9.（2006）若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则级数（　　）

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛.　　(B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$ 收敛.　　(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})/2$ 收敛.

【答案】D

【解析】令 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$，由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛得 $S_n \to S$，且 $a_n \to 0$（$n \to \infty$）.

对选项 (D)：$S_n^{(1)} = \frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{a_2 + a_3}{2} + \cdots + \frac{a_n + a_{n+1}}{2} = S_n - \frac{a_1}{2} + \frac{a_{n+1}}{2}$，

故 $S_n^{(1)} \to S - \frac{a_1}{2}$，即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 收敛，(D) 正确.

再排除其他三项：取 $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$，$\sum a_n$ 收敛，但 $\sum |a_n| = \sum \frac{1}{n}$ 发散，(A) 错；

此时 $\sum (-1)^n a_n = \sum \frac{1}{n}$ 也发散，(B) 错；

取 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，$\sum a_n$ 收敛，而 $\sum a_n a_{n+1} = -\sum \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$，因 $\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \sim \frac{1}{n}$ 而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散，(C) 错．故选 (D).

（返回题目）

10.（2006）设 $f(x,y)$ 与 $\varphi(x,y)$ 均为可微函数，且 $\varphi_y'(x,y) \neq 0$. 已知 (x_0,y_0) 是 $f(x,y)$ 在约束条件 $\varphi(x,y) = 0$ 下的一个极值点，下列选项正确的是（　　）

(A) 若 $f_x'(x_0,y_0) = 0$，则 $f_y'(x_0,y_0) = 0$.　　(B) 若 $f_x'(x_0,y_0) = 0$，则 $f_y'(x_0,y_0) \neq 0$.

(C) 若 $f_x'(x_0,y_0) \neq 0$，则 $f_y'(x_0,y_0) = 0$.　　(D) 若 $f_x'(x_0,y_0) \neq 0$，则 $f_y'(x_0,y_0) \neq 0$.

【答案】D

【解析】因 $\varphi_y'(x_0,y_0) \neq 0$，$\varphi(x_0,y_0) = 0$，由隐函数存在定理，$\varphi(x,y) = 0$ 在 (x_0,y_0) 附近确定可导函数 $y = y(x)$，且 $y'(x_0) = -\frac{\varphi_x'(x_0,y_0)}{\varphi_y'(x_0,y_0)}$.

令 $z = f[x, y(x)]$，则 z 在 x_0 处取极值，故

$$\frac{dz}{dx}(x_0) = f_x'(x_0,y_0) + f_y'(x_0,y_0)y'(x_0) = 0.$$

若 $f_x'(x_0,y_0) \neq 0$，则 $f_y'(x_0,y_0)y'(x_0) \neq 0$，从而 $f_y'(x_0,y_0) \neq 0$，故 (D) 正确.

（用拉格朗日乘数法同样可得：$f_x' + \lambda\varphi_x' = 0$，$f_y' + \lambda\varphi_y' = 0$，而 $\varphi_y' \neq 0$，故 f_y' 与 λ 同为零或同不为零．）故选 (D).

（返回题目）

11. （2006） 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 均为 n 维列向量，A 是 $m\times n$ 矩阵，下列选项正确的是（　　）

(A) 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性相关.

(B) 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性无关.

(C) 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性相关.

(D) 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性无关.

【答案】A

【解析】方法一　令 $Q=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$，则 $(A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s)=AQ$，故 $r(A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s)=r(AQ)\le r(Q)$.

若 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，则 $r(Q)<s$，于是 $r(A\alpha_1,\cdots,A\alpha_s)\le r(Q)<s$，即 $A\alpha_1,\cdots,A\alpha_s$ 线性相关，(A) 正确.

方法二　相关时存在不全为零的 $k_1,\cdots,k_s$ 使 $k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s=0$，两边左乘 A 得 $k_1A\alpha_1+\cdots+k_sA\alpha_s=0$，故 $A\alpha_1,\cdots,A\alpha_s$ 线性相关.

又线性无关时 $A\alpha_1,\cdots,A\alpha_s$ 未必无关（如 $A=O$），(D) 错. 故选 (A).

（返回题目）

12. （2006） 设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第 2 行加到第 1 行得 B，再将 B 的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列得 C，记 $P=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则（　　）

(A) $C=P^{-1}AP$.

(B) $C=PAP^{-1}$.

(C) $C=P^{\mathrm{T}}AP$.

(D) $C=PAP^{\mathrm{T}}$.

【答案】B

【解析】初等变换与初等矩阵的关系：对 A 作一次初等行变换相当于左乘相应的初等矩阵，作一次初等列变换相当于右乘相应的初等矩阵.

把 A 的第 2 行加到第 1 行，即左乘 $P=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，故 $B=PA$.

把 B 的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列，即右乘 $\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，而此矩阵恰为 P^{-1}，故 $C=BP^{-1}$.

于是 $C=PAP^{-1}$. 故选 (B).

（返回题目）

13. （2006） 设 A,B 为随机事件，且 $P(B)>0$，$P(A\mid B)=1$，则必有（　　）

(A) $P(A\cup B)>P(A)$.　　(B) $P(A\cup B)>P(B)$.

(C) $P(A\cup B)=P(A)$.　　(D) $P(A\cup B)=P(B)$.

【答案】C

【解析】由条件概率公式，$P(A\mid B)=1$ 即 $\dfrac{P(AB)}{P(B)}=1$，故 $P(AB)=P(B)$，即 B 发生时 A 必发生（除零概率集外 $B\subset A$）.

于是由加法公式

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=P(A)+P(B)-P(B)=P(A)$.

其余选项均不一定成立：由上式知 $P(A\cup B)=P(A)$ 而非严格大于，(A) 错；$P(A)$ 与 $P(B)$ 的大小关系未知，故 (B)(D) 错.

故选 (C).

（返回题目）

14. （2006） 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，Y 服从正态分布 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$，且 $P\{\mid X-\mu_1\mid<1\}>P\{\mid Y-\mu_2\mid<1\}$，则必有（　　）

(A) $\sigma_1<\sigma_2$.　　(B) $\sigma_1>\sigma_2$.

(C) $\mu_1<\mu_2$.　　(D) $\mu_1>\mu_2$.

【答案】A

【解析】由 $\dfrac{X-\mu_1}{\sigma_1}\sim N(0,1)$，得

$$P\{\mid X-\mu_1\mid<1\}=P\left\{-\frac{1}{\sigma_1}<\frac{X-\mu_1}{\sigma_1}<\frac{1}{\sigma_1}\right\}=2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right)-1,$$

同理 $P\{\mid Y-\mu_2\mid<1\}=2\Phi\left(\dfrac{1}{\sigma_2}\right)-1$.

由题设 $2\Phi\left(\dfrac{1}{\sigma_1}\right)-1>2\Phi\left(\dfrac{1}{\sigma_2}\right)-1$，而 Φ 单调增加，故 $\dfrac{1}{\sigma_1}>\dfrac{1}{\sigma_2}$，即 $\sigma_1<\sigma_2$. 故选 (A).

（返回题目）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

15.（2006） 设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1,\ x\ge 0\}$，计算二重积分 $I=\iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】D 关于 y 轴对称，而 $\frac{xy}{1+x^2+y^2}$ 关于 x 是奇函数，故 $\iint_D \frac{xy}{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$.

于是 $I=\iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

用极坐标：D 为 $-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，$0\le r\le 1$，$\mathrm{d}x\mathrm{d}y=r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$，故

$$I=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{r}{1+r^2}\,\mathrm{d}r=\pi\cdot\frac{1}{2}\int_0^1\frac{\mathrm{d}(1+r^2)}{1+r^2}$$

$$=\frac{\pi}{2}\Big[\ln(1+r^2)\Big]_0^1=\frac{\pi}{2}\ln 2.$$

（返回题目）

16.（2006） 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0<x_1<\pi$，$x_{n+1}=\sin x_n\ (n=1,2,\cdots)$.

(I) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求该极限；

(II) 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}$.

【解析】（I）由 $0<x_1<\pi$ 得 $x_2=\sin x_1\in(0,1]\subset\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，进而 $x_n\in(0,1)\ (n\ge 2)$，故 $\{x_n\}$ 有界.

又 $x\ge 0$ 时 $\sin x\le x$，故 $x_{n+1}=\sin x_n\le x_n$，即 $\{x_n\}$ 单调减少．由单调有界准则，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$ 存在.

在 $x_{n+1}=\sin x_n$ 两边令 $n\to\infty$ 得 $A=\sin A$，而 $A\in[0,1]$，故 $A=0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

（II）$\left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{1/x_n^2}=\left(\frac{\sin x_n}{x_n}\right)^{1/x_n^2}=\left(1+\frac{\sin x_n-x_n}{x_n}\right)^{1/x_n^2}$，记 $u_n=\frac{\sin x_n-x_n}{x_n}\to 0$，则

原式 $=\left[(1+u_n)^{1/u_n}\right]^{u_n/x_n^2}\to \mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sin x_n-x_n}{x_n^3}}$.

由洛必达法则 $\lim\limits_{t\to 0}\frac{\sin t-t}{t^3}=\lim\limits_{t\to 0}\frac{\cos t-1}{3t^2}=-\frac{1}{6}$，故原式 $=\mathrm{e}^{-1/6}$.

（返回题目）

17.（2006） 将函数 $f(x)=\frac{x}{2+x-x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

【解析】$f(x)=\frac{x}{(1+x)(2-x)}=\frac{x}{3}\left(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{2-x}\right)$.

由 $\frac{1}{1+x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n\ (-1<x<1)$，$\frac{1}{2-x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-x/2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^{n+1}}\ (-2<x<2)$，

故 $f(x)=\frac{x}{3}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left[(-1)^n+\frac{1}{2^{n+1}}\right]x^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{3}\left[(-1)^n+\frac{1}{2^{n+1}}\right]x^{n+1}$，

收敛区间为两展开式收敛区间的公共部分，即 $-1<x<1$.

（返回题目）

18.（2006） 设函数 $f(u)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有二阶导数，且 $z=f(\sqrt{x^2+y^2})$ 满足等式 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$.

(I) 验证 $f''(u)+\frac{f'(u)}{u}=0$；

(II) 若 $f(1)=0$，$f'(1)=1$，求函数 $f(u)$ 的表达式.

【解析】（I）令 $u=\sqrt{x^2+y^2}$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=f'(u)\cdot\frac{x}{u}$，

$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{u}\right)=\frac{u^2-x^2}{u^3}=\frac{y^2}{u^3}$，故 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''(u)\frac{x^2}{u^2}+f'(u)\frac{y^2}{u^3}$.

由 x,y 的对称性，$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''(u)\frac{y^2}{u^2}+f'(u)\frac{x^2}{u^3}$. 两式相加得

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''(u)\frac{x^2+y^2}{u^2}+f'(u)\frac{x^2+y^2}{u^3}=f''(u)+\frac{f'(u)}{u}$，即证得 $f''(u)+\frac{f'(u)}{u}=0$.

（II）上式即 $uf''(u)+f'(u)=0$，亦即 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\left[uf'(u)\right]=0$，故 $uf'(u)=C_1$.

由 $f'(1)=1$ 得 $C_1=1$，即 $f'(u)=\frac{1}{u}$，从而 $f(u)=\ln u+C_2$；再由 $f(1)=0$ 得 $C_2=0$.

故 $f(u)=\ln u$.

（返回题目）

19.（2006） 设在上半平面 $D=\{(x,y)\mid y>0\}$ 内，函数 $f(x,y)$ 具有连续偏导数，且对任意的 $t>0$ 都有 $f(tx,ty)=t^{-2}f(x,y)$.

证明：对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L，都有 $\oint_L yf(x,y)\,\mathrm{d}x-xf(x,y)\,\mathrm{d}y=0$.

【解析】令 $P(x,y)=yf(x,y)$，$Q(x,y)=-xf(x,y)$，则

$\frac{\partial P}{\partial y}=f(x,y)+yf'_y(x,y)$，$\frac{\partial Q}{\partial x}=-f(x,y)-xf'_x(x,y)$.

将 $f(tx,ty)=t^{-2}f(x,y)$ 两边对 t 求导得 $xf'_x(tx,ty)+yf'_y(tx,ty)=-2t^{-3}f(x,y)$，令 $t=1$ 得

$xf'_x(x,y)+yf'_y(x,y)+2f(x,y)=0$.

于是 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=-\left[xf'_x(x,y)+yf'_y(x,y)+2f(x,y)\right]=0$.

因 f 有连续偏导数，P,Q 在半平面 D（单连通）内有连续偏导数，由格林公式

$\oint_L yf(x,y)\,\mathrm{d}x-xf(x,y)\,\mathrm{d}y=\iint_{D_1}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，其中 D_1 为 L 所围区域. 证毕.

（返回题目）

20.（2006）已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=-1, \\ 4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1, \\ ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1 \end{cases}$ 有 **3** 个线性无关的解.

(I) 证明方程组系数矩阵 A 的秩 $r(A)=2$；

(II) 求 a,b 的值及方程组的通解.

【解析】（I）设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 $Ax=b$ 的三个线性无关的解，则 $\alpha_1-\alpha_2$，$\alpha_1-\alpha_3$ 均为 $Ax=0$ 的解.

若 $k_1(\alpha_1-\alpha_2)+k_2(\alpha_1-\alpha_3)=0$，即 $(k_1+k_2)\alpha_1-k_1\alpha_2-k_2\alpha_3=0$，由三向量线性无关得 $k_1=k_2=0$，故 $\alpha_1-\alpha_2,\ \alpha_1-\alpha_3$ 线性无关.

于是 $4-r(A)\geq 2$，即 $r(A)\leq 2$；又 A 的第 1、2 行不成比例，故 $r(A)\geq 2$. 所以 $r(A)=2$.

（II）$\bar{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ a & 1 & 3 & b & 1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1-a & 3-a & b-a & 1+a \end{pmatrix}$.

由 $r(A)=r(\bar{A})=2$，第 3 行与第 2 行成比例：$\dfrac{1-a}{-1}=\dfrac{3-a}{1}=\dfrac{b-a}{-5}=\dfrac{1+a}{3}$，解得 $a=2,\ b=-3$.

此时 $\bar{A}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

即 $x_1=2-2x_3+4x_4$，$x_2=-3+x_3-5x_4$.

故通解为 $X=C_1\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）.

（返回题目）

21.（2006） **设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3. 向量 $\alpha_1=(-1,2,-1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 是线性方程组 $Ax=0$ 的两个解.**

(I) 求 A 的特征值与特征向量；

(II) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ，使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$.

【解析】（I）A 的各行元素之和均为 3，即 $A\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=3\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，故 $\lambda_3=3$ 是特征值，$\alpha_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是对应的特征向量.

又 $A\alpha_1=0$，$A\alpha_2=0$ 且 α_1,α_2 线性无关，故 $\lambda=0$ 至少是二重特征值；3 阶矩阵只有 3 个特征值，故 $\lambda_1=\lambda_2=0$，$\lambda_3=3$.

$\lambda=0$ 的全部特征向量为 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2$（k_1,k_2 不全为零）；$\lambda=3$ 的全部特征向量为 $k\alpha_3$ $(k\neq 0)$.

（II）正交化：$\beta_1=\alpha_1=(-1,2,-1)^{\mathrm{T}}$，

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}+\frac{3}{6}(-1,2,-1)^{\mathrm{T}}=\frac{1}{2}(-1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

单位化：$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}$，$\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

取 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{2}{\sqrt{6}}&0&\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$，则 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&3\end{pmatrix}$.

（返回题目）

22.（2006） 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -1<x<0,\\ \frac{1}{4}, & 0\le x<2,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$

令 $Y=X^2$，$F(x,y)$ 为二维随机变量 (X,Y) 的分布函数，求：

(I) Y 的概率密度 $f_Y(y)$；

(II) $F\left(-\frac{1}{2},4\right)$.

【解析】（I）$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X^2\le y\}$. 当 $y<0$ 时 $F_Y(y)=0$；

当 $0\le y<1$ 时，$F_Y(y)=P\{-\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y}\}=\int_{-\sqrt{y}}^{0}\frac{1}{2}\mathrm{d}x+\int_{0}^{\sqrt{y}}\frac{1}{4}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{y}}{2}+\frac{\sqrt{y}}{4}=\frac{3\sqrt{y}}{4}$；

当 $1\le y<4$ 时 $-\sqrt{y}<-1$，$F_Y(y)=P\{-1\le X\le\sqrt{y}\}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{y}}{4}$；当 $y\ge 4$ 时 $F_Y(y)=1$.

求导得 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{3}{8\sqrt{y}}, & 0<y<1,\\ \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 1\le y<4,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

（II）$F\left(-\frac{1}{2},4\right)=P\left\{X\le-\frac{1}{2},\ Y\le 4\right\}=P\left\{X\le-\frac{1}{2},\ -2\le X\le 2\right\}$

$=P\left\{-1\le X\le-\frac{1}{2}\right\}=\int_{-1}^{-1/2}\frac{1}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{4}$.

（返回题目）

23.（2006） 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\theta, & 0<x<1,\\ 1-\theta, & 1\le x<2,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$

其中 θ 是未知参数 $(0<\theta<1)$. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，记 N 为样本值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 中小于 1 的个数. 求 θ 的最大似然估计.

【解析】样本值中小于 1 的有 N 个，大于等于 1 的有 $n-N$ 个，故似然函数

$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\theta^N(1-\theta)^{n-N}$，取对数得 $\ln L(\theta)=N\ln\theta+(n-N)\ln(1-\theta)$.

令 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=\frac{N}{\theta}-\frac{n-N}{1-\theta}=0$，解得 $\theta=\frac{N}{n}$.

又 $\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\theta^2}\ln L(\theta)=-\frac{N}{\theta^2}-\frac{n-N}{(1-\theta)^2}<0$，故 $\hat{\theta}=\frac{N}{n}$ 为最大值点.

所以 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\frac{N}{n}$（其中 N 为样本值中小于 1 的个数）.

（返回题目）

2007 年　数学（一）试题解析

一、选择题（本题共 **10** 小题，每小题 **4** 分，满分 **40** 分）

1.（2007） 当 $x \to 0^+$ 时，与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量是（　　）

(A) $1 - e^{\sqrt{x}}$　　(B) $\ln\frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$

(C) $\sqrt{1+\sqrt{x}} - 1$　　(D) $1 - \cos\sqrt{x}$

【答案】B

【解析】由对数的运算，$\ln\frac{1+x}{1-\sqrt{x}} = \ln(1+x) - \ln(1-\sqrt{x})$.

当 $x \to 0^+$ 时，$\ln(1+x) \sim x$，$\ln(1-\sqrt{x}) \sim -\sqrt{x}$，

故 $\ln\frac{1+x}{1-\sqrt{x}} \sim x - (-\sqrt{x}) = x + \sqrt{x} \sim \sqrt{x}$，即它与 $\sqrt{x}$ 是等价无穷小.

其余三项：$1 - e^{\sqrt{x}} \sim -\sqrt{x}$，$\sqrt{1+\sqrt{x}} - 1 \sim \frac{1}{2}\sqrt{x}$，$1 - \cos\sqrt{x} \sim \frac{1}{2}x$，都与 $\sqrt{x}$ 不等价.

故选 (B).

（返回题目）

2.（2007） 曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1+e^x)$ 渐近线的条数为（　　）

(A) 0　　(B) 1

(C) 2　　(D) 3

【答案】D

【解析】先看 $x = 0$：$\lim\limits_{x \to 0^+}\left(\frac{1}{x} + \ln(1+e^x)\right) = +\infty$，故 $x = 0$ 为铅直渐近线.

再看 $x \to -\infty$：$\frac{1}{x} \to 0$，$\ln(1+e^x) \to 0$，故 $y = 0$ 为水平渐近线.

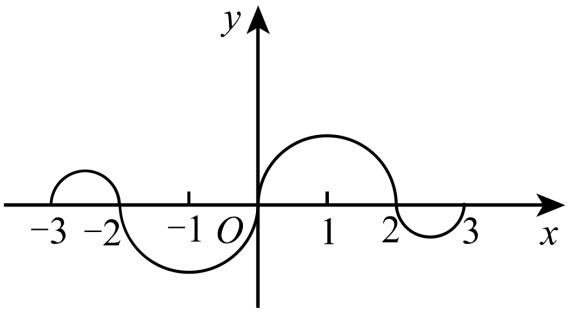
再看 $x \to +\infty$：$\lim\limits_{x \to +\infty}\frac{f(x)}{x} = \lim\limits_{x \to +\infty}\left[\frac{1}{x^2} + \frac{\ln(1+e^x)}{x}\right] = 0 + 1 = 1$，

$\lim\limits_{x \to +\infty}[f(x) - x] = \lim\limits_{x \to +\infty}\left[\frac{1}{x} + \ln\frac{1+e^x}{e^x}\right] = \lim\limits_{x \to +\infty}\ln(1+e^{-x}) = 0$，故 $y = x$ 为斜渐近线.

三条渐近线互不相同，共 3 条，故选 (D).

（返回题目）

3.（2007） 如图，连续函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-3,-2]$，$[2,3]$ 上的图形分别是直径为 1 的上、下半圆周，在区间 $[-2,0]$，$[0,2]$ 上的图形分别是直径为 2 的下、上半圆周．设 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则下列结论正确的是（　　）



(A) $F(3)=-\frac{3}{4}F(-2)$　　(B) $F(3)=\frac{5}{4}F(2)$

(C) $F(-3)=\frac{3}{4}F(2)$　　(D) $F(-3)=-\frac{5}{4}F(-2)$

【答案】C

【解析】$f(x)$ 为奇函数（图形关于原点中心对称），故 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 为偶函数，从而 $F(-3)=F(3)$，$F(-2)=F(2)$.

由定积分的几何意义：$[0,2]$ 上是直径为 2 的上半圆，故 $F(2)=\frac{1}{2}\pi\cdot 1^2=\frac{\pi}{2}$；

$[-2,0]$ 上是直径为 2 的下半圆，$\int_{-2}^0 f(x)\,\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{2}$，故 $F(-2)=-\int_{-2}^0 f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$；

$[2,3]$ 上是直径为 1 的下半圆，位于 x 轴下方，其积分值为 $-\frac{1}{2}\pi\left(\frac{1}{2}\right)^2=-\frac{\pi}{8}$，

故 $F(3)=F(2)+\int_2^3 f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{8}=\frac{3\pi}{8}$.

于是 $F(-3)=F(3)=\frac{3\pi}{8}=\frac{3}{4}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3}{4}F(2)$，故选 (C).

（返回题目）

4. （2007） 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，下列命题错误的是（　　）

(A) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f(0)=0$.

(B) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在，则 $f(0)=0$.

(C) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)$ 存在.

(D) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}$ 存在，则 $f'(0)$ 存在.

【答案】D

【解析】f 在 $x=0$ 处连续，故 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$.

(A) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}x\cdot\dfrac{f(x)}{x}=0$，得 $f(0)=0$，命题正确.

(B) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0}[f(x)+f(-x)]=0$；又由连续性 $\lim\limits_{x\to 0}[f(x)+f(-x)]=2f(0)$，故 $f(0)=0$，命题正确.

(C) 由 (A) 知 $f(0)=0$，于是 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)$，即 $f'(0)$ 存在，命题正确.

(D) 反例：$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\neq 0,\\ 2, & x=0,\end{cases}$ 它在 $x=0$ 处连续，且当 $x\neq 0$ 时 $\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}=0$，极限存在且为 0；

但 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-2}{x}$ 不存在，即 $f'(0)$ 不存在，命题错误.

故选 (D).

（返回题目）

5. （2007） 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上具有二阶导数，且 $f''(x)>0$，令 $u_n=f(n)\ (n=1,2,\cdots)$，则下列结论正确的是（　　）

(A) 若 $u_1>u_2$，则 $\{u_n\}$ 必收敛.

(B) 若 $u_1>u_2$，则 $\{u_n\}$ 必发散.

(C) 若 $u_1<u_2$，则 $\{u_n\}$ 必收敛.

(D) 若 $u_1<u_2$，则 $\{u_n\}$ 必发散.

【答案】D

【解析】$f''(x)>0$ 说明 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调增加（f 的图形下凸）.

取 $f(x)=-\ln x$，则 $f''(x)=\dfrac{1}{x^2}>0$，$u_1=f(1)=0>u_2=f(2)=-\ln 2$，但 $u_n=-\ln n\to-\infty$ 发散，故 (A) 不对；

取 $f(x)=\dfrac{1}{x^2}$，则 $f''(x)=\dfrac{6}{x^4}>0$，$u_1=1>u_2=\dfrac{1}{4}$，但 $u_n=\dfrac{1}{n^2}\to 0$ 收敛，故 (B) 不对；

取 $f(x)=x^3$，则 $f''(x)=6x>0\ (x>0)$，$u_1=1<u_2=8$，但 $u_n=n^3\to+\infty$ 发散，故 (C) 不对；

再看 (D)：若 $u_1<u_2$，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi_1\in(1,2)$ 使 $f'(\xi_1)=u_2-u_1>0$；

对 $k\geq 2$，存在 $\xi_k\in(k-1,k)$ 使 $f'(\xi_k)=u_k-u_{k-1}$，因 f' 单调增加且 $\xi_k>\xi_1$，故 $f'(\xi_k)\geq f'(\xi_1)$，

于是 $u_n=u_1+\sum\limits_{k=2}^{n}f'(\xi_k)\geq u_1+(n-1)(u_2-u_1)\to+\infty$，$\{u_n\}$ 必发散，(D) 正确.

故选 (D).

（返回题目）

6. （2007） 设曲线 $L: f(x,y)=1$（$f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数）过第II象限内的点 M 和第IV象限内的点 N，Γ 为 L 上从点 M 到点 N 的一段弧，则下列积分小于零的是（　　）

(A) $\int_{\Gamma} f(x,y)\,\mathrm{d}x$　　(B) $\int_{\Gamma} f(x,y)\,\mathrm{d}y$

(C) $\int_{\Gamma} f(x,y)\,\mathrm{d}s$　　(D) $\int_{\Gamma} f'_x(x,y)\,\mathrm{d}x + f'_y(x,y)\,\mathrm{d}y$

【答案】B

【解析】沿 Γ 由第II象限的点 M 到第IV象限的点 N：横坐标 x 由小到大，故 $\mathrm{d}x>0$；纵坐标 y 由大到小，故 $\mathrm{d}y<0$.

又 L 上恒有 $f(x,y)=1>0$，于是

$\int_{\Gamma} f(x,y)\,\mathrm{d}x = \int_{\Gamma} \mathrm{d}x = x(N)-x(M)>0$；

$\int_{\Gamma} f(x,y)\,\mathrm{d}y = \int_{\Gamma} \mathrm{d}y = y(N)-y(M)<0$；

$\int_{\Gamma} f(x,y)\,\mathrm{d}s = \int_{\Gamma} \mathrm{d}s>0$（被积函数为 1，积分即弧长）；

$\int_{\Gamma} f'_x\,\mathrm{d}x + f'_y\,\mathrm{d}y = \int_{\Gamma} \mathrm{d}f = f(N)-f(M)=1-1=0$.

只有 (B) 的积分小于零，故选 (B).

（返回题目）

7. （2007） 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则下列向量组线性相关的是（　　）

(A) $\alpha_1-\alpha_2,\ \alpha_2-\alpha_3,\ \alpha_3-\alpha_1$　　(B) $\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3+\alpha_1$

(C) $\alpha_1-2\alpha_2,\ \alpha_2-2\alpha_3,\ \alpha_3-2\alpha_1$　　(D) $\alpha_1+2\alpha_2,\ \alpha_2+2\alpha_3,\ \alpha_3+2\alpha_1$

【答案】A

【解析】方法一　$(\alpha_1-\alpha_2)+(\alpha_2-\alpha_3)+(\alpha_3-\alpha_1)=0$，

即存在不全为零的系数 $1,1,1$，使这三个向量的线性组合为零向量，故 $\alpha_1-\alpha_2,\ \alpha_2-\alpha_3,\ \alpha_3-\alpha_1$ 线性相关，(A) 成立.

方法二　$(\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&-1\\-1&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}$，

而 $\begin{vmatrix}1&0&-1\\-1&1&0\\0&-1&1\end{vmatrix}=0$，故新向量组的秩小于 3，线性相关.

其余三组的系数矩阵行列式依次为 2，-7，9，均不为零、矩阵可逆，故对应向量组线性无关，故选 (A).

（返回题目）

8. （2007） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 A 与 B（　　）

(A) 合同，且相似.

(B) 合同，但不相似.

(C) 不合同，但相似.

(D) 既不合同，也不相似.

【答案】B

【解析】$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&1&1\\1&\lambda-2&1\\1&1&\lambda-2\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-3)^2$，故 A 的特征值为 $3,3,0$，B 的特征值为 $1,1,0$.

A,B 都是实对称矩阵：A 的正惯性指数为 2、负惯性指数为 0（零特征值 1 个），B 的正惯性指数为 2、负惯性指数为 0（零特征值 1 个），

二者正、负惯性指数分别相同，故 A 与 B 合同.

但二者特征值不完全相同，而相似的矩阵必有相同的特征值，故 A 与 B 不相似.

故选 (B).

（返回题目）

9. （2007） 某人向同一目标独立重复射击，每次射击命中目标的概率为 $p\ (0<p<1)$，则此人第 4 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为（　　）

(A) $3p(1-p)^2$

(B) $6p(1-p)^2$

(C) $3p^2(1-p)^2$

(D) $6p^2(1-p)^2$

【答案】C

【解析】“第 4 次射击恰好是第 2 次命中”等价于：前 3 次中恰有 1 次命中，且第 4 次命中.

前 3 次恰有 1 次命中的概率为 $C_3^1p(1-p)^2$，第 4 次命中的概率为 p，

由各次射击的独立性及乘法公式，$P=C_3^1p(1-p)^2\cdot p=3p^2(1-p)^2$.

故选 (C).

（返回题目）

10. （2007） 设随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布，且 X 与 Y 不相关，$f_X(x)$，$f_Y(y)$ 分别表示 X,Y 的概率密度，则在 $Y=y$ 的条件下，X 的条件概率密度 $f_{X\mid Y}(x\mid y)$ 为（　　）

(A) $f_X(x)$　　(B) $f_Y(y)$

(C) $f_X(x)f_Y(y)$　　(D) $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$

【答案】A

【解析】(X,Y) 服从二维正态分布，此时 X 与 Y 不相关等价于 X 与 Y 相互独立，

故联合密度可分解为 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$，且在 $f_Y(y)>0$ 处

$$f_{X\mid Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{f_X(x)f_Y(y)}{f_Y(y)}=f_X(x).$$

即条件分布 $N(\mu_X,\sigma_X^2)$ 与 y 无关，故选 (A).

（返回题目）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

11. （2007） $\int_1^2 \frac{1}{x^3}e^{\frac{1}{x}}\,dx=$ _____.

【答案】$\frac{\sqrt{e}}{2}$

【解析】令 $t=\frac{1}{x}$，则 $x=\frac{1}{t}$，$dx=-\frac{1}{t^2}dt$，于是 $\frac{1}{x^3}dx=t^3\cdot\left(-\frac{1}{t^2}\right)dt=-t\,dt$，

且 $x=1$ 时 $t=1$，$x=2$ 时 $t=\frac{1}{2}$.

故 $\int_1^2 \frac{1}{x^3}e^{\frac{1}{x}}\,dx=\int_1^{\frac{1}{2}}(-t)e^t\,dt=\int_{\frac{1}{2}}^1 te^t\,dt$.

由分部积分 $\int te^t\,dt=(t-1)e^t+C$，得

原式 $=\left[(t-1)e^t\right]_{\frac{1}{2}}^1=0-\left(\frac{1}{2}-1\right)e^{\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{e}}{2}$.

（返回题目）

12. （2007） 设 $f(u,v)$ 为二元可微函数，$z=f(x^y,y^x)$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$ _____.

【答案】$yx^{y-1}f_1'+y^x\ln y\,f_2'$

【解析】令 $u=x^y$，$v=y^x$，则 $z=f(u,v)$，且

$$\frac{\partial u}{\partial x}=yx^{y-1},\quad \frac{\partial v}{\partial x}=y^x\ln y.$$

由复合函数求导法则，

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'(u,v)\frac{\partial u}{\partial x}+f_2'(u,v)\frac{\partial v}{\partial x}=yx^{y-1}f_1'+y^x\ln y\,f_2'.$$

其中 f_1',f_2' 分别表示 f 对第 1、第 2 个中间变量的偏导数.

（返回题目）

13. （2007） 二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''-4y'+3y=2e^{2x}$ 的通解为 $y=$ _____.

【答案】$y=C_1e^{x}+C_2e^{3x}-2e^{2x}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）

【解析】对应齐次方程 $y''-4y'+3y=0$ 的特征方程为 $\lambda^2-4\lambda+3=0$，特征根 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=3$，

故齐次方程通解为 $Y=C_1e^{x}+C_2e^{3x}$.

右端 $2e^{2x}$ 中 $\lambda=2$ 不是特征根，设特解 $y_0=ae^{2x}$，代入原方程得

$(4a-8a+3a)e^{2x}=-ae^{2x}=2e^{2x}$，故 $a=-2$，$y_0=-2e^{2x}$.

所以原方程通解为 $y=C_1e^{x}+C_2e^{3x}-2e^{2x}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）.

（返回题目）

14. （2007） 设曲面 Σ: $|x|+|y|+|z|=1$，则 $\oint_{\Sigma}(x+|y|)\,dS=$ _____.

【答案】$\frac{4\sqrt{3}}{3}$

【解析】Σ: $|x|+|y|+|z|=1$ 为正八面体的表面，关于三个坐标平面都对称；x 关于 yOz 平面为奇函数，故 $\oint_{\Sigma}x\,dS=0$，

于是原式 $=\oint_{\Sigma}|y|\,dS$.

由轮换对称性 $\oint_{\Sigma}|x|\,dS=\oint_{\Sigma}|y|\,dS=\oint_{\Sigma}|z|\,dS$，故

$$\oint_{\Sigma}|y|\,dS=\frac{1}{3}\oint_{\Sigma}(|x|+|y|+|z|)\,dS=\frac{1}{3}\oint_{\Sigma}1\,dS=\frac{1}{3}\oint_{\Sigma}dS.$$

八面体的 8 个面都是边长为 $\sqrt{2}$ 的正三角形，每个面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{2})^2=\frac{\sqrt{3}}{2}$，

故 $\oint_{\Sigma}dS=8\times\frac{\sqrt{3}}{2}=4\sqrt{3}$，从而原式 $=\frac{1}{3}\times4\sqrt{3}=\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

（返回题目）

15. （2007） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 A^3 的秩为 _____.

【答案】1

【解析】A 是“上移一行”的移位矩阵：设 $x=(x_1,x_2,x_3,x_4)^{\mathrm{T}}$，则

$Ax=(x_2,x_3,x_4,0)^{\mathrm{T}}$，$A^2x=(x_3,x_4,0,0)^{\mathrm{T}}$，$A^3x=(x_4,0,0,0)^{\mathrm{T}}$，

故 $A^3=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，

它只有 1 个非零行，故 $r(A^3)=1$.

（返回题目）

16. （2007） 在区间 $(0,1)$ 中随机地取两个数，则这两个数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为 _____.

【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】设所取两数为 X,Y，则 X,Y 相互独立且都服从 $(0,1)$ 上的均匀分布，(X,Y) 在正方形

$D=\{(x,y)\mid 0<x<1,\ 0<y<1\}$ 上服从均匀分布，

其联合密度为 $f(x,y)=\begin{cases}1, & (x,y)\in D,\\ 0, & (x,y)\notin D.\end{cases}$

$P\left\{\mid X-Y\mid <\frac{1}{2}\right\}=\iint_{|x-y|<\frac{1}{2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{S}{S_D}$，其中 S 为区域 $|x-y|<\frac{1}{2}$ 与 D 的公共部分面积.

D 内不满足 $|x-y|<\frac{1}{2}$ 的部分是 $y\geq x+\frac{1}{2}$ 与 $x\geq y+\frac{1}{2}$ 两个直角三角形，直角边长均为 $\frac{1}{2}$，

故 $S=1-2\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$，所求概率为 $\frac{3}{4}$.

（返回题目）

三、解答题（本题共 8 小题，满分 86 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

17. （2007） 求函数 $f(x,y)=x^2+2y^2-x^2y^2$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 4,\ y\geq 0\}$ 上的最大值和最小值.

【解析】方法一　先求区域内部（$x^2+y^2<4,\ y>0$）的驻点：

$\frac{\partial f}{\partial x}=2x-2xy^2=0$，$\frac{\partial f}{\partial y}=4y-2x^2y=0$，解得 $x=\pm\sqrt{2}$，$y=1$，此时 $f(\pm\sqrt{2},1)=2+2-2=2$.

再求边界 $x^2+y^2=4\ (y\geq 0)$ 上的最值，令

$F(x,y,\lambda)=x^2+2y^2-x^2y^2+\lambda(x^2+y^2-4)$，由

$F_x^{'}=2x-2xy^2+2\lambda x=0$，$F_y^{'}=4y-2x^2y+2\lambda y=0$，$x^2+y^2-4=0$

解得 $(x,y)=(0,2)$，$(\pm 2,0)$，$\left(\pm\frac{\sqrt{10}}{2},\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$，对应的函数值为 8，4，$\frac{7}{4}$.

又在 $y=0\ (-2\leq x\leq 2)$ 上 $f(x,0)=x^2$，其最值为 $f(0,0)=0$ 与 $f(\pm 2,0)=4$.

比较以上各值：最小值 $f(0,0)=0$，最大值 $f(0,2)=8$.

方法二　在 $x^2+y^2=4\ (y>0)$ 上令 $x=2\cos t$，$y=2\sin t\ (0<t<\pi)$，则

$$f=4\cos^2 t+8\sin^2 t-16\sin^2 t\cos^2 t=16\left(\sin^2 t-\frac{3}{8}\right)^2+\frac{7}{4},$$

当 $\sin^2 t=\frac{3}{8}$ 时取 $\frac{7}{4}$，当 $\sin^2 t=1$ 时取 8；再与内部驻点值 2、$f(0,0)=0$ 比较，

得最小值 $m=0$，最大值 $M=8$.

（返回题目）

18.（2007）计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma} xz\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2zy\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为曲面 $z=1-x^2-\frac{y^2}{4}\,(0\le z\le 1)$ 的上侧.

【解析】补充有向曲面 $\Sigma_0\colon z=0\left(x^2+\frac{y^2}{4}\le 1\right)$，取下侧，则 $\Sigma+\Sigma_0$ 围成闭区域

$\Omega=\left\{(x,y,z)\,\middle|\,x^2+\frac{y^2}{4}\le 1-z,\ 0\le z\le 1\right\}$，且取外侧．记 $P=xz$，$Q=2zy$，$R=3xy$，则

$I=\oiint_{\Sigma+\Sigma_0} P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{\Sigma_0} P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

由高斯公式，$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=z+2z+0=3z$，故

$\oiint_{\Sigma+\Sigma_0}=3\iiint_{\Omega} z\,\mathrm{d}v=3\int_0^1 z\,\mathrm{d}z\iint_{x^2+\frac{y^2}{4}\le 1-z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；

截面是半轴为 $\sqrt{1-z}$ 与 $2\sqrt{1-z}$ 的椭圆，面积为 $\pi\cdot\sqrt{1-z}\cdot 2\sqrt{1-z}=2\pi(1-z)$，

故 $\oiint_{\Sigma+\Sigma_0}=3\int_0^1 2\pi z(1-z)\,\mathrm{d}z=6\pi\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)=\pi$.

在 Σ_0 上 $z=0$，$\mathrm{d}z=0$，故 $\iint_{\Sigma_0} P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma_0} 3xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$

（Σ_0 的投影区域关于 y 轴对称，被积函数 xy 关于 x 为奇函数）.

所以 $I=\pi-0=\pi$.

（返回题目）

19.（2007）设函数 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内具有二阶导数且存在相等的最大值，$f(a)=g(a)$，$f(b)=g(b)$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f''(\xi)=g''(\xi)$.

【解析】令 $h(x)=f(x)-g(x)$，则 h 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内二阶可导，且 $h(a)=h(b)=0$.

设 f,g 在 (a,b) 内取得的相同最大值为 M，且 $f(x_1)=M$，$g(x_2)=M$，$x_1,x_2\in(a,b)$，不妨设 $x_1\le x_2$.

情形一：$x_1=x_2$．此时 $h(x_1)=0$，由罗尔定理，存在 $\xi_1\in(a,x_1)$，$\xi_2\in(x_1,b)$，使 $h'(\xi_1)=h'(\xi_2)=0$；

再由罗尔定理，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$，使 $h''(\xi)=0$，即 $f''(\xi)=g''(\xi)$.

情形二：$x_1<x_2$．此时 $h(x_1)=M-g(x_1)\ge 0$，$h(x_2)=f(x_2)-M\le 0$.

若 $h(x_1)=0$ 或 $h(x_2)=0$，则 h 在 $[a,b]$ 上有三个零点，归结为情形一；

若 $h(x_1)>0>h(x_2)$，由零点定理，存在 $c\in(x_1,x_2)\subset(a,b)$，使 $h(c)=0$，

于是 $h(a)=h(c)=h(b)=0$，由罗尔定理，存在 $\xi_1\in(a,c)$，$\xi_2\in(c,b)$，使 $h'(\xi_1)=h'(\xi_2)=0$，

再由罗尔定理，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$，使 $h''(\xi)=0$，即 $f''(\xi)=g''(\xi)$.

综上，存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f''(\xi)=g''(\xi)$.

（原书情形二直接断言 $h(x_1)>0>h(x_2)$，未讨论 $h(x_1)=0$ 或 $h(x_2)=0$ 的退化情形，此处按数学严谨性补足．）

（返回题目）

20.（2007）设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内收敛，其和函数 $y(x)$ 满足

$y'' - 2xy' - 4y = 0$，$y(0) = 0$，$y'(0) = 1$.

（I）证明 $a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n$，$n = 1, 2, \cdots$；

（II）求 $y(x)$ 的表达式.

【解析】（I）设 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$，则 $y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$，

$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) a_{n+2} x^n$.

由 $y(0) = 0$ 得 $a_0 = 0$，由 $y'(0) = 1$ 得 $a_1 = 1$.

代入 $y'' - 2xy' - 4y = 0$：$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) a_{n+2} x^n - \sum_{n=1}^{\infty} 2n a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} 4 a_n x^n = 0$，

即 $\sum_{n=0}^{\infty} \left[(n+1)(n+2) a_{n+2} - 2(n+2) a_n\right] x^n = 0$，

由幂级数展开的唯一性，$(n+1)(n+2) a_{n+2} - 2(n+2) a_n = 0$，即 $a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n \ (n = 0, 1, 2, \cdots)$.

（原题只要求 $n = 1, 2, \cdots$，推导表明对 $n = 0$ 亦成立.）

（II）由 $a_0 = 0$ 及递推式得 $a_{2k} = 0 \ (k = 1, 2, \cdots)$；

由 $a_1 = 1$ 及 $a_{2n+1} = \frac{2}{2n} a_{2n-1} = \frac{1}{n} a_{2n-1}$，归纳得 $a_{2n+1} = \frac{1}{n!} \ (n = 0, 1, 2, \cdots)$.

故 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n!} = x e^{x^2}$.

（返回题目）

21.（2007） 设线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0, \\ x_1+2x_2+ax_3=0, \\ x_1+4x_2+a^2x_3=0 \end{cases} \quad ①$$

与方程

$$x_1+2x_2+x_3=a-1 \quad ②$$

有公共解，求 a 的值及所有公共解.

【解析】方程组 ①、② 有公共解的充分必要条件是联立所得方程组 ③ 有解.

对增广矩阵（末列为增广列）作初等行变换，r_2-r_1，r_3-r_1，r_4-r_1，得

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 3 & a^2-1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \end{pmatrix},$$

再作 r_3-3r_2，r_4-r_2，得

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & a-1 \end{pmatrix}.$$

当 $a=1$ 时，③ 为齐次线性方程组，后两行全为零，由第二行 $x_2=0$，由第一行 $x_1+x_3=0$，

此时两方程组必有公共解，全部公共解为 $X=C\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$（$C$ 为任意常数）.

当 $a\neq 1$ 时，由第四行 $(1-a)x_3=a-1$ 得 $x_3=-1$；再由第三行 $(a-1)(a-2)\cdot(-1)=0$，必须 $a=2$.

若 $a\neq 2$，则 $r(C)\neq r(\bar{C})$，方程组 ③ 无解，两方程组无公共解；

若 $a=2$，由第二行 $x_2+(a-1)x_3=0$ 得 $x_2=1$，再由第一行 $x_1+x_2+x_3=0$ 得 $x_1=0$，得唯一公共解

$X=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

综上：$a=1$ 时公共解为 $C(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$（C 为任意常数）；$a=2$ 时公共解为 $(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$.

（返回题目）

22.（2007）设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=2$，$\lambda_3=-2$，且 $\alpha_1=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 A 的属于 λ_1 的一个特征向量．记 $B=A^5-4A^3+E$，其中 E 为 3 阶单位矩阵．

（**I**）验证 α_1 是矩阵 B 的特征向量，并求 B 的全部特征值与特征向量；

（**II**）求矩阵 B．

【解析】（I）由 $A\alpha_1=\alpha_1$，得

$B\alpha_1=(A^5-4A^3+E)\alpha_1=(1-4+1)\alpha_1=-2\alpha_1$，

故 α_1 是矩阵 B 的属于特征值 $\mu_1=-2$ 的特征向量．

B 的其余特征值为 $\mu_2=2^5-4\cdot 2^3+1=1$，$\mu_3=(-2)^5-4\cdot(-2)^3+1=1$，即 $\mu_2=\mu_3=1$．

A 为实对称矩阵，故 B 也为实对称矩阵，其不同特征值对应的特征向量相互正交．

设 $\mu=1$ 的特征向量为 $\alpha=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则 $\alpha_1^{\mathrm{T}}\alpha=x_1-x_2+x_3=0$，

取基础解系 $\alpha_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$．

所以 B 的属于 $\mu_1=-2$ 的全部特征向量为 $k_1\alpha_1$（k_1 为任意非零常数），

B 的属于 $\mu_2=\mu_3=1$ 的全部特征向量为 $k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$（k_2,k_3 为任意不全为零的常数）．

（II）将 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 正交规范化：$\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=\alpha_2$，

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}+\frac{1}{2}(1,1,0)^{\mathrm{T}}=\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},1\right)^{\mathrm{T}},$$

单位化得 $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，$\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,1,2)^{\mathrm{T}}$．

令 $P=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，则 $P^{\mathrm{T}}BP=\mathrm{diag}(-2,1,1)$，

故 $B=P\,\mathrm{diag}(-2,1,1)\,P^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}0&1&-1\\1&0&1\\-1&1&0\end{pmatrix}$．

（返回题目）

23.（2007）设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}2-x-y, & 0<x<1,\ 0<y<1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

（**I**）求 $P\{X>2Y\}$；

（**II**）求 $Z=X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

【解析】（I）$P\{X>2Y\}=\iint_{x>2y}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{x/2}(2-x-y)\,\mathrm{d}y$

$=\int_0^1\left[(2-x)\frac{x}{2}-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{2}\right)^2\right]\mathrm{d}x=\int_0^1\left(x-\frac{5}{8}x^2\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}-\frac{5}{24}=\frac{7}{24}.$

（II）$F_Z(z)=P\{X+Y\le z\}=\iint_{x+y\le z}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

当 $z<0$ 时，$F_Z(z)=0$；

当 $0\le z<1$ 时，$F_Z(z)=\int_0^z\mathrm{d}x\int_0^{z-x}(2-x-y)\,\mathrm{d}y=z^2-\frac{1}{3}z^3$；

当 $1\le z<2$ 时，$F_Z(z)=1-\int_{z-1}^1\mathrm{d}x\int_{z-x}^1(2-x-y)\,\mathrm{d}y=1-\frac{1}{3}(2-z)^3$；

当 $z\ge 2$ 时，$F_Z(z)=1$.

求导得 $f_Z(z)=\begin{cases}2z-z^2, & 0<z<1,\\ z^2-4z+4, & 1\le z<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

（返回题目）

24.（2007）设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{1}{2\theta}, & 0<x<\theta,\\ \frac{1}{2(1-\theta)}, & \theta\le x<1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

其中参数 $\theta\ (0<\theta<1)$ 未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，$\bar{X}$ 是样本均值.

（I）求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$；

（II）判断 $4\bar{X}^2$ 是否为 θ^2 的无偏估计量，并说明理由.

【解析】（I）$E(X)=\int_0^\theta x\cdot\frac{1}{2\theta}\,\mathrm{d}x+\int_\theta^1 x\cdot\frac{1}{2(1-\theta)}\,\mathrm{d}x=\frac{\theta}{4}+\frac{1+\theta}{4}=\frac{\theta}{2}+\frac{1}{4}.$

令 $E(X)=\bar{X}$，解得 $\hat{\theta}=2\bar{X}-\frac{1}{2}$，即为 θ 的矩估计量.

（II）$E(4\bar{X}^2)=4E(\bar{X}^2)=4\left\{D(\bar{X})+[E(\bar{X})]^2\right\}.$

先算二阶矩：$E(X^2)=\int_0^\theta x^2\cdot\frac{1}{2\theta}\,\mathrm{d}x+\int_\theta^1 x^2\cdot\frac{1}{2(1-\theta)}\,\mathrm{d}x=\frac{\theta^2}{6}+\frac{1+\theta+\theta^2}{6}=\frac{\theta^2}{3}+\frac{\theta}{6}+\frac{1}{6},$

故 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{\theta^2}{12}-\frac{\theta}{12}+\frac{5}{48}$，且 $D(\bar{X})=\frac{D(X)}{n}.$

于是 $E(4\bar{X}^2)=\frac{4}{n}D(X)+4[E(X)]^2=\frac{1}{n}\left(\frac{\theta^2}{3}-\frac{\theta}{3}+\frac{5}{12}\right)+\frac{(2\theta+1)^2}{4}$

$=\frac{3n+1}{3n}\theta^2+\frac{3n-1}{3n}\theta+\frac{3n+5}{12n}\neq\theta^2,$

故 $4\bar{X}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量.

（返回题目）

2008 年　数学（一）试题解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，满分 32 分）

1.（2008）设函数 $f(x)=\int_0^{x^2}\ln(2+t)\,\mathrm{d}t$，则 $f'(x)$ 的零点个数为（　　）

(A) 0.　　(B) 1.

(C) 2.　　(D) 3.

【答案】B

【解析】由变限积分求导法则，上限为 x^2，需再乘以内层导数 $2x$，得

$f'(x)=\ln(2+x^2)\cdot 2x.$

因 $x^2\ge 0$，故 $\ln(2+x^2)\ge\ln 2>0$ 对一切 x 成立，于是 $f'(x)=0$ 当且仅当 $x=0$.

即 $f'(x)$ 只有一个零点，应选 (B).

（返回题目）

2. （2008） 函数 $f(x,y)=\arctan(x/y)$ 在点 $(0,1)$ 处的梯度等于（　　）

(A) i.　　(B) $-i$.

(C) j.　　(D) $-j$.

【答案】A

【解析】$\dfrac{\partial f}{\partial x}=\dfrac{1}{1+x^2/y^2}\cdot\dfrac{1}{y}=\dfrac{y}{x^2+y^2}$，$\dfrac{\partial f}{\partial y}=\dfrac{1}{1+x^2/y^2}\cdot\left(-\dfrac{x}{y^2}\right)=-\dfrac{x}{x^2+y^2}$.

将 $x=0$, $y=1$ 代入，得 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}=1$，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}=0$.

故 $f(x,y)$ 在点 $(0,1)$ 处的梯度为 $\operatorname{grad} f(0,1)=1\cdot i+0\cdot j=i$，应选 (A).

（返回题目）

3. （2008） 在下列微分方程中，以 $y=C_1e^x+C_2\cos 2x+C_3\sin 2x$（$C_1,C_2,C_3$ 为任意常数）为通解的是（　　）

(A) $y'''+y''-4y'-4y=0$.　　(B) $y'''+y''+4y'+4y=0$.

(C) $y'''-y''-4y'+4y=0$.　　(D) $y'''-y''+4y'-4y=0$.

【答案】D

【解析】由通解 $y=C_1e^x+C_2\cos 2x+C_3\sin 2x$ 知，所求三阶常系数齐次线性微分方程的特征根为 $\lambda_1=1$，$\lambda_{2,3}=\pm 2\mathrm{i}$.

故特征方程为 $(\lambda-1)(\lambda^2+4)=0$，即 $\lambda^3-\lambda^2+4\lambda-4=0$.

于是所求微分方程为 $y'''-y''+4y'-4y=0$，应选 (D).

（返回题目）

4. （2008） 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调有界，$\{x_n\}$ 为数列，下列命题正确的是（　　）

(A) 若 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{f(x_n)\}$ 收敛.　　(B) 若 $\{x_n\}$ 单调，则 $\{f(x_n)\}$ 收敛.

(C) 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 收敛.　　(D) 若 $\{f(x_n)\}$ 单调，则 $\{x_n\}$ 收敛.

【答案】B

【解析】方法一（单调有界准则）　因 $f(x)$ 单调，故当 $\{x_n\}$ 单调时 $\{f(x_n)\}$ 也单调；又 $f(x)$ 有界，故 $\{f(x_n)\}$ 单调有界，从而收敛，应选 (B).

方法二（反例法）　取 $f(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ 1, & x>0,\end{cases}$ $x_n=\dfrac{(-1)^n}{n^2}$，则 $f(x)$ 单调增加、$\{x_n\}$ 收敛，但 $f(x_n)=\begin{cases}-1, & n=1,3,5,\cdots,\\ 1, & n=2,4,6,\cdots,\end{cases}$ 发散，故 (A) 不对；

取 $f(x)=\dfrac{x^2}{1+x^2}$，$x_n=n$，则 $f(x_n)=\dfrac{n^2}{1+n^2}$ 收敛，但 $\{x_n\}$ 发散，故 (C) 不对；

取 $f(x)=\arctan x$，$x_n=n$，则 $\{f(x_n)\}$ 单调增加，但 $\{x_n\}$ 发散，故 (D) 不对.

综上应选 (B).

（返回题目）

5. （2008） 设 A 为 n 阶非零矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，若 $A^3=O$，则（　　）

(A) $E-A$ 不可逆，$E+A$ 不可逆.　　(B) $E-A$ 不可逆，$E+A$ 可逆.

(C) $E-A$ 可逆，$E+A$ 可逆.　　(D) $E-A$ 可逆，$E+A$ 不可逆.

【答案】C

【解析】方法一（逆矩阵的定义）　由 $A^3=O$ 得 $E=E-A^3=(E-A)(E+A+A^2)$，

故按可逆矩阵的定义，$E-A$ 可逆，且 $(E-A)^{-1}=E+A+A^2$；

同理由 $E=E+A^3=(E+A)(E-A+A^2)$ 得 $E+A$ 可逆，且 $(E+A)^{-1}=E-A+A^2$.

即 $E-A$ 与 $E+A$ 均可逆，应选 (C).

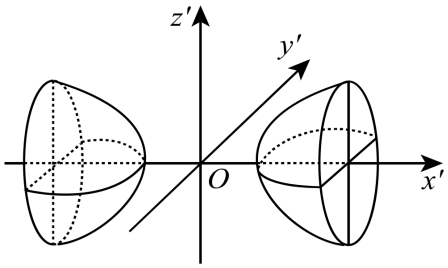
方法二（特征值）　设 $AX=\lambda X$（$X\neq 0$），则 $A^3X=\lambda^3X=0$，故 $\lambda=0$，即 A 的特征值全为 0，从而 $E\pm A$ 的特征值全为 1，$|E-A|=|E+A|=1\neq 0$，二者均可逆.

（返回题目）

6. （2008） 设 A 为 3 阶实对称矩阵，如果二次曲面方程

$$(x,y,z)A\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=1$$

在正交变换下的标准方程的图形如图所示，则 A 的正特征值的个数为（　　）



(A) 0.　　(B) 1.

(C) 2.　　(D) 3.

【答案】B

【解析】题图中的曲面由平面曲线 $L:\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1,\\ z=0\end{cases}$ 绕 x 轴旋转一周而成（双叶双曲面），

其方程为 $\Sigma:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{b^2}=1$，即正交变换下二次型的标准形为 $\dfrac{X^2}{a^2}-\dfrac{Y^2}{b^2}-\dfrac{Z^2}{b^2}=1$.

故 $f=\dfrac{X^2}{a^2}-\dfrac{Y^2}{b^2}-\dfrac{Z^2}{b^2}$ 的正、负惯性指数分别为 1 和 2，而正交变换不改变正、负惯性指数，

所以 A 的正特征值个数为 1，应选 (B).

（返回题目）

7. （2008） 设随机变量 X,Y 独立同分布，且 X 的分布函数为 $F(x)$，则 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布函数为（　　）

(A) $F^2(x)$.　　(B) $F(x)F(y)$.

(C) $1-[1-F(x)]^2$.　　(D) $[1-F(x)][1-F(y)]$.

【答案】A

【解析】由分布函数的定义，$F_Z(x)=P\{Z\le x\}=P\{\max\{X,Y\}\le x\}$.

而 $\max\{X,Y\}\le x$ 等价于 $X\le x$ 且 $Y\le x$，故 $F_Z(x)=P\{X\le x,\ Y\le x\}$.

又 X,Y 独立同分布，分布函数同为 $F(x)$，于是 $F_Z(x)=P\{X\le x\}P\{Y\le x\}=F^2(x)$，应选 (A).

（返回题目）

8. （2008） 设随机变量 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(1,4)$，且相关系数 $\rho_{XY}=1$，则（　　）

(A) $P\{Y=-2X-1\}=1$.　　(B) $P\{Y=2X-1\}=1$.

(C) $P\{Y=-2X+1\}=1$.　　(D) $P\{Y=2X+1\}=1$.

【答案】D

【解析】$\rho_{XY}=1$ 的充分必要条件是存在常数 $a>0$ 及 b，使 $P\{Y=aX+b\}=1$.

由 $D(X)=1$, $D(Y)=4$ 得 $a^2=D(Y)/D(X)=4$，又 $a>0$，故 $a=2$；

再由 $E(Y)=aE(X)+b$ 得 $b=1-2\times 0=1$.

于是 $P\{Y=2X+1\}=1$，应选 (D).

（返回题目）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，满分 **24** 分）

9. （2008） 微分方程 $xy'+y=0$ 满足条件 $y(1)=1$ 的解是 $y=$ _____.

【答案】$\frac{1}{x}$

【解析】方法一（分离变量）　由 $xy'+y=0$ 得 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{1}{x}y=0$，即 $\frac{\mathrm{d}y}{y}=-\frac{\mathrm{d}x}{x}$，积分得

$\ln|y|=-\ln|x|+\ln|C|$，故 $y=\frac{C}{x}$.

方法二（凑微分）　$xy'+y=(xy)'=0$，故 $xy=C$，即 $y=\frac{C}{x}$.

由 $y(1)=1$ 得 $C=1$，所求特解为 $y=\frac{1}{x}$.

（返回题目）

10. （2008） 曲线 $\sin(xy)+\ln(y-x)=x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程是 _____.

【答案】$y=x+1$

【解析】方程 $\sin(xy)+\ln(y-x)=x$ 两边对 x 求导（$y=y(x)$），得

$$\cos(xy)\left(y+x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+\frac{1}{y-x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-1\right)=1.$$

将 $x=0$, $y=1$ 代入，得 $\cos 0\cdot(1+0)+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-1\right)=1$，解得 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=1$.

故所求切线方程为 $y-1=1\cdot(x-0)$，即 $y=x+1$.

（返回题目）

11.（2008）已知幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛，在 $x=-4$ 处发散，则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-3)^n$ 的收敛域为 _____.

【答案】$(1,5]$

【解析】记 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nt^n$ 的收敛半径为 R，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x+2)^n$ 就是对 $t=x+2$ 讨论.

由在 $x=0$（即 $t=2$）处收敛，得 $R\geq 2$，且 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n2^n$ 收敛；由在 $x=-4$（即 $t=-2$）处发散，得 $R\leq 2$，且 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(-2)^n$ 发散.

故 $R=2$，且 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nt^n$ 的收敛域为 $(-2,2]$（端点 $t=2$ 收敛、$t=-2$ 发散）.

于是 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-3)^n$ 当 $-2<x-3\leq 2$ 时收敛，即 $1<x\leq 5$，故收敛域为 $(1,5]$.

（返回题目）

12.（2008）设曲面 Σ 是 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 的上侧，则 $\iint\limits_{\Sigma}xy\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+x\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

【答案】4π

【解析】方法一（高斯公式） 补曲面 $\Sigma_0{:}z=0\ (x^2+y^2\leq 4)$，取下侧，则 $\Sigma+\Sigma_0$ 是闭合曲面，围成区域 Ω.

记 $P=xy,\ Q=x,\ R=x^2$，由高斯公式

$$\oint_{\Sigma+\Sigma_0}P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}v=\iiint_{\Omega}y\,\mathrm{d}v=0$$（Ω 关于 xOz 面对称）.

在 Σ_0 上 $\mathrm{d}z=0$，且取下侧（投影区域 $D{:}x^2+y^2\leq 4$），故

$$\iint_{\Sigma_0}x^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_{D}x^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\frac{1}{2}\iint_{D}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2r^3\,\mathrm{d}r=-4\pi.$$

所以 $\iint_{\Sigma}=0-\iint_{\Sigma_0}=4\pi$.

（返回题目）

13. （2008） 设 A 为 2 阶矩阵，α_1,α_2 为线性无关的 2 维列向量，$A\alpha_1=0$，$A\alpha_2=2\alpha_1+\alpha_2$，则 A 的非零特征值为 _____.

【答案】1

【解析】方法一　令 $P=(\alpha_1,\alpha_2)$，因 α_1,α_2 线性无关，故 P 可逆，且

$AP=(A\alpha_1,A\alpha_2)=(0,2\alpha_1+\alpha_2)=P\begin{pmatrix}0&2\\0&1\end{pmatrix}$.

于是 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0&2\\0&1\end{pmatrix}$，$|\lambda E-P^{-1}AP|=\begin{vmatrix}\lambda&-2\\0&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-1)=0$，

得 A 的特征值为 $0,1$，故非零特征值为 1.

方法二　由 $A\alpha_1=0=0\cdot\alpha_1$ 知 $\lambda_1=0$；由 $A(2\alpha_1+\alpha_2)=2\alpha_1+\alpha_2$ 且 $2\alpha_1+\alpha_2\neq 0$ 知 $\lambda_2=1$.

（返回题目）

14. （2008） 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，则 $P\{X=E(X^2)\}=$ _____.

【答案】$\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$

【解析】由 $X\sim P(1)$ 得 $E(X)=D(X)=1$，故 $E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=1+1=2$.

于是 $P\{X=E(X^2)\}=P\{X=2\}=\dfrac{1^2}{2!}\mathrm{e}^{-1}=\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$.

（返回题目）

三、解答题（本题共 9 小题，满分 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

15. （2008） 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[\sin x-\sin(\sin x)]\sin x}{x^4}$.

【解析】记 $t=\sin x$，则 $x\to 0$ 时 $t\to 0$，且 $t\sim x$. 由 $\sin t=t-\dfrac{t^3}{3!}+o(t^3)$ 得

$\sin(\sin x)=\sin x-\dfrac{\sin^3 x}{6}+o(\sin^3 x)$，故 $\sin x-\sin(\sin x)\sim\dfrac{1}{6}\sin^3 x\sim\dfrac{1}{6}x^3$.

于是 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{6}\sin^3 x\cdot\sin x}{x^4}=\dfrac{1}{6}\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^4=\dfrac{1}{6}$.

（也可令 $t=\sin x$，则 原式 $=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{(t-\sin t)\,t}{\arcsin^4 t}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{t-\sin t}{t^3}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{1-\cos t}{3t^2}=\dfrac{1}{6}$. ）

（返回题目）

16. （2008） 计算曲线积分 $\int_L \sin 2x\,\mathrm{d}x + 2(x^2-1)y\,\mathrm{d}y$，其中 L 是曲线 $y=\sin x$ 上从点 $(0,0)$ 到点 $(\pi,0)$ 的一段.

【解析】令 $P=\sin 2x$，$Q=2(x^2-1)y$，则 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=4xy$，$\dfrac{\partial P}{\partial y}=0$.

补线段 AO：由 $(\pi,0)$ 到 $(0,0)$，则 $L+AO$ 为顺时针方向的闭曲线，围成区域

$D=\{(x,y)\mid 0\le x\le \pi,\ 0\le y\le \sin x\}$.

由格林公式 $\oint_{L+AO} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=-\iint_D 4xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-4\int_0^{\pi}x\,\mathrm{d}x\int_0^{\sin x}y\,\mathrm{d}y=-2\int_0^{\pi}x\sin^2 x\,\mathrm{d}x$

$=-2\cdot\dfrac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin^2 x\,\mathrm{d}x=-\pi\cdot\dfrac{\pi}{2}=-\dfrac{\pi^2}{2}$（这里用了 $\int_0^{\pi}xf(\sin x)\,\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)\,\mathrm{d}x$）.

又 $\int_{AO} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\int_{\pi}^{0}\sin 2x\,\mathrm{d}x=\left[-\dfrac{1}{2}\cos 2x\right]_{\pi}^{0}=0$，

故 $\int_L \sin 2x\,\mathrm{d}x+2(x^2-1)y\,\mathrm{d}y=\oint_{L+AO}-\int_{AO}=-\dfrac{\pi^2}{2}$.

（返回题目）

17. （2008） 已知曲线 $C:\begin{cases}x^2+y^2-2z^2=0,\\ x+y+3z=5,\end{cases}$ 求曲线 C 上距离 xOy 面最远的点和最近的点.

【解析】设 $P(x,y,z)$ 为曲线 C 上任一点，P 到 xOy 面的距离 $d=|z|$，问题化为在约束 $\begin{cases}x^2+y^2-2z^2=0,\\ x+y+3z=5\end{cases}$

下求 z^2 的最值.

作拉格朗日函数 $F(x,y,z)=z^2+\lambda(x^2+y^2-2z^2)+\mu(x+y+3z-5)$，令

$$\begin{cases}F_x'=2\lambda x+\mu=0,\\ F_y'=2\lambda y+\mu=0,\\ F_z'=2z-4\lambda z+3\mu=0,\\ F_\lambda'=x^2+y^2-2z^2=0,\\ F_\mu'=x+y+3z-5=0.\end{cases}$$

由前两式得 $2\lambda(x-y)=0$. 若 $\lambda=0$，则 $\mu=0$，代入第三式得 $z=0$，与 $x+y+3z=5$ 及 $x^2+y^2=0$ 矛盾，故 $\lambda\neq 0$，$x=y$.

代入 $2x^2-2z^2=0$ 得 $x=\pm z$；再由 $2x+3z=5$ 得 $x=z=1$ 或 $x=-z=-5$，即驻点为 $(1,1,1)$ 与 $(-5,-5,5)$.

曲线 C 是空间有界闭集，最值必在驻点处取得，比较 $|z|$ 得：距 xOy 面最近的点为 $(1,1,1)$，最远的点为 $(-5,-5,5)$.

（返回题目）

18. （2008） 设 $f(x)$ 是连续函数，

(I) 利用定义证明函数 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 可导，且 $F'(x)=f(x)$；

(II) 当 $f(x)$ 是以 **2** 为周期的周期函数时，证明 $G(x)=2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-x\int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t$ 也是以 **2** 为周期的周期函数.

【解析】(I) 由定义 $\Delta F=F(x+\Delta x)-F(x)=\int_0^{x+\Delta x} f(t)\,\mathrm{d}t-\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=\int_x^{x+\Delta x} f(t)\,\mathrm{d}t$.

因 $f(x)$ 连续，由积分中值定理 $\Delta F=f(\xi)\Delta x$，其中 ξ 介于 x 与 $x+\Delta x$ 之间，从而 $\dfrac{\Delta F}{\Delta x}=f(\xi)$.

当 $\Delta x\to 0$ 时 $\xi\to x$，由 f 的连续性得 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta F}{\Delta x}=\lim\limits_{\xi\to x} f(\xi)=f(x)$，即 $F'(x)=f(x)$.

(II) 设 $f(x+2)=f(x)$，则 $G(x+2)=2\int_0^{x+2} f(t)\,\mathrm{d}t-(x+2)\int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t$

$=2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t+2\int_x^{x+2} f(t)\,\mathrm{d}t-x\int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t-2\int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t$

$=G(x)+2\left[\int_x^{x+2} f(t)\,\mathrm{d}t-\int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t\right]$.

由周期函数的平移性质（周期函数在长度等于一个周期的区间上积分相等），$\int_x^{x+2} f(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t$，

故 $G(x+2)=G(x)$，即 $G(x)$ 是以 2 为周期的周期函数.

（返回题目）

19. （2008） 将函数 $f(x)=1-x^2$（$0\le x\le\pi$）展开成余弦级数，并求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和.

【解析】将 $f(x)=1-x^2$ 在 $[0,\pi]$ 上作偶延拓，则 $b_n=0$ $(n=1,2,\cdots)$，且

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(1-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left(\pi-\frac{\pi^3}{3}\right)=2-\frac{2\pi^2}{3},$$

$a_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(1-x^2)\cos nx\,\mathrm{d}x=\dfrac{2}{\pi}\left[\int_0^{\pi}\cos nx\,\mathrm{d}x-\int_0^{\pi}x^2\cos nx\,\mathrm{d}x\right]$，其中 $\int_0^{\pi}\cos nx\,\mathrm{d}x=0$，

而 $\int_0^{\pi}x^2\cos nx\,\mathrm{d}x=\left[\dfrac{x^2\sin nx}{n}\right]_0^{\pi}-\dfrac{2}{n}\int_0^{\pi}x\sin nx\,\mathrm{d}x=-\dfrac{2}{n}\left[-\dfrac{x\cos nx}{n}\right]_0^{\pi}=\dfrac{2\pi(-1)^n}{n^2}$，

故 $a_n=-\dfrac{2}{\pi}\cdot\dfrac{2\pi(-1)^n}{n^2}=\dfrac{4(-1)^{n+1}}{n^2}$ $(n=1,2,\cdots)$.

于是 $1-x^2=1-\dfrac{\pi^2}{3}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{4(-1)^{n+1}}{n^2}\cos nx$ $(0\le x\le\pi)$.

在上式中令 $x=0$，得 $1=1-\dfrac{\pi^2}{3}+4\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n^2}$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{12}$.

（返回题目）

20.（2008）设 α,β 为 **3** 维列向量，矩阵 $A=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}$，其中 $\alpha^{\mathrm{T}},\beta^{\mathrm{T}}$ 分别是 α,β 的转置. 证明：

(I) 秩 $r(A)\le 2$；

(II) 若 α,β 线性相关，则秩 $r(A)<2$.

【解析】(I) 由 $A=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}$ 及秩的次可加性，得 $r(A)\le r(\alpha\alpha^{\mathrm{T}})+r(\beta\beta^{\mathrm{T}})$.

又 $r(\alpha\alpha^{\mathrm{T}})=r(\alpha)\le 1$，$r(\beta\beta^{\mathrm{T}})=r(\beta)\le 1$，故 $r(A)\le 2$.

(II) 若 α,β 线性相关：当 $\alpha\neq 0$ 时，不妨设 $\beta=k\alpha$，则 $A=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+k^2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}=(1+k^2)\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$；

当 $\alpha=0$ 时 $A=\beta\beta^{\mathrm{T}}$. 两种情形都有 $A=c\,\gamma\gamma^{\mathrm{T}}$（$c\neq 0$ 为常数，γ 为 3 维列向量），

于是 $r(A)=r(\gamma\gamma^{\mathrm{T}})=r(\gamma)\le 1<2$，即 $r(A)<2$.

（返回题目）

21.（2008） 设 n 元线性方程组 $Ax=b$，其中

$$A=\begin{pmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & a^2 & 2a \end{pmatrix},\quad x=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},\quad b=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 证明行列式 $|A|=(n+1)a^n$；

(II) 当 a 为何值时，该方程组有唯一解，并求 x_1；

(III) 当 a 为何值时，该方程组有无穷多解，并求通解.

【解析】(I) 方法一（数学归纳法） 记 $D_n=|A|$. 当 $n=1$ 时 $D_1=2a=(1+1)a^1$，结论成立；

设 $n=k$ 时 $D_k=(k+1)a^k$，则当 $n=k+1$ 时，按第一列展开

$D_{k+1}=2aD_k-a^2D_{k-1}=2a(k+1)a^k-a^2ka^{k-1}$

$=(2k+2-k)a^{k+1}=(k+2)a^{k+1}$，故对一切自然数 n 有 $|A|=(n+1)a^n$.

方法二（递推） 按第一列展开得 $D_n=2aD_{n-1}-a^2D_{n-2}$，即 $D_n-aD_{n-1}=a(D_{n-1}-aD_{n-2})$，故 $\{D_n-aD_{n-1}\}$ 是公比为 a 的等比数列，

$D_n-aD_{n-1}=a^{n-2}(D_2-aD_1)=a^{n-2}\cdot a^2=a^n$（其中 $D_1=2a,\ D_2=3a^2$），于是

$D_n=aD_{n-1}+a^n=a^2D_{n-2}+2a^n=\cdots=a^{n-1}D_1+(n-1)a^n=(n+1)a^n$.

(II) 当 $|A|=(n+1)a^n\neq 0$，即 $a\neq 0$ 时，$r(A)=n$，方程组有唯一解.

由克莱姆法则 $x_1=\dfrac{D_1}{|A|}$，其中 D_1 是把 $|A|$ 的第一列换成 $b=(1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$ 所得的行列式，按第一行展开得

$D_1=1\cdot D_{n-1}=na^{n-1}$（$D_{n-1}$ 为 $n-1$ 阶同类行列式），

故 $x_1=\dfrac{na^{n-1}}{(n+1)a^n}=\dfrac{n}{(n+1)a}$.

(III) 当 $|A|=0$，即 $a=0$ 时，$r(A)=n-1<n$，方程组有无穷多解. 此时增广矩阵（最后一列为 b）

$$\bar{A}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$ 即方程组为 $x_2=1,\ x_3=0,\ \cdots,\ x_n=0$，$x_1$ 任意，

故通解为 $X=C\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$（$C$ 为任意常数）.

（返回题目）

22.（2008） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 的概率分布为 $P\{X=i\}=1/3\ (i=-1,0,1)$，Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0\le y<1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

记 $Z=X+Y$.

(I) 求 $P\{Z\le 1/2\mid X=0\}$；

(II) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$.

【解析】(I) 由 X 与 Y 独立，$P\left\{Z\le\frac{1}{2}\mid X=0\right\}=P\left\{X+Y\le\frac{1}{2}\mid X=0\right\}=P\left\{Y\le\frac{1}{2}\right\}=\int_0^{1/2}1\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}$.

(II) 当 $z<-1$ 时 $F_Z(z)=0$；当 $z\ge 2$ 时 $F_Z(z)=1$；当 $-1\le z<2$ 时，由全概率公式

$$F_Z(z)=\sum_{i=-1}^{1}P\{X=i\}P\{X+Y\le z\mid X=i\}=\frac{1}{3}\left[P\{Y\le z+1\}+P\{Y\le z\}+P\{Y\le z-1\}\right].$$

当 $-1\le z<0$ 时，$z+1\in[0,1)$，$F_Z(z)=\frac{1}{3}P\{Y\le z+1\}=\frac{1}{3}(z+1)$；

当 $0\le z<1$ 时，$F_Z(z)=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}P\{Y\le z\}=\frac{1}{3}(1+z)$；

当 $1\le z<2$ 时，$F_Z(z)=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}P\{Y\le z-1\}=\frac{1}{3}(z+1)$.

综上 $F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<-1,\\ \frac{1}{3}(z+1), & -1\le z<2,\\ 1, & z\ge 2,\end{cases}$ 对其求导得 $f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & -1<z<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

（返回题目）

23.（2008）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，记

$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$，$T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n}S^2$.

(I) 证明 T 是 μ^2 的无偏估计量；

(II) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时，求 $D(T)$.

【解析】(I) 由 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 得 $E(\bar{X}^2) = D(\bar{X}) + [E(\bar{X})]^2 = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2$，又 $E(S^2) = \sigma^2$，

故 $E(T) = E(\bar{X}^2) - \frac{1}{n}E(S^2) = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2 - \frac{\sigma^2}{n} = \mu^2$，即 T 是 μ^2 的无偏估计量.

(II) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时，$\bar{X} \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right)$，标准化得 $\sqrt{n}\,\bar{X} \sim N(0,1)$，故 $n\bar{X}^2 \sim \chi^2(1)$，$D(n\bar{X}^2) = 2$；

又 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = (n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)$，故 $D\left[(n-1)S^2\right] = 2(n-1)$.

因 $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立，$D(T) = D(\bar{X}^2) + \frac{1}{n^2}D(S^2) = \frac{1}{n^2}D(n\bar{X}^2) + \frac{1}{n^2(n-1)^2}D\left[(n-1)S^2\right]$

$= \frac{2}{n^2} + \frac{2(n-1)}{n^2(n-1)^2} = \frac{2}{n^2} + \frac{2}{n^2(n-1)} = \frac{2}{n(n-1)}$.

（返回题目）

2009 年　数学（一）试题解析

一、选择题：每小题 4 分．下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．

1.（2009） 当 $x \to 0$ 时，$f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小量，则（　　）

(A) $a = 1,\ b = -\dfrac{1}{6}$　　(B) $a = 1,\ b = \dfrac{1}{6}$

(C) $a = -1,\ b = -\dfrac{1}{6}$　　(D) $a = -1,\ b = \dfrac{1}{6}$

【答案】A

【解析】当 $x \to 0$ 时，$\ln(1 - bx) \sim -bx$，故 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx) \sim -bx^3$．

又 $f(x) = x - \sin ax = x - \left(ax - \dfrac{a^3}{6}x^3 + o(x^3) \right) = (1 - a)x + \dfrac{a^3}{6}x^3 + o(x^3)$．

若 $a \neq 1$，则 $f(x)$ 是 x 的一阶无穷小，而 $g(x)$ 是三阶无穷小，二者不可能等价，故 $a = 1$．

此时 $f(x) \sim \dfrac{1}{6}x^3$，再由 $f(x) \sim g(x)$ 比较系数得 $\dfrac{1}{6} = -b$，即 $b = -\dfrac{1}{6}$．

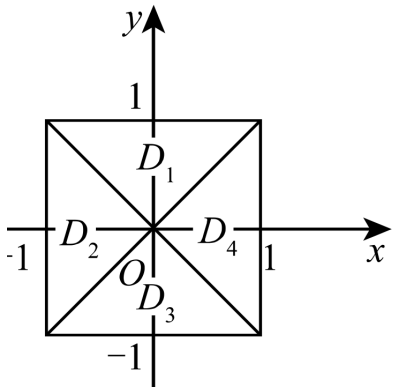
方法二（用定义）：由 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x - \sin ax}{-bx^3} = 1$，分母是 x^3 阶，故分子也必须是 x 的三阶无穷小，得 $a = 1$．

再用洛必达法则：$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{1 - \cos x}{-3bx^2} = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{-6bx} = -\dfrac{1}{6b} = 1$，同样得 $b = -\dfrac{1}{6}$．

故 $a = 1$，$b = -\dfrac{1}{6}$，应选 (A)．

（返回题目）

2.（2009） 如图，正方形 $\{(x,y)\mid |x|\le 1,\ |y|\le 1\}$ 被其对角线划分为四个区域 $D_k\ (k=1,2,3,4)$，$I_k=\iint_{D_k} y\cos x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则 $\max\limits_{1\le k\le 4}\{|I_k|\}=$（　　）



(A) I_1　　(B) I_2

(C) I_3　　(D) I_4

【答案】A

【解析】D_1 是上半三角形 $\{y\ge |x|\}$，故

$I_1=\iint_{D_1} y\cos x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^1\cos x\,\mathrm{d}x\int_x^1 y\,\mathrm{d}y=\int_0^1(1-x^2)\cos x\,\mathrm{d}x>0$，因为 $1-x^2\ge 0$ 且 $\cos x>0$.

D_2 是左三角形 $\{x\le -|y|\}$，它关于 x 轴对称，而 $y\cos x$ 关于 y 为奇函数，故 $I_2=0$.

D_4 是右三角形 $\{x\ge |y|\}$，同样关于 x 轴对称且被积函数关于 y 为奇函数，故 $I_4=0$.

D_3 是下半三角形 $\{y\le -|x|\}$，故

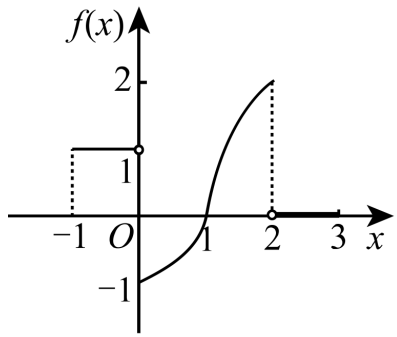
$I_3=2\int_0^1\cos x\,\mathrm{d}x\int_{-1}^{-x} y\,\mathrm{d}y=\int_0^1(x^2-1)\cos x\,\mathrm{d}x=-I_1<0$.

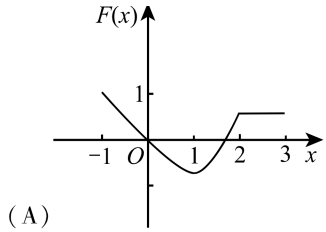
于是 $|I_2|=|I_4|=0$，$|I_3|=|I_1|=I_1>0$，即 $\max\limits_{1\le k\le 4}\{|I_k|\}=I_1$.

故应选 (A).

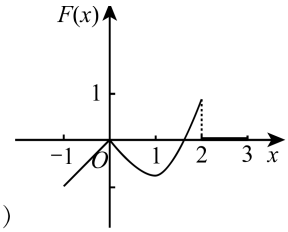
（返回题目）

3. （2009） 设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-1,3]$ 上的图形如右图所示，则函数 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 的图形为（　　）

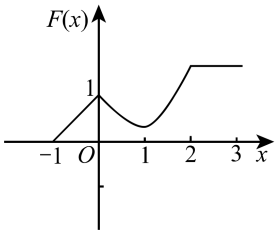




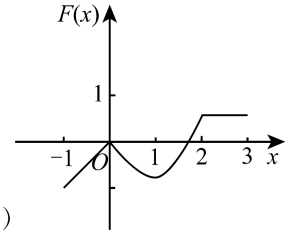
（A）



（B）



（C）



（D）

【答案】D

【解析】当 $-1\le x<0$ 时 $f(x)=1$，故 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=x$，即 F 的图形在 $[-1,0)$ 上必是过原点、斜率为 1 的直线段，且 $F(0)=0$.

(A) 中这段直线斜率为负，(C) 中 $F(0)=1\neq 0$，故排除 (A)、(C).

f 在 $[-1,3]$ 上只有两个第一类间断点，故 f 可积，从而 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 连续（在间断点处不可导）.

(B) 的图形在 $x=2$ 处有跳跃间断，连续性不成立，排除 (B).

(D) 中 F 连续、$F(0)=0$、在 $[-1,0)$ 上为 $y=x$，且 $f>0$ 处 F 递增、$f<0$ 处 F 递减，与 $F'(x)=f(x)$ 相符.

故 F 的图形为 (D)，应选 (D).

（返回题目）

4. （2009） 设有两个数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，则（　　）

(A) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.　　(B) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散.

(C) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛.　　(D) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 发散.

【答案】C

【解析】先证 (C)：由 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ 知数列 $\{a_n\}$ 有界，存在 $M > 0$ 使 $|a_n| \le M$.

由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛得 $\lim\limits_{n\to\infty} |b_n| = 0$，故存在 N，当 $n > N$ 时 $|b_n| < 1$，从而 $b_n^2 \le |b_n|$.

于是当 $n > N$ 时 $0 \le a_n^2 b_n^2 \le M^2 |b_n|$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} M^2 |b_n|$ 收敛，由比较审敛法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛.

否定 (A)：取 $a_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，$b_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ 发散.

否定 (B)：取 $a_n = b_n = \dfrac{1}{n}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2}$ 收敛.

否定 (D)：取 $a_n = b_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 发散，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2 = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2}$ 收敛.

故应选 (C).

（返回题目）

5. （2009） 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 **3** 维向量空间 $\mathbf{R}^3$ 的一组基，则由基 $\alpha_1,\frac{1}{2}\alpha_2,\frac{1}{3}\alpha_3$ 到基 $\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3+\alpha_1$ 的过渡矩阵为（　　）

(A) $\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}1&2&0\\0&2&3\\1&0&3\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{4}&-\frac{1}{6}\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{4}&\frac{1}{6}\\\frac{1}{2}&-\frac{1}{4}&\frac{1}{6}\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{4}&\frac{1}{4}&-\frac{1}{4}\\-\frac{1}{6}&\frac{1}{6}&\frac{1}{6}\end{pmatrix}$

【答案】A

【解析】记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$. 由 $\left(\alpha_1,\frac{1}{2}\alpha_2,\frac{1}{3}\alpha_3\right)=A\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$ 得

$A=\left(\alpha_1,\frac{1}{2}\alpha_2,\frac{1}{3}\alpha_3\right)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$.

又 $(\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3+\alpha_1)=A\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$.

两式合并得

$$(\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3+\alpha_1)=\left(\alpha_1,\frac{1}{2}\alpha_2,\frac{1}{3}\alpha_3\right)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}.$$

计算右端矩阵乘积：$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{pmatrix}$.

按过渡矩阵的定义（$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1',\alpha_2',\alpha_3')C$ 中的 C 即为所求），所求过渡矩阵为 $\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{pmatrix}$.

故应选 (A).

（返回题目）

6. （2009） 设 A,B 均为 **2** 阶矩阵，A^*,B^* 分别为 A,B 的伴随矩阵，若 $|A|=2,\ |B|=3$，则分块矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为（　　）

(A) $\begin{pmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$

【答案】B

【解析】记 $M=\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$. 由分块行列式 $|M|=(-1)^{2\times 2}|A||B|=1\times 2\times 3=6\neq 0$，故 M 可逆，且 A、B 均可逆.

由伴随矩阵与逆矩阵的关系 $M^*=|M|M^{-1}$，故只需求出 M^{-1}.

直接验证得 $M^{-1}=\begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$，于是

$M^*=6\begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} O & 6B^{-1} \\ 6A^{-1} & O \end{pmatrix}$.

由 $A^*=|A|A^{-1}=2A^{-1}$ 得 $6A^{-1}=3A^*$；由 $B^*=|B|B^{-1}=3B^{-1}$ 得 $6B^{-1}=2B^*$.

所以 $M^*=\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$.

故应选 (B).

（返回题目）

7.（2009）设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=0.3\Phi(x)+0.7\Phi\left(\dfrac{x-1}{2}\right)$，其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数，则 $E(X)=$（　　）

(A) 0　　(B) 0.3

(C) 0.7　　(D) 1

【答案】C

【解析】对 $F(x)=0.3\Phi(x)+0.7\Phi\left(\dfrac{x-1}{2}\right)$ 求导得密度

$f(x)=0.3\varphi(x)+0.35\varphi\left(\dfrac{x-1}{2}\right)$.

即 X 以概率 0.3 服从 $N(0,1)$、以概率 0.7 服从 $N(1,4)$（混合分布，后者的密度为 $\dfrac{1}{2}\varphi\left(\dfrac{x-1}{2}\right)$）.

按定义：$E(X)=0.3\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi(x)\,\mathrm{d}x+0.7\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\dfrac{1}{2}\varphi\left(\dfrac{x-1}{2}\right)\mathrm{d}x$.

对第二个积分令 $t=\dfrac{x-1}{2}$，则 $x=2t+1$，$\mathrm{d}x=2\,\mathrm{d}t$，故

$\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\dfrac{1}{2}\varphi\left(\dfrac{x-1}{2}\right)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}(2t+1)\varphi(t)\,\mathrm{d}t=2\int_{-\infty}^{+\infty}t\varphi(t)\,\mathrm{d}t+\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(t)\,\mathrm{d}t=1$.

又 $\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi(x)\,\mathrm{d}x=0$，所以 $E(X)=0.3\times0+0.7\times1=0.7$.

故应选 (C).

（返回题目）

8.（2009） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$，Y 的概率分布为 $P\{Y=0\}=P\{Y=1\}=\frac{1}{2}$. 记 $F_Z(z)$ 为随机变量 $Z=XY$ 的分布函数，则函数 $F_Z(z)$ 的间断点个数为（　　）

(A) 0　　(B) 1

(C) 2　　(D) 3

【答案】B

【解析】$F_Z(z)=P\{XY\le z\}$. 按 Y 的取值用全概率公式：

$F_Z(z)=P\{Y=0\}P\{XY\le z\mid Y=0\}+P\{Y=1\}P\{XY\le z\mid Y=1\}$.

当 $Y=0$ 时 $XY=0$，故 $P\{XY\le z\mid Y=0\}=1$（$z\ge 0$）或 0（$z<0$）.

当 $Y=1$ 时 $XY=X$，由 X 与 Y 独立得 $P\{XY\le z\mid Y=1\}=P\{X\le z\}=\Phi(z)$.

于是 $F_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}\Phi(z), & z<0,\\ \frac{1}{2}+\frac{1}{2}\Phi(z), & z\ge 0.\end{cases}$

在 $z=0$ 处：左极限为 $\frac{1}{2}\Phi(0)=\frac{1}{4}$，函数值为 $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$，跳跃为 $\frac{1}{2}$；其余各点 F_Z 均连续.

故 $F_Z(z)$ 的间断点只有 1 个，应选 (B).

（返回题目）

二、填空题：每小题 4 分.

9.（2009） 设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，$z=f(x,xy)$，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=$ _____.

【答案】$xf''_{12}+f'_2+xyf''_{22}$

【解析】令 $u=x$，$v=xy$，则 $z=f(u,v)$，其中 f'_1、f'_2 表示 f 对第 1、2 个中间变量的偏导数.

先对 x 求偏导（$u'_x=1$，$v'_x=y$）：

$\frac{\partial z}{\partial x}=f'_1\cdot 1+f'_2\cdot y=f'_1+yf'_2$.

再对 y 求偏导（$u'_y=0$，$v'_y=x$），注意 f'_1、f'_2 仍是 u,v 的函数：

$\frac{\partial f'_1}{\partial y}=f''_{12}\cdot x$，$\frac{\partial f'_2}{\partial y}=f''_{22}\cdot x$.

故 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=f''_{12}\cdot x+f'_2\cdot 1+y\left(f''_{22}\cdot x\right)=xf''_{12}+f'_2+xyf''_{22}$.

（另一算法：由全微分 $\mathrm{d}z=(f'_1+yf'_2)\mathrm{d}x+xf'_2\,\mathrm{d}y$ 得 $\frac{\partial z}{\partial y}=xf'_2$，再对 x 求偏导得 $f'_2+xf''_{21}+xyf''_{22}$，结果一致.）

故填 $xf''_{12}+f'_2+xyf''_{22}$.

（返回题目）

10. （2009） 若二阶常系数线性齐次微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^x$，则非齐次方程 $y''+ay'+by=x$ 满足条件 $y(0)=2, y'(0)=0$ 的解为 $y=$ _____.

【答案】$x(1-\mathrm{e}^x)+2$

【解析】通解 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^x$ 表明特征方程 $\lambda^2+a\lambda+b=0$ 有二重根 $\lambda_1=\lambda_2=1$.

于是 $a=-(\lambda_1+\lambda_2)=-2$，$b=\lambda_1\lambda_2=1$，即方程为 $y''-2y'+y=x$.

观察得特解 $y_0=x+2$（代入验证：$y_0''-2y_0'+y_0=0-2+(x+2)=x$），故通解为

$y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^x+x+2$.

由 $y(0)=2$ 得 $C_1+2=2$，即 $C_1=0$.

又 $y'=C_2\mathrm{e}^x+(C_1+C_2x)\mathrm{e}^x+1$，由 $y'(0)=0$ 得 $C_2+C_1+1=0$，故 $C_2=-1$.

所以 $y=-x\mathrm{e}^x+x+2=x(1-\mathrm{e}^x)+2$.

（返回题目）

11. （2009） 已知曲线 $L: y=x^2\ (0\le x\le\sqrt{2})$，则 $\int_L x\,\mathrm{d}s=$ _____.

【答案】$\dfrac{13}{6}$

【解析】曲线 $y=x^2$ 上 $y'=2x$，故 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{1+4x^2}\,\mathrm{d}x$，参数范围 $0\le x\le\sqrt{2}$.

于是 $\int_L x\,\mathrm{d}s=\int_0^{\sqrt{2}}x\sqrt{1+4x^2}\,\mathrm{d}x$.

凑微分：$x\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{8}\mathrm{d}(1+4x^2)$，故

$\int_L x\,\mathrm{d}s=\dfrac{1}{8}\int_0^{\sqrt{2}}(1+4x^2)^{1/2}\,\mathrm{d}(1+4x^2)$.

由 $\int u^{1/2}\,\mathrm{d}u=\dfrac{2}{3}u^{3/2}$ 知原函数为 $\dfrac{1}{12}(1+4x^2)^{3/2}$.

代入上下限：上限 $x=\sqrt{2}$ 时 $(1+4x^2)^{3/2}=9^{3/2}=27$，下限 $x=0$ 时为 1.

故原式 $=\dfrac{1}{12}(27-1)=\dfrac{26}{12}=\dfrac{13}{6}$.

（返回题目）

12. （2009） 设 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\le 1\}$，则 $\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$ _____.

【答案】$\dfrac{4\pi}{15}$

【解析】Ω 关于三个坐标面都对称，故由对称性 $\iiint_\Omega z^2\mathrm{d}v=\iiint_\Omega x^2\mathrm{d}v=\iiint_\Omega y^2\mathrm{d}v$.

从而 $\iiint_\Omega z^2\mathrm{d}v=\dfrac{1}{3}\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v$.

用球坐标（$0\le r\le 1$，$0\le\varphi\le\pi$，$0\le\theta\le 2\pi$，$x^2+y^2+z^2=r^2$，$\mathrm{d}v=r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$）：

$\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v=\left(\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\right)\left(\int_0^{\pi}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\right)\left(\int_0^1 r^4\,\mathrm{d}r\right)=2\pi\cdot 2\cdot\dfrac{1}{5}=\dfrac{4\pi}{5}$.

所以 $\iiint_\Omega z^2\mathrm{d}v=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{4\pi}{5}=\dfrac{4\pi}{15}$.

（截面法验证：$\int_{-1}^1 z^2\cdot\pi(1-z^2)\mathrm{d}z=2\pi\int_0^1(z^2-z^4)\mathrm{d}z=2\pi\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{5}\right)=\dfrac{4\pi}{15}$. ）

故填 $\dfrac{4\pi}{15}$.

（返回题目）

13. （2009） 若 3 维列向量 α,β 满足 $\alpha^T\beta=2$，其中 α^T 为 α 的转置，则矩阵 $\beta\alpha^T$ 的非零特征值为 _____.

【答案】2

【解析】记 $A=\beta\alpha^T$，则 $A^2=\beta\alpha^T\beta\alpha^T=\beta(\alpha^T\beta)\alpha^T=2\beta\alpha^T=2A$.

设 $AX=\lambda X$（$X\ne 0$），则 $A^2X=\lambda^2X$.

又 $A^2X=2AX=2\lambda X$，故 $(\lambda^2-2\lambda)X=0$，由 $X\ne 0$ 得 $\lambda^2-2\lambda=0$，即 $\lambda=0$ 或 $\lambda=2$.

因 $\alpha^T\beta=2\ne 0$，故 $A=\beta\alpha^T\ne O$ 且 $r(A)=1$，于是 A 的特征值为 $0,0,2$.

（也可由 $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=\mathrm{tr}(A)=\alpha^T\beta=2$ 得到非零特征值为 2．）

故非零特征值为 2.

（返回题目）

14. （2009） 设 $X_1,X_2,\cdots,X_m$ 为来自二项分布总体 $B(n,p)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差，若 $\bar{X}+kS^2$ 为 np^2 的无偏估计量，则 $k=$ _____.

【答案】-1

【解析】由 $X_i\sim B(n,p)$ 得 $E(X_i)=np$，$D(X_i)=np(1-p)$.

于是 $E(\bar{X})=\dfrac{1}{m}\sum_{i=1}^m E(X_i)=np$.

又 S^2 是 $D(X)$ 的无偏估计，即 $E(S^2)=D(X_1)=np(1-p)$.

故 $E(\bar{X}+kS^2)=E(\bar{X})+kE(S^2)=np+k\,np(1-p)$.

由无偏性要求 $np+k\,np(1-p)=np^2$，两边约去 $np>0$ 得 $1+k(1-p)=p$.

即 $k(1-p)=p-1=-(1-p)$，故 $k=-1$.

（返回题目）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.（2009） 求二元函数 $f(x,y)=x^2(2+y^2)+y\ln y$ 的极值.

【解析】定义域为 $y>0$. $f_x^{'}=2x(2+y^2)$，$f_y^{'}=2x^2y+\ln y+1$.

令 $f_x^{'}=0$ 得 $x=0$（因 $2+y^2>0$），代入 $f_y^{'}=0$ 得 $\ln y=-1$，即 $y=\frac{1}{e}$，故唯一驻点为 $\left(0,\frac{1}{e}\right)$.

$A=f_{xx}^{''}=2(2+y^2)$，$B=f_{xy}^{''}=4xy$，$C=f_{yy}^{''}=2x^2+\frac{1}{y}$.

在 $\left(0,\frac{1}{e}\right)$ 处：$A=2\left(2+\frac{1}{e^2}\right)>0$，$B=0$，$C=e$，$AC-B^2=2e\left(2+\frac{1}{e^2}\right)>0$.

由 $AC-B^2>0$ 且 $A>0$ 知 $\left(0,\frac{1}{e}\right)$ 是极小值点，极小值为

$f\left(0,\frac{1}{e}\right)=\frac{1}{e}\ln\frac{1}{e}=-\frac{1}{e}$.

函数无其他驻点，故无极大值.

（返回题目）

16.（2009） 设 a_n 为曲线 $y=x^n$ 与 $y=x^{n+1}$ $(n=1,2,\cdots)$ 所围成区域的面积，记 $S_1=\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，

$S_2=\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}$，求 S_1 与 S_2 的值.

【解析】联立 $y=x^n$ 与 $y=x^{n+1}$ 得交点为 $(0,0)$ 与 $(1,1)$，在 $(0,1)$ 内 $x^n>x^{n+1}$，故

$a_n=\int_0^1(x^n-x^{n+1})\mathrm{d}x=\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}$.

$S_1=\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，其部分和 $S_N^{(1)}=\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{N+1}-\frac{1}{N+2}\right)=\frac{1}{2}-\frac{1}{N+2}$，

故 $S_1=\lim_{N\to\infty}S_N^{(1)}=\frac{1}{2}$.

$S_2=\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n}-\frac{1}{2n+1}\right)$，其部分和为

$S_N^{(2)}=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2N}\right)-\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2N+1}\right)=1+H_N-H_{2N+1}$.

由 $H_N-H_{2N+1}=-\sum_{k=N+1}^{2N+1}\frac{1}{k}\to-\ln 2$ 得 $\lim_{N\to\infty}(H_N-H_{2N+1})=-\ln 2$，故 $S_2=1-\ln 2$.

（原书用幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}x^n=-\ln(1+x)$ 求和，结果相同. ）

故 $S_1=\frac{1}{2}$，$S_2=1-\ln 2$.

（返回题目）

17.（2009）椭球面 S_1 是椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 绕 x 轴旋转而成，圆锥面 S_2 是由过点 $(4,0)$ 且与椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 相切的直线绕 x 轴旋转而成.

(I) 求 S_1 及 S_2 的方程；

(II) 求 S_1 与 S_2 之间的立体的体积.

【解析】（I）椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 绕 x 轴旋转，把 y^2 换成 y^2+z^2，得椭球面 S_1：$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2+z^2}{3}=1$.

设切点为 (x_0,y_0)，则椭圆在该点的切线为 $\frac{x_0x}{4}+\frac{y_0y}{3}=1$；代入 $(4,0)$ 得 $x_0=1$，

从而 $y_0^2=3\left(1-\frac{1}{4}\right)=\frac{9}{4}$，$y_0=\pm\frac{3}{2}$，切线为 $\frac{x}{4}\pm\frac{y}{2}=1$，即 $y=\pm\frac{x-4}{2}$.

绕 x 轴旋转得圆锥面 S_2：$y^2+z^2=\frac{(x-4)^2}{4}$，即 $(x-4)^2-4y^2-4z^2=0$.

（II）两曲面的截面半径平方之差为 $3\left(1-\frac{x^2}{4}\right)-\frac{(4-x)^2}{4}=-(x-1)^2\le 0$，故在 $1\le x\le 2$ 上椭球面在锥面之内，$x>2$ 时只剩锥面.

于是所求立体是锥面内、椭球面外的部分：它等于以 $\frac{3}{2}$ 为底面半径、高为 3 的锥体减去椭球体在 $1\le x\le 2$ 上的部分.

$V=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^2\cdot 3-\pi\int_1^2 3\left(1-\frac{x^2}{4}\right)\mathrm{d}x=\frac{9\pi}{4}-\frac{3\pi}{4}\int_1^2(4-x^2)\mathrm{d}x$.

而 $\int_1^2(4-x^2)\mathrm{d}x=\left(4x-\frac{x^3}{3}\right)_1^2=\frac{16}{3}-\frac{11}{3}=\frac{5}{3}$，所以 $V=\frac{9\pi}{4}-\frac{5\pi}{4}=\pi$.

（返回题目）

18.（2009）**(I)** 证明拉格朗日中值定理：若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

(II) 证明：若函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，在 $(0,\delta)$ $(\delta>0)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=A$，则 $f'_+(0)$ 存在，且 $f'_+(0)=A$.

【解析】（I）令 $\varphi(x)=f(x)-f(a)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$，则 φ 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，且 $\varphi(a)=0$，$\varphi(b)=f(b)-f(a)-[f(b)-f(a)]=0$.

由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $\varphi'(\xi)=0$.

而 $\varphi'(x)=f'(x)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$，故 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$，即 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

（II）任取 $x\in(0,\delta)$，f 在 $[0,x]$ 上连续、在 $(0,x)$ 内可导，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,x)$ 使 $f(x)-f(0)=f'(\xi)x$，即 $\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(\xi)$.

当 $x\to 0^+$ 时 $\xi\to 0^+$，由 $\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=A$ 得 $\lim\limits_{\xi\to 0^+}f'(\xi)=A$.

于是 $f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^+}f'(\xi)=A$，即 $f'_+(0)$ 存在且等于 A.

（返回题目）

19.（2009）计算曲面积分 $I=\oint_\Sigma\dfrac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$，其中 Σ 是曲面 $2x^2+2y^2+z^2=4$ 的外侧.

【解析】记 $r^2=x^2+y^2+z^2$，$P=\dfrac{x}{r^3}$，$Q=\dfrac{y}{r^3}$，$R=\dfrac{z}{r^3}$，它们在 $r>0$ 处有连续偏导数，且

$\dfrac{\partial P}{\partial x}=\dfrac{r^2-3x^2}{r^5}$，$\dfrac{\partial Q}{\partial y}=\dfrac{r^2-3y^2}{r^5}$，$\dfrac{\partial R}{\partial z}=\dfrac{r^2-3z^2}{r^5}$，三式相加得 $\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}=0$.

Σ 所围区域内含原点，被积函数在原点处无定义，故不能直接对 Σ 用高斯公式.

取 Σ_0：$x^2+y^2+z^2=1$（取外侧），记 Σ 与 Σ_0 之间所围区域为 Ω，则在 Ω 上 $r\geq 1>0$.

对 Ω 用高斯公式（Σ_0 的法向量指向原点，恰为 Ω 的内侧）：$\oint_\Sigma+\oint_{\Sigma_0}=0$，

故 原式 $=\oint_{\Sigma_0}x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$（$\Sigma_0$ 取外侧）.

对 Σ_0 围成的单位球 V 再用高斯公式：原式 $=\iiint_V 3\,\mathrm{d}v=3\cdot\dfrac{4\pi}{3}=4\pi$.

故 $I=4\pi$.

（返回题目）

20.（2009）设 $A=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\-1&1&1\\0&-4&-2\end{pmatrix}$，$\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\end{pmatrix}$.

(I) 求满足 $A\xi_2=\xi_1$，$A^2\xi_3=\xi_1$ 的所有向量 ξ_2,ξ_3；

(II) 对 (I) 中的任意向量 ξ_2,ξ_3，证明 ξ_1,ξ_2,ξ_3 线性无关.

【解析】（I）对 $(A\mid\xi_1)$ 作初等行变换：

$$\begin{pmatrix}1&-1&-1&-1\\-1&1&1&1\\0&-4&-2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

故 $A\xi_2=\xi_1$ 的全部解为 $\xi_2=k_1\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}k_1-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}k_1+\frac{1}{2}\\k_1\end{pmatrix}$，$k_1$ 为任意常数.

又 $A^2=\begin{pmatrix}2&2&0\\-2&-2&0\\4&4&0\end{pmatrix}$，对 $(A^2\mid\xi_1)$ 作行变换得 $\begin{pmatrix}1&1&0&-\frac{1}{2}\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，

故 $\xi_3=k_2\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-k_2-\frac{1}{2}\\k_2\\k_3\end{pmatrix}$，$k_2,k_3$ 为任意常数.

（II）方法一：记 $|\xi_1,\xi_2,\xi_3|=\begin{vmatrix}-1&\frac{1}{2}k_1-\frac{1}{2}&-k_2-\frac{1}{2}\\1&-\frac{1}{2}k_1+\frac{1}{2}&k_2\\-2&k_1&k_3\end{vmatrix}$，第 1 行加第 2 行得 $\begin{vmatrix}0&0&-\frac{1}{2}\\1&-\frac{1}{2}k_1+\frac{1}{2}&k_2\\-2&k_1&k_3\end{vmatrix}$.

按第 1 行展开：$=-\frac{1}{2}\begin{vmatrix}1&-\frac{1}{2}k_1+\frac{1}{2}\\-2&k_1\end{vmatrix}=-\frac{1}{2}\left[k_1-(-2)\left(-\frac{1}{2}k_1+\frac{1}{2}\right)\right]=-\frac{1}{2}\neq0$，故 ξ_1,ξ_2,ξ_3 线性无关.

方法二：设 $c_1\xi_1+c_2\xi_2+c_3\xi_3=0$ ①. 由 $A\xi_1=0$、$A\xi_2=\xi_1$、$A^2\xi_3=\xi_1$，

在 ① 两边左乘 A 得 $c_2\xi_1+c_3A\xi_3=0$ ②，再左乘 A 得 $c_2A\xi_1+c_3A^2\xi_3=c_3\xi_1=0$.

因 $\xi_1\neq0$，故 $c_3=0$；代回 ② 得 $c_2=0$，再代回 ① 得 $c_1=0$. 故 ξ_1,ξ_2,ξ_3 线性无关.

（返回题目）

21.（2009） **设二次型** $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+ax_2^2+(a-1)x_3^2+2x_1x_3-2x_2x_3$.

(I) 求二次型 f **的矩阵的所有特征值；**

(II) 若二次型 f **的规范形为** $y_1^2+y_2^2$，**求** a **的值.**

【解析】（I）二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & a & -1 \\ 1 & -1 & a-1 \end{pmatrix}$.

按第 1 行展开计算特征多项式：

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix} \lambda-a & 0 & -1 \\ 0 & \lambda-a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda-a+1 \end{vmatrix}=(\lambda-a)\big[(\lambda-a)(\lambda-a+1)-1\big]+(-1)(\lambda-a).$$

即 $|\lambda E-A|=(\lambda-a)\Big[(\lambda-a)^2+(\lambda-a)-2\Big]=(\lambda-a)(\lambda-a+1)(\lambda-a-2)$.

故 A 的特征值为 $\lambda_1=a$，$\lambda_2=a+1$，$\lambda_3=a-2$.

（II）由 f 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$ 知 A 的秩为 2、正惯性指数为 2，故 $|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=a(a+1)(a-2)=0$，

即 $a=0$ 或 $a=-1$ 或 $a=2$.

逐一代入检验：$a=0$ 时特征值为 $0,1,-2$，规范形为 $y_1^2-y_2^2$，不合题意；

$a=-1$ 时特征值为 $-1,0,-3$，规范形为 $-y_1^2-y_2^2$，不合题意；

$a=2$ 时特征值为 $2,3,0$，规范形恰为 $y_1^2+y_2^2$，符合.

故 $a=2$.

（返回题目）

22.（2009） **袋中有 1 个红球、2 个黑球与 3 个白球．现有放回地从袋中取两次，每次取一个球．以** X,Y,Z **分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数.**

(I) 求 $P\{X=1\mid Z=0\}$；

(II) 求二维随机变量 (X,Y) **的概率分布.**

【解析】有放回地取两次，每次取到红、黑、白的概率分别为 $\frac{1}{6},\frac{1}{3},\frac{1}{2}$，且两次独立.

（I）$P\{Z=0\}=\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$（两次均未取到白球）；$P\{X=1,Z=0\}=C_2^1\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{2}{6}=\frac{1}{9}$（恰一次红、另一次黑）.

故 $P\{X=1\mid Z=0\}=\dfrac{P\{X=1,Z=0\}}{P\{Z=0\}}=\dfrac{1/9}{1/4}=\dfrac{4}{9}$.

（II）(X,Y) 的可能取值为 $(0,0),(0,1),(0,2),(1,0),(1,1),(1,2),(2,0),(2,1),(2,2)$，各概率为：

$P\{X=0,Y=0\}=\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$，$P\{X=0,Y=1\}=C_2^1\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$，$P\{X=0,Y=2\}=\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{9}$；

$P\{X=1,Y=0\}=C_2^1\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$，$P\{X=1,Y=1\}=C_2^1\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{9}$，$P\{X=1,Y=2\}=0$；

$P\{X=2,Y=0\}=\left(\frac{1}{6}\right)^2=\frac{1}{36}$，$P\{X=2,Y=1\}=0$，$P\{X=2,Y=2\}=0$.

即 (X,Y) 的联合分布律如上面九式所示（九式之和为 1）.

（返回题目）

23.（2009）设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda^2 x\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中参数 $\lambda(\lambda>0)$ 未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求参数 λ 的矩估计量；

(II) 求参数 λ 的最大似然估计量.

【解析】（I）$E(X)=\int_0^{+\infty}x\cdot\lambda^2 x\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x=\lambda^2\int_0^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x$，令 $t=\lambda x$ 得

$E(X)=\lambda^2\cdot\frac{1}{\lambda^3}\int_0^{+\infty}t^2\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\frac{1}{\lambda}\Gamma(3)=\frac{2}{\lambda}$.

其中 $\Gamma(3)=\int_0^{+\infty}t^2\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=2!=2$.

由矩估计法，令 $\bar{X}=\frac{2}{\lambda}$，得 λ 的矩估计量为 $\hat{\lambda}=\frac{2}{\bar{X}}$.

（II）设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为样本观测值（均大于 0），似然函数为

$$L(\lambda)=\prod_{i=1}^{n}\lambda^2 x_i\mathrm{e}^{-\lambda x_i}=\lambda^{2n}\mathrm{e}^{-\lambda\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}\prod_{i=1}^{n}x_i.$$

取对数得 $\ln L=2n\ln\lambda-\lambda\sum\limits_{i=1}^{n}x_i+\sum\limits_{i=1}^{n}\ln x_i$.

令 $\frac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\lambda}=\frac{2n}{\lambda}-\sum\limits_{i=1}^{n}x_i=0$，解得 $\hat{\lambda}=\frac{2n}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}=\frac{2}{\bar{X}}$，即为 λ 的最大似然估计量.

（返回题目）

2010 年　数学（一）试题解析

一、选择题：每小题 4 分．下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求.

1.（2010）极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x=$（　　）

(A) 1.　　(B) e.

(C) e^{a-b}.　　(D) e^{b-a}.

【答案】C

【解析】凑重要极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\mathrm{e}$.

$\left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x=\left[1+\frac{(a-b)x+ab}{(x-a)(x+b)}\right]^x$，记 $u(x)=\frac{(a-b)x+ab}{(x-a)(x+b)}$，则 $u(x)\to 0\ (x\to\infty)$，且

$xu(x)=\frac{(a-b)x^2+abx}{x^2+(b-a)x-ab}\to a-b$，故原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}(1+u)^x=\mathrm{e}^{a-b}$，应选 (C).

（返回题目）

2.（2010） 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(\frac{y}{x},\frac{z}{x}\right)=0$ 确定，其中 F 为可微函数，且 $F_2^{'}\neq 0$，则 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$（　　）

(A) x.　　(B) z.

(C) $-x$.　　(D) $-z$.

【答案】B

【解析】方法一（复合函数求导法则） $F\left(\frac{y}{x},\frac{z}{x}\right)=0$ 两边对 x 求偏导，得 $-\frac{y}{x^2}F_1^{'}+\frac{x\frac{\partial z}{\partial x}-z}{x^2}F_2^{'}=0$，解得 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{xF_2^{'}}\left(yF_1^{'}+zF_2^{'}\right)$；两边对 y 求偏导，得 $\frac{1}{x}F_1^{'}+\frac{1}{x}F_2^{'}\frac{\partial z}{\partial y}=0$，解得 $\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_1^{'}}{F_2^{'}}$.

于是 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{F_2^{'}}\left(yF_1^{'}+zF_2^{'}\right)-\frac{yF_1^{'}}{F_2^{'}}=z$，应选 (B).

方法二（公式法） 令 $G(x,y,z)=F\left(\frac{y}{x},\frac{z}{x}\right)$，则 $G_x^{'}=-\frac{y}{x^2}F_1^{'}-\frac{z}{x^2}F_2^{'}$，$G_y^{'}=\frac{1}{x}F_1^{'}$，$G_z^{'}=\frac{1}{x}F_2^{'}$，故 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{G_x^{'}}{G_z^{'}}=\frac{1}{xF_2^{'}}\left(yF_1^{'}+zF_2^{'}\right)$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{G_y^{'}}{G_z^{'}}=-\frac{F_1^{'}}{F_2^{'}}$，于是 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{F_2^{'}}\left(yF_1^{'}+zF_2^{'}\right)-\frac{yF_1^{'}}{F_2^{'}}=z$，应选 (B).

（返回题目）

3. （2010） 设 m,n 均是正整数，则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x$ 的收敛性（　　）

(A) 仅与 m 的取值有关.　　(B) 仅与 n 的取值有关.

(C) 与 m,n 的取值都有关.　　(D) 与 m,n 的取值都无关.

【答案】D

【解析】$x=0$ 及 $x=1$ 为该反常积分的瑕点，将其拆为 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}}\cdots\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1\cdots\mathrm{d}x$.

当 $x\to 0^+$ 时，$\ln^2(1-x)\sim x^2$，故 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\frac{1}{n}-\frac{2}{m}}\cdot\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}=1$，且 $\alpha=\frac{1}{n}-\frac{2}{m}<1$，所以 $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x$ 收敛；

当 $x\to 1^-$ 时，$\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x)^{\frac{1}{2}}\cdot\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}=\lim\limits_{x\to 1^-}\sqrt{1-x}\cdot\ln^{\frac{2}{m}}(1-x)$，令 $1-x=t$，则

$=\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{\ln^{\frac{2}{m}}t}{t^{-\frac{1}{2}}}=\left(\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{\ln t}{t^{-\frac{m}{4}}}\right)^{\frac{2}{m}}=\left(-\frac{4}{m}\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{\frac{1}{t}}{t^{-\frac{m}{4}-1}}\right)^{\frac{2}{m}}=0$，且 $\alpha=\frac{1}{2}<1$，所以 $\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x$ 收敛.

故对任意正整数 m,n，原反常积分都收敛，即收敛性与 m,n 的取值都无关，应选 (D).

（返回题目）

4. （2010） $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=$（　　）

(A) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}\mathrm{d}y$.　　(B) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\frac{1}{(1+x)(1+y)}\mathrm{d}y$.

(C) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{(1+x)(1+y)}\mathrm{d}y$.　　(D) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}\mathrm{d}y$.

【答案】D

【解析】取 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}$，$f(x,y)=\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}$.

$\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=\frac{1}{n^2}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{1}{\left(1+\frac{i}{n}\right)\left[1+\left(\frac{j}{n}\right)^2\right]}$，由二重积分的定义，得

$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{(1+x)(1+y^2)}$，应选 (D).

（返回题目）

5. （2010） 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵，E 为 m 阶单位矩阵，若 $AB=E$，则（　　）

(A) 秩 $r(A)=m$，秩 $r(B)=m$.　　(B) 秩 $r(A)=m$，秩 $r(B)=n$.

(C) 秩 $r(A)=n$，秩 $r(B)=m$.　　(D) 秩 $r(A)=n$，秩 $r(B)=n$.

【答案】A

【解析】$r(AB)=r(E)=m$. 因为 $r(AB)\le r(A)$ 且 $r(AB)\le r(B)$，所以 $r(A)\ge m,\ r(B)\ge m$；又 A 为 $m\times n$ 矩阵，$r(A)\le m$，B 为 $n\times m$ 矩阵，$r(B)\le m$，故 $r(A)=r(B)=m$，应选 (A).

（所用性质：$r(AB)\le \min\{r(A),r(B)\}$；$m\times n$ 矩阵的秩 $r(A)\le \min\{m,n\}$. ）

（返回题目）

6. （2010） 设 A 为 **4** 阶实对称矩阵，且 $A^2+A=O$. 若 A 的秩为 **3**，则 A 相似于（　　）

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix}-1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

【答案】D

【解析】令 $AX=\lambda X\ (X\neq 0)$，由 $(A^2+A)X=(\lambda^2+\lambda)X=0$ 且 $X\neq 0$，得 $\lambda^2+\lambda=0$，于是 $\lambda=0$ 或 $\lambda=-1$.

因为 A 为实对称矩阵，一定可对角化，且 $r(A)=3$，所以 $\lambda=-1$ 为三重特征值、$\lambda=0$ 为单特征值，故 $A\sim\begin{pmatrix}-1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，应选 (D).

（返回题目）

7. （2010） 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{1}{2}, & 0\le x<1,\\ 1-\mathrm{e}^{-x}, & x\ge 1,\end{cases}$ 则 $P\{X=1\}=$（　　）

(A) 0.　　(B) $\frac{1}{2}$.

(C) $\frac{1}{2}-\mathrm{e}^{-1}$.　　(D) $1-\mathrm{e}^{-1}$.

【答案】C

【解析】$P\{X=1\}=P\{X\le 1\}-P\{X<1\}=F(1)-F(1-0)=1-\mathrm{e}^{-1}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-\mathrm{e}^{-1}$，应选 (C).

（返回题目）

8. （2010） 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度，$f_2(x)$ 为 $[-1,3]$ 上均匀分布的概率密度，若 $f(x)=\begin{cases}af_1(x), & x\le 0,\\ bf_2(x), & x>0\end{cases}$ $(a>0,\ b>0)$ 为概率密度，则 a,b 应满足（　　）

(A) $2a+3b=4$.　　(B) $3a+2b=4$.

(C) $a+b=1$.　　(D) $a+b=2$.

【答案】A

【解析】$f_1(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\ (-\infty<x<+\infty)$，$f_2(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & -1\le x\le 3,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

因为 $f(x)$ 为概率密度，所以 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=1$．而

$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=a\int_{-\infty}^{0}f_1(x)\,\mathrm{d}x+b\int_{0}^{+\infty}f_2(x)\,\mathrm{d}x=\frac{a}{2}+b\int_0^3\frac{1}{4}\mathrm{d}x=\frac{a}{2}+\frac{3}{4}b$，所以 $\frac{a}{2}+\frac{3}{4}b=1$，即 $2a+3b=4$，应选 (A).

（返回题目）

二、填空题：每小题 4 分.

9. （2010） 设 $\begin{cases}x=\mathrm{e}^{-t},\\ y=\int_0^t\ln(1+u^2)\,\mathrm{d}u,\end{cases}$ 则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=$ _____.

【答案】0

【解析】$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{\ln(1+t^2)}{-\mathrm{e}^{-t}}=-\mathrm{e}^t\ln(1+t^2)$，

$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)/\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-\left[\mathrm{e}^t\ln(1+t^2)+\mathrm{e}^t\frac{2t}{1+t^2}\right]\cdot(-\mathrm{e}^t)=\mathrm{e}^{2t}\left[\ln(1+t^2)+\frac{2t}{1+t^2}\right]$，

于是 $t=0$ 时 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=0$.

（返回题目）

10. （2010） $\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=$ _____.

【答案】-4π

【解析】令 $\sqrt{x}=t$，则 $x=t^2$，$\mathrm{d}x=2t\,\mathrm{d}t$，

$\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}t\cos t\cdot 2t\,\mathrm{d}t=2\int_0^{\pi}t^2\cos t\,\mathrm{d}t=2\int_0^{\pi}t^2\,\mathrm{d}(\sin t)$

$=2\left[t^2\sin t\big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}2t\sin t\,\mathrm{d}t\right]=-4\int_0^{\pi}t\sin t\,\mathrm{d}t$，

而 $\int_0^{\pi}t\sin t\,\mathrm{d}t=[-t\cos t+\sin t]_0^{\pi}=\pi$，故原式 $=-4\pi$.

（返回题目）

11. （2010） 已知曲线 L 的方程为 $y=1-|x|\ (x\in[-1,1])$，起点是 $(-1,0)$，终点为 $(1,0)$，则曲线积分 $\int_L xy\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y=$ _____.

【答案】0

【解析】方法一（补线后用格林公式） 补充 $L_1{:}y=0$（起点 $(1,0)$，终点 $(-1,0)$），则

$\int_L xy\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y=\oint_{L+L_1}xy\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y-\int_{L_1}xy\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y$.

而 $\oint_{L+L_1}xy\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y=\iint_D x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{y-1}^{1-y}x\,\mathrm{d}x=0$（$D$ 为由 L 与 x 轴围成的三角形区域），又 L_1 上 $y=0,\ \mathrm{d}y=0$，故 $\int_{L_1}xy\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y=0$，所以原式 $=0$.

方法二（直接计算） $L{:}y=1+x\ (x\in[-1,0])$ 与 $y=1-x\ (x\in[0,1])$，

$\int_L xy\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y=\int_{-1}^0\left[x(1+x)+x^2\right]\mathrm{d}x+\int_0^1\left[x(1-x)-x^2\right]\mathrm{d}x=0$.

（返回题目）

12. （2010） 设 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\le z\le 1\}$，则 Ω 的形心的竖坐标 $\bar{z}=$ _____.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】方法一 $\bar{z}=\dfrac{\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}v}{\iiint_\Omega \mathrm{d}v}$，而 $\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}v=\int_0^1 z\,\mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\le z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi\int_0^1 z^2\,\mathrm{d}z=\dfrac{\pi}{3}$,

$\iiint_\Omega \mathrm{d}v=\int_0^1\mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\le z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi\int_0^1 z\,\mathrm{d}z=\dfrac{\pi}{2}$，所以 $\bar{z}=\dfrac{2}{3}$.

方法二 $\Omega=\{(x,y,z)\mid (x,y)\in D_{xy},\ x^2+y^2\le z\le 1\}$，其中 $D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}$，

$\iiint_\Omega \mathrm{d}v=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{x^2+y^2}^1\mathrm{d}z=\iint_{D_{xy}}(1-x^2-y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r(1-r^2)\,\mathrm{d}r=2\pi\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)=\frac{\pi}{2}$,

$\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}v=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{x^2+y^2}^1 z\,\mathrm{d}z=\frac{1}{2}\iint_{D_{xy}}\left[1-(x^2+y^2)^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r(1-r^4)\,\mathrm{d}r=\pi\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{6}\right)=\frac{\pi}{3}$

，故 $\bar{z}=\dfrac{2}{3}$.

（返回题目）

13.（2010） 设 $\alpha_1=(1,2,-1,0)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(1,1,0,2)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(2,1,1,a)^{\mathrm{T}}$．若由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 生成的向量空间的维数为 2，则 $a=$ _____.

【答案】6

【解析】$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&1&2\\2&1&1\\-1&0&1\\0&2&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2\\0&-1&-3\\0&1&3\\0&2&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2\\0&1&3\\0&0&0\\0&0&a-6\end{pmatrix}$，

由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 生成的向量组的秩为 2（即该矩阵的秩为 2），故 $a-6=0$，即 $a=6$.

（返回题目）

14.（2010） 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\dfrac{C}{k!}$，$k=0,1,2,\cdots$，则 $E(X^2)=$ _____.

【答案】2

【解析】由概率的归一性得 $1=\sum\limits_{k=0}^{\infty}\dfrac{C}{k!}=C\sum\limits_{k=0}^{\infty}\dfrac{1}{k!}=C\mathrm{e}$，从而 $C=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$，于是

$P\{X=k\}=\dfrac{1}{k!}\mathrm{e}^{-1}\ (k=0,1,2,\cdots)$，即 $X\sim P(1)$.

所以 $E(X)=D(X)=1$，故 $E(X^2)=D(X)+(EX)^2=2$.

（返回题目）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.（2010） 求微分方程 $y''-3y'+2y=2x\mathrm{e}^x$ 的通解.

【解析】微分方程 $y''-3y'+2y=0$ 的特征方程为 $\lambda^2-3\lambda+2=0$，特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=2$，则 $y''-3y'+2y=0$ 的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{2x}$.

因 $f(x)=2x\mathrm{e}^x$，$\lambda=1$ 为单特征值，令原方程的特解为 $y_0(x)=x(ax+b)\mathrm{e}^x=(ax^2+bx)\mathrm{e}^x$，代入原方程得 $a=-1$，$b=-2$.

于是原方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{2x}-(x^2+2x)\mathrm{e}^x$（$C_1,C_2$ 为任意常数）.

（返回题目）

16. （2010） 求函数 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 的单调区间与极值.

【解析】$f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t=x^2\int_1^{x^2}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t-\int_1^{x^2}t\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$，

令 $f'(x)=2x\int_1^{x^2}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t=0$，得 $x=-1,\ x=0,\ x=1$.

$f''(x)=2\int_1^{x^2}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t+4x^2\mathrm{e}^{-x^4}$，因为 $f''(\pm1)=\dfrac{4}{\mathrm{e}}>0$，$f''(0)=-2\int_0^1\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t<0$，所以 $x=-1$ 与 $x=1$ 为极小值点，极小值 $f(\pm1)=0$；$x=0$ 为极大值点，极大值 $f(0)=\int_0^1 t\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t=\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)$.

$f(x)$ 在 $(-\infty,-1]$ 及 $[0,1]$ 上单调减少，在 $[-1,0]$ 及 $[1,+\infty)$ 上单调增加.

（返回题目）

17. （2010） **(I)** 比较 $\int_0^1|\ln t|\,[\ln(1+t)]^n\,\mathrm{d}t$ 与 $\int_0^1 t^n|\ln t|\,\mathrm{d}t\ (n=1,2,\cdots)$ 的大小，说明理由；

(II) 记 $u_n=\int_0^1|\ln t|\,[\ln(1+t)]^n\,\mathrm{d}t\ (n=1,2,\cdots)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$.

【解析】(I) 当 $0\le t\le1$ 时，$\ln(1+t)\le t$，所以 $|\ln t|\,[\ln(1+t)]^n\le t^n|\ln t|$，于是

$\int_0^1|\ln t|\,[\ln(1+t)]^n\,\mathrm{d}t\le\int_0^1 t^n|\ln t|\,\mathrm{d}t$.

(II) 因为 $0\le u_n=\int_0^1|\ln t|\,[\ln(1+t)]^n\,\mathrm{d}t\le\int_0^1 t^n|\ln t|\,\mathrm{d}t$，

而

$$\int_0^1 t^n|\ln t|\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{n+1}\int_0^1\ln t\,\mathrm{d}\left(t^{n+1}\right)=-\frac{1}{n+1}\left[t^{n+1}\ln t\big|_0^1-\int_0^1 t^n\,\mathrm{d}t\right]=-\frac{1}{n+1}t^{n+1}\ln t\big|_0^1+\frac{1}{(n+1)^2}$$

，

又 $\lim\limits_{t\to0^+}t^{n+1}\ln t=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{\ln t}{t^{-(n+1)}}=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{\frac{1}{t}}{-(n+1)t^{-(n+2)}}=-\dfrac{1}{n+1}\lim\limits_{t\to0^+}t^{n+1}=0$，

所以 $\int_0^1 t^n|\ln t|\,\mathrm{d}t=\dfrac{1}{(n+1)^2}$，从而 $0\le u_n\le\dfrac{1}{(n+1)^2}$，由迫敛定理得 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1|\ln t|\,[\ln(1+t)]^n\,\mathrm{d}t=0$

.

（返回题目）

18. （2010） 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

【解析】由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right|=1$（$u_n=\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$），得该幂级数的收敛半径为 $R=1$.

当 $x=\pm1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$，由交错级数审敛法知其收敛，故幂级数的收敛域为 $[-1,1]$.

令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$，则 $S(x)=x\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}=xS_1(x)$，其中 $S_1(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}$.

而 $S_1'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=\dfrac{1}{1+x^2}$，$S_1(0)=0$，所以 $S_1(x)=\int_0^x S_1'(x)\,\mathrm{d}x=\arctan x$，故和函数 $S(x)=x\arctan x\ (x\in[-1,1])$.

（返回题目）

19. （2010） 设 P 为椭球面 $S{:}x^2+y^2+z^2-yz=1$ 上的动点，若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直，求点 P 的轨迹 C，并计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}\dfrac{(x+\sqrt{3})\mid y-2z\mid}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\mathrm{d}S$，其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分.

【解析】令 P 的坐标为 (x,y,z)，由 $S{:}x^2+y^2+z^2-yz-1=0$，得 S 在点 P 处切平面的法向量为 $n=\{2x,\ 2y-z,\ 2z-y\}$.

因为 S 在点 P 处的切平面与 xOy 平面垂直，所以 $2z-y=0$，即 $y=2z$；又 $P\in S$，所以 P 的轨迹为 $C{:}\begin{cases}x^2+y^2+z^2-yz=1,\\ y=2z.\end{cases}$

在 Σ 上 $y-2z<0$，故 $I=\iint_{\Sigma}\dfrac{(x+\sqrt{3})\mid y-2z\mid}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}\dfrac{(x+\sqrt{3})(2z-y)}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\mathrm{d}S$.

将 S 向 xOy 平面投影，投影区域为 $D_{xy}{:}x^2+\dfrac{3y^2}{4}\le1$.

$x^2+y^2+z^2-yz-1=0$ 两边对 x 求导得 $2x+2z\dfrac{\partial z}{\partial x}-y\dfrac{\partial z}{\partial x}=0$，解得 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{2x}{y-2z}$；两边对 y 求导得 $2y+2z\dfrac{\partial z}{\partial y}-z-y\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$，解得 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{z-2y}{2z-y}$.

故 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{1}{2z-y}\sqrt{4x^2+5y^2+5z^2-8yz}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，又 $x^2+y^2+z^2-yz=1$ 时 $4x^2+5y^2+5z^2-8yz=4+y^2+z^2-4yz$，

于是 $I=\iint_{\Sigma}\dfrac{(x+\sqrt{3})\mid y-2z\mid}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}}(x+\sqrt{3})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{3}\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{3}\times\pi\times1\times\dfrac{2}{\sqrt{3}}=2\pi$.

（返回题目）

20.（2010）设 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}a\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$．已知线性方程组 $Ax=b$ 存在 **2** 个不同的解．

(I) 求 λ,a；

(II) 求方程组 $Ax=b$ 的通解．

【解析】(I) 因为线性方程组 $Ax=b$ 存在两个不同的解，所以 $r(A)<3$，即 $|A|=0$，解得 $\lambda=-1$ 或 $\lambda=1$．

当 $\lambda=-1$ 时，$\bar{A}=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1 & a\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 1 & 1 & -1 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & 2 & 0 & -1\\ 0 & 2 & 0 & a+1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & 2 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 0 & a+2\end{pmatrix}$，因为 $r(A)=r(\bar{A})<3$，所以 $a=-2$；

当 $\lambda=1$ 时，$\bar{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & a\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & a-1\end{pmatrix}$，显然 $r(A)\neq r(\bar{A})$，所以 $\lambda\neq 1$．

故 $\lambda=-1,\ a=-2$．

(II) 当 $\lambda=-1,\ a=-2$ 时，由 $\bar{A}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & 2 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & \frac{3}{2}\\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，得方程组 $Ax=b$ 的通解为

$x=k\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\ -\frac{1}{2}\\ 0\end{pmatrix}$（$k$ 为任意常数）．

（返回题目）

21.（2010） 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2$，且 Q 的第三列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\mathrm{T}}$.

(I) 求矩阵 A；

(II) 证明 $A+E$ 为正定矩阵，其中 E 为 3 阶单位矩阵.

【解析】(I) 因为二次型 f 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2$，所以 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\ \lambda_3=0$；$Q$ 的第三列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{T}$，即 $\lambda_3=0$ 对应的特征向量为 $\xi_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.

因为 A 为实对称矩阵，不同特征值对应的特征向量正交，令 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 对应的特征向量为 $\xi=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，由 $x_1+x_3=0$ 得 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 对应的线性无关的特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\ \xi_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$.

令 $\gamma_1=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\ \gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},\ \gamma_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，则 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，由 $Q^TAQ=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得

$$A=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\0&1&0\\-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}.$$

(II) 因为 $A+E=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}&0&-\frac{1}{2}\\0&2&0\\-\frac{1}{2}&0&\frac{3}{2}\end{pmatrix}$ 是实对称矩阵，且 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\ \lambda_3=0$，所以 $A+E$ 的特征值为 $\mu_1=\mu_2=2,\ \mu_3=1$，其特征值都大于零，故 $A+E$ 为正定矩阵.

（返回题目）

22.（2010）设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=A\mathrm{e}^{-2x^2+2xy-y^2}$，$-\infty<x<+\infty$，$-\infty<y<+\infty$，求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y\mid X}(y\mid x)$.

【解析】由归一性得 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$.

而 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=A\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x^2+2xy-y^2}\,\mathrm{d}y=A\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(y-x)^2}\,\mathrm{d}(y-x)$,

又 $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(y-x)^2}\,\mathrm{d}(y-x)=2\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$，令 $x^2=t$，得 $\int_0^{+\infty}t^{-\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t=\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$,

所以 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=A\sqrt{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x=A\pi$，于是 $A=\frac{1}{\pi}$.

而 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y=\frac{1}{\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(y-x)^2}\,\mathrm{d}y=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2}$,

所以 $f_{Y\mid X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-(y-x)^2}$，$-\infty<x<+\infty$，$-\infty<y<+\infty$.

（返回题目）

23.（2010）设总体 X 的概率分布为

X	**1**	**2**	**3**
P	$1-\theta$	$\theta-\theta^2$	θ^2

其中参数 $\theta\in(0,1)$ 未知．以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本（样本容量为 n）中等于 i 的个数 $(i=1,2,3)$．试求常数 a_1,a_2,a_3，使 $T=\sum_{i=1}^{3}a_iN_i$ 为 θ 的无偏估计量，并求 T 的方差.

【解析】显然 $N_1\sim B(n,1-\theta)$，$N_2\sim B(n,\theta-\theta^2)$，$N_3\sim B(n,\theta^2)$，

$E(N_1)=n(1-\theta)$，$E(N_2)=n(\theta-\theta^2)$，$E(N_3)=n\theta^2$.

由 $E(T)=a_1E(N_1)+a_2E(N_2)+a_3E(N_3)=a_1n(1-\theta)+a_2n(\theta-\theta^2)+a_3n\theta^2=\theta$ 对一切 $\theta\in(0,1)$ 成立，比较 θ 的各次幂的系数得 $a_1=0,\ a_2=\frac{1}{n},\ a_3=\frac{1}{n}$.

因为 $N_1+N_2+N_3=n$，所以 $T=\frac{1}{n}(N_2+N_3)=1-\frac{1}{n}N_1$,

故 $D(T)=\frac{1}{n^2}D(N_1)=\frac{1}{n^2}\cdot n\theta(1-\theta)=\frac{\theta(1-\theta)}{n}$.

（返回题目）

2011 年　数学（一）试题解析

一、选择题：每小题 4 分．下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．

1.（2011） 曲线 $y=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的拐点是（　　）

(A) $(1,0)$　　(B) $(2,0)$

(C) $(3,0)$　　(D) $(4,0)$

【答案】C

【解析】设 $f(x)=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$，它与 x 轴交于 $(1,0),(2,0),(3,0),(4,0)$，其中 $x=1,2,3,4$ 依次是 1,2,3,4 重零点．

在 $x=3$ 邻近，$f(x)=(x-3)^3h(x)$，其中 $h(x)=(x-1)(x-2)^2(x-4)^4$，$h(3)=2>0$，于是

$$f''(x)=6(x-3)h(x)+6(x-3)^2h'(x)+(x-3)^3h''(x)=(x-3)\left[6h(x)+6(x-3)h'(x)+(x-3)^2h''(x)\right],$$

方括号在 $x=3$ 处等于 $6h(3)=12>0$，故在 $x=3$ 的充分小邻域内方括号恒正，从而 $x<3$ 时 $f''<0$、$x>3$ 时 $f''>0$，凹凸性在 $x=3$ 两侧相反，$(3,0)$ 是拐点．

再看其余三点：$f''(1)=6264>0$，$f''(2)=-32<0$，$x=4$ 邻近 $f''(x)=144(x-4)^2+o\left((x-4)^2\right)\geq 0$，都不变号，故 $(1,0),(2,0),(4,0)$ 均不是拐点．

故选 (C)．

（原书用中点函数值比较：$f\left(\frac{5}{2}\right)<0=\frac{f(2)+f(3)}{2}$、$f\left(\frac{7}{2}\right)>0=\frac{f(3)+f(4)}{2}$，思路一致；但严格判定需如上考察 f'' 的符号．）

（返回题目）

2.（2011）设数列 $\{a_n\}$ 单调减少，$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，$S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} a_k\ (n = 1, 2, \cdots)$ 无界，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛域为（　　）

(A) $(-1, 1]$　　(B) $[-1, 1)$

(C) $[0, 2)$　　(D) $(0, 2]$

【答案】C

【解析】S_n 无界说明 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$ 不存在，故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = 1$ 处发散；

又 $\{a_n\}$ 单调减少且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，由莱布尼茨审敛法，交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -1$ 处收敛.

于是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R = 1$，收敛域为 $[-1, 1)$（$x = -1$ 收敛、$x = 1$ 发散）.

对 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$，令 $t = x - 1$，则 $t \in [-1, 1)$，即 $-1 \le x - 1 < 1$，收敛域为 $[0, 2)$，故选 (C).

（返回题目）

3.（2011）设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f(x) > 0$，$f'(0) = 0$，则函数 $z = f(x)\ln f(y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取得极小值的一个充分条件是（　　）

(A) $f(0) > 1,\ f''(0) > 0$　　(B) $f(0) > 1,\ f''(0) < 0$

(C) $f(0) < 1,\ f''(0) > 0$　　(D) $f(0) < 1,\ f''(0) < 0$

【答案】A

【解析】$\dfrac{\partial z}{\partial x} = f'(x)\ln f(y)$，$\dfrac{\partial z}{\partial y} = \dfrac{f(x)f'(y)}{f(y)}$，由 $f'(0) = 0$ 得 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)} = \left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)} = 0$，即 $(0, 0)$ 是驻点.

再求二阶偏导：$A = \left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,0)} = f''(0)\ln f(0)$，$B = \left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}\right|_{(0,0)} = \dfrac{f'(0)f'(0)}{f(0)} = 0$，

$C = \left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(0,0)} = f(0)\cdot\dfrac{f''(0)f(0) - f'(0)^2}{f^2(0)} = f''(0)$，

于是 $AC - B^2 = \left[f''(0)\right]^2 \ln f(0)$.

$(0, 0)$ 为极小值点需 $AC - B^2 > 0$ 且 $A > 0$：前者要求 $\ln f(0) > 0$，即 $f(0) > 1$；此时 $A = f''(0)\ln f(0) > 0$ 又要求 $f''(0) > 0$.

故充分条件为 $f(0) > 1$ 且 $f''(0) > 0$，故选 (A).

（返回题目）

4. （2011） 设 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\sin x)\,\mathrm{d}x$，$J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cot x)\,\mathrm{d}x$，$K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cos x)\,\mathrm{d}x$，则 I,J,K 的大小关系为（　　）

(A) $I<J<K$　　(B) $I<K<J$

(C) $J<I<K$　　(D) $K<J<I$

【答案】B

【解析】当 $0<x<\dfrac{\pi}{4}$ 时，$\sin x<\cos x<1$，而 $\cot x=\dfrac{\cos x}{\sin x}>1$，故 $\sin x<\cos x<\cot x$；

又 $y=\ln x$ 单调增加，所以 $\ln\sin x<\ln\cos x<\ln\cot x$，由定积分的保序性得 $I<K<J$，故选 (B).

（$x=0$ 是 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin x\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cot x\,\mathrm{d}x$ 的瑕点，但 $\ln\sin x\sim\ln x$、$\ln\cot x\sim-\ln x\ (x\to0^+)$，而 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln x\,\mathrm{d}x$ 收敛，故两者都收敛，比较大小仍成立．）

（返回题目）

5. （2011） 设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B，再交换 B 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵．记 $P_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $A=$（　　）

(A) P_1P_2　　(B) $P_1^{-1}P_2$

(C) P_2P_1　　(D) $P_2P_1^{-1}$

【答案】D

【解析】把 A 的第 2 列加到第 1 列，相当于右乘初等矩阵 P_1，故 $B=AP_1$；

交换 B 的第 2、3 行相当于左乘 P_2，且所得为单位矩阵，故 $P_2B=E$，即 $P_2AP_1=E$.

于是 $A=P_2^{-1}P_1^{-1}$．又 P_2 是交换两行的初等矩阵，$P_2^{-1}=P_2$，所以 $A=P_2P_1^{-1}$，故选 (D).

（返回题目）

6. （2011） 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 是 4 阶矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵．若 $(1,0,1,0)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，则 $A^*x=0$ 的基础解系可为（　　）

(A) α_1,α_3　　(B) α_1,α_2

(C) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　　(D) $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$

【答案】D

【解析】$Ax=0$ 的基础解系只含 1 个向量，故 $r(A)=3$，从而 $r(A^*)=1$，$A^*x=0$ 的基础解系含 $4-1=3$ 个线性无关的解向量，排除 (A)、(B).

由 $A^*A=|A|E=O$（$r(A)=3<4$，故 $|A|=0$）知 A 的四列 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 都是 $A^*x=0$ 的解.

又 $(1,0,1,0)^{\mathrm{T}}$ 是 $Ax=0$ 的解，即 $\alpha_1+\alpha_3=0$，故 α_1,α_3 线性相关，从而 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，排除 (C)；

而 $\alpha_1=-\alpha_3$，故 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 张成同一子空间，维数为 $r(A)=3$，即 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，

所以 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是 $A^*x=0$ 的基础解系，故选 (D).

（返回题目）

7.（2011） 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 为两个分布函数，其相应的概率密度 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 是连续函数，则必为概率密度的是（　　）

(A) $f_1(x)f_2(x)$　　(B) $2f_2(x)F_1(x)$

(C) $f_1(x)F_2(x)$　　(D) $f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x)$

【答案】D

【解析】令 $g(x)=f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x)$，由 $F_1'=f_1$、$F_2'=f_2$ 得 $g(x)=\left[F_1(x)F_2(x)\right]'$，故 $\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)\,\mathrm{d}x=F_1(x)F_2(x)\big|_{-\infty}^{+\infty}=1\times1-0\times0=1$；

又 $f_1\geq0,\ f_2\geq0,\ 0\leq F_1\leq1,\ 0\leq F_2\leq1$，故 $g(x)\geq0$．非负且积分为 1，所以 $g(x)$ 必为某个随机变量的概率密度，选 (D).

其余三项可举反例：取 $f_1(x),\ f_2(x)$ 分别为参数 1、2 的指数分布的密度，则 $\int_{-\infty}^{+\infty}f_1f_2\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\neq1$，

$\int_{-\infty}^{+\infty}2f_2F_1\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\neq1$，$\int_{-\infty}^{+\infty}f_1F_2\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\neq1$，故 (A)、(B)、(C) 都不是概率密度.

（返回题目）

8.（2011） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $E(X)$ 与 $E(Y)$ 存在，记 $U=\max\{X,Y\}$，$V=\min\{X,Y\}$，则 $E(UV)=$（　　）

(A) $E(U)\cdot E(V)$　　(B) $E(X)\cdot E(Y)$

(C) $E(U)\cdot E(Y)$　　(D) $E(X)\cdot E(V)$

【答案】B

【解析】对任意实数 X,Y，$\max\{X,Y\}$ 与 $\min\{X,Y\}$ 恰为 X,Y 中较大者与较小者，故 $UV=XY$，于是 $E(UV)=E(XY)$.

又 X 与 Y 相互独立且 $E(X),E(Y)$ 存在，所以 $E(XY)=E(X)E(Y)$，即 $E(UV)=E(X)E(Y)$，故选 (B).

（返回题目）

二、填空题：每小题 4 分.

9.（2011） 曲线 $y=\int_0^x\tan t\,\mathrm{d}t\left(0\leq x\leq\frac{\pi}{4}\right)$ 的弧长 $s=$ _____.

【答案】$\ln(1+\sqrt{2})$

【解析】$y=\int_0^x\tan t\,\mathrm{d}t$，由变限积分求导得 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\tan x$，

故 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{1+\tan^2x}\,\mathrm{d}x=\sec x\,\mathrm{d}x$（$0\leq x\leq\frac{\pi}{4}$ 时 $\sec x>0$），

于是 $s=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec x\,\mathrm{d}x=\ln|\sec x+\tan x|\big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\ln(1+\sqrt{2})-\ln1=\ln(1+\sqrt{2})$.

（返回题目）

10. （2011） 微分方程 $y'+y=\mathrm{e}^{-x}\cos x$ 满足条件 $y(0)=0$ 的解为 $y=$ _____.

【答案】$\mathrm{e}^{-x}\sin x$

【解析】方法一（公式法） 方程是一阶线性方程，$P(x)=1$，$Q(x)=\mathrm{e}^{-x}\cos x$，通解为

$y=\mathrm{e}^{-\int P\,\mathrm{d}x}\left(\int Q\,\mathrm{e}^{\int P\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x+C\right)=\mathrm{e}^{-x}\left(\int \cos x\,\mathrm{d}x+C\right)=(\sin x+C)\mathrm{e}^{-x}$，

由 $y(0)=0$ 得 $0\cdot(0+C)=C=0$，故 $y=\mathrm{e}^{-x}\sin x$.

方法二（常数变易法） $y'+y=0$ 的通解为 $y=C\mathrm{e}^{-x}$，令 $y=C(x)\mathrm{e}^{-x}$ 代入原方程得

$C'(x)\mathrm{e}^{-x}=\mathrm{e}^{-x}\cos x$，故 $C(x)=\sin x+C$，$y=(\sin x+C)\mathrm{e}^{-x}$，再由 $y(0)=0$ 得 $C=0$，即 $y=\mathrm{e}^{-x}\sin x$.

（返回题目）

11. （2011） 设函数 $F(x,y)=\int_0^{xy}\frac{\sin t}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$，则 $\left.\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right|_{x=0,\,y=2}=$ _____.

【答案】4

【解析】$\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{y\sin xy}{1+(xy)^2}$，

$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=y\cdot\frac{y\left(1+x^2y^2\right)\cos xy-2xy^2\sin xy}{\left(1+x^2y^2\right)^2}$，

先令 $x=0$，得 $\left.\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right|_{x=0}=y\cdot\frac{y\cdot1\cdot1-0}{1}=y^2$，再取 $y=2$，得 $\left.\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right|_{x=0,\,y=2}=4$.

（返回题目）

12.（2011）设 L 是柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=x+y$ 的交线，从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向，则曲线积分 $\oint_L xz\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y+\dfrac{y^2}{2}\mathrm{d}z=$ _____.

【答案】π

【解析】方法一（斯托克斯公式） L 是平面 $x+y-z=0$ 上的圆，设它所围的圆面为 Σ，按右手法则取上侧，则单位法向量 $n=\dfrac{1}{\sqrt{3}}(-1,-1,1)$，即 $\cos\alpha=\cos\beta=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，$\cos\gamma=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$.

取 $P=xz$，$Q=x$，$R=\dfrac{y^2}{2}$，由斯托克斯公式

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ xz & x & \dfrac{y^2}{2}\end{vmatrix}\mathrm{d}S,$$

$$=\iint_\Sigma\left(y\cos\alpha+x\cos\beta+\cos\gamma\right)\mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{3}}\iint_\Sigma(1-x-y)\,\mathrm{d}S.$$

Σ 在 xOy 面上的投影为 $D{:}x^2+y^2\le 1$，且 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{3}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

故原式 $=\iint_D(1-x-y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi$（$D$ 关于两坐标轴对称，故 $\iint_D x\,\mathrm{d}\sigma=\iint_D y\,\mathrm{d}\sigma=0$）.

方法二（参数化） $L{:}x=\cos t$，$y=\sin t$，$z=\sin t+\cos t\ (0\le t\le 2\pi)$，代入得

$$\text{原式}=\int_0^{2\pi}\left[-\sin t\cos t(\sin t+\cos t)+\cos^2 t+\frac{1}{2}\sin^2 t(\cos t-\sin t)\right]\mathrm{d}t,$$

其中含 $\sin^2 t\cos t$、$\sin t\cos^2 t$、$\sin^3 t$ 的项在一个周期上的积分均为零，故原式 $=\int_0^{2\pi}\cos^2 t\,\mathrm{d}t=\pi$.

（返回题目）

13.（2011）若二次曲面的方程 $x^2+3y^2+z^2+2axy+2xz+2yz=4$ 经正交变换化为 $y_1^2+4z_1^2=4$，则 $a=$ _____.

【答案】1

【解析】记 $A=\begin{pmatrix}1 & a & 1\\ a & 3 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$，则二次曲面为 $X^{\mathrm{T}}AX=4$，其中 A 是实对称矩阵.

经正交变换化为 $y_1^2+4z_1^2=4$，说明 A 的特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=4$，$\lambda_3=0$，

于是 $|A|=0$ 且 $r(A)=2<3$.

而 $|A|=\begin{vmatrix}1 & a & 1\\ a & 3 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}=1\cdot(3-1)-a\cdot(a-1)+1\cdot(a-3)=-(a-1)^2$，

由 $|A|=0$ 得 $a=1$；此时 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 3 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$ 的第 1、3 行相同，$r(A)=2$，符合要求. 故 $a=1$.

（返回题目）

14. （2011） 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(\mu,\mu;\sigma^2,\sigma^2;0)$，则 $E(XY^2)=$ _____.

【答案】$\mu\sigma^2+\mu^3$

【解析】由 $(X,Y)\sim N(\mu,\mu;\sigma^2,\sigma^2;0)$ 知 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$Y\sim N(\mu,\sigma^2)$，且相关系数 $\rho=0$；对二维正态分布，$\rho=0$ 等价于 X 与 Y 相互独立，故 $E(XY^2)=E(X)\cdot E(Y^2)$.

而 $E(Y^2)=D(Y)+[E(Y)]^2=\sigma^2+\mu^2$，$E(X)=\mu$，

所以 $E(XY^2)=\mu\left(\sigma^2+\mu^2\right)=\mu\sigma^2+\mu^3$.

（返回题目）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. （2011） 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{e^x-1}}$.

【解析】这是 1^∞ 型极限. 由 $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$ 得 $\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1-\dfrac{x}{2}+o(x)$，令 $u=-\dfrac{x}{2}+o(x)$，则 $u\to 0$，

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}(1+u)^{\frac{1}{e^x-1}}$，取对数得

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+u)}{e^x-1}=\lim_{x\to 0}\frac{u}{e^x-1}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x}{2}+o(x)}{x}=-\frac{1}{2},$$

故原式 $=e^{-\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{e}}$.

（原书另用 $\left(1+\dfrac{\ln(1+x)-x}{x}\right)$ 直接凑重要极限，结果相同.）

（返回题目）

16. （2011） 设函数 $z=f(xy,yg(x))$，其中函数 f 具有二阶连续偏导数，函数 $g(x)$ 可导，且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$. 求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{x=1,\,y=1}$.

【解析】由 $g(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值且可导，得 $g'(1)=0$.

记 $u=xy$，$v=yg(x)$，f_1',f_2' 分别表示 f 对第 1、2 个变量求偏导，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'\cdot y+f_2'\cdot yg'(x),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_1'+y\left(xf_{11}''+g(x)f_{12}''\right)+g'(x)f_2'+yg'(x)\left(xf_{21}''+g(x)f_{22}''\right).$$

代入 $x=1,\ y=1,\ g(1)=1,\ g'(1)=0$，并注意 f 的二阶偏导连续故 $f_{12}''=f_{21}''$，得

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=f_1'(1,1)+f_{11}''(1,1)+f_{12}''(1,1).$$

（返回题目）

17.（2011） **求方程 $k\arctan x-x=0$ 不同实根的个数，其中 k 为参数.**

【解析】令 $f(x)=k\arctan x-x$，$f(x)$ 是奇函数且 $f(0)=0$，故只需讨论 f 在 $(0,+\infty)$ 内的零点个数.

$f'(x)=\dfrac{k}{1+x^2}-1=\dfrac{k-1-x^2}{1+x^2}$.

当 $k\leq 1$ 时，$f'(x)<0\ (x>0)$，f 在 $[0,+\infty)$ 上单调减少，故 $x>0$ 时 $f(x)<f(0)=0$，$(0,+\infty)$ 内无零点，原方程只有唯一实根 $x=0$.

当 $k>1$ 时，$f'(x)=0$ 有唯一正根 $x_0=\sqrt{k-1}$；$0<x<x_0$ 时 $f'(x)>0$，$x>x_0$ 时 $f'(x)<0$，

故 f 在 x_0 处取最大值 $M=f(x_0)>f(0)=0$；又 $x\to+\infty$ 时 $f(x)=x\left(\dfrac{k\arctan x}{x}-1\right)\to-\infty$，

由 $f(0)=0<M$、$f(x_0)=M>0$ 及连续性，f 在 $(0,x_0)$ 与 $(x_0,+\infty)$ 内各恰有一个零点；再由奇函数性质，$(-\infty,0)$ 内也恰有一个零点.

综上，$k\leq 1$ 时方程只有 1 个不同实根（$x=0$）；$k>1$ 时有 3 个不同实根（分别位于 $(-\infty,0)$、$x=0$、$(0,+\infty)$ 内）.

（返回题目）

18. （2011） **(I)** 证明：对任意的正整数 n，都有 $\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$ 成立；

(II) 设 $a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\ (n=1,2,\cdots)$，证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

【解析】(I) 方法一（单调性） 令 $F(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}$，则 $F(0)=0$，

$F'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{(1+x)^2}=\frac{x}{(1+x)^2}>0\ (x>0)$，

故 $F(x)>F(0)=0$，即 $\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)\ (x>0)$；

再令 $G(x)=x-\ln(1+x)$，$G(0)=0$，$G'(x)=1-\frac{1}{1+x}=\frac{x}{1+x}>0\ (x>0)$，故 $G(x)>0$，即

$\ln(1+x)<x\ (x>0)$.

取 $x=\frac{1}{n}>0$，得 $\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$.

方法二（拉格朗日中值定理） 令 $\varphi(t)=\ln(1+t)$，在 $\left[0,\frac{1}{n}\right]$ 上用中值定理，存在 $\xi\in\left(0,\frac{1}{n}\right)$ 使

$\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+\xi}$，

由 $0<\xi<\frac{1}{n}$ 得 $1<\frac{1}{1+\xi}<\frac{1}{1+\frac{1}{n}}$，故 $\frac{1}{n+1}<\frac{1}{n(1+\xi)}<\frac{1}{n}$，即 $\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$.

(II) 由 (I) 得 $a_{n+1}-a_n=\frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<0$，故 $\{a_n\}$ 单调减少；

又 $a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n>\ln(1+1)+\ln\left(1+\frac{1}{2}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\ln n$

$=\ln(n+1)-\ln n=\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)>0$，即 $\{a_n\}$ 有下界 0.

由单调有界准则，$\{a_n\}$ 收敛.

（返回题目）

19. （2011） 已知函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $f(1,y)=0$，$f(x,1)=0$，$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a$，其中 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}$，计算二重积分 $I=\iint_D xyf''_{xy}(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】$I=\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\int_0^1 yf''_{xy}(x,y)\,\mathrm{d}y$，内层对 y 分部积分：

$\int_0^1 yf''_{xy}(x,y)\,\mathrm{d}y=yf'_x(x,y)\big|_0^1-\int_0^1 f'_x(x,y)\,\mathrm{d}y=f'_x(x,1)-\int_0^1 f'_x(x,y)\,\mathrm{d}y$，

故 $I=\int_0^1 xf'_x(x,1)\,\mathrm{d}x-\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\int_0^1 f'_x(x,y)\,\mathrm{d}y$.

由 $f(x,1)\equiv 0$ 得 $f'_x(x,1)\equiv 0$，故第一项为零；再交换积分次序并对 x 分部积分：

$I=-\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1 xf'_x(x,y)\,\mathrm{d}x=-\int_0^1\mathrm{d}y\left[xf(x,y)\big|_0^1-\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]$，

由 $f(1,y)\equiv 0$ 得 $xf(x,y)\big|_0^1=f(1,y)=0$，于是

$I=-\int_0^1\mathrm{d}y\left[-\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}x=\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a$.

（返回题目）

20.（2011）设向量组 $\alpha_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(1,3,5)^{\mathrm{T}}$ 不能由向量组 $\beta_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\beta_2=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\beta_3=(3,4,a)^{\mathrm{T}}$ 线性表示.

(I) 求 a 的值；

(II) 将 β_1,β_2,β_3 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

【解析】(I) 由 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=\begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&3\\1&1&5\end{vmatrix}=1\neq 0$ 知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组基，任何 3 维向量都可由它们线性表示.

已知 β_1,β_2,β_3 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，而 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 不能由 β_1,β_2,β_3 线性表示，

故 $r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)<r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$，即 $|\beta_1,\beta_2,\beta_3|=0$.

而 $|\beta_1,\beta_2,\beta_3|=\begin{vmatrix}1&1&3\\1&2&4\\1&3&a\end{vmatrix}=a-5$，故 $a=5$.

(II) 对 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2,\beta_3)$ 作初等行变换：

$$\begin{pmatrix}1&0&1&1&1&3\\0&1&3&1&2&4\\1&1&5&1&3&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&1&1&3\\0&1&3&1&2&4\\0&0&1&-1&0&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&2&1&5\\0&1&0&4&2&10\\0&0&1&-1&0&-2\end{pmatrix},$$

故 $\beta_1=2\alpha_1+4\alpha_2-\alpha_3$，$\beta_2=\alpha_1+2\alpha_2+0\cdot\alpha_3$，$\beta_3=5\alpha_1+10\alpha_2-2\alpha_3$.

（返回题目）

21.（2011）设 A 为 **3** 阶实对称矩阵，A 的秩为 **2**，且

$$A\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}.$$

(I) 求 A 的所有特征值与特征向量；

(II) 求矩阵 A.

【解析】(I) 由 $r(A)=2<3$ 得 $|A|=0$，故 $\lambda_1=0$ 是 A 的特征值.

由 $A\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$ 得 $\lambda_2=-1$ 是特征值，对应特征向量 $\xi_2=(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$；

由 $A\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ 得 $\lambda_3=1$ 是特征值，对应特征向量 $\xi_3=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

设 $\lambda_1=0$ 对应的特征向量为 $\xi_1=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，由实对称矩阵不同特征值的特征向量正交，得

$\xi_1^{\mathrm{T}}\xi_2=x_1-x_3=0$，$\xi_1^{\mathrm{T}}\xi_3=x_1+x_3=0$，解得 $x_1=x_3=0$，取 $\xi_1=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$.

故 A 的全部特征值为 $\lambda_1=0,\ \lambda_2=-1,\ \lambda_3=1$，对应的全部特征向量依次为 $C_1\xi_1,\ C_2\xi_2,\ C_3\xi_3$（$C_1,C_2,C_3$ 为非零常数）.

(II) ξ_1,ξ_2,ξ_3 两两正交，取 $Q=\left(\xi_1,\frac{\xi_2}{\sqrt{2}},\frac{\xi_3}{\sqrt{2}}\right)=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\1&0&0\\0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，则 Q 为正交矩阵且

$$Q^{\mathrm{T}}AQ=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix},$$

故 $A=Q\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}Q^{\mathrm{T}}=-\frac{1}{2}\xi_2\xi_2^{\mathrm{T}}+\frac{1}{2}\xi_3\xi_3^{\mathrm{T}}$,

计算得 $A=\frac{1}{2}\left(\xi_3\xi_3^{\mathrm{T}}-\xi_2\xi_2^{\mathrm{T}}\right)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&0&2\\0&0&0\\2&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$.

（返回题目）

22.（2011）设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

，

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P\{X^2=Y^2\}=1$.

(I) 求二维随机变量 (X,Y) 的概率分布；

(II) 求 $Z=XY$ 的概率分布；

(III) 求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}.

【解析】(I) 由 $P\{X^2=Y^2\}=1$ 得 $P\{X^2\neq Y^2\}=0$. 当 $X=0$ 时须 $Y=0$ 才有 $X^2=Y^2$，故 $P\{X=0,Y=-1\}=P\{X=0,Y=1\}=0$；同理当 $X=1$ 时须 $Y=\pm1$，故 $P\{X=1,Y=0\}=0$.

于是 $P\{X=0,Y=0\}=P\{X=0\}=\frac{1}{3}$，$P\{X=1,Y=-1\}=P\{Y=-1\}=\frac{1}{3}$，

$P\{X=1,Y=1\}=P\{Y=1\}=\frac{1}{3}$，即 (X,Y) 的联合分布律为

	Y		
X	-1	0	1
0	0	$\frac{1}{3}$	0
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

(II) $Z=XY$ 的可能取值为 $-1,0,1$，且 $P\{Z=-1\}=P\{X=1,Y=-1\}=\frac{1}{3}$，$P\{Z=0\}=P\{X=0\}=\frac{1}{3}$，

$P\{Z=1\}=P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{3}$，

故 Z 的分布律为 $Z\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3}\end{pmatrix}$.

(III) $E(X)=0\cdot\frac{1}{3}+1\cdot\frac{2}{3}=\frac{2}{3}$，$E(Y)=(-1)\cdot\frac{1}{3}+0\cdot\frac{1}{3}+1\cdot\frac{1}{3}=0$，

又 $E(XY)=E(Z)=0$，故 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$，从而 $\rho_{XY}=0$.

（返回题目）

23.（2011）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 μ_0 已知，$\sigma^2 > 0$ 未知，$\bar{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差.

(I) 求参数 σ^2 的最大似然估计 $\hat{\sigma}^2$；

(II) 计算 $E(\hat{\sigma}^2)$ 和 $D(\hat{\sigma}^2)$.

【解析】(I) 似然函数 $L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2}$，

取对数得 $\ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2}\ln 2\pi - \frac{n}{2}\ln\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2$，

$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}(\sigma^2)}\ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2 = 0$，解得 $\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2$，

故 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2$.

(II) $E(\hat{\sigma}^2) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i-\mu_0)^2 = E(X-\mu_0)^2 = D(X) = \sigma^2$，即 $\hat{\sigma}^2$ 是 σ^2 的无偏估计.

$D(\hat{\sigma}^2) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(X_i-\mu_0)^2 = \frac{1}{n}D(X-\mu_0)^2$，令 $W = \left(\frac{X-\mu_0}{\sigma}\right)^2$，则 $W \sim \chi^2(1)$，$D(W) = 2$，

而 $(X-\mu_0)^2 = \sigma^4 W$，故 $D(X-\mu_0)^2 = \sigma^4 \cdot 2 = 2\sigma^4$，所以 $D(\hat{\sigma}^2) = \frac{2\sigma^4}{n}$.

（返回题目）

2012 年　数学（一）试题解析

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2012） 曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的渐近线的条数为（　　）

(A) 0　　(B) 1

(C) 2　　(D) 3

【答案】C

【解析】函数 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的定义域为 $x\neq\pm1$，且在 $x\neq-1$ 处 $y=\dfrac{x}{x-1}$.

由 $\lim\limits_{x\to\infty}y=1$，得 $y=1$ 为水平渐近线；

由 $\lim\limits_{x\to1}y=\infty$，得 $x=1$ 为铅直渐近线；

而 $\lim\limits_{x\to-1}y=\dfrac{1}{2}$，即 $x=-1$ 是可去间断点，故 $x=-1$ 不是铅直渐近线；

又 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=0$，曲线没有斜渐近线.

故曲线共有 2 条渐近线，应选 (C).

（返回题目）

2.（2012） 设函数 $f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$，其中 n 为正整数，则 $f'(0)=$（　　）

(A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$　　(B) $(-1)^n(n-1)!$

(C) $(-1)^{n-1}n!$　　(D) $(-1)^n n!$

【答案】A

【解析】方法一（乘积求导）　$f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$，逐项求导得

$f'(x)=e^x(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)+2(e^x-1)e^{2x}(e^{3x}-3)\cdots(e^{nx}-n)+$

$\cdots+n(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{(n-1)x}-n+1)e^{nx}.$

当 $x=0$ 时，第一项中 $(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)=(1-2)\cdots(1-n)=(-1)^{n-1}(n-1)!$，而其余各项都含因子 $e^x-1=0$，故 $f'(0)=(-1)^{n-1}(n-1)!$.

方法二（导数定义）　由 $f(0)=0$ 得

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)=1\cdot(-1)^{n-1}(n-1)!$$

应选 (A).

（返回题目）

3.（2012） 如果函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，那么下列命题正确的是（　　）

(A) 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

(B) 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

(C) 若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在.

(D) 若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在.

【答案】B

【解析】方法一（证明（B）成立）　由 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续及 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在，得

$$f(0,0)=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(x^2+y^2)\cdot\frac{f(x,y)}{x^2+y^2}=0.$$

取 $y=0$，由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}\cdot\dfrac{1}{x}\right]$ 存在，得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$，即 $f_x'(0,0)=0$，同理 $f_y'(0,0)=0$.

于是 $\dfrac{f(x,y)-f(0,0)-f_x'(0,0)x-f_y'(0,0)y}{x^2+y^2}=\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 的极限存在，记其为 A，则

$\Delta z=0\cdot x+0\cdot y+A(x^2+y^2)+o(x^2+y^2)=o(\rho)$，其中 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$，由可微的定义知 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

方法二（排除法）　（A）取 $f(x,y)=|x|+|y|$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}=1$ 存在，但

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$ 不存在，f 在 $(0,0)$ 处对 x 不可偏导，故不可微，（A）不对；

（C）取 $f(x,y)=x$，它在 $(0,0)$ 处可微，但 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)}{|x|}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{|x|}$ 不存在，故 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 不存在，

（C）不对；

（D）取 $f(x,y)=xy$，它可微，但 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 不存在（沿 $y=0$ 为 0，沿 $y=x$ 为 $\dfrac{1}{2}$），（D）不对.

应选 (B).

（返回题目）

4. （2012） 设 $I_k=\int_0^{k\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x\ (k=1,2,3)$，则有（　　）

(A) $I_1<I_2<I_3$　　(B) $I_3<I_2<I_1$

(C) $I_2<I_3<I_1$　　(D) $I_2<I_1<I_3$

【答案】D

【解析】$I_2-I_1=\int_\pi^{2\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x<0$（在 $(\pi,2\pi)$ 内 $\sin x<0$），故 $I_1>I_2$；

$I_3-I_2=\int_{2\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x>0$（在 $(2\pi,3\pi)$ 内 $\sin x>0$），故 $I_2<I_3$；

而 $I_3-I_1=\int_\pi^{3\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x=\int_\pi^{2\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x+\int_{2\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x$，

其中令 $x=t+\pi$，得 $\int_{2\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x=\int_\pi^{2\pi}\mathrm{e}^{(t+\pi)^2}\sin(t+\pi)\,\mathrm{d}t=-\int_\pi^{2\pi}\mathrm{e}^{(x+\pi)^2}\sin x\,\mathrm{d}x$，

故 $I_3-I_1=\int_\pi^{2\pi}\left[\mathrm{e}^{x^2}-\mathrm{e}^{(x+\pi)^2}\right]\sin x\,\mathrm{d}x>0$（两个因子都小于 0），得 $I_1<I_3$.

于是 $I_2<I_1<I_3$，应选 (D).

（返回题目）

5. （2012） 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}0\\0\\c_1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\c_2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\c_3\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}-1\\1\\c_4\end{pmatrix}$，其中 c_1,c_2,c_3,c_4 为任意常数，则下列向量组线性相关的为（　　）

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　　(B) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$

(C) $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$　　(D) $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$

【答案】C

【解析】方法一　$\alpha_3+\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\-1\\c_3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\1\\c_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\c_3+c_4\end{pmatrix}$ 与 $\alpha_1=\begin{pmatrix}0\\0\\c_1\end{pmatrix}$ 成比例，

故 $\alpha_1,\alpha_3+\alpha_4$ 线性相关，从而 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关.

方法二　$|\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4|=\begin{vmatrix}0&1&-1\\0&-1&1\\c_1&c_3&c_4\end{vmatrix}=0$（第 1、2 行对应元素成比例），所以 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关.

（另两组向量的相关性随 c_1,c_2,c_3,c_4 而变化，不能断定必相关.）

应选 (C).

（返回题目）

6. （2012） 设 A 为 **3** 阶矩阵，P 为 **3** 阶可逆矩阵，且 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$. 若 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$Q=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,\alpha_3)$，则 $Q^{-1}AQ=$（　　）

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

【答案】B

【解析】由 $Q=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，

得 $Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}P^{-1}AP\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，

应选 (B).

（返回题目）

7. （2012） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且分别服从参数为 **1** 与参数为 **4** 的指数分布，则 $P\{X<Y\}=$（　　）

(A) $\frac{1}{5}$　　(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{2}{3}$　　(D) $\frac{4}{5}$

【答案】A

【解析】X 的密度为 $f_X(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}$　Y 的密度为 $f_Y(y)=\begin{cases}4\mathrm{e}^{-4y}, & y>0,\\ 0, & y\le 0.\end{cases}$

由 X,Y 独立得联合密度 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}4\mathrm{e}^{-(x+4y)}, & x>0,\ y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

于是 $P\{X<Y\}=\iint\limits_{x<y}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x\int_x^{+\infty}4\mathrm{e}^{-4y}\,\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-5x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{5}$，应选 (A).

（返回题目）

8. （2012） 将长度为 1 m 的木棒随机地截成两段，则两段长度的相关系数为（　　）

(A) 1　　(B) $\frac{1}{2}$

(C) $-\frac{1}{2}$　　(D) -1

【答案】D

【解析】设两段长度分别为 X,Y，则 $X+Y=1$，即 $Y=-X+1$.

方法一　由 $P\{Y=-X+1\}=1$ 知 Y 与 X 以概率 1 满足负的线性关系，故 $\rho_{XY}=-1$.

方法二　$X\sim U(0,1)$，$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$　$E(X)=\int_0^1 x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$，$E(Y)=E(-X+1)=\frac{1}{2}$，

$E(X^2)=\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$，$D(X)=\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{12}$，$D(Y)=D(-X+1)=D(X)=\frac{1}{12}$，

$E(XY)=E[X(-X+1)]=-E(X^2)+E(X)=-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$，$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{1}{6}-\frac{1}{4}=-\frac{1}{12}$

，

故 $\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{-1/12}{1/12}=-1$，应选 (D).

（返回题目）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）

9. （2012） 若函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$ 及 $f''(x)+f(x)=2\mathrm{e}^x$，则 $f(x)=$ _____.

【答案】e^x

【解析】方法一（观察并检验）　由 $f''(x)+f(x)=2\mathrm{e}^x$ 观察得特解 $f(x)=\mathrm{e}^x$（因 $(\mathrm{e}^x)''+\mathrm{e}^x=2\mathrm{e}^x$），

将它代入 $f''(x)+f'(x)-2f(x)$ 得 $\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^x-2\mathrm{e}^x=0$，即它同时满足两个方程，故 $f(x)=\mathrm{e}^x$.

方法二（解方程）　由 $f''+f'-2f=0$ 得 $f=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-2x}$，

代入 $f''+f=2\mathrm{e}^x$ 得 $2C_1\mathrm{e}^x+5C_2\mathrm{e}^{-2x}=2\mathrm{e}^x$，比较同类项系数得 $C_1=1,\ C_2=0$，故 $f(x)=\mathrm{e}^x$.

（返回题目）

10. （2012） $\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

【答案】$\dfrac{\pi}{2}$

【解析】被积函数含根式 $\sqrt{2x-x^2}=\sqrt{1-(x-1)^2}$，先配方，再作平移 $u=x-1$：

$\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^2[(x-1)+1]\sqrt{1-(x-1)^2}\,\mathrm{d}(x-1)=\int_{-1}^1(u+1)\sqrt{1-u^2}\,\mathrm{d}u$

$=\int_{-1}^1 u\sqrt{1-u^2}\,\mathrm{d}u+\int_{-1}^1\sqrt{1-u^2}\,\mathrm{d}u$，

其中第一项的被积函数为奇函数，积分为 0；第二项等于单位圆上半部分的面积，即

$2\int_0^1\sqrt{1-u^2}\,\mathrm{d}u=2\cdot\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi}{2}$，

故原式 $=\dfrac{\pi}{2}$.

（返回题目）

11. （2012） $\left.\mathrm{grad}\left(xy+\dfrac{z}{y}\right)\right|_{(2,1,1)}=$ _____.

【答案】$i+j+k$

【解析】令 $f(x,y,z)=xy+\dfrac{z}{y}$，则 $\mathrm{grad}f=\left(\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y},\dfrac{\partial f}{\partial z}\right)=\left(y,\,x-\dfrac{z}{y^2},\,\dfrac{1}{y}\right)$，

于是 $\left.\mathrm{grad}\left(xy+\dfrac{z}{y}\right)\right|_{(2,1,1)}=(1,\,2-1,\,1)=(1,1,1)=i+j+k$.

（返回题目）

12. （2012） 设 $\Sigma=\{(x,y,z)\mid x+y+z=1,\,x\geq 0,\,y\geq 0,\,z\geq 0\}$，则 $\iint_\Sigma y^2\,\mathrm{d}S=$ _____.

【答案】$\dfrac{\sqrt{3}}{12}$

【解析】令 $z=1-x-y$，$(x,y)\in D=\{(x,y)\mid x+y\leq 1,\,x\geq 0,\,y\geq 0\}$，则 $z_x'=z_y'=-1$，

$\mathrm{d}S=\sqrt{1+(z_x')^2+(z_y')^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{3}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

故 $\iint_\Sigma y^2\,\mathrm{d}S=\sqrt{3}\iint_D y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{3}\int_0^1 y^2\,\mathrm{d}y\int_0^{1-y}\mathrm{d}x=\sqrt{3}\int_0^1 y^2(1-y)\,\mathrm{d}y=\sqrt{3}\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}\right)=\dfrac{\sqrt{3}}{12}$.

（返回题目）

13. （2012） 设 α 为 3 维单位列向量，E 为 3 阶单位矩阵，则矩阵 $E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 的秩为 _____.

【答案】2

【解析】方法一（取特殊向量） 取 $\alpha=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，则 $\alpha\alpha^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，其秩为 2.

又 $E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 的秩与具体的单位向量 α 无关，故一般情形下秩也为 2.

方法二（幂等矩阵） 令 $A=E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$，由 $\alpha^{\mathrm{T}}\alpha=1$ 得

$A^2=E-2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\alpha(\alpha^{\mathrm{T}}\alpha)\alpha^{\mathrm{T}}=E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}=A$，即 $A(E-A)=O$，

于是 $r(A)+r(E-A)\leq r(E)=3$；又 $r(A)+r(E-A)\geq r(A+E-A)=r(E)=3$，

故 $r(A)+r(E-A)=3$.

而 $r(E-A)=r(\alpha\alpha^{\mathrm{T}})=r(\alpha)=1$，所以 $r(A)=r(E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}})=2$.

（返回题目）

14. （2012） 设 A,B,C 是随机事件，A 与 C 互不相容，$P(AB)=\frac{1}{2}$，$P(C)=\frac{1}{3}$，则 $P(AB\mid\bar{C})=$ _____.

【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】由 A 与 C 互不相容得 $P(AC)=0$，从而 $P(ABC)=0$，且 $P(\bar{C})=1-P(C)=\frac{2}{3}$.

于是 $P(AB\mid\bar{C})=\frac{P(AB\bar{C})}{P(\bar{C})}=\frac{P(AB)-P(ABC)}{1-P(C)}=\frac{P(AB)}{1-P(C)}=\frac{1/2}{2/3}=\frac{3}{4}$.

（返回题目）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2012） 证明：$x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x\geq 1+\frac{x^2}{2}\quad(-1<x<1)$.

【解析】方法一（二阶导数定号） 令 $f(x)=x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x-\frac{x^2}{2}-1\,(-1<x<1)$，则 $f(0)=0$.

$f'(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{2x}{1-x^2}-\sin x-x$，$f'(0)=0$；

$f''(x)=\frac{4}{(1-x^2)^2}-1-\cos x$.

当 $-1<x<1$ 时，$\frac{4}{(1-x^2)^2}\geq 4$，而 $1+\cos x\leq 2$，故 $f''(x)\geq 2>0$，$f'(x)$ 在 $(-1,1)$ 内单调增加.

于是 $-1<x<0$ 时 $f'(x)<f'(0)=0$，$0<x<1$ 时 $f'(x)>f'(0)=0$，即 $x=0$ 是 f 在 $(-1,1)$ 内的最小值点，

故 $f(x)\geq f(0)=0$，即 $x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x\geq 1+\frac{x^2}{2}\,(-1<x<1)$.

方法二（偶函数，只讨论 $[0,1)$） 同上令 $f(x)=x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x-\frac{x^2}{2}-1$，$f(0)=0$，

且 $f(-x)=f(x)$，即 f 为偶函数，故只需证 $0\leq x<1$ 时 $f(x)\geq 0$.

$f'(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{1}{1-x}-\frac{1}{1+x}-\sin x-x$，$f'(0)=0$；

$f''(x)=\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}+\frac{1}{(1-x)^2}+\frac{1}{(1+x)^2}-\cos x-1$，$f''(0)=2$；

$f'''(x)=\frac{1}{(1-x)^2}-\frac{1}{(1+x)^2}+\frac{2}{(1-x)^3}-\frac{2}{(1+x)^3}+\sin x>0\,(0<x<1)$.

由 $f''(0)=2>0$ 及 $f'''(x)>0$ 得 $f''(x)>2>0\,(0<x<1)$；再由 $f'(0)=0$ 得 $f'(x)>0\,(0<x<1)$；最后由 $f(0)=0$ 得 $f(x)>0\,(0<x<1)$.

又 f 为偶函数，故当 $-1<x<1$ 时 $f(x)\geq 0$，原不等式成立.

（返回题目）

16.（2012） 求函数 $f(x,y)=xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

【解析】$f(x,y)$ 在全平面可微，由极值的必要条件，令

$f'_x=(1-x^2)e^{-(x^2+y^2)/2}=0$，$f'_y=-xye^{-(x^2+y^2)/2}=0$，得 $\begin{cases}x=1,\\y=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=-1,\\y=0\end{cases}$.

再求二阶偏导：$f''_{xx}=x(x^2-3)e^{-(x^2+y^2)/2}$，$f''_{xy}=y(x^2-1)e^{-(x^2+y^2)/2}$，$f''_{yy}=x(y^2-1)e^{-(x^2+y^2)/2}$.

当 $(x,y)=(1,0)$ 时，$A=f''_{xx}(1,0)=-2e^{-1/2}$，$B=f''_{xy}(1,0)=0$，$C=f''_{yy}(1,0)=-e^{-1/2}$，

$AC-B^2=2e^{-1}>0$ 且 $A<0$，故 $(1,0)$ 为极大值点，极大值为 $f(1,0)=e^{-1/2}$；

当 $(x,y)=(-1,0)$ 时，$A=f''_{xx}(-1,0)=2e^{-1/2}$，$B=f''_{xy}(-1,0)=0$，$C=f''_{yy}(-1,0)=e^{-1/2}$，

$AC-B^2=2e^{-1}>0$ 且 $A>0$，故 $(-1,0)$ 为极小值点，极小值为 $f(-1,0)=-e^{-1/2}$.

（返回题目）

17.（2012） 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{4n^2+4n+3}{2n+1}x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

【解析】记 $u_n=\dfrac{4n^2+4n+3}{2n+1}x^{2n}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right|=x^2\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{4n^2+12n+11}{4n^2+4n+3}\cdot\dfrac{2n+1}{2n+3}=x^2$，

由比值判别法，当 $x^2<1$ 即 $|x|<1$ 时级数绝对收敛，当 $x^2>1$ 时级数发散，故收敛半径 $R=1$；

当 $x=\pm1$ 时，$u_n=\dfrac{4n^2+4n+3}{2n+1}\not\to 0$，级数发散，故收敛域为 $(-1,1)$.

又 $\dfrac{4n^2+4n+3}{2n+1}=(2n+1)+\dfrac{2}{2n+1}$，所以

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^{2n}+2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2n+1}=S_1(x)+2S_2(x).$$

而 $S_1(x)=\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{2n+1}\right)'=\left(\dfrac{x}{1-x^2}\right)'=\dfrac{1+x^2}{(1-x^2)^2}\ (-1<x<1)$；

当 $x\neq0$ 时，$S_2(x)=\dfrac{1}{x}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}=\dfrac{1}{x}\int_0^x\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}t^{2n}\right)\mathrm{d}t=\dfrac{1}{x}\int_0^x\dfrac{\mathrm{d}t}{1-t^2}=\dfrac{1}{2x}\ln\dfrac{1+x}{1-x}$，且 $S_2(0)=1$.

于是 $S(x)=\begin{cases}3, & x=0,\\ \dfrac{1+x^2}{(1-x^2)^2}+\dfrac{1}{x}\ln\dfrac{1+x}{1-x}, & 0<|x|<1.\end{cases}$

（返回题目）

18.（2012） 已知曲线 L：$\begin{cases} x=f(t), \\ y=\cos t \end{cases}$ $(0 \leq t < \pi/2)$，

其中函数 $f(t)$ 具有连续导数，且 $f(0)=0$，$f'(t)>0\ (0<t<\pi/2)$.

若曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒为 **1**，求函数 $f(t)$ 的表达式，并求以曲线 L 及 x 轴和 y 轴为边界的区域的面积.

【解析】曲线 L 的切线斜率为 $k=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{-\sin t}{f'(t)}$，故过切点 $(f(t),\cos t)$ 的切线方程为

$$y-\cos t=-\frac{\sin t}{f'(t)}\big[x-f(t)\big].$$

令 $y=0$，得切线与 x 轴交点的横坐标为 $x=f(t)+\dfrac{\cos t f'(t)}{\sin t}$，

由题意（该交点到切点的距离恒为 1）得 $\left(\dfrac{\cos t f'(t)}{\sin t}\right)^2+\cos^2 t=1$，即 $\cot^2 t\cdot f'^2(t)+\cos^2 t=1$，

解得 $f'^2(t)=\dfrac{\sin^4 t}{\cos^2 t}$，因 $f'(t)>0$ 且 $0<t<\dfrac{\pi}{2}$，故 $f'(t)=\dfrac{\sin^2 t}{\cos t}=\sec t-\cos t$.

积分得 $f(t)=\ln(\sec t+\tan t)-\sin t+C$，再由 $f(0)=0$ 得 $C=0$，所以 $f(t)=\ln(\sec t+\tan t)-\sin t$.

由 $f(0)=0$ 及 $\lim\limits_{t\to\frac{\pi}{2}^-}f(t)=+\infty$ 知 L 与 x 轴、y 轴围成的是无界区域，其面积为

$$A=\int_0^{+\infty}y\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\cdot f'(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}.$$

（返回题目）

19.（2012） 已知 L 是第一象限中从点 $(0,0)$ 沿圆周 $x^2+y^2=2x$ 到点 $(2,0)$，再沿圆周 $x^2+y^2=4$ 到点 $(0,2)$ 的曲线段，计算曲线积分 $I=\int_L 3x^2y\,\mathrm{d}x+(x^3+x-2y)\,\mathrm{d}y$.

【解析】补充 L_0：$x=0$（起点 $(0,2)$，终点 $(0,0)$），记 L 与 L_0 围成的区域为 D，则 $L+L_0$ 为 D 的正向边界，由格林公式得

$$I=\oint_{L+L_0}3x^2y\,\mathrm{d}x+(x^3+x-2y)\,\mathrm{d}y-\int_{L_0}3x^2y\,\mathrm{d}x+(x^3+x-2y)\,\mathrm{d}y$$

$$=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma-\int_{L_0}(x^3+x-2y)\,\mathrm{d}y,$$

其中 $P=3x^2y,\ Q=x^3+x-2y$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}=(3x^2+1)-3x^2=1$；

在 L_0 上 $x=0,\ \mathrm{d}x=0$，y 从 2 变到 0，故 $\int_{L_0}(x^3+x-2y)\,\mathrm{d}y=\int_2^0(-2y)\,\mathrm{d}y=4$.

于是 $I=\iint_D\mathrm{d}\sigma-4$；

而 D 由圆弧 $r=2\cos\theta$、$r=2$ 及 y 轴围成，故 $\iint_D\mathrm{d}\sigma=\dfrac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[2^2-(2\cos\theta)^2\right]\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\dfrac{\pi}{2}$.

所以 $I=\dfrac{\pi}{2}-4$.

（返回题目）

20. （2012） 设 $A=\begin{pmatrix}1&a&0&0\\0&1&a&0\\0&0&1&a\\a&0&0&1\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\end{pmatrix}$.

(I) 计算行列式 $|A|$；

(II) 当实数 a 为何值时，方程组 $Ax=\beta$ 有无穷多解，并求其通解.

【解析】(I) 按第一列展开：$|A|=1\cdot A_{11}+a\cdot A_{41}=M_{11}-aM_{41}$，

其中 $M_{11}=\begin{vmatrix}1&a&0\\0&1&a\\0&0&1\end{vmatrix}=1$，$M_{41}=\begin{vmatrix}a&0&0\\1&a&0\\0&1&a\end{vmatrix}=a^3$，故 $|A|=1-a^4$.

(II) 若 $Ax=\beta$ 有无穷多解，则 $|A|=0$，即 $a=-1$ 或 $a=1$.

当 $a=-1$ 时，对增广矩阵（最后一列为 β）作初等行变换：

$$(A\mid\beta)=\begin{pmatrix}1&-1&0&0&1\\0&1&-1&0&-1\\0&0&1&-1&0\\-1&0&0&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&-1&0\\0&1&0&-1&-1\\0&0&1&-1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix},$$

因为 $r(A)=r(\bar{A})=3<4$，所以方程组有无穷多解，由 $x_1=x_4,\ x_2=x_4-1,\ x_3=x_4$ 得通解

$$x=C\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\-1\\0\\0\end{pmatrix}$$（C 为任意常数）.

当 $a=1$ 时，$(A\mid\beta)=\begin{pmatrix}1&1&0&0&1\\0&1&1&0&-1\\0&0&1&1&0\\1&0&0&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&0&1\\0&1&1&0&-1\\0&0&1&1&0\\0&0&0&0&-2\end{pmatrix}$,

因为 $r(A)\neq r(\bar{A})$，所以方程组无解.

综上，当 $a=-1$ 时方程组有无穷多解，通解如上.

（返回题目）

21.（2012） 已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}}A)x$ 的秩为 **2**.

(I) 求实数 a 的值；

(II) 求正交变换 $x=Qy$ 将二次型 f 化为标准形.

【解析】(I) 对 A 作初等行变换（第 3 行加第 1 行，第 4 行减去第 2 行的 a 倍）：

$$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&a+1\\0&0&-1-a\end{pmatrix},$$

故 $r(A)=2\Leftrightarrow a+1=0$，即 $a=-1$.

（若先算 $A^{\mathrm{T}}A$ 再求秩，运算量大；用 $r(A^{\mathrm{T}}A)=r(A)$ 可大大简化．）

(II) 当 $a=-1$ 时，$A^{\mathrm{T}}A=\begin{pmatrix}2&0&2\\0&2&2\\2&2&4\end{pmatrix}$，

由 $\left|\lambda E-A^{\mathrm{T}}A\right|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&-2\\0&\lambda-2&-2\\-2&-2&\lambda-4\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-2)(\lambda-6)=0$，得特征值 $\lambda_1=0,\ \lambda_2=2,\ \lambda_3=6$.

$\lambda_1=0$：由 $A^{\mathrm{T}}AX=0$ 得特征向量 $\xi_1=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$；

$\lambda_2=2$：由 $(2E-A^{\mathrm{T}}A)X=0$ 得 $\xi_2=(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$；

$\lambda_3=6$：由 $(6E-A^{\mathrm{T}}A)X=0$ 得 $\xi_3=(1,1,2)^{\mathrm{T}}$.

它们两两正交，单位化得 $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$，$\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$.

令 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，则 $Q^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}}A)Q=\mathrm{diag}(0,2,6)$，

故在正交变换 $x=Qy$ 下，二次型 f 的标准形为 $f=2y_2^2+6y_3^2$.

（返回题目）

22.（2012） 设二维离散型随机变量 (X,Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$

(I) 求 $P\{X=2Y\}$；

(II) 求 $\mathrm{Cov}(X-Y,Y)$.

【解析】由联合分布律可求得 X、Y、XY 的分布律：

$$X\sim\begin{pmatrix}0&1&2\\\frac{1}{2}&\frac{1}{3}&\frac{1}{6}\end{pmatrix},\ Y\sim\begin{pmatrix}0&1&2\\\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{pmatrix},\ XY\sim\begin{pmatrix}0&1&4\\\frac{7}{12}&\frac{1}{3}&\frac{1}{12}\end{pmatrix}.$$

(I) $P\{X=2Y\}=P\{X=0,Y=0\}+P\{X=2,Y=1\}=\frac{1}{4}+0=\frac{1}{4}$.

(II) $E(X)=0\cdot\frac{1}{2}+1\cdot\frac{1}{3}+2\cdot\frac{1}{6}=\frac{2}{3}$，$E(Y)=0\cdot\frac{1}{3}+1\cdot\frac{1}{3}+2\cdot\frac{1}{3}=1$，

$E(Y^2)=0^2\cdot\frac{1}{3}+1^2\cdot\frac{1}{3}+2^2\cdot\frac{1}{3}=\frac{5}{3}$，$D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=\frac{5}{3}-1=\frac{2}{3}$，

$E(XY)=1\cdot1\cdot\frac{1}{3}+2\cdot2\cdot\frac{1}{12}=\frac{2}{3}$，$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{2}{3}-\frac{2}{3}\cdot1=0$，

故 $\mathrm{Cov}(X-Y,Y)=\mathrm{Cov}(X,Y)-D(Y)=0-\frac{2}{3}=-\frac{2}{3}$.

（返回题目）

23.（2012） 设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 与 $N(\mu,2\sigma^2)$，其中 σ 是未知参数且 $\sigma>0$．记 $Z=X-Y$．

(I) 求 Z 的概率密度 $f(z;\sigma^2)$；

(II) 设 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本，求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$；

(III) 证明 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的无偏估计量.

【解析】(I) 因为 X,Y 相互独立且都服从正态分布，故 $Z=X-Y$ 服从正态分布．

$E(Z)=E(X)-E(Y)=\mu-\mu=0$，$D(Z)=D(X)+D(Y)=\sigma^2+2\sigma^2=3\sigma^2$，所以 $Z\sim N(0,3\sigma^2)$，

其概率密度为 $f_Z(z;\sigma^2)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi\cdot 3\sigma^2}}\exp\left(-\dfrac{z^2}{2\cdot 3\sigma^2}\right)=\dfrac{1}{\sqrt{6\pi}\,\sigma}\exp\left(-\dfrac{z^2}{6\sigma^2}\right)(-\infty<z<+\infty)$.

(II) 似然函数 $L=\prod\limits_{i=1}^{n}f_Z(z_i;\sigma^2)=(6\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\exp\left(-\dfrac{1}{6\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}z_i^2\right)$，

取对数得 $\ln L=-\dfrac{n}{2}\ln(6\pi)-\dfrac{n}{2}\ln\sigma^2-\dfrac{1}{6\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}z_i^2$，

由 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}(\sigma^2)}\ln L=-\dfrac{n}{2\sigma^2}+\dfrac{1}{6\sigma^4}\sum\limits_{i=1}^{n}z_i^2=0$，得 $\sigma^2=\dfrac{1}{3n}\sum\limits_{i=1}^{n}z_i^2$，

故 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{3n}\sum\limits_{i=1}^{n}Z_i^2$.

(III) $E(\hat{\sigma}^2)=\dfrac{1}{3n}\sum\limits_{i=1}^{n}E(Z_i^2)=\dfrac{1}{3}E(Z^2)=\dfrac{1}{3}\left[D(Z)+(E(Z))^2\right]=\dfrac{1}{3}\cdot 3\sigma^2=\sigma^2$，

所以 $\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{3n}\sum\limits_{i=1}^{n}Z_i^2$ 是 σ^2 的无偏估计量.

（返回题目）

2013 年　数学（一）试题解析

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2013） 已知极限 $\lim\limits_{x\to 0}(x-\arctan x)/x^k=c$，其中 k,c 为常数，且 $c\neq 0$，则（　　）

(A) $k=2,\ c=-1/2.$　　(B) $k=2,\ c=1/2.$

(C) $k=3,\ c=-1/3.$　　(D) $k=3,\ c=1/3.$

【答案】D

【解析】方法一：用洛必达法则．

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\arctan x}{x^k}=\lim_{x\to 0}\frac{1-1/(1+x^2)}{kx^{k-1}}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{k(1+x^2)x^{k-1}}=\frac{1}{k}\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x^{k-1}}.$$

右边极限为非零常数，故 $k-1=2$，即 $k=3$，且 $c=\frac{1}{3}$.

方法二：由 $\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)$ 得 $x-\arctan x\sim\frac{x^3}{3}$，故 $k=3$，$c=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\arctan x}{x^3}=\frac{1}{3}$.

故选 (D)．

（返回题目）

2.（2013） 曲面 $x^2+\cos(xy)+yz+x=0$ 在点 $(0,1,-1)$ 处的切平面方程为（　　）

(A) $x-y+z=-2.$　　(B) $x+y+z=0.$

(C) $x-2y+z=-3.$　　(D) $x-y-z=0.$

【答案】A

【解析】令 $F(x,y,z)=x^2+\cos(xy)+yz+x$，则曲面的法向量

$n=(F_x^{'},F_y^{'},F_z^{'})=(2x-y\sin(xy)+1,\ -x\sin(xy)+z,\ y).$

代入点 $(0,1,-1)$ 得 $n=(1,-1,1).$

切平面方程为 $(x-0)-(y-1)+(z+1)=0$，即 $x-y+z=-2.$

故选 (A)．

（返回题目）

3. （2013） 设 $f(x)=|x-1/2|$，$b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\,\mathrm{d}x\ (n=1,2,\cdots)$.

令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n\sin n\pi x$，则 $S(-9/4)=$（　　）

(A) $3/4$.　　(B) $1/4$.

(C) $-1/4$.　　(D) $-3/4$.

【答案】C

【解析】把 $f(x)$ 先作奇延拓、再作周期为 2 的周期延拓，其正弦级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n\sin n\pi x$ 的和函数 $S(x)$ 是周期为 2 的奇函数.

于是 $S\left(-\frac{9}{4}\right)=S\left(-\frac{9}{4}+2\right)=S\left(-\frac{1}{4}\right)=-S\left(\frac{1}{4}\right)$.

$x=\frac{1}{4}$ 是 $f(x)$ 的连续点，由狄利克雷定理 $S\left(\frac{1}{4}\right)=f\left(\frac{1}{4}\right)=\left|\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\right|=\frac{1}{4}$,

所以 $S\left(-\frac{9}{4}\right)=-\frac{1}{4}$. 故选 (C).

（返回题目）

4. （2013） 设 $L_1: x^2+y^2=1$，$L_2: x^2+y^2=2$，$L_3: x^2+2y^2=2$，$L_4: 2x^2+y^2=2$ 为四条逆时针方向的平面曲线. 记 $I_i=\oint_{L_i}\left(y+y^3/6\right)\mathrm{d}x+\left(2x-x^3/3\right)\mathrm{d}y\ (i=1,2,3,4)$，则 $\max\{I_1,I_2,I_3,I_4\}=$（　　）

(A) I_1.　　(B) I_2.

(C) I_3.　　(D) I_4.

【答案】D

【解析】记 D_i 为 L_i 所围区域. $P=y+\frac{y^3}{6}$，$Q=2x-\frac{x^3}{3}$,

$Q_x'-P_y'=(2-x^2)-(1+y^2/2)=1-x^2-\frac{y^2}{2}$.

由格林公式 $I_i=\iint_{D_i}\left(1-x^2-\frac{y^2}{2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

$I_1=\pi-\frac{3}{4}\iint_{D_1}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi-\frac{3}{4}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\mathrm{d}r=\frac{5\pi}{8}$;

$I_2=2\pi-\frac{3}{4}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}} r^3\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}$;

I_3：令 $x=\sqrt{2}r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，则 $I_3=\int_0^{2\pi}\int_0^1\left(1-2r^2\cos^2\theta-\frac{1}{2}r^2\sin^2\theta\right)\sqrt{2}r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\frac{3\sqrt{2}}{8}\pi$;

I_4：令 $x=r\cos\theta$，$y=\sqrt{2}r\sin\theta$，则 $I_4=\int_0^{2\pi}\int_0^1(1-r^2)\sqrt{2}r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$.

比较可知 I_4 最大，故选 (D).

（返回题目）

5. （2013） 设 A,B,C 均为 n 阶矩阵，若 $AB=C$，且 B 可逆，则（　　）

(A) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价.　　(B) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价.

(C) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价.　　(D) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 B 的列向量组等价.

【答案】B

【解析】记 $B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$，$C=(\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n)$.

由 $AB=C$ 得 $(A\beta_1,\cdots,A\beta_n)=(\gamma_1,\cdots,\gamma_n)$，即 $A\beta_i=\gamma_i$，

说明 C 的列向量组可由 A 的列向量组线性表示.

又 B 可逆，$A=CB^{-1}$，同理 A 的列向量组可由 C 的列向量组线性表示.

故 C 的列向量组与 A 的列向量组等价. 故选 (B).

（返回题目）

6. （2013） 矩阵 $\begin{pmatrix}1&a&1\\a&b&a\\1&a&1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&b&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为（　　）

(A) $a=0,\ b=2$.　　(B) $a=0$，b 为任意常数.

(C) $a=2,\ b=0$.　　(D) $a=2$，b 为任意常数.

【答案】B

【解析】A,B 都是实对称矩阵，故 $A\sim B$ 的充分必要条件是特征值相同.

B 的特征值为 $\lambda_1=2$，$\lambda_2=b$，$\lambda_3=0$.

$$|2E-A|=\begin{vmatrix}1&-a&-1\\-a&2-b&-a\\-1&-a&1\end{vmatrix}=2a\begin{vmatrix}1&-1\\-a&-a\end{vmatrix}=-4a^2,$$

故 2 是 A 的特征值当且仅当 $a=0$.

当 $a=0$ 时 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&b&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，其特征值为 $2,b,0$，与 B 的相同.

所以 $a=0$，b 为任意常数. 故选 (B).

（返回题目）

7. （2013） 设 X_1, X_2, X_3 是随机变量，且 $X_1 \sim N(0,1)$，$X_2 \sim N(0,2^2)$，$X_3 \sim N(5,3^2)$，$p_i = P\{-2 \le X_i \le 2\}\ (i=1,2,3)$，则（　　）

(A) $p_1 > p_2 > p_3$.　　(B) $p_2 > p_1 > p_3$.

(C) $p_3 > p_1 > p_2$.　　(D) $p_1 > p_3 > p_2$.

【答案】A

【解析】由 $X_1 \sim N(0,1)$ 得 $p_1 = P\{-2 \le X_1 \le 2\} = \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1$.

由 $X_2 \sim N(0,2^2)$ 得 $\frac{X_2}{2} \sim N(0,1)$，$p_2 = P\left\{-1 \le \frac{X_2}{2} \le 1\right\} = 2\Phi(1) - 1$.

由 $X_3 \sim N(5,3^2)$ 得 $\frac{X_3 - 5}{3} \sim N(0,1)$，$p_3 = P\left\{-\frac{7}{3} \le \frac{X_3 - 5}{3} \le -1\right\}$

$= \Phi(-1) - \Phi\left(-\frac{7}{3}\right) = \Phi\left(\frac{7}{3}\right) - \Phi(1)$.

因 $\Phi(2) > \Phi(1)$ 且 $\Phi(-2) < \Phi(-1)$，故 $p_1 > p_2$；

又 $p_2 - p_3 = 3\Phi(1) - \Phi\left(\frac{7}{3}\right) - 1 \approx 3 \times 0.8413 - 0.9904 - 1 > 0$，故 $p_2 > p_3$.

所以 $p_1 > p_2 > p_3$，故选 (A).

（返回题目）

8. （2013） 设随机变量 $X \sim t(n)$，$Y \sim F(1,n)$，给定 $\alpha\ (0 < \alpha < 0.5)$，常数 c 满足 $P\{X > c\} = \alpha$，则 $P\{Y > c^2\} =$（　　）

(A) α.　　(B) $1 - \alpha$.

(C) 2α.　　(D) $1 - 2\alpha$.

【答案】C

【解析】因 $X \sim t(n)$，存在 $U \sim N(0,1)$，$V \sim \chi^2(n)$ 且 U, V 相互独立，使 $X = \frac{U}{\sqrt{V/n}}$.

于是 $X^2 = \frac{U^2/1}{V/n} \sim F(1,n)$，与 Y 同分布.

由 $0 < \alpha < 0.5$ 知 $c > 0$，故 $P\{Y > c^2\} = P\{X^2 > c^2\} = P\{X > c\} + P\{X < -c\}$.

由 $t(n)$ 分布的对称性 $P\{X < -c\} = P\{X > c\} = \alpha$.

所以 $P\{Y > c^2\} = 2\alpha$，故选 (C).

（返回题目）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）

9.（2013） 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y-x=\mathrm{e}^{x(1-y)}$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f(1/n)-1\right]=$ _____.

【答案】1

【解析】将 $x=0$ 代入 $y-x=\mathrm{e}^{x(1-y)}$ 得 $y=1$，即 $f(0)=1$.

方程两边对 x 求导：$y'-1=\mathrm{e}^{x(1-y)}\left(1-y-xy'\right)$.

代入 $x=0,y=1$ 得 $y'(0)-1=1\cdot(1-1-0)=0$，故 $f'(0)=1$.

于是 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f\left(\dfrac{1}{n}\right)-1\right]=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f\left(\dfrac{1}{n}\right)-f(0)}{\dfrac{1}{n}}=f'(0)=1$.

（返回题目）

10.（2013） 已知 $y_1=\mathrm{e}^{3x}-x\mathrm{e}^{2x}$，$y_2=\mathrm{e}^{x}-x\mathrm{e}^{2x}$，$y_3=-x\mathrm{e}^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解，则该方程的通解为 $y=$ _____.

【答案】$C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{3x}-x\mathrm{e}^{2x}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）

【解析】设所求方程为 $y''+py'+qy=f(x)$.

由线性方程解的结构，$y_1-y_3=\mathrm{e}^{3x}$ 与 $y_2-y_3=\mathrm{e}^{x}$ 都是齐次方程 $y''+py'+qy=0$ 的解，

故特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=3$，齐次通解为 $C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{3x}$.

又 $y_3=-x\mathrm{e}^{2x}$ 是非齐次方程的一个特解，

所以通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{3x}-x\mathrm{e}^{2x}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）.

（返回题目）

11.（2013） 设 $\begin{cases}x=\sin t,\\ y=t\sin t+\cos t\end{cases}$（$t$ 为参数），则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\pi/4}=$ _____.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{\sin t+t\cos t-\sin t}{\cos t}=t$；

又 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=1$，$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\cos t$，故 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{1}{\cos t}$.

于是 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\pi/4}=\dfrac{1}{\cos(\pi/4)}=\sqrt{2}$.

（返回题目）

12. （2013） $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x = $ _____.

【答案】$\ln 2$

【解析】$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x = -\int_1^{+\infty} \ln x \,\mathrm{d}\left(\frac{1}{1+x}\right)$

$= -\left.\frac{\ln x}{1+x}\right|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1+x)}\mathrm{d}x = 0 + \int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x}\right)\mathrm{d}x$

$= \left.\ln\frac{x}{1+x}\right|_1^{+\infty} = \ln 2.$

（返回题目）

13. （2013） 设 $A = (a_{ij})$ 是 3 阶非零矩阵，$|A|$ 为 A 的行列式，A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式.

若 $a_{ij} + A_{ij} = 0\ (i,j = 1,2,3)$，则 $|A| =$ _____.

【答案】-1

【解析】由 $a_{ij} + A_{ij} = 0$ 得 $A_{ij} = -a_{ij}$，即 $A^{\mathrm{T}} = -A^*$.

两边取行列式，得 $|A| = (-1)^3 |A^*| = -|A|^2$（这里 $|A^*| = |A|^{3-1} = |A|^2$），

故 $|A| = 0$ 或 $|A| = -1$.

因 A 为非零矩阵，不妨设第一行不全为零，按第一行展开：

$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = -(a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2) < 0$，

所以 $|A| = -1$.

（返回题目）

14. （2013） 设随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布，a 为常数且大于零，则 $P\{Y \le a+1 \mid Y > a\} =$ _____.

【答案】$1 - \frac{1}{\mathrm{e}}$

【解析】由 $Y \sim E(1)$ 得分布函数 $F(x) = \begin{cases} 1 - \mathrm{e}^{-x}, & x \ge 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$

于是 $P\{Y \le a+1 \mid Y > a\} = \frac{P\{a < Y \le a+1\}}{P\{Y > a\}} = \frac{F(a+1) - F(a)}{1 - F(a)}$

$= \frac{\mathrm{e}^{-a} - \mathrm{e}^{-(a+1)}}{\mathrm{e}^{-a}} = 1 - \frac{1}{\mathrm{e}}.$

（返回题目）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2013）计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$，其中 $f(x)=\int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t}\,\mathrm{d}t$.

【解析】因 $f(1)=\int_1^1 \frac{\ln(t+1)}{t}\mathrm{d}t=0$，用分部积分：

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=2\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}(\sqrt{x})=\ .2\sqrt{x}f(x)\Big|_0^1-2\int_0^1 f'(x)\sqrt{x}\,\mathrm{d}x$$

$$=-2\int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x}\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=-4\int_0^1 \ln(x+1)\,\mathrm{d}(\sqrt{x})$$

$$=-4\sqrt{x}\ln(x+1)\Big|_0^1+4\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1+x}\mathrm{d}x=-4\ln 2+4\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1+x}\mathrm{d}x.$$

令 $\sqrt{x}=t$，则 $x=t^2$，$\mathrm{d}x=2t\,\mathrm{d}t$：

$$4\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1+x}\mathrm{d}x=8\int_0^1 \frac{t^2}{1+t^2}\mathrm{d}t=8\int_0^1\left(1-\frac{1}{1+t^2}\right)\mathrm{d}t=8[t-\arctan t]_0^1=8-\frac{8\pi}{4}=8-2\pi.$$

所以原式 $=-4\ln 2+8-2\pi$.

（返回题目）

16.（2013）设数列 $\{a_n\}$ 满足条件：$a_0=3$，$a_1=1$，$a_{n-2}-n(n-1)a_n=0\ (n\geq 2)$，$S(x)$ 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数.

(I) 证明 $S''(x)-S(x)=0$；

(II) 求 $S(x)$ 的表达式.

【解析】(I) 由逐项可导性 $S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1}$，$S''(x)=\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n$.

由 $a_{n-2}-n(n-1)a_n=0$ 得 $a_n=\frac{a_{n-2}}{n(n-1)}$，即 $(n+2)(n+1)a_{n+2}=a_n\ (n=0,1,2,\cdots)$，

比较系数得 $S''(x)=S(x)$，即 $S''(x)-S(x)=0$.

(II) 特征方程为 $\lambda^2-1=0$，特征值 $\lambda=\pm 1$，故 $S(x)=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{x}$.

由 $S(0)=a_0=3$，$S'(0)=a_1=1$ 得 $\begin{cases} C_1+C_2=3, \\ -C_1+C_2=1, \end{cases}$ 解得 $C_1=1$，$C_2=2$.

所以 $S(x)=\mathrm{e}^{-x}+2\mathrm{e}^{x}$.

（返回题目）

17.（2013） 求函数 $f(x,y)=\left(y+\frac{x^3}{3}\right)\mathrm{e}^{x+y}$ 的极值.

【解析】$f(x,y)$ 在全平面有定义且可微．令

$$\begin{cases} f_x^{'}=\left(x^2+y+\frac{x^3}{3}\right)\mathrm{e}^{x+y}=0, \\ f_y^{'}=\left(\frac{x^3}{3}+y+1\right)\mathrm{e}^{x+y}=0, \end{cases}$$

两式相减得 $x^2=1$，

故驻点为 $\left(-1,-\frac{2}{3}\right)$ 与 $\left(1,-\frac{4}{3}\right)$.

$f_{xx}^{''}=\left(2x+2x^2+y+\frac{x^3}{3}\right)\mathrm{e}^{x+y}$，$f_{xy}^{''}=\left(x^2+y+\frac{x^3}{3}+1\right)\mathrm{e}^{x+y}$，$f_{yy}^{''}=\left(y+\frac{x^3}{3}+2\right)\mathrm{e}^{x+y}$.

在 $\left(-1,-\frac{2}{3}\right)$：$A=-\mathrm{e}^{-5/3}$，$B=\mathrm{e}^{-5/3}$，$C=\mathrm{e}^{-5/3}$，$AC-B^2=-2\mathrm{e}^{-10/3}<0$，不是极值点.

在 $\left(1,-\frac{4}{3}\right)$：$A=3\mathrm{e}^{-1/3}$，$B=\mathrm{e}^{-1/3}$，$C=\mathrm{e}^{-1/3}$，$AC-B^2=2\mathrm{e}^{-2/3}>0$ 且 $A>0$，为极小值点.

极小值为 $f\left(1,-\frac{4}{3}\right)=\left(-\frac{4}{3}+\frac{1}{3}\right)\mathrm{e}^{-1/3}=-\mathrm{e}^{-1/3}$，函数无极大值.

（返回题目）

18.（2013） 设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(1)=1$．证明：

(I) 存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f^{'}(\xi)=1$；

(II) 存在 $\eta\in(-1,1)$，使得 $f^{''}(\eta)+f^{'}(\eta)=1$.

【解析】(I) 因 $f(x)$ 为奇函数，$f(0)=0$．在 $[0,1]$ 上用拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$f^{'}(\xi)=\frac{f(1)-f(0)}{1-0}=1.$$

（也可令 $\varphi(x)=f(x)-x$，则 $\varphi(0)=\varphi(1)=0$，由罗尔定理得 $\varphi^{'}(\xi)=0$，即 $f^{'}(\xi)=1$．）

(II) 因 f 为奇函数，$f^{'}$ 为偶函数，故 $f^{'}(-\xi)=f^{'}(\xi)=1$.

令 $h(x)=\left[f^{'}(x)-1\right]\mathrm{e}^{x}$，则 $h(-\xi)=h(\xi)=0$，

由罗尔定理，存在 $\eta\in(-\xi,\xi)\subset(-1,1)$，使 $h^{'}(\eta)=0$.

而 $h^{'}(x)=\left[f^{''}(x)+f^{'}(x)-1\right]\mathrm{e}^{x}$，且 $\mathrm{e}^{\eta}\neq 0$，

所以 $f^{''}(\eta)+f^{'}(\eta)=1$.

（返回题目）

19.（2013）设直线 L 过 $A(1,0,0)$，$B(0,1,1)$ 两点，将 L 绕 z 轴旋转一周得到曲面 Σ，Σ 与平面 $z=0$，$z=2$ 所围成的立体为 Ω.

(I) 求曲面 Σ 的方程；

(II) 求 Ω 的形心坐标.

【解析】(I) 直线 L 的方向向量 $\overrightarrow{AB}=(-1,1,1)$，故 $L:\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z}{1}$.

设 $M(x,y,z)$ 为 Σ 上任一点，其所在纬圆与 L 交于 $M_0(x_0,y_0,z)$，圆心 $T(0,0,z)$，由 $|MT|=|M_0T|$ 得

$x^2+y^2=x_0^2+y_0^2$.

由 $M_0\in L$ 得 $x_0=1-z$，$y_0=z$，代入得

$\Sigma:x^2+y^2=(1-z)^2+z^2$，即 $x^2+y^2=2z^2-2z+1$.

(II) 由对称性 $\bar{x}=\bar{y}=0$，$\bar{z}=\dfrac{\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}v}{\iiint_\Omega \mathrm{d}v}$.

$$\iiint_\Omega \mathrm{d}v=\int_0^2 \mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\le 2z^2-2z+1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi\int_0^2(2z^2-2z+1)\mathrm{d}z=\frac{10\pi}{3},$$

$$\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}v=\pi\int_0^2 z(2z^2-2z+1)\mathrm{d}z=\pi\left(\frac{16}{2}-\frac{16}{3}+\frac{4}{2}\right)=\frac{14\pi}{3},$$

故 $\bar{z}=\dfrac{7}{5}$，Ω 的形心为 $\left(0,0,\dfrac{7}{5}\right)$.

（返回题目）

20.（2013）设 $A=\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{pmatrix}$.

当 a,b 为何值时，存在矩阵 C 使得 $AC-CA=B$，并求所有矩阵 C.

【解析】设 $C=\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}$，则

$$AC=\begin{pmatrix}x_1+ax_3 & x_2+ax_4\\ x_1 & x_2\end{pmatrix},\ CA=\begin{pmatrix}x_1+x_2 & ax_1\\ x_3+x_4 & ax_3\end{pmatrix},$$

$$AC-CA=\begin{pmatrix}-x_2+ax_3 & -ax_1+x_2+ax_4\\ x_1-x_3-x_4 & x_2-ax_3\end{pmatrix}.$$

由 $AC-CA=B$ 得方程组

$$\begin{cases}-x_2+ax_3=0,\\ -ax_1+x_2+ax_4=1,\\ x_1-x_3-x_4=1,\\ x_2-ax_3=b.\end{cases}$$

对增广矩阵作初等行变换，化为

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -a & 0 & 1+a\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1+a\\ 0 & 0 & 0 & 0 & b\end{pmatrix}.$$

方程组有解的充要条件为 $a=-1$，$b=0$．此时同解方程组为 $x_1-x_3-x_4=1$，$x_2+x_3=0$，

令 $x_3=k_1$，$x_4=k_2$，得 $x_1=k_1+k_2+1$，$x_2=-k_1$，

故 $C=\begin{pmatrix}k_1+k_2+1 & -k_1\\ k_1 & k_2\end{pmatrix}$（$k_1,k_2$ 为任意常数）.

（返回题目）

21.（2013）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2$，记 $\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$.

(I) 证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}$；

(II) 若 α,β 正交且均为单位向量，证明 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2$.

【解析】(I) 令 $X=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，$\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$，则

$a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=\alpha^{\mathrm{T}}X$，$b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3=\beta^{\mathrm{T}}X$，

$f=2(\alpha^{\mathrm{T}}X)^2+(\beta^{\mathrm{T}}X)^2=2X^{\mathrm{T}}\alpha\alpha^{\mathrm{T}}X+X^{\mathrm{T}}\beta\beta^{\mathrm{T}}X=X^{\mathrm{T}}(2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}})X$，

且 $2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}$ 为对称矩阵，故 f 的矩阵为 $A=2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}$.

(II) 由 $\alpha^{\mathrm{T}}\alpha=\beta^{\mathrm{T}}\beta=1$，$\alpha^{\mathrm{T}}\beta=0$ 得

$A\alpha=2\alpha(\alpha^{\mathrm{T}}\alpha)+\beta(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)=2\alpha$，即 α 是 A 的属于 $\lambda_1=2$ 的单位特征向量；

$A\beta=2\alpha(\alpha^{\mathrm{T}}\beta)+\beta(\beta^{\mathrm{T}}\beta)=\beta$，即 β 是 A 的属于 $\lambda_2=1$ 的单位特征向量；

又 $r(A)\le r(2\alpha\alpha^{\mathrm{T}})+r(\beta\beta^{\mathrm{T}})=1+1=2<3$，故 $\lambda_3=0$.

于是 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2$.

（返回题目）

22.（2013） 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{9}x^2, & 0<x<3,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

令随机变量 $Y=\begin{cases}2, & X\le 1,\\ X, & 1<X<2,\\ 1, & X\ge 2.\end{cases}$

(I) 求 Y 的分布函数；

(II) 求概率 $P\{X\le Y\}$.

【解析】(I) $P\{Y=1\}=P\{X\ge 2\}=\int_2^3\dfrac{x^2}{9}\mathrm{d}x=\dfrac{19}{27}$，$P\{Y=2\}=P\{X\le 1\}=\int_0^1\dfrac{x^2}{9}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{27}$，

$P\{1<Y<2\}=P\{1<X<2\}=1-\dfrac{19}{27}-\dfrac{1}{27}=\dfrac{7}{27}$.

当 $y<1$ 时 $F_Y(y)=0$；当 $1\le y<2$ 时，

$F_Y(y)=P\{Y=1\}+P\{1<Y\le y\}=\dfrac{19}{27}+\int_1^y\dfrac{x^2}{9}\mathrm{d}x=\dfrac{19}{27}+\dfrac{y^3-1}{27}=\dfrac{18+y^3}{27}$；

当 $y\ge 2$ 时 $F_Y(y)=1$．故

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<1,\\ \dfrac{18+y^3}{27}, & 1\le y<2,\\ 1, & y\ge 2.\end{cases}$$

(II) 按 Y 的取值用全概率公式：

$P\{X\le Y\}=P\{Y=2\}P\{X\le Y\mid Y=2\}+P\{Y=1\}P\{X\le Y\mid Y=1\}+P\{1<Y<2\}P\{X\le Y\mid 1<Y<2\}$.

由 $Y=2$ 时 $X\le 1<Y$，$Y=1$ 时 $X\ge 2>Y$，$1<Y<2$ 时 $Y=X$，得

$P\{X\le Y\}=\dfrac{1}{27}\times 1+\dfrac{19}{27}\times 0+\dfrac{7}{27}\times 1=\dfrac{8}{27}$.

（注：原书此式把三个条件概率依次写成了 $P\{X\le 1\}$、$P\{X\le 2\}$ 且与概率相乘的次序颠倒，结果 $8/27$ 正确，此处已按数学正确性改正．）

（返回题目）

23.（2013）设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{\theta^2}{x^3}\mathrm{e}^{-\theta/x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ 为未知参数且大于零．$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本．

(I) 求 θ 的矩估计量；

(II) 求 θ 的最大似然估计量.

【解析】(I) $E(X)=\int_0^{+\infty}x\cdot\dfrac{\theta^2}{x^3}\mathrm{e}^{-\theta/x}\mathrm{d}x=\theta^2\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-\theta/x}\mathrm{d}x$，

因 $\mathrm{d}\left(\dfrac{\theta}{x}\right)=-\dfrac{\theta}{x^2}\mathrm{d}x$，故 $E(X)=-\theta\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\theta/x}\mathrm{d}\left(\dfrac{\theta}{x}\right)$.

令 $t=\dfrac{\theta}{x}$，得 $E(X)=-\theta\int_{+\infty}^{0}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\theta\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\theta$.

令 $E(X)=\bar{X}$，得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=\bar{X}$.

(II) 似然函数 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}\dfrac{\theta^2}{x_i^3}\mathrm{e}^{-\theta/x_i}=\dfrac{\theta^{2n}}{(x_1x_2\cdots x_n)^3}\mathrm{e}^{-\theta\sum_{i=1}^{n}1/x_i}$（$x_i>0$），

$\ln L(\theta)=2n\ln\theta-3\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-\theta\sum_{i=1}^{n}\dfrac{1}{x_i}$，

令 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=\dfrac{2n}{\theta}-\sum_{i=1}^{n}\dfrac{1}{x_i}=0$，得 $\hat{\theta}=\dfrac{2n}{\sum_{i=1}^{n}1/x_i}$；

又 $\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\theta^2}\ln L(\theta)=-\dfrac{2n}{\theta^2}<0$，故为最大值点，

所以 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\dfrac{2n}{\sum_{i=1}^{n}1/X_i}$.

（返回题目）

2014 年　数学（一）试题解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2014） 下列曲线中有渐近线的是（　　）

(A) $y=x+\sin x$.　　(B) $y=x^2+\sin x$.

(C) $y=x+\sin(1/x)$.　　(D) $y=x^2+\sin(1/x)$.

【答案】C

【解析】曲线 $y=x+\sin\frac{1}{x}$ 有斜渐近线 $y=x$：由

$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}\right)=1$，$\lim\limits_{x\to\infty}(y-x)=\lim\limits_{x\to\infty}\sin\frac{1}{x}=0$，

按斜渐近线的定义即知 $y=x$ 是它的斜渐近线．

其余三条都没有渐近线：$y=x^2+\sin x$ 与 $y=x^2+\sin\frac{1}{x}$ 满足 $\frac{y}{x}\to\infty$，无斜渐近线，且处处连续，无铅直渐近线；

$y=x+\sin x$ 虽 $\frac{y}{x}\to 1$，但 $y-x=\sin x$ 不趋于任何常数，故无斜渐近线．

故选 (C).

（返回题目）

2.（2014） 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数，$g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$，则在区间 $[0,1]$ 上（　　）

(A) 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$.　　(B) 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$.

(C) 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$.　　(D) 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$.

【答案】D

【解析】记 $\varphi(x)=f(x)-g(x)=f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x$，则 $\varphi(0)=\varphi(1)=0$，且 $\varphi''(x)=f''(x)$.

当 $f''(x)\geq 0$ 时 $\varphi''(x)\geq 0$，曲线 $y=\varphi(x)$ 在 $[0,1]$ 上是凹的，位于其两端点连线之下，而该连线就是 x 轴上的线段，故 $x\in[0,1]$ 时 $\varphi(x)\leq 0$，即 $f(x)\leq g(x)$.

几何解释：$f''\geq 0$ 时曲线 $y=f(x)$ 为凹曲线，$y=g(x)$ 恰是连接 $A(0,f(0))$ 与 $B(1,f(1))$ 的弦，凹曲线在其弦的下方，故 $f(x)\leq g(x)$.

只知 $f'(x)\geq 0$（f 单调增）不能比较 f 与弦 g 的大小：$f(x)=x^2$ 与 $f(x)=\sqrt{x}$ 都满足 $f'\geq 0$，但前者 $f\leq g$、后者 $f\geq g$，故 (A)(B) 均错．

故选 (D).

（返回题目）

3. （2014） 设 $f(x,y)$ 是连续函数，则 $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)\,\mathrm{d}x =$（　　）

(A) $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{x-1} f(x,y)\,\mathrm{d}y + \int_{-1}^0 \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y$.

(B) $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} f(x,y)\,\mathrm{d}y + \int_{-1}^0 \mathrm{d}x \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x,y)\,\mathrm{d}y$.

(C) $\int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\theta \int_0^{1/(\cos\theta+\sin\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,\mathrm{d}r + \int_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,\mathrm{d}r$.

(D) $\int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\theta \int_0^{1/(\cos\theta+\sin\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,\mathrm{d}r + \int_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,\mathrm{d}r$.

【答案】D

【解析】积分区域 $D=\{(x,y)\mid 0\le y\le 1,\ -\sqrt{1-y^2}\le x\le 1-y\}$，其左边界是单位圆的左半部分，右边界是直线 $x+y=1$.

令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，直线 $x+y=1$ 化为 $r(\cos\theta+\sin\theta)=1$，$D$ 分成两块：

$D_1=\{(r,\theta)\mid 0\le\theta\le\pi/2,\ 0\le r\le 1/(\cos\theta+\sin\theta)\}$ 是直线 $x+y=1$ 与两坐标轴围成的三角形；

$D_2=\{(r,\theta)\mid \pi/2\le\theta\le\pi,\ 0\le r\le 1\}$ 是第二象限内的四分之一圆盘.

极坐标下 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y=r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$，故

原式 $=\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{1/(\cos\theta+\sin\theta)} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$

$+\int_{\pi/2}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$.

与 (D) 一致；(C) 漏掉了雅可比因子 r，故错.

故选 (D).

（返回题目）

4. （2014） 若 $\int_{-\pi}^{\pi}(x-a_1\cos x-b_1\sin x)^2\,\mathrm{d}x=\min\limits_{a,b\in\mathbf{R}}\left\{\int_{-\pi}^{\pi}(x-a\cos x-b\sin x)^2\,\mathrm{d}x\right\}$，则 $a_1\cos x+b_1\sin x=$（　　）

(A) $2\sin x$.　　(B) $2\cos x$.

(C) $2\pi\sin x$.　　(D) $2\pi\cos x$.

【答案】A

【解析】记 $F(a,b)=\int_{-\pi}^{\pi}(x-a\cos x-b\sin x)^2\,\mathrm{d}x$，展开后被积函数中 $x\cos x$ 与 $\sin x\cos x$ 都是奇函数，在 $[-\pi,\pi]$ 上积分为 0，故

$F=2\int_0^{\pi}\left(x^2+a^2\cos^2x+b^2\sin^2x-2bx\sin x\right)\mathrm{d}x$

$=\frac{2}{3}\pi^3+2a^2\cdot\frac{\pi}{2}+2b^2\cdot\frac{\pi}{2}-4b\int_0^{\pi}x\sin x\,\mathrm{d}x$

$=\frac{2}{3}\pi^3+\pi a^2+\pi b^2-4\pi b$，其中 $\int_0^{\pi}x\sin x\,\mathrm{d}x=\pi$.

由 $F_a'=2\pi a=0$，$F_b'=2\pi b-4\pi=0$ 得唯一驻点 $a=0$，$b=2$.

又 $A=F_{aa}''=2\pi$，$B=F_{ab}''=0$，$C=F_{bb}''=2\pi$，$AC-B^2=4\pi^2>0$ 且 $A>0$，故 $F(0,2)$ 是 F 的最小值.

所以 $a_1=0$，$b_1=2$，$a_1\cos x+b_1\sin x=2\sin x$.

故选 (A).

（返回题目）

5. （2014） 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} =$（　　）

(A) $(ad-bc)^2$.　　(B) $-(ad-bc)^2$.

(C) $a^2d^2-b^2c^2$.　　(D) $b^2c^2-a^2d^2$.

【答案】B

【解析】按第 1 行展开，$D=aA_{12}+bA_{13}$，其中

$$A_{12}=-\begin{vmatrix} a & 0 & b \\ 0 & d & 0 \\ c & 0 & d \end{vmatrix}=-d(ad-bc),$$

$$A_{13}=\begin{vmatrix} a & 0 & b \\ 0 & c & 0 \\ c & 0 & d \end{vmatrix}=c(ad-bc).$$

于是 $D=-ad(ad-bc)+bc(ad-bc)=(-ad+bc)(ad-bc)=-(ad-bc)^2$.

故选 (B).

（返回题目）

6. （2014） 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均为 3 维向量，则对任意常数 k,l，向量组 $\alpha_1+k\alpha_3,\alpha_2+l\alpha_3$ 线性无关是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关的（　　）

(A) 必要非充分条件.　　(B) 充分非必要条件.

(C) 充分必要条件.　　(D) 既非充分也非必要条件.

【答案】A

【解析】记 $\beta_1=\alpha_1+k\alpha_3$，$\beta_2=\alpha_2+l\alpha_3$，$C=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ k & l \end{pmatrix}$，则

$(\beta_1,\beta_2)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)C$.

C 的两列不成比例，故 $r(C)=2$.

若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 可逆，右乘可逆矩阵不改变秩，得 $r(\beta_1,\beta_2)=r(C)=2$，即 β_1,β_2 线性无关，可见该条件是必要的.

反之不成立：取 α_1,α_2 线性无关而 $\alpha_3=0$，则 $\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=\alpha_2$ 线性无关，但 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，可见不充分.

故选 (A).

（返回题目）

7.（2014） 设随机事件 A 与 B 相互独立，且 $P(B)=0.5$，$P(A-B)=0.3$，则 $P(B-A)=$（　　）

(A) 0.1.　　(B) 0.2.

(C) 0.3.　　(D) 0.4.

【答案】B

【解析】由 $P(B)=0.5$ 得 $P(\bar{B})=0.5$.

A 与 B 相互独立，故 A 与 $\bar{B}$ 也相互独立，由减法公式

$P(A-B)=P(A\bar{B})=P(A)P(\bar{B})=0.5P(A)=0.3$，得 $P(A)=0.6$，$P(\bar{A})=0.4$.

于是 $P(B-A)=P(\bar{A}B)=P(\bar{A})P(B)=0.4\times0.5=0.2$.

故选 (B).

（返回题目）

8.（2014） 设连续型随机变量 X_1 与 X_2 相互独立且方差均存在，X_1 与 X_2 概率密度分别为 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$，随机变量 Y_1 的概率密度为 $f_{Y_1}(y)=\frac{1}{2}[f_1(y)+f_2(y)]$，随机变量 $Y_2=\frac{1}{2}(X_1+X_2)$，则（　　）

(A) $E(Y_1)>E(Y_2)$, $D(Y_1)>D(Y_2)$.　　(B) $E(Y_1)=E(Y_2)$, $D(Y_1)=D(Y_2)$.

(C) $E(Y_1)=E(Y_2)$, $D(Y_1)<D(Y_2)$.　　(D) $E(Y_1)=E(Y_2)$, $D(Y_1)>D(Y_2)$.

【答案】D

【解析】Y_1 的密度是 f_1 与 f_2 的平均，故

$E(Y_1)=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}y[f_1(y)+f_2(y)]\mathrm{d}y=\frac{1}{2}[E(X_1)+E(X_2)]=E(Y_2)$，即两个均值相等.

又 $E(Y_1^2)=\frac{1}{2}\left[E(X_1^2)+E(X_2^2)\right]$，于是

$D(Y_1)=\frac{1}{2}\left[E(X_1^2)+E(X_2^2)\right]-\frac{1}{4}[E(X_1)+E(X_2)]^2$

$=\frac{1}{4}D(X_1)+\frac{1}{4}D(X_2)+\frac{1}{4}E(X_1-X_2)^2$.

而 $Y_2=\frac{1}{2}(X_1+X_2)$，由 X_1,X_2 独立得 $D(Y_2)=\frac{1}{4}[D(X_1)+D(X_2)]$.

因 $E(X_1-X_2)^2\geq0$，故 $D(Y_1)\geq D(Y_2)$；除非 X_1-X_2 几乎处处为 0，一般有 $D(Y_1)>D(Y_2)$.

故选 (D).

（返回题目）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）

9.（2014） 曲面 $z=x^2(1-\sin y)+y^2(1-\sin x)$ 在点 $(1,0,1)$ 处的切平面方程为 _____.

【答案】$2x-y-z-1=0$

【解析】令 $F(x,y,z)=x^2(1-\sin y)+y^2(1-\sin x)-z$，曲面即为 $F=0$.

点 $(1,0,1)$ 满足该方程（$1=1^2\cdot 1+0$），确实在曲面上.

$F_x^{'}=2x(1-\sin y)-y^2\cos x$，$F_y^{'}=2y(1-\sin x)-x^2\cos y$，$F_z^{'}=-1$.

在点 $(1,0,1)$ 处：$F_x^{'}=2$，$F_y^{'}=-1$，$F_z^{'}=-1$，故法向量 $n=(2,-1,-1)$.

也可解出 $z=x^2(1-\sin y)+y^2(1-\sin x)$，用 $(-z_x^{'},-z_y^{'},1)$ 得到的法向量方向一致.

切平面方程为 $2(x-1)-(y-0)-(z-1)=0$，即 $2x-y-z-1=0$.

（返回题目）

10.（2014） 设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数，且 $f^{'}(x)=2(x-1)$，$x\in[0,2]$，则 $f(7)=$ _____.

【答案】1

【解析】在 $[0,2]$ 上由 $f^{'}(x)=2(x-1)$ 积分得 $f(x)=(x-1)^2+C$.

f 为奇函数，故 $f(0)=0$，得 $C=-1$，即 $f(x)=x^2-2x$，$x\in[0,2]$.

f 以 4 为周期，故 $f(7)=f(7-4)=f(3)=f(3-4)=f(-1)$.

又 f 为奇函数，$f(-1)=-f(1)$，而在 $[0,2]$ 上 $f(1)=1^2-2\cdot 1=-1$.

所以 $f(7)=-f(1)=1$.

这里 $7-(-1)=8$ 是周期 4 的整数倍，故把 $f(7)$ 化为 $f(-1)$ 再用奇函数性质是合法的.

（返回题目）

11.（2014） 微分方程 $xy^{'}+y(\ln x-\ln y)=0$ 满足条件 $y(1)=\mathrm{e}^3$ 的解为 $y=$ _____.

【答案】$x\mathrm{e}^{2x+1}$

【解析】原方程即 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{y}{x}\ln\frac{x}{y}=0$.

令 $u=\frac{y}{x}$，则 $y=ux$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，代入得 $u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-u\ln u=0$.

分离变量：$\frac{\mathrm{d}u}{u(\ln u-1)}=\frac{\mathrm{d}x}{x}$.

积分得 $\ln(\ln u-1)=\ln x+\ln C$，即 $\ln u-1=Cx$，$\ln u=Cx+1$，$u=\mathrm{e}^{Cx+1}$，

故通解为 $y=ux=x\mathrm{e}^{Cx+1}$.

由 $y(1)=\mathrm{e}^3$ 得 $\mathrm{e}^{C+1}=\mathrm{e}^3$，$C=2$，所求特解为 $y=x\mathrm{e}^{2x+1}$.

（返回题目）

12. （2014） 设 L 是柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $y+z=0$ 的交线，从 z 轴正向往 z 轴负向看为逆时针方向，则曲线积分 $\oint_L z\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}z=$ _____.

【答案】π

【解析】方法一 令 $x=\cos t$，$y=\sin t$，$z=-\sin t$（起点 $t=0$，终点 $t=2\pi$，与题设方向一致），则 $\mathrm{d}x=-\sin t\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}z=-\cos t\,\mathrm{d}t$，

$\oint_L z\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\left(\sin^2 t-\sin t\cos t\right)\mathrm{d}t=\int_{-\pi}^{\pi}\left(\sin^2 t-\sin t\cos t\right)\mathrm{d}t$.

其中 $\sin t\cos t$ 为奇函数，在 $[-\pi,\pi]$ 上积分为 0，故

原式 $=2\int_0^{\pi}\sin^2 t\,\mathrm{d}t=4\int_0^{\pi/2}\sin^2 t\,\mathrm{d}t=4\cdot\frac{\pi}{4}=\pi$.

方法二 取 Σ 为平面 $y+z=0$ 上被柱面 $x^2+y^2=1$ 所围的部分，其法向量 $n=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1)$，即 $\cos\alpha=0$，$\cos\beta=\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{2}}$.

由斯托克斯公式

$$\oint_L z\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}z=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}0 & 1 & 1\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ z & 0 & y\end{vmatrix}\mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S.$$

又 $z=-y$，故 $z_x'=0$，$z_y'=-1$，$\mathrm{d}S=\sqrt{1+0+1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

所以 $\oint_L z\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}z=\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\sqrt{2}\iint_{x^2+y^2\le 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi$.

（返回题目）

13. （2014） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1，则 a 的取值范围是 _____.

【答案】$[-2,2]$

【解析】二次型的矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & a\\ 0 & -1 & 2\\ a & 2 & 0\end{pmatrix}$，$|A|=a^2-4$.

若 $|A|>0$，则三个特征值之积为正，负特征值只能有 0 个或 2 个，负惯性指数不可能为 1，故必须 $|A|\le 0$，即 $-2\le a\le 2$.

当 $-2<a<2$ 时 $|A|<0$，又 A 的迹为 $1+(-1)+0=0$，特征值不能全为负，故恰有一个负特征值，负惯性指数为 1.

当 $a=-2$ 或 $a=2$ 时，由 $|\lambda E-A|=0$ 均得 $\lambda_1=-3$，$\lambda_2=0$，$\lambda_3=3$，负惯性指数仍为 1.

综上，a 的取值范围是 $[-2,2]$.

（返回题目）

14.（2014）设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{2x}{3\theta^2}, & \theta<x<2\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 θ 是未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，若 $c\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$ 是 θ^2 的无偏估计，则 $c=$ _____.

【答案】$\frac{2}{5n}$

【解析】$E(X^2)=\int_{\theta}^{2\theta}x^2\cdot\frac{2x}{3\theta^2}\mathrm{d}x=\frac{2}{3\theta^2}\int_{\theta}^{2\theta}x^3\,\mathrm{d}x$，

其中 $\int_{\theta}^{2\theta}x^3\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\left(16\theta^4-\theta^4\right)=\frac{15}{4}\theta^4$，故 $E(X^2)=\frac{2}{3\theta^2}\cdot\frac{15}{4}\theta^4=\frac{5}{2}\theta^2$.

因样本与总体同分布且相互独立，$E(X_i^2)=E(X^2)=\frac{5}{2}\theta^2$.

由无偏估计的定义，$E\left(c\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2\right)=c\cdot n\cdot\frac{5}{2}\theta^2=\theta^2$，

即 $\frac{5nc}{2}=1$，解得 $c=\frac{2}{5n}$.

（返回题目）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2014）求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\left[t^2(\mathrm{e}^{1/t}-1)-t\right]\mathrm{d}t}{x^2\ln(1+1/x)}$.

【解析】方法一 注意 $\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=1$，故

原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_1^x\left[t^2(\mathrm{e}^{1/t}-1)-t\right]\mathrm{d}t$，这是无穷比无穷型.

由洛必达法则，原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x^2(\mathrm{e}^{1/x}-1)-x\right]$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\left(\mathrm{e}^{1/x}-1-\frac{1}{x}\right)$.

令 $t=\frac{1}{x}\to0^+$，则原式 $=\lim\limits_{t\to0^+}\frac{\mathrm{e}^t-1-t}{t^2}=\lim\limits_{t\to0^+}\frac{\mathrm{e}^t-1}{2t}=\frac{1}{2}$.

方法二 用带皮亚诺余项的泰勒公式 $\mathrm{e}^t=1+t+\frac{t^2}{2}+o(t^2)$（$t=\frac{1}{x}$）：

原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x^2\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)-x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{2}+x^2o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)=\frac{1}{2}$.

（返回题目）

16.（2014） 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y^3+xy^2+x^2y+6=0$ 确定，求 $f(x)$ 的极值.

【解析】方程两边对 x 求导得

$3y^2y'+y^2+2xyy'+2xy+x^2y'=0.$ ①

令 $y'=0$ 得 $y^2+2xy=0$，即 $y=0$ 或 $y=-2x.$

$y=0$ 代入原方程得 $6=0$，舍去；将 $y=-2x$ 代入 $y^3+xy^2+x^2y+6=0$ 得 $-6x^3+6=0$，即 $x=1$，此时 $y=-2.$

① 式两边再对 x 求导并整理得

$(3y^2+2xy+x^2)y''+2(x+3y)y'^2+4(x+y)y'+2y=0.$

代入 $x=1$，$y=-2$，$y'=0$ 得 $9y''-4=0$，即 $y''=\frac{4}{9}>0$，

故 $x=1$ 是极小值点，极小值为 $f(1)=-2$；函数无极大值.

（返回题目）

17.（2014） 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，$z=f(\mathrm{e}^x\cos y)$ 满足

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+\mathrm{e}^x\cos y)\mathrm{e}^{2x}$. 若 $f(0)=0$，$f'(0)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.

【解析】令 $u=\mathrm{e}^x\cos y$，$z=f(u)$，则

$\frac{\partial z}{\partial x}=\mathrm{e}^x\cos y\,f'(u)$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-\mathrm{e}^x\sin y\,f'(u)$，

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\mathrm{e}^x\cos y\,f'(u)+\mathrm{e}^{2x}\cos^2 y\,f''(u)$，

$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-\mathrm{e}^x\cos y\,f'(u)+\mathrm{e}^{2x}\sin^2 y\,f''(u).$

两式相加，含 f' 的项相消，得 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\mathrm{e}^{2x}f''(u).$

代入所给等式得 $\mathrm{e}^{2x}f''(u)=\left(4f(u)+u\right)\mathrm{e}^{2x}$，即 $f''(u)-4f(u)=u.$

特征方程 $r^2-4=0$ 给出 $r=\pm 2$；设特解 $f^*=Au$，代入得 $-4A=1$，$A=-\frac{1}{4}$，

故 $f(u)=C_1\mathrm{e}^{-2u}+C_2\mathrm{e}^{2u}-\frac{u}{4}.$

由 $f(0)=0$，$f'(0)=0$ 得 $\begin{cases} C_1+C_2=0, \\ -2C_1+2C_2-\frac{1}{4}=0, \end{cases}$ 解得 $C_1=-\frac{1}{16}$，$C_2=\frac{1}{16}.$

所以 $f(u)=\frac{1}{16}\left(\mathrm{e}^{2u}-\mathrm{e}^{-2u}\right)-\frac{u}{4}.$

（返回题目）

18.（2014）设 Σ 为曲面 $z=x^2+y^2\ (z\le 1)$ 的上侧，计算曲面积分

$I=\iint\limits_{\Sigma}(x-1)^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-1)^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

【解析】方法一 令 $\Sigma_0{:}z=1\ (x^2+y^2\le 1)$ 取下侧，Ω 为 Σ 与 Σ_0 所围立体．此时 Σ（上侧）与 Σ_0（下侧）构成 Ω 的内侧曲面，由高斯公式

$\iint_{\Sigma+\Sigma_0}(x-1)^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-1)^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=-\iiint_{\Omega}\left[3(x-1)^2+3(y-1)^2+1\right]\mathrm{d}V.$

由 Ω 关于 $x=0$、$y=0$ 的对称性得 $\iiint_{\Omega}x\,\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega}y\,\mathrm{d}V=0$，故

$I=-\iiint_{\Omega}\left[3(x^2+y^2)+7\right]\mathrm{d}V=-\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{z}}(3r^3+7r)\,\mathrm{d}r$

$=-2\pi\int_0^1\left(\frac{3}{4}z^2+\frac{7}{2}z\right)\mathrm{d}z=-2\pi\left(\frac{1}{4}+\frac{7}{4}\right)=-4\pi.$

又 Σ_0 上 $z=1$ 且法向量与 z 轴平行，故

$\iint_{\Sigma_0}(x-1)^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-1)^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma_0}(z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，

所以 $I=\iint_{\Sigma}=-4\pi.$

方法二 由 $z=x^2+y^2$ 得 $z_x'=2x$，$z_y'=2y$，上侧法向量的方向余弦为

$\cos\alpha=-\frac{2x}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}$，$\cos\beta=-\frac{2y}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}$，$\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}$，

故 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

记 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}$，则

$I=\iint_D\left[-2x(x-1)^3-2y(y-1)^3+(x^2+y^2-1)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=\iint_D\left(-2x^4-2y^4-5x^2-5y^2-1\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$（奇次项积分为 0）

$=-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\left(2r^5\cos^4\theta+2r^5\sin^4\theta+5r^3+r\right)\mathrm{d}r$

$=-\int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{3}\cos^4\theta+\frac{1}{3}\sin^4\theta+\frac{7}{4}\right)\mathrm{d}\theta=-4\pi,$

这里用到 $\int_0^{2\pi}\cos^4\theta\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\sin^4\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{3\pi}{4}.$

（返回题目）

19.（2014） 设数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $0<a_n<\frac{\pi}{2}$，$0<b_n<\frac{\pi}{2}$，$\cos a_n-a_n=\cos b_n$，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛.

(I) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$；

(II) 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

【解析】(I) 由 $\cos a_n-a_n=\cos b_n$ 得 $a_n=\cos a_n-\cos b_n$.

因 $a_n>0$，故 $\cos a_n>\cos b_n$；又 $\cos x$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递减，故 $a_n<b_n$，即 $0<a_n<b_n$.

因 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，由正项级数比较判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

(II) 方法一 由和差化积公式，$a_n=\cos a_n-\cos b_n=-2\sin\frac{a_n+b_n}{2}\sin\frac{a_n-b_n}{2}$.

当 $n\to\infty$ 时 $a_n\to0^+$，$b_n\to0^+$，故 $\sin\frac{a_n+b_n}{2}\sim\frac{a_n+b_n}{2}$，$\sin\frac{a_n-b_n}{2}\sim\frac{a_n-b_n}{2}$，于是

$\frac{a_n}{b_n}\sim\frac{-2}{b_n}\cdot\frac{a_n+b_n}{2}\cdot\frac{a_n-b_n}{2}=\frac{b_n^2-a_n^2}{2b_n}$.

因为 $0\le\frac{b_n^2-a_n^2}{2b_n}\le\frac{b_n}{2}$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{b_n^2-a_n^2}{2b_n}$ 收敛，再由比较审敛法得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

方法二 由 $1-\cos b_n=a_n+1-\cos a_n$ 及 $1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$ 得

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n^2}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1-\cos b_n}{b_n^2}\cdot\frac{a_n}{1-\cos b_n}=\frac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_n+1-\cos a_n}=\frac{1}{2}$,

故 n 充分大时 $\frac{a_n}{b_n}=\frac{a_n}{b_n^2}\cdot b_n\le\frac{3}{4}b_n$，由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

注：原书方法二左端印作 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}$，按数学正确性应为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n^2}$，此处已更正.

（返回题目）

20.（2014） 设 $A=\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&2&0&-3\end{pmatrix}$，$E$ 为 3 阶单位矩阵.

(I) 求方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系；

(II) 求满足 $AB=E$ 的所有矩阵 B.

【解析】(I) 对 A 作初等行变换：

$$A=\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&2&0&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\0&4&-3&1\end{pmatrix},$$

$$\to\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\0&0&1&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&0&5\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{pmatrix}.$$

即 $x_1=-x_4$，$x_2=2x_4$，$x_3=3x_4$，取 $x_4=1$ 得基础解系 $\xi=(-1,2,3,1)^{\mathrm{T}}$.

(II) 方法一 对 $(A\mid E)$ 作初等行变换，得

$$\begin{pmatrix}1&0&0&1&2&6&-1\\0&1&0&-2&-1&-3&1\\0&0&1&-3&-1&-4&1\end{pmatrix},$$

故 $AB=E$ 的全部解为

$$B=\begin{pmatrix}2-k_1&6-k_2&-k_3-1\\2k_1-1&2k_2-3&2k_3+1\\3k_1-1&3k_2-4&3k_3+1\\k_1&k_2&k_3\end{pmatrix}$$（k_1,k_2,k_3 为任意常数）.

方法二 令 $B=(X_1,X_2,X_3)$，$E=(e_1,e_2,e_3)$，则 $AB=E$ 等价于 $AX_1=e_1$，$AX_2=e_2$，$AX_3=e_3$.

$AX_1=e_1$ 的通解为 $X_1=k_1\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\-1\\-1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2-k_1\\2k_1-1\\3k_1-1\\k_1\end{pmatrix}$，

同理 $X_2=k_2(-1,2,3,1)^{\mathrm{T}}+(6,-3,-4,0)^{\mathrm{T}}$，$X_3=k_3(-1,2,3,1)^{\mathrm{T}}+(-1,1,1,0)^{\mathrm{T}}$，拼成矩阵即得上面的 B.

（返回题目）

21.（2014） 证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\1&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}0&\cdots&0&1\\0&\cdots&0&2\\\vdots&&\vdots&\vdots\\0&\cdots&0&n\end{pmatrix}$ 相似.

【解析】记题中两个矩阵分别为 A 与 B.

A 的元素全为 1，$r(A)=1$，$\mathrm{tr}(A)=n$，故 $|\lambda E-A|=\lambda^{n-1}(\lambda-n)$，特征值为 0（$n-1$ 重）与 n.

B 除最后一列外全为 0，也是 $r(B)=1$，$\mathrm{tr}(B)=n$，同样 $|\lambda E-B|=\lambda^{n-1}(\lambda-n)$，特征值相同.

因 $A^{\mathrm{T}}=A$ 为实对称矩阵，A 必可相似对角化；

对 B，$r(B)=1$，故零特征值的几何重数为 $n-1$，等于其代数重数，B 也可相似对角化.

于是 A、B 都与 $\mathrm{diag}(0,\ldots,0,n)$ 相似，由相似的传递性得 $A\sim B$.

（返回题目）

22.（2014）设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$. 在给定 $X=i$ 的条件下，随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0,i)$ $(i=1,2)$.

(I) 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$；

(II) 求 $E(Y)$.

【解析】(I) 由全概率公式，$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X=1\}P\{Y\le y\mid X=1\}+P\{X=2\}P\{Y\le y\mid X=2\}$

$=\frac{1}{2}P\{Y\le y\mid X=1\}+\frac{1}{2}P\{Y\le y\mid X=2\}$.

当 $y<0$ 时，$F_Y(y)=0$；

当 $0\le y<1$ 时，$F_Y(y)=\frac{1}{2}\cdot\frac{y}{1}+\frac{1}{2}\cdot\frac{y}{2}=\frac{3y}{4}$；

当 $1\le y<2$ 时，$F_Y(y)=\frac{1}{2}\cdot 1+\frac{1}{2}\cdot\frac{y}{2}=\frac{y}{4}+\frac{1}{2}$；

当 $y\ge 2$ 时，$F_Y(y)=1$.

故 $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ \frac{3y}{4}, & 0\le y<1,\\ \frac{y}{4}+\frac{1}{2}, & 1\le y<2,\\ 1, & y\ge 2.\end{cases}$

(II) 求导得 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{3}{4}, & 0<y<1,\\ \frac{1}{4}, & 1<y<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

于是 $E(Y)=\int_0^1\frac{3y}{4}\mathrm{d}y+\int_1^2\frac{y}{4}\mathrm{d}y=\frac{3}{8}+\frac{3}{8}=\frac{3}{4}$.

（返回题目）

23.（2014）设总体 X 的分布函数为 $F(x;\theta)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$ 其中 θ 是未知参数且大于零.

$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 $E(X)$ 与 $E(X^2)$；

(II) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$；

(III) 是否存在实数 a，使得对任何 $\varepsilon>0$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\hat{\theta}_n-a|\geq\varepsilon\}=0$？

【解析】(I) 先写出密度：$f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{2x}{\theta}\mathrm{e}^{-x^2/\theta}, & x>0,\\ 0, & x\leq 0.\end{cases}$

$E(X)=\int_0^{+\infty}x\cdot\frac{2x}{\theta}\mathrm{e}^{-x^2/\theta}\,\mathrm{d}x=2\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{\theta}\mathrm{e}^{-x^2/\theta}\,\mathrm{d}x.$

令 $\frac{x^2}{\theta}=t$，则 $x=\sqrt{\theta t}$，$\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\theta}}{2\sqrt{t}}\mathrm{d}t$，故

$E(X)=\sqrt{\theta}\int_0^{+\infty}t^{1/2}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t=\sqrt{\theta}\,\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{\sqrt{\pi\theta}}{2}.$

$E(X^2)=\int_0^{+\infty}x^2\cdot\frac{2x}{\theta}\mathrm{e}^{-x^2/\theta}\,\mathrm{d}x=\theta\int_0^{+\infty}t\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t=\theta\Gamma(2)=\theta.$

(II) 似然函数 $L(\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}\frac{2x_i}{\theta}\mathrm{e}^{-x_i^2/\theta}=\frac{2^n x_1x_2\cdots x_n}{\theta^n}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\theta}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2}$（$x_i>0$），

取对数得 $\ln L=n\ln 2+\sum\limits_{i=1}^{n}\ln x_i-n\ln\theta-\frac{1}{\theta}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2.$

由 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L=-\frac{n}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2=0$ 得 $\hat{\theta}=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2$，

故 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}_n=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2.$

(III) 因 $\{X_i^2\}$ 独立同分布且 $E(X_i^2)=\theta$，由辛钦大数定律，$\hat{\theta}_n=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于 θ，

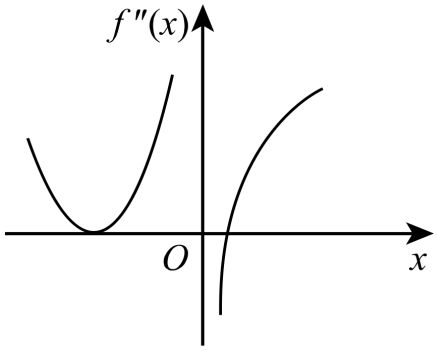
故取 $a=\theta$ 即可，此时对任意 $\varepsilon>0$ 有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\hat{\theta}_n-a|\geq\varepsilon\}=0.$

（返回题目）

2015 年　数学（一）试题解析

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2015） 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，其 **2** 阶导函数 $f''(x)$ 的图形如右图所示，则曲线 $y=f(x)$ 的拐点个数为（　　）



(A) 0.　　(B) 1.

(C) 2.　　(D) 3.

【答案】C

【解析】设 $f''(x)=0$ 左边的零点为 $x=a$，右边的零点为 $x=b$，又 $f''(x)$ 在 $x=0$ 处不存在．

由题图可见，$x=a$ 的左、右两侧 $f''(x)$ 都大于零，即 $f''(x)$ 不变号，故 $(a,f(a))$ 不是拐点；

在 $x=0$ 的左、右两侧 $f''(x)$ 异号，曲线的凹凸性发生改变，故 $(0,f(0))$ 是拐点；

在 $x=b$ 的左、右两侧 $f''(x)$ 异号，故 $(b,f(b))$ 也是拐点．

所以曲线 $y=f(x)$ 有两个拐点，故选 (C).

注：判定拐点须找 $f''(x)=0$ 的点与 $f''(x)$ 不存在的点，再逐一检查两侧 $f''(x)$ 是否变号．

（返回题目）

2. （2015） 设 $y=\frac{1}{2}e^{2x}+\left(x-\frac{1}{3}\right)e^{x}$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+ay'+by=ce^{x}$ 的一个特解，则（　　）

(A) $a=-3,\ b=2,\ c=-1.$　　(B) $a=3,\ b=2,\ c=-1.$

(C) $a=-3,\ b=2,\ c=1.$　　(D) $a=3,\ b=2,\ c=1.$

【答案】A

【解析】题设特解 $y=\frac{1}{2}e^{2x}+\left(x-\frac{1}{3}\right)e^{x}$ 由两部分组成：$\frac{1}{2}e^{2x}$ 与含 xe^{x} 的项.

xe^{x} 的出现说明 $\lambda=1$ 是特征方程的单根（共振），而 e^{2x} 说明 $\lambda=2$ 也是特征根，故特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2$.

于是 $\lambda^2+a\lambda+b=(\lambda-1)(\lambda-2)=\lambda^2-3\lambda+2$，得 $a=-3,\ b=2.$

此时 e^{x},e^{2x} 都是齐次方程 $y''-3y'+2y=0$ 的解，故 $\frac{1}{2}e^{2x}$ 与 $-\frac{1}{3}e^{x}$ 都是齐次解，从而 $y=xe^{x}$ 也是原方程的特解，代入即可定出 c：

$y'=(x+1)e^{x}$，$y''=(x+2)e^{x}$，$y''-3y'+2y=[(x+2)-3(x+1)+2x]e^{x}=-e^{x}=ce^{x}$，得 $c=-1.$

所以 $a=-3,\ b=2,\ c=-1$，故选 (A).

（返回题目）

3. （2015） 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，则 $x=\sqrt{3}$ 与 $x=3$ 依次为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^n$ 的（　　）

(A) 收敛点，收敛点.　　(B) 收敛点，发散点.

(C) 发散点，收敛点.　　(D) 发散点，发散点.

【答案】B

【解析】由 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛知 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 1，故 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛区间为 $-1<x-1<1$，即 $0<x<2.$

因为 $\sqrt{3}-1\in(-1,1)$，而 $3-1=2\notin[-1,1]$，

所以 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=\sqrt{3}$ 处绝对收敛，在 $x=3$ 处发散.

又系数乘以 n 不改变收敛半径，故 $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛半径相同，收敛区间也相同，

所以 $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^n$ 在 $x=\sqrt{3}$ 处绝对收敛，在 $x=3$ 处发散，故选 (B).

（返回题目）

4. （2015） 设 D 是第一象限中的曲线 $2xy=1$，$4xy=1$ 与直线 $y=x$，$y=\sqrt{3}x$ 围成的平面区域，函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续，则 $\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　　）

(A) $\int_{\pi/4}^{\pi/3}\mathrm{d}\theta\int_{1/(2\sin 2\theta)}^{1/\sin 2\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$.

(B) $\int_{\pi/4}^{\pi/3}\mathrm{d}\theta\int_{1/\sqrt{2\sin 2\theta}}^{1/\sqrt{\sin 2\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$.

(C) $\int_{\pi/4}^{\pi/3}\mathrm{d}\theta\int_{1/(2\sin 2\theta)}^{1/\sin 2\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,\mathrm{d}r$.

(D) $\int_{\pi/4}^{\pi/3}\mathrm{d}\theta\int_{1/\sqrt{2\sin 2\theta}}^{1/\sqrt{\sin 2\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,\mathrm{d}r$.

【答案】B

【解析】令 $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$．由 $2xy=1$ 得 $r^2\sin 2\theta=1$，即 $r=1/\sqrt{\sin 2\theta}$；由 $4xy=1$ 得 $2r^2\sin 2\theta=1$，即 $r=1/\sqrt{2\sin 2\theta}$．

区域 D 夹在直线 $y=x$ 与 $y=\sqrt{3}x$ 之间，故 $\pi/4\le\theta\le\pi/3$，且 $1/\sqrt{2\sin 2\theta}\le r\le 1/\sqrt{\sin 2\theta}$．

极坐标下面积元为 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y=r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$，被积函数中 x,y 换成 $r\cos\theta,r\sin\theta$，

故 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\pi/4}^{\pi/3}\mathrm{d}\theta\int_{1/\sqrt{2\sin 2\theta}}^{1/\sqrt{\sin 2\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$，

即只有 (B) 同时具备正确的内限与面积因子 r，故选 (B).

（返回题目）

5. （2015） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\d\\d^2\end{pmatrix}$．若集合 $\Omega=\{1,2\}$，则线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解的充分必要条件为（　　）

(A) $a\notin\Omega$, $d\notin\Omega$.

(B) $a\notin\Omega$, $d\in\Omega$.

(C) $a\in\Omega$, $d\notin\Omega$.

(D) $a\in\Omega$, $d\in\Omega$.

【答案】D

【解析】$Ax=b$ 有无穷多解 $\Leftrightarrow r(A)=r(A,b)<3$，即 $|A|=0$ 且 b 可由 A 的列向量组线性表示．

先由 $|A|=0$：$|A|=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{vmatrix}=(a-1)(a-2)$，故 $a=1$ 或 $a=2$．

当 $a=1$ 时，对增广矩阵作初等行变换：$\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&1&d\\1&4&1&d^2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&0&d-1\\0&0&0&d^2-3d+2\end{pmatrix}$，

方程组有无穷多解需 $d^2-3d+2=0$，即 $d=1$ 或 $d=2$；

当 $a=2$ 时，同样有 $\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&2&d\\1&4&4&d^2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&d-1\\0&0&0&d^2-3d+2\end{pmatrix}$，也得 $d=1$ 或 $d=2$．

所以 $a\in\Omega$ 且 $d\in\Omega$ 是方程组有无穷多解的充分必要条件，故选 (D).

（返回题目）

6. （2015） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Py$ 下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中 $P=(e_1,e_2,e_3)$. 若 $Q=(e_1,-e_3,e_2)$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为（　　）

(A) $2y_1^2-y_2^2+y_3^2$.　　(B) $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

(C) $2y_1^2-y_2^2-y_3^2$.　　(D) $2y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

【答案】A

【解析】f 经正交变换 $x=Py$ 化为标准形 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，说明 A 的特征值为$\lambda_1=2,\ \lambda_2=1,\ \lambda_3=-1$，且依次对应的特征向量为 e_1,e_2,e_3.

$Q=(e_1,-e_3,e_2)$ 仍为正交矩阵，其列向量还是 A 的特征向量，只是顺序与符号变了，对应的特征值依次为 $2,\ -1,\ 1$.

正交变换化二次型为标准形时，平方项的系数一定是特征值，且必须与特征向量的次序一一对应，

故 $x=Qy$ 下二次型的标准形为 $2y_1^2-y_2^2+y_3^2$，故选 (A).

可见把 e_2 与 e_3 交换位置并使其中一个变号后，标准形中相应两项的系数也随之交换并变号.

（返回题目）

7. （2015） 若 A,B 为任意两个随机事件，则（　　）

(A) $P(AB)\le P(A)P(B)$.　　(B) $P(AB)\ge P(A)P(B)$.

(C) $P(AB)\le (P(A)+P(B))/2$.　　(D) $P(AB)\ge (P(A)+P(B))/2$.

【答案】C

【解析】由加法公式 $P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)$，

又 $P(A+B)\ge P(AB)$，故 $P(A)+P(B)-P(AB)\ge P(AB)$，

即 $P(AB)\le \frac{P(A)+P(B)}{2}$，故选 (C).

该不等式对任意事件都成立：A,B 互不相容时 $P(AB)=0$ 显然成立；$A=B$ 时两端都等于 $P(A)$，取等号.

也可直接看出：由 $P(AB)\le P(A)$ 与 $P(AB)\le P(B)$ 相加得 $2P(AB)\le P(A)+P(B)$.

而 (A)、(B)、(D) 只需取 $A=B$ 或 A,B 互不相容即可举出反例，故不恒成立.

（返回题目）

8. （2015） 设随机变量 X,Y 不相关，且 $E(X)=2$，$E(Y)=1$，$D(X)=3$，则 $E[X(X+Y-2)]=$（　　）

(A) -3.　　(B) 3.

(C) -5.　　(D) 5.

【答案】D

【解析】由 X,Y 不相关得 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$，从而 $E(XY)=E(X)E(Y)=2\times1=2$.

又 $E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=3+4=7$，

$E[X(X+Y-2)]=E(X^2)+E(XY)-2E(X)=7+2-2\times2=5$，故选 (D).

这里用到 $E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2$，以及不相关时 $E(XY)=E(X)E(Y)$.

（返回题目）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）

9. （2015） $\lim\limits_{x\to0}\ln(\cos x)/x^2=$ _____.

【答案】$-\dfrac{1}{2}$

【解析】用等价无穷小 $\ln(1+t)\sim t$（$t\to0$），取 $t=\cos x-1$：

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln[1+(\cos x-1)]}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-1}{x^2}=-\dfrac{1}{2}$.

也可用洛必达法则：原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\sin x}{2x\cos x}=-\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}\cdot\dfrac{1}{\cos x}=-\dfrac{1}{2}$.

故填 $-\dfrac{1}{2}$.

（返回题目）

10. （2015） $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\left(\sin x/(1+\cos x)+|x|\right)\mathrm{d}x=$ _____.

【答案】$\dfrac{\pi^2}{4}$

【解析】$\dfrac{\sin x}{1+\cos x}$ 是奇函数（分母为偶函数），$|x|$ 是偶函数，故由奇偶性

$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\dfrac{\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}x=0$，$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}|x|\,\mathrm{d}x=2\int_0^{\pi/2}x\,\mathrm{d}x$.

于是 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\left(\dfrac{\sin x}{1+\cos x}+|x|\right)\mathrm{d}x=0+2\int_0^{\pi/2}x\,\mathrm{d}x=2\cdot\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\pi}{2}\right)^2=\dfrac{\pi^2}{4}$.

若直接求原函数，$\int\dfrac{\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}x=-\ln(1+\cos x)$，在对称区间上两端相减也为 0，结论一致.

故填 $\dfrac{\pi^2}{4}$.

（返回题目）

11.（2015）若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^z+xyz+x+\cos x=2$ 确定，则 $\mathrm{d}z|_{(0,1)}=$ _____.

【答案】$-\mathrm{d}x$

【解析】令 $x=0,\ y=1$，代入方程得 $e^z+0+0+1=2$，故 $z=0$.

方程两边分别对 x,y 求偏导（$z=z(x,y)$）：$e^z\frac{\partial z}{\partial x}+yz+xy\frac{\partial z}{\partial x}+1-\sin x=0$，$e^z\frac{\partial z}{\partial y}+xz+xy\frac{\partial z}{\partial y}=0$.

代入 $x=0,\ y=1,\ z=0$，得 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}=-1$，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}=0$.

故 $\mathrm{d}z|_{(0,1)}=\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}\mathrm{d}x+\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}\mathrm{d}y=-\mathrm{d}x$.

也可直接对原方程求全微分：$e^z\mathrm{d}z+yz\,\mathrm{d}x+xz\,\mathrm{d}y+xy\,\mathrm{d}z+\mathrm{d}x-\sin x\,\mathrm{d}x=0$，

代入 $x=0,\ y=1,\ z=0$ 得 $\mathrm{d}z+\mathrm{d}x=0$，即 $\mathrm{d}z=-\mathrm{d}x$，故填 $-\mathrm{d}x$.

（返回题目）

12.（2015）设 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标平面所围成的空间区域，则

$\iiint_\Omega(x+2y+3z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$ _____.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】Ω 关于 x,y,z 对称（$x+y+z\le1$ 与坐标平面围成），故 $\iiint_\Omega x\,\mathrm{d}v=\iiint_\Omega y\,\mathrm{d}v=\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}v$，

从而 $\iiint_\Omega(x+2y+3z)\mathrm{d}v=6\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}v$.

又 $\Omega=\{(x,y,z)\mid(x,y)\in D,\ 0\le z\le1-x-y\}$，其中 $D=\{(x,y)\mid0\le x\le1,\ 0\le y\le1-x\}$，

故 $6\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}v=6\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\int_0^{1-x-y}z\,\mathrm{d}z=3\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}(1-x-y)^2\mathrm{d}y$

$=\int_0^1(1-x)^3\mathrm{d}x=\left[-\frac{(1-x)^4}{4}\right]_0^1=\frac{1}{4}$，故填 $\frac{1}{4}$.

（返回题目）

13. （2015）n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} =$ _____.

【答案】$2^{n+1}-2$

【解析】记所求 n 阶行列式为 D_n，按第一行展开：

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} = 2D_{n-1} + 2A_{1n},$$

其中 A_{1n} 是右上角元素 2 的代数余子式；划去第 1 行第 n 列后剩下的是对角线全为 -1 的下三角行列式，其值为 $(-1)^{n-1}$，

故 $A_{1n} = (-1)^{1+n}(-1)^{n-1} = (-1)^{2n} = 1$，于是 $D_n = 2D_{n-1} + 2$（$D_1 = 2$）.

递推得 $D_n = 2D_{n-1} + 2 = 2^2 D_{n-2} + 2^2 + 2 = \cdots = 2^n + 2^{n-1} + \cdots + 2^2 + 2$

$= \frac{2(1-2^n)}{1-2} = 2^{n+1} - 2$，故填 $2^{n+1}-2$.

（返回题目）

14. （2015）设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(1,0;1,1;0)$，则 $P\{XY-Y<0\} =$ _____.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】由 (X,Y) 服从 $N(1,0;1,1;0)$ 得 $X \sim N(1,1)$，$Y \sim N(0,1)$，且相关系数 $\rho = 0$；对二维正态分布，$\rho = 0$ 等价于 X,Y 相互独立.

又 X 的密度关于 $x=1$ 对称，故 $P\{X<1\} = P\{X>1\} = \frac{1}{2}$，且 $P\{X=1\} = 0$；同理 $P\{Y>0\} = P\{Y<0\} = \frac{1}{2}$.

$P\{XY-Y<0\} = P\{(X-1)Y<0\} = P\{X<1,\ Y>0\} + P\{X>1,\ Y<0\}$

$= P\{X<1\}P\{Y>0\} + P\{X>1\}P\{Y<0\} = \frac{1}{2}\big(P\{X<1\} + P\{X>1\}\big) = \frac{1}{2}.$

故填 $\frac{1}{2}$.

（返回题目）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2015） 设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x$，$g(x)=kx^3$．若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to 0$ 时是等价无穷小，求 a,b,k 值．

【解析】由麦克劳林公式 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，得

$f(x)=x+ax-\frac{ax^2}{2}+\frac{ax^3}{3}+bx^2+o(x^3)=(1+a)x+\left(b-\frac{a}{2}\right)x^2+\frac{a}{3}x^3+o(x^3)$．

由 $f(x)\sim g(x)=kx^3$ 知 $f(x)$ 是 x 的三阶无穷小，其展开式必须从三次项开始，即低次项系数全为 0、三次项系数为 k，故

$1+a=0$，$b-\frac{a}{2}=0$，$\frac{a}{3}=k$．

解得 $a=-1,\ b=-\frac{1}{2},\ k=-\frac{1}{3}$．

（返回题目）

16.（2015） 设函数 $f(x)$ 在定义域 I 上的导数大于零．若对任意的 $x_0\in I$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线与直线 $x=x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积恒为 4，且 $f(0)=2$，求 $f(x)$ 的表达式．

【解析】$y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线方程为 $y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$，

令 $y=0$ 得切线与 x 轴的交点 $x=x_0-\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$．

该切线与 $x=x_0$、x 轴围成直角三角形，高为 $f(x_0)$，底为 $\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$，故面积

$S=\frac{1}{2}f(x_0)\cdot\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}=\frac{f^2(x_0)}{2f'(x_0)}=4$，由 x_0 的任意性，记 $y=f(x)$，得 $y^2=8y'$，即 $\frac{1}{2}y^2=4y'$．

分离变量得 $\frac{8}{y^2}\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$，积分得 $-\frac{8}{y}=x+C$．

由 $y(0)=2$ 得 $-4=C$，故 $-\frac{8}{y}=x-4$，即 $y=\frac{8}{4-x}$．

所求 $f(x)=\frac{8}{4-x}$（$x<4$，此时 $f'(x)=\frac{8}{(4-x)^2}>0$，符合题设）．

（返回题目）

17.（2015） 已知函数 $f(x,y)=x+y+xy$，曲线 $C:x^2+y^2+xy=3$，求 $f(x,y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数．

【解析】$f'_x(x,y)=1+y$，$f'_y(x,y)=1+x$．

函数沿梯度方向的方向导数最大，且最大值等于梯度的模，故本题即求

$g(x,y)=|gradf|=\sqrt{(x+1)^2+(y+1)^2}$ 在曲线 $C:x^2+y^2+xy=3$ 上的最大值．

用拉格朗日乘数法，令 $F=(x+1)^2+(y+1)^2+\lambda(x^2+y^2+xy-3)$，则

$F'_x=2(x+1)+2\lambda x+\lambda y=0$，$F'_y=2(y+1)+2\lambda y+\lambda x=0$，$F'_\lambda=x^2+y^2+xy-3=0$．

两式相减得 $(x-y)(2+\lambda)=0$．若 $x=y$，代入约束得 $3x^2=3$，即 $(x,y)=(1,1)$ 或 $(-1,-1)$；

若 $\lambda=-2$，代回 $F'_x=0$ 得 $x+y=1$，再由约束得 $xy=-2$，即 $(x,y)=(2,-1)$ 或 $(-1,2)$．

对应 g 的值为 $g(1,1)=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$，$g(-1,-1)=0$，$g(2,-1)=\sqrt{9}=3$，$g(-1,2)=\sqrt{9}=3$，

故 $f(x,y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数为 3．

（返回题目）

18.（2015） **(I)** 设函数 $u(x),v(x)$ 可导，利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]'=u'(x)v(x)+u(x)v'(x)$；

(II) 设函数 $u_1(x),u_2(x),\cdots,u_n(x)$ 可导，$f(x)=u_1(x)u_2(x)\cdots u_n(x)$，写出 $f(x)$ 的求导公式.

【解析】(I) 令 $f(x)=u(x)v(x)$，则

$\Delta f=u(x+\Delta x)v(x+\Delta x)-u(x)v(x)$

$=u(x+\Delta x)v(x+\Delta x)-u(x)v(x+\Delta x)+u(x)v(x+\Delta x)-u(x)v(x)$

$=\Delta u\,v(x+\Delta x)+u(x)\Delta v.$

于是 $[u(x)v(x)]'=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta f}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta u}{\Delta x}v(x+\Delta x)+u(x)\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta v}{\Delta x}=u'(x)v(x)+u(x)v'(x).$

(II) 对 n 个因子逐次使用乘积求导法则，得

$f'(x)=u_1'(x)u_2(x)\cdots u_n(x)+u_1(x)u_2'(x)\cdots u_n(x)+\cdots+u_1(x)u_2(x)\cdots u_n'(x)$，

即 $f'(x)=\sum\limits_{i=1}^{n}u_1(x)\cdots u_{i-1}(x)u_i'(x)u_{i+1}(x)\cdots u_n(x).$

（返回题目）

19.（2015） 已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases}z=\sqrt{2-x^2-y^2},\\ z=x,\end{cases}$ 起点为 $A(0,\sqrt{2},0)$，终点为 $B(0,-\sqrt{2},0)$，计算曲线积分 $I=\int_L(y+z)\,\mathrm{d}x+(z^2-x^2+y)\,\mathrm{d}y+x^2y^2\,\mathrm{d}z.$

【解析】由 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 与 $z=x$ 消去 z 得 $2x^2+y^2=2$，故可令

$x=\cos t$，$y=\sqrt{2}\sin t$，$z=\cos t$，此时 $x^2+y^2+z^2=2$ 恒成立.

起点 $A(0,\sqrt{2},0)$ 对应 $t=\pi/2$，终点 $B(0,-\sqrt{2},0)$ 对应 $t=-\pi/2$；

且 $\mathrm{d}x=-\sin t\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}y=\sqrt{2}\cos t\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}z=-\sin t\,\mathrm{d}t.$

$I=\int_{\pi/2}^{-\pi/2}\left[(\sqrt{2}\sin t+\cos t)(-\sin t)+(\cos^2t-\cos^2t+\sqrt{2}\sin t)\sqrt{2}\cos t+2\sin^2t\cos^2t(-\sin t)\right]\mathrm{d}t$

$=\int_{\pi/2}^{-\pi/2}\left(-\sqrt{2}\sin^2t-\sin t\cos t+2\sin t\cos t-2\sin^3t\cos^2t\right)\mathrm{d}t.$

其中 $\sin t\cos t$ 与 $\sin^3t\cos^2t$ 都是奇函数，在 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上积分为 0，故

$I=-\sqrt{2}\int_{\pi/2}^{-\pi/2}\sin^2t\,\mathrm{d}t=\sqrt{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sin^2t\,\mathrm{d}t=2\sqrt{2}\int_0^{\pi/2}\sin^2t\,\mathrm{d}t=2\sqrt{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi.$

注：原书第一式把上下限印成 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}$，与起点、终点所定的方向相反，按答案应为 $\int_{\pi/2}^{-\pi/2}$，此处已按数学正确性改正.

（返回题目）

20.（2015） 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，$\beta_1=2\alpha_1+2k\alpha_3$，$\beta_2=2\alpha_2$，$\beta_3=\alpha_1+(k+1)\alpha_3$.

(I) 证明向量组 β_1,β_2,β_3 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基；

(II) 当 k 为何值时，存在非零向量 ξ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与基 β_1,β_2,β_3 下的坐标相同，并求所有的 ξ.

【解析】(I) 由题设 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2k&0&k+1\end{pmatrix}$，

记该过渡矩阵为 C，则 $|C|=\begin{vmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2k&0&k+1\end{vmatrix}=2\cdot2(k+1)-1\cdot(0-4k)=4\neq0$，

故 C 可逆，$r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$，即 β_1,β_2,β_3 线性无关，为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基.

(II) 设 ξ 在两组基下的坐标都是 $(x_1,x_2,x_3)^T$，则

$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=x_1\beta_1+x_2\beta_2+x_3\beta_3$，即 $x_1(\beta_1-\alpha_1)+x_2(\beta_2-\alpha_2)+x_3(\beta_3-\alpha_3)=0$.

代入 $\beta_1-\alpha_1=\alpha_1+2k\alpha_3$，$\beta_2-\alpha_2=\alpha_2$，$\beta_3-\alpha_3=\alpha_1+k\alpha_3$，整理得

$(x_1+x_3)\alpha_1+x_2\alpha_2+k(2x_1+x_3)\alpha_3=0$.

由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，其系数行列式必须为零：$\begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&0\\2k&0&k\end{vmatrix}=k-2k=-k$，故 $k=0$.

当 $k=0$ 时方程组为 $x_1+x_3=0,\ x_2=0$，解得 $(x_1,x_2,x_3)^T=C(-1,0,1)^T$（$C$ 为任意常数）.

故 $k=0$ 时存在非零 ξ，且 $\xi=C(\alpha_3-\alpha_1)$，其中 $C\neq0$ 为任意常数.

（返回题目）

21.（2015） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&-2&a\end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&b&0\\0&3&1\end{pmatrix}$.

(I) 求 a,b 的值；

(II) 求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

【解析】(I) 由 $A\sim B$ 得 $\mathrm{tr}A=\mathrm{tr}B$ 且 $|A|=|B|$，即

$a+3=b+2$，$2a-3=b$，解得 $a=4,\ b=5$.

(II) 相似矩阵的特征值相同. 由 $a=4,\ b=5$ 算得

$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-1&2&0\\0&\lambda-5&0\\0&-3&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-5)=0$，

故 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\ \lambda_3=5$.

对 $\lambda=1$，$E-A=\begin{pmatrix}1&-2&3\\1&-2&3\\-1&2&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\alpha_1=(2,1,0)^T$，$\alpha_2=(-3,0,1)^T$；

对 $\lambda=5$，$5E-A=\begin{pmatrix}5&-2&3\\1&2&3\\-1&2&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\alpha_3=(-1,-1,1)^T$.

令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}2&-3&-1\\1&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$，则 P 可逆，且 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&5\end{pmatrix}$.

（返回题目）

22.（2015） 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2^{-x}\ln 2, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

对 X 进行独立重复的观测，直到第 **2** 个大于 **3** 的观测值出现时停止，记 Y 为观测次数.

(I) 求 Y 的概率分布；

(II) 求 $E(Y)$.

【解析】(I) 令 $p=P\{X>3\}=\int_3^{+\infty}2^{-x}\ln 2\,\mathrm{d}x=\left[-2^{-x}\right]_3^{+\infty}=\frac{1}{8}$.

Y 的可能取值为 $2,3,\cdots$. $\{Y=k\}$ 表示前 $k-1$ 次观测中恰有 1 次观测值大于 3，且第 k 次观测值大于 3，

故 $P\{Y=k\}=\mathrm{C}_{k-1}^{1}p(1-p)^{k-2}\cdot p=(k-1)p^2(1-p)^{k-2}$，$k=2,3,\cdots$.

(II) 由 (I) 得 $E(Y)=\sum\limits_{k=2}^{\infty}k(k-1)p^2(1-p)^{k-2}$. 记 $q=1-p=\frac{7}{8}$，

由 $\sum\limits_{k=2}^{\infty}x^k=\frac{x^2}{1-x}$ 求二阶导数得 $\sum\limits_{k=2}^{\infty}k(k-1)x^{k-2}=\frac{2}{(1-x)^3}$，

故 $E(Y)=p^2\cdot\frac{2}{(1-q)^3}=\frac{2p^2}{p^3}=\frac{2}{p}=16$，即 $E(Y)=16$.

（返回题目）

23.（2015） 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}1/(1-\theta), & \theta\le x\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ 为未知参数. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自该总体的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量；

(II) 求 θ 的最大似然估计量.

【解析】(I) $E(X)=\int_\theta^1 x\cdot\frac{1}{1-\theta}\mathrm{d}x=\frac{1}{1-\theta}\cdot\frac{1-\theta^2}{2}=\frac{1+\theta}{2}$.

令 $E(X)=\bar{X}$，得 $\theta=2\bar{X}-1$，故 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=2\bar{X}-1$.

(II) 似然函数 $L(\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\frac{1}{(1-\theta)^n}$，$\theta\le x_i\le 1$，$i=1,2,\cdots,n$.

$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}L(\theta)=\frac{n}{(1-\theta)^{n+1}}>0$，故 $L(\theta)$ 关于 θ 单调递增，

而 $\theta\le\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$，所以 θ 取到最大可能值 $\min\{x_1,\cdots,x_n\}$ 时 $L(\theta)$ 最大，

故 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$.

（返回题目）

2016 年　数学（一）试题解析

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2016）若反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$ 收敛，则（　　）

(A) $a<1$ 且 $b>1$.　　(B) $a>1$ 且 $b>1$.

(C) $a<1$ 且 $a+b>1$.　　(D) $a>1$ 且 $a+b>1$.

【答案】C

【解析】被积函数在 $x=0$ 与 $x\to+\infty$ 两端都可能有奇性，把积分拆成 $\int_0^1$ 与 $\int_1^{+\infty}$ 两段．

在 $x=0$ 附近：$\lim\limits_{x\to0^+}x^a\cdot\dfrac{1}{x^a(1+x)^b}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{(1+x)^b}=1$，故被积函数与 $\dfrac{1}{x^a}$ 同阶；

而 $\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}x}{x^a}$ 当且仅当 $a<1$ 时收敛，故须 $a<1$.

在 $x\to+\infty$ 时：$\lim\limits_{x\to+\infty}x^{a+b}\cdot\dfrac{1}{x^a(1+x)^b}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x}{1+x}\right)^b=1$，故被积函数与 $\dfrac{1}{x^{a+b}}$ 同阶；

而 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x^{a+b}}$ 当且仅当 $a+b>1$ 时收敛，故须 $a+b>1$.

两段都收敛时原反常积分才收敛，即 $a<1$ 且 $a+b>1$．故选 (C).

（返回题目）

2. （2016） 已知函数 $f(x)=\begin{cases}2(x-1), & x<1,\\ \ln x, & x\geq 1,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是（　　）

(A) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1), & x\geq 1.\end{cases}$

(B) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)-1, & x\geq 1.\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)+1, & x\geq 1.\end{cases}$

(D) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1)+1, & x\geq 1.\end{cases}$

【答案】D

【解析】$f(x)$ 在分段点 $x=1$ 的两侧分别积分：

当 $x<1$ 时，$F(x)=\int 2(x-1)\,\mathrm{d}x=(x-1)^2+C_1$；

当 $x\geq 1$ 时，$F(x)=\int \ln x\,\mathrm{d}x=x\ln x-x+C_2=x(\ln x-1)+C_2$.

原函数必须在 $x=1$ 处连续：$\lim_{x\to 1^-}F(x)=C_1$，$F(1)=-1+C_2$，

故 $C_1=C_2-1$，即 $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2+C, & x<1,\\ x(\ln x-1)+C+1, & x\geq 1.\end{cases}$

取 $C=0$ 得 $f(x)$ 的一个原函数 $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1)+1, & x\geq 1.\end{cases}$

此时 $F'_-(1)=0=F'_+(1)$，F 确为 f 的原函数．故选 (D).

（返回题目）

3. （2016） 若 $y=(1+x^2)^2-\sqrt{1+x^2}$，$y=(1+x^2)^2+\sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个解，则 $q(x)=$（　　）

(A) $3x(1+x^2)$.　　(B) $-3x(1+x^2)$.

(C) $x/(1+x^2)$.　　(D) $-x/(1+x^2)$.

【答案】A

【解析】记 $y_1=(1+x^2)^2-\sqrt{1+x^2}$，$y_2=(1+x^2)^2+\sqrt{1+x^2}$，二者都是 $y'+p(x)y=q(x)$ 的解.

由线性方程解的结构，$y_2-y_1=2\sqrt{1+x^2}$ 是齐次方程 $y'+p(x)y=0$ 的解，代入得

$\dfrac{2x}{\sqrt{1+x^2}}+p(x)\cdot 2\sqrt{1+x^2}=0$，解得 $p(x)=-\dfrac{x}{1+x^2}$.

又 $\dfrac{y_1+y_2}{2}=(1+x^2)^2$ 是非齐次方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的解，代入得

$4x(1+x^2)-\dfrac{x}{1+x^2}\cdot(1+x^2)^2=q(x)$，即 $q(x)=3x(1+x^2)$.

故选 (A).

（返回题目）

4. （2016） 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x, & x\le 0,\\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1}<x\le\frac{1}{n},\ n=1,2,\cdots,\end{cases}$ 则（　　）

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.　　(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

(C) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导.　　(D) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

【答案】D

【解析】先看连续性：$f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}x=0$；

当 $\dfrac{1}{n+1}<x\le\dfrac{1}{n}$ 时 $f(x)=\dfrac{1}{n}$，故 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=0$，

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

再看可导性：$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{x}{x}=1$；

当 $x\in\left(\dfrac{1}{n+1},\dfrac{1}{n}\right]$ 时 $\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\dfrac{1/n}{x}$，由 $\dfrac{1}{n+1}<x\le\dfrac{1}{n}$ 得 $1\le\dfrac{1/n}{x}<\dfrac{n+1}{n}$，

令 $n\to\infty$ 由夹逼准则得 $f'_+(0)=1$.

因为 $f'_-(0)=f'_+(0)=1$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导．故选 (D).

（原书此处写成 $\dfrac{n}{n+1}<\dfrac{1/n}{x}<1$，不等号方向笔误，不影响极限值．）

（返回题目）

5. （2016） 设 A,B 是可逆矩阵，且 A 与 B 相似，则下列结论错误的是（　　）

(A) A^{T} 与 B^{T} 相似.　　(B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似.

(C) $A+A^{\mathrm{T}}$ 与 $B+B^{\mathrm{T}}$ 相似.　　(D) $A+A^{-1}$ 与 $B+B^{-1}$ 相似.

【答案】C

【解析】由 A 与 B 相似，存在可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=B$.

(A) 两边转置：$P^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}(P^{-1})^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}$，即 A^{T} 与 B^{T} 相似，正确；

(B) 两边求逆：$P^{-1}A^{-1}P=B^{-1}$，即 A^{-1} 与 B^{-1} 相似，正确；

(D) 由 (B) 得 $P^{-1}(A+A^{-1})P=B+B^{-1}$，即 $A+A^{-1}$ 与 $B+B^{-1}$ 相似，正确；

(C) A^{T} 与 B^{T} 虽然相似，但使它们相似的可逆矩阵一般不是同一个 P，

反例：取 $B=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$，$A=\begin{pmatrix}1&1\\0&2\end{pmatrix}$，则 A 与 B 相似，

但 $A+A^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}2&1\\1&4\end{pmatrix}$ 的特征值为 $3\pm\sqrt{2}$，$B+B^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}2&0\\0&4\end{pmatrix}$ 的特征值为 $2,4$，二者不相似.

故错误的是 (C)，选 (C).

（返回题目）

6. （2016） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，则 $f(x_1,x_2,x_3)=2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为（　　）

(A) 单叶双曲面.　　(B) 双叶双曲面.

(C) 椭球面.　　(D) 柱面.

【答案】B

【解析】二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}$.

由 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&-2\\-2&\lambda-1&-2\\-2&-2&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda+1)^2(\lambda-5)=0$

得 A 的特征值 $\lambda_1=5$，$\lambda_2=\lambda_3=-1$.

存在正交变换 $x=Qy$，把二次型化为标准形 $f=5y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

于是 $f(x_1,x_2,x_3)=2$ 即 $5y_1^2-y_2^2-y_3^2=2$，也就是 $\frac{y_1^2}{2/5}-\frac{y_2^2}{2}-\frac{y_3^2}{2}=1$，

一个平方项系数为正、两个为负，表示双叶双曲面. 故选 (B).

（返回题目）

7. （2016） 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)\ (\sigma>0)$，记 $p=P\{X\le\mu+\sigma^2\}$，则（　　）

(A) p 随着 μ 的增加而增加.　　(B) p 随着 σ 的增加而增加.

(C) p 随着 μ 的增加而减少.　　(D) p 随着 σ 的增加而减少.

【答案】B

【解析】由 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 得 $\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$，记其分布函数为 Φ.

$$p=P\{X\le\mu+\sigma^2\}=P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma}\le\sigma\right\}=\Phi(\sigma).$$

可见 p 只与 σ 有关，与 μ 无关，故 (A)、(C) 都不对；

又 $\Phi(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$ 是严格单调增加的分布函数，

故 $p=\Phi(\sigma)$ 随 σ 的增加而增加，(D) 不对.

故选 (B).

（返回题目）

8. （2016） 随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1,A_2,A_3，且三种结果发生的概率均为 $1/3$，将试验 E 独立重复做 **2** 次，X 表示 **2** 次试验中结果 A_1 发生的次数，Y 表示 **2** 次试验中结果 A_2 发生的次数，则 X 与 Y 的相关系数为（　　）

(A) $-1/2$.　　(B) $-1/3$.

(C) $1/3$.　　(D) $1/2$.

【答案】A

【解析】注意到 X,Y 分别是 2 次独立重复试验中结果 A_1、A_2 出现的次数，故

$$X\sim B\left(2,\frac{1}{3}\right),\ Y\sim B\left(2,\frac{1}{3}\right),\ E(X)=E(Y)=\frac{2}{3},\ D(X)=D(Y)=2\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{4}{9}.$$

XY 只在“一次试验出 A_1、另一次出 A_2”时等于 1，故

$P\{XY=1\}=P\{X=1,Y=1\}=2\cdot\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{9}$，其余情况 $XY=0$，于是 $E(XY)=\dfrac{2}{9}$.

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{2}{9}-\frac{4}{9}=-\frac{2}{9}.$$

故 $\rho_{XY}=\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=-\dfrac{2}{9}\cdot\dfrac{9}{4}=-\dfrac{1}{2}$. 故选 (A).

（返回题目）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）

9.（2016） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x t\ln(1+t\sin t)\,\mathrm{d}t}{1-\cos x^2}=$ _____.

【答案】$\dfrac{1}{2}$

【解析】$x\to 0$ 时 $1-\cos x^2\sim\dfrac{x^4}{2}$，故分母是 4 阶无穷小，用洛必达法则．分子求导得 $\left(\int_0^x t\ln(1+t\sin t)\,\mathrm{d}t\right)'=x\ln(1+x\sin x)$，分母求导得 $\sin x^2\cdot 2x$，于是

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(1+x\sin x)}{\sin x^2\cdot 2x}$.

又 $\sin x^2\sim x^2$，故

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(1+x\sin x)}{2x^3}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x\sin x)}{x^2}$.

由 $\ln(1+t)\sim t\ (t\to 0)$，而 $x\sin x\to 0$，得 $\ln(1+x\sin x)\sim x\sin x\sim x^2$，

所以原式 $=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{x^2}=\dfrac{1}{2}$.

（返回题目）

10.（2016） 向量场 $A(x,y,z)=(x+y+z)i+xyj+zk$ 的旋度 $\mathrm{rot}\,A=$ _____.

【答案】$j+(y-1)k$

【解析】记 $A=A_xi+A_yj+A_zk$，其中 $A_x=x+y+z$，$A_y=xy$，$A_z=z$.

$\mathrm{rot}\,A=\begin{vmatrix} i & j & k \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ x+y+z & xy & z \end{vmatrix}$，按第一行展开得三个分量：

i 分量：$\dfrac{\partial z}{\partial y}-\dfrac{\partial(xy)}{\partial z}=0-0=0$；

j 分量：$-\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial(x+y+z)}{\partial z}\right)=-(0-1)=1$；

k 分量：$\dfrac{\partial(xy)}{\partial x}-\dfrac{\partial(x+y+z)}{\partial y}=y-1$.

故 $\mathrm{rot}\,A=j+(y-1)k$.

（返回题目）

11.（2016） 设函数 $f(u,v)$ 可微，$z=z(x,y)$ 由方程 $(x+1)z-y^2=x^2f(x-z,y)$ 确定，则 $\mathrm{d}z|_{(0,1)}=$ _____.

【答案】$-\mathrm{d}x+2\,\mathrm{d}y$

【解析】令 $x=0$，$y=1$，代入方程 $(x+1)z-y^2=x^2f(x-z,y)$ 得 $z-1=0$，即 $z=1$.

方程两边对 x 求偏导（$z=z(x,y)$）：

$z+(x+1)z_x^{'}=2xf(x-z,y)+x^2f_1^{'}(x-z,y)\cdot(1-z_x^{'})$.

将 $x=0,y=1,z=1$ 代入得 $1+z_x^{'}=0$，故 $z_x^{'}(0,1)=-1$.

方程两边对 y 求偏导：

$(x+1)z_y^{'}-2y=x^2\left[f_1^{'}(x-z,y)\cdot(-z_y^{'})+f_2^{'}(x-z,y)\right]$.

将 $x=0,y=1,z=1$ 代入得 $z_y^{'}-2=0$，故 $z_y^{'}(0,1)=2$.

所以 $\mathrm{d}z|_{(0,1)}=z_x^{'}(0,1)\mathrm{d}x+z_y^{'}(0,1)\mathrm{d}y=-\mathrm{d}x+2\,\mathrm{d}y$.

（返回题目）

12.（2016） 设函数 $f(x)=\arctan x-\frac{x}{1+ax^2}$，且 $f^{'''}(0)=1$，则 $a=$ _____.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】方法一（泰勒公式）：$\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，$\frac{1}{1+ax^2}=1-ax^2+o(x^2)$，

故 $\frac{x}{1+ax^2}=x-ax^3+o(x^3)$，

于是 $f(x)=\arctan x-\frac{x}{1+ax^2}=\left(a-\frac{1}{3}\right)x^3+o(x^3)$.

又 $f(x)=f(0)+f^{'}(0)x+\frac{f^{''}(0)}{2!}x^2+\frac{f^{'''}(0)}{3!}x^3+o(x^3)$，

比较 x^3 的系数得 $\frac{f^{'''}(0)}{6}=a-\frac{1}{3}$，由 $f^{'''}(0)=1$ 得 $a-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$，即 $a=\frac{1}{2}$.

方法二（逐次求导）：$f^{'}(x)=\frac{1}{1+x^2}-\frac{1-ax^2}{(1+ax^2)^2}$，

$f^{''}(x)=-\frac{2x}{(1+x^2)^2}+\frac{6ax-2a^2x^3}{(1+ax^2)^3}$，故 $f^{''}(0)=0$；

再求导并令 $x=0$ 得 $f^{'''}(0)=-2+6a=1$，同样得 $a=\frac{1}{2}$.

（返回题目）

13.（2016）行列式 $\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} =$ _____.

【答案】$\lambda^4+\lambda^3+2\lambda^2+3\lambda+4$

【解析】第一列只有 λ 与 4 两个非零元，按第一列展开：

$$D=\lambda\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix}-4\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \end{vmatrix}.$$

其中 $\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \end{vmatrix}=-1\cdot\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ \lambda & -1 \end{vmatrix}=-1,$

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix}=\lambda[\lambda(\lambda+1)+2]+3=\lambda^3+\lambda^2+2\lambda+3.$$

（第二个三阶行列式按第一行展开：$\lambda\cdot[\lambda(\lambda+1)-(-1)\cdot 0]+1\cdot[0\cdot(\lambda+1)-(-1)\cdot 3]$. ）

于是 $D=\lambda(\lambda^3+\lambda^2+2\lambda+3)+4=\lambda^4+\lambda^3+2\lambda^2+3\lambda+4.$

（返回题目）

14.（2016）设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，样本均值 $\bar{X}=9.5$，参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信上限为 10.8，则 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为 _____.

【答案】$(8.2,\ 10.8)$

【解析】正态总体均值 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为

$\left(\bar{X}-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.025},\ \bar{X}+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.025}\right)$，它关于 $\bar{X}$ 对称.

已知 $\bar{X}=9.5$，置信上限 $\bar{X}+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.025}=10.8$，故 $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.025}=10.8-9.5=1.3.$

于是置信下限为 $\bar{X}-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.025}=9.5-1.3=8.2.$

故所求置信区间为 $(8.2,\ 10.8)$.

（$u_{0.025}$ 是标准正态分布的上 0.025 分位数，与 n 无关，故只须由置信上限定出 $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.025}$ 即可. ）

（返回题目）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2016） 已知平面区域 $D=\{(r,\theta)\mid 2\le r\le 2(1+\cos\theta),\ -\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】区域 D 是心形线 $r=2(1+\cos\theta)$ 内部去掉圆 $r=2$ 内部所成的部分，极坐标下 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y=r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$，$x=r\cos\theta$.

$$\iint_D x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_2^{2(1+\cos\theta)}r^2\cos\theta\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{8}{3}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\left[(1+\cos\theta)^3-1\right]\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{8}{3}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(\cos^4\theta+3\cos^3\theta+3\cos^2\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{16}{3}\int_0^{\pi/2}(\cos^4\theta+3\cos^3\theta+3\cos^2\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

由 $I_2=\int_0^{\pi/2}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{4}$，$I_3=\int_0^{\pi/2}\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{2}{3}$，$I_4=\frac{3}{4}I_2=\frac{3\pi}{16}$，

原式 $=\frac{16}{3}\left(I_4+3I_3+3I_2\right)=\frac{16}{3}\left(\frac{3\pi}{16}+2+\frac{3\pi}{4}\right)=\frac{16}{3}\left(\frac{15\pi}{16}+2\right)=5\pi+\frac{32}{3}$.

（返回题目）

16.（2016） 设函数 $y(x)$ 满足方程 $y''+2y'+ky=0$，其中 $0<k<1$.

(I) 证明：反常积分 $\int_0^{+\infty}y(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；

(II) 若 $y(0)=1$，$y'(0)=1$，求 $\int_0^{+\infty}y(x)\,\mathrm{d}x$ 的值.

【解析】(I) 特征方程为 $\lambda^2+2\lambda+k=0$，因 $0<k<1$，判别式 $4-4k>0$，两根为

$\lambda_1=-1+\sqrt{1-k}$，$\lambda_2=-1-\sqrt{1-k}$，且 $\lambda_1<0$，$\lambda_2<0$.

方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{\lambda_1x}+C_2\mathrm{e}^{\lambda_2x}$，于是

$\int_0^{+\infty}y(x)\,\mathrm{d}x=C_1\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{\lambda_1x}\,\mathrm{d}x+C_2\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{\lambda_2x}\,\mathrm{d}x$.

由 $\lambda_1<0$，$\lambda_2<0$，两个反常积分 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{\lambda_ix}\,\mathrm{d}x$ 都收敛，故原反常积分收敛.

(II) 方法一：由 $\lambda_i<0$ 得 $\lim_{x\to+\infty}y(x)=0$，$\lim_{x\to+\infty}y'(x)=0$.

由方程解出 $y=-\frac{1}{k}(y''+2y')$，于是

$$\int_0^{+\infty}y\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{k}\left[\int_0^{+\infty}y''\,\mathrm{d}x+2\int_0^{+\infty}y'\,\mathrm{d}x\right]$$

$$=-\frac{1}{k}\left[y'(+\infty)-y'(0)+2(y(+\infty)-y(0))\right]=-\frac{1}{k}\left[(0-1)+2(0-1)\right]=\frac{3}{k}.$$

方法二：由 $y(0)=1$，$y'(0)=1$ 解出 $C_1=\frac{1-\lambda_2}{\lambda_1-\lambda_2}=\frac{2+\sqrt{1-k}}{2\sqrt{1-k}}$，$C_2=\frac{\lambda_1-1}{\lambda_1-\lambda_2}=\frac{-2+\sqrt{1-k}}{2\sqrt{1-k}}$，

则 $\int_0^{+\infty}y\,\mathrm{d}x=-\left(\frac{C_1}{\lambda_1}+\frac{C_2}{\lambda_2}\right)=\frac{3}{k}$.

（原书此处第二项误印为 $\frac{C_1}{\lambda_1}$，应为 $\frac{C_2}{\lambda_2}$．）

（返回题目）

17.（2016） 设函数 $f(x,y)$ 满足 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}=(2x+1)\mathrm{e}^{2x-y}$，且 $f(0,y)=y+1$，L_t 是从点 $(0,0)$ 到点 $(1,t)$ 的光滑曲线. 计算曲线积分 $I(t)=\int_{L_t}\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\mathrm{d}y$，并求 $I(t)$ 的最小值.

【解析】先由 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}=(2x+1)\mathrm{e}^{2x-y}$ 对 x 积分（y 视为常数）：

$f(x,y)=\mathrm{e}^{-y}\int(2x+1)\mathrm{e}^{2x}\,\mathrm{d}x+\varphi(y)$，而 $\int(2x+1)\mathrm{e}^{2x}\,\mathrm{d}x=x\mathrm{e}^{2x}$，

故 $f(x,y)=x\mathrm{e}^{2x-y}+\varphi(y)$.

由 $f(0,y)=y+1$ 得 $\varphi(y)=y+1$，即 $f(x,y)=x\mathrm{e}^{2x-y}+y+1$，

从而 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}=1-x\mathrm{e}^{2x-y}$.

记 $P=(2x+1)\mathrm{e}^{2x-y}$，$Q=1-x\mathrm{e}^{2x-y}$，则 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=-(2x+1)\mathrm{e}^{2x-y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，

所以该曲线积分与路径无关，取折线 $(0,0)\to(1,0)\to(1,t)$ 计算：

$I(t)=\int_0^1(2x+1)\mathrm{e}^{2x}\,\mathrm{d}x+\int_0^t(1-\mathrm{e}^{2-y})\,\mathrm{d}y=\mathrm{e}^2+\left(t+\mathrm{e}^{2-t}-\mathrm{e}^2\right)=t+\mathrm{e}^{2-t}$.

（也可直接取 f 为原函数：$I(t)=f(1,t)-f(0,0)=\mathrm{e}^{2-t}+t+1-1=t+\mathrm{e}^{2-t}$. ）

由 $I'(t)=1-\mathrm{e}^{2-t}=0$ 得 $t=2$，且 $I''(t)=\mathrm{e}^{2-t}>0$，

故 $t=2$ 时 $I(t)$ 取最小值，最小值为 $I(2)=2+\mathrm{e}^0=3$.

（返回题目）

18.（2016） 设有界区域 Ω 由平面 $2x+y+2z=2$ 与三个坐标平面围成，Σ 为 Ω 整个表面的外侧，计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}(x^2+1)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】Σ 是 Ω 整个表面的外侧，Ω 为闭区域，用高斯公式：

$$I=\iiint_{\Omega}\left[\frac{\partial(x^2+1)}{\partial x}+\frac{\partial(-2y)}{\partial y}+\frac{\partial(3z)}{\partial z}\right]\mathrm{d}v=\iiint_{\Omega}(2x+1)\,\mathrm{d}v.$$

Ω 是平面 $2x+y+2z=2$ 与三个坐标平面围成的四面体，其体积为

$\iiint_{\Omega}\mathrm{d}v=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot2\cdot1=\dfrac{1}{3}$（三个截距为 $1,2,1$）.

$\iiint_{\Omega}x\,\mathrm{d}v=\int_0^1x\,\mathrm{d}x\int_0^{2(1-x)}\mathrm{d}y\int_0^{1-x-y/2}\mathrm{d}z$

$=\int_0^1x\,\mathrm{d}x\int_0^{2(1-x)}\left(1-x-\dfrac{y}{2}\right)\mathrm{d}y=\int_0^1x(1-x)^2\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{12}$.

故 $I=\dfrac{1}{3}+2\cdot\dfrac{1}{12}=\dfrac{1}{2}$.

（返回题目）

19.（2016） 已知函数 $f(x)$ 可导，且 $f(0)=1$，$0<f'(x)<1/2$. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=f(x_n)$ $(n=1,2,\cdots)$. 证明：

(I) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 绝对收敛；

(II) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，且 $0<\lim\limits_{n\to\infty}x_n<2$.

【解析】(I) 由 $x_{n+1}=f(x_n)$ 及拉格朗日中值定理，存在 ξ 介于 x_{n-1} 与 x_n 之间，使

$$|x_{n+1}-x_n|=|f(x_n)-f(x_{n-1})|=|f'(\xi)|\cdot|x_n-x_{n-1}|\le\frac{1}{2}|x_n-x_{n-1}|.$$

递推得 $|x_{n+1}-x_n|\le\frac{1}{2^{n-1}}|x_2-x_1|$，

而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{n-1}}|x_2-x_1|$ 收敛，由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty}|x_{n+1}-x_n|$ 收敛，

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 绝对收敛.

(II) 该级数的部分和为

$S_n=(x_2-x_1)+(x_3-x_2)+\cdots+(x_{n+1}-x_n)=x_{n+1}-x_1$，

级数收敛即 $\lim_{n\to\infty}S_n$ 存在，故 $\lim_{n\to\infty}x_n=a$ 存在.

在 $x_{n+1}=f(x_n)$ 两边取极限，由 $f(x)$ 连续得 $a=f(a)$.

令 $\varphi(x)=x-f(x)$，则 $\varphi(0)=-f(0)=-1<0$，

$\varphi(2)=2-f(2)=1-[f(2)-f(0)]=1-2f'(\eta)>0$（$\eta\in(0,2)$，因 $0<f'(x)<\frac{1}{2}$），

由零点定理，$\varphi(x)$ 在 $(0,2)$ 内有零点；又 $\varphi'(x)=1-f'(x)>0$，$\varphi(x)$ 严格单调增加，零点唯一.

故 $\lim_{n\to\infty}x_n=a$ 存在，且 $0<a<2$.

（返回题目）

20.（2016）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\2&a&1\\-1&1&a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&2\\1&a\\-a-1&-2\end{pmatrix}$. 当 a 为何值时，方程 $AX=B$ 无解、有唯一解、有无穷多解？在有解时，求解此方程.

【解析】方法一（初等行变换）：对增广矩阵作行变换

$$(A\mid B)=\begin{pmatrix}1&-1&-1&2&2\\2&a&1&1&a\\-1&1&a&-a-1&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-1&2&2\\0&a+2&3&-3&a-4\\0&0&a-1&1-a&0\end{pmatrix}.$$

① 当 $a\neq-2$ 且 $a\neq1$ 时，$r(A)=r(A\mid B)=3$，有唯一解. 继续化简得

$$(A\mid B)\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&\dfrac{3a}{a+2}\\0&1&0&0&\dfrac{a-4}{a+2}\\0&0&1&-1&0\end{pmatrix},$$

故 $X=\begin{pmatrix}1&\dfrac{3a}{a+2}\\0&\dfrac{a-4}{a+2}\\-1&0\end{pmatrix}$.

② 当 $a=1$ 时，$(A\mid B)\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&1\\0&1&1&-1&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，

$r(A)=r(A\mid B)=2<3$，有无穷多解.

由 $x_1=1$，$x_2+x_3=-1$ 得 X 的两列分别为 $\begin{pmatrix}1\\-k_1-1\\k_1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}1\\-k_2-1\\k_2\end{pmatrix}$，

即 $X=\begin{pmatrix}1&1\\-k_1-1&-k_2-1\\k_1&k_2\end{pmatrix}$（$k_1,k_2$ 为任意常数）.

③ 当 $a=-2$ 时，$(A\mid B)\to\begin{pmatrix}1&-1&-1&2&2\\0&0&1&-1&-2\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}$，

$r(A)=2\neq r(A\mid B)=3$，方程组无解.

方法二：$|A|=\begin{vmatrix}1&-1&-1\\2&a&1\\-1&1&a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&-1&-1\\0&a+2&3\\0&0&a-1\end{vmatrix}=(a+2)(a-1)$，

由 $|A|\neq0$ 得唯一解的条件同上.

（返回题目）

21.（2016）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&-1&1\\2&-3&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

(I) 求 A^{99}；

(II) 设 **3** 阶矩阵 $B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 满足 $B^2=BA$. 记 $B^{100}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，将 β_1,β_2,β_3 分别表示为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的线性组合.

【解析】(I) $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&1&-1\\-2&\lambda+3&0\\0&0&\lambda\end{vmatrix}=\lambda[\lambda(\lambda+3)+2]=\lambda(\lambda+1)(\lambda+2)$，

故特征值为 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=-2$，$\lambda_3=0$.

分别解 $(\lambda_i E-A)x=0$ 得特征向量

$\xi_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$，$\xi_3=\begin{pmatrix}3\\2\\2\end{pmatrix}$.

令 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix}1&1&3\\1&2&2\\0&0&2\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-2&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，

且 $P^{-1}=\begin{pmatrix}2&-1&-2\\-1&1&1/2\\0&0&1/2\end{pmatrix}$. 于是

$$A^{99}=P\begin{pmatrix}(-1)^{99}&0&0\\0&(-2)^{99}&0\\0&0&0\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}2^{99}-2&1-2^{99}&2-2^{98}\\2^{100}-2&1-2^{100}&2-2^{99}\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

(II) 由 $B^2=BA$ 得 $B^{100}=B^{98}B^2=B^{98}BA=\cdots=BA^{99}$，

即 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)A^{99}$，按列写出：

$\beta_1=(2^{99}-2)\alpha_1+(2^{100}-2)\alpha_2+0\cdot\alpha_3$，

$\beta_2=(1-2^{99})\alpha_1+(1-2^{100})\alpha_2+0\cdot\alpha_3$，

$\beta_3=(2-2^{98})\alpha_1+(2-2^{99})\alpha_2+0\cdot\alpha_3$.

（返回题目）

22. （2016） 设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\mid 0<x<1,\ x^2<y<\sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布，令 $U=\begin{cases}1, & X\le Y,\\ 0, & X>Y.\end{cases}$

(I) 写出 (X,Y) 的概率密度；

(II) 问 U 与 X 是否相互独立？并说明理由；

(III) 求 $Z=U+X$ 的分布函数 $F(z)$.

【解析】(I) 先求区域 D 的面积：$A=\int_0^1(\sqrt{x}-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$.

因 (X,Y) 在 D 上服从均匀分布，故其概率密度为

$f(x,y)=\begin{cases}3, & (x,y)\in D,\\ 0, & (x,y)\notin D.\end{cases}$

(II) 判断独立性，取 $u=0$，$x=1/2$：

$G(0,1/2)=P\{U\le 0,X\le 1/2\}=P\{X>Y,X\le 1/2\}=\int_0^{1/2}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{x}3\,\mathrm{d}y=\frac{1}{4}$,

而 $P\{U\le 0\}=P\{X>Y\}=\int_0^1 3(x-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$,

$P\{X\le 1/2\}=\int_0^{1/2}3(\sqrt{x}-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{8}$.

因 $\frac{1}{4}\ne\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{8}\right)$，即 $G(0,1/2)\ne P\{U\le 0\}P\{X\le 1/2\}$，故 U 与 X 不相互独立.

(III) 当 $z<0$ 时，$F(z)=0$；

当 $0\le z<1$ 时，若 $U=1$ 则 $U+X\ge 1>z$，只有 $U=0$ 的部分计入：

$F(z)=P\{U=0,X\le z\}=P\{X>Y,X\le z\}=\int_0^z 3(x-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{3}{2}z^2-z^3$；

当 $1\le z<2$ 时，

$F(z)=P\{U=0,X\le z\}+P\{U=1,X\le z-1\}=\frac{1}{2}+\int_0^{z-1}3(\sqrt{x}-x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}+2(z-1)^{3/2}-\frac{3}{2}(z-1)^2$；

当 $z\ge 2$ 时，$F(z)=1$.

（返回题目）

23.（2016）设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{3x^2}{\theta^3}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$ 其中 $\theta\in(0,+\infty)$ 为未知参数，X_1,X_2,X_3 为来自总体 X 的简单随机样本，令 $T=\max\{X_1,X_2,X_3\}$.

(I) 求 T 的概率密度；

(II) 确定 a，使得 aT 为 θ 的无偏估计.

【解析】(I) 先求总体 X 的分布函数 $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t;\theta)\,\mathrm{d}t$：

当 $x<0$ 时 $F(x)=0$；当 $x\geq\theta$ 时 $F(x)=1$；

当 $0\leq x<\theta$ 时 $F(x)=\int_0^x\frac{3t^2}{\theta^3}\,\mathrm{d}t=\frac{x^3}{\theta^3}$.

设 T 的分布函数为 $F_T(t)$，由 X_1,X_2,X_3 独立同分布，

$F_T(t)=P\{T\leq t\}=P\{\max\{X_1,X_2,X_3\}\leq t\}=P\{X_1\leq t\}P\{X_2\leq t\}P\{X_3\leq t\}=F^3(t)$，

故 $F_T(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ \frac{t^9}{\theta^9}, & 0\leq t<\theta,\\ 1, & t\geq\theta,\end{cases}$

求导得 T 的概率密度 $f_T(t)=\begin{cases}\frac{9t^8}{\theta^9}, & 0<t<\theta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(II) $E(T)=\int_0^\theta t\cdot\frac{9t^8}{\theta^9}\,\mathrm{d}t=\frac{9}{\theta^9}\cdot\frac{\theta^{10}}{10}=\frac{9}{10}\theta$，

故 $E(aT)=aE(T)=\frac{9a}{10}\theta$.

由 aT 为 θ 的无偏估计，即 $E(aT)=\theta$，得 $\frac{9a}{10}=1$，即 $a=\frac{10}{9}$.

（返回题目）

2017 年　数学（一）试题解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2017） 若函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0,\\ b, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则（　　）

(A) $ab=\frac{1}{2}$.　　(B) $ab=-\frac{1}{2}$.

(C) $ab=0$.　　(D) $ab=2$.

【答案】A

【解析】$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，需 $f(0+0)=f(0)=f(0-0)=b$.

当 $x\to 0^+$ 时 $\sqrt{x}\to 0$，由 $1-\cos u\sim\frac{u^2}{2}$ 得 $1-\cos\sqrt{x}\sim\frac{x}{2}$，故

$f(0+0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{x/2}{ax}=\frac{1}{2a}$.

于是 $\frac{1}{2a}=b$，即 $ab=\frac{1}{2}$．故选 (A).

（返回题目）

2.（2017） 设函数 $f(x)$ 可导，且 $f(x)f'(x)>0$，则（　　）

(A) $f(1)>f(-1)$.　　(B) $f(1)<f(-1)$.

(C) $|f(1)|>|f(-1)|$.　　(D) $|f(1)|<|f(-1)|$.

【答案】C

【解析】由 $f(x)f'(x)>0$ 知 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内处处不为零，故 $f(x)$ 恒正或恒负.

方法一　若 $f(x)>0$，则 $f'(x)>0$，f 单调递增，故 $f(1)>f(-1)>0$；若 $f(x)<0$，则 $f'(x)<0$，f 单调递减，故 $f(1)<f(-1)<0$.

两种情形都有 $|f(1)|>|f(-1)|$.

方法二　$f(x)f'(x)=\left[\frac{1}{2}f^2(x)\right]'>0$，故 $f^2(x)$ 单调递增，从而 $f^2(1)>f^2(-1)$，即 $|f(1)|>|f(-1)|$.

故选 (C).

（返回题目）

3. （2017） 函数 $f(x,y,z)=x^2y+z^2$ 在点 $(1,2,0)$ 处沿向量 $n=(1,2,2)$ 的方向导数为（　　）

(A) 12.　　(B) 6.

(C) 4.　　(D) 2.

【答案】D

【解析】$\dfrac{\partial f}{\partial x}=2xy$，$\dfrac{\partial f}{\partial y}=x^2$，$\dfrac{\partial f}{\partial z}=2z$，在点 $(1,2,0)$ 处依次为 $4,1,0$.

$n=(1,2,2)$，$|n|=3$，其单位向量 $e_n=\dfrac{1}{3}(1,2,2)$，即方向余弦 $\cos\alpha=\dfrac{1}{3}$，$\cos\beta=\dfrac{2}{3}$，$\cos\gamma=\dfrac{2}{3}$.

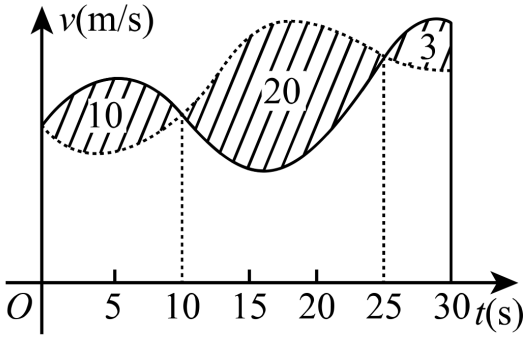
故所求方向导数

$$\left.\frac{\partial f}{\partial n}\right|_{(1,2,0)}=4\times\frac{1}{3}+1\times\frac{2}{3}+0\times\frac{2}{3}=2.$$

故选 (D).

（返回题目）

4.（2017） 甲、乙两人赛跑，计时开始时，甲在乙前方 10（单位：m）处，图中，实线表示甲的速度曲线 $v=v_1(t)$（单位：m/s），虚线表示乙的速度曲线 $v=v_2(t)$，三块阴影部分面积的数值依次是 $10,20,3$．计时开始后乙追上甲的时刻记为 t_0（单位：s），则（　　）



(A) $t_0=10$．

(B) $15<t_0<20$．

(C) $t_0=25$．

(D) $t_0>25$．

【答案】C

【解析】设 $S_1(t)=\int_0^t v_1(s)\,\mathrm{d}s$，$S_2(t)=\int_0^t v_2(s)\,\mathrm{d}s$ 分别为甲、乙跑过的路程．乙追上甲时 $S_2(t_0)=S_1(t_0)+10$，即

$\int_0^{t_0}[v_2(t)-v_1(t)]\,\mathrm{d}t=10$．

由所给图形：$[0,10]$ 上 $v_1>v_2$，两曲线间面积为 10；$[10,25]$ 上 $v_2>v_1$，面积为 20；

$[25,30]$ 上 $v_1>v_2$，面积为 3．

于是 $\int_0^{25}[v_2(t)-v_1(t)]\,\mathrm{d}t=20-10=10$，恰等于甲领先的距离，故 $t_0=25$（$t<25$ 时该积分小于 10，乙尚未追上）．

故选 (C)．

注：原书把追上条件写成 $S_1=S_2+10$，符号有误，按图示应为 $S_2=S_1+10$，已改正．

（返回题目）

5.（2017） 设 α 为 n 维单位列向量，E 为 n 阶单位矩阵，则（　　）

(A) $E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆．

(B) $E+\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆．

(C) $E+2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆．

(D) $E-2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆．

【答案】A

【解析】方法一　令 $A=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$，由 $\alpha^{\mathrm{T}}\alpha=1$ 得 $A^2=\alpha(\alpha^{\mathrm{T}}\alpha)\alpha^{\mathrm{T}}=A$，故 A 的特征值只能是 0 或 1．

又 $\operatorname{tr}A=\alpha^{\mathrm{T}}\alpha=1=\lambda_1+\cdots+\lambda_n$，故 A 的特征值为 0（$n-1$ 重）与 1．

于是 $E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 的特征值为 1（$n-1$ 重）与 0，$|E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}|=0$，即 $E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆．故选 (A)．

方法二　记 $A=E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$，则 $A^2=E-2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\alpha\alpha^{\mathrm{T}}=A$，由 $A(E-A)=O$ 得 $r(A)+r(E-A)\leq n$；

又 $r(A)+r(E-A)\geq r[A+(E-A)]=r(E)=n$，故 $r(A)+r(E-A)=n$．

而 $E-A=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$，$r(\alpha\alpha^{\mathrm{T}})=r(\alpha)=1$，故 $r(A)=n-1<n$，A 不可逆．故选 (A)．

（返回题目）

6. （2017） 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则（　　）

(A) A 与 C 相似，B 与 C 相似.　　(B) A 与 C 相似，B 与 C 不相似.

(C) A 与 C 不相似，B 与 C 相似.　　(D) A 与 C 不相似，B 与 C 不相似.

【答案】B

【解析】A,B,C 的特征值都是 $2,2,1$，且 $C=\mathrm{diag}(1,2,2)$ 已是对角矩阵，故它们是否与 C 相似，取决于是否可相似对角化.

对 A：$2E-A=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$r(2E-A)=1=3-2$，故 A 可相似对角化，$A\sim C$.

对 B：$2E-B=\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$r(2E-B)=2\neq 3-2$，故 B 不可相似对角化，B 与 C 不相似.

故选 (B).

（返回题目）

7. （2017） 设 A,B 为随机事件. 若 $0<P(A)<1$，$0<P(B)<1$，则 $P(A\mid B)>P(A\mid \bar{B})$ 的充分必要条件是（　　）

(A) $P(B\mid A)>P(B\mid \bar{A})$.　　(B) $P(B\mid A)<P(B\mid \bar{A})$.

(C) $P(\bar{B}\mid A)>P(B\mid \bar{A})$.　　(D) $P(\bar{B}\mid A)<P(B\mid \bar{A})$.

【答案】A

【解析】$P(A\mid B)>P(A\mid \bar{B})$ 等价于 $\dfrac{P(AB)}{P(B)}>\dfrac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})}=\dfrac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)}$.

两边同乘正数 $P(B)[1-P(B)]$，得 $P(AB)[1-P(B)]>P(B)[P(A)-P(AB)]$，整理得 $P(AB)>P(A)P(B)$.

同理，$P(B\mid A)>P(B\mid \bar{A})\Leftrightarrow\dfrac{P(AB)}{P(A)}>\dfrac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}\Leftrightarrow P(AB)>P(A)P(B)$.

两者都与 $P(AB)>P(A)P(B)$ 等价，故互为充分必要条件.

故选 (A).

（返回题目）

8. （2017） 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n\ (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本，记 $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，则下列结论中不正确的是（　　）

(A) $\sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布.

(B) $2(X_n - X_1)^2$ 服从 χ^2 分布.

(C) $\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布.

(D) $n(\bar{X} - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布.

【答案】B

【解析】由 $X_i \sim N(\mu, 1)$ 且相互独立得 $X_i - \mu \sim N(0, 1)$，故 $\sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$，A 正确.

又 $\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$，C 正确.

由 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{1}{n}\right)$ 得 $\frac{\bar{X} - \mu}{1/\sqrt{n}} = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu) \sim N(0, 1)$，故 $n(\bar{X} - \mu)^2 \sim \chi^2(1)$，D 正确.

而 $X_n - X_1 \sim N(0, 2)$，$\frac{X_n - X_1}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1)$，故 $\frac{(X_n - X_1)^2}{2} \sim \chi^2(1)$，即 $2(X_n - X_1)^2$ 不服从 χ^2 分布，B 不正确.

故选 (B).

（返回题目）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上.）

9. （2017） 已知函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$，则 $f^{(3)}(0) =$ _____.

【答案】0

【解析】方法一　由 $\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots\ (-1 < x < 1)$，并对照麦克劳林公式

$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \cdots$，

比较 x^3 的系数得 $\frac{f^{(3)}(0)}{3!} = 0$，故 $f^{(3)}(0) = 0$.

方法二　$f(x)$ 为偶函数，逐次求导后 $f^{(3)}(x)$ 为奇函数，故 $f^{(3)}(0) = 0$.

（返回题目）

10. （2017） 微分方程 $y'' + 2y' + 3y = 0$ 的通解为 $y =$ _____.

【答案】$e^{-x}(C_1 \cos\sqrt{2}x + C_2 \sin\sqrt{2}x)$

【解析】特征方程为 $\lambda^2 + 2\lambda + 3 = 0$，其根为 $\lambda_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4-12}}{2} = -1 \pm \sqrt{2}\,i$.

故通解为 $y = e^{-x}(C_1 \cos\sqrt{2}x + C_2 \sin\sqrt{2}x)$，其中 C_1, C_2 为任意常数.

（返回题目）

11. （2017） 若曲线积分 $\int_L \frac{x\,\mathrm{d}x - ay\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2-1}$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$ 内与路径无关，则 $a=$ _____.

【答案】-1

【解析】记 $P=\dfrac{x}{x^2+y^2-1}$，$Q=-\dfrac{ay}{x^2+y^2-1}$，它们在单连通区域 D 内具有连续偏导数.

曲线积分与路径无关 $\Leftrightarrow \dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$.

$\dfrac{\partial P}{\partial y}=-\dfrac{2xy}{(x^2+y^2-1)^2}$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{2axy}{(x^2+y^2-1)^2}$.

令二者相等得 $2a=-2$，即 $a=-1$.

（返回题目）

12. （2017） 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}nx^{n-1}$ 在区间 $(-1,1)$ 内的和函数 $S(x)=$ _____.

【答案】$\dfrac{1}{(1+x)^2}$

【解析】方法一 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}nx^{n-1}=-\left[\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^n\right]'=-\left(-\dfrac{x}{1+x}\right)'=\dfrac{1}{(1+x)^2}$.

方法二　逐项积分：$\int_0^x S(t)\,\mathrm{d}t=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^n=-\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-x)^n=-\dfrac{-x}{1+x}=\dfrac{x}{1+x}$，

故 $S(x)=\left(\dfrac{x}{1+x}\right)'=\dfrac{1}{(1+x)^2}$，$x\in(-1,1)$.

（返回题目）

13. （2017） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&2\\0&1&1\end{pmatrix}$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量组，则向量组 $A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3$ 的秩为 _____.

【答案】2

【解析】$(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$.

因 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 可逆，故 $r(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=r(A)$.

$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&2\\0&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，故 $r(A)=2$，即所求秩为 2.

（返回题目）

14. （2017） 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=0.5\Phi(x)+0.5\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$，其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则 $E(X)=$ _____.

【答案】2

【解析】由 $F(x)=0.5\Phi(x)+0.5\Phi\left(\dfrac{x-4}{2}\right)$ 得密度

$f(x)=F'(x)=0.5\varphi(x)+0.25\varphi\left(\dfrac{x-4}{2}\right)$，其中 φ 为标准正态密度.

$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\,\mathrm{d}x=0.5\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi(x)\,\mathrm{d}x+0.25\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi\left(\dfrac{x-4}{2}\right)\mathrm{d}x$.

第一项被积函数为奇函数，积分为 0；第二项令 $t=\dfrac{x-4}{2}$，则 $x=2t+4$，$\mathrm{d}x=2\mathrm{d}t$，

$0.25\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi\left(\dfrac{x-4}{2}\right)\mathrm{d}x=0.5\int_{-\infty}^{+\infty}(2t+4)\varphi(t)\,\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{+\infty}(t+2)\varphi(t)\,\mathrm{d}t=0+2=2$.

故 $E(X)=2$.

（返回题目）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15. （2017） 设函数 $f(u,v)$ 具有 2 阶连续偏导数，$y=f(\mathrm{e}^x,\cos x)$，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$，$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}$.

【解析】$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^xf_1'-\sin x\cdot f_2'$，令 $x=0$（此时 $\mathrm{e}^0=1$，$\sin 0=0$）得 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=f_1'(1,1)$.

再对 x 求导，注意 f_1',f_2' 仍是 $u=\mathrm{e}^x,v=\cos x$ 的函数：

$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\mathrm{e}^xf_1'+\mathrm{e}^x\left(\mathrm{e}^xf_{11}''-\sin x\cdot f_{12}''\right)-\cos x\cdot f_2'-\sin x\left(\mathrm{e}^xf_{21}''-\sin x\cdot f_{22}''\right)$.

令 $x=0$：$\cos 0=1$，$\sin 0=0$，$u=1$，$v=1$，故

$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=f_1'(1,1)+f_{11}''(1,1)-f_2'(1,1)$.

（返回题目）

16. （2017） 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)$.

【解析】这是 n 项和的极限，凑成定积分定义：

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 x\ln(1+x)\,\mathrm{d}x.$$

分部积分：$\int_0^1 x\ln(1+x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1\ln(1+x)\,\mathrm{d}(x^2)=\frac{1}{2}x^2\ln(1+x)\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2}{1+x}\,\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{2}\int_0^1\left(x-1+\frac{1}{1+x}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{2}-x+\ln(1+x)\right]_0^1$$

$$=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1+\ln 2\right)=\frac{1}{2}\ln 2+\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\ln 2=\frac{1}{4}.$$

（返回题目）

17. （2017） 已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$ 确定，求 $y(x)$ 的极值.

【解析】方程两边对 x 求导：$3x^2+3y^2y'-3+3y'=0$，即 $x^2+y^2y'-1+y'=0$.

令 $y'=0$ 得 $x^2=1$，即 $x=\pm1$. 代回原方程：$x=-1$ 时 $y^3+3y=0$，得 $y=0$；

$x=1$ 时 $y^3+3y-4=0$，得 $y=1$.

再将 $x^2+y^2y'-1+y'=0$ 两边对 x 求导：$2x+2y(y')^2+y^2y''+y''=0$，即 $y''=-\frac{2x+2y(y')^2}{y^2+1}$.

在点 $(-1,0)$ 处（$y'=0$）：$y''=-\frac{-2}{1}=2>0$，故 $x=-1$ 为极小值点，极小值 $y=0$；

在点 $(1,1)$ 处（$y'=0$）：$y''=-\frac{2}{2}=-1<0$，故 $x=1$ 为极大值点，极大值 $y=1$.

（返回题目）

18.（2017） 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有 2 阶导数，且 $f(1)>0$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}<0$．证明：

（I）方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个实根；

（II）方程 $f(x)f''(x)+[f'(x)]^2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同实根．

【解析】证 （I）由 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}<0$ 及极限的保号性，存在 $\delta>0$，当 $x\in(0,\delta)$ 时 $\frac{f(x)}{x}<0$，即 $f(x)<0$．

取 $c\in(0,\delta)$，则 $f(c)<0$．又 f 在 $x=0$ 处连续，且 $f(x)=\frac{f(x)}{x}\cdot x\to 0\ (x\to 0^+)$，故 $f(0)=0$．

f 在 $[c,1]$ 上连续，且 $f(c)<0<f(1)$，由零点定理，存在 $x_0\in(c,1)\subset(0,1)$ 使 $f(x_0)=0$．

（II）令 $F(x)=f(x)f'(x)$，则 $F'(x)=f(x)f''(x)+[f'(x)]^2$，且 $F(0)=F(c)=0$．

对 f 在 $[0,c]$ 上用罗尔定理，存在 $\xi_1\in(0,c)$ 使 $f'(\xi_1)=0$，从而 $F(\xi_1)=0$．

于是 $F(0)=F(\xi_1)=F(c)=0$，对 F 分别在 $[0,\xi_1]$、$[\xi_1,c]$ 上用罗尔定理，存在 $\eta_1\in(0,\xi_1)$、$\eta_2\in(\xi_1,c)$ 使 $F'(\eta_1)=F'(\eta_2)=0$，即 $f(\eta_i)f''(\eta_i)+[f'(\eta_i)]^2=0\ (i=1,2)$，且 $\eta_1\neq\eta_2$．

故方程 $f(x)f''(x)+[f'(x)]^2=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有两个不同实根．

（返回题目）

19.（2017） 设薄片型物体 S 是圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $z^2=2x$ 割下的有限部分，其上任一点的密度为 $\mu(x,y,z)=9\sqrt{x^2+y^2+z^2}$．记圆锥面与柱面的交线为 C．

（I）求 C 在 xOy 平面上的投影曲线的方程；

（II）求 S 的质量 M．

【解析】解 （I）由 $\begin{cases}z=\sqrt{x^2+y^2},\\ z^2=2x\end{cases}$ 消去 z 得 $x^2+y^2=2x$，即 $(x-1)^2+y^2=1$．

故 C 在 xOy 平面上的投影曲线为 $L:\begin{cases}(x-1)^2+y^2=1,\\ z=0.\end{cases}$

（II）S 在 xOy 面上的投影区域 $D=\{(x,y)\mid(x-1)^2+y^2\le 1\}$．

由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 得 $z'_x=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，$z'_y=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$，故 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$．

又 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2(x^2+y^2)}=\sqrt{2}\sqrt{x^2+y^2}$，于是

$M=\iint_S 9\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}S=9\sqrt{2}\iint_D\sqrt{2}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=18\iint_D\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$．

用极坐标：D 为 $-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，$0\le r\le 2\cos\theta$，故

$$M=18\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}r^2\,\mathrm{d}r=18\times\frac{8}{3}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta=96\int_0^{\pi/2}\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta=96\times\frac{2}{3}=64.$$

其中用到 $\int_0^{2\cos\theta}r^2\,\mathrm{d}r=\frac{8}{3}\cos^3\theta$，$\int_0^{\pi/2}\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{2}{3}$．

故 $M=64$．

（返回题目）

20.（2017） 设 3 阶矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值，且 $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$.

（I）证明 $r(A)=2$；

（II）设 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，求方程组 $Ax=\beta$ 的通解.

【解析】证 （I）A 有 3 个不同的特征值，故 A 可相似对角化，即存在可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$，且 $r(A)$ 等于 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 中非零的个数.

$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 两两不同，其中至多一个为 0，故 $r(A)\geq 2$.

又 $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$ 说明 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，从而 $r(A)<3$. 故 $r(A)=2$.

（II）由 $r(A)=2$ 知 $Ax=0$ 的基础解系含 $3-2=1$ 个向量.

由 $\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3=0$ 得 $A\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}=0$，故 $\xi=(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$ 可取作基础解系；

又 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=A\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，故 $\eta=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $Ax=\beta$ 的一个特解.

故通解为 $x=k\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，其中 k 为任意常数.

（返回题目）

21.（2017） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-8x_1x_3+2x_2x_3$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$，求 a 的值及一个正交矩阵 Q.

【解析】解 二次型的矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&-4\\1&-1&1\\-4&1&a\end{pmatrix}$，$f=X^{\mathrm{T}}AX$.

标准形为 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$（只有两项），说明 $\lambda_3=0$ 是 A 的特征值，故 $|A|=0$.

$|A|=\begin{vmatrix}2&1&-4\\1&-1&1\\-4&1&a\end{vmatrix}=-3(a-2)$，令其为零得 $a=2$.

此时 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&4\\-1&\lambda+1&-1\\4&-1&\lambda-2\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+3)(\lambda-6)$，得 $\lambda_1=-3$，$\lambda_2=6$，$\lambda_3=0$.

对 $\lambda_1=-3$：$-3E-A=\begin{pmatrix}-5&-1&4\\-1&-2&-1\\4&-1&-5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\xi_1=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$；

对 $\lambda_2=6$：$6E-A=\begin{pmatrix}4&-1&4\\-1&7&-1\\4&-1&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\xi_2=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$；

对 $\lambda_3=0$：$-A=\begin{pmatrix}-2&-1&4\\-1&1&-1\\4&-1&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-2\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\xi_3=(1,2,1)^{\mathrm{T}}$，$\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^{\mathrm{T}}$.

取 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，则 Q 为正交矩阵，且 $f=-3y_1^2+6y_2^2$.

（返回题目）

22.（2017）设随机变量 X,Y 相互独立，且 X 的概率分布为 $P\{X=0\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$，$Y$ 的概率密度为 $f(y)=\begin{cases}2y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

（I）求 $P\{Y\le E(Y)\}$；

（II）求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

【解析】解 （I）$E(Y)=\int_0^1 y\cdot 2y\,\mathrm{d}y=\frac{2}{3}$，故

$P\{Y\le E(Y)\}=P\left\{Y\le\frac{2}{3}\right\}=\int_0^{2/3}2y\,\mathrm{d}y=\frac{4}{9}.$

（II）由全概率公式（X 取 $0,2$ 两个值），$F_Z(z)=P\{X+Y\le z\}=\frac{1}{2}P\{Y\le z\}+\frac{1}{2}P\{Y\le z-2\}.$

当 $z<0$ 时 $F_Z(z)=0$；当 $0\le z<1$ 时 $F_Z(z)=\frac{1}{2}\int_0^z 2y\,\mathrm{d}y=\frac{z^2}{2}$；

当 $1\le z<2$ 时 $F_Z(z)=\frac{1}{2}P\{Y\le 1\}=\frac{1}{2}$；

当 $2\le z<3$ 时 $F_Z(z)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\int_0^{z-2}2y\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}+\frac{(z-2)^2}{2}$；当 $z\ge 3$ 时 $F_Z(z)=1$.

故 $f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}z, & 0<z<1,\\ z-2, & 2<z<3,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

注：原书所印 $F_Z(z)$ 的分段式中漏掉了 $1\le z<2$ 时 $F_Z(z)=\frac{1}{2}$ 一行（正文推导中已给出），此处补全.

（返回题目）

23.（2017）某工程师为了解一台天平的精度，用该天平对一物体的质量做 n 次测量，该物体的质量 μ 是已知的．设 n 次测量结果 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$，该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu| \ (i = 1, 2, \cdots, n)$．利用 $Z_1, Z_2, \cdots, Z_n$ 估计 σ．

（I）求 Z_1 的概率密度；

（II）利用一阶矩求 σ 的矩估计量；

（III）求 σ 的最大似然估计量．

【解析】解　（I）由 $X_1 \sim N(\mu, \sigma^2)$ 得 $\dfrac{X_1 - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$．记 Z_1 的分布函数为 $F(z) = P\{Z_1 \leq z\}$．

当 $z < 0$ 时 $F(z) = 0$；当 $z \geq 0$ 时 $F(z) = P\left\{\left|\dfrac{X_1 - \mu}{\sigma}\right| \leq \dfrac{z}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\dfrac{z}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\dfrac{z}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\dfrac{z}{\sigma}\right) - 1$．

故 $f(z) = F'(z) = \begin{cases} \dfrac{2}{\sigma}\varphi\left(\dfrac{z}{\sigma}\right), & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$

（II）$E(Z_1) = \int_0^{+\infty} z \cdot \dfrac{2}{\sigma}\varphi\left(\dfrac{z}{\sigma}\right) \mathrm{d}z = 2\sigma \int_0^{+\infty} \dfrac{z}{\sigma}\varphi\left(\dfrac{z}{\sigma}\right) \mathrm{d}\left(\dfrac{z}{\sigma}\right)$

$= 2\sigma \int_0^{+\infty} t\varphi(t)\, \mathrm{d}t = \dfrac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} t\mathrm{e}^{-t^2/2}\, \mathrm{d}t = \dfrac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\, \mathrm{d}\left(\dfrac{t^2}{2}\right) = \dfrac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}}$．

令 $\dfrac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Z_i = \overline{Z}$，得 σ 的矩估计量 $\hat{\sigma} = \sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\,\overline{Z}$．

（III）似然函数 $L(\sigma) = \prod_{i=1}^{n} f(z_i) = \left(\dfrac{2}{\sigma}\right)^n \left(\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n} z_i^2} \ (z_i > 0, \ i = 1, 2, \cdots, n)$，

$\ln L = n\ln 2 - n\ln\sigma - n\ln\sqrt{2\pi} - \dfrac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n} z_i^2$，

由 $\dfrac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\sigma} = -\dfrac{n}{\sigma} + \dfrac{1}{\sigma^3}\sum_{i=1}^{n} z_i^2 = 0$ 得 $\sigma = \sqrt{(1/n)\sum_{i=1}^{n} z_i^2}$，

故 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma} = \sqrt{(1/n)\sum_{i=1}^{n} Z_i^2}$．

（返回题目）

2018 年　数学（一）试题解析

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2018） 下列函数中，在 $x=0$ 处不可导的是（　　）

(A) $f(x)=|x|\sin|x|$.　　(B) $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$.

(C) $f(x)=\cos|x|$.　　(D) $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$.

【答案】D

【解析】四个函数在 $x=0$ 处都连续且都满足 $f(0)=1$，故 f 在 $x=0$ 处可导等价于差商 $(f(x)-f(0))/x$ 当 $x\to 0$ 时极限存在.

方法一：对 $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$，由 $\cos t-1\sim -t^2/2$ 得 $f(x)-f(0)\sim -\dfrac{|x|}{2}$，于是

$$\frac{f(x)-f(0)}{x}\sim -\frac{|x|}{2x}.$$

当 $x\to 0^+$ 时上式趋于 $-\dfrac{1}{2}$，当 $x\to 0^-$ 时趋于 $\dfrac{1}{2}$，左右极限不等，故该差商的极限不存在，$f(x)=\cos\sqrt{|x|}$ 在 $x=0$ 处不可导.

方法二（逐个检验）：

$f(x)=|x|\sin|x|$ 时 $f(x)-f(0)\sim x^2$，故 $(f(x)-f(0))/x\sim x\to 0$，可导且 $f'(0)=0$，不选 (A)；

$f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$ 时由 $\sin\sqrt{|x|}\sim\sqrt{|x|}$ 得 $f(x)-f(0)\sim|x|^{3/2}$，故 $(f(x)-f(0))/x\to 0$，可导且 $f'(0)=0$，不选 (B)；

$f(x)=\cos|x|=\cos x$ 时 $f(x)-f(0)\sim -\dfrac{x^2}{2}$，差商 $\to 0$，可导，不选 (C).

综上，在 $x=0$ 处不可导的是 $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$，故应选 (D).

（返回题目）

2. （2018） 过点 $(1,0,0)$，$(0,1,0)$，且与曲面 $z=x^2+y^2$ 相切的平面为（　　）

(A) $z=0$ 与 $x+y-z=1$.　　(B) $z=0$ 与 $2x+2y-z=2$.

(C) $x=y$ 与 $x+y-z=1$.　　(D) $x=y$ 与 $2x+2y-z=2$.

【答案】B

【解析】设切点为 (x_0,y_0,z_0)，则 $z_0=x_0^2+y_0^2$，曲面 $z=x^2+y^2$ 在该点的法向量为 $(2x_0,2y_0,-1)$.

切平面过 $(1,0,0)$ 与 $(0,1,0)$，故法向量垂直于这两点的连线方向 $(1,-1,0)$，得

$(2x_0,2y_0,-1)\cdot(1,-1,0)=0$，即 $x_0=y_0$.

又法向量垂直于切点到 $(1,0,0)$ 的向量 (x_0-1,y_0,z_0)，得 $(2x_0,2y_0,-1)\cdot(x_0-1,y_0,z_0)=0$，即

$2x_0(x_0-1)+2y_0^2-z_0=0$.

代入 $x_0=y_0$、$z_0=2x_0^2$ 得 $2x_0^2-2x_0=0$，故 $x_0=0$ 或 $x_0=1$.

当 $x_0=y_0=0$，$z_0=0$ 时法向量为 $(0,0,-1)$，切平面为 $z=0$；

当 $x_0=y_0=1$，$z_0=2$ 时法向量为 $(2,2,-1)$，切平面为 $2(x-1)+2(y-1)-(z-2)=0$，即

$2x+2y-z=2$.

故所求平面为 $z=0$ 与 $2x+2y-z=2$，应选 (B).

（返回题目）

3. （2018） $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+3}{(2n+1)!}=$（　　）

(A) $\sin 1+\cos 1$.　　(B) $2\sin 1+\cos 1$.

(C) $2\sin 1+2\cos 1$.　　(D) $2\sin 1+3\cos 1$.

【答案】B

【解析】由 $2n+3=(2n+1)+2$ 拆项，得

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+3}{(2n+1)!}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+1}{(2n+1)!}+2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}+2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}.$$

由 $\cos x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}$ 与 $\sin x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}$，令 $x=1$ 得

$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}=\cos 1$，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}=\sin 1$.

故原式 $=\cos 1+2\sin 1$，应选 (B).

（返回题目）

4.（2018）设 $M=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{(1+x)^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$，$N=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{1+x}{\mathrm{e}^x}\,\mathrm{d}x$，$K=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(1+\sqrt{\cos x})\,\mathrm{d}x$，则（　　）

(A) $M>N>K$.　　(B) $M>K>N$.

(C) $K>M>N$.　　(D) $K>N>M$.

【答案】C

【解析】先算 M：$\frac{(1+x)^2}{1+x^2}=1+\frac{2x}{1+x^2}$，其中 $\frac{2x}{1+x^2}$ 是奇函数，在对称区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上积分为 0，故 $M=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}x=\pi$.

当 $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$ 时 $\cos x\ge 0$，故 $1+\sqrt{\cos x}\ge 1$（仅在端点取等号），从而

$K=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(1+\sqrt{\cos x})\,\mathrm{d}x>\int_{-\pi/2}^{\pi/2}1\,\mathrm{d}x=\pi=M$.

又由 $\mathrm{e}^x\ge 1+x$（等号仅当 $x=0$）知 $\frac{1+x}{\mathrm{e}^x}\le 1$，故

$N=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{1+x}{\mathrm{e}^x}\,\mathrm{d}x<\int_{-\pi/2}^{\pi/2}1\,\mathrm{d}x=\pi=M$.

于是 $K>M>N$，应选 (C).

（返回题目）

5. （2018） 下列矩阵中，与矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 相似的为（　　）

(A) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

【答案】A

【解析】M、A、B、C、D 都是上三角矩阵，对角元全为 1，故特征值都是 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$.

相似的矩阵特征值相同，且 $E-X$ 也相似（$E-P^{-1}XP=P^{-1}(E-X)P$ 是同一个可逆变换），故 $r(E-X)$ 相同.

$E-M=\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(E-M)=2$，故 M 的 Jordan 标准形为 $J_2(1)\oplus J_1(1)$.

逐个计算：

$E-A=\begin{pmatrix}0&-1&1\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，秩为 2；

$E-B=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，秩为 1；

$E-C=\begin{pmatrix}0&-1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，秩为 1；

$E-D=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，秩为 1.

只有 (A) 的 $r(E-A)=2$ 与 M 相同，故 (A) 与 M 相似.

直接验证：取 $P=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}P=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

故应选 (A).

（返回题目）

6. （2018） 设 A,B 为 n 阶矩阵，记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩，(X,Y) 表示分块矩阵，则（　　）

(A) $r(A,AB)=r(A)$.　　(B) $r(A,BA)=r(A)$.

(C) $r(A,B)=\max\{r(A),r(B)\}$.　　(D) $r(A,B)=r(A^{\mathrm{T}},B^{\mathrm{T}})$.

【答案】A

【解析】$\begin{pmatrix} A & AB \end{pmatrix}=A\begin{pmatrix} E & B \end{pmatrix}$，故 $r(A,AB)=r\left[A\begin{pmatrix} E & B \end{pmatrix}\right]\leq r(A)$.

另一方面，A 只是分块矩阵 (A,AB) 的前 n 列，而增加列不会使秩减小，故 $r(A,AB)\geq r(A)$.

于是 $r(A,AB)=r(A)$，应选 (A).

其余选项均不成立，反例（$n=2$）：

(B) 取 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，则 $r(A,BA)=2\neq r(A)=1$；

(C) 取 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，则 $r(A,B)=2$，而 $\max\{r(A),r(B)\}=1$；

(D) 取 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，则 $r(A,B)=1$，而 $(A^{\mathrm{T}},B^{\mathrm{T}})=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的秩为 2.

（返回题目）

7. （2018） 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x)=f(1-x)$，且 $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=0.6$，则 $P\{X<0\}=$（　　）

(A) 0.2.　　(B) 0.3.

(C) 0.4.　　(D) 0.5.

【答案】A

【解析】由 $f(1+x)=f(1-x)$ 知密度关于直线 $x=1$ 对称，故

$\int_{-\infty}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{1}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$.

又 $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=0.6$，由上述对称性得 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x=0.3$.

于是 $P\{X<0\}=\int_{-\infty}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x-\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0.5-0.3=0.2$.

故应选 (A).

（返回题目）

8. （2018） 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，据此样本检验假设：$H_0{:}\mu=\mu_0$，$H_1{:}\mu\neq\mu_0$，则（　　）

(A) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0，那么 $\alpha=0.01$ 下必拒绝 H_0.

(B) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0，那么 $\alpha=0.01$ 下必接受 H_0.

(C) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0，那么 $\alpha=0.01$ 下必拒绝 H_0.

(D) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0，那么 $\alpha=0.01$ 下必接受 H_0.

【答案】D

【解析】检验 $H_0{:}\mu=\mu_0$，$H_1{:}\mu\neq\mu_0$ 的拒绝域由显著性水平 α 控制：α 越小，拒绝域越小、接受域越大.

若 σ^2 已知，用 u 检验，接受域为 $|u|<u_{\alpha/2}$，其中 $u_{\alpha/2}$ 是标准正态分布的 $\alpha/2$ 上分位数；α 变小则 $u_{\alpha/2}$ 变大，接受域变大.

若 σ^2 未知，用 t 检验，接受域为 $|t|<t_{\alpha/2}(n-1)$，同样随 α 变小而变大.

故在 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0 时，在 $\alpha=0.01$ 下接受域更大，必然也接受 H_0，即 (D) 成立、(C) 不成立；

而 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0 时，$\alpha=0.01$ 下接受域变大，可能接受也可能拒绝，故 (A)、(B) 都不一定成立.

故应选 (D).

（返回题目）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上.）

9. （2018） 若 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)^{\frac{1}{\sin kx}}=\mathrm{e}$，则 $k=$ _____.

【答案】-2

【解析】这是 1^{∞} 型极限. 令 $u=\dfrac{1-\tan x}{1+\tan x}=1-\dfrac{2\tan x}{1+\tan x}$，则

$$\left(\frac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)^{\frac{1}{\sin kx}}=\mathrm{e}^{\ln u/\sin kx}.$$

当 $x\to 0$ 时 $\tan x\sim x$，故 $\ln u=\ln\left(1-\dfrac{2\tan x}{1+\tan x}\right)\sim-\dfrac{2\tan x}{1+\tan x}\sim-2x$，又 $\sin kx\sim kx$，

故指数极限为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-2x}{kx}=-\dfrac{2}{k}$，即 $\mathrm{e}^{-2/k}=\mathrm{e}$.

于是 $-\dfrac{2}{k}=1$，得 $k=-2$. 故填 -2.

（返回题目）

10. （2018） 设函数 $f(x)$ 具有 **2** 阶连续导数．若曲线 $y=f(x)$ 过点 $(0,0)$ 且与曲线 $y=2^x$ 在点 $(1,2)$ 处相切，则 $\int_0^1 xf''(x)\,\mathrm{d}x=$ _____.

【答案】$2(\ln 2-1)$

【解析】由 $y=2^x$ 得 $y'=2^x\ln 2$，故曲线 $y=2^x$ 在点 $(1,2)$ 处切线的斜率为 $2\ln 2$.

$y=f(x)$ 与它在该点相切，故 $f(1)=2$，$f'(1)=2\ln 2$；又曲线 $y=f(x)$ 过点 $(0,0)$，故 $f(0)=0$.

分部积分：

$$\int_0^1 xf''(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 x\,\mathrm{d}f'(x)=\left[xf'(x)\right]_0^1-\int_0^1 f'(x)\,\mathrm{d}x$$

$$=f'(1)-\left[f(1)-f(0)\right]=2\ln 2-2=2(\ln 2-1).$$

故填 $2(\ln 2-1)$.

（返回题目）

11. （2018） 设 $F(x,y,z)=xyi-yzj+zxk$，则 $\mathrm{rot}\,F(1,1,0)=$ _____.

【答案】$i-k$

【解析】记 $P=xy$，$Q=-yz$，$R=zx$，则

$$\mathrm{rot}\,F=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z},\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x},\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)$$

$$=\left(0-(-y),0-z,0-x\right)=(y,-z,-x).$$

代入 $(1,1,0)$ 得 $\mathrm{rot}\,F(1,1,0)=(1,0,-1)=i-k$.

故填 $i-k$.

（返回题目）

12. （2018） 设 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，则 $\oint_L xy\,\mathrm{d}s=$ _____.

【答案】$-\frac{\pi}{3}$

【解析】在 L 上 $x+y+z=0$ 且 $x^2+y^2+z^2=1$，由

$$(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2+2(xy+yz+zx)$$

得 $0=1+2(xy+yz+zx)$，即 $xy+yz+zx=-\frac{1}{2}$（在 L 上处处成立）.

由 L 关于 x,y,z 的轮换对称性，$\oint_L xy\,\mathrm{d}s=\oint_L yz\,\mathrm{d}s=\oint_L zx\,\mathrm{d}s$，故

$$\oint_L xy\,\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_L(xy+yz+zx)\,\mathrm{d}s=-\frac{1}{6}\oint_L \mathrm{d}s.$$

L 是过球心的平面截单位球面所得的大圆，周长为 2π，故

$$\oint_L xy\,\mathrm{d}s=-\frac{1}{6}\cdot 2\pi=-\frac{\pi}{3}.$$

故填 $-\frac{\pi}{3}$.

（返回题目）

13.（2018）设 2 阶矩阵 A 有两个不同特征值，α_1,α_2 是 A 的线性无关的特征向量，且满足 $A^2(\alpha_1+\alpha_2)=\alpha_1+\alpha_2$，则 $|A|=$ _____.

【答案】-1

【解析】α_1,α_2 是 A 的属于两个不同特征值的特征向量，故线性无关；又它们也是 A^2 的特征向量，对应特征值为 λ_1^2、λ_2^2.

由 $A^2(\alpha_1+\alpha_2)=\alpha_1+\alpha_2$ 得

$(\lambda_1^2-1)\alpha_1+(\lambda_2^2-1)\alpha_2=0$.

由 α_1,α_2 线性无关得 $\lambda_1^2=\lambda_2^2=1$.

又 $\lambda_1\neq\lambda_2$，故二者一个为 1、另一个为 -1，从而 $|A|=\lambda_1\lambda_2=-1$.

故填 -1.

（返回题目）

14.（2018）设随机事件 A 与 B 相互独立，A 与 C 相互独立，$BC=\varnothing$. 若 $P(A)=P(B)=\frac{1}{2}$，$P(AC\mid AB\cup C)=\frac{1}{4}$，则 $P(C)=$ _____.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】由 $BC=\varnothing$ 得 $P(BC)=0$；又 $ABC\subset BC$，故 $P(ABC)=0$.

$$P(AC\mid AB\cup C)=\frac{P[AC\cap(AB\cup C)]}{P(AB\cup C)}=\frac{P(ABC\cup AC)}{P(AB\cup C)}=\frac{P(AC)}{P(AB\cup C)}.$$

其中 $P(AC)=P(A)P(C)=\frac{1}{2}P(C)$（$A$ 与 C 独立），

$$P(AB\cup C)=P(AB)+P(C)-P(ABC)=P(A)P(B)+P(C)+0=\frac{1}{4}+P(C).$$

于是 $\frac{P(AC)}{P(AB\cup C)}=\frac{1}{4}$，即 $\frac{1}{2}P(C)=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}+P(C)\right)$，

解得 $\frac{1}{4}P(C)=\frac{1}{16}$，即 $P(C)=\frac{1}{4}$. 故填 $\frac{1}{4}$.

（返回题目）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2018）求不定积分 $\int \mathrm{e}^{2x}\arctan\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}\,\mathrm{d}x$.

【解析】凑微分并分部积分：

$$\int \mathrm{e}^{2x}\arctan\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int \arctan\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}\,\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{2x}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}\arctan\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}-\frac{1}{2}\int \mathrm{e}^{2x}\,\mathrm{d}\left(\arctan\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}\right)\cdot$$

而 $\mathrm{d}\left(\arctan\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}\right)=\frac{1}{1+(\mathrm{e}^{x}-1)}\cdot\frac{\mathrm{e}^{x}}{2\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}}\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{d}x}{2\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}}$，

故后一项为 $-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{e}^{2x}}{2\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int \mathrm{e}^{x}\,\mathrm{d}\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}\cdot$

再分部积分：$-\frac{1}{2}\int \mathrm{e}^{x}\,\mathrm{d}\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}=-\frac{1}{2}\left[\mathrm{e}^{x}\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}-\int\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}\,\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{x}\right)\right]\cdot$

令 $u=\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}$，则 $\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{x}\right)=2u\,\mathrm{d}u$，故 $\int\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}\,\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{x}\right)=2\int u^{2}\mathrm{d}u=\frac{2}{3}(\mathrm{e}^{x}-1)^{3/2}\cdot$

代回得原式

$$=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}\arctan\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x}\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}+\frac{1}{3}(\mathrm{e}^{x}-1)^{3/2}+C$$

$$=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}\arctan\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}-\frac{1}{6}(\mathrm{e}^{x}+2)\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}+C\cdot$$

（末步合并同类项：$-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x}+\frac{1}{3}(\mathrm{e}^{x}-1)=-\frac{1}{6}\mathrm{e}^{x}-\frac{1}{3}=-\frac{1}{6}(\mathrm{e}^{x}+2)\cdot$ ）

（返回题目）

16.（2018）将长为 2 m 的铁丝分成三段，依次围成圆、正方形与正三角形．三个图形的面积之和是否存在最小值？若存在，求出最小值．

【解析】设铁丝分成的三段长分别为 x,y,z（单位 m），则 $x+y+z=2$，$x,y,z\geq 0$.

依次围成的圆、正方形、正三角形的面积之和为

$$f(x,y,z)=\pi\left(\frac{x}{2\pi}\right)^2+\left(\frac{y}{4}\right)^2+\frac{\sqrt{3}}{4}\left(\frac{z}{3}\right)^2=\frac{x^2}{4\pi}+\frac{y^2}{16}+\frac{\sqrt{3}}{36}z^2.$$

构造拉格朗日函数 $L=\frac{x^2}{4\pi}+\frac{y^2}{16}+\frac{\sqrt{3}}{36}z^2+\lambda(x+y+z-2)$，令

$$L_x'=\frac{x}{2\pi}+\lambda=0,\ L_y'=\frac{y}{8}+\lambda=0,\ L_z'=\frac{\sqrt{3}}{18}z+\lambda=0,\ L_\lambda'=x+y+z-2=0.$$

解得 $x=-2\pi\lambda$，$y=-8\lambda$，$z=-6\sqrt{3}\lambda$，代入 $x+y+z=2$ 得 $\lambda=-\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$，

即 $x_0=\frac{2\pi}{\pi+4+3\sqrt{3}}$，$y_0=\frac{8}{\pi+4+3\sqrt{3}}$，$z_0=\frac{6\sqrt{3}}{\pi+4+3\sqrt{3}}$，此时 $f(x_0,y_0,z_0)=\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

再看边界（某段长为 0，即 $xyz=0$）：取 $x=0$，由 $y+z=2$ 及同样的拉格朗日法得最小值为

$$f\left(0,\frac{8}{4+3\sqrt{3}},\frac{6\sqrt{3}}{4+3\sqrt{3}}\right)=\frac{1}{4+3\sqrt{3}}.$$

由于 $\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}<\frac{1}{4+3\sqrt{3}}$，而可行集是闭三角形、$f$ 连续，故三个图形的面积之和存在最小值，最小值为 $\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

（返回题目）

17.（2018）设 Σ 是曲面 $x=\sqrt{1-3y^2-3z^2}$ 的前侧，计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】记 $P=x$，$Q=y^3+2$，$R=z^3$，Σ 是 $x=\sqrt{1-3y^2-3z^2}$ 的前侧．补曲面 Σ_1：$x=0$，$3y^2+3z^2\le 1$，取后侧；设 Ω 为 Σ 与 Σ_1 所围立体，则其边界取外侧时 Σ 为前侧、Σ_1 为后侧．

$\dfrac{\partial P}{\partial x}=1$，$\dfrac{\partial Q}{\partial y}=3y^2$，$\dfrac{\partial R}{\partial z}=3z^2$，由高斯公式

$\iint_{\Sigma+\Sigma_1} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_{\Omega}(1+3y^2+3z^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$．

在 Σ_1 上 $x=0$ 且其法向量沿 x 轴，故 $\mathrm{d}z\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 两方向的通量为 0，而 $P=x=0$，于是 $\iint_{\Sigma_1}=0$．

所以 $I=\iiint_{\Omega}(1+3y^2+3z^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$．用柱坐标 $y=r\cos\theta$，$z=r\sin\theta$，$x=x$：

Ω 即 $0\le\theta\le 2\pi$，$0\le r\le\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，$0\le x\le\sqrt{1-3r^2}$，

$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{3}/3}(1+3r^2)r\,\mathrm{d}r\int_0^{\sqrt{1-3r^2}}\mathrm{d}x=2\pi\int_0^{\sqrt{3}/3}(1+3r^2)r\sqrt{1-3r^2}\,\mathrm{d}r$．

令 $t=\sqrt{1-3r^2}$，则 $3r^2=1-t^2$，$r\,\mathrm{d}r=-\dfrac{t}{3}\mathrm{d}t$，$1+3r^2=2-t^2$，$r$ 从 0 到 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 对应 t 从 1 到 0，故

$I=2\pi\cdot\dfrac{1}{3}\int_0^1(2-t^2)t^2\,\mathrm{d}t=\dfrac{2\pi}{3}\left(\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{5}\right)=\dfrac{2\pi}{3}\cdot\dfrac{7}{15}=\dfrac{14\pi}{45}$．

即 $I=\dfrac{14\pi}{45}$．

（返回题目）

18.（2018） 已知微分方程 $y'+y=f(x)$，其中 $f(x)$ 是 **R** 上的连续函数.

(I) 若 $f(x)=x$，求方程的通解；

(II) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的函数，证明：方程存在唯一的以 T 为周期的解.

【解析】（I）当 $f(x)=x$ 时方程化为 $y'+y=x$，其通解为

$y=\mathrm{e}^{-x}\left(C+\int x\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x\right)=\mathrm{e}^{-x}\left(C+x\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{x}\right)=C\mathrm{e}^{-x}+x-1.$

（II）一阶线性方程 $y'+y=f(x)$ 的通解为 $y=\mathrm{e}^{-x}\left[C+\int_0^x \mathrm{e}^{t}f(t)\,\mathrm{d}t\right]$.

记该解为 $y(x)$，则

$y(x+T)-y(x)=\mathrm{e}^{-x-T}\left[C+\int_0^{x+T}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t\right]-\mathrm{e}^{-x}\left[C+\int_0^{x}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t\right]$

$=\mathrm{e}^{-x}\left[\left(\frac{1}{\mathrm{e}^{T}}-1\right)C+\frac{1}{\mathrm{e}^{T}}\int_0^{x+T}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t-\int_0^{x}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t\right].$

因 f 以 T 为周期，把第二项拆分并令 $t=u+T$：

$\frac{1}{\mathrm{e}^{T}}\int_0^{x+T}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{\mathrm{e}^{T}}\int_0^{T}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t+\frac{1}{\mathrm{e}^{T}}\int_T^{x+T}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t$

$=\frac{1}{\mathrm{e}^{T}}\int_0^{T}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t+\frac{1}{\mathrm{e}^{T}}\int_0^{x}\mathrm{e}^{u+T}f(u+T)\mathrm{d}u=\frac{1}{\mathrm{e}^{T}}\int_0^{T}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t+\int_0^{x}\mathrm{e}^{u}f(u)\mathrm{d}u.$

代回得 $y(x+T)-y(x)=\mathrm{e}^{-x}\left[\left(\frac{1}{\mathrm{e}^{T}}-1\right)C+\frac{1}{\mathrm{e}^{T}}\int_0^{T}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t\right].$

故 y 以 T 为周期当且仅当 $y(x+T)-y(x)\equiv 0$，即 $C=\frac{1}{\mathrm{e}^{T}-1}\int_0^{T}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t.$

该 C 由 f 唯一确定，从而方程存在唯一以 T 为周期的解.

（返回题目）

19.（2018） 设数列 $\{x_n\}$ 满足：$x_1>0$，$x_n\mathrm{e}^{x_{n+1}}=\mathrm{e}^{x_n}-1$ $(n=1,2,\cdots)$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

【解析】因为 $x_1>0$，故 $x_1\neq 0$，由递推式得 $\mathrm{e}^{x_2}=\frac{\mathrm{e}^{x_1}-1}{x_1}.$

对 e^{x} 在 $[0,x_1]$ 上用拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,x_1)$ 使 $\frac{\mathrm{e}^{x_1}-1}{x_1}=\mathrm{e}^{\xi}$，即 $\mathrm{e}^{x_2}=\mathrm{e}^{\xi}$，由 e^{x} 严格单调得 $x_2=\xi$，故 $0<x_2<x_1$.

假设 $0<x_{n+1}<x_n$，同理存在 $\eta\in(0,x_{n+1})$ 使 $\mathrm{e}^{x_{n+2}}=\frac{\mathrm{e}^{x_{n+1}}-1}{x_{n+1}}=\mathrm{e}^{\eta}$，得 $0<x_{n+2}<x_{n+1}$.

故 $\{x_n\}$ 单调减少且有下界 0，从而收敛. 设 $\lim_{n\to\infty}x_n=a$，

在 $x_n\mathrm{e}^{x_{n+1}}=\mathrm{e}^{x_n}-1$ 两边取极限得 $a\mathrm{e}^{a}=\mathrm{e}^{a}-1$，显然 $a=0$ 是一个解.

令 $g(x)=x\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{x}+1$，则 $g'(x)=x\mathrm{e}^{x}>0$ $(x>0)$，故 g 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加，

又 $g(0)=0$，所以 $a=0$ 是方程在 $[0,+\infty)$ 上的唯一解，即 $\lim_{n\to\infty}x_n=0$.

（返回题目）

20.（2018） 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$，其中 a 是参数.

(I) 求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解；

(II) 求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

【解析】（I）$f(x_1,x_2,x_3)=0$ 等价于三个平方全为 0，即齐次线性方程组

$x_1-x_2+x_3=0$，$x_2+x_3=0$，$x_1+ax_3=0$.

对系数矩阵作初等行变换：

$$A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\1&0&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\0&1&a-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\0&0&a-2\end{pmatrix}.$$

当 $a\neq 2$ 时 $r(A)=3$，$f=0$ 只有零解 $x=(0,0,0)^{\mathrm{T}}$；

当 $a=2$ 时 $A\to\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，全部解为 $x=k(-2,-1,1)^{\mathrm{T}}$（$k$ 为任意常数，$k\neq 0$ 时即为非零解）.

（II）当 $a\neq 2$ 时 $|A|=a-2\neq 0$，作可逆线性变换 $y=Ax$，即 $y_1=x_1-x_2+x_3$，$y_2=x_2+x_3$，$y_3=x_1+ax_3$，则 $f=y_1^2+y_2^2+y_3^2$，规范形为 $y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

当 $a=2$ 时，$f=2x_1^2+2x_2^2+6x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3$，配方得

$$f=2\left(x_1-\frac{x_2}{2}+\frac{3x_3}{2}\right)^2+\frac{3}{2}(x_2+x_3)^2.$$

取可逆线性变换 $y_1=\sqrt{2}\left(x_1-\frac{x_2}{2}+\frac{3x_3}{2}\right)$，$y_2=\sqrt{3/2}\,(x_2+x_3)$，$y_3=x_3$（其系数矩阵为上三角且对角元非零，故可逆），得规范形 $y_1^2+y_2^2$.

（原书在 $a=2$ 时把第一个平方误印为 $2(x_1-x_2+x_3)^2$，它与 f 的展开式不符；按 f 正确配方应为 $2\left(x_1-\frac{x_2}{2}+\frac{3x_3}{2}\right)^2$，此处按数学正确性修正，规范形 $y_1^2+y_2^2$ 的结论不变.）

（返回题目）

21.（2018） 已知 a 是常数，且矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{pmatrix}$.

(I) 求 a；

(II) 求满足 $AP=B$ 的可逆矩阵 P.

【解析】（I）无论 a 取何值，都有

$|A|=1\cdot(3\cdot(-a)-0)-2\cdot(1\cdot(-a)-0)+a\cdot(7-6)=-3a+2a+a=0$，

而 A 的前两列线性无关（其 2 阶子式 $\begin{vmatrix}1&2\\2&7\end{vmatrix}=3\neq0$），故 $r(A)=2$；

初等列变换不改变秩，故 $r(B)=2$.

而 $B=\begin{pmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&a&2\\0&1&1\\0&a+1&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&a&2\\0&1&1\\0&0&2-a\end{pmatrix}$,

由 $r(B)=2$ 得 $2-a=0$，即 $a=2$.

（II）此时 $A=\begin{pmatrix}1&2&2\\1&3&0\\2&7&-2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&2&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{pmatrix}$. 设 $P=(X_1,X_2,X_3)$，则 $AP=B$ 等价于

$AX_j=B_j\ (j=1,2,3)$，其中 B_j 是 B 的第 j 列.

对 $(A\mid B)$ 作初等行变换：

$$\begin{pmatrix}1&2&2&1&2&2\\1&3&0&0&1&1\\2&7&-2&-1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&6&3&4&4\\0&1&-2&-1&-1&-1\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

故 $X_1=k_1\begin{pmatrix}-6\\2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3\\-1\\0\end{pmatrix}$，$X_2=k_2\begin{pmatrix}-6\\2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}$，$X_3=k_3\begin{pmatrix}-6\\2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}$.

于是 $P=\begin{pmatrix}-6k_1+3&-6k_2+4&-6k_3+4\\2k_1-1&2k_2-1&2k_3-1\\k_1&k_2&k_3\end{pmatrix}$.

计算行列式：把第 3 行的 6 倍加到第 1 行、-2 倍加到第 2 行，得

$$|P|=\begin{vmatrix}3&4&4\\-1&-1&-1\\k_1&k_2&k_3\end{vmatrix}=3(k_2-k_3)-4(k_1-k_3)+4(k_1-k_2)=k_3-k_2.$$

故 P 可逆当且仅当 $k_2\neq k_3$. 所求可逆矩阵即为上式，其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数且 $k_2\neq k_3$.

（返回题目）

22.（2018）设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\frac{1}{2}$，$Y$ 服从参数为 λ 的泊松分布. 令 $Z=XY$.

(I) 求 $\mathrm{Cov}(X,Z)$；

(II) 求 Z 的概率分布.

【解析】（I）由 $P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\frac{1}{2}$ 得 $E(X)=0$，$E(X^2)=1$；又 $E(Y)=\lambda$，且 X 与 Y 独立，故 $E(XY)=E(X)E(Y)=0$.

$\mathrm{Cov}(X,Z)=\mathrm{Cov}(X,XY)=E(X\cdot XY)-E(X)E(XY)=E(X^2Y)-0$.

再由独立性 $E(X^2Y)=E(X^2)E(Y)=1\cdot\lambda=\lambda$，故 $\mathrm{Cov}(X,Z)=\lambda$.

（II）$X=\pm1$ 而 Y 取非负整数，故 $Z=XY$ 取遍全体整数.

当 $k=1,2,\cdots$ 时 $P\{Z=k\}=P\{X=1,Y=k\}=P\{X=1\}P\{Y=k\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda}$；

当 $k=-1,-2,\cdots$ 时 $P\{Z=k\}=P\{X=-1,Y=-k\}=P\{X=-1\}P\{Y=-k\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda^{-k}}{(-k)!}\mathrm{e}^{-\lambda}$；

当 $k=0$ 时 $P\{Z=0\}=P\{Y=0\}=\mathrm{e}^{-\lambda}$.

综上，Z 的概率分布为

$$P\{Z=k\}=\begin{cases}\frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda}, & k=1,2,\cdots,\\ \mathrm{e}^{-\lambda}, & k=0,\\ \frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda^{-k}}{(-k)!}\mathrm{e}^{-\lambda}, & k=-1,-2,\cdots.\end{cases}$$

（返回题目）

23.（2018）设总体 X 的概率密度为 $f(x;\sigma)=\frac{1}{2\sigma}\mathrm{e}^{-|x|/\sigma}$，$-\infty<x<+\infty$，其中 $\sigma\in(0,+\infty)$ 为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本．记 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$.

(I) 求 $\hat{\sigma}$；

(II) 求 $E(\hat{\sigma})$，$D(\hat{\sigma})$.

【解析】（I）设样本观测值为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，似然函数为

$$L(\sigma)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{2\sigma}\mathrm{e}^{-|x_i|/\sigma}=\frac{1}{2^n\sigma^n}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\sigma}\sum\limits_{i=1}^{n}|x_i|},$$

取对数得 $\ln L=-n\ln 2-n\ln\sigma-\frac{1}{\sigma}\sum\limits_{i=1}^{n}|x_i|$.

令 $\frac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\sigma}=-\frac{n}{\sigma}+\frac{1}{\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}|x_i|=0$，解得 $\hat{\sigma}=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}|X_i|$.

又 $\frac{\mathrm{d}^2\ln L}{\mathrm{d}\sigma^2}=\frac{n}{\sigma^2}-\frac{2}{\sigma^3}\sum\limits_{i=1}^{n}|x_i|$，代入 $\sigma=\hat{\sigma}$ 得 $-\frac{n}{\hat{\sigma}^2}<0$，故确为最大值点.

（II）$E(\hat{\sigma})=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}E(|X_i|)=E(|X|)=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\cdot\frac{1}{2\sigma}\mathrm{e}^{-|x|/\sigma}\mathrm{d}x=\int_{0}^{+\infty}\frac{x}{\sigma}\mathrm{e}^{-x/\sigma}\mathrm{d}x$.

分部积分：$\int_{0}^{+\infty}\frac{x}{\sigma}\mathrm{e}^{-x/\sigma}\mathrm{d}x=\left[-x\mathrm{e}^{-x/\sigma}\right]_{0}^{+\infty}+\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x/\sigma}\mathrm{d}x=0+\sigma=\sigma$，即 $E(\hat{\sigma})=\sigma$.

又 $E(X^2)=\int_{0}^{+\infty}\frac{x^2}{\sigma}\mathrm{e}^{-x/\sigma}\mathrm{d}x$，令 $t=x/\sigma$ 得 $E(X^2)=\sigma^2\int_{0}^{+\infty}t^2\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=2\sigma^2$，

故 $D(\hat{\sigma})=\frac{1}{n^2}\sum\limits_{i=1}^{n}D(|X_i|)=\frac{D(|X|)}{n}=\frac{E(X^2)-\left[E(|X|)\right]^2}{n}=\frac{2\sigma^2-\sigma^2}{n}=\frac{\sigma^2}{n}$.

即 $E(\hat{\sigma})=\sigma$，$D(\hat{\sigma})=\frac{\sigma^2}{n}$.

（返回题目）

2019 年　数学（一）试题解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2019）当 $x\to 0$ 时，若 $x-\tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 $k=$（　　）

(A) 1.　　(B) 2.

(C) 3.　　(D) 4.

【答案】C

【解析】方法一　用洛必达法则：

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\tan x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{1-1/\cos^2 x}{3x^2}=-\lim_{x\to 0}\frac{\tan^2 x}{3x^2}=-\frac{1}{3},$$

故 $x-\tan x\sim -\frac{1}{3}x^3\ (x\to 0)$，即 $x-\tan x$ 是 x 的 3 阶无穷小，$k=3$．

方法二　由泰勒公式 $\tan x=x+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)$ 得 $x-\tan x=-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)\ (x\to 0)$，同样得 $k=3$．

故选 (C).

（返回题目）

2.（2019）设函数 $f(x)=\begin{cases} x|x|, & x\le 0,\\ x\ln x, & x>0,\end{cases}$ 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（　　）

(A) 可导点，极值点.　　(B) 不可导点，极值点.

(C) 可导点，非极值点.　　(D) 不可导点，非极值点.

【答案】B

【解析】$f(0)=0$．当 $x<0$ 时 $f(x)=x|x|=-x^2$，故左导数

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}(-x)=0;$$

当 $x>0$ 时 $f(x)=x\ln x$，$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$，右导数不存在，故 $x=0$ 为不可导点．

又当 $x<0$ 时 $f(x)=-x^2<0=f(0)$；当 $0<x<1$ 时 $f(x)=x\ln x<0=f(0)$，

即在 $x=0$ 两侧近旁都有 $f(x)<f(0)$，故 $x=0$ 为极大值点．

故选 (B).

注：原书把左导数 $f'_-(0)=0$ 印作 $f'(0)=0$，与后文“不可导”的结论矛盾，已按左导数改正．

（返回题目）

3.（2019）设 $\{u_n\}$ 是单调增加的有界数列，则下列级数中收敛的是（　　）

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}$.　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{u_n}$.

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$.　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}^2-u_n^2)$.

【答案】D

【解析】因 $\{u_n\}$ 单调增加且有界，故 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=A$ 存在.

对 (D) 裂项：$\sum\limits_{k=1}^{n}(u_{k+1}^2-u_k^2)=u_{n+1}^2-u_1^2$，

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}(u_{k+1}^2-u_k^2)=\lim\limits_{n\to\infty}(u_{n+1}^2-u_1^2)=A^2-u_1^2$，级数 (D) 收敛.

其余三项不能保证收敛：取 $u_n\equiv 1$（单调增加有界），则 (A) 为调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，(B) 的通项 $(-1)^n$ 不趋于 0 也发散；

取 $u_n=-\frac{1}{n}$（单调增加有界），则 (C) 的通项 $1-\frac{u_n}{u_{n+1}}=-\frac{1}{n}$，级数发散.

故选 (D).

（返回题目）

4. （2019） 设函数 $Q(x,y)=\frac{x}{y^2}$. 如果对上半平面 $(y>0)$ 内的任意有向光滑封闭曲线 C 都有 $\oint_C P(x,y)\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\,\mathrm{d}y=0$，那么函数 $P(x,y)$ 可取为（　　）

(A) $y-\frac{x^2}{y^3}$.　　(B) $\frac{1}{y}-\frac{x^2}{y^3}$.

(C) $\frac{1}{x}-\frac{1}{y}$.　　(D) $x-\frac{1}{y}$.

【答案】D

【解析】上半平面是单连通区域，对任意光滑封闭曲线积分恒为零，等价于该曲线积分与路径无关，从而 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{1}{y^2}\ (y>0)$，且要求 P,Q 在上半平面内连续、有连续偏导数.

逐项检验：

(A) $\frac{\partial}{\partial y}\left(y-\frac{x^2}{y^3}\right)=1+\frac{3x^2}{y^4}\neq\frac{1}{y^2}$，不合；

(B) $\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{1}{y}-\frac{x^2}{y^3}\right)=-\frac{1}{y^2}+\frac{3x^2}{y^4}\neq\frac{1}{y^2}$，不合；

(C) $\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{y}\right)=\frac{1}{y^2}$，但 $\frac{1}{x}$ 在 $x=0$（属于上半平面）处无定义，不满足连续可偏导的要求；

(D) $\frac{\partial}{\partial y}\left(x-\frac{1}{y}\right)=\frac{1}{y^2}$，符合要求.

故选 (D).

（返回题目）

5. （2019） 设 A 是 3 阶实对称矩阵，E 是 3 阶单位矩阵. 若 $A^2+A=2E$，且 $|A|=4$，则二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 的规范形为（　　）

(A) $y_1^2+y_2^2+y_3^2$.　　(B) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

(C) $y_1^2-y_2^2-y_3^2$.　　(D) $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

【答案】C

【解析】设 $AX=\lambda X\ (X\neq 0)$，由 $A^2+A=2E$ 得 $(\lambda^2+\lambda-2)X=0$，

故 $\lambda^2+\lambda-2=0$，即 $\lambda=1$ 或 $\lambda=-2$.

A 为 3 阶实对称矩阵，有三个实特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3\in\{1,-2\}$，且 $|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=4>0$，

在 $\{1,-2\}$ 中取三个数使乘积为 4，只能是 $1\cdot(-2)\cdot(-2)$，故 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=\lambda_3=-2$.

故二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 的正、负惯性指数分别为 $1,2$，规范形为 $y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

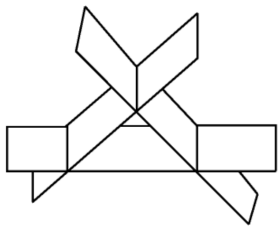
故选 (C).

（返回题目）

6. （2019） 如图所示，有 **3** 张平面两两相交，交线相互平行，它们的方程

$a_{i1}x+a_{i2}y+a_{i3}z=d_i\ (i=1,2,3)$

组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $A,\bar{A}$，则（　　）



(A) $r(A)=2,\ r(\bar{A})=3$.　　(B) $r(A)=2,\ r(\bar{A})=2$.

(C) $r(A)=1,\ r(\bar{A})=2$.　　(D) $r(A)=1,\ r(\bar{A})=1$.

【答案】A

【解析】设 $A=(a_{ij})_{3\times 3}$，$\bar{A}=(A\mid d)$，方程组的第 i 个方程对应第 i 张平面.

三个平面两两相交，说明 A 的任意两行都不成比例（否则两平面平行或重合），故 $r(A)\geq 2$.

三条交线相互平行且互不重合，三个平面没有公共点，故方程组 $Ax=d$ 无解，从而 $r(A)<r(\bar{A})$.

又 $r(\bar{A})\leq 3$，故 $r(A)\leq 2$，结合 $r(A)\geq 2$ 得 $r(A)=2$，$r(\bar{A})=3$.

故选 (A).

（返回题目）

7. （2019） 设 A,B 为随机事件，则 $P(A)=P(B)$ 的充分必要条件是（　　）

(A) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$.　　(B) $P(AB)=P(A)P(B)$.

(C) $P(A\bar{B})=P(B\bar{A})$.　　(D) $P(AB)=P(\bar{A}\,\bar{B})$.

【答案】C

【解析】由减法公式 $P(A\bar{B})=P(A)-P(AB)$，$P(B\bar{A})=P(B)-P(AB)$.

若 $P(A)=P(B)$，两边同减 $P(AB)$ 得 $P(A\bar{B})=P(B\bar{A})$；

反之若 $P(A\bar{B})=P(B\bar{A})$，两边同加 $P(AB)$ 即得 $P(A)=P(B)$.

故 $P(A)=P(B)$ 的充要条件是 $P(A\bar{B})=P(B\bar{A})$.

而 (A) 等价于 $P(AB)=0$（此时未必 $P(A)=P(B)$），(B) 是 A,B 相互独立的定义，(D) 也与 $P(A)=P(B)$ 不等价.

故选 (C).

（返回题目）

8. （2019） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，则 $P\{|X-Y|<1\}$（　　）

(A) 与 μ 无关，而与 σ^2 有关.　　(B) 与 μ 有关，而与 σ^2 无关.

(C) 与 μ,σ^2 都有关.　　(D) 与 μ,σ^2 都无关.

【答案】A

【解析】X,Y 相互独立且都服从 $N(\mu,\sigma^2)$，故 $E(X-Y)=\mu-\mu=0$，$D(X-Y)=D(X)+D(Y)=2\sigma^2$，即 $X-Y\sim N(0,2\sigma^2)$.

标准化得 $\dfrac{X-Y}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1)$.

于是 $P\{|X-Y|<1\}=P\left\{-\dfrac{1}{\sqrt{2}\sigma}<\dfrac{X-Y}{\sqrt{2}\sigma}<\dfrac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right\}=2\Phi\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right)-1$.

该值只含 σ 而不含 μ，故与 μ 无关，而与 σ^2 有关.

故选 (A).

（返回题目）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上．）

9. （2019） 设函数 $f(u)$ 可导，$z=f(\sin y-\sin x)+xy$，则 $\dfrac{1}{\cos x}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{1}{\cos y}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial y}=$ _____.

【答案】$\dfrac{y}{\cos x}+\dfrac{x}{\cos y}$

【解析】令 $u=\sin y-\sin x$，则 $z=f(u)+xy$.

$\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'(u)\cdot(-\cos x)+y=-\cos x f'(u)+y$，

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=f'(u)\cdot\cos y+x=\cos y f'(u)+x$.

于是 $\dfrac{1}{\cos x}\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{1}{\cos y}\dfrac{\partial z}{\partial y}=-f'(u)+\dfrac{y}{\cos x}+f'(u)+\dfrac{x}{\cos y}=\dfrac{y}{\cos x}+\dfrac{x}{\cos y}$.

故应填 $\dfrac{y}{\cos x}+\dfrac{x}{\cos y}$.

（返回题目）

10. （2019） 微分方程 $2yy'-y^2-2=0$ 满足条件 $y(0)=1$ 的特解 $y=$ _____.

【答案】$\sqrt{3\mathrm{e}^x-2}$

【解析】方法一　分离变量：$\dfrac{2y\,\mathrm{d}y}{y^2+2}=\mathrm{d}x$，积分得 $\ln(y^2+2)=x+C$.

由 $y(0)=1$ 得 $\ln 3=C$，即 $\ln(y^2+2)=x+\ln 3$，亦即 $y^2+2=3\mathrm{e}^x$.

因 $y(0)=1>0$，取正号得 $y=\sqrt{3\mathrm{e}^x-2}$.

方法二　令 $u=y^2$，原方程化为 $u'-u=2$，其通解为 $u=C\mathrm{e}^x-2$.

由 $u(0)=1$ 得 $C=3$，即 $y^2=3\mathrm{e}^x-2$，同样得 $y=\sqrt{3\mathrm{e}^x-2}$.

（返回题目）

11. （2019） 幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^n$ 在 $(0,+\infty)$ 内的和函数 $S(x)=$ _____.

【答案】$\cos\sqrt{x}$

【解析】由 $\cos t$ 的展开式 $\cos t=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}t^{2n}\ (-\infty<t<+\infty)$ 出发.

在 $x>0$ 上把 x 写成 $(\sqrt{x})^2$，令 $t=\sqrt{x}$，则

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}(\sqrt{x})^{2n}=\cos\sqrt{x}.$$

故应填 $\cos\sqrt{x}$，$x\in(0,+\infty)$.

（返回题目）

12. （2019） 设 Σ 为曲面 $x^2+y^2+4z^2=4\ (z\geq 0)$ 的上侧，则 $\iint_{\Sigma}\sqrt{4-x^2-4z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

【答案】$\frac{32}{3}$

【解析】在 Σ 上 $4-x^2-4z^2=y^2$，故 $\sqrt{4-x^2-4z^2}=\sqrt{y^2}=|y|$；$\Sigma$ 取上侧，向 xOy 面投影时取正号.

Σ 在 xOy 面上的投影区域为 $D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 4\}$，于是

$$\iint_{\Sigma}\sqrt{4-x^2-4z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma}|y|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}|y|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

因 $|y|$ 关于两个坐标轴都对称，只算第一象限再乘 4，用极坐标：

$$=4\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r\sin\theta\cdot r\,\mathrm{d}r=4\int_0^{\pi/2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^2 r^2\,\mathrm{d}r=4\times 1\times\frac{8}{3}=\frac{32}{3}.$$

故应填 $\frac{32}{3}$.

（返回题目）

13. （2019） 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 为 3 阶矩阵．若 α_1,α_2 线性无关，且 $\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$，则线性方程组 $Ax=0$ 的通解为 _____.

【答案】$x=k(1,-2,1)^{\mathrm{T}}$（k 为任意常数）

【解析】α_1,α_2 线性无关，且 $\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$，故 $r(A)=2$，

于是 $Ax=0$ 的基础解系只含 $3-2=1$ 个向量.

由 $\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$ 得 $\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3=0$，即

$A\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}=0$，故 $\xi=(1,-2,1)^{\mathrm{T}}$ 可取作基础解系.

通解为 $x=k\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$（$k$ 为任意常数）.

（返回题目）

14.（2019） 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{2}, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$ $F(x)$ 为 X 的分布函数，$E(X)$ 为 X 的数学期望，则 $P\{F(X)>E(X)-1\}=$ _____.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】$E(X)=\int_0^2 x\cdot\frac{x}{2}\mathrm{d}x=\left.\frac{x^3}{6}\right|_0^2=\frac{4}{3}$，故 $E(X)-1=\frac{1}{3}$.

$x<0$ 时 $F(x)=0$；$0\le x<2$ 时 $F(x)=\int_0^x\frac{t}{2}\mathrm{d}t=\frac{x^2}{4}$；$x\ge 2$ 时 $F(x)=1$.

故 $P\{F(X)>E(X)-1\}=P\left\{F(X)>\frac{1}{3}\right\}=1-P\left\{F(X)\le\frac{1}{3}\right\}$.

因 F 在 $[0,2]$ 上严格单调增加，$F(X)\le\frac{1}{3}\Leftrightarrow X\le\frac{2}{\sqrt{3}}$（此时 $F(X)=\frac{X^2}{4}$），

故原式 $=1-P\left\{X\le\frac{2}{\sqrt{3}}\right\}=1-\int_0^{2/\sqrt{3}}\frac{x}{2}\mathrm{d}x=1-\left.\frac{x^2}{4}\right|_0^{2/\sqrt{3}}=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$.

故应填 $\frac{2}{3}$.

（返回题目）

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2019） 设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y'+xy=\mathrm{e}^{-x^2/2}$ 满足条件 $y(0)=0$ 的特解.

(I) 求 $y(x)$；

(II) 求曲线 $y=y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

【解析】（I）方程为一阶线性方程，由通解公式

$y=\left(\int\mathrm{e}^{-x^2/2}\mathrm{e}^{\int x\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)\mathrm{e}^{-\int x\mathrm{d}x}=\left(\int\mathrm{e}^{-x^2/2}\mathrm{e}^{x^2/2}\mathrm{d}x+C\right)\mathrm{e}^{-x^2/2}=(x+C)\mathrm{e}^{-x^2/2}$.

由 $y(0)=0$ 得 $C=0$，故 $y=x\mathrm{e}^{-x^2/2}$.

（II）$y'=(1-x^2)\mathrm{e}^{-x^2/2}$，$y''=(x^3-3x)\mathrm{e}^{-x^2/2}=x(x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3})\mathrm{e}^{-x^2/2}$.

令 $y''=0$ 得 $x=-\sqrt{3},0,\sqrt{3}$．因 $\mathrm{e}^{-x^2/2}>0$，y'' 的符号与 $x(x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3})$ 相同：

$x\in(-\infty,-\sqrt{3})$ 时 $y''<0$；$x\in(-\sqrt{3},0)$ 时 $y''>0$；$x\in(0,\sqrt{3})$ 时 $y''<0$；$x\in(\sqrt{3},+\infty)$ 时 $y''>0$.

故曲线的凸区间为 $(-\infty,-\sqrt{3})$ 与 $(0,\sqrt{3})$，凹区间为 $(-\sqrt{3},0)$ 与 $(\sqrt{3},+\infty)$；

拐点为 $(-\sqrt{3},-\sqrt{3}\,\mathrm{e}^{-3/2})$、$(0,0)$、$(\sqrt{3},\sqrt{3}\,\mathrm{e}^{-3/2})$.

（返回题目）

16.（2019）设 a,b 为实数，函数 $z=2+ax^2+by^2$ 在点 $(3,4)$ 处的方向导数中，沿方向 $l=-3i-4j$ 的方向导数最大，最大值为 **10**.

(I) 求 a,b；

(II) 求曲面 $z=2+ax^2+by^2\ (z\geq 0)$ 的面积.

【解析】（I）$\operatorname{grad} z=\{2ax,2by\}$，$\operatorname{grad} z|_{(3,4)}=\{6a,8b\}$.

沿某方向的方向导数最大，则该方向与梯度同向，故 $\{6a,8b\}$ 与 $l=(-3,-4)$ 同向，即

$\dfrac{6a}{-3}=\dfrac{8b}{-4}>0$，从而 $a=b<0$.

最大值等于梯度的模：$\sqrt{36a^2+64b^2}=10$，代入 $a=b$ 得 $10\,|\,a\,|=10$，即 $|a|=1$，结合 $a<0$ 得 $a=b=-1$.

（II）此时 $\Sigma: z=2-x^2-y^2$，由 $z\geq 0$ 得投影区域 $D_{xy}=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leq 2\}$.

$\mathrm{d}S=\sqrt{1+(z_x')^2+(z_y')^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{1+4x^2+4y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，故

$$S=2\pi\int_0^{\sqrt{2}} r\sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}r=\frac{\pi}{4}\int_0^{\sqrt{2}}(1+4r^2)^{1/2}\,\mathrm{d}(1+4r^2)=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{2}{3}\ (1+4r^2)^{3/2}\Big|_0^{\sqrt{2}}$$

$$=\frac{\pi}{6}(27-1)=\frac{13\pi}{3}.$$

（返回题目）

17.（2019）求曲线 $y=\mathrm{e}^{-x}\sin x\ (x\geq 0)$ 与 x 轴之间图形的面积.

【解析】所求面积 $A=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\,|\sin x|\,\mathrm{d}x$（被积函数非负，各区间上积分之和的级数绝对收敛，故可逐项积分）.

在 $[k\pi,(k+1)\pi]$ 上 $|\sin x|=(-1)^k\sin x$，而

$\int \mathrm{e}^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x=-\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}(\sin x+\cos x)+C$，故

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}\mathrm{e}^{-x}\,|\sin x|\,\mathrm{d}x=(-1)^k\left[-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}(\sin x+\cos x)\right]_{k\pi}^{(k+1)\pi}=\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{-k\pi}+\mathrm{e}^{-(k+1)\pi}\right).$$

于是 $A=\dfrac{1}{2}\sum_{k=0}^{\infty}\left(\mathrm{e}^{-k\pi}+\mathrm{e}^{-(k+1)\pi}\right)=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{-\pi}}+\dfrac{\mathrm{e}^{-\pi}}{1-\mathrm{e}^{-\pi}}\right)=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1+\mathrm{e}^{-\pi}}{1-\mathrm{e}^{-\pi}}$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{\mathrm{e}^{\pi}+1}{\mathrm{e}^{\pi}-1}=\frac{1}{2}+\frac{1}{\mathrm{e}^{\pi}-1}.$$

（返回题目）

18. （2019） 设 $a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x\ (n=0,1,2,\cdots)$.

(I) 证明数列 $\{a_n\}$ 单调递减，且 $a_n=\frac{n-1}{n+2}a_{n-2}\ (n=2,3,\cdots)$；

(II) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n-1}}$.

【解析】（I）当 $0\le x\le 1$ 时 $x^{n+1}\sqrt{1-x^2}\le x^n\sqrt{1-x^2}$，且在 $(0,1)$ 内严格不等，由积分的单调性得

$a_{n+1}=\int_0^1 x^{n+1}\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x<\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=a_n$，即 $\{a_n\}$ 单调递减.

令 $x=\sin t$，记 $I_n=\int_0^{\pi/2}\sin^n t\,\mathrm{d}t$，则

$a_n=\int_0^{\pi/2}\sin^n t\cos^2 t\,\mathrm{d}t=\int_0^{\pi/2}(\sin^n t-\sin^{n+2}t)\,\mathrm{d}t=I_n-I_{n+2}$，

由 $I_{n+2}=\frac{n+1}{n+2}I_n$ 得 $a_n=I_n-\frac{n+1}{n+2}I_n=\frac{1}{n+2}I_n$；同理

$a_{n-2}=\int_0^{\pi/2}(\sin^{n-2}t-\sin^n t)\,\mathrm{d}t=I_{n-2}-I_n$，而 $I_{n-2}=\frac{n}{n-1}I_n$，故 $a_{n-2}=\frac{1}{n-1}I_n$，

于是 $\frac{a_n}{a_{n-2}}=\frac{n-1}{n+2}$，即 $a_n=\frac{n-1}{n+2}a_{n-2}\ (n=2,3,\cdots)$.

（II）因 $\{a_n\}$ 单调递减且 $a_n>0$，故 $a_{n-1}<a_{n-2}$，从而

$a_n=\frac{n-1}{n+2}a_{n-2}>\frac{n-1}{n+2}a_{n-1}$，即 $\frac{n-1}{n+2}<\frac{a_n}{a_{n-1}}<1$.

而 $\lim_{n\to\infty}\frac{n-1}{n+2}=1$，由夹逼定理得 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n-1}}=1$.

（返回题目）

19. （2019） 设 Ω 是由锥面 $x^2+(y-z)^2=(1-z)^2\ (0\le z\le 1)$ 与平面 $z=0$ 围成的锥体，求 Ω 的形心坐标.

【解析】设 Ω 的形心为 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$. Ω 的方程中 x 只以 x^2 出现，故 Ω 关于平面 $x=0$ 对称，$\bar{x}=0$.

$\bar{y}=\frac{\iiint_\Omega y\,\mathrm{d}V}{\iiint_\Omega \mathrm{d}V}$，$\bar{z}=\frac{\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}V}{\iiint_\Omega \mathrm{d}V}$.

用 z 处的水平截面：$D_z{:}x^2+(y-z)^2\le(1-z)^2$ 是以 $(0,z)$ 为心、$1-z$ 为半径的圆，面积为 $\pi(1-z)^2$，故

$\iiint_\Omega \mathrm{d}V=\int_0^1\pi(1-z)^2\,\mathrm{d}z=\frac{\pi}{3}$，$\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}V=\int_0^1 z\pi(1-z)^2\,\mathrm{d}z=\frac{\pi}{12}$.

对 y 作平移 $u=y-z$，截面化为 $x^2+u^2\le(1-z)^2$，$y=u+z$，由对称性 $\iint_{D_z}u\,\mathrm{d}x\mathrm{d}u=0$，故

$\iiint_\Omega y\,\mathrm{d}V=\int_0^1 z\pi(1-z)^2\,\mathrm{d}z=\frac{\pi}{12}$.

于是 $\bar{y}=\bar{z}=\frac{\pi/12}{\pi/3}=\frac{1}{4}$，形心坐标为 $\left(0,\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$.

（返回题目）

20.（2019）设向量组 $\alpha_1=(1,2,1)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(1,3,2)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(1,a,3)^{\mathrm{T}}$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，$\beta=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 在这个基下的坐标为 $(b,c,1)^{\mathrm{T}}$.

(I) 求 a,b,c；

(II) 证明 α_2,α_3,β 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，并求 α_2,α_3,β 到 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的过渡矩阵.

【解析】（I）由题意 $b\alpha_1+c\alpha_2+\alpha_3=\beta$，即

$\begin{cases} b+c+1=1, \\ 2b+3c+a=1, \\ b+2c+3=1, \end{cases}$ 由第一、三式得 $b+c=0$，$b+2c=-2$，故 $c=-2$，$b=2$，代入第二式得 $a=3$.

（II）$|\alpha_2,\alpha_3,\beta|=\begin{vmatrix}1&1&1\\3&3&1\\2&3&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1\\0&0&-2\\0&1&-1\end{vmatrix}=2\neq 0$，故 α_2,α_3,β 线性无关，是 $\mathbf{R}^3$ 的一个基.

设由 α_2,α_3,β 到 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的过渡矩阵为 Q，即 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_2,\alpha_3,\beta)Q$，则 $Q=(\alpha_2,\alpha_3,\beta)^{-1}(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$.

对 $(\alpha_2,\alpha_3,\beta\mid E)=\begin{pmatrix}1&1&1&1&0&0\\3&3&1&0&1&0\\2&3&1&0&0&1\end{pmatrix}$ 作初等行变换（r_2-3r_1、r_3-2r_1，交换第 $2,3$ 行，再消去第一行的后两列），化为 $(E\mid M)$，得

$$(\alpha_2,\alpha_3,\beta)^{-1}=\begin{pmatrix}0&1&-1\\-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&1\\\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&0\end{pmatrix},$$

故 $Q=\begin{pmatrix}0&1&-1\\-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&1\\\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&1\\2&3&3\\1&2&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0\\-\frac{1}{2}&0&1\\\frac{1}{2}&0&0\end{pmatrix}$.

（返回题目）

21.（2019） 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2&-2&1\\2&x&-2\\0&0&-2\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&-1&0\\0&0&y\end{pmatrix}$ 相似.

(I) 求 x,y；

(II) 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP=B$.

【解析】（I）$A\sim B$，故 $\mathrm{tr}A=\mathrm{tr}B$，即 $-2+x-2=2-1+y$，得 $y=x-5$；

又 $|A|=|B|$：$|A|=-2\begin{vmatrix}-2&-2\\2&x\end{vmatrix}=-2(-2x+4)=4x-8$，$|B|=-2y$，故 $4x-8=-2y$，即 $y=-2x+4$.

联立解得 $x=3$，$y=-2$，此时 $A=\begin{pmatrix}-2&-2&1\\2&3&-2\\0&0&-2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$.

（II）B 的特征值为 $2,-1,-2$，由 $A\sim B$ 知 A 的特征值为 $\lambda_1=-2$，$\lambda_2=-1$，$\lambda_3=2$.

对 $\lambda_1=-2$：$2E+A=\begin{pmatrix}0&-2&1\\2&5&-2\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{4}\\0&1&-\frac{1}{2}\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\2\\4\end{pmatrix}$；

对 $\lambda_2=-1$：$E+A=\begin{pmatrix}-1&-2&1\\2&4&-2\\0&0&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\alpha_2=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$；

对 $\lambda_3=2$：$2E-A=\begin{pmatrix}4&2&-1\\-2&-1&2\\0&0&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}$.

令 $P_1=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}-1&-2&-1\\2&1&2\\4&0&0\end{pmatrix}$，则 $P_1^{-1}AP_1=\mathrm{diag}(-2,-1,2)$.

对 B：由 $2E+B=\begin{pmatrix}4&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得 $\beta_1=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$；

由 $E+B=\begin{pmatrix}3&1&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&\frac{1}{3}&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得 $\beta_2=\begin{pmatrix}-1\\3\\0\end{pmatrix}$；由 $2E-B=\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&3&0\\0&0&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得 $\beta_3=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$.

令 $P_2=\begin{pmatrix}0&-1&1\\0&3&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，则 $P_2^{-1}BP_2=\mathrm{diag}(-2,-1,2)$，且 $P_2^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&\frac{1}{3}&0\\1&\frac{1}{3}&0\end{pmatrix}$.

由 $P_1^{-1}AP_1=P_2^{-1}BP_2$ 得 $(P_1P_2^{-1})^{-1}A(P_1P_2^{-1})=B$，故

$$P=P_1P_2^{-1}=\begin{pmatrix}-1&-2&-1\\2&1&2\\4&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&1\\0&\frac{1}{3}&0\\1&\frac{1}{3}&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\2&1&2\\0&0&4\end{pmatrix}.$$

（返回题目）

22.（2019）设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 服从参数为 **1** 的指数分布，Y 的概率分布为 $P\{Y=-1\}=p$，$P\{Y=1\}=1-p\ (0<p<1)$．令 $Z=XY$．

(I) 求 Z 的概率密度；

(II) p 为何值时，X 与 Z 不相关；

(III) X 与 Z 是否相互独立？

【解析】（I）$X\sim E(1)$，其分布函数 $F(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$

由全概率公式（Y 只取 $-1,1$）：

$F_Z(z)=P\{XY\leq z\}=pP\{-X\leq z\}+(1-p)P\{X\leq z\}=pP\{X\geq -z\}+(1-p)F(z)$．

当 $z<0$ 时 $-z>0$，$P\{X\geq -z\}=1-F(-z)=\mathrm{e}^{z}$，故 $F_Z(z)=p\mathrm{e}^{z}$；

当 $z\geq 0$ 时 $-z\leq 0$，而 $X>0$ 恒成立，$P\{X\geq -z\}=1$，故

$F_Z(z)=p+(1-p)(1-\mathrm{e}^{-z})=1-(1-p)\mathrm{e}^{-z}$．

求导得 $f_Z(z)=\begin{cases}p\mathrm{e}^{z}, & z<0,\\ (1-p)\mathrm{e}^{-z}, & z\geq 0.\end{cases}$

（II）$\mathrm{Cov}(X,Z)=\mathrm{Cov}(X,XY)=E(X^2Y)-E(X)E(XY)=E(X^2)E(Y)-[E(X)]^2E(Y)=D(X)E(Y)$．

$X\sim E(1)$ 时 $E(X)=D(X)=1$；又 $E(Y)=-p+(1-p)=1-2p$，故 $\mathrm{Cov}(X,Z)=1-2p$．

X 与 Z 不相关 $\Leftrightarrow\mathrm{Cov}(X,Z)=0\Leftrightarrow p=\dfrac{1}{2}$．

（III）取 $p=\dfrac{1}{2}$（即不相关的场合），考察 $F(1,1)=P\{X\leq 1,Z\leq 1\}$：

$F(1,1)=\dfrac{1}{2}P\{X\leq 1,-X\leq 1\}+\dfrac{1}{2}P\{X\leq 1,X\leq 1\}=\dfrac{1}{2}P\{-1\leq X\leq 1\}+\dfrac{1}{2}P\{X\leq 1\}=1-\mathrm{e}^{-1}$．

而 $F_X(1)=1-\mathrm{e}^{-1}$，$F_Z(1)=P\{XY\leq 1\}=\dfrac{1}{2}P\{-X\leq 1\}+\dfrac{1}{2}P\{X\leq 1\}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-1})=1-\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$．

$F(1,1)\neq F_X(1)F_Z(1)$，故 X 与 Z 不相互独立．

（返回题目）

23.（2019） 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\sigma^2)=\begin{cases}\frac{A}{\sigma}\mathrm{e}^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}, & x\geq\mu,\\ 0, & x<\mu,\end{cases}$$

其中 μ 是已知参数，$\sigma>0$ 是未知参数，A 是常数．$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本．

(I) 求 A；

(II) 求 σ^2 的最大似然估计量.

【解析】（I）由归一性 $\int_{\mu}^{+\infty}\frac{A}{\sigma}\mathrm{e}^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}\,\mathrm{d}x=1$．令 $t=\dfrac{x-\mu}{\sigma}$，则

$A\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t=A\cdot\dfrac{\sqrt{2\pi}}{2}=1$，故 $A=\sqrt{2/\pi}$.

（II）似然函数 $L(\sigma^2)=\prod\limits_{i=1}^{n}\dfrac{A}{\sigma}\mathrm{e}^{-(x_i-\mu)^2/(2\sigma^2)}=\dfrac{A^n}{(\sigma^2)^{n/2}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}$，

取对数 $\ln L(\sigma^2)=n\ln A-\dfrac{n}{2}\ln\sigma^2-\dfrac{1}{2\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$，

令 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\sigma^2}\ln L=-\dfrac{n}{2}\cdot\dfrac{1}{\sigma^2}+\dfrac{1}{2\sigma^4}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2=0$，解得

$\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$，故 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$.

（返回题目）

2020 年　数学（一）试题解析

一、选择题（1～8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选项前的字母写在题后的括号内．）

1.（2020） 当 $x\to0^+$ 时，下列无穷小量中最高阶的是（　　）

(A) $\int_0^x(\mathrm{e}^{t^2}-1)\,\mathrm{d}t$　　(B) $\int_0^x\ln(1+\sqrt{t^3})\,\mathrm{d}t$

(C) $\int_0^{\sin x}\sin t^2\,\mathrm{d}t$　　(D) $\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3 t}\,\mathrm{d}t$

【答案】D

【解析】当 $x\to0^+$ 时，把被积函数作等价无穷小替换后再积分，即可比较各变上限积分的阶：

$\int_0^x(\mathrm{e}^{t^2}-1)\,\mathrm{d}t\sim\int_0^x t^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{3}x^3$；

$\int_0^x\ln(1+\sqrt{t^3})\,\mathrm{d}t\sim\int_0^x t^{3/2}\,\mathrm{d}t=\frac{2}{5}x^{5/2}$；

$\int_0^{\sin x}\sin t^2\,\mathrm{d}t\sim\int_0^x t^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{3}x^3$；

$\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3 t}\,\mathrm{d}t\sim\int_0^{x^2/2}t^{3/2}\,\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{2}}{20}x^5$.

四者分别是 x 的 3 阶、$\frac{5}{2}$ 阶、3 阶、5 阶无穷小，阶数最高的是第四个，故选 (D).

（返回题目）

2.（2020） 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内有定义，且 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$，则（　　）

(A) 当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导　　(B) 当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导

(C) 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$　　(D) 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$

【答案】C

【解析】方法一：若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，由 $\lim_{x\to 0} f(x)=0$ 得 $f(0)=0$.

又 $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$ 存在，于是

$\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=\dfrac{f(x)}{x}\cdot\dfrac{x}{\sqrt{|x|}}\to A\cdot 0=0$，即 $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$，(C) 成立.

方法二（排除法）：取 $f(x)=|x|$，则 $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$，但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导，(A) 不对；

取 $f(x)=\begin{cases}2, & x=0,\\ x^2, & x\neq 0,\end{cases}$ 则 $\lim_{x\to 0} f(x)=0$，$\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$，但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续，从而不可导，

(B) 不对；

取 $f(x)=2x$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，而 $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\dfrac{2}{x}$ 不存在，(D) 不对.

故选 (C).

（返回题目）

3.（2020） 设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，$f(0,0)=0$，$n=\left(\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y},-1\right)\Big|_{(0,0)}$，

非零向量 α 与 n 垂直，则（　　）

(A) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{|n\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在　　(B) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{|n\times(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

(C) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{|\alpha\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在　　(D) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{|\alpha\times(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

【答案】A

【解析】因 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微且 $f(0,0)=0$，故（偏导数均在 $(0,0)$ 处取值）

$\Delta z=f(x,y)-f(0,0)=f(x,y)=\dfrac{\partial f}{\partial x}x+\dfrac{\partial f}{\partial y}y+o(\sqrt{x^2+y^2})$，

于是 $\dfrac{\partial f}{\partial x}x+\dfrac{\partial f}{\partial y}y-f(x,y)=o(\sqrt{x^2+y^2})$，即

$n\cdot(x,y,f(x,y))=o(\sqrt{x^2+y^2})$.

故 $\lim_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{|n\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$ 存在，应选 (A).

注意 $n\cdot(x,y,f(x,y))$ 恰是可微定义中的线性主部与实际增量之差，与 α 无关，故 (C) 不能保证极限存在.

（返回题目）

4.（2020） 设 R 为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径，r 是实数，则（　　）

(A) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散时，$|r| \geq R$

(B) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛时，$|r| \leq R$

(C) 当 $|r| \geq R$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散

(D) 当 $|r| \leq R$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛

【答案】A

【解析】由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R 知：当 $|x| < R$ 时该级数绝对收敛.

取 $x = r$，若 $|r| < R$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n r^n|$ 收敛，而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 是它的部分项构成的级数，必收敛.

因此当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散时，必有 $|r| \geq R$，(A) 正确.

其余选项的反例：取 $a_{2n} = 0$，$a_{2n-1} = \frac{1}{(2n-1)^2}$，则 $R = 1$，而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n} = 0$ 对任意 r 收敛，取 $r = 2$ 即排除 (B)、(C)；

再取 $a_n = 1$（$R = 1$），$r = 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散，排除 (D).

故选 (A).

（返回题目）

5.（2020） 若矩阵 A 经过初等列变换化成 B，则（　　）

(A) 存在矩阵 P，使得 $PA = B$

(B) 存在矩阵 P，使得 $BP = A$

(C) 存在矩阵 P，使得 $PB = A$

(D) 方程组 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解

【答案】B

【解析】矩阵 A 经初等列变换化为 B，即存在初等矩阵 $P_1, P_2, \cdots, P_t$，使

$AP_1P_2 \cdots P_t = B$.

因初等矩阵均可逆，故 $A = BP_t^{-1} \cdots P_2^{-1}P_1^{-1}$，

令 $P = P_t^{-1} \cdots P_2^{-1}P_1^{-1}$（可逆），则 $BP = A$，故选 (B).

注：初等列变换等价于右乘可逆矩阵，故 (A) 的“左乘”形式不成立；列变换保持列空间不变，但会改变行空间，从而一般改变 $AX = 0$ 的解集，故 (D) 不成立.

一般结论：A 经有限次初等列变换化为 B 等价于存在可逆矩阵 P 使 $B = AP$.

（返回题目）

6. （2020） 已知直线 L_1:$\frac{x-a_2}{a_1}=\frac{y-b_2}{b_1}=\frac{z-c_2}{c_1}$ 与直线 L_2:$\frac{x-a_3}{a_2}=\frac{y-b_3}{b_2}=\frac{z-c_3}{c_2}$ 相交于一点，记向量 $\alpha_i=\begin{pmatrix}a_i\\b_i\\c_i\end{pmatrix}$，$i=1,2,3$，则（　　）

(A) α_1 可由 α_2,α_3 线性表示　　(B) α_2 可由 α_1,α_3 线性表示

(C) α_3 可由 α_1,α_2 线性表示　　(D) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关

【答案】C

【解析】把 L_1 写成参数式：令 $\frac{x-a_2}{a_1}=\frac{y-b_2}{b_1}=\frac{z-c_2}{c_1}=t$，得

L_1:$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\alpha_2+t\alpha_1$，同理 L_2:$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\alpha_3+t\alpha_2$.

因 L_1 与 L_2 相交，故存在 t 使 $\alpha_2+t\alpha_1=\alpha_3+t\alpha_2$，即

$\alpha_3=t\alpha_1+(1-t)\alpha_2$.

故 α_3 可由 α_1,α_2 线性表示，应选 (C).

这里 α_1,α_2 分别是两直线的方向向量，一般线性无关，故 (A)、(B) 未必成立，(D) 也不对.

（返回题目）

7. （2020） 设 A,B,C 为三个随机事件，且 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\frac{1}{12}$，则 A,B,C 中恰有一个事件发生的概率为（　　）

(A) $\frac{3}{4}$　　(B) $\frac{2}{3}$

(C) $\frac{1}{2}$　　(D) $\frac{5}{12}$

【答案】D

【解析】记 $\bar{A}$ 为 A 的对立事件. 由 $P(AB)=0$ 得 $P(ABC)=0$.

$P(A\bar{B}\bar{C})=P(A)-P(A(B\cup C))=P(A)-P(AB)-P(AC)+P(ABC)=\frac{1}{4}-\frac{1}{12}=\frac{1}{6}$;

$P(\bar{A}B\bar{C})=P(B)-P(B(A\cup C))=P(B)-P(AB)-P(BC)+P(ABC)=\frac{1}{4}-\frac{1}{12}=\frac{1}{6}$;

$P(\bar{A}\bar{B}C)=P(C)-P(C(A\cup B))=P(C)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)=\frac{1}{4}-\frac{2}{12}=\frac{1}{12}$.

三个事件 $A\bar{B}\bar{C}$、$\bar{A}B\bar{C}$、$\bar{A}\bar{B}C$ 两两互斥，故 A,B,C 中恰有一个发生的概率为

$\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}=\frac{5}{12}$，故选 (D).

（返回题目）

8.（2020） 设 $X_1, X_2, \cdots, X_{100}$ 为来自总体 X 的简单随机样本，其中 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$，$\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数，利用中心极限定理可得 $P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \le 55\right\}$ 的近似值为（　　）

(A) $1-\Phi(1)$　　(B) $\Phi(1)$

(C) $1-\Phi(0.2)$　　(D) $\Phi(0.2)$

【答案】B

【解析】由 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$ 得

$E(X)=\frac{1}{2}$，$E(X^2)=\frac{1}{2}$，$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{1}{4}$.

由中心极限定理，$\sum_{i=1}^{100} X_i$ 近似服从 $N(50,25)$（期望 $100\times\frac{1}{2}=50$，方差 $100\times\frac{1}{4}=25$），从而

$\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 50}{5}$ 近似服从 $N(0,1)$.

故 $P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \le 55\right\}=P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 50}{5}\le 1\right\}\approx\Phi(1)$，应选 (B).

（本质上是二项分布 $B\left(100,\frac{1}{2}\right)$ 的正态近似：均值 50、标准差 5，标准化后分界点为 1.）

（返回题目）

二、填空题（9～14 小题，每小题 4 分，共 24 分．请将答案写在题中的横线上．）

9.（2020） $\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{\ln(1+x)}\right]=$ _____.

【答案】-1

【解析】通分后化为 $\frac{0}{0}$ 型：

原式 $=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-e^x+1}{x^2}$，用洛必达法则得

$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}-e^x}{2x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{1}{1+x}\cdot\frac{1-(x+1)e^x}{x}$

$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{1-(x+1)e^x}{x}$，再次用洛必达法则得

$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\left[-(x+2)e^x\right]=-1$.

故原极限为 -1.

（返回题目）

10. （2020） 设 $\begin{cases} x=\sqrt{t^2+1}, \\ y=\ln(t+\sqrt{t^2+1}), \end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=$ _____.

【答案】$-\sqrt{2}$

【解析】$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{\frac{1}{\sqrt{t^2+1}}}{\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}}=\dfrac{1}{t}$.

注意二阶导数是对 x 求导，须再除以 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$：

$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{1}{t}\right)\cdot\dfrac{1}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{-1/t^2}{t/\sqrt{t^2+1}}=-\dfrac{\sqrt{t^2+1}}{t^3}$.

当 $t=1$ 时 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{t}{\sqrt{t^2+1}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{\sqrt{t^2+1}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，故 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1}=1$.

在 $t=1$ 附近 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}>0$，$x$ 关于 t 单调，参数式确定 $y=y(x)$，故上述求导合法.

故 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=-\sqrt{2}$.

（返回题目）

11. （2020） 设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)+af'(x)+f(x)=0\ (a>0)$，且 $f(0)=m$，$f'(0)=n$，则 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=$ _____.

【答案】$n+am$

【解析】由 $f''(x)+af'(x)+f(x)=0$ 得特征方程 $\lambda^2+a\lambda+1=0$，

由 $\lambda_1+\lambda_2=-a<0$，$\lambda_1\lambda_2=1>0$ 知两根（或共轭复根）的实部均小于 0，

故 $f(x)=C_1\mathrm{e}^{\lambda_1x}+C_2\mathrm{e}^{\lambda_2x}$ 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

由原方程得 $f(x)=-f''(x)-af'(x)$，于是

$\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}[f''(x)+af'(x)]\,\mathrm{d}x$

$=\left[-f'(x)-af(x)\right]_0^{+\infty}=f'(0)+af(0)=n+am$.

说明：原书按 $\lambda_1<0,\lambda_2<0$ 书写，实为 $a\geq2$ 时两根为负实数；$0<a<2$ 时两根是实部为 $-\dfrac{a}{2}<0$ 的共轭复根，衰减性不变，结论仍成立.

（返回题目）

12. （2020） 设函数 $f(x,y)=\int_0^{xy}\mathrm{e}^{xt^2}\,\mathrm{d}t$，则 $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}\right|_{(1,1)}=$ _____.

【答案】4e

【解析】先换元把 x 移出积分号：令 $u=\sqrt{x}\,t$，则 $\mathrm{d}u=\sqrt{x}\,\mathrm{d}t$，

$f(x,y)=\int_0^{xy}\mathrm{e}^{xt^2}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\sqrt{x}}\int_0^{x^{3/2}y}\mathrm{e}^{u^2}\,\mathrm{d}u.$

对 x 求偏导（y 为常数，两项都用变上限积分求导）：

$\frac{\partial f}{\partial x}=-\frac{1}{2x^{3/2}}\int_0^{x^{3/2}y}\mathrm{e}^{u^2}\,\mathrm{d}u+\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{e}^{x^3y^2}\cdot\frac{3}{2}x^{1/2}y$

$=\frac{3}{2}y\,\mathrm{e}^{x^3y^2}-\frac{1}{2x^{3/2}}\int_0^{x^{3/2}y}\mathrm{e}^{u^2}\,\mathrm{d}u.$

再对 y 求偏导：

$\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}=\frac{3}{2}\mathrm{e}^{x^3y^2}+3x^3y^2\mathrm{e}^{x^3y^2}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x^3y^2}.$

故 $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}\right|_{(1,1)}=\frac{3}{2}\mathrm{e}+3\mathrm{e}-\frac{1}{2}\mathrm{e}=4\mathrm{e}.$

（返回题目）

13. （2020） 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1\\ 0 & a & 1 & -1\\ -1 & 1 & a & 0\\ 1 & -1 & 0 & a\end{vmatrix}=$ _____.

【答案】a^4-4a^2

【解析】第 1、4 列互换（行列式变号），再把第 1 行加到第 2 行、把第 1 行的 $-a$ 倍加到第 4 行：

$D=-\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & a\\ -1 & a & 1 & 0\\ 0 & 1 & a & -1\\ a & -1 & 0 & 1\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & a\\ 0 & a & 0 & a\\ 0 & 1 & a & -1\\ 0 & -1 & a & 1-a^2\end{vmatrix}.$

按第 1 列展开：

$D=-\begin{vmatrix} a & 0 & a\\ 1 & a & -1\\ -1 & a & 1-a^2\end{vmatrix}=-a\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1\\ 1 & a & -1\\ -1 & a & 1-a^2\end{vmatrix},$

再把第 1 行的 -1 倍加到第 2 行、第 1 行加到第 3 行：

$D=-a\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1\\ 0 & a & -2\\ 0 & a & 2-a^2\end{vmatrix}=-a\begin{vmatrix} a & -2\\ a & 2-a^2\end{vmatrix}$

$=-a\left[a(2-a^2)+2a\right]=-a(4a-a^3)=a^4-4a^2.$

（返回题目）

14.（2020） 设 X 服从区间 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布，$Y=\sin X$，则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=$ _____.

【答案】$\frac{2}{\pi}$

【解析】X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\pi}, & -\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2},\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

由对称性 $E(X)=0$；又 $\sin x$ 为奇函数，$E(Y)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sin x\,\mathrm{d}x=0$.

$E(XY)=E(X\sin X)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}x\sin x\,\mathrm{d}x=-\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi/2}x\,\mathrm{d}(\cos x)$

$=-\frac{2}{\pi}\left(x\cos x\big|_0^{\pi/2}-\int_0^{\pi/2}\cos x\,\mathrm{d}x\right)=-\frac{2}{\pi}(0-1)=\frac{2}{\pi}$.

故 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{2}{\pi}$.

（因 $E(X)=E(Y)=0$，协方差就等于 $E(XY)$，这是本题可化简之处．）

（返回题目）

三、解答题（15～23 小题，共 94 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2020） 求函数 $f(x,y)=x^3+8y^3-xy$ 的极值.

【解析】令 $f_x=3x^2-y=0$，$f_y=24y^2-x=0$，解得驻点 $(0,0)$ 与 $\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)$.

又 $A=f_{xx}=6x$，$B=f_{xy}=-1$，$C=f_{yy}=48y$.

在 $(0,0)$ 处：$A=0$，$B=-1$，$C=0$，$AC-B^2=-1<0$，故 $(0,0)$ 不是极值点；

在 $\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)$ 处：$A=1$，$B=-1$，$C=4$，$AC-B^2=3>0$ 且 $A>0$，故该点为极小值点.

极小值 $f\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)=\frac{1}{6^3}+8\cdot\frac{1}{12^3}-\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{12}=\frac{1}{216}+\frac{1}{216}-\frac{1}{72}=-\frac{1}{216}$.

函数只有这两个驻点，故无极大值，极小值为 $-\frac{1}{216}$.

（返回题目）

16.（2020） 计算曲线积分 $I=\int_L\frac{4x-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x+y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y$，

其中 L 是 $x^2+y^2=2$，方向为逆时针方向.

【解析】记 $P(x,y)=\frac{4x-y}{4x^2+y^2}$，$Q(x,y)=\frac{x+y}{4x^2+y^2}$，计算得

$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{-4x^2+y^2-8xy}{(4x^2+y^2)^2}=\frac{\partial P}{\partial y}\quad((x,y)\neq(0,0))$.

因 $L:x^2+y^2=2$ 包围原点，而 P,Q 在原点无定义，故不能直接对 L 围成的区域用格林公式.

取充分小的 $r>0$，令 $L_0:4x^2+y^2=r^2$（在 L 内部，逆时针方向），设 L 与 L_0 之间的区域为 D_1，L_0 所围区域为 D_2.

在 D_1 上用格林公式（内边界取顺时针），由 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$ 得

$\oint_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\oint_{L_0}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$.

于是 $I=\frac{1}{r^2}\oint_{L_0}(4x-y)\,\mathrm{d}x+(x+y)\,\mathrm{d}y=\frac{1}{r^2}\iint_{D_2}\left[\frac{\partial(x+y)}{\partial x}-\frac{\partial(4x-y)}{\partial y}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=\frac{2}{r^2}\iint_{D_2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{2}{r^2}\cdot\pi\cdot\frac{r}{2}\cdot r=\pi$.

（D_2 是半轴为 $\frac{r}{2}$、r 的椭圆，面积为 $\frac{\pi r^2}{2}$．）故 $I=\pi$.

（返回题目）

17.（2020） 设数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=1$，$(n+1)a_{n+1}=\left(n+\frac{1}{2}\right)a_n$，证明：当 $|x|<1$ 时，幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 收敛，并求其和函数.

【解析】由 $(n+1)a_{n+1}=\left(n+\frac{1}{2}\right)a_n$ 得 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{n+1/2}{n+1}$，故 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=1$，

从而幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径 $R=1$，当 $|x|<1$ 时级数收敛.

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$，逐项求导：

$$S'(x)=1+\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n=1+\sum_{n=1}^{\infty}\left(n+\frac{1}{2}\right)a_nx^n$$

$$=1+x\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n=1+xS'(x)+\frac{1}{2}S(x),$$

即 $S'(x)-\frac{1}{2(1-x)}S(x)=\frac{1}{1-x}$.

两边乘以积分因子 $\sqrt{1-x}$ 得 $\left(\sqrt{1-x}\,S(x)\right)'=\frac{1}{\sqrt{1-x}}$，积分得

$\sqrt{1-x}\,S(x)=-2\sqrt{1-x}+C$，即 $S(x)=\frac{C}{\sqrt{1-x}}-2$.

由 $S(0)=0$ 得 $C=2$，故和函数 $S(x)=\frac{2}{\sqrt{1-x}}-2$（$|x|<1$）.

验证：系数 $a_1=1$，$a_2=\frac{3}{4}$，与递推式 $2a_2=\frac{3}{2}a_1$ 一致.

（返回题目）

18.（2020） 设 Σ 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}\ (1\le x^2+y^2\le 4)$ 的下侧，$f(x)$ 是连续函数，计算

$$I=\iint_{\Sigma}[xf(xy)+2x-y]\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+[yf(xy)+2y+x]\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+[zf(xy)+z]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

【解析】曲面 Σ: $z=\sqrt{x^2+y^2}$（$1\le x^2+y^2\le 4$）取了下侧，故其单位法向量为

$$n=\frac{1}{\sqrt{2(x^2+y^2)}}(x,y,-z).$$

记 $P=xf(xy)+2x-y$，$Q=yf(xy)+2y+x$，$R=zf(xy)+z$，则

$$I=\iint_{\Sigma}(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\,\mathrm{d}S$$

$$=\iint_{\Sigma}\frac{(x^2+y^2-z^2)f(xy)+2x^2+2y^2-z^2}{\sqrt{2(x^2+y^2)}}\,\mathrm{d}S.$$

在 Σ 上 $z^2=x^2+y^2$，故 $x^2+y^2-z^2=0$，且 $2x^2+2y^2-z^2=x^2+y^2=z^2$，

于是 $I=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_{\Sigma}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}S$.

记 $D=\{(x,y)\mid 1\le x^2+y^2\le 4\}$，又 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

故 $I=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_{D}\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2 r\cdot r\,\mathrm{d}r$

$=2\pi\cdot\frac{8-1}{3}=\frac{14\pi}{3}$.

（返回题目）

19.（2020）设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上具有连续导数，$f(0)=f(2)=0$，

$M=\max\limits_{x\in[0,2]}\{|f(x)|\}$，证明：

(I) 存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $|f'(\xi)|\geq M$；

(II) 若对任意的 $x\in(0,2)$，$|f'(x)|\leq M$，则 $M=0$.

【解析】(I) 令 $M=\max_{x\in[0,2]}|f(x)|=|f(c)|$，其中 $c\in[0,2]$.

若 $c=0$ 或 $c=2$，则 $M=|f(0)|=0$，结论显然成立，以下设 $c\in(0,2)$.

由拉格朗日中值定理，存在 $\xi_1\in(0,c)$，$\xi_2\in(c,2)$，使

$f(c)-f(0)=f'(\xi_1)c$，$f(2)-f(c)=f'(\xi_2)(2-c)$，即 $|f'(\xi_1)|c=M$，$|f'(\xi_2)|(2-c)=M$.

当 $c\in(0,1]$ 时，由 $c\leq 1$ 得 $|f'(\xi_1)|=\frac{M}{c}\geq M$，取 $\xi=\xi_1$；

当 $c\in[1,2)$ 时，$2-c\in(0,1]$，得 $|f'(\xi_2)|=\frac{M}{2-c}\geq M$，取 $\xi=\xi_2$.

故存在 $\xi\in(0,2)$，使 $|f'(\xi)|\geq M$.

(II)（反证法）设 $M>0$，此时 $c\neq 0,2$. 若 $0<c<1$，由 $|f'|\leq M$ 得 $M=|f'(\xi_1)|c\leq Mc$，与 $c<1$ 矛盾；

若 $1<c<2$，同理由 $M=|f'(\xi_2)|(2-c)\leq M(2-c)$ 得 $2-c\geq 1$，与 $c>1$ 矛盾. 故必有 $c=1$.

此时 $|f(1)|=M$，且 $|f|$ 在 $x=1$ 取到最大值，故 $f'(1)=0$.

若 $f(1)=M$，令 $G(x)=f(x)-Mx$，$0\leq x\leq 1$，则 $G'(x)=f'(x)-M\leq 0$，G 单调递减，

又 $G(0)=f(0)=0$，$G(1)=f(1)-M=0$，故 $G(x)\equiv 0$，即 $f(x)=Mx$，$0\leq x\leq 1$，于是 $f'(1)=M$，与 $f'(1)=0$ 得 $M=0$；

同理，当 $f(1)=-M$ 时 $M=0$. 综上 $M=0$.

（返回题目）

20.（2020）设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$，其中 $a\geq b$.

(I) 求 a,b 的值；

(II) 求正交矩阵 Q.

【解析】(I) 令 $A=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&4\end{pmatrix}$，$X=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$，$Y=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$，则 $f=X^{\mathrm{T}}AX$，$g=Y^{\mathrm{T}}BY$，其中 $B=\begin{pmatrix}a&2\\2&b\end{pmatrix}$.

$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&2\\2&\lambda-4\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-5)=0$，得 A 的特征值为 $0,5$.

由 $A\sim B$ 知 $\mathrm{tr}A=\mathrm{tr}B$，$|A|=|B|$，即 $a+b=5$，$ab=4$，结合 $a\geq b$ 解得 $a=4$，$b=1$.

(II) 由 $0E-A=\begin{pmatrix}-1&2\\2&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2\\0&0\end{pmatrix}$ 得属于 $\lambda_1=0$ 的特征向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$；

由 $5E-A=\begin{pmatrix}4&2\\2&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}\\0&0\end{pmatrix}$ 得属于 $\lambda_2=5$ 的特征向量 $\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$.

因 $\alpha_1^{\mathrm{T}}\alpha_2=0$，把它们单位化，令 $Q_1=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2&-1\\1&2\end{pmatrix}$，则 $Q_1^{\mathrm{T}}AQ_1=\begin{pmatrix}0&0\\0&5\end{pmatrix}$.

同理，B 的属于 0、5 的特征向量分别为 $\beta_1=\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$，

令 $Q_2=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-1&2\\2&1\end{pmatrix}$，则 $Q_2^{\mathrm{T}}BQ_2=\begin{pmatrix}0&0\\0&5\end{pmatrix}$.

由 $Q_1^{\mathrm{T}}AQ_1=Q_2^{\mathrm{T}}BQ_2$ 得 $B=Q_2Q_1^{\mathrm{T}}AQ_1Q_2^{\mathrm{T}}$，即 g 是 f 经正交变换 $X=QY$ 得到的，

$Q=Q_1Q_2^{\mathrm{T}}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}2&-1\\1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&2\\2&1\end{pmatrix}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}-4&3\\3&4\end{pmatrix}$，且 $Q^{\mathrm{T}}Q=E$.

（返回题目）

21.（2020）设 A 为 2 阶矩阵，$P=(\alpha,A\alpha)$，其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.

(I) 证明 P 为可逆矩阵；

(II) 若 $A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0$，求 $P^{-1}AP$，并判断 A 是否相似于对角矩阵.

【解析】(I) 方法一（反证法）设 P 不可逆，则 $\alpha,A\alpha$ 线性相关，即二者成比例：

$\alpha=kA\alpha$ 或 $A\alpha=l\alpha$.

因 $\alpha\neq 0$ 不是 A 的特征向量，故 $A\alpha=l\alpha$ 不可能；

若 $\alpha=kA\alpha$，由 $\alpha\neq 0$ 得 $k\neq 0$，于是 $A\alpha=\frac{1}{k}\alpha$，仍与题设矛盾.

故 $\alpha,A\alpha$ 线性无关，即 P 可逆.

方法二：设存在不全为零的 k_1,k_2 使 $k_1\alpha+k_2A\alpha=0$. 若 $k_2=0$ 则 $k_1\alpha=0$，

由 $\alpha\neq 0$ 得 $k_1=0$，矛盾，故 $k_2\neq 0$，此时 $A\alpha=-\frac{k_1}{k_2}\alpha$，亦矛盾，故 P 可逆.

(II) 由 $A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0$ 得 $A^2\alpha=6\alpha-A\alpha$，于是

$$AP=A(\alpha,A\alpha)=(A\alpha,A^2\alpha)=(A\alpha,6\alpha-A\alpha)=P\begin{pmatrix}0&6\\1&-1\end{pmatrix},$$

故 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0&6\\1&-1\end{pmatrix}$.

设 $B=\begin{pmatrix}0&6\\1&-1\end{pmatrix}$，则 $A\sim B$，而

$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda&-6\\-1&\lambda+1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+1)-6=(\lambda+3)(\lambda-2),$$

B 的特征值为 $-3,2$，互不相同，故 B 可相似对角化，从而 A 也可相似对角化.

（返回题目）

22.（2020） 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立，

其中 X_1 与 X_2 均服从标准正态分布，X_3 的概率分布为

$P\{X_3=0\}=P\{X_3=1\}=\frac{1}{2}$，$Y=X_3X_1+(1-X_3)X_2$.

(I) 求二维随机变量 (X_1, Y) 的分布函数，结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示；

(II) 证明随机变量 Y 服从标准正态分布.

【解析】(I) 由全概率公式，(X_1, Y) 的分布函数为 $F(x,y)=P\{X_1\le x, Y\le y\}$

$=\frac{1}{2}P\{X_1\le x, Y\le y \mid X_3=0\}+\frac{1}{2}P\{X_1\le x, Y\le y \mid X_3=1\}$.

当 $X_3=0$ 时 $Y=X_2$，当 $X_3=1$ 时 $Y=X_1$，且 X_3 与 X_1, X_2 相互独立，故

$F(x,y)=\frac{1}{2}P\{X_1\le x, X_2\le y\}+\frac{1}{2}P\{X_1\le x, X_1\le y\}=\frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y)+\frac{1}{2}P\{X_1\le \min\{x,y\}\}$.

当 $x<y$ 时 $P\{X_1\le \min\{x,y\}\}=\Phi(x)$；当 $x\ge y$ 时其为 $\Phi(y)$，于是

$$F(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(x), & x<y,\\ \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(y), & x\ge y.\end{cases}$$

(II) Y 的分布函数为

$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=\frac{1}{2}P\{Y\le y \mid X_3=0\}+\frac{1}{2}P\{Y\le y \mid X_3=1\}$

$=\frac{1}{2}P\{X_2\le y\}+\frac{1}{2}P\{X_1\le y\}=\frac{1}{2}\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(y)=\Phi(y)$，

故 Y 服从标准正态分布 $N(0,1)$.

（返回题目）

23.（2020）设某元件的使用寿命 T 的分布函数为

$$F(t)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-(t/\theta)^m}, & t\geq 0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ,m 为参数且大于零.

(I) 求概率 $P\{T>t\}$ 与 $P\{T>s+t\mid T>s\}$，其中 $s>0$，$t>0$；

(II) 任取 n 个这种元件做寿命试验，测得它们的寿命分别为 $t_1,t_2,\cdots,t_n$，若 m 已知，求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

【解析】(I) 当 $t>0$ 时 $P\{T>t\}=1-P\{T\leq t\}=1-F(t)=\mathrm{e}^{-(t/\theta)^m}$.

由 $\{T>s+t\}\subset\{T>s\}$ 得

$$P\{T>s+t\mid T>s\}=\frac{P\{T>s,T>s+t\}}{P\{T>s\}}=\frac{P\{T>s+t\}}{P\{T>s\}}$$

$$=\frac{1-P\{T\leq s+t\}}{1-P\{T\leq s\}}=\frac{\mathrm{e}^{-((s+t)/\theta)^m}}{\mathrm{e}^{-(s/\theta)^m}}=\mathrm{e}^{(s/\theta)^m-((s+t)/\theta)^m}.$$

(II) T 的概率密度为 $f(t)=F'(t)=\begin{cases}\frac{mt^{m-1}}{\theta^m}\mathrm{e}^{-(t/\theta)^m}, & t>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

似然函数 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(t_i)=m^n\theta^{-mn}(t_1t_2\cdots t_n)^{m-1}\mathrm{e}^{-\theta^{-m}\sum_{i=1}^{n}t_i^m}$，$t_i>0$.

取对数得 $\ln L(\theta)=n\ln m-mn\ln\theta+(m-1)\sum_{i=1}^{n}\ln t_i-\theta^{-m}\sum_{i=1}^{n}t_i^m$，

令 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=-\frac{mn}{\theta}+m\theta^{-(m+1)}\sum_{i=1}^{n}t_i^m=0$，得 $\theta^m=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}t_i^m$.

故 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}t_i^m\right)^{1/m}$.

（返回题目）

2021 年　数学（一）试题解析

一、选择题（1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选项前的字母写在题后的括号内．）

1.（2021） 函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{e^x-1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处（　　）

(A) 连续且取得极大值　　(B) 连续且取得极小值

(C) 可导且导数等于零　　(D) 可导且导数不为零

【答案】D

【解析】由 $\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1=f(0)$ 知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续．

再算导数：$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(\frac{e^x-1}{x}-1\right)=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{2x}=\frac{1}{2}$，

故 $f'(0)=\frac{1}{2}\neq 0$，即 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且导数不为零．

由于 $f'(0)>0$，$x=0$ 不是极值点．故选 (D)．

（返回题目）

2.（2021） 设函数 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x+1,e^x)=x(x+1)^2$，$f(x,x^2)=2x^2\ln x$，则 $df(1,1)=$（　　）

(A) $dx+dy$　　(B) $dx-dy$

(C) dy　　(D) $-dy$

【答案】C

【解析】$f(x+1,e^x)=x(x+1)^2$ 两边对 x 求导（左端用复合函数求导法）：

$f'_1(x+1,e^x)+e^xf'_2(x+1,e^x)=(x+1)^2+2x(x+1)$，

取 $x=0$ 得 $f'_1(1,1)+f'_2(1,1)=1$．　①

又 $f(x,x^2)=2x^2\ln x$ 两边对 x 求导得

$f'_1(x,x^2)+2xf'_2(x,x^2)=4x\ln x+2x$，

取 $x=1$ 得 $f'_1(1,1)+2f'_2(1,1)=2$．　②

由 ①② 解得 $f'_1(1,1)=0$，$f'_2(1,1)=1$，

故 $df(1,1)=f'_1(1,1)dx+f'_2(1,1)dy=dy$．故选 (C)．

（返回题目）

3. （2021） 设函数 $f(x)=\frac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的 3 次泰勒多项式为 $ax+bx^2+cx^3$，则（　　）

(A) $a=1,\ b=0,\ c=-\frac{7}{6}$　　(B) $a=1,\ b=0,\ c=\frac{7}{6}$

(C) $a=-1,\ b=-1,\ c=-\frac{7}{6}$　　(D) $a=-1,\ b=-1,\ c=\frac{7}{6}$

【答案】A

【解析】$f(x)=\frac{\sin x}{1+x^2}$ 为奇函数，其泰勒多项式中不含偶次项，故 $b=0$.

由 $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，$\frac{1}{1+x^2}=1-x^2+o(x^2)$ 相乘得

$f(x)=\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)\left(1-x^2+o(x^2)\right)=x-x^3-\frac{x^3}{6}+o(x^3)=x-\frac{7}{6}x^3+o(x^3)$.

比较系数得 $a=1$，$b=0$，$c=-\frac{7}{6}$. 故选 (A).

（返回题目）

4. （2021） 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，则 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=$（　　）

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{2n}$　　(B) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}$

(C) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}$　　(D) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right)\frac{2}{n}$

【答案】B

【解析】把 $[0,1]$ 作 n 等分，取右端点 $\frac{k}{n}$，由定积分定义

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right).$$

而 $\frac{2k-1}{2n}$ 与 $\frac{2k}{2n}=\frac{k}{n}$ 只差 $\frac{1}{2n}$，f 在 $[0,1]$ 上连续从而一致连续，故用右端点替换不改变极限：

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

(A) 少乘 2，等于 $\frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$；(C)、(D) 分别等于 $2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ 与 $4\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$. 故选 (B).

（返回题目）

5. （2021） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为（　　）

(A) $2,0$　　(B) $1,1$

(C) $2,1$　　(D) $1,2$

【答案】B

【解析】展开得 $f=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2=2x_1x_2+2x_2^2+2x_2x_3+2x_1x_3$，

其矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&2&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，即 $f=X^{\mathrm{T}}AX$.

$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&-1&-1\\-1&\lambda-2&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}$，把第 1 行分别加到第 2、3 行，再把第 2 列减去第 3 列得

$\begin{vmatrix}\lambda&0&-1\\\lambda-1&\lambda-1&-2\\\lambda-1&-\lambda-1&\lambda-1\end{vmatrix}$，按第 2 列展开：

$=(\lambda-1)^2(\lambda+1)-(\lambda+1)^2=(\lambda+1)(\lambda^2-3\lambda)=\lambda(\lambda+1)(\lambda-3)=0$，

得 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=0$，$\lambda_3=3$，故正、负惯性指数依次为 $1,1$．故选 (B).

（返回题目）

6. （2021） 已知 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}3\\1\\2\end{pmatrix}$，$\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=\alpha_2-k\beta_1$，$\beta_3=\alpha_3-l_1\beta_1-l_2\beta_2$，若 β_1,β_2,β_3 两两正交，则 l_1,l_2 依次为（　　）

(A) $\frac{5}{2},\frac{1}{2}$　　(B) $-\frac{5}{2},\frac{1}{2}$

(C) $\frac{5}{2},-\frac{1}{2}$　　(D) $-\frac{5}{2},-\frac{1}{2}$

【答案】A

【解析】β_1,β_2,β_3 两两正交，且 $\beta_3=\alpha_3-l_1\beta_1-l_2\beta_2$，

由 $(\beta_3,\beta_1)=0$、$(\beta_3,\beta_2)=0$ 即得施密特正交化公式

$l_1=\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}$，$l_2=\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}$.

先定 β_2：$(\beta_1,\beta_1)=1+0+1=2$，$(\alpha_2,\beta_1)=1+0+1=2$，故 $k=1$，

$\beta_2=\alpha_2-\beta_1=(0,2,0)^{\mathrm{T}}$，$(\beta_2,\beta_2)=4$.

再算 $(\alpha_3,\beta_1)=3+0+2=5$，$(\alpha_3,\beta_2)=0+2+0=2$，

故 $l_1=\frac{5}{2}$，$l_2=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$．故选 (A).

（返回题目）

7. （2021） 设 A,B 为 n 阶实矩阵，下列结论不成立的是（　　）

(A) $r\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^{\mathrm{T}}A \end{pmatrix}=2r(A)$

(B) $r\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}=2r(A)$

(C) $r\begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}=2r(A)$

(D) $r\begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}=2r(A)$

【答案】C

【解析】逐项验证.

(A) 分块对角矩阵的秩相加，且 $r(A^{\mathrm{T}}A)=r(A)$，故秩为 $2r(A)$，成立.

(B) 对 $\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}$ 作列变换："第 2 分块列减去第 1 分块列右乘 B"，得 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}$，秩为 $r(A)+r(A^{\mathrm{T}})=2r(A)$，成立.

(D) 对 $\begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}$ 作行变换："第 2 分块行减去第 1 分块行左乘 B"，得 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}$，秩为 $2r(A)$，成立.

(C) 取 $A=B=E$（$n=2$），则 $\begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E & E \\ O & E \end{pmatrix}$ 的秩为 2，而 $2r(A)=4$，两者不等，故 (C) 不成立. 故选 (C).

(注：原书对 (A)(B)(D) 的初等变换验证正确，(C) 只写了"应选"而未给理由，此处补出反例；当 A 不可逆时 (C) 中的分块无法用上述初等变换消去.)

（返回题目）

8. （2021） 设 A,B 为随机事件，且 $0<P(B)<1$，下列命题中为假命题的是（　　）

(A) 若 $P(A\mid B)=P(A)$，则 $P(A\mid \bar{B})=P(A)$

(B) 若 $P(A\mid B)>P(A)$，则 $P(\bar{A}\mid \bar{B})>P(\bar{A})$

(C) 若 $P(A\mid B)>P(A\mid \bar{B})$，则 $P(A\mid B)>P(A)$

(D) 若 $P(A\mid A\cup B)>P(\bar{A}\mid A\cup B)$，则 $P(A)>P(B)$

【答案】D

【解析】由 $P(A\mid B)=P(A)$ 得 $P(AB)=P(A)P(B)$，即 A,B 独立，

于是 $P(A\mid \bar{B})=\frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})}=\frac{P(A)P(\bar{B})}{P(\bar{B})}=P(A)$，(A) 为真.

若 $P(A\mid B)>P(A)$，则 $P(AB)>P(A)P(B)$，从而

$P(\bar{A}\mid \bar{B})=\frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{B})}=\frac{1-P(A)-P(B)+P(AB)}{1-P(B)}>\frac{1-P(A)-P(B)+P(A)P(B)}{1-P(B)}=1-P(A)=P(\bar{A})$，(B) 为真.

若 $P(A\mid B)>P(A\mid \bar{B})$，即 $\frac{P(AB)}{P(B)}>\frac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)}$，整理得 $P(AB)>P(A)P(B)$，

故 $P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}>\frac{P(A)P(B)}{P(B)}=P(A)$，(C) 为真.

对 (D)：取 $A\subset B$，$P(A)=\frac{2}{5}$，$P(B)=\frac{1}{2}$，则 $A\cup B=B$，

$P(A\mid A\cup B)=\frac{P(A)}{P(B)}=\frac{4}{5}>\frac{1}{5}=P(\bar{A}\mid A\cup B)$，但 $P(A)<P(B)$，故 (D) 为假. 故选 (D).

（返回题目）

9. （2021） 设 $(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$ 为来自总体 $N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$ 的简单随机样本，令 $\theta=\mu_1-\mu_2$，$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$\bar{Y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i$，$\hat{\theta}=\bar{X}-\bar{Y}$，则（　　）

(A) $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$　　(B) $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$

(C) $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$　　(D) $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

【答案】C

【解析】由样本的独立性，$\bar{X}\sim N\left(\mu_1,\frac{\sigma_1^2}{n}\right)$，$\bar{Y}\sim N\left(\mu_2,\frac{\sigma_2^2}{n}\right)$，

故 $E(\hat{\theta})=E(\bar{X})-E(\bar{Y})=\mu_1-\mu_2=\theta$，即 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计.

$D(\hat{\theta})=D(\bar{X})+D(\bar{Y})-2\mathrm{Cov}(\bar{X},\bar{Y})$，

其中 $\mathrm{Cov}(\bar{X},\bar{Y})=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\mathrm{Cov}(X_i,Y_j)=\frac{1}{n^2}\cdot n\rho\sigma_1\sigma_2=\frac{\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

（$i\neq j$ 时 X_i 与 Y_j 独立，协方差为零），

故 $D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2}{n}+\frac{\sigma_2^2}{n}-\frac{2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$. 故选 (C).

（返回题目）

10. （2021） 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu,4)$ 的简单随机样本，考虑假设检验问题：$H_0:\mu\leq 10$，$H_1:\mu>10$，$\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数，若该检验问题的拒绝域为 $W=\{\bar{X}\geq 11\}$，其中 $\bar{X}=\frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16}X_i$，则 $\mu=11.5$ 时，该检验犯第二类错误的概率为（　　）

(A) $1-\Phi(0.5)$　　(B) $1-\Phi(1)$

(C) $1-\Phi(1.5)$　　(D) $1-\Phi(2)$

【答案】B

【解析】由 $X\sim N(\mu,4)$，$n=16$ 得 $\bar{X}\sim N\left(\mu,\frac{1}{4}\right)$，即 $\frac{\bar{X}-\mu}{1/2}\sim N(0,1)$.

第一类错误是 H_0 为真时落入拒绝域 $W=\{\bar{X}\geq 11\}$；

第二类错误是 H_0 不真时未落入 W，即在 $\mu=11.5$ 时事件 $\{\bar{X}<11\}$ 发生，其概率为

$P\{\bar{X}<11\}=P\left\{\frac{\bar{X}-11.5}{1/2}<\frac{11-11.5}{1/2}\right\}=P\left\{\frac{\bar{X}-11.5}{1/2}<-1\right\}$

$=\Phi(-1)=1-\Phi(1)$. 故选 (B).

（返回题目）

二、填空题（11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分．请将答案写在题中的横线上．）

11.（2021） $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+2} =$ _____.

【答案】$\frac{\pi}{4}$

【解析】先配方：$x^2+2x+2=(x+1)^2+1$，令 $u=x+1$，则

$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+2} = \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2} = \arctan u\big|_1^{+\infty} = \frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}.$

（返回题目）

12.（2021） 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=2\mathrm{e}^t+t+1, \\ y=4(t-1)\mathrm{e}^t+t^2 \end{cases}$ 所确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}$ = _____.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y'(t)}{x'(t)}=\frac{4t\mathrm{e}^t+2t}{2\mathrm{e}^t+1}=2t$，

$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{1}{x'(t)}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{1}{2\mathrm{e}^t+1}\cdot 2=\frac{2}{2\mathrm{e}^t+1}$，

故 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=\frac{2}{2+1}=\frac{2}{3}.$

（返回题目）

13.（2021） 欧拉方程 $x^2y''+xy'-4y=0$ 满足条件 $y(1)=1$，$y'(1)=2$ 的解为 $y=$ _____.

【答案】x^2

【解析】令 $x=\mathrm{e}^t$，记 $D=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$，则 $xy'=Dy$，$x^2y''=D(D-1)y$，代入欧拉方程得

$D(D-1)y+Dy-4y=0$，即 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-4y=0$.

特征方程为 $\lambda^2-4=0$，特征根 $\lambda_1=-2$，$\lambda_2=2$，故 $y=C_1\mathrm{e}^{-2t}+C_2\mathrm{e}^{2t}=\frac{C_1}{x^2}+C_2x^2$.

由 $y(1)=1$ 得 $C_1+C_2=1$；由 $y'=-\frac{2C_1}{x^3}+2C_2x$，$y'(1)=2$ 得 $-2C_1+2C_2=2$.

解得 $C_1=0$，$C_2=1$，故 $y=x^2$.

（返回题目）

14.（2021） 设 Σ 为空间区域 $\{(x,y,z)\mid x^2+4y^2\le 4,\ 0\le z\le 2\}$ 表面的外侧，则曲面积分

$\iint_\Sigma x^2\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

【答案】4π

【解析】设 Σ 所围成的几何体为 Ω，取外侧，由高斯公式

$I=\iint_\Sigma x^2\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_\Omega(2x+2y+1)\,\mathrm{d}v.$

Ω 关于 xOz 面、yOz 面均对称，故 $\iiint_\Omega 2x\,\mathrm{d}v=\iiint_\Omega 2y\,\mathrm{d}v=0$，

于是 $I=\iiint_\Omega \mathrm{d}v$，即 Ω 的体积.

底面 D_{xy}：$\frac{x^2}{4}+y^2\le 1$ 的面积为 $\pi\cdot 2\cdot 1=2\pi$，高为 2，

故 $I=2\pi\cdot 2=4\pi.$

（返回题目）

15.（2021） 设 $A=(a_{ij})$ 为 **3** 阶矩阵，A_{ij} 为代数余子式，若 A 的每行元素之和均为 **2**，且 $|A|=3$，则 $A_{11}+A_{21}+A_{31}=$ _____.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】设 A 每行元素之和为 2，即 $a_{i1}+a_{i2}+a_{i3}=2\ (i=1,2,3)$.

把第 2、3 列都加到第 1 列，再将公因子 2 提出：

$$|A|=\begin{vmatrix}2 & a_{12} & a_{13}\\ 2 & a_{22} & a_{23}\\ 2 & a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}1 & a_{12} & a_{13}\\ 1 & a_{22} & a_{23}\\ 1 & a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}.$$

右端按第 1 列展开，第 1 列换成 $1,1,1$ 不改变 A_{11},A_{21},A_{31} 的值，故

$|A|=2(A_{11}+A_{21}+A_{31})=3$，即 $A_{11}+A_{21}+A_{31}=\frac{3}{2}$.

（返回题目）

16.（2021） 甲、乙两个盒子中各装有 **2** 个红球和 **2** 个白球，先从甲盒中任取一球，观察颜色后放入乙盒中，再从乙盒中任取一球，令 X,Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球个数，则 X 与 Y 的相关系数为 _____.

【答案】$\frac{1}{5}$

【解析】(X,Y) 的可能取值为 $(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$. 从甲盒取到红球、白球的概率各为 $\frac{1}{2}$，

$P\{X=0,Y=0\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}=\frac{3}{10}$，$P\{X=0,Y=1\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}=\frac{1}{5}$，

$P\{X=1,Y=0\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}=\frac{1}{5}$，$P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}=\frac{3}{10}$.

故 X,Y 同分布：$P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$，$E(X)=E(Y)=\frac{1}{2}$，$E(X^2)=E(Y^2)=\frac{1}{2}$，$D(X)=D(Y)=\frac{1}{4}$；

又 XY 只取 $0,1$，$P\{XY=1\}=P\{X=1,Y=1\}=\frac{3}{10}$，故 $E(XY)=\frac{3}{10}$.

$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{3}{10}-\frac{1}{4}=\frac{1}{20}$，

$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{1/20}{1/2\cdot 1/2}=\frac{1}{5}$.

（返回题目）

三、解答题（17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

17.（2021） 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$.

【解析】通分，原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(1+\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t\right)\sin x-\mathrm{e}^x+1}{(\mathrm{e}^x-1)\sin x}$，

由 $(\mathrm{e}^x-1)\sin x\sim x^2$ 得

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(1+\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t\right)\sin x-\mathrm{e}^x+1}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x}{x^2}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t\cdot\sin x-\mathrm{e}^x+1+x}{x^2}$

$=0+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}\cdot\dfrac{\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{x}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x}{x^2}$

$=1\cdot\lim\limits_{x\to 0}\mathrm{e}^{x^2}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{2x}=1-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}$.

(前三步分别用了 $\dfrac{\sin x-x}{x^2}\to 0$、$\dfrac{\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{x}\to \mathrm{e}^{x^2}$ 与 $\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x}{x^2}\sim\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{2x}$．)

另解：$\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t=x+\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$，$1+\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t=1+x+o(x^2)$，故

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1+x+o(x^2)}{\mathrm{e}^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right]=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\mathrm{e}^x-1}+\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$

$=1+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\mathrm{e}^x+1}{x^2}=1+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\mathrm{e}^x}{2x}=1+\dfrac{-\sin 0-\mathrm{e}^0}{2}=\dfrac{1}{2}$.

（返回题目）

18. （2021） 设 $u_n(x)=\mathrm{e}^{-nx}+\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}\ (n=1,2,\cdots)$，求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的收敛域及和函数.

【答案】收敛域 $(0,1]$；$0<x<1$ 时 $S(x)=\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}+(1-x)\ln(1-x)+x$，$S(1)=\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}$

【解析】$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\mathrm{e}^{-nx}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$.

对 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\mathrm{e}^{-nx}$：由 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{-(n+1)x}}{\mathrm{e}^{-nx}}=\mathrm{e}^{-x}<1$ 知当 $x>0$ 时收敛，$x\le 0$ 时通项不趋于零而发散；

对 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$：由 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)}=1$ 得收敛半径 $R=1$；当 $x=\pm1$ 时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=1$ 收敛，故其收敛域为 $[-1,1]$.

两者取交集，原级数的收敛域为 $(0,1]$.

令 $S(x)=S_1(x)+S_2(x)$，在 $0<x<1$ 上

$S_1(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\mathrm{e}^{-nx}=\frac{\mathrm{e}^{-x}}{1-\mathrm{e}^{-x}}=\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}$；

$S_2(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x^{n+1}}{n}-\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)=x\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}-\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n}$

$=x\left[-\ln(1-x)\right]-\left[-\ln(1-x)-x\right]=(1-x)\ln(1-x)+x$.

当 $x=1$ 时，$S(1)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\mathrm{e}^{-n}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{\mathrm{e}-1}+1=\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}$.

故当 $0<x<1$ 时 $S(x)=\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}+(1-x)\ln(1-x)+x$，而 $S(1)=\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}$.

（返回题目）

19. （2021） 已知曲线 $C:\begin{cases}x^2+2y^2-z=6,\\4x+2y+z=30,\end{cases}$ 求 C 上的点到 xOy 坐标面距离的最大值.

【答案】66

【解析】设 $M(x,y,z)\in C$，M 到 xOy 坐标面的距离 $d=|z|$，只需求 z^2 在约束下的最大值.

作拉格朗日函数 $F=z^2+\lambda(x^2+2y^2-z-6)+\mu(4x+2y+z-30)$，令偏导数为零：

$F_x'=2\lambda x+4\mu=0$，$F_y'=4\lambda y+2\mu=0$，$F_z'=2z-\lambda+\mu=0$，

$F_\lambda'=x^2+2y^2-z-6=0$，$F_\mu'=4x+2y+z-30=0$.

当 $\lambda\neq0$ 时，由前两式消去 μ 得 $2\lambda x=8\lambda y$，即 $x=4y$；

代入后两式得 $18y^2-z-6=0$，$18y+z-30=0$，消去 z 得 $18y^2+18y-36=0$，即 $y^2+y-2=0$，

解得 $y=1$ 或 $y=-2$，对应 C 上两点 $(4,1,12)$ 与 $(-8,-2,66)$.

C 是有界闭曲线，$|z|$ 在其上必取得最大值，比较得最大距离为 66，在点 $(-8,-2,66)$ 处取得.

（返回题目）

20.（2021）设 $D \subset \mathbf{R}^2$ 是有界单连通闭区域，$I(D) = \iint\limits_D (4 - x^2 - y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 取得最大值的积分区域为 D_1.

(I) 求 $I(D_1)$ 的值；

(II) 计算 $\int_{\partial D_1} \frac{(x\mathrm{e}^{x^2+4y^2}+y)\,\mathrm{d}x + (4y\mathrm{e}^{x^2+4y^2}-x)\,\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}$，其中 ∂D_1 是 D_1 的正向边界.

【答案】(I) 8π；(II) $-\pi$

【解析】(I) 被积函数 $4 - x^2 - y^2$ 在 $x^2 + y^2 < 4$ 内为正、在 $x^2 + y^2 > 4$ 处为负，故 $I(D)$ 取最大值时 D 恰为 $4 - x^2 - y^2 \geq 0$ 的区域，即 $D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$.

用极坐标：$I(D_1) = \iint_{D_1} (4 - x^2 - y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\pi \int_0^2 r(4 - r^2)\,\mathrm{d}r$

$= 2\pi\left[2r^2 - \frac{r^4}{4}\right]_0^2 = 2\pi(8 - 4) = 8\pi.$

(II) 取 L_0:$x^2 + 4y^2 = r^2$（$0 < r < 2$，逆时针，在 D_1 内部），设 ∂D_1 与 L_0^- 所围区域为 D_0，

L_0 所围区域为 D_2. 令 $P = \frac{x\mathrm{e}^{x^2+4y^2}+y}{x^2+4y^2}$，$Q = \frac{4y\mathrm{e}^{x^2+4y^2}-x}{x^2+4y^2}$，在 D_0 内 P, Q 有连续偏导数，

直接验算得 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$（分子中的指数项恰好抵消），

由格林公式 $\oint_{\partial D_1 + L_0^-} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_{D_0} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$，

故原积分 $= \oint_{L_0} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$. 在 L_0 上 $x^2 + 4y^2 = r^2$，

原积分 $= \frac{1}{r^2}\oint_{L_0} (x\mathrm{e}^{x^2+4y^2}+y)\,\mathrm{d}x + (4y\mathrm{e}^{x^2+4y^2}-x)\,\mathrm{d}y$

$= \frac{1}{r^2}\iint_{D_2} \left(8xy\mathrm{e}^{x^2+4y^2} - 1 - 8xy\mathrm{e}^{x^2+4y^2} - 1\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\frac{2}{r^2}\iint_{D_2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$= -\frac{2}{r^2} \cdot \pi \cdot r \cdot \frac{r}{2} = -\pi.$

（返回题目）

21.（2021）已知 $A=\begin{pmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$.

(I) 求正交矩阵 P，使得 $P^{\mathrm{T}}AP$ 为对角矩阵；

(II) 求正定矩阵 C，使得 $C^2=(a+3)E-A$.

【答案】$P=\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$，$C=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$

【解析】(I) $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix} \lambda-a & -1 & 1 \\ -1 & \lambda-a & 1 \\ 1 & 1 & \lambda-a \end{vmatrix}$，第 1 列减第 2 列后提出公因子，再把第 1 列加到第 2 列：

$=\begin{vmatrix} \lambda-a+1 & -(\lambda-a+1) & 0 \\ -1 & \lambda-a & 1 \\ 1 & 1 & \lambda-a \end{vmatrix}=(\lambda-a+1)\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda-a & 1 \\ 1 & 1 & \lambda-a \end{vmatrix}$

$=(\lambda-a+1)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda-a-1 & 1 \\ 1 & 2 & \lambda-a \end{vmatrix}=(\lambda-a+1)\left[(\lambda-a-1)(\lambda-a)-2\right]$

$=(\lambda-a+1)^2(\lambda-a-2)=0$，得 $\lambda_1=\lambda_2=a-1$，$\lambda_3=a+2$.

由 $(a-1)E-A=\begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\lambda_1=\lambda_2=a-1$ 对应的线性无关特征向量

$\alpha_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$；

由 $(a+2)E-A=\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\alpha_3=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$.

施密特正交化：$\beta_1=\alpha_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，

$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}+\frac{1}{2}(-1,1,0)^{\mathrm{T}}=\frac{1}{2}(1,1,2)^{\mathrm{T}}$，

$\beta_3=\alpha_3=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$（已与 β_1,β_2 正交），单位化得

$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$，$\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$，

故 $P=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$，$P^{\mathrm{T}}AP=\begin{pmatrix} a-1 & 0 & 0 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix}$.

(II) 由 (I) 得 $P^{\mathrm{T}}[(a+3)E-A]P=\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，故

$(a+3)E-A=P\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}P^{\mathrm{T}}=P\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}P^{\mathrm{T}}\cdot P\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}P^{\mathrm{T}}$.

令 $C=P\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}P^{\mathrm{T}}=2\gamma_1\gamma_1^{\mathrm{T}}+2\gamma_2\gamma_2^{\mathrm{T}}+\gamma_3\gamma_3^{\mathrm{T}}$，其特征值为 $2,2,1$，正定，且 $C^2=(a+3)E-A$.

计算得 $C=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$.

（返回题目）

22.（2021）在区间 $(0,2)$ 上随机取一点，将该区间分成两段，较短一段的长度为 X，较长一段的长度为 Y，令 $Z=\frac{Y}{X}$.

(I) 求 X 的概率密度；

(II) 求 Z 的概率密度；

(III) 求 $E\left(\frac{X}{Y}\right)$.

【答案】(I) $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他;}\end{cases}$ (II) $f_Z(z)=\begin{cases}0, & z\le 1,\\ \frac{2}{(z+1)^2}, & z>1;\end{cases}$ (III) $2\ln 2-1$

【解析】设所取点 U 在 $(0,2)$ 上服从均匀分布，则 $X=\min(U,2-U)$，$Y=2-X$，

且 $0<X<1<Y<2$.

(I) 当 $0<x<1$ 时，$F_X(x)=P\{X\le x\}=1-P\{x<U<2-x\}=1-\frac{(2-x)-x}{2}=x$，

故 $f_X(x)=F_X'(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(II) $Z=\frac{Y}{X}=\frac{2-X}{X}=\frac{2}{X}-1$，取值范围为 $(1,+\infty)$，

$F_Z(z)=P\left\{\frac{2}{X}-1\le z\right\}=P\left\{X\ge\frac{2}{z+1}\right\}$.

当 $z<1$ 时 $\frac{2}{z+1}>1$，$F_Z(z)=0$；当 $z\ge 1$ 时 $\frac{2}{z+1}\le 1$，

$F_Z(z)=\int_{\frac{2}{z+1}}^{1}1\,\mathrm{d}x=1-\frac{2}{z+1}=\frac{z-1}{z+1}$.

故 $f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}0, & z\le 1,\\ \frac{2}{(z+1)^2}, & z>1.\end{cases}$

(III) $E\left(\frac{X}{Y}\right)=E\left(\frac{X}{2-X}\right)=\int_0^1\frac{x}{2-x}\cdot 1\,\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\frac{2}{2-x}-1\right)\mathrm{d}x=\left[-2\ln(2-x)-x\right]_0^1=2\ln 2-1$.

（返回题目）

2022 年　数学（一）试题解析

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2022）设 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{\ln x}=1$，则（　　）

(A) $f(1)=0$.　　(B) $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=0$.

(C) $f'(1)=1$.　　(D) $\lim\limits_{x\to 1}f'(x)=1$.

【答案】B

【解析】本题主要考查极限与导数的概念．条件 $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{\ln x}=1$ 只说明 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某去心邻域内有定义且该极限存在，既不能保证 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，更不能保证它在 $x=1$ 处可导．

当 $x\to 1$ 时 $\ln x\to 0$，而 $\frac{f(x)}{\ln x}$ 的极限为有限值 1，故分子 $f(x)\to 0$，即 $\lim_{x\to 1}f(x)=0$，选项 B 正确．

选项 A、C 的反例：取 $f(x)=x-1+2(x-1)^2\sin\frac{1}{x-1}\ (x\neq 1)$，$f(1)=1$．此时 $\lim_{x\to 1}f(x)=0$，但 $f(1)=1\neq 0$，且 f 在 $x=1$ 处不连续，从而不可导，故 A、C 均不成立．

选项 D 的反例：若 f 在 $x=1$ 的某去心邻域内可导且 $\lim_{x\to 1}f'(x)$ 存在，则由洛必达法则 $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{\ln x}=\lim_{x\to 1}\frac{f'(x)}{1/x}=\lim_{x\to 1}f'(x)$，此时 D 成立；要否定 D 须使 f 在去心邻域内不可导或 $\lim_{x\to 1}f'(x)$ 不存在．上例中 $f'(x)=1+4(x-1)\sin\frac{1}{x-1}-2\cos\frac{1}{x-1}$，$x=1$ 是 $f'(x)$ 的振荡间断点，$\lim_{x\to 1}f'(x)$ 不存在，此时 A、C、D 全不成立．

故选 (B).

（返回题目）

2.（2022）设 $f(u)$ 可导，$z=xyf\left(\dfrac{y}{x}\right)$，若 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=y^2(\ln y-\ln x)$，则（　　）

(A) $f(1)=\dfrac{1}{2},\ f'(1)=0$.　　(B) $f(1)=0,\ f'(1)=\dfrac{1}{2}$.

(C) $f(1)=\dfrac{1}{2},\ f'(1)=1$.　　(D) $f(1)=0,\ f'(1)=1$.

【答案】B

【解析】本题主要考查偏导数的计算．f 的表达式未知，z 是与 $f(u)$ 有关的复合函数，故先算出 $\frac{\partial z}{\partial x}$、$\frac{\partial z}{\partial y}$ 并代入已知等式求出 $f(u)$，再算 $f(1)$、$f'(1)$.

由链式法则（$u=\frac{y}{x}$，$u'_x=-\frac{y}{x^2}$，$u'_y=\frac{1}{x}$）：

$\frac{\partial z}{\partial x}=yf\left(\frac{y}{x}\right)+xyf'\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)=yf\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y^2}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right)$，

$\frac{\partial z}{\partial y}=xf\left(\frac{y}{x}\right)+xyf'\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\frac{1}{x}=xf\left(\frac{y}{x}\right)+yf'\left(\frac{y}{x}\right)$.

于是 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=xyf\left(\frac{y}{x}\right)-y^2f'\left(\frac{y}{x}\right)+xyf\left(\frac{y}{x}\right)+y^2f'\left(\frac{y}{x}\right)=2xyf\left(\frac{y}{x}\right)$.

与已知条件 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=y^2(\ln y-\ln x)=y^2\ln\frac{y}{x}$ 比较，得 $2xyf\left(\frac{y}{x}\right)=y^2\ln\frac{y}{x}$，即 $f\left(\frac{y}{x}\right)=\frac{y}{2x}\ln\frac{y}{x}$.

令 $u=\frac{y}{x}$，得 $f(u)=\frac{1}{2}u\ln u$，从而 $f'(u)=\frac{1}{2}(\ln u+1)$.

因此 $f(1)=0$，$f'(1)=\frac{1}{2}$，故选 (B).

（返回题目）

3. （2022） 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $-\frac{\pi}{2} \le x_n \le \frac{\pi}{2}$，则（　　）

(A) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

(B) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

(C) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在.

(D) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在.

【答案】D

【解析】本题主要考查数列极限与函数极限的关系．题中 $\sin(\cos x)$、$\cos(\sin x)$ 均为复合函数，要把内层数列的极限“取出来”，可在外层再复合上外层函数的反函数（若存在）．

若 $\lim_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，记为 a．由于 $\sin x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上存在反函数 $\arcsin x$，故 $\lim_{n\to\infty} \cos x_n = \lim_{n\to\infty} \arcsin(\sin(\cos x_n)) = \arcsin a$，即 $\lim_{n\to\infty} \cos x_n$ 存在．

但 $\lim_{n\to\infty} \cos x_n$ 存在并不能保证 $\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在：取 $x_n = (-1)^n\frac{\pi}{2}$，则 $\cos x_n = 0$，$\lim_{n\to\infty} \cos x_n = 0$，而 $\lim_{n\to\infty} x_n$ 不存在．故 B 错、D 对．

另一方面，$\cos x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上并不单调（$\cos x$ 为偶函数），故由 $\lim_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$ 存在不能保证 $\lim_{n\to\infty} \sin x_n$ 存在．仍取 $x_n = (-1)^n\frac{\pi}{2}$，则 $\cos(\sin x_n) = \cos(\pm 1) = \cos 1$，极限存在，但 $\lim_{n\to\infty} \sin x_n$ 与 $\lim_{n\to\infty} x_n$ 均不存在，故 A、C 不正确．

故选 (D).

（返回题目）

4. （2022） 若 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)}\mathrm{d}x$，$I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}\mathrm{d}x$，$I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x}\mathrm{d}x$，则（　　）

(A) $I_1 < I_2 < I_3$.

(B) $I_2 < I_1 < I_3$.

(C) $I_1 < I_3 < I_2$.

(D) $I_3 < I_2 < I_1$.

【答案】A

【解析】本题主要考查定积分比较大小．三个积分的积分区间相同，故只需比较被积函数的大小．

比较 I_1 与 I_2，只需比较 $\frac{x}{2}$ 与 $\ln(1+x)$．令 $f(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{2}$，则 $f(0) = 0$，$f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{2}$．当 $x \in (0,1)$ 时 $f'(x) > 0$，$f(x)$ 单调增加，故 $f(x) > f(0) = 0$，即 $\ln(1+x) > \frac{x}{2}$，从而 $\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} > \frac{x}{2(1+\cos x)}$，即 $I_2 > I_1$．

同法可证在 $(0,1)$ 内 $\ln(1+x) < x$．又 $x \in (0,1)$ 时 $0 < \sin x < 1$，$0 < \cos x < 1$，故 $1 < 1+\sin x < 2$，从而 $\frac{2x}{1+\sin x} > x$；结合 $\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} < \frac{x}{1+\cos x} < x$ 得 $\frac{2x}{1+\sin x} > x > \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}$，即 $I_3 > I_2$．

综上所述 $I_1 < I_2 < I_3$，故选 (A).

（返回题目）

5.（2022） **下列 4 个条件中，3 阶矩阵 A 可相似对角化的一个充分非必要条件是（　　）**

(A) A 有 3 个不同的特征值.　　(B) A 有 3 个线性无关的特征向量.

(C) A 有 3 个两两线性无关的特征向量.　　(D) A 的属于不同特征值的特征向量相互正交.

【答案】A

【解析】本题主要考查矩阵可相似对角化的条件．所求条件应能推出 3 阶矩阵 A 可相似对角化，而 A 可相似对角化却推不出它．

选项 A：A 有 3 个不同的特征值 $\Rightarrow$ 有 3 个线性无关的特征向量 $\Rightarrow$ A 可相似对角化，故为充分条件；但可相似对角化不一定有 3 个不同的特征值，如 3 阶单位矩阵 E 本身就是对角矩阵，却只有三重特征值 1，故 A 不是必要条件．因此 A 是充分非必要条件．

选项 B：“A 有 3 个线性无关的特征向量”与“A 可相似对角化”是等价的，为充分必要条件．

选项 C 是必要非充分条件：A 可相似对角化必有 3 个线性无关的特征向量，从而有 3 个两两线性无关的特征向量；反之不成立——3 个向量两两线性无关并不意味着它们线性无关．例如 $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$0$ 是 A 的三重特征值，$\xi_1=(1,0,0)^T$、$\xi_2=(0,1,0)^T$ 是 A 的属于特征值 0 的两个线性无关的特征向量，$\xi_3=(1,1,0)^T$ 也是属于 0 的特征向量，三者两两线性无关但整体线性相关，此时 A 不能相似对角化．

选项 D 既不充分也不必要．取 $\xi_1=(1,0,0)^T$，$\xi_2=(1,1,0)^T$，$\xi_3=(1,0,1)^T$，三者两两不正交；令 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$，$A=P\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2&-1\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 A 与对角矩阵相似，但属于不同特征值的特征向量均不正交，说明 D 不必要．又取 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，特征值为 $1,0,0$，0 是二重特征值却只有一个线性无关的特征向量，A 不能相似对角化，而属于不同特征值的特征向量 $\xi_1=(1,0,0)^T$、$\xi_2=(0,1,0)^T$ 相互正交，说明 D 不充分．

故选 (A).

（返回题目）

6. （2022） 设 A,B 为 n 阶矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，若方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则（　　）

(A) $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix}y=0$ 只有零解.

(B) $\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix}y=0$ 只有零解.

(C) $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix}y=0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix}y=0$ 同解.

(D) $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix}y=0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix}y=0$ 同解.

【答案】C

【解析】本题主要考查方程组的同解问题．$Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，说明前者的解都是后者的解，且后者的解也都是前者的解；它只反映两个系数矩阵的秩的大小关系，并不反映秩的大小．

设 y_1,y_2 均为 n 维列向量，记 $y=\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$．对选项 C 中的两个矩阵分别作初等行变换：

$\begin{pmatrix} E & -E \\ O & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} E & -E \\ O & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} B & O \\ O & A \end{pmatrix}$.

于是 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix}y=0$ 等价于 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}y=0$，即 $\begin{cases} Ay_1=0, \\ By_2=0, \end{cases}$ 其解 y 由 $Ax=0$ 的解 y_1 与 $Bx=0$ 的解 y_2 拼成；同理 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix}y=0$ 等价于 $\begin{cases} By_1=0, \\ Ay_2=0. \end{cases}$

由于 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，即两者的解集相同，故 C 中两个方程组同解，C 正确．

选项 A、B 的反例：取 $A=B=O$，同解条件仍满足，而 $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} O & O \\ E & O \end{pmatrix}$ 非满秩，有非零解，A 错；$\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E & O \\ O & O \end{pmatrix}$ 也有非零解，B 错．

选项 D 的反例：$\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix}y=0$ 即 $\begin{cases} ABy_1+By_2=0, \\ Ay_2=0, \end{cases}$ 由同解性等价于 $\begin{cases} ABy_1=0, \\ Ay_2=0; \end{cases}$ 同理 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix}y=0$ 等价于 $\begin{cases} BAy_1=0, \\ By_2=0. \end{cases}$ 但 $ABx=0$ 与 $BAx=0$ 并不一定同解，如取 $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，则 $AB=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$BA=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，二者不同解，D 错．

故选 (C).

（返回题目）

7.（2022）设 $\alpha_1=(\lambda,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(1,\lambda,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(1,1,\lambda)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_4=(1,\lambda,\lambda^2)^{\mathrm{T}}$，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 等价，则 λ 的取值范围是（　　）

(A) $\{0,1\}$.　　(B) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\ \lambda\neq-2\}$.

(C) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\ \lambda\neq-1,\ \lambda\neq-2\}$.　　(D) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\ \lambda\neq-1\}$.

【答案】C

【解析】本题主要考查向量组等价．$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 等价的充分必要条件是

$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$.

当 $\lambda=1$ 时，$\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=\alpha_4=(1,1,1)^T$，两组显然等价．

当 $\lambda\neq1$ 时，对矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 作初等行变换（先交换第一、二行）：

$$\begin{pmatrix}\lambda&1&1&1\\1&\lambda&1&\lambda\\1&1&\lambda&\lambda^2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&\lambda&1&\lambda\\0&1-\lambda&\lambda-1&\lambda^2-\lambda\\0&1-\lambda^2&1-\lambda&1-\lambda^2\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&\lambda&1&\lambda\\0&1&-1&-\lambda\\0&1+\lambda&1&1+\lambda\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&\lambda&1&\lambda\\0&1&-1&-\lambda\\0&0&\lambda+2&(\lambda+1)^2\end{pmatrix}$$

，而该矩阵有 2 阶非零子式 $\begin{vmatrix}\lambda&1\\1&\lambda\end{vmatrix}$，故其秩不小于 2；又不存在 λ 同时满足 $\lambda+2=0$ 与 $(\lambda+1)^2=0$，故当 $\lambda\neq1$ 时它的秩恒为 3．

而 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$ 当且仅当 $\lambda\neq-2$；$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=3$ 当且仅当 $\lambda\neq-1$（因为 $\begin{vmatrix}\lambda&1&1\\1&\lambda&1\\1&1&\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)^2(\lambda+2)$，$\begin{vmatrix}\lambda&1&1\\1&\lambda&\lambda\\1&1&\lambda^2\end{vmatrix}=(1-\lambda)^2(1+\lambda)^2$）．

因此当 $\lambda\neq1$ 时，两组等价当且仅当 $\lambda\neq-2$ 且 $\lambda\neq-1$；而 $\lambda=1$ 已包含在这一条件中．当 $\lambda=-2$ 或 $\lambda=-1$ 时两个行列式一为零一不为零，两组秩不相等，不等价．

综上，λ 的取值范围是 $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\ \lambda\neq-1,\ \lambda\neq-2\}$，故选 (C).

（返回题目）

8.（2022）设随机变量 X 服从区间 $(0,3)$ 上的均匀分布，随机变量 Y 服从参数为 **2** 的泊松分布，且 X 与 Y 的协方差为 -1，则 $D(2X-Y+1)=$（　　）

(A) 1.　　(B) 5.

(C) 9.　　(D) 12.

【答案】C

【解析】本题主要考查方差的性质与常见分布的数字特征.

若 X 服从区间 (a,b) 上的均匀分布，则 $D(X)=\frac{(b-a)^2}{12}$；若 X 服从参数为 λ 的泊松分布，则 $D(X)=\lambda$.

由 X 服从 $(0,3)$ 上的均匀分布得 $D(X)=\frac{(3-0)^2}{12}=\frac{3}{4}$；由 Y 服从参数为 2 的泊松分布得 $D(Y)=2$.

由方差的性质，常数不影响方差，且

$$D(2X-Y+1)=D(2X-Y)=D(2X)+D(Y)-2\mathrm{Cov}(2X,Y)=4D(X)+D(Y)-4\mathrm{Cov}(X,Y).$$

代入 $D(X)=\frac{3}{4}$，$D(Y)=2$，$\mathrm{Cov}(X,Y)=-1$，得

$$D(2X-Y+1)=4\times\frac{3}{4}+2-4\times(-1)=3+2+4=9.$$

故选 (C).

（返回题目）

9.（2022） 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，且 X_1 的 **4** 阶矩存在，$E(X_1^k)=\mu_k\ (k=1,2,3,4)$，则根据切比雪夫不等式，对任意 $\varepsilon>0$，都有 $P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\mu_2\right|\geq\varepsilon\right\}\leq$（　　）

(A) $\frac{\mu_4-\mu_2^2}{n\varepsilon^2}$.　　(B) $\frac{\mu_4-\mu_2^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$.

(C) $\frac{\mu_2-\mu_1^2}{n\varepsilon^2}$.　　(D) $\frac{\mu_2-\mu_1^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$.

【答案】A

【解析】本题主要考查切比雪夫不等式．设 $E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$，则对任意正数 ε，不等式 $P\{|X-\mu|\geq\varepsilon\}\leq\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$ 成立．

本题所考虑的随机变量是 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$，要用切比雪夫不等式估计所给概率，应先求它的期望与方差．

由期望的性质，$E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i^2)=\frac{1}{n}\cdot n\mu_2=\mu_2$.

由于 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，故 $X_1^2, X_2^2, \cdots, X_n^2$ 也相互独立，且

$$D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(X_i^2)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\left\{E(X_i^4)-[E(X_i^2)]^2\right\}=\frac{1}{n^2}\cdot n(\mu_4-\mu_2^2)=\frac{\mu_4-\mu_2^2}{n}.$$

对随机变量 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 用切比雪夫不等式，对任意 $\varepsilon>0$ 有

$P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\mu_2\right|\geq\varepsilon\right\}\leq\frac{1}{\varepsilon^2}\cdot\frac{\mu_4-\mu_2^2}{n}=\frac{\mu_4-\mu_2^2}{n\varepsilon^2}$，这正是选项 A 给出的上界，故选 (A).

（返回题目）

10. （2022） 设随机变量 $X\sim N(0,1)$，若在 $X=x$ 的条件下，随机变量 $Y\sim N(x,1)$，则 X 与 Y 的相关系数为（　　）

(A) $\frac{1}{4}$.　　(B) $\frac{1}{2}$.

(C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$.　　(D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

【答案】D

【解析】本题主要考查条件分布与二维正态分布的概率密度.

由 $X\sim N(0,1)$ 得 $f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$；在 $X=x$ 的条件下 $Y\sim N(x,1)$，故条件密度 $f_{Y\mid X}(y\mid x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(y-x)^2}{2}}$.

于是 (X,Y) 的联合密度为 $f(x,y)=f_X(x)f_{Y\mid X}(y\mid x)=\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}-\frac{(y-x)^2}{2}}=\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-x^2+xy-\frac{y^2}{2}}$.

求 Y 的边缘密度：$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{4}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\left(x-\frac{y}{2}\right)^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{4}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\cdot 2}}$，

即 $Y\sim N(0,2)$，$E(Y)=0$，$D(Y)=2$.

再求 $E(XY)$：由条件期望的性质，$E(Y\mid X=x)=x$，故

$E(XY)=E\left[E(XY\mid X)\right]=E\left[X\cdot E(Y\mid X)\right]=E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=1$.

于是 $\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{E(XY)-E(X)E(Y)}{1\cdot\sqrt{2}}=\frac{1-0}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

也可直接把 $f(x,y)$ 整理成二维正态密度的标准形式，与标准式对照读出 $\mu_1=\mu_2=0$，$\sigma_1=1$，$\sigma_2=\sqrt{2}$，$\rho=\sqrt{2}\,/\,2$，故选 (D).

（返回题目）

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，把答案填在题中横线上.）

11. （2022） 函数 $f(x,y)=x^2+2y^2$ 在点 $(0,1)$ 处的最大方向导数为 _____.

【答案】4

【解析】本题主要考查方向导数与梯度的关系：函数在一点处沿各方向的方向导数中，沿梯度方向的方向导数最大，且最大值等于该点处梯度的模.

$\mathrm{grad}\,f(x,y)=(2x,4y)$，故 $f(x,y)$ 在点 $(0,1)$ 处的梯度为 $(0,4)$.

若 $e_l=(\cos\alpha,\cos\beta)$ 是与方向 l 同向的单位向量，则 $\frac{\partial f}{\partial l}=\mathrm{grad}\,f(0,1)\cdot e_l=\mid\mathrm{grad}\,f(0,1)\mid\cos\theta$，其中 θ 为梯度与 e_l 的夹角.

当 $\theta=0$ 即沿梯度方向时方向导数取最大值，其值等于梯度的模 $|\mathrm{grad}\,f(0,1)\mid=\sqrt{0^2+4^2}=4$.

故填 4.

（返回题目）

12.（2022） $\int_1^{e^2}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=$ _____.

【答案】4

【解析】本题主要考查定积分的计算．被积函数含根式 $\sqrt{x}$，可考虑根式代换；它又是对数函数与幂函数的乘积，也可用分部积分法．

法一（根式代换）：令 $t=\sqrt{x}$，则 $x=t^2$，$\mathrm{d}x=2t\,\mathrm{d}t$，$x=1$ 时 $t=1$，$x=\mathrm{e}^2$ 时 $t=\mathrm{e}$．

$\int_1^{e^2}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\int_1^{e}\frac{2\ln t}{t}\cdot 2t\,\mathrm{d}t=4\int_1^{e}\ln t\,\mathrm{d}t$．

而 $\int_1^{e}\ln t\,\mathrm{d}t=[t\ln t]_1^{e}-\int_1^{e}t\cdot\frac{1}{t}\mathrm{d}t=\mathrm{e}-(\mathrm{e}-1)=1$，故原式 $=4\times1=4$．

法二（分部积分）：$\int_1^{e^2}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=2\int_1^{e^2}\ln x\,\mathrm{d}\left(\sqrt{x}\right)=2\left[\sqrt{x}\ln x\right]_1^{e^2}-2\int_1^{e^2}\sqrt{x}\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x$

$=2\left(\mathrm{e}\cdot2-0\right)-2\int_1^{e^2}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=4\mathrm{e}-4\left[\sqrt{x}\right]_1^{e^2}=4\mathrm{e}-(4\mathrm{e}-4)=4$．

故填 4．

（返回题目）

13.（2022） 当 $x\geq0$，$y\geq0$ 时，$x^2+y^2\leq k\mathrm{e}^{x+y}$ 恒成立，则 k 的取值范围是 _____.

【答案】$[4\mathrm{e}^{-2},+\infty)$

【解析】本题主要考查二元函数的最值．不等式 $x^2+y^2\leq k\mathrm{e}^{x+y}$ 等价于 $(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}\leq k$．它在 $x\geq0$，$y\geq0$ 时恒成立，意味着 $(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x\geq0,\,y\geq0\}$ 上的最大值 $M\leq k$，故 k 的取值范围为 $[M,+\infty)$．

记 $f(x,y)=(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}$，先求 D 内的驻点：

$f_x^{'}=2x\mathrm{e}^{-(x+y)}-(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}=(2x-x^2-y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}$，$f_y^{'}=(2y-x^2-y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}$．

令 $f_x^{'}=f_y^{'}=0$ 得 $2x-x^2-y^2=0$，$2y-x^2-y^2=0$，两式相减得 $x=y$；代回得 $2x-2x^2=0$，即 $x=0$ 或 $x=1$．故驻点为 $(0,0)$ 与 $(1,1)$，其中 $(0,0)$ 在边界上应舍去，D 内部的唯一驻点为 $(1,1)$，$f(1,1)=2\mathrm{e}^{-2}$．

再求 D 的边界 $x=0$ 与 $y=0$ 上的最大值．当 $x=0$ 时 $f(0,y)=y^2\mathrm{e}^{-y}$，记 $f_1(y)=y^2\mathrm{e}^{-y}$，由 $f_1^{'}(y)=(2y-y^2)\mathrm{e}^{-y}$ 知 $0<y<2$ 时 $f_1^{'}>0$，$y>2$ 时 $f_1^{'}<0$，故 f_1 在 $y=2$ 取最大值 $f(0,2)=4\mathrm{e}^{-2}$；同理 $x=2$ 时 $f(2,0)=4\mathrm{e}^{-2}$ 是边界 $y=0$ 上的最大值．

比较 $f(1,1)=2\mathrm{e}^{-2}$，$f(0,2)=f(2,0)=4\mathrm{e}^{-2}$，得 $M=4\mathrm{e}^{-2}$．

所以 k 的取值范围是 $[4\mathrm{e}^{-2},+\infty)$．

（返回题目）

14.（2022） 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{n^n}\mathrm{e}^{-nx}$ 的收敛域为 $(a,+\infty)$，则 $a=$ _____.

【答案】-1

【解析】本题主要考查函数项级数的收敛域．一般项为 $\dfrac{n!}{n^n}\mathrm{e}^{-nx}$，含 n 次幂与阶乘，宜用比值法；注意到 $\mathrm{e}^{-nx}=(\mathrm{e}^{-x})^n$，令 $t=\mathrm{e}^{-x}$ 也可化为幂级数 $\sum\dfrac{n!}{n^n}t^n$.

法一：令 $u_n=\dfrac{n!}{n^n}\mathrm{e}^{-nx}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{n!}\mathrm{e}^{-x}=\mathrm{e}^{-x}\lim_{n\to\infty}\frac{n^n}{(n+1)^n}=\mathrm{e}^{-x}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\mathrm{e}^{-1-x}.$$

由比值审敛法，当 $\mathrm{e}^{-1-x}<1$ 时级数收敛，当 $\mathrm{e}^{-1-x}>1$ 时级数发散；由指数函数单调增加，$\mathrm{e}^{-1-x}<1$ 等价于 $-1-x<0$，即 $x>-1$.

当 $x=-1$ 时 $\mathrm{e}^{-1-x}=1$，比值法失效，但此时原级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{n^n}\mathrm{e}^n$，其一般项 $\dfrac{n!}{n^n}\mathrm{e}^n$ 的极限不为 0（事实上它单调增加），故级数发散.

因此收敛域为 $(-1,+\infty)$，即 $a=-1$.

故填 -1.

（返回题目）

15.（2022） 已知矩阵 A 和 $E-A$ 可逆，其中 E 为单位矩阵，若矩阵 B 满足 $[E-(E-A)^{-1}]B=A$，则 $B-A=$ _____.

【答案】$-E$

【解析】本题主要考查矩阵运算．已知等式中 $E-(E-A)^{-1}$ 是较复杂的因式，可先对其作恒等变形.

法一：在 $\left[E-(E-A)^{-1}\right]B=A$ 两端同时左乘 $E-A$，得

$\left[E-A-(E-A)(E-A)^{-1}\right]B=(E-A)A$，即 $(E-A-E)B=A-A^2$，

展开整理得 $-AB=A-A^2$．由于 A 可逆，两端同时左乘 A^{-1} 得 $-B=E-A$，即 $B-A=-E$.

法二：注意到 $\left[E-(E-A)^{-1}\right](E-A)=E-A-E=-A$，由 A 可逆得

$\left[E-(E-A)^{-1}\right](E-A)\cdot(-A^{-1})=E$，即 $\left[E-(E-A)^{-1}\right](E-A^{-1})=E$，

故 $E-A^{-1}$ 与 $E-(E-A)^{-1}$ 互为逆矩阵.

在 $\left[E-(E-A)^{-1}\right]B=A$ 两端同时左乘 $E-A^{-1}$，得 $B=(E-A^{-1})A=A-E$，于是 $B-A=-E$.

故填 $-E$.

（返回题目）

16.（2022）设 A,B,C 为随机事件，且 A 与 B 互不相容，A 与 C 互不相容，B 与 C 相互独立，$P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{3}$，则 $P(B\cup C\mid A\cup B\cup C)=$ _____.

【答案】$\dfrac{5}{8}$

【解析】本题主要考查概率的基本计算公式．三个事件的和事件概率公式为

$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(BC)-P(AC)+P(ABC)$.

由 A 与 B 互不相容、A 与 C 互不相容得 $P(AB)=0$，$P(AC)=0$，从而 $P(ABC)=0$；由 B 与 C 相互独立得 $P(BC)=P(B)P(C)=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{9}$.

又 $B\cup C\subset A\cup B\cup C$，故 $(B\cup C)\cap(A\cup B\cup C)=B\cup C$，由条件概率公式

$P(B\cup C\mid A\cup B\cup C)=\dfrac{P[(B\cup C)\cap(A\cup B\cup C)]}{P(A\cup B\cup C)}=\dfrac{P(B\cup C)}{P(A\cup B\cup C)}$.

分子 $P(B\cup C)=P(B)+P(C)-P(BC)=\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{9}=\dfrac{5}{9}$；

分母 $P(A\cup B\cup C)=\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-0-\dfrac{1}{9}-0+0=\dfrac{8}{9}$.

于是所求概率为 $\dfrac{5/9}{8/9}=\dfrac{5}{8}$．故填 $\dfrac{5}{8}$.

（返回题目）

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

17.（2022）设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y'+\dfrac{1}{2\sqrt{x}}y=2+\sqrt{x}$ 的满足条件 $y(1)=3$ 的解，求曲线 $y=y(x)$ 的渐近线.

【解析】解：方程为一阶非齐次线性微分方程 $y'+P(x)y=Q(x)$，其中 $P(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$，$Q(x)=2+\sqrt{x}$，且 $\int P(x)\mathrm{d}x=\sqrt{x}$．由通解公式

$y=\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}\left[\int Q(x)\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]=\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}\left[\int(2+\sqrt{x})\mathrm{e}^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x+C\right]$.

计算积分：令 $u=\sqrt{x}$，则 $x=u^2$，$\mathrm{d}x=2u\,\mathrm{d}u$，

$\int(2+\sqrt{x})\mathrm{e}^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=2\int(2+u)u\mathrm{e}^u\mathrm{d}u=2\int u^2\mathrm{e}^u\mathrm{d}u+4\int u\mathrm{e}^u\mathrm{d}u$.

而 $\int u^2\mathrm{e}^u\mathrm{d}u=u^2\mathrm{e}^u-2\int u\mathrm{e}^u\mathrm{d}u$，故 $2\int u^2\mathrm{e}^u\mathrm{d}u+4\int u\mathrm{e}^u\mathrm{d}u=2u^2\mathrm{e}^u=2x\mathrm{e}^{\sqrt{x}}$.

于是 $y=\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}\left(2x\mathrm{e}^{\sqrt{x}}+C\right)=2x+C\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}$.

由 $y(1)=3$ 得 $3=2+C\mathrm{e}^{-1}$，故 $C=\mathrm{e}$，即 $y(x)=2x+\mathrm{e}^{1-\sqrt{x}}$.

求渐近线：$y(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 内处处有定义，无无定义点，故无铅直渐近线；又 $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=+\infty$，故无水平渐近线.

再看斜渐近线：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x+\mathrm{e}^{1-\sqrt{x}}}{x}=2$，

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[y(x)-2x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{1-\sqrt{x}}=0$.

所以 $y=2x$ 是曲线 $y=y(x)$ 的斜渐近线，也是它唯一的渐近线.

（返回题目）

18.（2022）已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid y-2\le x\le\sqrt{4-y^2},\ 0\le y\le 2\}$，

计算 $I=\iint\limits_D\dfrac{(x-y)^2}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】解：积分区域由直线、圆及坐标轴围成，被积函数含 x^2+y^2，故用极坐标计算．由 D 的表达式知 D 是由直线 $y=x+2$、圆 $x^2+y^2=4$ 以及 x 轴围成的部分．

极坐标下 $y=x+2$ 即 $r\sin\theta=r\cos\theta+2$，故 $r=\dfrac{2}{\sin\theta-\cos\theta}$；圆 $x^2+y^2=4$ 即 $r=2$．

直线与圆交于 $(0,2)$ 与 $(-2,0)$，即对应 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 与 $\theta=\pi$．将 D 分成两块：

$D_1=\left\{(r,\theta)\mid 0\le r\le 2,\ 0\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}\right\}$，$D_2=\left\{(r,\theta)\mid 0\le r\le\dfrac{2}{\sin\theta-\cos\theta},\ \dfrac{\pi}{2}\le\theta\le\pi\right\}$.

由于 $\dfrac{(x-y)^2}{x^2+y^2}=\dfrac{r^2(\cos\theta-\sin\theta)^2}{r^2}=(\cos\theta-\sin\theta)^2$，$\mathrm{d}x\mathrm{d}y=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$，故

$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta-\sin\theta)^2\mathrm{d}\theta\int_0^2 r\,\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\cos\theta-\sin\theta)^2\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta}}r\,\mathrm{d}r$

$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-2\sin\theta\cos\theta)\mathrm{d}\theta+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\cos\theta-\sin\theta)^2\cdot\dfrac{4}{2(\sin\theta-\cos\theta)^2}\mathrm{d}\theta$

$=2\left(\dfrac{\pi}{2}-1\right)+2\cdot\dfrac{\pi}{2}=\pi-2+\pi=2\pi-2.$

（返回题目）

19.（2022）已知曲线 L 是曲面 Σ:$4x^2+y^2+z^2=1$，$x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$，$z\geqslant 0$ 的边界，曲面 Σ 方向朝上，曲线 L 的方向和曲面 Σ 的方向符合右手法则，

计算 $I=\oint_L (yz^2-\cos z)\,\mathrm{d}x+2xz^2\,\mathrm{d}y+(2xyz+x\sin z)\,\mathrm{d}z$.

【解析】解：由曲线 L 的方向与曲面 Σ 的方向符合右手法则，L 取逆时针方向．记 L_1,L_2,L_3 分别为 L 在 xOy 面、yOz 面、zOx 面上的部分．

法一（分段计算曲线积分）：L_1 上 $z=0$，$4x^2+y^2=1\ (x\geqslant 0,y\geqslant 0)$，起点 $\left(\frac{1}{2},0,0\right)$，终点 $(0,1,0)$，此时 $\mathrm{d}z=0$，被积式化为 $(-\cos 0)\mathrm{d}x=-\mathrm{d}x$，故 $\int_{L_1}=-\int_{L_1}\mathrm{d}x=-\left(0-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$.

L_2 上 $x=0$，$y^2+z^2=1\ (y\geqslant 0,z\geqslant 0)$，起点 $(0,1,0)$，终点 $(0,0,1)$，此时 $\mathrm{d}x=0$，且 $yz^2=0$、$2xz^2=0$、$2xyz+x\sin z=0$，故 $\int_{L_2}=0$.

L_3 上 $y=0$，$4x^2+z^2=1\ (x\geqslant 0,z\geqslant 0)$，起点 $(0,0,1)$，终点 $\left(\frac{1}{2},0,0\right)$，此时 $\mathrm{d}y=0$，被积式化为 $-\cos z\,\mathrm{d}x+x\sin z\,\mathrm{d}z=\mathrm{d}(-x\cos z)$，故

$\int_{L_3}=[-x\cos z]_{(0,0,1)}^{\left(\frac{1}{2},0,0\right)}=-\frac{1}{2}\cos 0-(-0\cdot\cos 1)=-\frac{1}{2}$.

于是 $I=\frac{1}{2}+0-\frac{1}{2}=0$.

法二（斯托克斯公式）：$I=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ yz^2-\cos z & 2xz^2 & 2xyz+x\sin z\end{vmatrix}$

$=\iint_\Sigma(2xz-4xz)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-(2yz+\sin z-2yz-\sin z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(2z^2-z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_\Sigma -2xz\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

添加三块平面：Σ_1:$z=0\ (4x^2+y^2\leqslant 1)$ 取下侧，Σ_2:$x=0\ (y^2+z^2\leqslant 1)$ 取后侧，Σ_3:$y=0\ (4x^2+z^2\leqslant 1)$ 取左侧，则 $\Sigma,\Sigma_1,\Sigma_2,\Sigma_3$ 围成空间封闭区域 Ω 且法向量指向外侧．由高斯公式，

$\oiint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2+\Sigma_3}(-2xz)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_\Omega(-2z+2z)\mathrm{d}v=0$.

又 Σ_1,Σ_3 均垂直于 yOz 面，在这两个面上关于 y,z 的积分为 0；Σ_2,Σ_3 均垂直于 xOy 面，在这两个面上关于 x,y 的积分为 0，故 Σ_3 上的两类积分全为 0．再代入 Σ_1 的方程 $z=0$ 与 Σ_2 的方程 $x=0$，即知 $\iint_{\Sigma_1}=\iint_{\Sigma_2}=0$，于是三个补面上的积分全为零．

因此 $I=0-\iint_{\Sigma_1+\Sigma_2+\Sigma_3}=0-0=0$.

（返回题目）

20.（2022）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有二阶连续导数，证明：$f''(x)\geq 0$ 的充分必要条件是对任意不同的实数 a,b，都有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 成立.

【解析】证：先证必要性，即设 $f''(x)\geq 0$，证明对任意不同的实数 a,b 有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$．不妨设 $b>a$.

在 $[a,b]$ 上把 $f(x)$ 在点 $\frac{a+b}{2}$ 处按二阶泰勒公式展开：

$f(x)=f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)+\frac{1}{2}f''(\xi)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2$，其中 ξ 介于 x 与 $\frac{a+b}{2}$ 之间.

上式两边在 $[a,b]$ 上积分，注意 $\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x=\frac{b^2-a^2}{2}-\frac{(a+b)(b-a)}{2}=0$，得

$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)+\frac{1}{2}\int_a^b f''(\xi)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2\mathrm{d}x$.

由 $f''(x)\geq 0$ 知右端第二个积分为非负数，故 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\geq f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$，即 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

（必要性也可用变限积分证：令 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t-f\left(\frac{a+x}{2}\right)(x-a)$，$x\in[a,b]$，则 $F(a)=0$，

$F'(x)=f(x)-f\left(\frac{a+x}{2}\right)-f'\left(\frac{a+x}{2}\right)\frac{x-a}{2}$，对前两项用拉格朗日中值定理得 $F'(x)=\left[f'(\eta)-f'\left(\frac{a+x}{2}\right)\right]\frac{x-a}{2}$，

其中 $\eta\in\left(\frac{a+x}{2},x\right)$．由 $f''\geq 0$ 知 f' 单调不减，故 $F'(x)\geq 0$，F 在 $[a,b]$ 上单调不减，$F(b)\geq F(a)=0$，即得所证．）

再证充分性，用反证法．若存在 x_0 使 $f''(x_0)<0$，由 f'' 连续知 $\lim_{x\to x_0}f''(x)=f''(x_0)<0$，由极限的局部保号性，存在 $\delta>0$，使在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内恒有 $f''(x)<0$．取 $[a_0,b_0]\subset(x_0-\delta,x_0+\delta)$，在 $[a_0,b_0]$ 上重复必要性的推导，得

$\int_{a_0}^{b_0}f(x)\mathrm{d}x=f\left(\frac{a_0+b_0}{2}\right)(b_0-a_0)+\frac{1}{2}\int_{a_0}^{b_0}f''(\xi)\left(x-\frac{a_0+b_0}{2}\right)^2\mathrm{d}x$.

由 $f''(x)<0$ 知第二个积分小于 0，故 $f\left(\frac{a_0+b_0}{2}\right)>\frac{1}{b_0-a_0}\int_{a_0}^{b_0}f(x)\mathrm{d}x$，与题设矛盾.

因此假设不成立，$f''(x)\geq 0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上恒成立.

综上，$f''(x)\geq 0$ 的充分必要条件是对任意不同的实数 a,b，都有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 成立.

（返回题目）

21.（2022） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}ijx_ix_j$.

(I) 写出 $f(x_1,x_2,x_3)$ 对应的矩阵；

(II) 求正交变换 $x=Qy$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形；

(III) 求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解.

【解析】解：(I) 由 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}ijx_ix_j$，交叉项 $x_ix_j\ (i\neq j)$ 在和中出现两次，故二次型对应的实对称矩阵 $A=(a_{ij})$ 的元素 $a_{ij}=ij$，即

$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&9\end{pmatrix}$.

(II) A 的各行成比例，故 $r(A)=1$，且 $\mathrm{tr}A=1+4+9=14$．实对称矩阵必可相似对角化，且相似的矩阵有相同的秩与迹，故 A 相似于 $\begin{pmatrix}14&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，其特征值为 $14,0,0$.

求属于特征值 0 的特征向量：解 $(0E-A)x=0$，即 $Ax=0$，由 $-A\to\begin{pmatrix}1&2&3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 知它等价于方程

$x_1+2x_2+3x_3=0$，取

$\xi_2=(-2,1,0)^T$，$\xi_3=(-3,0,1)^T$.

由 ξ_2,ξ_3 所满足的方程可知它们都与 $(1,2,3)^T$ 正交，而实对称矩阵属于不同特征值的特征向量相互正交，故 $\xi_1=(1,2,3)^T$ 是 A 的属于特征值 14 的特征向量.

将 ξ_1,ξ_2,ξ_3 单位正交化．因 ξ_1 已与 ξ_2,ξ_3 正交，只需正交化 ξ_2,ξ_3：

$\beta_1=\xi_1$，$\beta_2=\xi_2$，$\beta_3=\xi_3-\frac{(\beta_2,\xi_3)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2=(-3,0,1)^T-\frac{6}{5}(-2,1,0)^T=\left(-\frac{3}{5},-\frac{6}{5},1\right)^T$.

（也可用叉积求 $\beta_3=\beta_1\times\beta_2=\begin{vmatrix}i&j&k\\1&2&3\\-2&1&0\end{vmatrix}=-3i-6j+5k$，它与 β_1,β_2 均正交．）

单位化得 $\varepsilon_1=\frac{1}{\sqrt{14}}(1,2,3)^T$，$\varepsilon_2=\frac{1}{\sqrt{5}}(-2,1,0)^T$，$\varepsilon_3=\frac{1}{\sqrt{70}}(-3,-6,5)^T$.

令 $Q=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3)$，则 $Q^{-1}AQ=Q^TAQ=\begin{pmatrix}14&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，即正交变换 $x=Qy$ 将 f 化为标准形 $14y_1^2$.

(III) 由 f 的表达式直接配方：

$f=x_1^2+4x_2^2+9x_3^2+4x_1x_2+6x_1x_3+12x_2x_3=(x_1+2x_2+3x_3)^2$.

故 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 当且仅当 $x_1+2x_2+3x_3=0$，其通解可取为

$x=k_1(-2,1,0)^T+k_2(-3,0,1)^T$，其中 k_1,k_2 为任意常数.

（返回题目）

22.（2022）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本，$Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本，且两样本相互独立，其中 $\theta\ (\theta > 0)$ 是未知参数.

利用样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n, Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$，求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$，并求 $D(\hat{\theta})$.

【解析】解：$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 来自总体 X，且 $E(X) = \theta$，故 X 服从参数为 $\frac{1}{\theta}$ 的指数分布，其密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \le 0. \end{cases}$$

$Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$ 来自总体 Y，且 $E(Y) = 2\theta$，故 Y 服从参数为 $\frac{1}{2\theta}$ 的指数分布，其密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta}\mathrm{e}^{-\frac{y}{2\theta}}, & y > 0, \\ 0, & y \le 0. \end{cases}$$

设 $x_1, \cdots, x_n, y_1, \cdots, y_m$ 为相应的样本值．当 $x_i > 0$，$y_j > 0\ (i = 1, \cdots, n; j = 1, \cdots, m)$ 时，似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x_i}{\theta}} \cdot \prod_{j=1}^{m} \frac{1}{2\theta}\mathrm{e}^{-\frac{y_j}{2\theta}} = \frac{1}{2^m\theta^{m+n}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n} x_i - \frac{1}{2\theta}\sum_{j=1}^{m} y_j}.$$

取对数得 $\ln L(\theta) = -m\ln 2 - (m+n)\ln\theta - \frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n} x_i - \frac{1}{2\theta}\sum_{j=1}^{m} y_j$.

令 $\frac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta} = -\frac{m+n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n} x_i + \frac{1}{2\theta^2}\sum_{j=1}^{m} y_j = 0$，解得 $\theta = \frac{2\sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{j=1}^{m} y_j}{2(m+n)}$.

故 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = \frac{2\sum_{i=1}^{n} X_i + \sum_{j=1}^{m} Y_j}{2(m+n)}$.

下面求 $D(\hat{\theta})$．由 $D(X) = \theta^2$，$D(Y) = (2\theta)^2 = 4\theta^2$，且两样本相互独立，

$$D(\hat{\theta}) = D\left[\frac{2\sum_{i=1}^{n} X_i + \sum_{j=1}^{m} Y_j}{2(m+n)}\right] = \frac{1}{4(m+n)^2}\left[4\sum_{i=1}^{n} D(X_i) + \sum_{j=1}^{m} D(Y_j)\right]$$

$$= \frac{1}{4(m+n)^2}\left(4n\theta^2 + 4m\theta^2\right) = \frac{4(m+n)\theta^2}{4(m+n)^2} = \frac{\theta^2}{m+n}.$$

（返回题目）

2023 年　数学（一）试题解析

一、选择题（1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的．）

1.（2023） 曲线 $y=x\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为（　　）

(A) $y=x+\mathrm{e}$.　　(B) $y=x+1/\mathrm{e}$.

(C) $y=x$.　　(D) $y=x-1/\mathrm{e}$.

【答案】B

【解析】设斜渐近线为 $y=kx+b$.

$k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x-1}\right)=1$.

$b=\lim\limits_{x\to\infty}(y-kx)=\lim\limits_{x\to\infty}x\left[\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x-1}\right)-1\right]=\lim\limits_{x\to\infty}x\ln\left(1+\dfrac{1}{\mathrm{e}(x-1)}\right)$

$=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x}{\mathrm{e}(x-1)}=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$（这里用了 $\ln(1+u)\sim u$）.

故斜渐近线为 $y=x+\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

对照选项，选 (B).

（返回题目）

2.（2023） 若微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界，则（　　）

(A) $a<0,\ b>0$.　　(B) $a>0,\ b>0$.

(C) $a=0,\ b>0$.　　(D) $a=0,\ b<0$.

【答案】C

【解析】特征方程为 $\lambda^2+a\lambda+b=0$，特征根 $\lambda_{1,2}=\dfrac{-a\pm\sqrt{a^2-4b}}{2}$.

若 $a^2-4b>0$，则有两个不同实根，通解 $y=C_1\mathrm{e}^{\lambda_1 x}+C_2\mathrm{e}^{\lambda_2 x}$：两根中只要有一个非负，$x\to+\infty$ 时 y 无界；若两根都为负，$x\to-\infty$ 时 y 无界．故此时解在 $(-\infty,+\infty)$ 上必无界.

若 $a^2-4b=0$，则 $\lambda_1=\lambda_2=-\dfrac{a}{2}$，通解 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-ax/2}$，在 $(-\infty,+\infty)$ 上无界.

若 $a^2-4b<0$，则 $\lambda_{1,2}=-\dfrac{a}{2}\pm\dfrac{\sqrt{4b-a^2}}{2}\mathrm{i}$，通解为

$y=\mathrm{e}^{-ax/2}\left(C_1\cos\dfrac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x+C_2\sin\dfrac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x\right)$.

要使它在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界，必须 $a=0$（否则 $\mathrm{e}^{-ax/2}$ 在某一侧无界）；此时还须 $4b-a^2>0$，即 $b>0$.

故 $a=0,\ b>0$，选 (C).

（返回题目）

3.（2023）已知 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases} x=2t+|t|, \\ y=|t|\sin t \end{cases}$ 确定，则（　　）

(A) $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在.　　(B) $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

(C) $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在.　　(D) $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

【答案】C

【解析】由 $x=2t+|t|$ 知：当 $t\geq 0$ 时 $x=3t$，$y=t\sin t=\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}$；当 $t<0$ 时 $x=t$，

$y=-t\sin t=-x\sin x$. 即

$$y=f(x)=\begin{cases} \frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}, & x\geq 0, \\ -x\sin x, & x<0. \end{cases}$$

$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}-0}{x}=0$，$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{-x\sin x-0}{x}=0$，故 $f'(0)=0$.

$$f'(x)=\begin{cases} \frac{1}{3}\sin\frac{x}{3}+\frac{x}{9}\cos\frac{x}{3}, & x>0, \\ 0, & x=0, \\ -\sin x-x\cos x, & x<0. \end{cases}$$

且 $\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}f'(x)=0=f'(0)$，故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$f''_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{3}\sin\frac{x}{3}+\frac{x}{9}\cos\frac{x}{3}}{x}=\frac{1}{9}+\frac{1}{9}=\frac{2}{9}$,

$f''_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{-\sin x-x\cos x}{x}=-1-1=-2$.

左右二阶导数不相等，故 $f''(0)$ 不存在，选 (C).

（返回题目）

4. （2023） 已知 $a_n < b_n\ (n=1,2,\cdots)$．若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛，则“$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛”是“$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛”的（　　）

(A) 充分必要条件．　　(B) 充分不必要条件．

(C) 必要不充分条件．　　(D) 既不充分也不必要条件．

【答案】A

【解析】由 $a_n < b_n$ 知 $b_n - a_n > 0$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_n - a_n) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n - \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，

即正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_n - a_n)$ 收敛，从而它绝对收敛．

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n + \sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_n - a_n)$ 是两个绝对收敛级数之和，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛；

反之，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n - \sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_n - a_n)$ 也绝对收敛．

可见“$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛”与“$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛”互为充分必要条件，

故选 (A)．

（返回题目）

5. （2023） 已知 n 阶矩阵 A,B,C 满足 $ABC=O$，E 为 n 阶单位矩阵．记矩阵 $\begin{bmatrix} O & A \\ BC & E \end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix} AB & C \\ O & E \end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix} E & AB \\ AB & O \end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1,r_2,r_3，则（　　）

(A) $r_1 \le r_2 \le r_3$.　　(B) $r_1 \le r_3 \le r_2$.

(C) $r_3 \le r_1 \le r_2$.　　(D) $r_2 \le r_1 \le r_3$.

【答案】B

【解析】记 $I_1 = \begin{bmatrix} O & A \\ BC & E \end{bmatrix}$，$I_2 = \begin{bmatrix} AB & C \\ O & E \end{bmatrix}$，$I_3 = \begin{bmatrix} E & AB \\ AB & O \end{bmatrix}$，由 $ABC=O$ 可把它们分别写成

$I_1 = \begin{bmatrix} O & A \\ ABC & E \end{bmatrix}$，$I_2 = \begin{bmatrix} AB & C \\ ABC & E \end{bmatrix}$，$I_3 = \begin{bmatrix} E & AB \\ AB & ABC \end{bmatrix}$.

(1) 左乘 $\begin{bmatrix} E & -A \\ O & E \end{bmatrix}$：$\begin{bmatrix} E & -A \\ O & E \end{bmatrix}\begin{bmatrix} O & A \\ ABC & E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & O \\ ABC & E \end{bmatrix}$，故 $r_1 = r(I_1) = n$.

(2) 左乘 $\begin{bmatrix} E & -C \\ O & E \end{bmatrix}$：$\begin{bmatrix} E & -C \\ O & E \end{bmatrix}\begin{bmatrix} AB & C \\ ABC & E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AB & O \\ ABC & E \end{bmatrix}$，故 $r_2 = r(AB) + n \ge n = r_1$.

(3) 左乘 $\begin{bmatrix} E & O \\ -AB & E \end{bmatrix}$、右乘 $\begin{bmatrix} E & -AB \\ O & E \end{bmatrix}$ 得 $\begin{bmatrix} E & O \\ O & -(AB)^2 \end{bmatrix}$，故 $r_3 = n + r((AB)^2) \ge n = r_1$.

又 $r((AB)^2) \le r(AB)$，故 $r_3 = n + r((AB)^2) \le n + r(AB) = r_2$.

综上 $r_1 \le r_3 \le r_2$，选 (B)．

（返回题目）

6. （2023） 下列矩阵中不能相似于对角矩阵的是（　　）

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

(C) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

(D) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

【答案】D

【解析】选项 A：三个特征值 $1,2,3$ 互不相同，故必可相似对角化.

选项 B：实对称矩阵必可相似对角化.

选项 C：$\lambda=2$ 是二重特征值，而 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}-2E=\begin{bmatrix} -1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的秩为 1，$\lambda=2$ 的特征子空间维数为 $3-1=2$，等于其重数，故可对角化.

选项 D：$\lambda=2$ 是二重特征值，而 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}-2E=\begin{bmatrix} -1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的秩为 2，$\lambda=2$ 的特征子空间维数为 $3-2=1<2$，故不能对角化.

故选 (D).

（返回题目）

7.（2023） 已知向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$，$\beta_1=\begin{pmatrix}2\\5\\9\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$. 若 γ 既可由 α_1,α_2 线性表示，也可由 β_1,β_2 线性表示，则 $\gamma=$（　　）

(A) $k\begin{pmatrix}3\\3\\4\end{pmatrix}$, $k\in\mathbf{R}$.

(B) $k\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix}$, $k\in\mathbf{R}$.

(C) $k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix}$, $k\in\mathbf{R}$.

(D) $k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix}$, $k\in\mathbf{R}$.

【答案】D

【解析】设 $\gamma=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2=x_3\beta_1+x_4\beta_2$，即

$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2-x_3\beta_1-x_4\beta_2=O$.

对 $[\alpha_1,\alpha_2,-\beta_1,-\beta_2]=\begin{bmatrix}1&2&-2&-1\\2&1&-5&0\\3&1&-9&-1\end{bmatrix}$ 作初等行变换，化为行最简形 $\begin{bmatrix}1&0&0&3\\0&1&0&-1\\0&0&1&1\end{bmatrix}$，

故 $x_1=-3x_4$，$x_2=x_4$，$x_3=-x_4$，从而 $\gamma=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2=x_4(-3\alpha_1+\alpha_2)$.

而 $-3\alpha_1+\alpha_2=\begin{pmatrix}-3\\-6\\-9\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\-5\\-8\end{pmatrix}$，

故 $\gamma=k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix}$，其中 $k=-x_4\in\mathbf{R}$，选 (D).

（返回题目）

8. （2023） 设随机变量 X 服从参数为 **1** 的泊松分布，则 $E(|X-EX|)=$（　　）

(A) $1/\mathrm{e}$.　　(B) $1/2$.

(C) $2/\mathrm{e}$.　　(D) 1.

【答案】C

【解析】$X\sim P(1)$，$P\{X=k\}=\frac{1}{k!}\mathrm{e}^{-1}\ (k=0,1,2,\cdots)$，$EX=1$.

$$E(|X-EX|)=E|X-1|=\sum_{k=0}^{\infty}|k-1|\frac{\mathrm{e}^{-1}}{k!}$$

$$=\frac{1}{\mathrm{e}}+\sum_{k=1}^{\infty}(k-1)P\{X=k\}.$$

而 $$\sum_{k=1}^{\infty}(k-1)P\{X=k\}=\sum_{k=0}^{\infty}(k-1)P\{X=k\}-(0-1)P\{X=0\}$$

$$=E(X-1)+\frac{1}{\mathrm{e}}=0+\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

故 $E|X-EX|=\frac{1}{\mathrm{e}}+\frac{1}{\mathrm{e}}=\frac{2}{\mathrm{e}}$，选 (C).

（返回题目）

9. （2023） 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 的简单随机样本，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 为来自总体 $N(\mu_2,2\sigma^2)$ 的简单随机样本，且两样本相互独立．记 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$\bar{Y}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}Y_i$，$S_1^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，

$S_2^2=\frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(Y_i-\bar{Y})^2$，则（　　）

(A) $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$.　　(B) $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$.

(C) $\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$.　　(D) $\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$.

【答案】D

【解析】由样本方差的性质：$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，$\frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2}\sim\chi^2(m-1)$，

且两样本相互独立，故这两个 χ^2 变量也相互独立.

两独立的 χ^2 变量各除以自己的自由度后作商服从 F 分布：

$$\frac{\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2}/(n-1)}{\frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2}/(m-1)}=\frac{S_1^2/\sigma^2}{S_2^2/(2\sigma^2)}$$

$$=\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1).$$

故选 (D).

（返回题目）

10.（2023）设 X_1, X_2 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 $\sigma\ (\sigma > 0)$ 是未知参数．若 $\hat{\sigma} = a\,|\,X_1 - X_2|$ 为 σ 的无偏估计，则 $a =$（　　）

(A) $\sqrt{\pi}\,/\,2$.　　(B) $\sqrt{2\pi}\,/\,2$.

(C) $\sqrt{\pi}$.　　(D) $\sqrt{2\pi}$.

【答案】A

【解析】$Y = X_1 - X_2 \sim N(0, 2\sigma^2)$，其密度为 $\frac{1}{2\sqrt{\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-y^2/(4\sigma^2)}$，且 $\hat{\sigma} = a\,|\,Y|$.

由无偏估计的定义 $E(a\,|\,Y\,|\,) = \sigma$，而

$$E\,|\,Y\,|\, = \int_{-\infty}^{+\infty} |\,y\,| \frac{1}{2\sqrt{\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-y^2/(4\sigma^2)}\mathrm{d}y = 2\int_0^{+\infty} \frac{y}{2\sqrt{\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-y^2/(4\sigma^2)}\mathrm{d}y$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}\sigma}\Big[-2\sigma^2\mathrm{e}^{-y^2/(4\sigma^2)}\Big]_0^{+\infty}$$

$$= \frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

故 $a \cdot \frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}} = \sigma$，解得 $a = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$，选 (A).

（返回题目）

二、填空题（11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分．）

11.（2023）当 $x \to 0$ 时，函数 $f(x) = ax + bx^2 + \ln(1+x)$ 与 $g(x) = \mathrm{e}^{x^2} - \cos x$ 是等价无穷小，则 $ab =$ _____.

【答案】-2

【解析】当 $x \to 0$ 时，$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$，$\mathrm{e}^{x^2} = 1 + x^2 + o(x^2)$，$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$.

故分子 $ax + bx^2 + \ln(1+x) = (a+1)x + \left(b - \frac{1}{2}\right)x^2 + o(x^2)$，

分母 $\mathrm{e}^{x^2} - \cos x = \frac{3}{2}x^2 + o(x^2)$.

由等价无穷小，$\lim_{x \to 0} \frac{(a+1)x + \left(b - \frac{1}{2}\right)x^2 + o(x^2)}{\frac{3}{2}x^2 + o(x^2)} = 1$.

因分母是二阶无穷小，必须 $a + 1 = 0$；再由 $\frac{b - \frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = 1$ 得 $b = 2$.

故 $a = -1$，$b = 2$，$ab = -2$.

（返回题目）

12. （2023） 曲面 $z=x+2y+\ln(1+x^2+y^2)$ 在点 $(0,0,0)$ 处的切平面方程为 _____.

【答案】$x+2y-z=0$

【解析】令 $F(x,y,z)=x+2y+\ln(1+x^2+y^2)-z$，则

$F_x^{'}=1+\frac{2x}{1+x^2+y^2}$，$F_y^{'}=2+\frac{2y}{1+x^2+y^2}$，$F_z^{'}=-1$.

在点 $(0,0,0)$ 处，切平面的法向量为

$n=\{F_x^{'},F_y^{'},F_z^{'}\}|_{(0,0,0)}=\{1,2,-1\}$.

故所求切平面方程为 $1\cdot(x-0)+2\cdot(y-0)-1\cdot(z-0)=0$，

即 $x+2y-z=0$.

（返回题目）

13. （2023） 设 $f(x)$ 是周期为 **2** 的周期函数，且 $f(x)=1-x,\ x\in[0,1]$. 若 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$，

则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=$ _____.

【答案】0

【解析】题设级数只含余弦项，即 f 按偶函数延拓，周期 $2l=2$，故 $l=1$，

$a_n=\int_{-1}^{1}f(x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x=2\int_0^1(1-x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x$.

由于 $\int_0^1\cos n\pi x\,\mathrm{d}x=0\ (n\geq1)$，故 $a_n=-2\int_0^1 x\cos n\pi x\,\mathrm{d}x$.

分部积分：$\int_0^1 x\cos n\pi x\,\mathrm{d}x=\left[\frac{x\sin n\pi x}{n\pi}\right]_0^1-\int_0^1\frac{\sin n\pi x}{n\pi}\mathrm{d}x=\left[\frac{\cos n\pi x}{n^2\pi^2}\right]_0^1=\frac{(-1)^n-1}{n^2\pi^2}$.

于是 $a_n=\frac{2[1-(-1)^n]}{n^2\pi^2}$，当 $n=2k$ 时 $a_{2k}=0$.

故 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=0$.

（返回题目）

14. （2023） 设连续函数 $f(x)$ 满足：$f(x+2)-f(x)=x$，$\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=0$，则 $\int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x=$ _____.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】$\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x+\int_2^3 f(x)\mathrm{d}x$.

对第二个积分令 $t=x-2$，则

$\int_2^3 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 f(t+2)\mathrm{d}t=\int_0^1[f(t)+t]\mathrm{d}t$

$=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\frac{1}{2}$.

故 $\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\frac{1}{2}=\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x+\frac{1}{2}$

$=0+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$.

（返回题目）

15. （2023） 已知向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\gamma=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$ ．若 $\gamma^{\mathrm{T}}\alpha_i=\beta^{\mathrm{T}}\alpha_i\ (i=1,2,3)$，则 $k_1^2+k_2^2+k_3^2=$ _____.

【答案】$\frac{11}{9}$

【解析】注意 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 两两正交，且 $(\alpha_i,\alpha_i)=3$：

$(\alpha_1,\alpha_2)=-1+0+0+1=0$，$(\alpha_1,\alpha_3)=0+0-1+1=0$，$(\alpha_2,\alpha_3)=0-1+0+1=0$.

由 $\gamma^{\mathrm{T}}\alpha_i=\beta^{\mathrm{T}}\alpha_i$ 及 $\gamma=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$ 得 $3k_i=(\beta,\alpha_i)$.

其中 $(\beta,\alpha_1)=1+0+1-1=1$，$(\beta,\alpha_2)=-1-1+0-1=-3$，$(\beta,\alpha_3)=0+1-1-1=-1$，

故 $k_1=\frac{1}{3}$，$k_2=-1$，$k_3=-\frac{1}{3}$，

从而 $k_1^2+k_2^2+k_3^2=\frac{1}{9}+1+\frac{1}{9}=\frac{11}{9}$.

（返回题目）

16. （2023） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim B\left(1,\frac{1}{3}\right)$，$Y\sim B\left(2,\frac{1}{2}\right)$，则 $P\{X=Y\}=$ _____.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】$P\{X=Y\}=P\{X=0,Y=0\}+P\{X=1,Y=1\}$

$=P\{X=0\}P\{Y=0\}+P\{X=1\}P\{Y=1\}$（$X$ 与 Y 相互独立）

其中 $P\{X=0\}=\frac{2}{3}$，$P\{X=1\}=\frac{1}{3}$，$P\{Y=0\}=\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$，

$P\{Y=1\}=\mathrm{C}_2^1\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$.

故 $P\{X=Y\}=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}$

$=\frac{1}{3}$.

（返回题目）

三、解答题（17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

17.（2023）设曲线 $y=y(x)\ (x>0)$ 经过点 $(1,2)$，该曲线上任一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距．

(I) 求 $y(x)$；

(II) 求函数 $f(x)=\int_1^x y(t)\,\mathrm{d}t$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最大值．

【答案】（I）$y=x(2-\ln x)$；（II）最大值 $\frac{\mathrm{e}^4-5}{4}$

【解析】（I）设点 (x,y) 处的切线为 $Y-y=y'(X-x)$，令 $X=0$，得它在 y 轴上的截距为 $y-xy'$．

由题意 $x=y-xy'$，即 $y'-\frac{1}{x}y=-1$（$x>0$），亦即 $\left(\frac{y}{x}\right)'=-\frac{1}{x}$．

积分得 $\frac{y}{x}=C-\ln x$，即 $y=x(C-\ln x)$．

又曲线过点 $(1,2)$，即 $y(1)=2$，得 $C=2$，故 $y=x(2-\ln x)$．

（II）$f(x)=\int_1^x y(t)\mathrm{d}t$，故 $f'(x)=x(2-\ln x)$（$x>0$）．

当 $0<x<\mathrm{e}^2$ 时 $f'(x)>0$，当 $x>\mathrm{e}^2$ 时 $f'(x)<0$，故 f 在 $x=\mathrm{e}^2$ 处取得最大值．

$$f(\mathrm{e}^2)=\int_1^{\mathrm{e}^2}x(2-\ln x)\mathrm{d}x=\left[x^2-\frac{x^2}{2}\ln x+\frac{x^2}{4}\right]_1^{\mathrm{e}^2}$$

$$=\left(\mathrm{e}^4-\mathrm{e}^4+\frac{\mathrm{e}^4}{4}\right)-\left(1-0+\frac{1}{4}\right)=\frac{\mathrm{e}^4}{4}-\frac{5}{4}.$$

（返回题目）

18.（2023）求函数 $f(x,y)=(y-x^2)(y-x^3)$ 的极值．

【答案】$f\left(\frac{2}{3},\frac{10}{27}\right)=-\frac{4}{729}$ 为极小值，无极大值

【解析】$f'_x=x(5x^3-2y-3xy)=0$，$f'_y=2y-x^3-x^2=0$．

当 $x=0$ 时由 $f'_y=0$ 得 $y=0$；当 $x\neq 0$ 时，把 $2y=x^3+x^2$ 代入第一式消去 y，得 $3x^2-5x+2=0$，即 $x=\frac{2}{3}$ 或 $x=1$．

故驻点为 $(0,0)$，$\left(\frac{2}{3},\frac{10}{27}\right)$，$(1,1)$．

又 $A=f''_{xx}=20x^3-6xy-2y$，$B=f''_{xy}=-3x^2-2x$，$C=f''_{yy}=2$，记 $\Delta=B^2-AC$．

在 $(0,0)$ 处 $\Delta=0$，充分条件失效，用定义判定：取 $y=0$，则 $f(x,0)=x^5$ 在 $x=0$ 两侧异号，故 $(0,0)$ 不是极值点．

在 $(1,1)$ 处 $A=12$，$B=-5$，$C=2$，$\Delta=25-24=1>0$，不是极值点．

在 $\left(\frac{2}{3},\frac{10}{27}\right)$ 处 $A=\frac{100}{27}>0$，$B=-\frac{8}{3}$，$C=2$，$\Delta=\frac{64}{9}-\frac{200}{27}=-\frac{8}{27}<0$，取极小值．

$f\left(\frac{2}{3},\frac{10}{27}\right)=\left(\frac{10}{27}-\frac{4}{9}\right)\left(\frac{10}{27}-\frac{8}{27}\right)=\left(-\frac{2}{27}\right)\cdot\frac{2}{27}=-\frac{4}{729}$．

故 f 在点 $\left(\frac{2}{3},\frac{10}{27}\right)$ 处取得极小值 $-\frac{4}{729}$，无极大值．

（返回题目）

19.（2023）设空间有界区域 Ω 由柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=0$ 和 $x+z=1$ 围成，Σ 为 Ω 边界面的外侧，计算曲面积分

$I=\oiint_{\Sigma} 2xz\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+xz\cos y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3yz\sin x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

【答案】$\frac{5\pi}{4}$

【解析】由高斯公式

$I=\iiint_{\Omega}\left[\frac{\partial(2xz)}{\partial x}+\frac{\partial(xz\cos y)}{\partial y}+\frac{\partial(3yz\sin x)}{\partial z}\right]\mathrm{d}v=\iiint_{\Omega}(2z-xz\sin y+3y\sin x)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$

Ω 关于 xOz 面对称，而 $-xz\sin y+3y\sin x$ 是 y 的奇函数，故这一部分的积分为 0.

又 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\le 1,\ 0\le z\le 1-x\}$，于是

$I=2\iiint_{\Omega} z\,\mathrm{d}v=2\iint_{x^2+y^2\le 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_0^{1-x} z\,\mathrm{d}z=\iint_{x^2+y^2\le 1}(1-x)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

用极坐标：$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(1-r\cos\theta)^2 r\,\mathrm{d}r=\int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{2}-\frac{2}{3}\cos\theta+\frac{1}{4}\cos^2\theta\right)\mathrm{d}\theta.$

其中 $\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}\mathrm{d}\theta=\pi$，$\int_0^{2\pi}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta=0$，$\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\pi$，

故 $I=\pi+\frac{\pi}{4}=\frac{5\pi}{4}$.

（返回题目）

20.（2023）设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上具有 2 阶连续导数．证明：

(I) 若 $f(0)=0$，则存在 $\xi\in(-a,a)$，使得 $f''(\xi)=\frac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$；

(II) 若 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 内取得极值，则存在 $\eta\in(-a,a)$，使得 $|f''(\eta)|\geq\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$.

【解析】（I）由泰勒公式（$f(0)=0$）

$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\eta)}{2!}x^2=f'(0)x+\frac{f''(\eta)}{2!}x^2$，其中 η 介于 0 与 x 之间.

分别取 $x=a$ 与 $x=-a$：

$f(a)=f'(0)a+\frac{f''(\eta_1)}{2}a^2$，$0<\eta_1<a$；

$f(-a)=-f'(0)a+\frac{f''(\eta_2)}{2}a^2$，$-a<\eta_2<0$.

两式相加得 $f(a)+f(-a)=\frac{a^2}{2}\left[f''(\eta_1)+f''(\eta_2)\right]$.

$f''(x)$ 在 $[\eta_2,\eta_1]$ 上连续，设其最小值为 m、最大值为 M，则

$m\leq\frac{1}{2}\left[f''(\eta_1)+f''(\eta_2)\right]\leq M$.

由介值定理，存在 $\xi\in[\eta_2,\eta_1]\subset(-a,a)$，使 $f''(\xi)=\frac{1}{2}\left[f''(\eta_1)+f''(\eta_2)\right]$，

故 $f''(\xi)=\frac{1}{a^2}\left[f(a)+f(-a)\right]$.

（II）设 $f(x)$ 在 $x_0\in(-a,a)$ 内取得极值，则 $f'(x_0)=0$，由泰勒公式

$f(x)=f(x_0)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-x_0)^2$，其中 ξ 介于 x_0 与 x 之间.

分别取 $x=-a$ 与 $x=a$：

$f(-a)=f(x_0)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(a+x_0)^2$，$-a<\xi_1<x_0$；

$f(a)=f(x_0)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(a-x_0)^2$，$x_0<\xi_2<a$.

两式相减并取绝对值：

$$|f(a)-f(-a)|=\left|\frac{f''(\xi_2)}{2}(a-x_0)^2-\frac{f''(\xi_1)}{2}(a+x_0)^2\right|\leq\frac{|f''(\xi_2)|}{2}(a-x_0)^2+\frac{|f''(\xi_1)|}{2}(a+x_0)^2.$$

$|f''(x)|$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上连续，设其最大值为 M，则存在 $\eta\in[\xi_1,\xi_2]\subset(-a,a)$ 使 $|f''(\eta)|=M$，于是

$|f(a)-f(-a)|\leq\frac{M}{2}\left[(a-x_0)^2+(a+x_0)^2\right]=\frac{M}{2}\left(2a^2+2x_0^2\right)\leq 2a^2|f''(\eta)|$，

即 $|f''(\eta)|\geq\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$.

（返回题目）

21.（2023） 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3$，

$g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+y_3^2+2y_2y_3$.

(I) 求可逆变换 $x=Py$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)$；

(II) 是否存在正交变换 $x=Qy$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)$？

【答案】（I）$P=\begin{bmatrix}1&-1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$；（II）不存在

【解析】记 $f=x^{\mathrm{T}}Ax$，$g=y^{\mathrm{T}}By$，其中

$A=\begin{bmatrix}1&1&-1\\1&2&0\\-1&0&2\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&1\end{bmatrix}$.

（I）用配方法化二次型为规范形：

$f=x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3=(x_1+x_2-x_3)^2+x_2^2+x_3^2+2x_2x_3$

$=(x_1+x_2-x_3)^2+(x_2+x_3)^2=z_1^2+z_2^2$，

其中 $z_1=x_1+x_2-x_3$，$z_2=x_2+x_3$，$z_3=x_3$，即 $x_1=z_1-z_2+2z_3$，$x_2=z_2-z_3$，$x_3=z_3$.

又 $g=y_1^2+y_2^2+y_3^2+2y_2y_3=y_1^2+(y_2+y_3)^2=z_1^2+z_2^2$，

其中 $z_1=y_1$，$z_2=y_2+y_3$，$z_3=y_3$.

故 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1&2\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}$.

取 $P=\begin{bmatrix}1&-1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$（$|P|=1\neq 0$），则在可逆变换 $x=Py$ 下，f 化为 g.

（II）不存在这样的正交矩阵 Q.

若存在正交变换 $x=Qy$ 使 $f=x^{\mathrm{T}}Ax=y^{\mathrm{T}}Q^{\mathrm{T}}AQy=g=y^{\mathrm{T}}By$，

则 $B=Q^{\mathrm{T}}AQ$，即 A 与 B 既相似又合同，从而特征值相同.

B 的特征值：$|B-\lambda E|=\begin{vmatrix}1-\lambda&0&0\\0&1-\lambda&1\\0&1&1-\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)(2-\lambda)(-\lambda)=0$，即 $0,1,2$.

而 $|A-E|=\begin{vmatrix}0&1&-1\\1&1&0\\-1&0&1\end{vmatrix}=-2\neq 0$，说明 $\lambda=1$ 不是 A 的特征值，

故 A 与 B 的特征值不同，二者不相似，即不存在这样的正交变换.

（返回题目）

22.（2023）设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}(x^2+y^2), & x^2+y^2\le 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(I) 求 X 与 Y 的协方差；

(II) X 与 Y 是否相互独立？

(III) 求 $Z=X^2+Y^2$ 的概率密度.

【答案】(I) 0；(II) 不独立；(III) $f_Z(z)=2z\ (0\le z\le 1)$，其他为 0

【解析】（I）积分区域 $x^2+y^2\le 1$ 关于坐标轴对称，而被积函数是 x（或 y）的奇函数，故

$E(X)=\iint_{x^2+y^2\le 1} x\cdot\frac{2}{\pi}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，同理 $E(Y)=0$，

$E(XY)=\iint_{x^2+y^2\le 1} xy\cdot\frac{2}{\pi}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$.

故 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$.

（II）当 $-1\le x\le 1$ 时，

$f_X(x)=\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{2}{\pi}(x^2+y^2)\mathrm{d}y=\frac{2}{\pi}\left[2x^2\sqrt{1-x^2}+\frac{2}{3}(1-x^2)^{3/2}\right]=\frac{4}{3\pi}(1+2x^2)\sqrt{1-x^2}$；

当 $|x|>1$ 时 $f_X(x)=0$. 由对称性 $f_Y(y)=\frac{4}{3\pi}(1+2y^2)\sqrt{1-y^2}\ (-1\le y\le 1)$.

由于 $f(0,0)=0$，而 $f_X(0)f_Y(0)=\left(\frac{4}{3\pi}\right)^2\ne 0$，故 $f(x,y)\ne f_X(x)f_Y(y)$，

所以 X 与 Y 不相互独立.

（III）当 $z<0$ 时 $F_Z(z)=0$；当 $z\ge 1$ 时 $F_Z(z)=1$；当 $0\le z<1$ 时

$F_Z(z)=P\{X^2+Y^2\le z\}=\iint_{x^2+y^2\le z}\frac{2}{\pi}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{2}{\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{z}}r^3\mathrm{d}r=z^2$.

故 Z 的概率密度为 $f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}2z, & 0\le z\le 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

（返回题目）

2024 年　数学（一）试题解析

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的．

1.（2024） 已知函数 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{\cos t}\,\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^{\sin x}\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t$，则（　　）

(A) $f(x)$ 为奇函数，$g(x)$ 为偶函数.　　(B) $f(x)$ 为偶函数，$g(x)$ 为奇函数.

(C) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数.　　(D) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为偶函数.

【答案】C

【解析】$\mathrm{e}^{\cos t}$ 是 t 的偶函数，而偶函数从 0 起算的变上限积分是奇函数，故 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{\cos t}\,\mathrm{d}t$ 为奇函数.

对 $g(x)=\int_0^{\sin x}\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t$，有 $g(-x)=\int_0^{\sin(-x)}\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t=\int_0^{-\sin x}\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t$.

令 $t=-u$，则 $\mathrm{d}t=-\mathrm{d}u$，得 $g(-x)=-\int_0^{\sin x}\mathrm{e}^{u^2}\,\mathrm{d}u=-g(x)$，故 $g(x)$ 也是奇函数.

也可看作复合：$G(u)=\int_0^u \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t$ 为奇函数，$u=\sin x$ 为奇函数，奇函数与奇函数复合仍为奇函数；若内层 $u(x)$ 为偶函数，则 $g(x)$ 直接就是偶函数.

所以 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数．故选 (C).

（返回题目）

2.（2024） 设 $P=P(x,y,z)$，$Q=Q(x,y,z)$ 均为连续函数，Σ 为曲面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}\,(x\geq 0,y\geq 0)$ 的上侧，则 $\iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=$（　　）

(A) $\iint_\Sigma\left(\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(B) $\iint_\Sigma\left(-\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(C) $\iint_\Sigma\left(\frac{x}{z}P-\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(D) $\iint_\Sigma\left(-\frac{x}{z}P-\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

【答案】A

【解析】Σ 取上侧，$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$．由第二型曲面积分的投影公式（上侧取负号）

$\iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\iint_\Sigma\left[P\left(-\frac{\partial z}{\partial x}\right)+Q\left(-\frac{\partial z}{\partial y}\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

由 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 得 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{x}{z}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{y}{z}$，于是 $-\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{x}{z}$，$-\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y}{z}$.

故原式 $=\iint_\Sigma\left(\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$．故选 (A).

（返回题目）

3. （2024） 已知幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数为 $\ln(2+x)$，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} n a_{2n} =$（　　）

(A) $-1/6$　　(B) $-1/3$

(C) $1/6$　　(D) $1/3$

【答案】A

【解析】由 $\ln(2+x) = \ln 2 + \ln\left(1+\frac{x}{2}\right)$ 及 $\ln(1+t) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}\frac{t^n}{n}$ 得

$$\ln(2+x) = \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}\frac{1}{n}\left(\frac{x}{2}\right)^n = \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n\cdot 2^n}x^n,\ -2 < x \le 2.$$

与 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 比较系数得 $a_0 = \ln 2$，$a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n\cdot 2^n}$ $(n = 1, 2, \cdots)$，

于是 $a_{2n} = \frac{(-1)^{2n-1}}{2n\cdot 2^{2n}} = -\frac{1}{2n\cdot 4^n}$，

$$\sum_{n=0}^{\infty} n a_{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} n\left(-\frac{1}{2n\cdot 4^n}\right) = -\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4^n} = -\frac{1}{2}\cdot\frac{1/4}{1-1/4} = -\frac{1}{6}.$$

故选 (A).

（返回题目）

4. （2024） 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内有定义，$\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0$，则（　　）

(A) 当 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} = m$ 时，$f'(0) = m$.　　(B) 当 $f'(0) = m$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} = m$.

(C) 当 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x) = m$ 时，$f'(0) = m$.　　(D) 当 $f'(0) = m$ 时，$\lim\limits_{x\to 0} f'(x) = m$.

【答案】B

【解析】由 $f'(0) = m$ 存在知 f 在 $x = 0$ 处可导，从而连续，又 $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$，故 $f(0) = \lim_{x\to 0} f(x) = 0$.

此时 $f'(0) = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} = m$，即 (B) 成立.

(A) 不成立：$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} = m$ 只保证 $f(x) = mx + o(x)$；若 $f(0) \neq 0$（f 不连续），则 $f'(0)$ 不存在.

(C) 不成立：取 $f(x) = mx\ (x \neq 0)$，$f(0) = 1$，则 $\lim_{x\to 0} f'(x) = m$，但 f 在 0 处不连续，$f'(0)$ 不存在.

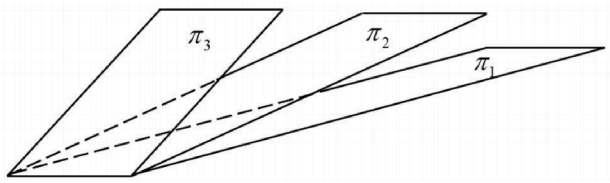
(D) 不成立：导数存在不蕴含导函数连续，如 $f(x) = x^2\sin\frac{1}{x}\ (x \neq 0)$，$f(0) = 0$，则 $f'(0) = 0$，而 $\lim_{x\to 0} f'(x)$ 不存在.

故选 (B).

（返回题目）

5.（2024）在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，三张平面 $\pi_i: a_ix+b_iy+c_iz=d_i$（$i=1,2,3$）位置关系如图所示，记 $\alpha_i=(a_i,b_i,c_i)$，$\beta_i=(a_i,b_i,c_i,d_i)$，

若 $r\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}=m$，$r\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{pmatrix}=n$，则（　　）



(A) $m=1,\ n=2$.　　(B) $m=n=2$.

(C) $m=2,\ n=3$.　　(D) $m=n=3$.

【答案】B

【解析】由题图，三张平面两两相交于不同的直线，且三者相交于同一条直线（不重合），故方程组

$$\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1z=d_1,\\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2,\\ a_3x+b_3y+c_3z=d_3\end{cases}$$

有无穷多解，且解集是一条直线（不是一张平面），因此系数矩阵与增广矩阵的秩相等且都小于 3.

任何两张平面都不平行，故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 两两线性无关，$r(\alpha_i,\alpha_j)=2\ (i\neq j)$，从而三个法向量必线性相关，得 $r\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}=2$，即 $m=2$.

解集是一条直线，说明自由未知量只有 1 个，故 $r\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{pmatrix}=3-1=2$，即 $n=2$.

所以 $m=n=2$. 故选 (B).

（返回题目）

6. （2024） 设向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}a\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\b\\a\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\a\\-1\\1\end{pmatrix}$，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，且其中任意两个向量均线性无关，则（　　）

(A) $a=1,\ b\neq -1$　　(B) $a=1,\ b=-1$

(C) $a\neq -2,\ b=2$　　(D) $a=-2,\ b=2$

【答案】D

【解析】以三向量为列作初等行变换：

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&1&a\\-1&b&-1\\1&a&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&a\\0&1-a&1-a^2\\0&b+1&a-1\\0&a-1&1-a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&a\\0&1-a&1-a^2\\0&b+1&a-1\\0&0&2-a-a^2\end{pmatrix}.$$

三向量线性相关且任意两个线性无关，故 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$，且 $r(\alpha_i,\alpha_j)=2\ (i\neq j)$.

① 当 $a=1$ 时，$\alpha_1=(1,1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(1,1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，二者线性相关，不合题意.

② 当 $a\neq 1$ 时，用 $1-a$ 除第二行后再消元：

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\to\begin{pmatrix}1&1&a\\0&1&1+a\\0&b+1&a-1\\0&0&a+2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&a\\0&1&1+a\\0&0&-b(a+1)-2\\0&0&a+2\end{pmatrix}.$$

要使秩为 2，必须 $a+2=0$ 且 $-b(a+1)-2=0$，解得 $a=-2$，$b=2$.

此时 $r=2$，三向量线性相关且任意两个线性无关，符合题意. 故选 (D).

（返回题目）

7. （2024） 设 A 是秩为 **2** 的 **3** 阶矩阵，α 是满足 $A\alpha=0$ 的非零向量，若对满足 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha=0$ 的任意向量 β，均有 $A\beta=\beta$，则（　　）

(A) A^3 的迹为 2.　　(B) A^3 的迹为 5.

(C) A^5 的迹为 7.　　(D) A^5 的迹为 9.

【答案】A

【解析】由 $r(A)=2$ 知 $Ax=0$ 的基础解系只含 1 个向量，即特征值 0 只有一个线性无关的特征向量；

而 $A\alpha=0=0\cdot\alpha$，$\alpha\neq 0$，故 α 是 $\lambda_1=0$ 的特征向量，且 $\lambda=0$ 的几何重数为 1.

满足 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha=0$ 的向量构成与 α 正交的 2 维子空间，取它的一组基 β_1,β_2.

由题设 $A\beta_i=\beta_i=1\cdot\beta_i\ (i=1,2)$，且 β_1,β_2 线性无关，故 $\lambda_2=\lambda_3=1$.

于是 A 的特征值为 $0,1,1$，从而 A^n 的特征值为 $0^n,1,1$，$\mathrm{tr}(A^n)=0+1+1=2$.

特别地 A^3 的迹为 2. 故选 (A).

（返回题目）

8. （2024） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 是服从 $N(0,2)$ 的正态分布，Y 是服从 $N(-2,2)$ 的正态分布，若 $P\{2X+Y<a\}=P\{X>Y\}$，则 $a=$（　　）

(A) $-2-\sqrt{10}$　　(B) $-2+\sqrt{10}$

(C) $-2-\sqrt{6}$　　(D) $-2+\sqrt{6}$

【答案】B

【解析】$X\sim N(0,2)$，$Y\sim N(-2,2)$，且 X,Y 相互独立.

$E(2X+Y)=2EX+EY=0+(-2)=-2$，$D(2X+Y)=4DX+DY=4\times 2+2=10$，故 $2X+Y\sim N(-2,10)$.

$E(X-Y)=EX-EY=0-(-2)=2$，$D(X-Y)=DX+DY=2+2=4$，故 $X-Y\sim N(2,4)$.

于是 $P\{2X+Y<a\}=P\left\{\frac{2X+Y+2}{\sqrt{10}}<\frac{a+2}{\sqrt{10}}\right\}=\Phi\left(\frac{a+2}{\sqrt{10}}\right)$，

$P\{X>Y\}=P\{X-Y>0\}=1-\Phi\left(\frac{0-2}{2}\right)=1-\Phi(-1)=\Phi(1)$.

由两概率相等得 $\frac{a+2}{\sqrt{10}}=1$，即 $a=\sqrt{10}-2$. 故选 (B).

（返回题目）

9. （2024） 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2(1-x), & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 在 $X=x$ 的条件下，Y 在区间 $(x,1)$ 上服从均匀分布，则 $\operatorname{cov}(X,Y)=$（　　）

(A) $-1/36$　　(B) $-1/72$

(C) $1/72$　　(D) $1/36$

【答案】D

【解析】由题设 $f(x)=2(1-x)\ (0<x<1)$，在 $X=x$ 的条件下 $Y\sim U(x,1)$，故 $f_{Y\mid X}(y\mid x)=\frac{1}{1-x}\ (x<y<1)$.

联合密度 $f(x,y)=f(x)f_{Y\mid X}(y\mid x)=2(1-x)\cdot\frac{1}{1-x}=2$，$0<x<y<1$.

$EX=\int_0^1 2x(1-x)\,\mathrm{d}x=2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}$，

$EY=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^1 2y\,\mathrm{d}y=\int_0^1(1-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$，

$E(XY)=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^1 2xy\,\mathrm{d}y=\int_0^1 x(1-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}$，

故 $\operatorname{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=\frac{1}{4}-\frac{2}{9}=\frac{1}{36}$. 故选 (D).

（返回题目）

10.（2024）设随机变量 X 和 Y 相互独立，且都服从参数为 λ 的指数分布，令 $Z=|X-Y|$，则下列与 Z 服从同一分布的是（　　）

(A) $X+Y$　　(B) $(X+Y)/2$

(C) $2X$　　(D) X

【答案】D

【解析】X,Y 独立且 $f_X(x)=\lambda e^{-\lambda x}\ (x>0)$，故联合密度 $f(x,y)=\lambda^2 e^{-\lambda(x+y)}\ (x>0,y>0)$.

设 $Z=|X-Y|$ 的分布函数为 $F_Z(z)$. 当 $z<0$ 时 $F_Z(z)=0$；当 $z\geq 0$ 时，由 X,Y 地位的对称性

$F_Z(z)=P\{-z\leq X-Y\leq z\}=2P\{0\leq X-Y\leq z\}=2\int_0^{+\infty}\lambda e^{-\lambda y}\,dy\int_y^{y+z}\lambda e^{-\lambda x}\,dx$.

内层积分 $\int_y^{y+z}\lambda e^{-\lambda x}\,dx=e^{-\lambda y}-e^{-\lambda(y+z)}$，于是

$F_Z(z)=2\int_0^{+\infty}\lambda e^{-\lambda y}\left[e^{-\lambda y}-e^{-\lambda(y+z)}\right]dy=2\int_0^{+\infty}\lambda e^{-2\lambda y}\,dy-2e^{-\lambda z}\int_0^{+\infty}\lambda e^{-2\lambda y}\,dy$.

而 $\int_0^{+\infty}\lambda e^{-2\lambda y}\,dy=\frac{1}{2}$，故 $F_Z(z)=1-e^{-\lambda z}\ (z\geq 0)$，

即 $Z\sim E(\lambda)$，与 X 服从同一分布. 故选 (D).

（返回题目）

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分.

11.（2024）若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+ax^2)^{\sin x}-1}{x^3}=6$，则 $a=$ _____.

【答案】6

【解析】这是 1^∞ 型极限，先化为指数形式：$(1+ax^2)^{\sin x}=e^{\sin x\cdot\ln(1+ax^2)}$.

由 $e^u-1\sim u\ (u\to 0)$ 得

$\lim_{x\to 0}\frac{(1+ax^2)^{\sin x}-1}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin x\ln(1+ax^2)}-1}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x\ln(1+ax^2)}{x^3}$.

再用 $\sin x\sim x$，$\ln(1+ax^2)\sim ax^2$，得

原式 $=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot ax^2}{x^3}=a$.

已知该极限为 6，故 $a=6$.

（返回题目）

12. （2024） $z=f(u,v)$ 有二阶连续导数，$\mathrm{d}f|_{(1,1)}=3\,\mathrm{d}u+4\,\mathrm{d}v$，$y=f(\cos x,1+x^2)$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=$ _____.

【答案】5

【解析】由 $\mathrm{d}f|_{(1,1)}=3\,\mathrm{d}u+4\,\mathrm{d}v$ 是全微分，得 $f_u'(1,1)=3$，$f_v'(1,1)=4$.

令 $u=\cos x$，$v=1+x^2$，则 $y=f(u,v)$，由链式法则

$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f_1'\cdot(-\sin x)+f_2'\cdot 2x$.

再对 x 求导（f_1',f_2' 仍是 u,v 的函数）：

$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\left[f_{11}''(-\sin x)+f_{12}''\cdot 2x\right](-\sin x)+f_1'\cdot(-\cos x)+\left[f_{21}''(-\sin x)+f_{22}''\cdot 2x\right]\cdot 2x+f_2'\cdot 2$.

当 $x=0$ 时 $u=1$，$v=1$，$\sin 0=0$，$\cos 0=1$，故

$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=f_1'(1,1)\cdot(-1)+f_2'(1,1)\cdot 2=-3+8=5$.

（返回题目）

13. （2024） 若函数 $f(x)=x+1$，若 $f(x)=\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx$，$x\in[0,\pi]$，则极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\sin a_{2n-1}=$ _____.

【答案】$-\dfrac{1}{\pi}$

【解析】$f(x)=x+1$ 在 $[0,\pi]$ 上展成余弦级数（即作偶延拓），当 $n\geq 1$ 时 $\int_0^{\pi}\cos nx\,\mathrm{d}x=0$，故

$a_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x+1)\cos nx\,\mathrm{d}x=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos nx\,\mathrm{d}x$.

分部积分得 $\int_0^{\pi}x\cos nx\,\mathrm{d}x=\left[\dfrac{x\sin nx}{n}+\dfrac{\cos nx}{n^2}\right]_0^{\pi}=\dfrac{(-1)^n}{n^2}-\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{(-1)^n-1}{n^2}$.

于是 $a_n=\dfrac{2}{n^2\pi}\left[(-1)^n-1\right]$. 取 $n=2k-1$（此时 $(-1)^n=-1$）得 $a_{2k-1}=-\dfrac{4}{(2k-1)^2\pi}$.

故 $a_{2n-1}=-\dfrac{4}{(2n-1)^2\pi}\to 0$，用 $\sin u\sim u$ 得

$\lim\limits_{n\to\infty}n^2\sin a_{2n-1}=\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(-\dfrac{4}{(2n-1)^2\pi}\right)=-\dfrac{4}{\pi}\cdot\dfrac{1}{4}=-\dfrac{1}{\pi}$.

（返回题目）

14. （2024） 微分方程 $y'=\dfrac{1}{(x+y)^2}$，满足条件 $y(1)=0$ 的解为 _____.

【答案】$\arctan(x+y)=y+\frac{\pi}{4}$

【解析】令 $u=x+y$，则 $y=u-x$，$y'=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-1$，代入原方程得

$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-1=\frac{1}{u^2}$，即 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{1+u^2}{u^2}$.

分离变量：$\frac{u^2}{1+u^2}\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$，两边积分得

$u-\arctan u=x+C$.

回代 $u=x+y$，得 $x+y-\arctan(x+y)=x+C$，即 $y-\arctan(x+y)=C$.

由 $y(1)=0$ 得 $C=0-\arctan 1=-\frac{\pi}{4}$，故特解为 $y-\arctan(x+y)=-\frac{\pi}{4}$，

即 $\arctan(x+y)=y+\frac{\pi}{4}$.

（返回题目）

15. （2024） 设实矩阵 $A=\begin{pmatrix}a+1 & a\\ a & a\end{pmatrix}$，若对任意实向量 $\alpha=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}$，

$(\alpha^{\mathrm{T}}A\beta)^2\leq\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha\,\beta^{\mathrm{T}}A\beta$ 都成立，则 a 的取值范围 _____.

【答案】$[0,+\infty)$

【解析】A 是实对称矩阵，故存在正交矩阵 Q，使 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}=\Lambda$，即 $A=Q\Lambda Q^{\mathrm{T}}$.

题设不等式对任意 α,β 成立，即 $(\alpha^{\mathrm{T}}A\beta)^2\leq\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha\cdot\beta^{\mathrm{T}}A\beta$.

记 $\alpha_1=Q^{\mathrm{T}}\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\ a_2\end{pmatrix}$，$\beta_1=Q^{\mathrm{T}}\beta=\begin{pmatrix}b_1\\ b_2\end{pmatrix}$，代入得

$(\lambda_1a_1b_1+\lambda_2a_2b_2)^2\leq(\lambda_1a_1^2+\lambda_2a_2^2)(\lambda_1b_1^2+\lambda_2b_2^2)$.

展开并消去两边相同的 $\lambda_1^2a_1^2b_1^2+\lambda_2^2a_2^2b_2^2$，得

$2\lambda_1\lambda_2a_1a_2b_1b_2\leq\lambda_1\lambda_2(a_1^2b_2^2+a_2^2b_1^2)$，即 $\lambda_1\lambda_2(a_1b_2-a_2b_1)^2\geq0$.

由 α,β 的任意性（$a_1b_2-a_2b_1$ 可取非零值），必须 $\lambda_1\lambda_2\geq0$，

等价于 $|A|=\begin{vmatrix}a+1 & a\\ a & a\end{vmatrix}=(a+1)a-a^2=a\geq0$.

故 a 的取值范围是 $[0,+\infty)$.

（返回题目）

16.（2024）随机试验每次成功的概率为 p，现进行三次独立重复实验，已知至少成功一次的条件下全部成功的概率为 $\frac{4}{13}$，则 $p=$ _____.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】设事件 A 为"三次试验全部成功"，事件 B 为"至少成功一次"，所求为条件概率

$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{p^3}{1-(1-p)^3}$.

由 $\frac{p^3}{1-(1-p)^3}=\frac{4}{13}$ 得 $13p^3=4\left[1-(1-p)^3\right]$,

即 $13p^3=4(3p-3p^2+p^3)$，整理得 $9p^3+12p^2-12p=0$.

因 $p>0$，约去 $3p$ 得 $3p^2+4p-4=0$，即 $(3p-2)(p+2)=0$，

故 $p=\frac{2}{3}$（$p=-2$ 舍去）.

（返回题目）

三、解答题：17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.（2024）已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid\sqrt{1-y^2}\le x\le 1,\ -1\le y\le 1\}$，计算

$$\iint_D\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}\sigma.$$

【解析】D 关于 x 轴对称，而被积函数 $\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 关于 y 是偶函数，故

$\iint_D\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}\sigma=2\iint_{D_1}\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}\sigma$，其中 $D_1=\{(x,y)\mid\sqrt{1-y^2}\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}$.

D_1 是单位圆外、直线 $x=1$ 以内的第一象限部分．用极坐标 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$\mathrm{d}\sigma=r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$，

被积函数 $\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}=\cos\theta$，且 $\theta\in[0,\pi/4]$ 时 $1\le r\le\frac{1}{\cos\theta}$，$\theta\in[\pi/4,\pi/2]$ 时 $1\le r\le\frac{1}{\sin\theta}$．故

$$\text{原式}=2\left[\int_0^{\pi/4}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\int_1^{\frac{1}{\cos\theta}}r\,\mathrm{d}r+\int_{\pi/4}^{\pi/2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\int_1^{\frac{1}{\sin\theta}}r\,\mathrm{d}r\right]$$

$$=\int_0^{\pi/4}\left(\frac{1}{\cos^2\theta}-1\right)\cos\theta\,\mathrm{d}\theta+\int_{\pi/4}^{\pi/2}\left(\frac{1}{\sin^2\theta}-1\right)\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{\pi/4}(\sec\theta-\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta+\int_{\pi/4}^{\pi/2}\left(\frac{\cos\theta}{\sin^2\theta}-\cos\theta\right)\mathrm{d}\theta$$

$$=-\int_0^{\pi/2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta+\int_0^{\pi/4}\sec\theta\,\mathrm{d}\theta+\int_{\pi/4}^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}(\sin\theta)}{\sin^2\theta}$$

$$=-1+\ln(\sqrt{2}+1)+\left(-\frac{1}{\sin\theta}\right)\Big|_{\pi/4}^{\pi/2}=-1+\ln(\sqrt{2}+1)+(\sqrt{2}-1)=\ln(\sqrt{2}+1)+\sqrt{2}-2.$$

（原书第四行漏写第二个 $-\int_{\pi/4}^{\pi/2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，此处并为 $-\int_0^{\pi/2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，结论不变．）

（返回题目）

18.（2024）设 $f(x,y)=x^3+y^3-(x+y)^2+3$，曲面 $z=f(x,y)$ 在 $(1,1,1)$ 处的切平面为 T，T 与三个坐标面所围有界区域在 xOy 面的投影为 D.

（1）求 T 的方程；

（2）求 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值和最小值.

【解析】（1）由 $f(x,y)=x^3+y^3-(x+y)^2+3$ 得

$\frac{\partial f}{\partial x}=3x^2-2(x+y)$，$\frac{\partial f}{\partial y}=3y^2-2(x+y)$，

在点 $(1,1)$ 处 $\frac{\partial f(1,1)}{\partial x}=3-4=-1$，$\frac{\partial f(1,1)}{\partial y}=3-4=-1$，且 $f(1,1)=1+1-4+3=1$.

故切平面 T 的方程为 $z-1=-(x-1)-(y-1)$，即 $x+y+z=3$.

（2）T 与三个坐标面所围有界区域在 xOy 面上的投影为 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 3,\ 0\le y\le 3-x\}$.

令 $f_x=f_y=0$：由 $3x^2-2(x+y)=0$ 与 $3y^2-2(x+y)=0$ 相减得 $x=y$，代回得 $x(3x-4)=0$，

故内部驻点为 $(0,0)$ 与 $\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right)$.

在边界上：① $y=0\ (0\le x\le 3)$ 时 $f(x,0)=x^3-x^2+3$，由 $3x^2-2x=0$ 得 $x=0$ 或 $x=\frac{2}{3}$；

② $x=0\ (0\le y\le 3)$ 时同理得 $y=0$ 或 $y=\frac{2}{3}$；

③ $x+y=3\ (0\le x\le 3)$ 时 $f(x,3-x)=x^3+(3-x)^3-6$，由 $3x^2-3(3-x)^2=0$ 得 $x=\frac{3}{2}$.

比较各可能极值点的函数值：$f(0,0)=3$，$f\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right)=\frac{17}{27}$，

$f\left(\frac{2}{3},0\right)=f\left(0,\frac{2}{3}\right)=\frac{77}{27}$，$f(3,0)=f(0,3)=21$，$f\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)=\frac{3}{4}$.

故 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 21，最小值为 $\frac{17}{27}$.

（返回题目）

19.（2024）设 $f(x)$ 二阶可导，$f'(0)=f'(1)$，$\left|f''(x)\right|\le 1$，证：

1） $\left|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x\right|\le\frac{x(1-x)}{2}$；

2） $\left|\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{f(0)+f(1)}{2}\right|\le\frac{1}{12}$.

【解析】1）由泰勒公式，对 $x\in(0,1)$ 存在 $\xi_1\in(0,x)$，$\xi_2\in(x,1)$，使

$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\xi_1)x^2$，$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\frac{1}{2}f''(\xi_2)(x-1)^2$.

第一式乘 $(x-1)$、第二式乘 x，相减并利用 $f'(0)=f'(1)$ 消去一次项：

$f(x)=f(0)(1-x)+f(1)x+\frac{x(1-x)}{2}\left[xf''(\xi_1)+(1-x)f''(\xi_2)\right]$.

由 $|f''(x)|\le 1$，当 $x\in(0,1)$ 时

$\left|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x\right|\le\frac{x(1-x)}{2}\left[x\,|f''(\xi_1)|+(1-x)\,|f''(\xi_2)|\right]$

$\le\frac{x(1-x)}{2}\left[x+(1-x)\right]=\frac{x(1-x)}{2}$.

2）注意 $\int_0^1\left[f(0)(1-x)+f(1)x\right]\mathrm{d}x=\frac{f(0)}{2}+\frac{f(1)}{2}$，故由定积分的性质及 1）得

$\left|\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{f(0)+f(1)}{2}\right|=\left|\int_0^1\left[f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x\right]\mathrm{d}x\right|$

$\le\int_0^1\left|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x\right|\mathrm{d}x\le\int_0^1\frac{x(1-x)}{2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{12}$.

（返回题目）

20.（2024）已知有向曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=2x$ 与平面 $2x-z-1=0$ 的交线从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向，计算曲线积分

$\int_L (6xyz-yz^2)\,\mathrm{d}x+2x^2z\,\mathrm{d}y+xyz\,\mathrm{d}z.$

【解析】记 L 在平面 $2x-z-1=0$ 上所围部分为 Σ，取上侧．由斯托克斯公式

$\int_L (6xyz-yz^2)\,\mathrm{d}x+2x^2z\,\mathrm{d}y+xyz\,\mathrm{d}z=\iint_\Sigma\left[(xz-2x^2)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(6xy-3yz)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2-2xz)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right].$

平面 $2x-z-1=0$ 的上侧单位法向量为 $n=\frac{1}{\sqrt{5}}(-2,0,1)$，故按"对面积的积分"计算：

$\frac{1}{\sqrt{5}}\iint_\Sigma\left[-2(xz-2x^2)+(z^2-2xz)\right]\mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{5}}\iint_\Sigma(2x-z)^2\,\mathrm{d}S.$

在 Σ 上 $2x-z=1$，故原式 $=\frac{1}{\sqrt{5}}\iint_\Sigma \mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{5}}S_\Sigma.$

球面方程化为 $(x-1)^2+y^2+z^2=1$，球心 $(1,0,0)$ 到平面的距离 $d=\frac{|2-0-1|}{\sqrt{5}}=\frac{1}{\sqrt{5}}$，

故截圆半径 $r=\sqrt{1-d^2}=\sqrt{1-\frac{1}{5}}=\frac{2}{\sqrt{5}}$，$S_\Sigma=\pi r^2=\frac{4\pi}{5}.$

所以原式 $=\frac{1}{\sqrt{5}}\cdot\frac{4\pi}{5}=\frac{4\sqrt{5}}{25}\pi.$

（返回题目）

21.（2024）已知数列 $\{x_n\},\{y_n\},\{z_n\}$ 满足 $x_0=-1$，$y_0=0$，$z_0=2$，且

$$\begin{cases} x_n=-2x_{n-1}+2z_{n-1}, \\ y_n=-2y_{n-1}-2z_{n-1}, \\ z_n=-6x_{n-1}-3y_{n-1}+3z_{n-1}, \end{cases}$$

记 $\alpha_n=\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}$，写出满足 $\alpha_n=A\alpha_{n-1}$ 的矩阵 A，并求 A^n 及 $x_n,y_n,z_n\ (n=1,2,\cdots)$.

【解析】由 $\alpha_n=A\alpha_{n-1}$ 得所求矩阵与初值

$A=\begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix}$，$\alpha_0=\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$

$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix} \lambda+2 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda+2 & 2 \\ 6 & 3 & \lambda-3 \end{vmatrix}=(\lambda+2)\left[(\lambda+2)(\lambda-3)+6\right]=\lambda(\lambda-1)(\lambda+2),$

故特征值为 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=1$，$\lambda_3=-2$．分别解 $(\lambda_iE-A)x=0$ 得

$\xi_1=\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$，$\xi_3=\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$

令 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & -2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$，则 $P^{-1}=\begin{pmatrix} 6 & 3 & -2 \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，且 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$

于是 $A^n=P\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (-2)^n \end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix} -4-(-2)^n & -2-(-2)^n & 2 \\ 4+(-2)^{n+1} & 2+(-2)^{n+1} & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix}.$

再由 $\alpha_n=A^n\alpha_0$ 得

$\alpha_n=\begin{pmatrix} -4-(-2)^n & -2-(-2)^n & 2 \\ 4+(-2)^{n+1} & 2+(-2)^{n+1} & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 8+(-2)^n \\ -8+(-2)^{n+1} \\ 12 \end{pmatrix},$

故 $x_n=8+(-2)^n$，$y_n=-8+(-2)^{n+1}$，$z_n=12\ (n=1,2,\cdots)$.

（返回题目）

22.（2024）设总体 $X\sim U(0,\theta)$，θ 未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为简单随机样本，$X_{(n)}=\max(X_1,X_2,\cdots,X_n)$，$T_c=cX_{(n)}$.

（1）求 c 时，使得 T_c 为 θ 的无偏估计；

（2）记 $h(c)=E(T_c-\theta)^2$，求 c 使得 $h(c)$ 取最小值.

【解析】（1）$X\sim U(0,\theta)$ 的分布函数为 $F(x)=0\ (x<0)$，$F(x)=\frac{x}{\theta}\ (0\le x<\theta)$，$F(x)=1\ (x\ge\theta)$.

由最大值 $X_{(n)}$ 的密度 $f_{(n)}(x)=n\left[F(x)\right]^{n-1}F'(x)$ 得

$$f_{(n)}(x)=\begin{cases}\frac{n}{\theta^n}x^{n-1}, & 0\le x\le\theta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$EX_{(n)}=\int_0^\theta x\cdot\frac{n}{\theta^n}x^{n-1}\,\mathrm{d}x=\frac{n}{\theta^n}\cdot\frac{\theta^{n+1}}{n+1}=\frac{n}{n+1}\theta$.

故 $ET_c=cEX_{(n)}=\frac{cn}{n+1}\theta$，令 $ET_c=\theta$ 得 $c=\frac{n+1}{n}$，此时 T_c 是 θ 的无偏估计.

（2）$EX_{(n)}^2=\int_0^\theta x^2\cdot\frac{n}{\theta^n}x^{n-1}\,\mathrm{d}x=\frac{n}{\theta^n}\cdot\frac{\theta^{n+2}}{n+2}=\frac{n}{n+2}\theta^2$，

$h(c)=E(T_c-\theta)^2=c^2EX_{(n)}^2-2c\theta EX_{(n)}+\theta^2=\theta^2\left[\frac{n}{n+2}c^2-\frac{2n}{n+1}c+1\right]$.

$h(c)$ 是 c 的二次函数，二次项系数 $\frac{n}{n+2}>0$，故当

$c=\frac{2n/(n+1)}{2n/(n+2)}=\frac{n+2}{n+1}$ 时 $h(c)$ 取最小值.

（返回题目）

2025 年　数学（一）试题解析

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．

1.（2025）已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t\,\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^x e^{t^2}\mathrm{d}t\cdot\sin^2x$，则

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点

(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

(C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

【答案】B

【解析】$f'(x)=e^{x^2}\sin x$，$f''(x)=e^{x^2}(2x\sin x+\cos x)$，故 $f'(0)=0$，$f''(0)=1>0$，$x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点；又 $f''(0)\ne0$，$(0,0)$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

再讨论 $g(x)=\left(\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t\right)\sin^2x$：

$g'(x)=e^{x^2}\sin^2x+2\sin x\cos x\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t$，$g'(0)=0$；

$g''(x)=e^{x^2}(2x\sin^2x+4\sin x\cos x)+2\cos 2x\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t$，$g''(0)=0$.

由 $\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t=x+O(x^3)$，$\sin^2x=x^2+O(x^4)$ 得 $g(x)=x^3+O(x^5)$，即 $g(x)=x^3+o(x^3)$，

故 $g'''(0)=6\ne0$，$g''(x)$ 在 $x=0$ 两侧异号，$(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点，且 $x=0$ 不是 $g(x)$ 的极值点.

故选 (B).

（返回题目）

2. （2025） 已知级数：① $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\dfrac{n^3\pi}{n^2+1}$；② $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)$，则

(A) ①与②均条件收敛

(B) ①条件收敛，②绝对收敛

(C) ①绝对收敛，②条件收敛

(D) ①与②均绝对收敛

【答案】B

【解析】① 记 $u_n=\sin\dfrac{n^3\pi}{n^2+1}$. 因 $\dfrac{n^3\pi}{n^2+1}=n\pi-\dfrac{n\pi}{n^2+1}$，故

$u_n=\sin\left(n\pi-\dfrac{n\pi}{n^2+1}\right)=(-1)^{n-1}\sin\dfrac{n\pi}{n^2+1}$.

又 $|u_n|=\left|\sin\dfrac{n\pi}{n^2+1}\right|\sim\dfrac{n\pi}{n^2+1}\sim\dfrac{\pi}{n}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，故 ① 不绝对收敛；

但 $\dfrac{n\pi}{n^2+1}$ 关于 n 单调减小且趋于 0，由莱布尼茨判别法知 ① 收敛，故 ① 条件收敛.

② 记 $t=\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2}}=n^{-2/3}$，则 $t\to0$，由 $\tan t=t+\dfrac{t^3}{3}+o(t^3)$ 得

$t-\tan t\sim-\dfrac{t^3}{3}=-\dfrac{1}{3n^2}$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n(t-\tan t)\right|$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 同敛，

即 ② 绝对收敛（从而收敛）.

故选 (B).

（返回题目）

3. （2025） 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上可导，则

(A) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在

(B) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在

(C) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x}$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在

(D) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x}$ 存在

【答案】D

【解析】(A) 反例：$f(x)=\dfrac{\sin x^2}{x}$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，但 $f'(x)=2\cos x^2-\dfrac{\sin x^2}{x^2}$ 无极限.

(B) 反例：$f(x)=\ln(1+x)$，$f'(x)=\dfrac{1}{1+x}\to0$ 存在，但 $f(x)\to+\infty$.

(C) 反例：$f(x)=\sin x$，$\dfrac{\int_0^x\sin t\,\mathrm{d}t}{x}=\dfrac{1-\cos x}{x}\to0$ 存在，但 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sin x$ 不存在.

(D) 正确. 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$，则任给 $\varepsilon>0$，当 $t>X$ 时 $|f(t)-A|<\varepsilon$，于是

$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=Ax+o(x)$，故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x}=A$ 存在.

故选 (D).

（返回题目）

4. （2025） 设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_{-2}^{2}\mathrm{d}x\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)\,\mathrm{d}y=$

(A) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$　　(B) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$

(C) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$　　(D) $2\int_0^4\mathrm{d}y\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\,\mathrm{d}x$

【答案】A

【解析】积分区域 $D=\{(x,y)\mid -2\le x\le 2,\ 4-x^2\le y\le 4\}$，即抛物线 $y=4-x^2$ 与直线 $y=4$ 之间的部分.

改换积分次序：$0\le y\le 4$，对固定的 y，由 $4-x^2\le y$ 得 $x^2\ge 4-y$，即

$x\in\left[-2,-\sqrt{4-y}\right]\cup\left[\sqrt{4-y},2\right]$.

故 原式 $=\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$.

故选 (A).

（返回题目）

5. （2025） 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3$ 的正惯性指数为

(A) 0　　(B) 1

(C) 2　　(D) 3

【答案】B

【解析】配方：$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1(x_2+x_3)=(x_1+x_2+x_3)^2-(x_2+x_3)^2$.

令 $y_1=x_1+x_2+x_3$，$y_2=x_2+x_3$，$y_3=x_3$，此变换可逆，故

$f=y_1^2-y_2^2$，正惯性指数为 1，负惯性指数为 1.

也可由 f 的矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$ 验证：$|\lambda E-A|=\lambda(\lambda-2)(\lambda+1)$，正特征值只有 2.

故选 (B).

（返回题目）

6.（2025） 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是 n 维向量，α_1,α_2 线性无关，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，且 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4=0$，在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，关于 x,y,z 的方程组 $x\alpha_1+y\alpha_2+z\alpha_3=\alpha_4$ 的几何图形是

(A) 过原点的一个平面　　(B) 过原点的一条直线

(C) 不过原点的一个平面　　(D) 不过原点的一条直线

【答案】D

【解析】由 α_1,α_2 线性无关、$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，知 α_3 可由 α_1,α_2 线性表示，故 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$.

又 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4=0$，即 $\alpha_4=-\alpha_1-\alpha_2$ 也可由 α_1,α_2 线性表示，故 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=2$.

于是齐次方程组 $x\alpha_1+y\alpha_2+z\alpha_3=0$ 的系数矩阵秩为 2，基础解系含 1 个向量，其解集是过原点的一条直线；

而 $x\alpha_1+y\alpha_2+z\alpha_3=\alpha_4$ 有解（取 $x=y=-1$，$z=0$），其解集是一条不过原点的直线.

事实上，若解集过原点，则 $\alpha_4=0$，与 α_1,α_2 线性无关矛盾.

故选 (D).

（返回题目）

7.（2025） 设 n 阶矩阵 A,B,C 满足 $r(A)+r(B)+r(C)=r(ABC)+2n$，给出下列四个结论：

① $r(ABC)+n=r(AB)+r(C)$；② $r(AB)+n=r(A)+r(B)$；

③ $r(A)=r(B)=r(C)=n$；④ $r(AB)=r(BC)=n$，其中正确的选项是

(A) ①②　　(B) ①③

(C) ②④　　(D) ③④

【答案】A

【解析】由 Sylvester 不等式 $r(AB)\geq r(A)+r(B)-n$ 与 $r(ABC)\geq r(AB)+r(C)-n$ 得

$r(ABC)\geq r(A)+r(B)+r(C)-2n=r(ABC)$，故上述两处不等式同时取等号，即

$r(AB)+n=r(A)+r(B)$（②）与 $r(ABC)+n=r(AB)+r(C)$（①）恒成立.

③④ 不一定成立：取 $n=1$，$A=(1)$，$B=(1)$，$C=(0)$，则 $r(A)+r(B)+r(C)=2=r(ABC)+2n$，满足题设条件，

但 $r(C)=0\neq n$，$r(BC)=0\neq n$，故 ③④ 均不成立.

故选 (A).（原书仅用该特例排除 ③④，此处补出 ①② 的一般证明.）

（返回题目）

8.（2025） 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(0,0;1,1;P)$，其中 $P\in(-1,1)$，若 a,b 为满足 $a^2+b^2=1$ 的任意实数，则 $D(aX+bY)$ 的最大值为

(A) 1　　(B) 2

(C) $1+|P|$　　(D) $1+P^2$

【答案】C

【解析】由 $(X,Y)\sim N(0,0;1,1;P)$ 知 $DX=DY=1$，$\mathrm{Cov}(X,Y)=P$，故

$D(aX+bY)=a^2DX+b^2DY+2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y)=a^2+b^2+2abP.$

由 $a^2+b^2=1$ 可设 $a=\sin t$，$b=\cos t$，则 $D(aX+bY)=1+P\sin 2t.$

当 $\sin 2t$ 与 P 同号时取到最大值 $1+|P|$（$P=0$ 时恒为 1，也符合该式）.

故选 (C).

（返回题目）

9.（2025） 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{20}$ 是来自总体 $B(1,0.1)$ 的简单随机样本，令 $T=\sum_{i=1}^{20}X_i$，利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T\le 1\}\approx$

(A) $1/\mathrm{e}^2$　　(B) $2/\mathrm{e}^2$

(C) $3/\mathrm{e}^2$　　(D) $4/\mathrm{e}^2$

【答案】C

【解析】由 $X_i\sim B(1,0.1)$ 且相互独立，得 $T=\sum_{i=1}^{20}X_i\sim B(20,0.1)$，$ET=20\times 0.1=2.$

用泊松分布近似二项分布，取 $\lambda=ET=2$：

$P\{T\le 1\}=P\{T=0\}+P\{T=1\}=\mathrm{C}_{20}^{0}(0.1)^0(0.9)^{20}+\mathrm{C}_{20}^{1}(0.1)^1(0.9)^{19}$

$\approx\frac{\lambda^0}{0!}\mathrm{e}^{-\lambda}+\frac{\lambda^1}{1!}\mathrm{e}^{-\lambda}=\mathrm{e}^{-2}+2\mathrm{e}^{-2}=3\mathrm{e}^{-2}.$

即 $P\{T\le 1\}\approx 3\mathrm{e}^{-2}\approx 0.406.$

故选 (C).

（返回题目）

10. （2025） 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, 2)$ 的简单随机样本，记 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$，$Z_\alpha$ 表示标准正态分布的上侧 α 分位数，假设检验问题：$H_0{:}\mu \le 1, H_1{:}\mu > 1$ 的显著性水平为 α 的检验的拒绝域为

(A) $\left\{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid \bar{X} > 1+\frac{2}{n}Z_\alpha\right\}$　　(B) $\left\{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid \bar{X} > 1+\frac{\sqrt{2}}{n}Z_\alpha\right\}$

(C) $\left\{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid \bar{X} > 1+\frac{2}{\sqrt{n}}Z_\alpha\right\}$　　(D) $\left\{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid \bar{X} > 1+\sqrt{\frac{2}{n}}Z_\alpha\right\}$

【答案】D

【解析】因 $H_1{:}\mu > 1$，拒绝域形如 $\{\bar{X} > c\}$，且在 $\mu = 1$（参数空间的边界点）处控制第一类错误：

$P_{\mu=1}\{\bar{X} > c\} = \alpha$.

由 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{2}{n}\right)$ 得 $\frac{\bar{X}-1}{\sqrt{2/n}} \sim N(0,1)$，于是

$P\left\{\frac{\bar{X}-1}{\sqrt{2/n}} > Z_\alpha\right\} = \alpha$，即得 $c = 1+\sqrt{2/n}\,Z_\alpha$.

故拒绝域为 $\left\{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid \bar{X} > 1+\sqrt{2/n}\,Z_\alpha\right\}$.

故选 (D).

（返回题目）

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分.

11. （2025） $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^x-1}{\ln x\cdot\ln(1-x)} = $ _____.

【答案】-1

【解析】这是 $\frac{0}{0}$ 型极限（$\ln x \to -\infty$，$\ln(1-x)\to 0$），宜用等价无穷小代换.

$x^x - 1 = \mathrm{e}^{x\ln x} - 1$，由 $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x = 0$ 及 $\mathrm{e}^u - 1 \sim u\ (u\to 0)$ 得

$x^x - 1 \sim x\ln x$.

又 $\ln(1-x) \sim -x\ (x\to 0)$，故分母 $\ln x\cdot\ln(1-x) \sim -x\ln x$.

于是 原式 $= \lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x\ln x}{-x\ln x} = -1$.

（返回题目）

12.（2025） 已知函数 $f(x)=\begin{cases}0, & 0\le x<\dfrac{1}{2},\\ x^2, & \dfrac{1}{2}\le x\le 1\end{cases}$ 的傅里叶级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$，$S(x)$ 为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$ 的和函数，则 $S\left(-\dfrac{7}{2}\right)=$ _____.

【答案】$\dfrac{1}{8}$

【解析】f 在 $[0,1]$ 上分段光滑，满足狄利克雷条件，故其傅里叶级数的和函数 $S(x)$ 存在.

级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$ 是 $f(x)$ 的正弦级数，其和函数 $S(x)$ 为 $f(x)$ 的奇延拓再以 2 为周期的周期延拓，而 $\sin n\pi x$ 的周期为 2.

故 $S\left(-\dfrac{7}{2}\right)=S\left(-\dfrac{7}{2}+4\right)=S\left(\dfrac{1}{2}\right)$.

$x=\dfrac{1}{2}$ 是 f 的第一类间断点，$f\left(\dfrac{1}{2}-0\right)=0$，$f\left(\dfrac{1}{2}+0\right)=\dfrac{1}{4}$.

由狄利克雷定理，$S\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{f\left(\frac{1}{2}-0\right)+f\left(\frac{1}{2}+0\right)}{2}=\dfrac{0+\frac{1}{4}}{2}=\dfrac{1}{8}$.

（返回题目）

13.（2025） 已知函数 $U(x,y,z)=xy^2z^3$，向量 $n=(2,2,-1)$，则 $\left.\dfrac{\partial U}{\partial n}\right|_{(1,1,1)}=$ _____.

【答案】1

【解析】$\dfrac{\partial U}{\partial x}=y^2z^3$，$\dfrac{\partial U}{\partial y}=2xyz^3$，$\dfrac{\partial U}{\partial z}=3xy^2z^2$，

故梯度 $\left(\dfrac{\partial U}{\partial x},\dfrac{\partial U}{\partial y},\dfrac{\partial U}{\partial z}\right)_{(1,1,1)}=(1,2,3)$.

方向导数等于梯度与单位方向向量的内积，$|n|=\sqrt{2^2+2^2+(-1)^2}=3$，

$\dfrac{n}{|n|}=\dfrac{1}{3}(2,2,-1)$.

故 $\left.\dfrac{\partial U}{\partial n}\right|_{(1,1,1)}=(1,2,3)\cdot\dfrac{1}{3}(2,2,-1)=\dfrac{2+4-3}{3}=1$.

（返回题目）

14.（2025）已知有向曲线 L 是沿抛物线 $y=1-x^2$ 从点 $(1,0)$ 到 $(-1,0)$ 的段，则曲线积分 $\int_L (y+\cos x)\,\mathrm{d}x+(2x+\cos y)\,\mathrm{d}y=$ _____.

【答案】$\frac{4}{3}-2\sin 1$

【解析】补线段 L_1：$y=0$，x 从 -1 到 1，则 $L+L_1$ 为逆时针方向的闭曲线，围成区域 $D=\{(x,y)\mid -1\le x\le 1,\ 0\le y\le 1-x^2\}$.

由格林公式，$\oint_{L+L_1}(y+\cos x)\,\mathrm{d}x+(2x+\cos y)\,\mathrm{d}y=\iint_D(2-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=S_D$，

而 $S_D=2\int_0^1(1-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{4}{3}$.

又 $\int_{L_1}(y+\cos x)\,\mathrm{d}x+(2x+\cos y)\,\mathrm{d}y=\int_{-1}^{1}\cos x\,\mathrm{d}x=2\sin 1$.

故 $\int_L=\frac{4}{3}-2\sin 1$.

（返回题目）

15.（2025）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&2&-3\\a&3&-4\\b&5&-7\end{pmatrix}$，若方程组 $A^2X=0$ 与 $AX=0$ 不同解，则 $a-b=$ _____.

【答案】-4

【解析】若 $|A|\neq 0$，则 $A^2X=0$ 与 $AX=0$ 都只有零解，两方程组同解；

故两方程组不同解时必有 $|A|=0$，即 A 不可逆.

对 A 作行变换：第二行减第三行得 $(a-b,-2,3)$，第一行加第二行得 $(4+a-b,0,0)$，于是

$$|A|=\begin{vmatrix}4+a-b&0&0\\a-b&-2&3\\b&5&-7\end{vmatrix}=(4+a-b)\begin{vmatrix}-2&3\\5&-7\end{vmatrix}=(4+a-b)(14-15).$$

即 $|A|=-(4+a-b)$（直接展开亦可验证 $|A|=b-a-4$）.

由 $|A|=0$ 得 $4+a-b=0$，故 $a-b=-4$.

（返回题目）

16.（2025）设 A,B 为两个不同随机事件，且相互独立，已知 $P(A)=2P(B)$，$P(A\cup B)=\dfrac{5}{8}$，则 A,B 中至少有一个发生的条件下，A,B 中恰好有一个发生的概率为 _____.

【答案】$\dfrac{4}{5}$

【解析】记 $p=P(B)$，则 $P(A)=2p$．由 A,B 相互独立得 $P(AB)=2p^2$，于是

$\dfrac{5}{8}=P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=3p-2p^2$，即 $16p^2-24p+5=0$，

解得 $p=\dfrac{1}{4}$（$p=\dfrac{5}{4}$ 舍去），故 $P(A)=\dfrac{1}{2}$，$P(AB)=\dfrac{1}{8}$.

$P\{A,B$ 中恰有一个发生$\}=P(A)+P(B)-2P(AB)=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{2}$.

故所求条件概率为 $\dfrac{1/2}{5/8}=\dfrac{4}{5}$.

（原页该题答案与解析空缺，此处按题意补出．）

（返回题目）

三、解答题：17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.（2025）计算 $\int_0^1\dfrac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}\,\mathrm{d}x$.

【答案】$\dfrac{3}{10}\ln 2+\dfrac{\pi}{10}$

【解析】令 $\dfrac{1}{(1+x)(x^2-2x+2)}=\dfrac{a}{1+x}+\dfrac{bx+c}{x^2-2x+2}$，通分比较分子得

$a+b=0$，$-2a+b+c=0$，$2a+c=1$，解得 $a=\dfrac{1}{5}$，$b=-\dfrac{1}{5}$，$c=\dfrac{3}{5}$.

故 原式 $=\dfrac{1}{5}\ln(1+x)\ |_0^1-\dfrac{1}{5}\int_0^1\dfrac{x-3}{x^2-2x+2}\,\mathrm{d}x$.

因 $x-3=\dfrac{1}{2}(2x-2)-2$，故

$\int_0^1\dfrac{x-3}{x^2-2x+2}\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\ln(x^2-2x+2)\ |_0^1-2\arctan(x-1)\ |_0^1=-\dfrac{1}{2}\ln 2-\dfrac{\pi}{2}$.

于是 原式 $=\dfrac{1}{5}\ln 2-\dfrac{1}{5}\left(-\dfrac{1}{2}\ln 2-\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{3}{10}\ln 2+\dfrac{\pi}{10}$.

（返回题目）

18.（2025）已知函数 $f(u)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内具有二阶导数，记 $g(x,y)=f\left(\frac{x}{y}\right)$，若 $g(x,y)$ 满足 $x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+xy\frac{\partial^2 g}{\partial x\,\partial y}+y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$，且 $g(x,x)=1$，$\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{(x,x)}=\frac{2}{x}$，求 $f(u)$.

【答案】$1+2\ln u+\frac{1}{2}(\ln u)^2$

【解析】$u=\frac{x}{y}$，$g=f(u)$，求得

$\frac{\partial g}{\partial x}=\frac{1}{y}f'(u)$，$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=\frac{1}{y^2}f''(u)$，

$\frac{\partial^2 g}{\partial x\,\partial y}=-\frac{1}{y^2}f'(u)-\frac{x}{y^3}f''(u)$，$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=\frac{2x}{y^3}f'(u)+\frac{x^2}{y^4}f''(u)$.

代入原方程，$f''(u)$ 的系数为 $\frac{x^2}{y^2}-\frac{x^2}{y^2}+\frac{x^2}{y^2}=\frac{x^2}{y^2}$，$f'(u)$ 的系数为 $-\frac{x}{y}+\frac{2x}{y}=\frac{x}{y}$，故得

$u^2f''(u)+uf'(u)=1$（欧拉方程）.

（原书此处误写为 $2u^2f''(u)+uf'(u)=1$，多乘了一个 2，下面按正确方程求解.）

解此一阶线性方程：$f'(u)=\frac{\ln u+C_1}{u}$.

由 $g(x,x)=1$ 得 $f(1)=1$；由 $\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{(x,x)}=\frac{f'(1)}{x}=\frac{2}{x}$ 得 $f'(1)=2$，故 $C_1=2$.

于是 $f(u)=\int\frac{\ln u+2}{u}\,\mathrm{d}u=\frac{1}{2}(\ln u)^2+2\ln u+C_2$，由 $f(1)=1$ 得 $C_2=1$.

所以 $f(u)=1+2\ln u+\frac{1}{2}(\ln u)^2$.

（原书答案 $-5+6\sqrt{u}-\ln u$ 系由上述错误方程导出，此处按原方程更正.）

（返回题目）

19.（2025）设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，证明：导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调增加的充分必要条件是：对 (a,b) 内任意的 x_1,x_2,x_3，当 $x_1<x_2<x_3$ 时，

$\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

【解析】必要性：设 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格递增．对任意 $x_1<x_2<x_3$，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi_1\in(x_1,x_2)$，$\xi_2\in(x_2,x_3)$，使

$\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(\xi_1)$，$\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}=f'(\xi_2)$.

因 $\xi_1<x_2<\xi_2$，故 $f'(\xi_1)<f'(\xi_2)$，即 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

充分性：设题设不等式恒成立．任取 $a<c_1<c_2<b$，取 $x\in(c_1,c_2)$，对 $c_1<x<c_2$ 用条件得

$\dfrac{f(x)-f(c_1)}{x-c_1}<\dfrac{f(c_2)-f(x)}{c_2-x}$.

再取 $u\in(a,c_1)$，对 $u<c_1<x$ 用条件得 $\dfrac{f(c_1)-f(u)}{c_1-u}<\dfrac{f(x)-f(c_1)}{x-c_1}$，

令 $u\to c_1^-$ 取极限，得 $f'(c_1)\le\dfrac{f(x)-f(c_1)}{x-c_1}$.

同法取 $v\in(c_2,b)$，对 $x<c_2<v$ 用条件得 $\dfrac{f(c_2)-f(x)}{c_2-x}<\dfrac{f(v)-f(c_2)}{v-c_2}$，

令 $v\to c_2^+$ 取极限，得 $\dfrac{f(c_2)-f(x)}{c_2-x}\le f'(c_2)$.

综上 $f'(c_1)\le\dfrac{f(x)-f(c_1)}{x-c_1}<\dfrac{f(c_2)-f(x)}{c_2-x}\le f'(c_2)$，即 $f'(c_1)<f'(c_2)$.

由 $c_1<c_2$ 的任意性，$f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递增.

（返回题目）

20.（2025）设 Σ 是由直线 $\begin{cases} x=0, \\ y=0 \end{cases}$ 绕直线 $\begin{cases} x=t, \\ y=t, \\ z=t \end{cases}$（$t$ 为参数）旋转一周得到的曲面，Σ_1 是 Σ 介于平面 $x+y+z=0$ 与 $x+y+z=1$ 之间部分的外侧，计算曲面积分

$\iint_{\Sigma_1} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+1)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

【答案】$-\dfrac{2\sqrt{3}\pi}{3}$

【解析】将 z 轴（直线 $x=y=0$）绕直线 $x=y=z$ 旋转，得顶点在原点、以 $(1,1,1)$ 为轴、半顶角 θ 满足 $\cos\theta=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ 的圆锥面

Σ：$x+y+z=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，即 $(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2$.

取 Σ_2：平面 $x+y+z=1$ 上被 Σ 截得的圆盘，取上侧．则 $\Sigma_1+\Sigma_2$ 是封闭曲面（外侧），围成锥体 Ω.

由高斯公式，

$\iint_{\Sigma_1+\Sigma_2} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+1)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_{\Omega}(1+1+1)\,\mathrm{d}V=3V_{\Omega}.$

原点到底面距离 $h=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$；底面圆是平面 $x+y+z=1$ 与球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的交线，故其半径 $r=\sqrt{2/3}$，于是

$V_{\Omega}=\dfrac{1}{3}\pi r^2h=\dfrac{1}{3}\pi\cdot\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\dfrac{2\sqrt{3}\pi}{27}$，$3V_{\Omega}=\dfrac{2\sqrt{3}\pi}{9}$.

再算 $\iint_{\Sigma_2}$：其单位法向量为 $\dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$，$\mathrm{d}S=\sqrt{3}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，且平面上 $x+y+z=1$，故

$\iint_{\Sigma_2} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+1)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D}(x+y+z+3)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\iint_{D}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$

其中 D 为底面圆在 xOy 面上的投影（椭圆），其面积 $=\pi r^2\cos\gamma=\pi\cdot\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\dfrac{2\sqrt{3}\pi}{9}$,

故 $\iint_{\Sigma_2}=\dfrac{8\sqrt{3}\pi}{9}$.

于是 $I=\dfrac{2\sqrt{3}\pi}{9}-\dfrac{8\sqrt{3}\pi}{9}=-\dfrac{2\sqrt{3}\pi}{3}$.

（原书将 $\iint_{\Sigma_2}$ 误算为 2、最终答案误写为 $\dfrac{2\sqrt{3}}{27}-2$，此处已更正．）

（返回题目）

21.（2025）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&-1&2\\-1&0&2\\-1&-1&a\end{pmatrix}$，已知 1 是 A 的特征多项式的重根.

(I) 求 a 的值；

(II) 求所有满足 $A\alpha=\alpha+\beta$，$A^2\alpha=\alpha+2\beta$ 的非零列向量 α，β.

【答案】(I) $a=3$；(II) $\beta=k(1,1,1)^{\mathrm{T}}\ (k\neq 0)$，$\alpha=c_1(-1,1,0)^{\mathrm{T}}+c_2(2,0,1)^{\mathrm{T}}+(-k,0,0)^{\mathrm{T}}$（$c_1,c_2$ 任意，$k\neq 0$）

【解析】(I) $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&1&-2\\1&\lambda&-2\\1&1&\lambda-a\end{vmatrix}=\lambda^3-a\lambda^2+3\lambda+a-4=(\lambda-1)\left[\lambda^2+(1-a)\lambda+4-a\right]$.

1 是重根 $\Leftrightarrow$ $\lambda=1$ 是 $\lambda^2+(1-a)\lambda+4-a$ 的根，即 $1+1-a+4-a=0$，得 $a=3$，

此时 $|\lambda E-A|=(\lambda-1)^3$.

(II) $a=3$ 时 $A=\begin{pmatrix}0&-1&2\\-1&0&2\\-1&-1&3\end{pmatrix}$，$A-E=\begin{pmatrix}-1&-1&2\\-1&-1&2\\-1&-1&2\end{pmatrix}$，且 $(A-E)^2=O$.

由 $A\alpha=\alpha+\beta$ 得 $\beta=(A-E)\alpha$；由 $A^2\alpha=\alpha+2\beta=\alpha+2(A-E)\alpha$ 得 $(A-E)^2\alpha=0$，此式恒成立.

故只需 $\beta=(A-E)\alpha\neq 0$. 计算 $(A-E)\alpha=(-\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3)(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，

记 $k=-\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3$，则 $\beta=k(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，且 $k\neq 0$.

方程 $-\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3=k$ 的通解为

$\alpha=c_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-k\\0\\0\end{pmatrix}$（$c_1,c_2$ 任意，$k\neq 0$）.

即 $\beta=k(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha=c_1(-1,1,0)^{\mathrm{T}}+c_2(2,0,1)^{\mathrm{T}}+(-k,0,0)^{\mathrm{T}}$，$k\neq 0$.

（原页此题答案与解析空缺，以上按题意补出.）

（返回题目）

22.（2025）投保人的损失事件发生时，保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为

$$Y=\begin{cases}0, & X\le 100,\\ X-100, & X>100,\end{cases}$$

设损失事件发生时，投保人的损失额 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2\times 100^2}{(100+x)^3}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

(I) 求 $P\{Y>0\}$ 及 $E(Y)$；

(II) 这种损失事件在一年内发生的次数记为 N，保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为 M，假设 N 服从参数为 8 的泊松分布，在 $N=n\,(n\ge 1)$ 的条件下，M 服从二项分布 $B(n,P)$，其中 $P=P\{Y>0\}$，求 M 的概率分布.

【答案】(I) $P\{Y>0\}=\dfrac{1}{4}$，$E(Y)=50$；(II) $P\{M=k\}=\dfrac{\mathrm{e}^{-2}2^k}{k!}\,(k=0,1,2,\cdots)$

【解析】(I) $P\{Y>0\}=P\{X>100\}=\int_{100}^{+\infty}\dfrac{2\times 100^2}{(100+x)^3}\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{4}$.

$E(Y)=\int_{100}^{+\infty}(x-100)\dfrac{2\times 100^2}{(100+x)^3}\,\mathrm{d}x$，令 $t=100+x$，则

$$E(Y)=2\times 100^2\int_{200}^{+\infty}\left(\frac{1}{t^2}-\frac{200}{t^3}\right)\mathrm{d}t=2\times 100^2\left(\frac{1}{200}-\frac{1}{400}\right)=50.$$

(II) 记 $p=P\{Y>0\}=\dfrac{1}{4}$. 当 $k<0$ 时 $P\{M=k\}=0$；当 $k\ge 0$ 时，由全概率公式

$$P\{M=k\}=\sum_{n=k}^{\infty}P\{N=n\}P\{M=k\mid N=n\}=\sum_{n=k}^{\infty}\frac{8^n}{n!}\mathrm{e}^{-8}\mathrm{C}_n^k\left(\frac{1}{4}\right)^k\left(\frac{3}{4}\right)^{n-k}$$

$$=\frac{\mathrm{e}^{-8}}{k!}\left(\frac{1}{4}\right)^k\sum_{n=k}^{\infty}\frac{8^n}{(n-k)!}\left(\frac{3}{4}\right)^{n-k}=\frac{\mathrm{e}^{-8}2^k}{k!}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{6^m}{m!}=\frac{\mathrm{e}^{-8}2^k}{k!}\mathrm{e}^6=\frac{\mathrm{e}^{-2}2^k}{k!}.$$

故 M 服从参数为 2 的泊松分布：$P\{M=k\}=\dfrac{\mathrm{e}^{-2}2^k}{k!}\,(k=0,1,2,\cdots)$.

（返回题目）

2026 年　数学（一）试题解析

> 本套据万学海文《2026 年考研数学一真题及参考答案》整理

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置．

1.（2026）设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x-az=\mathrm{e}^{y+az}$（a 是非零常数）确定，则（　）

(A) $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$　　(B) $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$

(C) $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$　　(D) $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$

【答案】A

【解析】可利用多元隐函数求导公式求偏导．令 $F(x,y,z)=\mathrm{e}^{y+az}+az-x$，则 $F_x^{'}=-1$，$F_y^{'}=\mathrm{e}^{y+az}$，$F_z^{'}=a(1+\mathrm{e}^{y+az})$．

故 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x^{'}}{F_z^{'}}=\dfrac{1}{a(1+\mathrm{e}^{y+az})}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{F_y^{'}}{F_z^{'}}=-\dfrac{\mathrm{e}^{y+az}}{a(1+\mathrm{e}^{y+az})}$．

于是 $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1+\mathrm{e}^{y+az}}{a(1+\mathrm{e}^{y+az})}=\dfrac{1}{a}$．

故选 (A)．

（返回题目）

2.（2026）幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{3+(-1)^n}{4}\right)^n x^{2n}$ 的收敛域是（　）

(A) $[-2,2]$　　(B) $[-1,1]$

(C) $(-2,2)$　　(D) $(-1,1)$

【答案】D

【解析】$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{3+(-1)^n}{4}\right)^n x^{2n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{3+(-1)^{2n-1}}{4}\right)^{2n-1}x^{2(2n-1)}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{3+(-1)^{2n}}{4}\right)^{2n}x^{4n}$

$=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{2}\right)^{2n-1}x^{4n-2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{4n}$．

其中 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{2}\right)^{2n-1}x^{4n-2}$ 的收敛半径为 $\sqrt{2}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{4n}$ 的收敛半径为 1，

则原幂级数的收敛半径为 1．又 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{3+(-1)^{2n-1}}{4}\right)^{2n-1}=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{3+(-1)^{2n}}{4}\right)^{2n}=1$，

则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{3+(-1)^n}{4}\right)^n$ 不存在，于是当 $x=\pm1$ 时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{3+(-1)^n}{4}\right)^n$ 发散，

所以收敛域为 $(-1,1)$．

故选 (D)．

（返回题目）

3.（2026）设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上有定义，则（　）

(A) 当 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 单调递减，在 $(0,1)$ 单调递增时，$f(0)$ 是极小值

(B) 当 $f(0)$ 是极小值时，$f(x)$ 在 $(-1,0)$ 单调递减，在 $(0,1)$ 单调递增

(C) 当 $f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 是凹的时，$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 单调递增

(D) $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 单调递增时，$f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 是凹的

【答案】C

【解析】对于 (A) 选项，极值的第一判别法要求 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，故 (A) 错；

对于 (B) 选项，考虑函数 $f(x)=-\cos 10x$，该函数在 $x=0$ 处取到极小值，但是在 $(-1,0)$ 和 $(0,1)$ 上都不是单调函数，故 (B) 错；

对于 (D) 选项，考虑函数 $f(x)=x^3+x^2-2x$，那么 $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=x^2+2x$ 在 $[-1,1)$ 上单调递增，但是 $f''(x)=6x+2$ 在 $x=-\dfrac{1}{3}$ 两边异号，所以 $f(x)$ 的凹凸性改变，故 (D) 错；

对于 (C) 选项，设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上凹，要证 $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 上单调递增，即证对于任意的 $x_1<x_2$，有 $\dfrac{f(x_1)-f(1)}{x_1-1}<\dfrac{f(x_2)-f(1)}{x_2-1}$.

根据凹函数的定义：对于任意的 $x,y\in[-1,1]$，$x\neq y$，$\lambda\in(0,1)$，都有

$f(\lambda x+(1-\lambda)y)<\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y)$.

令 $\lambda=\dfrac{x_2-x_1}{1-x_1}$，$x=1$，$y=x_1$，那么 $\lambda+(1-\lambda)x_1=x_2$，于是

$f(x_2)=f(\lambda+(1-\lambda)x_1)<\lambda f(1)+(1-\lambda)f(x_1)$，

从而 $f(x_2)-f(1)<(1-\lambda)\big[f(x_1)-f(1)\big]$.

代入 λ 的表达式（其中 $1-\lambda=\dfrac{1-x_2}{1-x_1}$），得 $\dfrac{f(x_1)-f(1)}{x_1-1}<\dfrac{f(x_2)-f(1)}{x_2-1}$，故 (C) 正确.

故选 (C).

（返回题目）

4.（2026） 已知有界区域 Ω 由曲面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 与 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 围成，函数 $f(u)$ 连续，则 $\iiint_\Omega f(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$（　）

(A) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\mathrm{d}r\int_r^{\sqrt{4-r^2}}f(r^2+z^2)\,r\,\mathrm{d}z$

(B) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\mathrm{d}r\int_0^{\sqrt{4-r^2}}f(r^2+z^2)\,r\,\mathrm{d}z$

(C) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\varphi\int_0^2 f(r^2)\,r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r$

(D) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi\int_0^2 f(r^2)\,r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r$

【答案】C

【解析】Ω 是球 $x^2+y^2+z^2\le 4$ 内、锥面 $z\ge\sqrt{x^2+y^2}$ 上方的部分.

两曲面交线满足 $x^2+y^2+z^2=4$ 且 $z=\sqrt{x^2+y^2}$，即 $x^2+y^2=2$，$z=\sqrt{2}$，在球坐标下即 $\varphi=\dfrac{\pi}{4}$.

根据三重积分化球坐标系下累次积分原理（极径记为 r，θ 为方位角，φ 为与 z 轴正向的夹角），Ω：

$0\le\theta\le 2\pi$，$0\le\varphi\le\dfrac{\pi}{4}$，$0\le r\le 2$，

且 $x^2+y^2+z^2=r^2$，$\mathrm{d}V=r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$，可得

$\iiint_\Omega f(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\varphi\int_0^2 f(r^2)\,r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r$.

故选 (C).

（返回题目）

5.（2026） 单位矩阵经过若干次互换两行得到的矩阵称为置换矩阵．设 A 为 n 阶置换矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，则（　）

(A) A^* 为置换矩阵

(B) A^{-1} 为置换矩阵

(C) $A^{-1}=A^*$

(D) $A^{-1}=-A^*$

【答案】B

【解析】由题设知 $A=P_1P_2\cdots P_s$，其中 $P_1,P_2,\cdots,P_s$ 均为初等矩阵（互换单位矩阵两行所得的初等矩阵，且 $P_i^{-1}=P_i$），

则 $A^{-1}=(P_1P_2\cdots P_s)^{-1}=P_s^{-1}\cdots P_2^{-1}P_1^{-1}=P_s\cdots P_2P_1$ 也为置换矩阵，

故选 (B).

（返回题目）

6.（2026） 设 A，B 为 n 阶矩阵，β 是 n 维列向量，若 A 的列向量组可由 B 的列向量组表示，则（　）

(A) 当 $Ax=\beta$ 有解时，$Bx=\beta$ 有解

(B) 当 $A^{\mathrm{T}}x=\beta$ 有解时，$B^{\mathrm{T}}x=\beta$ 有解

(C) 当 $Bx=\beta$ 有解时，$Ax=\beta$ 有解

(D) 当 $B^{\mathrm{T}}x=\beta$ 有解时，$A^{\mathrm{T}}x=\beta$ 有解

【答案】A

【解析】由题设知存在矩阵 C 使得 $A=BC$.

若 $Ax=\beta$ 有解，则 $BCx=\beta$ 有解，令 $x'=Cx$，则 $Bx'=\beta$ 有解，

故选 (A).

（返回题目）

7.（2026） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$．若方程 $f(x_1,x_2,x_3)=-1$ 表示的曲面为圆柱面，则（　）

(A) $a=-4$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

(B) $a=-4$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$

(C) $a=2$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

(D) $a=2$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$

【答案】B

【解析】由 $f(x_1,x_2,x_3)=-1$ 表示圆柱面，故二次型矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1<0$，$\lambda_2<0$，$\lambda_3=0$，

故 $|A|=\begin{vmatrix} a & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & a \end{vmatrix}=0$，则 $a=2$ 或 -4，又由 $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=3a<0$，故 $a=-4$．

此时 $A=\begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix}$，由 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix} \lambda+4 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda+4 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda+4 \end{vmatrix}=0$，

得 A 的特征值为 $\lambda_1=-6$，$\lambda_2=-6$，$\lambda_3=0$，故 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$．

故选 (B)．

（返回题目）

8.（2026） 设随机变量 $X\sim N(1,2)$，令 $f(t)=E\left[(X+t)^2\right]$，则 $f(t)$ 的最小值点和最小值分别为（　）

(A) $1,\ 2$

(B) $1,\ 4$

(C) $-1,\ 2$

(D) $-1,\ 4$

【答案】C

【解析】$f(t)=E\left[(X+t)^2\right]=D(X+t)+\left[E(X+t)\right]^2=DX+(EX+t)^2=2+(1+t)^2$，

所以当 $t=-1$ 时，$f(t)$ 的最小值为 2．

故选 (C)．

（原书解析末尾写“故选(D)”，与本题【答案】(C) 不符，系原书笔误，正确答案为 (C)．）

（返回题目）

9.（2026） 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，随机变量 Y 的分布函数为 $F(ay+b)$，X 的数学期望为 μ，方差为 $\sigma^2(\sigma>0)$．若 Y 的数学期望和方差分别为 0 和 1，则（　）

(A) $a=\sigma$，$b=\mu$　　(B) $a=\sigma$，$b=-\mu$

(C) $a=\dfrac{1}{\sigma}$，$b=\mu$　　(D) $a=\dfrac{1}{\sigma}$，$b=-\mu$

【答案】A

【解析】由题可知 $a>0$，$Y=\dfrac{1}{a}X-\dfrac{b}{a}$，所以

$$E(Y)=E\left(\frac{1}{a}X-\frac{b}{a}\right)=\frac{1}{a}E(X)-\frac{b}{a}=\frac{\mu}{a}-\frac{b}{a}=0,$$

$$D(Y)=D\left(\frac{1}{a}X-\frac{b}{a}\right)=\frac{1}{a^2}D(X)=\frac{\sigma^2}{a^2}=1,$$

所以 $a=\sigma$，$b=\mu$.

故选 (A).

（返回题目）

10.（2026） 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\dfrac{1}{2^{k+1}}+\dfrac{1}{3^k}$（$k=1,2,\cdots$），则对于正整数 m，n，有（　）

(A) $P\{X>m+n\mid X>m\}=P\{X>m\}$　　(B) $P\{X>m+n\mid X>m\}=P\{X>n\}$

(C) $P\{X>m+n\mid X>m\}>P\{X>m\}$　　(D) $P\{X>m+n\mid X>m\}>P\{X>n\}$

【答案】D

【解析】$P\{X>m+n\mid X>m\}=\dfrac{P\{X>m+n\}}{P\{X>m\}}$,

所以 $P\{X>m+n\}=\sum\limits_{k=m+n+1}^{\infty}\left(1/2^{k+1}+1/3^k\right)=\dfrac{1}{2^{m+n+1}}+\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{3^{m+n}}$,

$$P\{X>m\}=\sum_{k=m+1}^{\infty}\left(1/2^{k+1}+1/3^k\right)=\frac{1}{2^{m+1}}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3^m},$$

$$P\{X>n\}=\sum_{k=n+1}^{\infty}\left(1/2^{k+1}+1/3^k\right)=\frac{1}{2^{n+1}}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3^n},$$

故 $P\{X>m+n\}-P\{X>m\}P\{X>n\}$

$$=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2^{m+n}}+\frac{1}{3^{m+n}}-\frac{1}{2^n3^m}-\frac{1}{3^n2^m}\right)$$

$$=\frac{1}{4}\left[\left(\frac{1}{3^m}-\frac{1}{2^m}\right)\left(\frac{1}{3^n}-\frac{1}{2^n}\right)\right]>0,$$

所以 $P\{X>m+n\}>P\{X>m\}P\{X>n\}$，即 $P\{X>m+n\mid X>m\}>P\{X>n\}$.

故选 (D).

（返回题目）

二、填空题：**11～16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分.

11. （2026） 设向量 $\vec{v}_1=(0,x,z)$，$\vec{v}_2=(y,0,1)$，令 $\vec{F}(x,y,z)=\vec{v}_1\times\vec{v}_2$，则 $\mathrm{div}\vec{F}=$ _____.

【答案】$1+z$

【解析】按第一行展开计算叉积：

$$\vec{F}(x,y,z)=\vec{v}_1\times\vec{v}_2=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & x & z \\ y & 0 & 1 \end{vmatrix}=(x,\ yz,\ -xy),$$

则 $\mathrm{div}\vec{F}=\dfrac{\partial x}{\partial x}+\dfrac{\partial(yz)}{\partial y}+\dfrac{\partial(-xy)}{\partial z}=1+0+z=1+z.$

（返回题目）

12. （2026） $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right)=$ _____.

【答案】$\dfrac{1}{2}$

【解析】通分，把所求极限化为一个分式：$I=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{x}-\dfrac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right]=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\ln(1+x)}{x^2}.$

由 $\sin x=x+o(x^2)$，$\ln(1+x)=x-\dfrac{1}{2}x^2+o(x^2)$，得

$$I=\lim_{x\to 0}\frac{\left[x+o(x^2)\right]-\left[x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

（返回题目）

13. （2026） 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=2\sin^2 t, \\ y=t+\cos t \end{cases}\left(t\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)\right)$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=$ _____.

【答案】$-\dfrac{\sqrt{2}}{8}$

【解析】由参数方程可得 $x'(t)=4\sin t\cos t=2\sin 2t$，$y'(t)=1-\sin t$，

则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1-\sin t}{2\sin 2t}$,

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{1}{x'(t)}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1-\sin t}{2\sin 2t}\right)=\frac{-\cos t\cdot 2\sin 2t-(1-\sin t)\cdot 4\cos 2t}{8\sin^3 2t},$$

故 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=-\dfrac{\sqrt{2}}{8}.$

（返回题目）

14. （2026） 设 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln(x+1)}{x^2}\mathrm{d}x=$ _____.

【答案】$2\ln 2$

【解析】$\int\frac{\ln(1+x)}{x^2}\mathrm{d}x=\int\ln(1+x)\,\mathrm{d}\left(-\frac{1}{x}\right)=-\frac{1}{x}\ln(1+x)+\int\frac{1}{x(1+x)}\mathrm{d}x$

$=-\frac{1}{x}\ln(1+x)+\int\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)\mathrm{d}x=-\frac{1}{x}\ln(1+x)+\ln\frac{x}{x+1}$，

故 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x^2}\mathrm{d}x=\left[-\frac{1}{x}\ln(1+x)+\ln\frac{x}{x+1}\right]_1^{+\infty}=2\ln 2$.

（返回题目）

15. （2026） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&a&2\\0&2&a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}a&-1&-1\\-1&2&1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$，记 $m(X)$ 为 **3** 阶矩阵 X 的实特征值中的最大值，若 $m(A)<m(B)$，则 a 的取值范围为 _____.

【答案】$a<0$

【解析】由 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\-2&\lambda-a&-2\\0&-2&\lambda-a\end{vmatrix}=0$，得 A 的特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=a+2$，$\lambda_3=a-2$，

同理 $|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-a&1&1\\1&\lambda-2&-1\\1&1&\lambda-a\end{vmatrix}=0$，得 B 的特征值为 $\lambda_1=2$，$\lambda_2=a+1$，$\lambda_3=a-1$，

故 $m(A)=\max\{1,a+2\}$，$m(B)=\max\{2,a+1\}$.

又 $m(A)<m(B)$，则 $a+2<2$，故 $a<0$.

（返回题目）

16. （2026） 设随机变量 X 服从参数为 **1** 的泊松分布，随机变量 Y 服从参数为 **3** 的泊松分布，X 与 $Y-X$ 相互独立，则 $E(XY)=$ _____.

【答案】4

【解析】$E(X)=1$，$E(Y)=3$，$D(X)=1$.

$XY=X(Y-X)+X^2$，

$E(XY)=E\left[X(Y-X)+X^2\right]=E\left[X(Y-X)\right]+E(X^2)=E(X)E(Y-X)+E(X^2)$

$=E(X)\left[E(Y)-E(X)\right]+D(X)+E^2(X)=1\times2+1+1=4$.

（返回题目）

三、解答题：17～22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

17.（2026）求 $f(x,y)=(2x^2-y^2)\mathrm{e}^x$ 的极值．

【答案】极大值 $f(-2,0)=8\mathrm{e}^{-2}$，无极小值

【解析】首先求驻点．

由 $\begin{cases} f_x'=(2x^2+4x-y^2)\mathrm{e}^x=0 \\ f_y'=-2y\mathrm{e}^x=0 \end{cases}$，解得驻点 $(0,0)$，$(-2,0)$．

接下来判定是否是极值点．

由 $\begin{cases} f_{xx}''=(4x+4)\mathrm{e}^x+(2x^2+4x-y^2)\mathrm{e}^x \\ f_{xy}''=-2y\mathrm{e}^x \\ f_{yy}''=-2\mathrm{e}^x \end{cases}$，

得在点 $(0,0)$ 处 $A=4$，$B=0$，$C=-2$，$AC-B^2<0$，非极值点；

在点 $(-2,0)$ 处 $A=-4\mathrm{e}^{-2}$，$B=0$，$C=-2\mathrm{e}^{-2}$，$AC-B^2>0$，$A<0$，是极大值点．

故 $f(-2,0)=8\mathrm{e}^{-2}$ 为 $f(x,y)$ 的极大值．

（返回题目）

18.（2026）设 $f(u)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有 3 阶连续导数，且存在可微函数 $F(x,y)$ 使

$$\mathrm{d}F(x,y)=\frac{f(xy)}{x^2y}\mathrm{d}x+\frac{f''(xy)}{xy^2}\mathrm{d}y\ (xy>0)\cdot$$

(1) 证明：$\dfrac{f''(u)}{u}-\dfrac{f(u)}{u}=c$，$c$ 为常数；

(2) 设 $f(1)=1$，$f'(1)=-1$，$f''(1)=0$，求 $f(u)$ 的表达式．

【答案】$f(u)=\mathrm{e}^{1-u}-\mathrm{e}^{u-1}+u$

【解析】(1) 由条件得 $\dfrac{\partial F}{\partial x}=\dfrac{f(xy)}{x^2y}$，$\dfrac{\partial F}{\partial y}=\dfrac{f''(xy)}{xy^2}$，又由 f''' 连续，得 $\dfrac{\partial^2 F}{\partial x\,\partial y}$，$\dfrac{\partial^2 F}{\partial y\,\partial x}$ 均连续，

从而二阶偏导数相等，即 $\dfrac{1}{x^2}\cdot\dfrac{f'(xy)\cdot xy-f(xy)}{y^2}=\dfrac{1}{y^2}\cdot\dfrac{f'''(xy)\cdot xy-f''(xy)}{x^2}$，

令 $u=xy$，得 $\dfrac{f'(u)u-f(u)}{u^2}=\dfrac{f'''(u)u-f''(u)}{u^2}$，

移项得 $\left(\dfrac{f''(u)}{u}-\dfrac{f(u)}{u}\right)'=0$，从而 $\dfrac{f''(u)}{u}-\dfrac{f(u)}{u}=c$，其中 c 为常数．

(2) 代入 $f(1)=1$，$f''(1)=0$ 得 $c=-1$，从而 $f''(u)-f(u)=-u$，

解得 $f(u)=C_1\mathrm{e}^u+C_2\mathrm{e}^{-u}+u$，

代入 $f(1)=1$，$f'(1)=-1$，得 $C_1=-\mathrm{e}^{-1}$，$C_2=\mathrm{e}$，故 $f(u)=-\mathrm{e}^{u-1}+\mathrm{e}^{1-u}+u$．

（返回题目）

19.（2026）设有向曲线 L 为椭圆 $x^2+3y^2=1$ 上沿逆时针方向从点 $A\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$ 到点 $B\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 的部分，计算曲线积分 $I=\int_L\left(\mathrm{e}^{x^2}\sin x-2xy\right)\mathrm{d}x+\left(6x-x^2-y\cos^4 y\right)\mathrm{d}y$.

【答案】$I=\sqrt{3}\pi-\frac{1}{4}$

【解析】利用格林公式：$P=\mathrm{e}^{x^2}\sin x-2xy$，$Q=6x-x^2-y\cos^4 y$，$\frac{\partial Q}{\partial x}=6-2x$，$\frac{\partial P}{\partial y}=-2x$.

取 L_1：$y=x$（x 从 $\frac{1}{2}$ 到 $-\frac{1}{2}$，即由 B 到 A），则 $L+L_1$ 为逆时针方向的闭曲线，围成区域 D（椭圆 $x^2+3y^2=1$ 中位于 $y=x$ 下方的那一半）.

由 $I=\oint_{L+L_1}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y-\int_{L_1}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$，得

$I=\iint_D 6\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_{-1/2}^{1/2}\left(\mathrm{e}^{x^2}\sin x-2x^2+6x-x^2-x\cos^4 x\right)\mathrm{d}x$

$=6\pi\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{1}{2}-6\cdot\frac{1}{3}x^3\big|_0^{1/2}=\sqrt{3}\pi-\frac{1}{4}$.

其中被积函数里的 $\mathrm{e}^{x^2}\sin x$、$6x$、$x\cos^4 x$ 均为奇函数，在对称区间上积分为 0，只剩 $-\int_{-1/2}^{1/2}3x^2\,\mathrm{d}x$，由偶函数性质化为 $-6\int_0^{1/2}x^2\,\mathrm{d}x$.

（返回题目）

20.（2026）设可导函数 $f(x)$ 严格单调递增且满足 $\int_{-1}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x=0$，记 $a=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$.

(1) 证明：$a>0$；

(2) 令 $F(x)=a(1-x^2)+\int_1^x f(t)\,\mathrm{d}t$，证明：存在 $\xi\in(-1,1)$ 使 $F''(\xi)=0$.

【解析】(1) 由 $\int_{-1}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x=0$ 得 $\int_{-1}^{0}f(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$，

而 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=a$，所以 $\int_{-1}^{0}f(x)\,\mathrm{d}x=-a$.

令 $t=-x$，则 $\int_{-1}^{0}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 f(-t)\,\mathrm{d}t$，即 $\int_0^1 f(-x)\,\mathrm{d}x=-a$，

于是 $2a=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\int_0^1 f(-x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1\left[f(x)-f(-x)\right]\mathrm{d}x$.

因为 $f(x)$ 严格单调递增，所以 $\forall x\in(0,1]$，$f(x)>f(-x)$，故 $\int_0^1\left[f(x)-f(-x)\right]\mathrm{d}x>0$，即 $2a>0$，从而 $a>0$.

(2) 由 $F(x)=a(1-x^2)+\int_1^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 得 $F(-1)=0$，$F(1)=0$，

$F(0)=a+\int_1^0 f(t)\,\mathrm{d}t=a-a=0$.

$F(x)$ 在 $[-1,0]$ 与 $[0,1]$ 上分别利用罗尔定理，存在 $\xi_1\in(-1,0)$，$\xi_2\in(0,1)$，使 $F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$.

$F'(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上再次利用罗尔定理，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(-1,1)$，使得 $F''(\xi)=0$.

（返回题目）

21.（2026） 已知向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$G=(\alpha_1,\alpha_2)$.

(1) 证明：α_1,α_2 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的极大线性无关组；

(2) 求矩阵 H 使得 $A=GH$，并求 A^{10}.

【答案】$H=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$，$A^{10}=\begin{pmatrix}1&-8&-9&9\\0&-1&-1&1\\-1&9&10&-10\\-1&7&8&-8\end{pmatrix}$

【解析】(1) 由 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&-1&-1&1\\-1&0&1&-1\\-1&-2&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，

故 $r(\alpha_1,\alpha_2)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=2$，故极大线性无关组中有 2 个向量，

又由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均可由 α_1,α_2 线性表示，故 α_1,α_2 为向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大线性无关组.

(2) 由 (1) 知 $\alpha_3=-\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_4=\alpha_1-\alpha_2$，故 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=(\alpha_1,\alpha_2)\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$，

故 $H=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$. 由于 $A=GH$，故 $A^{10}=GH\cdot GH\cdot GH\cdots GH=G(HG)^9H$，

由 $HG=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\\-1&0\\-1&-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$，故 $(HG)^9=\begin{pmatrix}1&-9\\0&1\end{pmatrix}$，

则 $A^{10}=G(HG)^9H=\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\\-1&0\\-1&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-9\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-8&-9&9\\0&-1&-1&1\\-1&9&10&-10\\-1&7&8&-8\end{pmatrix}$.

（返回题目）

22.（2026）假设某种元件寿命服从指数分布，其均值 θ 是未知参数，为估计 θ，取 n 个这种元件同时做寿命实验，试验直到出现 $k(1 \le k \le n)$ 个元件失效时停止.

(1) 若 $k=1$，失效元件寿命记为 T，**(i)** 求 T 的概率密度；

(ii) 确定 a，使 $\hat{\theta}=aT$ 是 θ 的无偏估计，并求 $D(\hat{\theta})$；

(2) 已知 k 个失效元件寿命值分别为 $t_1, t_2, \cdots, t_k$，且 $t_1 \le t_2 \le \cdots \le t_k$，似然函数为 $L(\theta)=\frac{1}{\theta^k}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\theta}\left[\sum\limits_{i=1}^{k} t_i+(n-k)t_k\right]}$，求 θ 的最大似然估计值.

【答案】(1)(i) $f_T(t)=\begin{cases}\frac{n}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{n}{\theta}t}, & t>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$；(ii) $a=n$，$D(\hat{\theta})=\theta^2$；(2) $\hat{\theta}=\frac{1}{k}\left[\sum\limits_{i=1}^{k} t_i+(n-k)t_k\right]$

【解析】(1)(i) X 为元件的寿命，分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ 1-\mathrm{e}^{-x/\theta}, & x\ge 0\end{cases}$，概率密度为

$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-x/\theta}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，$T=\min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$.

$F_T(t)=P\{T\le t\}=1-P\{T>t\}=1-P\{\min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}>t\}$

$=1-P\{X_1>t\}P\{X_2>t\}\cdots P\{X_n>t\}=1-\prod\limits_{i=1}^{n}P\{X_i>t\}=1-[1-F(t)]^n$

$=\begin{cases}0, & t<0\\ 1-\mathrm{e}^{-nt/\theta}, & t\ge 0\end{cases}$，

故 $f_T(t)=\begin{cases}\frac{n}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{n}{\theta}t}, & t>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

(ii) $T\sim E\left(\frac{\theta}{n}\right)$，$E(\hat{\theta})=E(aT)=aE(T)=a\cdot\frac{\theta}{n}=\theta$，得 $a=n$.

$D(\hat{\theta})=D(aT)=a^2D(T)=a^2\left(\frac{\theta}{n}\right)^2=\theta^2$.

(2) $\ln L(\theta)=-k\ln\theta-\frac{1}{\theta}\left[\sum\limits_{i=1}^{k} t_i+(n-k)t_k\right]$，

$\frac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=-\frac{k}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\left[\sum\limits_{i=1}^{k} t_i+(n-k)t_k\right]$，

令 $\frac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=0$，得 $\hat{\theta}=\frac{1}{k}\left[\sum\limits_{i=1}^{k} t_i+(n-k)t_k\right]$.

（返回题目）